



**Swiss Centre
for Life Cycle
Inventories**

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH



Teil VI

Kohle

Data v2.0 (2007)



Roberto Dones
Christian Bauer
Alexander Röder
Paul Scherrer Institut, Villigen

ecoinvent report No. 6-VI

Villigen, Dezember 2007

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointsys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Teil VI - Kohle

Authors 2007, v2.0:	Roberto Dones, Christian Bauer, Alexander Röder ^a , PSI
Reviewers v2.0:	Rolf Frischknecht, ESU-Services Ltd. Thomas Kägi, ART
Authors 2004, v1.1:	Alexander Röder, Christian Bauer, Roberto Dones, PSI
Reviewer 2004:	Hans Jörg Althaus, EMPA
Author 1996:	Urs Gantner, PSI
Author 1994:	Patrick Hofstetter, ETH Zürich
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ frischknecht@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

^a First author of report for v1.01, at PSI until 2004.

Citation:

Dones, R., Bauer, C., Röder, A. (2007) Kohle. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-VI, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.

Preface / Acknowledgment (2007)

The update performed in 2007 dealt with:

a) Reviewing the emission data of criteria pollutants of major coal power stations in the Czech Republic, Hungary, Poland, and the Slovak Republic for year 2005 or 2004 in case data were missing. Only Section 9.4.3 and the Appendix (Chapter 13) have been updated on the above issue, in English. Results discussed in Chapter 11 have not been updated from the 2004 edition of this study. Therefore, the reader andecoinvent user are invited to refer exclusively to the cumulative results included in the database v2.0, to neglect results for criteria pollutants for the above Countries in Chapter 11, and to take the discussion on results for ecoinvent v1.01 only qualitatively. However, information on the numerical differences between criteria pollutants for the above Countries in the two editions 2004 and 2007 is provided in Section 9.4.3.

b) Inclusion of an Appendix describing the coal chain in China.

c) Inclusion of an Appendix describing the coal chain in the USA.

d) Inclusion of corrections of errors as identified until May 2007. Errors identified in v1.1 and v1.2, which were implemented in v1.3 are described in (Frischknecht et al. 2006).

The authors herewith thank the following persons with whom he interacted in order to check partially data from the respective Countries: Ms. Klára Szita Tóth (HU), Ms. Olga Kiula (PL), Mr. Mikolaj Czajkowski (PL), and Mr. Mariusz Kudelko (PL).

Vorwort / Verdankung (2004)

Der Kohleteil zeichnet sich dadurch aus, dass praktisch keine bilanzierten Prozesse in der Schweiz ablaufen. Der Kohleverbrauch in der Schweiz kann heute als unbedeutend bezeichnet werden. In diesem Teil war es deshalb nötig, die Informationen zur Kohlenutzung vor allem aus dem Ausland zusammenzutragen.

Da die sonst sehr komplette ETH-Bibliothek ausgerechnet im Kohlebereich einige Lücken aufwies, möchten wir an dieser Stelle dem geduldigen Bibliothekspersonal für die unzähligen Fernleihen zur Vorbereitung der ersten Auflage dieser Arbeit (1994) bestens danken. Für die Unterstützung in inhaltlichen Fragen und der Belieferung mit Informationen möchten wir allen Beteiligten danken und namentlich folgenden Personen unseren speziellen Dank für Ihren Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit aussprechen: U. Fritsche (Öko-Institut), W. Fritz (Ruhr-Saar), B. Gysel (Sulzer-ABB), Hein (Deutsche Montan Technologie), W. Kamberger (Sulzer-ABB), Liechti (BUWAL), Dr. Roge (Gesamtverband des deutschen Steinkohlebergbaus), Dr. Schabronath (Ruhrkohle AG), N. Schlösser und Herrn Christ (Rheinbraun AG), H. Schütz (Wuppertal Institut), H. Stiller (Wuppertal Institut).

Bei der neuerlichen Überarbeitung zwischen dem Sommer 2002 und Ende 2003 sind besonders S. Poupa (UBA Wien), Dr. Martens (Technische Hochschule Aachen, Institut für Bergbaukunde I) sowie Dr. Schneider und W. Müller (beide UBA Berlin) hervorzuheben.

Bei den Umweltberichten der Industrie und der Kraftwerke gibt es grosse Unterschiede. Es sollen hier nicht einzelne Unternehmen herausgestellt, sondern eher darauf hingewiesen werden, dass auf Länderebene die weitest gehende Offenlegung auf der iberischen Halbinsel, auf dem Balkan und in Österreich gefunden wurde. In Deutschland reicht die Spanne von keinerlei Umweltbericht bis hin zu detaillierten Umweltberichten, die allein schon eine recht detaillierte Bilanzierung des entsprechenden Kraftwerks ermöglichen.

Für die Zukunft wäre es vorteilhaft, wenn einige Grobabschätzungen durch fundierte Messdaten der entsprechenden Unternehmen, Verbände und Verwaltungsorgane ersetzt werden können, besonders in Bereichen, welche hier nicht behandelt werden konnten, wie die Langzeitemissionen aus dem Kohlebergbau. Gleichzeitig soll dieser Bericht als Anhaltspunkt für die Prioritätensetzung dienen, welche aufgrund der identifizierten Umweltprobleme unumgänglich erscheint.

Zusammenfassung (2004)

Innerhalb der Kohlekette wurde zwischen den beiden Hauptqualitäten Braun- und Steinkohle unterschieden.

Für die Braunkohle wurden die durchschnittliche Förderung in Europa untersucht und die Endenergieträger Rohbraunkohle, Braunkohlenstaub und Braunkohlebriketts bilanziert. Für die Nutzwärmebereitstellung wurde ein Brikett-Einzelofen im Leistungsbereich 5 bis 15 kW untersucht. Für die Länder Österreich, Spanien, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Slowenien wurde die durchschnittliche länderspezifische Stromerzeugung mit Braunkohle bilanziert, womit auch die durchschnittliche Strombereitstellung mit Braunkohle im europäischen Stromverbund UCTE für das Jahr 2000 berechnet wurde. Auch für die CENTREL-Staaten Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Polen wurde die durchschnittliche länderspezifische Stromerzeugung mit Braunkohle bilanziert. Braunkohlekraftwerke werden üblicherweise direkt am Ort der Kohleförderung betrieben, der Kohletransport entfällt also hier. Für die beim Betrieb der Kraftwerke anfallende Asche wird angenommen, dass diese hauptsächlich in Teilen der Kohlemine, in denen die Kohleförderung abgeschlossen ist, entsorgt wird. Die Zusammensetzung der Braunkohleasche wird länderspezifisch bilanziert. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Literaturdaten werden nur geringe Anteile der Braunkohleasche wiederverwertet.

Innerhalb der Steinkohlekette wurde die Förderung in den weltweit acht bedeutendsten Förderregionen Australien, Südafrika, Russland, Ostasien, Nord- und Südamerika sowie Ost- und Westeuropa bilanziert. Daraus wurde für alle europäischen Länder, welche Steinkohlekraftwerke betreiben, ein spezifischer Steinkohle-Versorgungsmix erstellt, der in den Kraftwerken zur Stromerzeugung genutzt wird. Diese Datensätze beinhalten den Kohletransport aus den Förderregionen nach Europa und die Zwischenlagerung der Kohle. Die Bilanzierung erfolgte mit den länderspezifischen Importanteilen aus den verschiedenen Förderregionen im Jahr 2000. Es konnte wegen ungenügender Verfügbarkeit von entsprechenden Daten nicht zwischen Dampfkohle und anderen Kohlequalitäten unterschieden werden. Neben den Kraftwerkskohlen wurden die Herstellung von Steinkohlebriketts und Koks in Deutschland bilanziert sowie in erster Näherung ein Datensatz für die weltweite Koksproduktion zusammengestellt.

Die Infrastruktur der Steinkohleförderung wurde für Tag- und Untertagbau getrennt untersucht und für alle acht Förderregionen jeweils mit den im Jahr 1994 gültigen Anteilen von Tag- und Untertagbau bilanziert. Bei der Inventarisierung des Betriebs der Minen wurde nicht zwischen Tag- und Untertagbau unterschieden, da in der als Datenquelle verwendeten Literatur keine diesbezügliche Differenzierung vorgenommen wurde. An Emissionen aus dem Steinkohlebergbau wurden lediglich die kurzzeitigen ins Grund- und Grubenwasser aus dem Betrieb der Minen sowie der Aufbereitungsanlage berücksichtigt. Langzeitemissionen aus den Waschbergen und anderen Abfällen aus den Minen konnten im Rahmen dieser Studie nicht näher untersucht und bilanziert werden.

Für die Länder Österreich, Belgien, Spanien, Italien, Frankreich, die Niederlande, Portugal, Deutschland und Kroatien wurde die durchschnittliche länderspezifische Stromerzeugung mit Steinkohle bilanziert, woraus wiederum ein Datensatz für die Stromerzeugung mit Steinkohle für die UCTE des Jahres 2000 erstellt wurde. Auch für die CENTREL-Staaten Slowakei, Tschechien und Polen wurde die durchschnittliche länderspezifische Stromerzeugung mit Steinkohle bilanziert. Ausserdem wurde die Brikett- und Koksproduktion, bei der auch die Koppelprodukte Koksofengas, Teer und Benzol entstehen, untersucht. Für die Koksproduktion wurden durchschnittliche Verhältnisse in Deutschland sowie weltweit bilanziert. Die Allokation der Aufwendungen zur Koksproduktion auf Koks, Koksofengas, Teer und Benzol erfolgte nach dem Energiegehalt der Produkte. Für die Wärmebereitstellung liegen Datensätze für Einzelöfen im Leistungsbereich von 5 bis 15 kW vor, welche mit Briketts, Koks oder Anthrazit befeuert werden. Zudem wurde eine Industrieheizung im Leistungsbereich 1 bis 10 MW bilanziert, für welche der europäische Steinkohlemix als Brennstoff verwendet wird. Die Bilanzierung der installierten Heizungssysteme spiegelt die durchschnittlich in Mitteleuropa herrschenden Verhältnisse Mitte der 90er Jahre wider.

Für die konsistente Bilanzierung der Stein- und Braunkohlekraftwerke wurden aktuelle Betriebsdaten des Grossteils (von etwa 700) der in den untersuchten Ländern betriebenen Kraftwerke erhoben. Diese umfassen für jedes einzelne Kraftwerk Kohleverbrauch, Leistung, Wirkungsgrad, Auslastung, Installationsrate von Rauchgasreinigungs- und DeNOx-Anlagen, Brennwert, Feuchte und Aschegehalt der Kohle, NO_x-, Partikel- und SO₂-Emissionen sowie teilweise Emissionen von Spurenelementen. Die äusserst umfangreiche Grundlage von aktuellen Betriebsdaten ermöglicht es weit gehend, auf Schätzungen und vereinfachende Annahmen zu verzichten. Das gesamte Spektrum von Emissionen an Spurenelementen wurde aufgrund von länderspezifischen Elementaranalysen der Kraftwerkskohle berechnet. Für die Asche, welche beim Betrieb der Steinkohlekraftwerke anfällt, wird angenommen, dass diese in einer Reststoffdeponie entsorgt oder weiteren Verwendungszwecken zugeführt wird. Die Zusammensetzung der Asche ist länderspezifisch und von der Zusammensetzung der Kohle abhängig.

Die Resultate für die Stromerzeugung sind aufgrund der Bedeutung zur Berechnung der Strommixe wohl diejenigen mit der grössten Relevanz in dieser Studie. Hier zeigt sich für Steinkohle deutlich, dass aufgrund des in einigen Ländern erheblichen Transportaufwands für die Steinkohle aus den Überseeregionen der den Kraftwerken vorgelagerte Teil der Energiekette für bestimmte Luftemissionen, beispielsweise Stickoxide oder Partikel, erheblichen Einfluss auf die kumulierten Gesamtergebnisse aufweist. Insbesondere für Länder, deren Kraftwerke eine effiziente Abgasreinigung mittels Partikelfiltern und Rauchgasreinigung aufweisen, sind die relativen Beiträge zu den Gesamtemissionen aus Kohleförderung und -transport gross. Im Gegensatz dazu ist bei der Stromerzeugung in Braunkohlekraftwerken der Einfluss der den Kraftwerken vorgelagerten Prozesse auf die wichtigsten Luftemissionen sehr gering, da die Kraftwerke nahe den Kohleminen betrieben werden.

Es zeigt sich, dass bei der Stromerzeugung mit Stein- und Braunkohle grosse Unterschiede zwischen den einzelnen untersuchten Ländern bestehen. Diese sind für die Beiträge zu den kumulierten Gesamtergebnissen aus den Kraftwerken bei Braun- und Steinkohle hauptsächlich vom Wirkungsgrad sowie von der Installation von Rauchgasreinigungsanlagen und Partikelfiltern abhängig. Daneben spielt auch die Zusammensetzung der in den Kraftwerken verwendeten Kohle eine Rolle. Die Beiträge aus Teilen der Energiekette, welche den Kraftwerken vorgelagert sind, sind im Fall von Steinkohle neben dem Wirkungsgrad auch stark vom Ursprung der Kohle abhängig. Für Länder, welche einen Grossteil der Steinkohle aus Übersee importieren, sind diese Beiträge deutlich höher als für Länder, die hauptsächlich ost- und westeuropäische Steinkohle nutzen. Dazu sind beispielsweise die Methanemissionen, die hauptsächlich aus dem Bergbau stammen, für die einzelnen Förderregionen recht unterschiedlich. Die weiteren Unterschiede zwischen den Gesamtergebnissen der Kohleförderung in den untersuchten Förderregionen sind grossteils vom unterschiedlichen Energieverbrauch verursacht.

Der Ursprung der Emissionen ins Wasser aus der Stromerzeugung ist vielfältig. Bei der Ascheentsorgung werden länderspezifische, von der Zusammensetzung der Asche abhängige Langzeitemissionen ins Grundwasser bilanziert. Die länderspezifisch wiederverwerteten Anteile der Asche werden im Weiteren in der Bilanzierung der Kohlekette nicht berücksichtigt. Eine weitere Quelle für Wasseremissionen stellt die Rauchgasentschwefelungsanlage dar, durch deren unterschiedlichen Installationsraten ebenfalls länderspezifische Emissionen verursacht werden.

Die Resultate der Heizungssysteme zeigen, dass Wärmeproduktion aus zu Briketts oder Koks veredelten Rohkohleprodukten höhere Gesamtemissionen nach sich zieht als die direkte Wärmeerzeugung aus Anthrazit oder Industriekohle. Dafür sind sowohl der Energieverbrauch bei der Veredelung, als auch die bei der Verarbeitung direkt entstehenden Emissionen verantwortlich. Der Einfluss der Kohleförderung und des Transports ist wie bei der Stromerzeugung für bestimmte Elementarflüsse zu beachten. Insgesamt weist der mit Anthrazit betriebene Ofen aufgrund des hohen Heizwerts von Anthrazit und dessen nicht notwendiger Veredelung die geringsten Gesamtemissionen der untersuchten Heizungssysteme auf. Eine Ausnahme stellt die Braunkohle-Brikettheizung hinsichtlich der direkten SO₂-Emissionen dar, welche im Vergleich zu den Emissionen der Steinkohleheizungen geringer sind. Gründe dafür sind einerseits die Annahmen, dass nur Briketts mit geringem Schwefelgehalt verbrannt werden und dass 70% des Schwefels in der Asche bleiben.

Abkürzungen

a	annum = Jahr
AU	Australien
BOD ₅	Biologischer Sauerstoffbedarf innerhalb von fünf Tagen
COD	Chemischer Sauerstoffbedarf
CPA	Ostasien
DOC	Gelöster organischer Kohlenstoff
EEU	Osteuropa
ESP	Electrostatic Precipitator
EU	European Union
FGD	Flue Gas Desulphurization
kBq	Kilobecquerel
kg	Kilogramm
k.v.F.	Kilogramm verwertbare Förderung
kWh	Kilowattstunde
LHV	Lower Heating Value
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
Mio.	Million
MJ	Megajoule
NESHAP	US National Emission Standard for Hazardous Air Pollutants
Nm ³	Normkubikmeter
pkm	Personenkilometer
PM ₁₀	Partikel mit einem Durchmesser <10 µm
PM _{2.5}	Partikel mit einem Durchmesser <2.5 µm
PSI	Paul Scherrer Institut
RLA	Süd- und Mittelamerika
RNA	Nordamerika
RU	Russland
tkm	Tonnenkilometer
TOC	Gesamter organischer Kohlenstoff
TSP	Gesamter Schwebstaub
vkm	Fahrzeugkilometer
VOC	Flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen
WEU	Westeuropa
ZA	Südafrika

Inhaltsverzeichnis

1. KOHLEBILDUNG	1
2. RESERVEN UND RESSOURCEN	2
3. BRENNSTOFFKLASSIFIZIERUNG	4
3.1 Charakterisierung der Kohlearten.....	4
3.2 Spurenelemente in der Kohle	5
4. BRENNSTOFFEINSATZ.....	8
4.1 Einleitung	8
4.3 Kohleanwendung in der Schweiz	8
4.2 Importländer und Importqualitäten für die Schweiz.....	9
4.4 Kohleverbrauch der Schweiz im Ausland	11
4.5 Folgerungen.....	12
5. SYSTEMCHARAKTERISIERUNG	13
5.1 Aufteilung in Prozessschritte.....	13
5.2 Unterteilung in Module	13
5.2.2 Braunkohle.....	13
5.2.3 Steinkohle	14
5.3 Abgrenzungen.....	16
6. FÖRDERUNG UND AUFBEREITUNG	18
6.1 Einleitung	18
6.1.1 Übersicht.....	18
6.1.2 Untersuchte Produkte.....	18
6.1.3 Ab- und Eingrenzung.....	23
6.2 Material- und Ressourcenbedarf.....	24
6.2.1 Material- und Bauaufwand	24
6.2.2 Flächenbeanspruchung.....	26
6.3 Direkte Einwirkungen Braunkohlenbergbau und Aufbereitung.....	32
6.3.1 Verfahrensbeschreibung	32
6.3.2 Energieträgerbilanz	32
6.3.3 Emissionen in die Luft.....	35
6.3.4 Emissionen ins Wasser	37
6.3.5 Feste Abprodukte	38
6.4 Direkte Einwirkungen Steinkohlenbergbau und Aufbereitung	38
6.4.1 Prozessbeschreibung	38
6.4.2 Energieträgerbilanz, Materialverbrauch.....	41
6.4.3 Emissionen in die Luft.....	44
6.4.4 Emissionen ins Wasser	48
6.4.5 Feste Abprodukte.....	50
6.5 Unfälle/Störfälle	51
6.6 Zusammenstellung der Eingabedaten	51
6.6.1 Diese Studie.....	51
6.6.2 Zusätzliche Daten.....	56
6.7 Datenqualität	58
7. KOHLEVEREDELUNG.....	59
7.1.1 Übersicht.....	59

7.1.2	Untersuchte Produkte.....	59
7.1.3	Abgrenzung.....	60
7.2	Materialeinsatz, Bauaufwand	61
7.3	Direkte Einwirkungen Steinkohlenkokerei in Deutschland.....	62
7.3.1	Prozesse	62
7.3.2	Energieträgerbilanz und Energieverbrauch.....	64
7.3.3	Emissionen in die Luft.....	65
7.3.4	Emissionen ins Wasser	67
7.3.5	Feste Abprodukte.....	68
7.4	Emissionen aus der Koksproduktion der USA für den weltweiten Datensatz.....	68
7.5	Direkte Einwirkungen Steinkohlenbrikett.....	72
7.5.1	Prozessbeschreibung.....	72
7.5.2	Emissionen in die Luft.....	72
7.5.3	Emissionen ins Wasser	73
7.5.4	Feste Abprodukte.....	73
7.6	Direkte Einwirkungen Braunkohleprodukte.....	73
7.6.1	Prozessbeschreibung.....	73
7.6.2	Emissionen in die Luft.....	74
7.6.3	Emissionen ins Wasser	74
7.6.4	Feste Abprodukte.....	75
7.7	Flächenbeanspruchung	75
7.8	Unfälle/ Störfälle	76
7.9	Zusammenstellung der Eingabedaten	76
7.10	Datenqualität.....	80
8.	TRANSPORT, UMSCHLAG UND LAGERUNG.....	81
8.1	Übersicht.....	81
8.2	Inland-Kohletransport in den Exportländern	82
8.3	Überseetransport.....	83
8.4	Inlandtransport in den UCTE-Ländern.....	84
8.5	Kohlespezifische Transportaspekte	85
8.6	Kohlelagerung	86
8.7	Zusammenstellung der Eingabedaten	88
8.8	Datenqualität.....	94
9.	KRAFTWERKE	95
9.1	Einleitung	95
9.1.1	Übersicht.....	95
9.1.2	Untersuchte Kraftwerke/Abgrenzung	97
9.2	Kraftwerksbau	99
9.2.1	Material- und Bauaufwand	99
9.2.2	Flächenbedarf	100
9.2.3	Transportaufwand	102
9.3	Energiebedarf und Wirkungsgrad	102
9.4	Kohlekraftwerke in der UCTE	105
9.4.1	Übersicht.....	105
9.4.2	Ziele und Vorgehen	107
9.4.3	Angaben für einzelne Länder.....	109
9.5	Rauchgasreinigung und Reingasemissionen.....	120
9.5.1	Überblick	120
9.5.2	Unkontrollierte Emissionen	121

9.5.3	Rauchgasentschwefelung	122
9.5.4	Entstickung	128
9.5.5	Entstaubung	130
9.5.6	Halogene	131
9.5.7	Kohlenmonoxid	135
9.5.8	Kohlenwasserstoffe	136
9.5.9	Lachgas (Distickstoffmonoxid)	139
9.6	Spurenelementemissionen	140
9.6.1	Überblick	140
9.6.2	Elementgehalte in den verfeuerten Kohlen	141
9.6.3	Verhalten der Elemente im Kraftwerk	145
9.6.4	Radioaktive Elemente	153
9.7	Kühl- und Prozesswasser, Abwärme	159
9.8	Feste Abprodukte	162
9.8.1	Grob- und Flugaschen	162
9.8.2	Rückstände der Wasser- und Abwasseraufbereitung	166
9.8.3	Infrastruktur	167
9.9	Unfälle und Störfälle	167
9.10	Zusammenstellung der Eingabedaten	167
9.11	Datenqualität	196
10.	FEUERUNGEN	197
10.1	Einleitung	197
10.1.1	Übersicht	197
10.1.2	Untersuchte Feuerungen	197
10.2	Materialeinsatz, Bauaufwand	198
10.3	Direkte Einwirkungen, Emissionen	199
10.3.1	Wirkungsgrad und Ressourcenbedarf	199
10.3.2	Emissionen in die Luft	203
10.3.3	Emissionen Wasser	209
10.3.3	Feste Abprodukte	209
10.4	Flächenbeanspruchung	210
10.5	Unfälle / Störfälle	211
10.6	Zusammenstellung der Eingabedaten	211
10.7	Datenqualität	218
11.	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION, DATENBESTAND ECOINVENT V1.0	219
11.1	Übersicht	219
11.2	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz für Steinkohle	219
11.2.1	Bergbau	219
11.2.2	Kohleprodukte	220
11.2.3	Wärme	223
11.2.4	Elektrizität	224
11.3	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz für Braunkohle	226
11.3.1	Bergbau	226
11.3.2	Kohleprodukte	227
11.3.3	Wärme	227
11.3.4	Elektrizität	228
11.4	Analyse der Kohlekette	230
11.4.1	Stromerzeugung in Braunkohlekraftwerken	230
11.4.2	Versorgungsmix Steinkohle	236
11.4.3	Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken	237

11.4.4	Wärmebereitstellung	244
12.	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	248
13.	ANHANG, KEHLEKETTE FÜR EUROPÄISCHE KRAFTWERKE, ECOINVENT DATENBESTAND V1.01 250	
14.	KORREKTUREN, ECOINVENT V1.3 DATEN	278
15.	ANHANG, COAL ENERGY CHAIN IN CHINA (ECOINVENT DATA V2.0)	279
15.1	Introduction	279
15.2	Coal chain model	279
15.3	Coal mining	280
15.4	Coal supply mix to power plants	282
15.5	Power plants operation	283
15.6	Outlook	287
16.	ANHANG, COAL ENERGY CHAIN IN THE USA (ECOINVENT DATA V2.0)	288
16.1	Introduction	288
16.2	Coal chain model	288
16.3	Coal mining	290
16.4	Coal transport and storage	291
16.5	Coal power plant	292
16.5.1	Power plant infrastructure	293
16.5.2	Coal supply characteristics	294
16.5.3	Other resource demand	295
16.5.4	Coal ash	295
16.5.5	Emissions	296
16.5.6	Electricity production	300
16.6	Data quality	301
LITERATURVERZEICHNIS		302
Sources Update 2007		302
Zitierte Quellen (2004)		306
Weitere ausgewertete Quellen (nicht zitiert)		330

1 Kohlebildung

Die fossilen Brennstoffe sind durch bio- und geochemische Prozesse entstanden, die sich über Millionen von Jahren erstreckt haben und noch heute andauern. Der Rohstoff für diese Reaktionen war organisches Material von Lebewesen und Pflanzen, auch Biomasse genannt. Diese Masse wurde durch Wasser oder Feststoffe von der Luft abgeschlossen. Beim anaeroben Abbau bildeten sich flüchtige wasserstoffreiche Verbindungen, die sich vom Feststoff absonderten, wodurch dieser reicher an Kohlenstoff wurde (Inkohlung).

Tab. 1.1: Kohlenstoffgehalt einiger fossiler fester Brennstoffe (wf) als Kennzeichen für den Inkohlungsgrad und das Alter (Schmidt et al. 1981).

Brennstoffart	Kohlenstoffgehalt in Gew.-%
Graphit	100
Anthrazit	95-97
Steinkohle	75-94
Braunkohle	58-73
Torf	58-60

Der Kohlenstoffgehalt (Tab. 1.1) gibt indirekt auch Auskunft über das geologische Alter des Brennstoffes und den Inkohlungsgrad. Die festen Brennstoffe haben sich vorwiegend aus höheren Pflanzen des Festlandes entwickelt, die Steinkohle z. B. aus Farnen, Schachtelhalmen und Bärlappgewächsen, die im Zeitalter des Carbon das Vegetationsbild beherrschten.

Es wird angenommen, dass in einer ersten Phase aus den Pflanzen Torf gebildet wurde, welcher in einer ersten Inkohlungsphase zu Braunkohle und in einer zweiten Inkohlungsphase zu Steinkohle zersetzt wurde. Noch sind nicht alle Bildungsmechanismen bekannt. Das Alter der Braunkohle beträgt rund 50 Mio. Jahre, jenes der Steinkohle rund 250 Mio. Jahre.

Die weltweiten Braun- und Steinkohlevorräte weisen sehr unterschiedliche Zusammensetzungen und Eigenschaften auf, da das ursprüngliche Pflanzenmaterial, das Alter der Lagerstätte und die dortigen Temperatur- und Druckverhältnisse zum Teil sehr unterschiedlich sind (Schmidt et al. 1981).

Mineralogisch gesehen bestehen Kohlen aus sogenannten Mazerale, welche in Vitrinit, Exinit und Inertit aufgeteilt werden können. Die unterschiedlichen Entstehungsparameter wie Klima, Vegetation und Senkungsgeschwindigkeit der Moore haben dazu geführt, dass die Mazeralhäufigkeiten und -vergesellschaftungen in den Weltkohlelagerstätten stark variieren. Karbonische Steinkohlen (Deutschland, Polen, Nordamerika) enthalten hohe Vitrinit- und Exinit-Anteile, permische Steinkohle (Süd-Afrika, Australien) enthalten dagegen viel Inertinit.

Wüstensandstürme in der Nähe von Mooren in Süd-Afrika resp. Australien haben dazu geführt, dass Kohlen mit starken Mineralverwachsungen und damit hohen Aschegehalten entstanden sind (Tauber 1988).

2 Reserven und Ressourcen

Im Wesentlichen soll zwischen Ressourcen, sicher erkannten Vorkommen und sicher ausbringbaren und abbauwürdigen Vorräten unterschieden werden. Die Abschätzung dieser Mengen ist mit grossen Unsicherheiten verbunden und wird jährlich mit den neuesten Funden aktualisiert. Es ist damit tendenziell mit einer Zunahme der Angaben für die Reserven auszugehen. Da Kohlebergbauunternehmen mit einem Zeithorizont von rund 30 Jahren rechnen, besteht oft kein Anlass, die vermuteten weiteren Ressourcen näher zu untersuchen.

Aus Tab. 2.1 lassen sich verschiedene Folgerungen ableiten. Die Kohle lagert zu einem hohen Anteil auf der nördlichen Halbkugel in den Ländern der 1. und 2. Welt. Über 80% der gesamten Reserven und Ressourcen sind Hartkohle (Energieinhalt >16.5 MJ/kg); bei den Reserven beträgt der Anteil der niederwertigen Kohlen sogar nur knapp 13%. Nur etwa 6% bis 9% der gesamten bekannten und vermuteten Vorkommen gelten heute als sichere und abbauwürdige Reserven.

Es muss dabei berücksichtigt werden, dass die Ausbringgrade im allgemeinen zwischen 40 und 95% (Tagbau) liegen, d. h. dass oftmals nur die Hälfte der Ressourcen unter Tage auch genutzt werden können. Zwar können bessere Abbautechnologien den Ausbringgrad erhöhen, bereits abgebaute Flöze können jedoch kaum ein zweites Mal ausgebeutet werden.

Tab. 2.1 und Tab. 2.2 unterstreichen die Aussagen zur regionalen Verteilung der Kohlevorkommen. Beim Vergleich der Mengen an Steinkohle und Braunkohle ist zu berücksichtigen, dass die Werte in Massen- und nicht in Energieeinheiten angegeben sind.

Tab. 2.1 Weltweite Ressourcen und Reserven in EJ nach den Kenntnissen von 1998 (BGR 1998).

EJ	Reserven		Ressourcen	
	Hartkohle	Weichbraunkohle	Hartkohle	Weichbraunkohle
Westeuropa	721	457	9'885	317
Osteuropa	498	246	3'110	410
RU	847	147	88'658	22'013
Naher Osten	nb	nb	nb	nb
Afrika	1'125	<3	5'313	3
Nordamerika	5'566	530	19'797	5'888
Lateinamerika	504	<3	1'035	67
Asien (o. RU)	3'707	293	15'275	1'251
Australien/ Ozeanien	1'301	404	4'085	1'961
Welt	14'270	2'084	147'159	31'910

Tab. 2.2: Sichere Kohlereserven am Ende des Jahres 2001 gemäss (BP 2002).

Mio t	Sichere Reserven	
	Steinkohle	Braunkohle
Westeuropa	25'084	67'208
Osteuropa	22'428	10'675
RU	97'362	132'613
Naher Osten	1'710	0
Afrika	55'171	196
Nordamerika	119'362	137'210
Lateinamerika	8'598	14'365
Asien (o. RU)	145'974	58'465
Australien/ Ozeanien	43'373	44'659
Welt	519'062	465'391

Neben der Mächtigkeit der Reserven und Ressourcen interessiert vor allem auch die Reichweite der Reserven bei der heutigen Abbaugeschwindigkeit. Müsste der gesamte Weltenergiebedarf mit Kohle abgedeckt werden, so würden die Reserven gemäss (BGR 1998) in etwas über 40 Jahren abgebaut sein (Primärenergieverbrauch 2001 gemäss (BP 2002)). Da jedoch nur ein Teil des Energiebedarfs mit Kohle gedeckt wird, beträgt die statische Reichweite (bei konstanter Förderung wie 1997) für Steinkohle 162 Jahre und für Weichbraunkohle 241 Jahre (BGR 1998). Die Braunkohlereichweiten liegen über jenen der Steinkohle, da es ökonomisch günstiger ist, zuerst die hochkalorige Steinkohle abzubauen. Alle Zahlen zu Kohlereserven müssen insofern mit Vorsicht betrachtet werden, als dass Bergbaubetriebe eine 30-Jahre-Planung betreiben und deshalb nur ein bedingtes Interesse daran haben, bekannte Ressourcen soweit zu erkunden, dass diese als sichere Reserven eingestuft werden können.

Über 50% der Steinkohle wurde weltweit in Kraftwerken verfeuert; bei der Braunkohle betrug dieser Anteil sogar über 65% (Daniel 1991). In den OECD-Ländern wurden 1999 sogar etwa 80% des gesamten Kohleverbrauchs zur Stromproduktion eingesetzt (CI 2001).

Gewinnungskosten

Die wesentlichen Faktoren für die Produktionskosten sind die Teufe, Flözmächtigkeit, sonstige geologische Eigenschaften und tektonische Kennziffern. Ausserdem ist das Lohnniveau und die Bergbaubetriebsarten entscheidend für den Gestehungspreis.

In (Rogner 1990) wurden die Förderkosten für verschiedene Kohlearten und Kontinente angegeben. In Westeuropa liegen diese Kosten zwischen 1.5 und 5 Euro/GJ, in den anderen Abbaugebieten unter Euro 1.25 pro GJ (1987).

Bis zum Jahr 1970 wurde die Kohle meist im Land des Abbaus verbrannt. Seit den Erdölkrisen wurden jedoch riesige Transportkapazitäten geschaffen, welche den Welthandel mit Kohle erst ermöglichten. Im Jahre 1990 wurden bereits rund 15% der Weltkohleförderung weltweit gehandelt, wobei es sich vorwiegend um Steinkohle oder Kohleprodukte handelt. Über 80% des Weltkohlehandels erfolgt per Schiff.

Sogar die EU importierte im Jahre 1990 trotz ihrer grossen Kohlereserven rund 30% der eingesetzten Kohle. Diese Importe lohnen sich, weil z. B. die Preise für die deutsche Ruhrkohle rund dreimal höher liegen als jene für Importkohle. Selbst wenn noch hohe Transport- und Umschlagkosten anfallen, lohnt sich heute der Kohleimport auch aus den entfernten Lagerstätten (Nord-Amerika, Südafrika, Australien und Süd-Amerika).

Da die Transportkosten über grössere Distanzen rund 1 Euro/GJ (1987) (Rogner 1990) betragen, ist der Kohleimport nur für jene Länder interessant, welche die eigene Kohle mit Kosten über 2 Euro/GJ abbauen müssen. Da dies praktisch ausschliesslich für Westeuropa und Länder ohne Kohleförderung zutrifft, dürfte sich der Weltkohlehandel auch in Zukunft auf diese Gebiete beschränken.

In der EU subventionieren alle Kohleabbauländer den Kohlebergbau mehr oder weniger stark. Die EU möchte die subventionsberechtigten Zechen auf diejenigen beschränken, welche unter 75 Euro/t Steinkohle abbauen können (Parker 1992). Dieser Preis wird praktisch nur in England erreicht, Westdeutschland liegt knapp um einen Faktor 2 darüber. Wenn auch die Einführung dieser neuen Subventionspraxis noch nicht absehbar ist, dürften sich trotzdem grosse Veränderungen im Kohlebergbau ergeben. Ein weiteres Ansteigen der Importe scheint voraussehbar.

3 Brennstoffklassifizierung

3.1 Charakterisierung der Kohlearten

Für die Charakterisierung der Kohlen können der Kohlenstoffgehalt, der Anteil flüchtiger Bestandteile, das Kokungsvermögen, das Reflexionsvermögen des Vitrinites oder auch der Heizwert verwendet werden. Die Einteilung nach Kohlearten wird fast in jedem Land unterschiedlich vorgenommen. (Ruhrkohle 1987) beschreibt für verschiedene Länder die Einteilung der Kohlen.

Eine weitere Unterteilung wird nach der Korngrösse (0 bis 160 mm) vorgenommen. Auch hier hat beinahe jedes Land seine eigene Einteilung (Ruhrkohle 1987). Das internationale Klassifikationssystem für Steinkohlen erfasst die Bläh- oder Backzahl, die flüchtigen Bestandteile, die Dilatation oder den Gray-King-Koks-Typ und schliesslich auch noch den Brennwert. Weitere Einzelheiten dazu sind in (Ruhrkohle 1987) zu finden.

Nach (Dubbel 1987) kann zwischen natürlichen und künstlichen Kohlen unterschieden werden. In Tab. 3.1 und Tab. 3.2 werden für die natürlichen und die künstlichen Kohlensorten eine Elementaranalyse der wasser- und aschefreien Kohlen und einige zusätzliche Angaben wie Abmessungen und Eigenschaften angegeben.

Tab. 3.1: Eigenschaften fester, natürlicher Brennstoffe (Dubbel 1987).

Brennstoffart	Flüchtige Bestandteile Gew.-%, waf	Mittlere Elementaranalyse in Gew.-%, auf waf bezogen					Gew.-% der Roh-Brennstoffe		Mittlerer Roh-Heizwert MJ/kg	Eigenschaften		
		c	h	o	n	s	Wasser	Asche		der Kohle	des Kokeses	der Flamme
Holz (lfr.)	>70	50	6	44	-	-	12...25	0,2...0,8	15,2	fasrig	porös	lang
Forf (lfr.)	60...70	59	6	33	1,5	0,5	25...40	1...3	13,4	elastisch	weich, porös, krümelig	lang, matt
Weichbraunkohle	55...62	68	5,5	23	1,0	2,5	40...65	2...24	8,4	plastisch	pulverig	lang, matt
Hartbraunkohle	48...55	74	5,5	17,5	1,5	1,5	20...30	7...18	16,8	matt hart, glänzend	krümelig körnig	lang, hell
Sinterkohle	40...45	78	5,5	14,5	1,0	1,0	#	+	28,0 a)	wenig backend	locker	lang, matt
Gasflamkohle	35...40	82	5,2	10,0	1,3	1,5	#	+	29,4 a)	schwach backend	schwach	sehr lang
Gaskohle	28...35	86	5,0	6,5	1,5	1,0	#	+	32,0 a)	backend blähend	gut gebacken	lang, hell
Fettkohle	19...28	88	5,0	4,5	1,5	1,0	#	+	32,4 a)	stark backend	fest, dicht	kurz, kräftig
Esskohle	14...19	90	4,5	3,0	1,5	1,0	#	+	31,5 a)	leicht blähend	gesintert	kurz
Magerkohle	10...14	91	3,8	3,2	1,0	1,0	#	+	31,5 a)	nicht blähend	gesindert bis sandig	kurz
Anthrazit	3...10	93	3,0	2,0	1,0	1,0	#	+	31,0 a)	nicht blähend	pulverig	sehr kurz

a) gilt für Nusskohle; für anderen Ballastgehalt Umrechnung mit Hilfe des unteren Heizwerts H_u .

b) Schwefelgehalt der Braunkohle liegt z. B. in Deutschland wesentlich tiefer.

waf = $(H_{u,roh} + r \cdot w) / (1 - a - w)$; r = Verdampfungswärme von Wasser; w = Wassergehalt; a = Aschegehalt;

Förder- und Stückkohle 2%..3%, Nusskohle 3%..5%, Feinkohle (gew.) 7%..10%;

+ Stückkohle 3%..6%, Nusskohle 4%..7%, Feinkohle (gew.) 6%..9%;

Für die Charakterisierung der Kohle ist es hilfreich, die verschiedenen Bezugsgrössen klar zu definieren. In Anlehnung an (Dubbel 1987) sollen folgende Definitionen verwendet werden:

Rohkohle = brennbare Substanz (Reinkohle, wmf) + Mineralstoffe + hygroskopische Feuchte + grobe Feuchte

Die nichtbrennbare Substanz der Rohkohle wird auch als Ballast bezeichnet.

lufttrockene Kohle (lfr) = brennbare Substanz (Reinkohle, wmf) + Mineralstoffe + hygroskopische Feuchte

Wird die Kohle zusätzlich bei 106°C getrocknet, so wird von Trockenkohle gesprochen.

Trockenkohle (wf) = brennbare Substanz (Reinkohle, wmf) + Mineralstoffe (=Bezugsgrösse für Elementaranalyse)

Wasser- und aschefreie Substanz (waf) = Trockenkohle - Asche

Tab. 3.2: Eigenschaften künstlicher fester Brennstoffe (Dubbel 1987).

Schwefelgehalt der Braunkohleprodukte liegt z. B. in den alten Bundesländer Deutschlands wesentlich tiefer.

Brennstoff	Flüchtige Bestandteile in Gew. -% auf waf bezogen	Mittlere Elementaranalyse in Gew.-% auf waf bezogen					Gew.-% der Roh-Brennstoffe		Mittlerer Roh-Heizwert MJ/kg	Erzeugung bzw. Abmessungen in mm und Gewicht in g
		c	h	v	n	s	Wasser	Asche		
Braunkohlen-Brikett	45...50	68	5,5	23	1,0	2,5	10...18	4...14	19,8...21,4	Hausbrandbrikett 183x60x40mm, 500 bis 550g; Industriebrikett (eiförmig) 60x52x40mm, 170g
Steinkohlen-brikett (Esskohle)	15...22	90	4,5	3	1,5	1,0	<2	5...7	31,5	Eierbrikett 60x45x32 mm, 50g; Nussbrikett 45x 32x24 mm, 24g
Braunkohlen-Schwelkoks	7...15	90	3,0	5	0,5	1,5	5...30	6...20	16,8...25,2	Schmelzung von Rohbraunkohle unter Luftabschluss bei 500°C
Steinkohlen-Schwelkoks	10	90	3,0	5,5	0,7	0,8	0,6	6...10	31,5	Schmelzung nichtbackender Steinkohle unter Luftabschluss bei 500°C
Hochtemperaturkoks	1...3	97	0,5	0,5	1,0	1,0	3...5	7...12	29,4	Verkokung backender Fett- oder Gaskohle unter Luftabschluss bei 850 bis 1200°C

Bei den angegebenen chemischen Eigenschaften der Kohle (Tab. 3.1) handelt es sich um Anhaltswerte. Diese Werte können je nach Lagerstätte stark variieren. Besonders der Stickstoff- und Schwefel-Gehalt und der Heizwert ist für die Schadstoffbildung entscheidend, da diese zu hohen Anteilen zu NO_x bzw. SO₂ umgesetzt werden.

Es wird hier bewusst darauf verzichtet, Kohlezusammensetzungen für verschiedene Länder, Abbaustätten und Kohlearten anzugeben, da diese als Verallgemeinerung immer falsch sind. In den Kapitel 9 und 10 sind verschiedene Angaben zu typischen Feuerungs- und Kraftwerkskohlen zu finden. In dieser Studie werden meist die Begriffe Stein- und Braunkohle verwendet. Eine Differenzierung bei den Steinkohlen unterscheidet zusätzlich den Anthrazit, bei den Braunkohlen können Weich- und Hartbraunkohlen zusätzlich unterschieden werden.

3.2 Spurenelemente in der Kohle

Je nach Kohlequalität können über 50 Spurenelemente nachgewiesen werden. Die Elementkonzentrationen variieren je nach Lagerstätte beträchtlich. Länderspezifische Spurenelementgehalte sind in (Swaine 1990) und (Swaine 1995) zusammengestellt. In Kap. 9 wurden für die in diesem Projekt relevanten Abbau- und Verbrauchsländer typische Spurenelementgehalte zusammengestellt.

Das Verhalten der Spurenelemente bei der Verbrennung von Kohle wird im wesentlichen durch die Affinität der Elemente zum reinen Kohlenstoff resp. zum mineralischen Anteil, durch die physiochemischen Eigenschaften der Elemente und ihrer Konzentration in der Kohle, durch die Verbrennungsbedingungen und durch die Rauchgasreinigung bestimmt. Es kann zwischen Elementen, welche im organischen Teil (Br, Ge, Be, Sb, B und org. S), welche im anorganischen Teil (Zn, As, Cd, Fe, Zr, Hg, Pb, Hf, Mn und pyritischer S) oder in beiden Fraktionen eingebunden sind (Al, Si, Ti, V, Mo, K, P, Ga, Ca, Cr, Co, Ni, Cu, Mg und Se), unterschieden werden. Die Art der Einbindung der Spurenelemente ist für die spätere Verteilung im Kraftwerk (Asche, Filterstaub und Reingas) mitentscheidend.

Der Spurenelementgehalt und hier besonders das Mengenverhältnis der einzelnen Elemente zueinander einer einmal geförderten Kohle kann sich während der Aufbereitung, aber auch durch Verwitterung deutlich ändern (Swaine et al. 1995).

Tab. 3.3: Spurenelementgehalte typischer Steinkohlen und Durchschnittswerte für die Erdrinde, fettgedruckte Elemente treten in Kohlen in höheren Konzentrationen als in der Erdrinde auf.

		häufige Werte	typische Kohle*	Erdrinde			häufige Werte	typische Kohle*	Erdrinde
Element	Abk	Swaine 1990	Tauber 1988	Tauber 1988	Element	Abk.	Swaine 1990	Tauber 1988	Tauber 1988
		ppm	ppm	ppm			ppm	ppm	ppm
Antimon	Sb	0.05-10	2	0.2	Molybdän	Mo	0.1-10	3	1.5
Arsen	As	0.5-80	10	1	Nickel	Ni	0.5-50	20	75
Barium	Ba	20-1000	250	426	Niobium	Nb	1-20	2	20
Beryllium	Be	0.1-15	1	2.8	Phosphor	P	10-3000	150	1050
Bismuth	Bi	0.05		0.2	Quecksilber	Hg	0.02-1	0.1	0.08
Blei	Pb	2-80	20	13	Rhenium	Re	0.03-20	<0.1	0.001
Bor	B	5-400	50	10	Rubidium	Rb		15	90
Brom	Br		20	2.5	Scandium	Sc	1-10	5	22
Cadmium	Cd	0.1-3	1	0.2	Selen	Se	0.2-1.4	3	0.05
Cäsium	Cs		1	3	Silber	Ag		0.1	0.07
Chlor	Cl	50-2000	1000	130	Strontium	Sr	15-500	150	375
Chrom	Cr	0.5-60	20	100	Tantal	Ta		0.2	2
Fluor	F	20-500	50	625	Tellur	Te	1	<0.1	0.01
Gallium	Ga	1-20	5	15	Thallium	Tl	0.2-1	3	0.5
Germanium	Ge	0.5-50	1	1.5	Thorium	Th	0.5-10	2	7.2
Gold	Au	0.01	0.01	0.004	Titan	Ti	10-2000	1000	4400
Hafnium	Hf		1	3	Uran	U	0.5-10	2	1.8
Indium	In	0.01-0.2	0.1	0.1	Vanadium	V	2-100	40	135
Iod	I	0.5-15	5	0.5	Wolfram	W		1	1.5
Kobalt	Co	0.5-30	10	25	Yttrium	Y		3	33
Kupfer	Cu	0.5-50	20	55	Zink	Zn	5-300	50	70
Lithium	Li	1-80	30	20	Zinn	Sn	1-10	8	2
Mangan	Mn	5-300	40	950	Zirkonium	Zr	5-200	20	165

* 6% Wassergehalt, 8% Aschegehalt, Hu = 29 MJ/kg

Für den Vergleich dieser Gehalte mit dem Boden und der Erdkruste wurden in Tab. 3.3 häufige Werte für die Spurenelementgehalte angegeben. Dieser Vergleich zeigt, dass die Spurenelementkonzentrationen in der Kohle für Antimon, Arsen, Bor, Brom, Cadmium, Chlor, Iod, Rhenium, Selen und Thallium mindestens um einen Faktor 5 über den mittleren Konzentrationen der Erdkruste liegen. Die übrigen Konzentrationen liegen im Bereich derjenigen der Erdkruste oder tiefer. Neben der diffusen Verbreitung über die Kamine muss jedoch auch die Anreicherung in der Schlacke und insbesondere in der Flugasche beachtet werden.

Den Spurenelementen muss Beachtung geschenkt werden, da die Mobilisierung dieser Stoffe zum Teil erhebliche Umweltbelastungen hervorruft und die natürlichen Frachten um ein Mehrfaches übertreffen können. In Tab. 3.4 sind aus zwei Quellen die natürlichen und die anthropogenen Stoffflüsse wiedergegeben. Bei den Daten von (Fiedler et al. 1988) handelt es sich um ältere Daten (siebziger Jahre) für die Emissionen in die Atmosphäre. Es wurden dort auch einige Flüsse von viel diskutierten Luftschadstoffen angegeben. Der Interferenzfaktor entspricht der Division des anthropogenen Flusses durch den natürlichen. Nriagu hat seine eigenen Berechnungen früherer Jahre aufgrund neuer Erhebungen angepasst und dürfte mit seinen Daten eine gute Abschätzung für die Mitte der achtziger Jahre angeben (Nriagu 1989). Es wurden dabei auch Emissionen ins Wasser berücksichtigt, während Fiedler nur jene in die Atmosphäre betrachtet. Die Unterschiede der beiden Abschätzungen zeigen neben dem unterschiedlichen Bezugsjahr und den abweichenden Systemgrenzen auch die Unsicherheit solcher Abschätzungen.

Tab. 3.4: Natürliche und anthropogene Emissionen einiger Stoffe mit zusätzlicher Angabe des Interferenzfaktors (Division des anthropogenen Flusses durch den natürlichen).

Element	Abk	Fiedler et al. 1988			Nriagu 1989				
		natürlicher Eintrag in Atmosphäre	anthropogener Eintrag in Atmosphäre	Interferenzfaktor	natürlicher Eintrag	Emissionen aus Kohleumwandlung	anthropogene Emissionen	Interferenzfaktor Kohle	Interferenzfaktor Total
		1'000t/a	1'000t/a	-	1'000t/a	1'000t/a	1'000t/a	-	-
Aluminium	Al	48'926	7200	0.15					
Stickoxid	NO ₂	60'000	20'000	0.33					
Eisen	Fe	27'775	10'700	0.39					
Wasserstoff	H ₂	8'000	13000	1.6					
Schwefel	S	23'000	70'000	3					
Kohlenmonoxid	CO	33'000	350'000	10					
Antimon	Sb	0.99	38	39	2.4	1.3	3.5	0.54	1.46
Arsen	As	2.81	78	28	12	2	19	0.17	1.58
Cadmium	Cd	0.29	5.5	19	1.3	0.53	7.6	0.41	5.85
Chrom	Cr	58	94	1.6	44	11	30	0.25	0.68
Kobalt	Co	7	4.4	0.63	6.1				
Kupfer	Cu	19.3	263	14	28	5.2	35	0.19	1.25
Blei	Pb	5.97	2'030	345	12	8.2	332	0.68	28
Mangan	Mn	605.21	316	0.52	317	11	38	0.03	0.12
Quecksilber	Hg	0.04	11	275	2.5	2.1	3.6	0.84	1.71
Molybdän	Mo	1.24	51	45	3	2.7	3.2	0.9	1.07
Nickel	Ni	28.3	98	3.5	30	14	56	0.47	1.87
Selen	Se	.41	14	34	9.3	1.8	6.3	0.19	0.68
Silber	Ag	0.06	5	83					
Zinn	Sn	5.24	43	8.2					
Titan	Ti	3'500	520	0.15					
Vanadium	V	65	210	3.2	28	7.9	86	0.28	3.1
Zink	Zn	35.8	840	23	45	11	132	0.24	2.9

In (Nriagu 1989) sind für die Kohleverbrennung die Emissionen separat ausgewiesen. Es können damit Interferenzfaktoren für die Kohle berechnet werden, welche anzeigen, um welchen Teil die natürlichen Emissionen durch die Kohleverbrennung erhöht werden. Geht man von der Annahme aus, dass bei der natürlichen Emissionsrate nirgends eine Ökosystem-gefährdende Akkumulation von Elementen entsteht, kann diese Emission als umweltverträglich bezeichnet werden. Eine anthropogen verursachte Erhöhung dieser Emissionsrate kann zu einer unerwünschten Akkumulation führen. Je tiefer die Abbaurate der Schadstoffe ist, desto eher findet eine Akkumulation statt. Da Spurenelemente im Boden kaum abgebaut werden, sollte eine Erhöhung der natürlichen Emissionsrate möglichst vermieden werden.

Gemäss Tab. 3.4 erhöht die Kohleumwandlung den natürlichen Fluss der untersuchten Elemente um 17 bis 90% (Ausnahme Mn: 3%). Falls lediglich eine Erhöhung des natürlichen Flusses um 1% toleriert werden kann, heisst dies, dass alle Spurenelemente aus (Nriagu 1989) bei der Kohleumwandlung als relevant eingestuft werden müssen.

(Tauber 1988) weist darauf hin, dass Messungen von Spurenelementgehalten vor dem Jahr 1970 wegen Messproblemen kaum belastbar sind. Amerikanische Messungen erfolgen seit 1975 nach normierten Verfahren mit reproduzierbaren Ergebnissen.

4 Brennstoffeinsatz

4.1 Einleitung

Angaben zum weltweiten Kohleabbau sind in Kap. 2 wiedergegeben. Weitere Angaben zum Kohleverbrauch in Europa sind den Kapitel 6 und 9 zu entnehmen. Im vorliegenden Kapitel wird vorrangig der Kohleeeinsatz in der Schweiz behandelt. Die Angaben stützen sich dabei im wesentlichen auf Angaben der Energiestatistik (BEW 1993, BfE 1998-2001) und der Zollstatistik (Jahresstatistik 1988).

Eine genauere Aufteilung nach Importqualitäten (mit physikalischen und chemischen Spezifikationen) und Einsatzgebieten war der ehemaligen Zentralstelle für Kohleeeinfuhr (Basel) bekannt, konnte jedoch aus Gründen der Geheimhaltung für frühere Auflagen dieser Publikation nicht zugänglich gemacht werden. Mit der Auflösung der Zentralstelle für Kohleeeinfuhr 1997/98 entfällt diese Quelle endgültig.

Da der Kohleeeinsatz in der Schweiz schon heute gering ist und weiter abnehmen wird, soll auch die energieseitige Verknüpfung mit dem Ausland und der damit verbundene Kohleverbrauch aufgezeigt werden. Besonders in der europäischen Stromproduktion und der energieintensiven Rohstoffindustrie spielt Kohle eine wichtige Rolle.

4.2 Kohleanwendung in der Schweiz

Im folgenden sollen nur noch die Kohleprodukte für energetische Zwecke betrachtet werden. In Fig.VI.4.3 ist der energetische Kohleverbrauch seit dem Jahr 1930 aufgetragen. Es ist dabei sehr gut ersichtlich dass der Anteil am Bruttoenergieverbrauch in den letzten sechzig Jahren von 66% auf deutlich unter 1% (2000: 0.5%) abgenommen hat, was einerseits durch die Abnahme des Kohleverbrauchs von 92 auf etwa 6 PJ und andererseits durch die Zunahme des Bruttoenergieverbrauchs von 141 auf über 1100 PJ verursacht wurde (BEW 1993, 2001).

Die Verwendung der Kohle konzentriert sich auf die Industrie und hier insbesondere auf die Zementherstellung; im Transport- und Dienstleistungssektor wurde in den letzten Jahren keine Kohle verbraucht. Im Jahre 1980 wurden dagegen noch 27% der Kohle in den Haushalten verbraucht. Dieser Anteil ist demnach stark am Abnehmen und macht heute vom gesamten Endenergieverbrauch der Haushalte noch etwa 0.1% aus. In der Industrie liegt der Anteil der Kohle bei etwa 3% (2000).

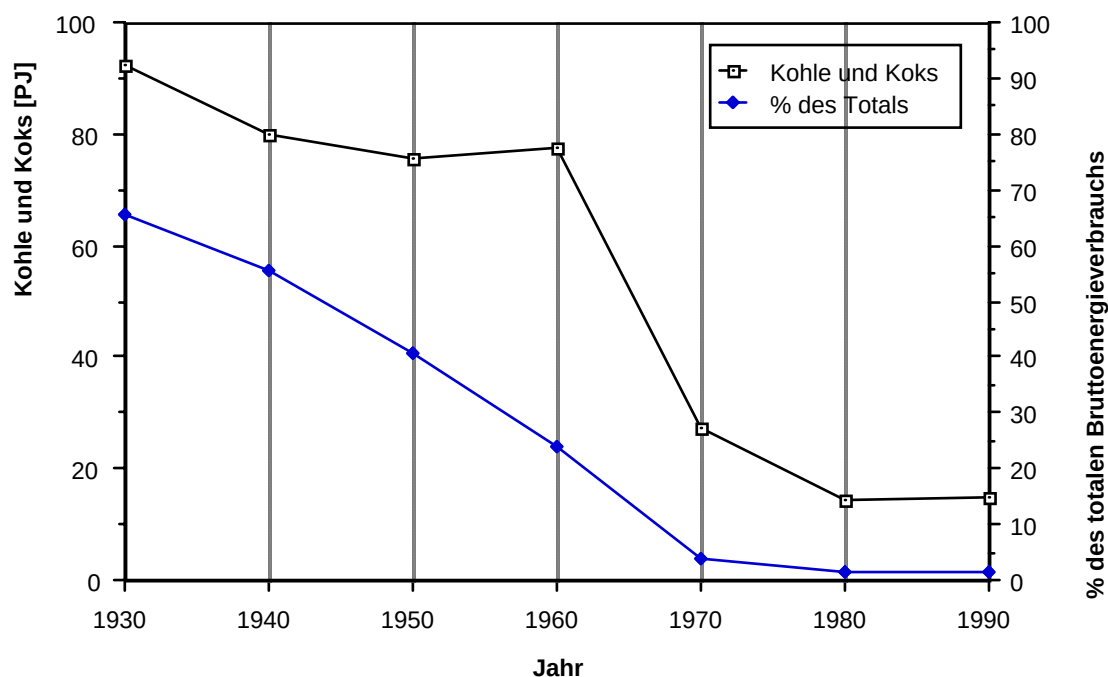


Fig. 4.1: Kohleverbrauch in den letzten 60 Jahren absolut [in PJ] und relativ zum jeweiligen Bruttoverbrauch [%], (BEW 1993).

Tab. 4.1: Aufschlüsselung der Verwendung von Kohle in der Schweiz Ende der neunziger Jahre im Vergleich zu 1990 (BEW 1993, BfE 2000, 2001).

	1990		1997		1998		1999	
	TJ	%	TJ	%	TJ	%	TJ	%
Haushalte	650	4.4	220	4.8	140	3.7	140	3.5
Industrie	13'680	91.9	4'350	94.8	3'656	96.1	3'609	90.7
Papier- und Papierstofffabrikanten	1'085	7.3	0	0.0	Nb	0.0	0	0.0
Zement-, Kalk- und Gipsfabrikanten	11'622	78.1	3'720	81.0	3'397	89.3	3'153	79.2
Metallwarenfabrikanten	827	5.6	0	0.0	nb	0.0	149	3.7
andere	118	0.8	630	13.7	259	6.8	307	7.7
Landwirtschaft, statist. Differenz	30	0.2	20	0.4	10	0.3	230	5.8
Total Endverbrauch	14'360	96.4	4'590	100.0	3'806	100.0	3'979	100.0
Fernheizwerke	530	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total Bruttoenergieverbrauch	14'890	100.0	4'590	100.0	3'806	100.0	3'979	100.0

Tab. 4.1 zeigt die Verwendung von Kohle in den letzten Jahren im Vergleich zu 1990. Die Zementindustrie verbleibt als einziger grosser Abnehmer von Kohle in der Schweiz, obwohl dort zunehmend Abfälle mit zum Teil hohem Heizwert (z. B. Altholz, Altöl) und Schweröl eingesetzt werden. In anderen Industriezweigen dagegen werden kaum noch Kohlen verbraucht, da alle Industrien auf andere Energieträger umgestiegen sind. In Fernwärmeheizwerken und –heizkraftwerken wird keine Kohle mehr eingesetzt.

4.3 Importländer und Importqualitäten für die Schweiz

In Tab. 4.2 ist der Kohleimport der Schweiz in den letzten Jahren gemäss (Jahresstatistik 1996-2000), aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern, aufgeführt. Tab. 4.3 zeigt die Importe nach Kohlequalitäten gemäss

Zollstatistik. Die Kategorie "Andere Steinkohle (Zollnummer 2701.1900)" wurde weggelassen, da davon nur Kleinstmengen importiert werden. Retortenkohle und Koks aus Braunkohle oder Torf wurde dem Koks zugerechnet, da auch diese Mengen sehr gering sind. Es zeigt sich, dass sowohl Menge als auch Zusammensetzung der Importe grossen Schwankungen unterliegen. Für die Ökoinventare bedeutet dies, dass man sinnvollerweise mit einem Durchschnitt der Herkunftsländer über mehrere Jahre (hier: 1996-2000) arbeiten sollte.

Tab. 4.2: Kohleimporte in die Schweiz 1996 bis 2000 nach Herkunftsländern (Jahresstatistik 1996-2000).

1000 t	1996	1997	1998	1999	2000	Durchschnitt 1996-2000
Deutschland	41.29	39.56	34.66	35.63	33.29	36.89
Frankreich	5.21	2.83	1.75	4.93	5.58	4.06
Südafrika	115.81	70.27	42.05	48.66	234.22	102.20
Australien	-	-	14.83	-	-	2.97
andere	3.61	0.26	4.24	4.77	11.76	4.93
Total	165.92	112.93	97.53	94.00	284.85	151.04

Tab. 4.3: Kohleimporte in die Schweiz 1996 bis 2000 nach Kohlequalitäten (Jahresstatistik 1996-2000).

1000 t	Zollnr.	1996	1997	1998	1999	2000	Durchschnitt 1996-2000
Anthrazit-Stk	2701,1100	8.13	7.34	10.20	13.14	14.36	10.63
Stk bitumenhaltig	2701,1200	118.20	71.96	57.53	47.07	235.20	105.99
Stk-Briketts, sonst Stk	2701,1900	6.47	2.89	1.70	1.62	1.84	2.90
Brk	2702,1000	9.91	6.85	6.06	5.79	6.00	6.92
	2702,2000						
Koks (Stk, Brk, Torf)	2704,0000	23.21	23.88	22.04	26.38	27.46	24.59

Über die Jahre 1987 bis 1990 gemittelt, wurde 65% der Kohle per Rheinschiff importiert, die restlichen Kohleimporte wurden per Schiene und Strasse transportiert. Neuere Angaben konnten nicht erhoben werden.

Anthrazit wird als Ballast-, Mahl-, kalzinierte, nicht kalzinierte und als gekörnte Kohle eingeführt. Der gekörnte Anthrazit findet dabei vorwiegend energetische Anwendungen, während die anderen Sorten weiterverarbeitet werden (z. B. Schmiermittel). Vom gekörnten Anthrazit gingen Anfang der neunziger Jahre je die Hälfte in die Industrie und in den Hausbrand.

Die bituminöse Kohle kann weiter aufgeteilt werden in Industrie-, Fein-, Ballast-, Gasflamm- und Schmiedekohle und wird ausschliesslich in der Industrie und in den Schmieden verbraucht. Ihr Anteil an den gesamten Importen betrug in den Jahren 1996 bis 2000 70% und ist damit die mit Abstand wichtigste Kohlesorte für die Schweiz. Die durchschnittliche Herkunft der bituminösen Kohle ist in Fig. 4.2 dargestellt. Steinkohlestaub findet in Giessereien und Kautschukwerken seinen Abnehmer.

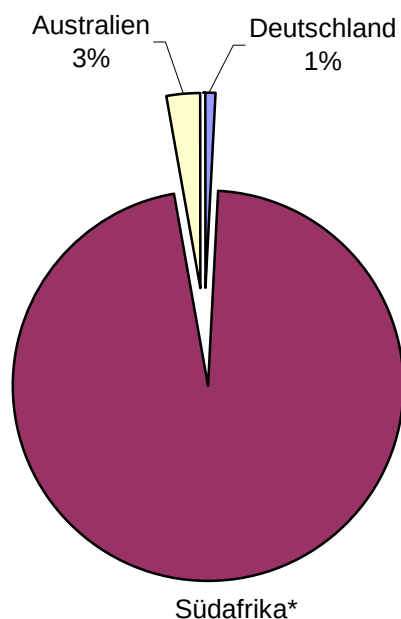


Fig. 4.2: Herkunftsländer der in die Schweiz importierten bituminösen Steinkohle 1996 bis 2000 gemäss (Jahresstatistik 1996 – 2000),

* inkl. kleiner Mengen aus Zaire.

Steinkohlebriketts werden als Eierkoks und Extrazit im Hausbrand eingesetzt.

Braunkohle findet in Kleinstmengen noch Absatz als Hilfsmittel in Giessereien. Braunkohle agglomeriert wird als Brikett im Hausbrand eingesetzt.

Beim Koks wird unterschieden zwischen Gruskoks, Brechkoks (bis 60 mm Korn, grösser 60 mm und grösser 80 mm Korn) und Carborit. Während vom Brechkoks bis 60 mm Korn ein Teil im Hausbrand verwendet wird, kommen die anderen Qualitäten vor allem in Giessereien und der restlichen Industrie zum Einsatz.

4.4 Kohleverbrauch der Schweiz im Ausland

In Ökobilanzen wird für im europäischen Wirtschaftsraum hergestellte Güter oft nicht der nationale Kraftwerkspark und die daraus resultierenden Umweltbelastungen, sondern der Kraftwerkspark des europäischen Verbundnetzes (UCTE) als Grundlage für die Stromerzeugung gewählt (BUWAL 1991). Tab. 4.4 zeigt die Zusammensetzung des Stromerzeugungsmixes für die Schweiz, Deutschland sowie das Gebiet der UCTE. Bei letzterer wurde zum Vergleich auch der Strommix für 1994 angegeben. Der höhere Anteil der Kohlekraftwerke im Jahr 2000 ist vor allem auf die Aufnahme der CENTREL-Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn zurückzuführen.

Tab. 4.4: Stromerzeugung nach Energieträgern für verschiedene Gebietskörperschaften.

Energieträger	Modell UCTE 2000	Modell UCPT 94	BRD 2000	CH 1994
Anteile in %	nach (EURPROG 2001)	(Frischknecht et al. 1996: Kap.XIII.3)	nach (EURPROG 2001)	nach (EURPROG 2001)
Steinkohle	18.1	16.4	25.6	
Braunkohle	12.9	10.8	25.9	
Öl	7.7	9.2	0.5	0.2
Gas	12.0	9.9	9.2	
Total konv. thermisch	50.7	46.3	61.2	0.2
Nuklear	34.2	36.7	31.3	38.8
Wasserkraft	13.5	16.6	4.9	59.2
andere	1.6	0.4	2.6	1.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Würde der Stromverbrauch der Schweiz von 189 PJ (2000) mit dem Stromerzeugungsmix nach UCTE 2000 bereitgestellt, bedeutete dies, dass über 58 PJ davon mit Kohle erzeugt würden. Bei einem angenommenen mittleren Wirkungsgrad von 33% ergibt sich damit ein hypothetischer zusätzlicher Kohleverbrauch der Schweiz von 177 PJ.

Wird mit nationaler Stromerzeugung gerechnet, so muss berücksichtigt werden, dass die Schweiz rund 260 PJ Primärenergie grau importiert (VSE 1996). Während in den Exporten kaum Kohleenergie steckt, wird ein erheblicher Teil der Produktionsenergie im Ausland (260 PJ/a, heutzutage tendenziell mehr) mit Kohleenergie bereitgestellt. In Deutschland werden vom gesamten Primärenergieverbrauch 10.9% mit Braunkohle und 13.5% mit Steinkohle gedeckt (AGEB 2001). Würde diese Aufteilung ebenfalls für die importierte graue Energie der Schweiz zutreffen, so bedeutete dies, dass für Güter, welche in der Schweiz konsumiert werden, über 63 PJ Kohle im Ausland verbrannt wurden. Diese einfache Abschätzung zeigt, dass unabhängig von Stromimporten der indirekte Kohleverbrauch der Schweiz im Ausland den direkten im Inland um mindestens eine Größenordnung übersteigt.

4.5 Folgerungen

Dieses Kapitel hat die Kohleverwendung aufgezeigt. Es können daraus Folgerungen für die Analyse der Kohlekette gezogen werden:

- Der Kohleverbrauch im Ausland für die Schweiz ist dominierend gegenüber dem Inlandverbrauch.
- Die europäische Stromproduktion innerhalb des UCTE-Raumes basiert zu rund 31% auf Kohle. Es sollen somit detaillierte Daten zur Umweltbelastung der länderspezifischen Kohlekraftwerkparcs ermittelt werden.
- Der Inlandverbrauch ist sehr gering und wird in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Das wichtigste Lieferland für Kohle ist Südafrika, weshalb die dortigen Abbauverhältnisse zusätzlich zu den europäischen Verhältnissen vertieft analysiert werden müssen.

5 Systemcharakterisierung

5.1 Aufteilung in Prozessschritte

Die ganze Kohlekette wird in drei Endenergiebereitstellungs-Prozessschritte und zwei Umwandlungs-Prozessschritte aufgeteilt (Fig. 5.1). Diese fünf Prozesse sind meist örtlich getrennt und werden deshalb getrennt behandelt.

Innerhalb dieser Hauptprozesse wird immer zwischen Braun- und Steinkohle unterschieden. Zusätzlich werden verschiedene Kohleprodukte untersucht und länderspezifische Kraftwerksbilanzen erstellt. Jeder Hauptprozessschritt entspricht einem Kapitel (Kap. 6-10) in diesem Projekt.

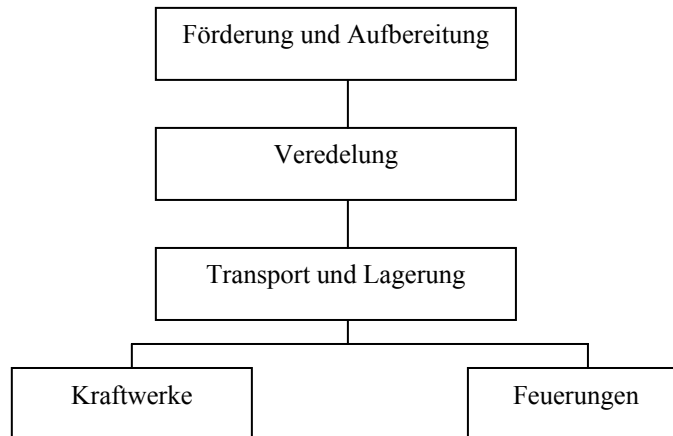


Fig. 5.1: Hauptprozessschritte der Kohlekette in diesem Projekt.

5.2 Unterteilung in Module

5.2.1 Braunkohle

Braunkohle wird aufgrund des tiefen Heizwertes meist in der Nähe des Bergbaus verfeuert oder aufbereitet. Damit findet auch nur ein sehr kleiner internationaler Handel statt. Die UCTE-Länder importieren deshalb nur geringe Mengen an Braunkohle aus Ländern ausserhalb der UCTE. Fast alle Braunkohle im UCTE-Raum wird im Tagbau gewonnen, der Braunkohle-Untertagbau wurde deshalb nicht separat bilanziert. Wie Fig. 5.2, wird ein Aggregat für den UCTE-Bergbau gebildet.

Von den verschiedenen Braunkohleprodukten wurden nur Braunkohlenstaub und Braunkohlenbriketts explizit bilanziert. Koks und Wirbelschichtkohle wurden wegen der geringen Bedeutung für dieses Projekt nicht bilanziert. Ausgehend von den Briketts wurde auch ein kleiner Einzelofen bilanziert, wie sie auch in der Schweiz noch betrieben werden.

Bei der Braunkohleverstromung werden für alle UCTE- und CENTREL-Länder, die Braunkohlekraftwerke betreiben, länderspezifische Kraftwerksbilanzen erstellt und in einem weiteren Modul zum gewichteten UCTE-Braunkohlestrommix (Verhältnisse im Jahr 2000, ohne CENTREL-Länder) aggregiert. Die Bilanzierung der Rauchgasreinigung erfolgt zusätzlich in einem externen Module, welches hier mit aufgeführt wurde.

Infrastrukturmodule existieren für den Bergbau, das Staub- und Brikettwerk, die Kraftwerke und für den Einzelofen.

Die meisten dieser Module in Fig. 5.2 bzw. Fig. 5.3 sind mit weiteren Modulen der Basismaterialien, Transportprozesse, anderen Energieträger resp. Nutzenergien anderer Energiesysteme und Entsorgungsprozesse verknüpft. Die Stromkette wird zudem mit den anderen Kraftwerken der UCTE und CENTREL Länder verbunden.

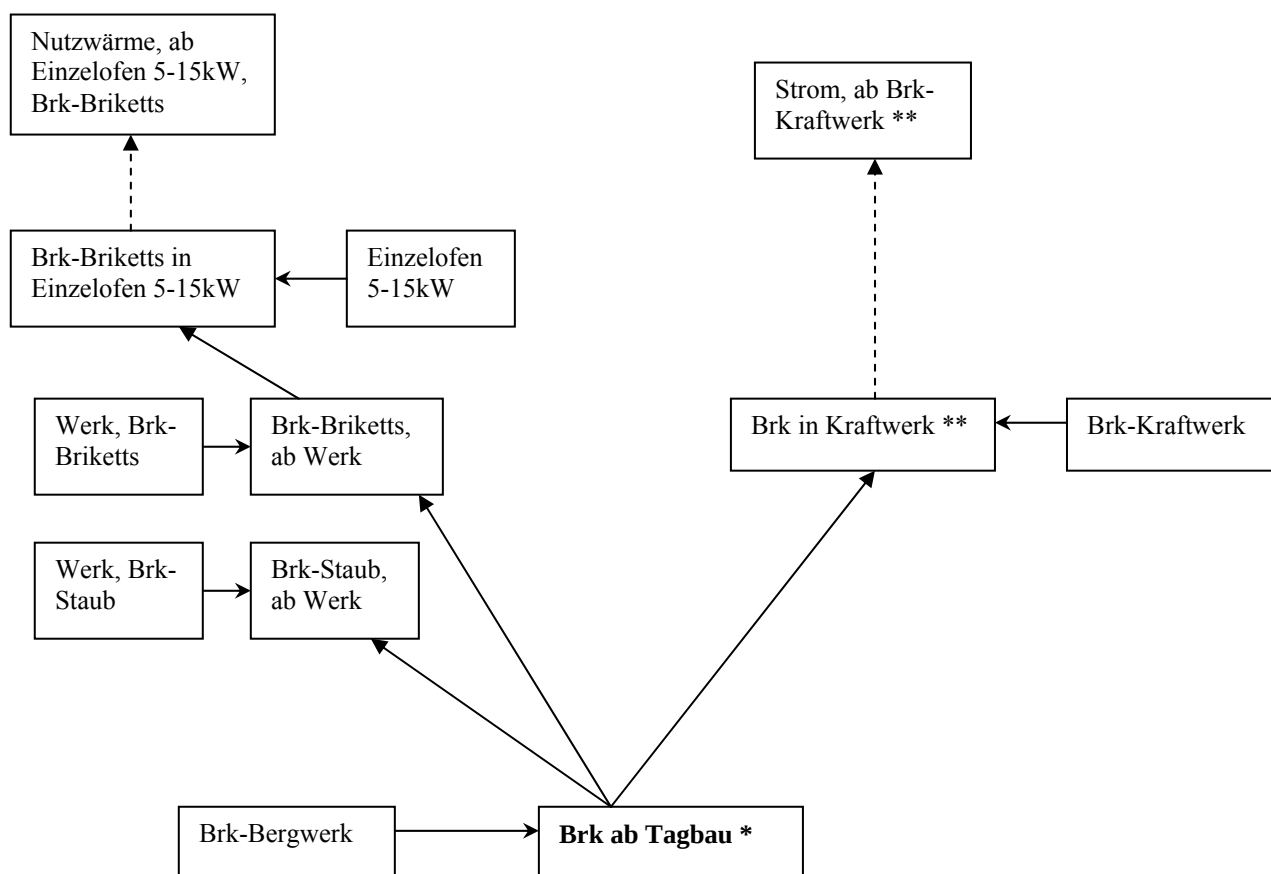


Fig. 5.2: Vereinfachte Prozesskette des Braunkohle-Systems, wie es in diesem Projekt modelliert wird und in der Datenbank erfasst ist. Dargestellt sind nur Module, die innerhalb der Kohlekette explizit bilanziert werden.

* Bilanziert für UCTE-Mix.

** Bilanziert für AT, BA, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, MK, PL, SI, SK, CS.

→ : Kohlefluss

→ : Bezug von Infrastruktur

---> : Umwandlung von End- in Nutzenergie

5.2.2 Steinkohle

Steinkohlen werden sowohl im Tag- als auch im Untertagebau in nennenswertem Umfang abgebaut. Die UCTE ein grosser Importeur für Steinkohlen. Die Hauptexporteure sind Australien, Südafrika, Nord- und Südamerika, Ostasien sowie Russland. Für die aus Europa stammende Steinkohle werden zwei Regionen unterschieden: West- und Osteuropa. Für Westeuropa werden wegen der dominierenden Rolle die Daten der Kohleförderung in Deutschland verwendet. Osteuropa wird vom dort wichtigsten Staat Polen repräsentiert. Für diese insgesamt 8 Regionen wird die Förderung getrennt bilanziert. Da jedoch in den aktuellen Informationsquellen nicht zwischen Tag- und Untertagebau unterschieden wird, können Tag- und Untertagebau für diese Gebiete nicht separat erfasst werden. Es existieren lediglich ältere Daten für Europa, die eine Unterscheidung zwischen Tag- und Untertagebau erlauben. Daraus wurde ein UCTE-Durchschnitt für Tage- und Untertagebau berechnet. Diese Module sind jedoch nur als weiterführende Angaben gedacht und nicht in die Kohlekette integriert.

Im Gegensatz zur Braunkohle wird bei der Steinkohle auch eine Zwischenlagerung der Förderung im Rahmen des Transports aus Übersee nach Europa berücksichtigt. Die Bilanzierung des Transportes erfolgt für die verschiedenen Herkunftsländer getrennt. Für jede Förderregion wird ein Regionallager bilanziert, ab dem die Kohle exportiert wird. Im Anschluss daran erhält jedes Land der UCTE, welches Steinkohlekraftwerke betreibt, ein Modul, das den landesspezifischen Steinkohle-Versorgungsmix repräsentiert. Von dort wird die in den Kraftwerken verfeuerte Kohle bezogen, wobei für jedes Land ein

eigenes Kraftwerksmodul erstellt wurde. Damit wird einerseits berücksichtigt, dass die einzelnen Staaten aus unterschiedlichen Regionen die Kohle beziehen, andererseits können die verschiedenen technologischen Standards der Kraftwerke erfasst werden, welche grossen Einfluss auf die Betriebsemissionen besitzen.

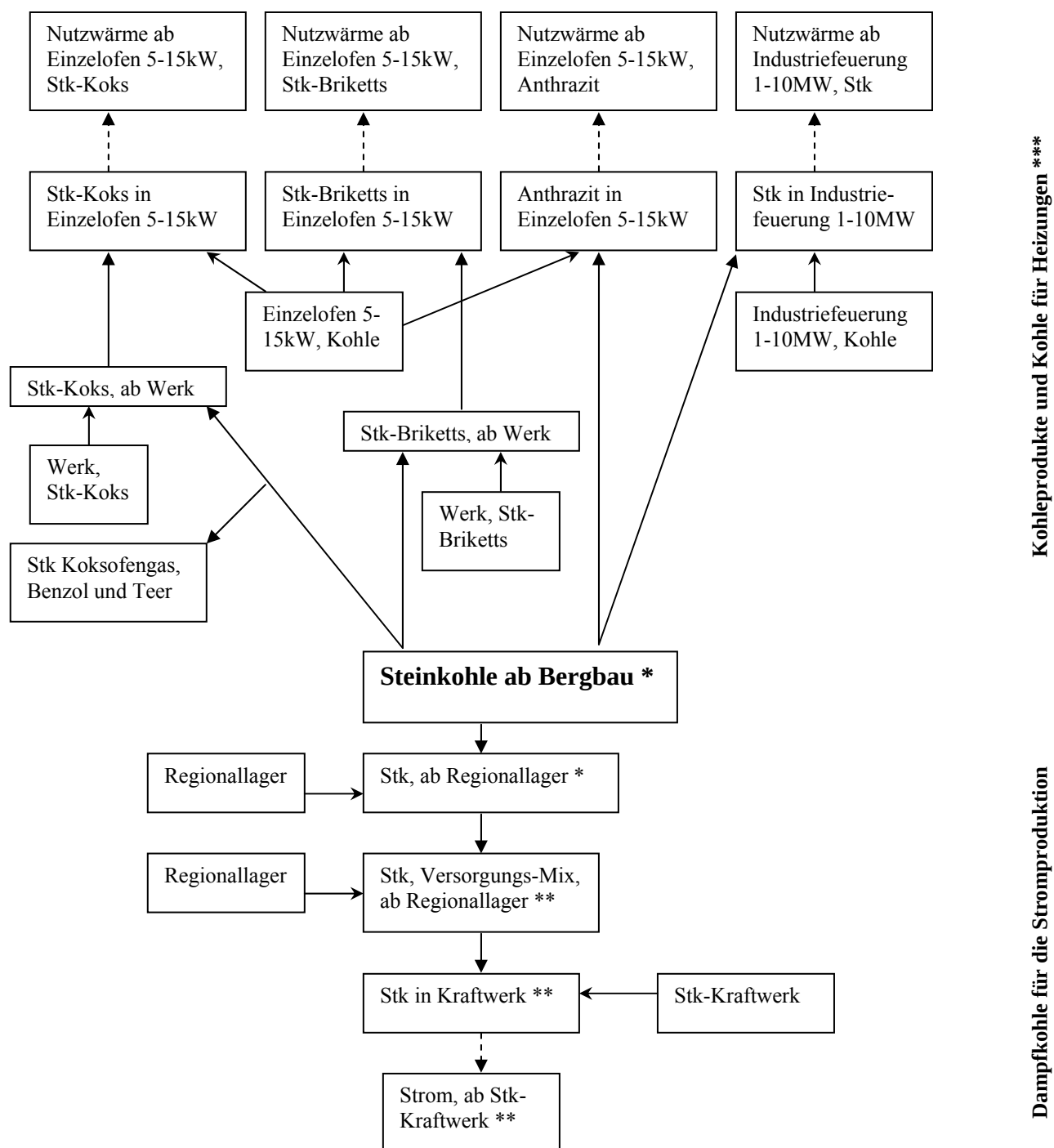


Fig. 5.3: Vereinfachte Prozesskette des Steinkohle-Systems, wie es in diesem Projekt modelliert wird und in der Datenbank erfasst ist. Dargestellt sind nur Module, die innerhalb der Kohlekette explizit bilanziert werden.

* Bilanziert für AU, ZA, WEU, EEU, RNA, RLA, RU, CPA.

** Bilanziert für AT, BE, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, NL, PL, PT, SK, NORDEL.

*** Bilanziert für RER.

—————> : Kohlefluss

—————> : Bezug von Infrastruktur

- - - - -> : Umwandlung von End- in Nutzenergie

In der Kohleveredelung wurden Kokereien und die Brikettherstellung bilanziert. Koks, Stein- und Braunkohlebriketts werden als Brennstoffe in Einzelöfen bilanziert, ebenso Anthrazit. Die Industrieheizung mit einer Leistung zwischen 1 und 10 MW entspricht einer Rostheizung und verbrennt Dampfkohle. Als Ausgangsmaterial für die Produktion von Steinkohlebriketts und -koks sowie als Brennstoff für den Anthrazitofen und die Industrieheizung dient der Versorgungsmix der UCTE.

Infrastrukturmodule existieren für den Bergbau, die Lagerung der Kohle, das Koks- und Brikettwerk, die Kraftwerke und die Heizsysteme.

Wie in den anderen Kapitel sind hier die Module mit vor- und nachgelagerten Prozessen und den anderen Energiesystemen verknüpft. Auch rekursive Verknüpfungen treten auf.

5.3 Abgrenzungen

Grundsätzlich gilt die Methodik wie in (Frischknecht et al. 2004a) beschrieben auch für die Kohlekette. Die wichtigsten kohlespezifischen Abgrenzungen werden hier kurz angesprochen.

Zeitlich

In der Bilanzierung wird versucht, einen möglichst aktuellen Stand zu erfassen, wobei aufgrund von Zeitbeschränkungen bei der neuen Überarbeitung Schwerpunkte bei den Kraftwerken sowie dem Bergbau gesetzt wurden. In diesen Bereichen spiegeln die verwendeten Daten den angestrebten Zeithorizont (Jahr 2000) gut wider. Auch die internationalen Kohleflüsse wurden auf dem Stand von 1999 abgebildet.

Zu den Materialaufwendungen waren meist keine aktuellen Daten verfügbar, so dass diese Daten teilweise weit zurückreichen, was wegen der beschränkten Relevanz vertretbar ist. Die Bilanzierung des Abbaus und der Veredelung beruhte teilweise ebenfalls auf älteren Angaben. Da die Altersverteilung der in Betrieb stehenden Anlagen nicht bekannt ist, entsteht dadurch jedoch kein grösserer Fehler als beim Vorliegen aktueller Daten.

Methodisch kann diese Durchmischung von alten und neuen Daten dann toleriert werden, wenn in jenen Bereichen neue Daten ausgewertet wurden, wo wesentliche Änderungen durch Technologiesprünge zu erwarten sind, während bei sich langsam verändernden Parametern das Bilanzierungsjahr weniger entscheidend ist. Die zukünftigen Emissionen wurden wo möglich vollständig erfasst. So wurden z. B. die Eluate aus Filteraschedeponien mit unbeschränktem Zeithorizont bilanziert. Bei den Sumpfungswässern im Bergbau wurden diesbezüglich Kompromisse gemacht, damit die Bilanzierung möglich wurde.

Geographisch

Das Schwergewicht der Bilanzierung liegt auf dem Kohleverbrauch des UCTE-Raumes. Dadurch müssen der Kohlebergbau innerhalb dieser Länder, aber auch die Zulieferländer wie Nord-Amerika, Süd-Afrika, Australien, Süd-Amerika und Ost-Europa berücksichtigt werden. Getreu dem Lebenszyklusgedanken wird also keine geographische Einschränkung vorgenommen.

Wie auch in den anderen Energiesystemen werden Strombezüge im Ausland generell als Strom aus dem UCTE-Netz verbucht, selbst wenn das Verbrauchsland auf einem anderen Kontinent liegt.

Bei der Kohleproduktherstellung (Koks, Briketts, Staub) wurden die deutschen Verhältnisse zu Grunde gelegt, was besonders bei den Kokereien eine wichtige Einschränkung darstellt.

Bilanzierungstiefe

Es wird eine homogene Bilanzierungstiefe angestrebt. Dies bedeutet, dass in jedem Modul auch die baulichen Vorleistungen erfasst werden. Die Infrastrukturaufwendungen in der zweiten Ebene (Fabrikbau für den Kesselbau) wurden dagegen nicht berücksichtigt und fliessen nur dort mit ein, wo im Anhang die Basisdatenmodule so weit bilanziert wurden, dass auch dort die Vorleistungen eingeschlossen werden konnten (z. B. Verkehr).

Um zu dieser homogenen Bilanzierungstiefe zu gelangen, mussten zum Teil nicht belastbare Abschätzungen vorgenommen werden, welche allerdings meist wenig Einfluss auf das Gesamtsystem ausüben.

Die Bilanzierungsbreite musste auf allen Prozessstufen eingeschränkt werden. Im Bereich der Wärmeerzeugung fand dabei die grösste Einschränkung auf ein paar wenige Systeme statt, obwohl der

Einfluss der verschiedenen Feuerungstypen das ganze System dominieren kann. Es wurde wie in den anderen Ketten davon ausgegangen, dass der Benutzer dieser Bilanzdaten zum Feuerungssystem fallspezifische Angaben hat, womit diese ohnehin zusätzlich bilanziert werden.

6 Förderung und Aufbereitung

6.1 Einleitung

6.1.1 Übersicht

In diesem ersten Kapitel wird der ganze Bereich der Prospektion, Erschliessung, Förderung und Aufbereitung bis zum Verlassen der Kohle des Betriebsgeländes der Bergwerke zusammengefasst bilanziert.

Die Prospektion umfasst die Lagerstätten erkundung mit diversen geologischen Arbeiten, welche Probebohrungen und Vibrationsmessungen (Seismik) einschliessen. Im Gegensatz zu Erdöl- und Erdgasfeldern sind die Standorte der Lagerstätten weit gehend bekannt, so dass es weniger um das Suchen als um das Bestimmen von Abbauteufe, Flözmächtigkeit und -verlauf, Kohlequalität und das Abklären der hydrologischen Verhältnisse geht. Neue Lagerstätten werden selten erschlossen, meist wird lediglich das Abbaugelände ausgedehnt.

Beim Kohleabbau werden Tagebau und Untertagebau unterschieden. Beim Tagebau wird die Deckschicht oberhalb des Flözes entfernt, damit die Kohle gewonnen werden kann, während im Untertagebau Schachtanlagen angelegt werden, um die Kohle auch in 1000 m Teufe und mehr abzubauen zu können und via Hebeanlagen oder Zechenzügen an die Oberfläche zu fördern. In Tagebauen umfasst die Erschliessung die Absenkung des Grundwasserspiegels unterhalb die Teufe des kohleführenden Flözes und die örtliche Abtragung der Gesteinsschichten oberhalb des Flözes. Typische Teufen betragen wenige Meter bis zu 500 m. Die Neuerschliessung von Untertagebau-Bergwerken erfordert aufwendige Schacht- und Stollenbauten. Meist dauert es mehrere Jahre bis die erste Kohle gefördert werden kann. Erweiterungen sind weniger aufwendig, da oft nur noch ein kleinerer Nebenschacht gebaut werden muss und die Kohlehebung und Weiterbehandlung über den alten Hauptschacht erfolgen kann. Typische Teufen reichen von 100 m bis über 1200 m. Die aktuell verfügbaren Datenquellen erlauben jedoch keine getrennte Erfassung von Tage- und Untertagebau. Es wird daher für jede bedeutende Förderregion ein Datensatz „Steinkohle, ab Bergbau“ erstellt: Australien (AU), Südafrika (ZA), Ostasien (CPA), Nord (RNA)- und Südamerika (RLA), Russland (RU), Ost (EEU)- und Westeuropa (WEU). Als Ergänzung dazu werden noch zwei separate Module für Tag- und Untertagebau für durchschnittliche UCTE-Verhältnisse bilanziert. Diese werden jedoch nicht für die Berechnungen innerhalb der Kohlekette verwendet.

Die Förderung erfolgt kontinuierlich oder diskontinuierlich und kennt unterschiedlich mechanisierte Systeme, welche sich bzgl. Einsatzmöglichkeiten, Arbeitskraftaufwand und Kohleausbringung zum Teil sehr stark unterscheiden. Die einzelnen Verfahren werden in Kap. 6.3.1 und 6.4.1 etwas näher beschrieben.

Rohförder-Braunkohle wird gebrochen und homogenisiert und je nach Bergwerk auch getrocknet. Rohförder-Steinkohle wird meist mechanisch und mit Hilfe von Wasser zerkleinert, homogenisiert und von anorganischen Bestandteilen getrennt. Weiter gehende chemische Aufbereitungsverfahren sind entwickelt, werden jedoch nicht breit eingesetzt. Die Aufbereitung hat generell die Konditionierung der Rohförderkohle zu verwertbarer Förderung zum Ziel, was die Homogenisierung, Heizwertsteigerung und Anpassung an den Einsatzzweck beinhaltet.

6.1.2 Untersuchte Produkte

Es sollen diejenigen Kohlen untersucht werden, die in den Energiesystemen im UCTE und CENTREL Raum eingesetzt werden (vorwiegend Dampf- und Braunkohlen). Für die Steinkohlen wird dabei für jedes Land, indem Steinkohlekraftwerke betrieben werden, ein eigener Steinkohlemix berechnet. Dabei wird der Herkunft (Zusammensetzung der Kohle, Transportaufwand etc.) Rechnung getragen. Der resultierende Mix ist kein Durchschnittswert, sondern spiegelt die Import-Situation im Jahre 1999 wider (Daten für 2000 waren nicht vollständig verfügbar).

Als Ausgangspunkt sind in Tab. 6.1 für die UCTE und CENTREL Länder (ohne Luxemburg) Verbrauch, Eigenförderung und Import für das Jahr 1999 zusammengestellt. Bemerkenswert ist die gute Übereinstimmung der Braunkohleneigenförderung und des Braunkohlenverbrauchs (CI 2001). Auf eine Aufschlüsselung allfälliger Braunkohle-Importe wird deshalb verzichtet.

Aus Tab. 6.1 kann abgelesen werden, dass mengenmässig in den UCTE-Ländern deutlich mehr Braun- als Steinkohle verbraucht wurde. Auf Energieeinheiten bezogen ist der Steinkohleverbrauch jedoch leicht grösser. Während bei der Braunkohle praktisch 100% der verbrauchten Kohlen in UCTE-Ländern abgebaut werden, liegt bei der Steinkohle der Anteil importierter Kohlen bei 32%. Die Herkunft der Importkohle ist in Tab. 6.2 für die einzelnen UCTE-Länder dargestellt.

Tab. 6.1: Verbrauch und Eigenförderung von Braun- und Steinkohlen für die UCTE-Länder (ohne das ehemalige Jugoslawien) für das Jahr 1999 in Mio. t verwertbare Förderung nach (CI 2001) .

Mio. t 1999	Brk - Förderung	Brk - Verbrauch	Stk - Förderung	Stk - Verbrauch
AT	1.1	1.5	0.0	3.2
BE	0.0	0.2	0.4	10.0
CZ	44.8	41.7	14.3	10.6
FR	0.6	0.7	0.0	22.2
DE	161.3	163.0	43.9	66.2
GR	62.1	60.9	0.0	1.0
HU	14.6	15.5	5.1	1.2
IT	0.1	0.2	0.0	17.1
LU	0.0	0.0	0.0	0.2
NL	0.0	0.0	0.0	12.1
PL	60.8	60.8	110.2	89.0
PT	0.0	0.0	0.0	6.1
SK	3.8	5.1	0.0	5.5
ES	12.5	12.2	11.8	30.5
CH	0.0	0.0	0.0	0.1
Summe	361.7	361.8	185.7	275.0

Tab. 6.2: Steinkohleimporte in die UCTE-Länder (ohne das ehemalige Jugoslawien) nach Förderregionen im Jahr 1999 nach (CI 2001).

Mio. t 1999	West-europa	Osteuropa	RU	Ferner Osten	Nord-amerika	Süd-amerika	Australien	Südafrika
AT	0.01	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE	0.19	0.44	0.48	0.32	2.61	0.15	3.54	3.08
CZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE	0.07	6.80	0.28	0.43	1.61	3.23	2.32	5.76
ES	0.12	0.54	1.40	3.17	2.92	0.95	2.26	8.67
FR	0.07	0.69	0.09	0.81	3.49	2.78	4.39	5.11
GR	0.00	0.04	0.23	0.28	0.00	0.19	0.00	0.46
HR	0.00	1.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT	0.00	0.62	0.89	2.03	4.72	1.96	3.30	3.79
LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NL	0.03	1.61	0.35	2.26	3.08	3.70	2.78	4.79
PL	0.00	0.95	1.11	0.00	0.00	0.03	0.01	0.25
PT	0.00	0.00	0.06	0.00	0.95	2.76	0.74	1.57
SK	0.00	3.96	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CH	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
total	0.50	20.09	6.50	9.30	19.38	15.75	19.32	33.51

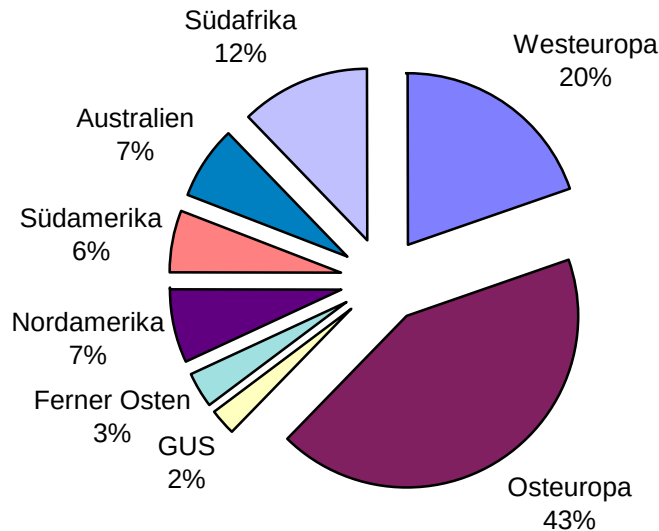


Fig. 6.1: Förderanteile am totalen Steinkohlenverbrauch der UCTE-Länder für das Jahr 1999 in Gewichts-Prozent der verwertbaren Förderung nach (CI 2001).

Die Herkunft der Steinkohle wird wie bereits erwähnt in 8 Regionen unterteilt, deren Anteile am Verbrauch innerhalb der UCTE in Fig. 6.1 dargestellt sind. Die einzelnen Regionen sind wie folgt zusammengesetzt: Westeuropa: 75% Deutschland, 15% Spanien, 8.6% Frankreich sowie jeweils etwa 0.5% aus Belgien und Grossbritannien; Osteuropa: 86% Polen, 14% Tschechien; Russland: 85% Russland, Rest vmtl. vornehmlich aus der Ukraine; Ostasien: 77% Indonesien, 20% China, 3% Vietnam; Nord-Amerika: 79% USA, 21% Kanada; Südamerika: 83% Kolumbien, 17% Venezuela; Australien; Südafrika. Das Hauptkriterium bei der Einteilung war die geographische Lage und nicht die Abbaubedingungen oder die Kohlequalitäten. Aufgrund der dominierenden Rolle Deutschlands für Westeuropa, Polens für Osteuropa sowie Russlands wurden die Daten dieser Staaten als repräsentativ für die jeweilige Förderregion angenommen. Für die Region Ostasien sind keine Daten aus Indonesien verfügbar. Stattdessen wurde China als repräsentativ für diese Region angesehen. Wegen des nur 20%-igen Anteils erhöht sich die Unsicherheit in diesem Modul um 50%.

Bei der Braunkohleförderung, dargestellt in Fig. 6.2 hat Deutschland mit 38% einen deutlich grösseren Anteil am Marktvolumen als bei der Steinkohle. Auch Polen, Griechenland, die Tschechische Republik und Spanien haben Anteile grösser als 5%. Der Anteil aller anderen Länder beträgt zusammen etwa 13%.

Ausgehend von der Kohleförder- und Verbrauchsstruktur im Jahre 1999 sollen folgende Produkte untersucht werden:

- Die europäische "Durchschnitts-Braunkohle", welche in den UCTE- und CENTREL-Ländern zur Stromproduktion und als Ausgangsstoff zur Brikettherstellung genutzt wird und vorwiegend aus den Abbaugebieten Deutschlands, Polens, Griechenlands, Tschechiens sowie Ex-Jugoslawiens und Spaniens stammt. Diese kommt zu 32% aus Westeuropa und zu 68% aus Osteuropa.
- Die im UCTE- und CENTREL-Raum verwendeten Steinkohlen, die aus dem UCTE-Raum selbst stammen (sowohl West- als auch Osteuropa) oder in den Regionen Nord-Amerika, Süd-Afrika, Australien, Ostasien, Russland und Süd-Amerika abgebaut werden. Aus diesen acht Regionen wird für jedes Land mit Steinkohlekraftwerken ein spezifischer Steinkohle-Versorgungsmix zusammengestellt (Kap. 8), dazu noch ein UCTE-Mix, welcher auch zur Wärme- und als Ausgangsstoff zur Koks- und Brikettherstellung verwendet wird.

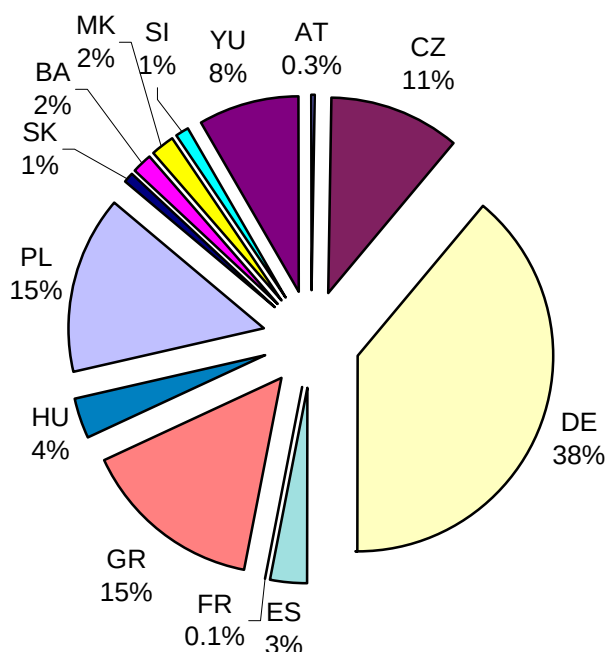


Fig. 6.2: Förderanteile am totalen Braunkohlenverbrauch der UCTE-Länder für das Jahr 1999 in Gewichts-Prozent der verwertbaren Förderung gemäss (CI 2001) und eigenen Abschätzungen für die Nachfolgestaaten Jugoslawiens.

Steinkohle wird sowohl im Tage- als auch im Untertagebau abgebaut. Leider erlaubt die verfügbare Datenlage es nicht, diese beiden Abbauarten getrennt zu bilanzieren. Es muss mit länder- bzw. regionenspezifischen Durchschnittswerten gearbeitet werden. Dennoch werden die in den früheren Auflagen der Ökoinventare erarbeiteten Proxys, UCTE-Durchschnitte für Tage- und Untertagebau, in diesem Bericht zur Verfügung gestellt, damit im Einzelfall eine getrennte Bilanzierung erfolgen kann.

Beim Kohlebergbau wird nicht zwischen Dampf-, Kokskohle und anderen Qualitäten unterschieden. Beim Zusammenstellen der länderspezifischen Steinkohlemixe werden nur diejenigen Kohlen betrachtet, die im Energiesektor eingesetzt werden (Kap. 8). Ausser in Deutschland werden in allen UCTE-Staaten ausschliesslich Dampfkohlen zur Elektrizitätserzeugung eingesetzt (CI 2001). Auch in anderen Kohlen konsumierenden Sektoren, wie z. B. Industrie, werden vorwiegend Dampfkohlen verwendet (mit Ausnahme der Eisen- und Stahlindustrie in den Niederlanden (OECD 1995)). Kokskohlen werden hauptsächlich zur Umwandlung in feste Produkte benötigt (patent fuels, Koks). Die Untersuchung der importierten Kohlenmengen für die einzelnen Länder beschränkt sich deshalb auf die Dampfkohlen.

Ein eigentlicher Wert für die europäischen Industriestaaten wird nicht gebildet. Da im UCTE- und CENTREL-Raum weder England noch die skandinavischen Länder vertreten sind, soll diese Einschränkung diskutiert werden. Da Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland kaum eigene Kohlen abbauen und die Importländer jenen von UCTE und CENTREL entsprechen, bleibt der Fehler für diese Länder klein. England hat dagegen eine grosse Eigenförderung, was zu einem gewissen Fehler führen dürfte. Diese fünf Länder zusammen weisen jedoch eine den UCTE-Ländern ähnliche Aufteilung zwischen Import und Eigenförderung auf. Im weiteren findet der Kohleabbau in England zwar bei günstigeren Bedingungen als in Deutschland statt, jedoch ebenfalls vorwiegend im Untertagebau.

Die Bilanzierung erfolgt jeweils pro Kilogramm Rohkohle, die Literaturquellen beziehen sich meist auf eine Tonne verwertbare Förderung (t v. F.). Eine Differenzierung nach Kohlequalitäten innerhalb der verschiedenen Braunkohle- und Steinkohlequalitäten erfolgt nicht, da der Förderaufwand pro Tonne verwertbare Förderung weniger von der Kohlequalität als von den Abbaubedingungen abhängt.

6.1.3 Ressourcenentnahme

Mit der Förderung der Kohle werden der Erdkruste fossile Ressourcen entnommen, deren Energiegehalt zur Bestimmung des CED (Cumulative Energy Demand) (Friskhnecht et al. 2004c) bilanziert wird. Dieser

Energieinhalt ist für Steinkohle, wie in Tab. 6.3 dargestellt, je nach Förderregion unterschiedlich. Aus den Angaben zur Masse an Rohkohle pro t SKE in (Hinrichs et al. 1999) wurde der Energiegehalt der Rohkohle für die verschiedenen Förderregionen berechnet. Mit Ausnahme der Ergebnisse für Polen und die Ukraine stimmt die eigene Berechnung mit den Daten in (Hinrichs et al. 1999) weitgehend überein. Für Polen und die Ukraine unterscheiden sich diese Werte jedoch relativ deutlich von jenen in (Hinrichs et al. 1999). Da diese Daten für Polen und die Ukraine nicht nachvollzogen werden können, werden die selbst berechneten Werte verwendet.

Aus den Daten der einzelnen Regionen wird ein mit der Jahresproduktion gewichteter Mittelwert von 19.1 MJ/kg berechnet, welcher als Energiegehalt (H_o) der Ressource „Coal, hard, unspecified, in ground“ weltweit verwendet wird. Für Südamerika sind in (Hinrichs et al. 1999) keine Informationen verfügbar, es wird der Durchschnitt der restlichen Förderregionen verwendet.

Tab. 6.3 Angaben zum oberen Heizwert der in den untersuchten Regionen geförderten Steinkohlen nach (Hinrichs et al. 1999).

	H_o , Handelskohle	Rohkohle	H_o , Rohkohle			Jahresproduktion
	MJ/kg	t/t SKE *	MJ/kg		MJ/kg	Mio. t SKE *
China	21.10	1.49	19.7	Ostasien	19.7	799.2
Indien	20.80	1.48	19.8			176.2
USA	25.20	1.52	19.3	Nordamerika	19.3	732.3
Kanada	27.83	1.50	19.5			59.0
Südafrika	24.90	1.46	20.1	Südafrika	20.1	166.4
Australien	26.37	1.46	20.1	Australien	20.1	164.3
Russland	23.44	1.69	17.3	Russland	17.3	140.5
Polen	24.90	1.90	15.4	Osteuropa	16.1	113.6
Ukraine	20.00	1.70	17.2			60.7
Deutschland	27.00	2.00	14.7	Westeuropa	15.8	52.3
Grossbritannien	24.10	1.69	17.3			39.4
						Summe 2504
				Südamerika	19.1	
				Durchschnitt	19.1	

* 1 t SKE = 29.308 GJ

Für die Berechnung des Kumulierten Energieaufwandes (CED) ist die Festlegung eines weltweit gültigen Durchschnittswerts für den Energiegehalt der Ressource nötig.

Um die entnommene Ressource bei der Kohleförderung in den untersuchten Regionen in Übereinstimmung mit der Bilanzierung des CED zu bilanzieren, muss ein Korrekturfaktor, welcher die im Vergleich zum Durchschnitt unterschiedlichen Heizwerte berücksichtigt, verwendet werden. Dieser Faktor (relative Ressourcenentnahme) entspricht dem H_o (jeweilige Förderregion) / H_o (Durchschnitt) und ist zusammen mit den sich daraus ergebenden bilanzierten Daten zur Kohleförderung in Tab. 6.4 dargestellt.

Tab. 6.4 Berechnungsgrundlagen und Eingabedaten für die je kg Produktkohle entnommene Rohkohle.

	Rohkohle	H _o , geförderte Rohkohle		Produktkohle	relative Ressourcen-entnahme *	Rohkohleförderung Diese Studie
	t/t SKE		MJ/kg	t/t SKE	kg/kg	kg Rohkohle/kg Produktkohle
CN	1.49	CPA	19.7	1.39	1.03	1.106
IN	1.48			1.41		
USA	1.52	RNA	19.3	1.16	1.01	1.321
CA	1.5			1.05		
ZA	1.46	ZA	20.1	1.18	1.05	1.304
AU	1.46	AU	20.1	1.11	1.05	1.381
RU	1.69	RU	17.3	1.25	0.91	1.228
PL	1.9	EEU	16.1	1.18	0.84	1.358
UG	1.7			1.47		
DE	2	WEU	15.8	1.09	0.83	1.526
GB	1.69			1.22		
		RLA	19.1		1.00	1.245
		Durchschnitt	19.1			

* Definiert als: H_o (Förderregion)/H_o (Durchschnitt)

Der Energiegehalt der Braunkohle wird als Durchschnittswert der oberen Heizwerte der länderspezifischen Kraftwerkskohlen berechnet und liegt bei 9.9 MJ/kg Rohkohle. Wegen dieser Durchschnittsbildung entstehen bei der Bilanzierung des kumulierten Energieaufwands Abweichungen von den tatsächlich bestehenden Werten.

6.1.4 Ab- und Eingrenzung

Wie bereits erwähnt wurde, beschränkt sich die **Prospektion** auf die nähere Untersuchung bekannter Lagerstätten, um einen allfälligen Abbau zu planen. In (Rheinbraun 1993) werden die Untersuchungsstollen mit rund 20 km pro Jahr quantifiziert, was bezogen auf die gegenwärtige Förderung 0.2 mm/t Rohbraunkohle entspricht. Zum Vergleich werden für Wasserstollen im Braunkohletagebau rund 0.3 mm Bohrungen pro Tonne Rohbraunkohle ausgeführt. Im Untertagebau dürften diese Prospektionsbohrungen leicht höher liegen, da die Teufen wesentlich grösser sind. Da kaum Neuerschliessungen erfolgen, wird hier davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für Prospektionsarbeiten beim normalen Abbauaufwand mitenthalten sind. Eine separate Bilanzierung erfolgt somit nicht.

Innerhalb des Bergbaus sollen drei verschiedene **Kohlekatégorien** unterschieden werden. Am Anfang steht die Kohle vor Förderung, welche im abzubauenen Flöz vorhanden ist. Andere Flöze in anderen Teufen gelten somit nicht zur Kohle vor Förderung. Die geförderte Kohle wird hier als Rohförderkohle bezeichnet und entspricht der effektiv abgebauten Kohle. Die verwertbare Förderung (v. F.) entspricht schlussendlich jener Kohle, welche das Bergwerk verlässt oder in Grubenkraftwerken verstromt wird.

Für die Ressourcenbeanspruchung ist es nun wichtig, welche dieser Kategorien als die beanspruchte Ressource gelten soll. In Konsistenz zu den anderen Energiesystemen gilt die ausgebrachte Menge als beanspruchte Ressource, womit als Bezugsgrösse die Rohförderkohle gilt. Da die Ausbringung je nach Abbauverfahren 40% bis 99% beträgt, handelt es sich um eine einschneidende Konvention. Zwischen Rohförderkohle und verwertbarer Förderung liegen vor allem die Verluste bei der Aufbereitung.

Die **Transporte** auf dem Bergwerksgelände werden in diesem Kapitel mitbilanziert, was für Grubenkraftwerke bedeutet, dass kein zusätzlicher Transportaufwand anfällt. Da der Transport oft mit Förderbändern erfolgt, wäre eine Auftrennung dieser Schritte schwierig.

Die Daten zum Bergbau beziehen sich wo möglich auf die Verhältnisse anfangs der **90er Jahre**. Da teilweise nur ältere Informationen zugänglich sind, kann dieser Stand allerdings nicht für alle Angaben eingehalten werden. Da sich der Bergbau nur sehr langsam fortentwickelt und zurzeit weltweit praktisch alle

denkbaren Techniken eingesetzt werden, dürften die Fehler eher im fehlenden Wissen über die aktuell angewandte Technik liegen als in den Unterschieden der einzelnen Techniken. Die Abbauverhältnisse in den Exportländern werden soweit möglich berücksichtigt.

Die **Untertagevergasung** als vielbeschworene Zukunftstechnik stösst in den interessanten grossen Teufen noch auf grosse Probleme und wird nur zu Versuchszwecken betrieben. Eine weitere Behandlung dieser Technik entfällt daher hier.

Die **chemische Aufbereitung** der Kohle wurde vor allem auch in den USA weit entwickelt und hat zum Ziel, die Kohle bereits vor der Verbrennung weitgehend zu entschwefeln und möglichst auch Spurenelementgehalte und Ascheanteil zu senken (IEACR 1989). So wünschenswert diese chemische Aufbereitung bei Kohlen mit Schwefelgehalten bis zu 10% auch ist, wird sie wegen den enorm hohen Kosten nur vereinzelt eingesetzt. Obwohl der Anteil an gereinigter Kohle noch steigen dürfte, sollen solche Verfahren hier nicht bilanziert werden. Die zukünftigen fortgeschrittenen Kohlevergasungs- und Kohleverflüssigungstechniken sind nicht auf eine chemische Aufbereitung angewiesen.

Die Versetzung der Kohle mit Wasser zu Transport- und Umwandlungszwecken wird Kohle-Slurry genannt und konnte sich bisher kaum verbreiten. Diese Technologie wird deshalb nicht näher untersucht.

6.2 Material- und Ressourcenbedarf

6.2.1 Material- und Bauaufwand

Der Material- und Bauaufwand soll anhand der Angaben von einigen wenigen Zechen grob abgeschätzt werden. Eine gesicherte Durchschnittsbildung wäre auch bei breiterer Datenbasis kaum möglich, da jede Zeche ihre Eigenheiten besitzt und deshalb vollständige Daten zu allen (mehreren hundert) Zechen bekannt sein müssten.

Im **Braunkohle-Tagbau** sind fast nur mobile Einrichtungen vorhanden, wenn von Förderbändern, Schienen und Verwaltungsgebäuden abgesehen wird. Der Materialaufwand ist deshalb stark abhängig von der Betriebsdauer der einzelnen Maschinen und Anlagen. Gemäss (Schlösser 1993) werden die Maschinen und Anlagen während der gesamten Produktionsdauer von 40 bis 50 Jahren eingesetzt. Zur Berücksichtigung des Unterhaltsaufwandes wird eine leicht kürzere durchschnittliche Lebensdauer von 30 Jahren eingesetzt. Im Anhang (Tab. 13.1 und Tab. 13.2) sind Daten aus der Literatur zusammengestellt. Für den Brk-Tagbau wurden die Daten von Oberdorf (Österreich), Kans-Achinsk/Ekibastuz (RU) (beide (Astakhov et al. 1984)) und für die Rheinbraun AG (Schlösser 1993) verwendet und ein Durchschnittswert abgeschätzt. Sprengstoff wurde nicht verbucht, da angenommen wird, dass die europäische Braunkohle in weicheren Schichten ohne Sprengstoff abgebaut werden kann. Die Stahlmengen sind insgesamt für alle drei Zechen etwa gleich hoch (ca. 5 kg/ta), weshalb angenommen wird, dass diese Angabe ziemlich robust ist. Für die allgemeine Infrastruktur werden pro memoriam 5 kg/ta Eisenbeton eingesetzt. In (Levin 1993) wird ein Modellbergwerk beschrieben. Die dort resultierenden Materialmengen (Stahl: 0.152 kg/t, Beton: 0.105 kg/t, Kupfer: 0.005 kg/t, Kunststoffe: 0.017 kg/t) liegen im Bereich der gewählten Daten in Tab. 6.5. In (Levin 1993) werden die Bau- und Betriebsaufwendungen zudem detailliert beschrieben. Die ausgewiesenen Daten werden jedoch hier nicht berücksichtigt.

Der **Steinkohle-Tagbau** wird vor allem in den Zulieferländer für Europa angewandt. Da die Steinkohle in härteren Gesteinen eingelagert ist und auch selber härter ist, wird angenommen, dass mit Sprengung gearbeitet wird, wodurch grosse Mengen Sprengstoff verbraucht werden. Da die Steinkohle in der Regel aufbereitet wird, muss für Infrastruktur ein etwas höherer Wert berücksichtigt werden. Der Pneuverbrauch konnte nur aufgrund von Kostenabschätzungen einbezogen werden. Die durchschnittliche Lebensdauer entspricht jener des Braunkohle-Tagbaus. Die gewählten Werte in Tab. 6.5 sind aufgrund der ungenügenden Datenbasis nur eine erste Abschätzung.

Tab. 6.5: Abschätzung des Material- und Energieaufwandes für Bau- und Betrieb von Kohlebergwerken in resp. für Europa. Grunddaten siehe Anhang (Tab. 13.1 und Tab. 13.2). Energieverbrauch nur für die Bauaufwendungen (Infrastruktur), Energieverbrauch für Betrieb Kap. 6.3.

		Brk Tagbau Infrastruktur	Stk-Tagbau		Stk-Untertagbau	
			Betrieb	Infrastruktur	Betrieb	Infrastruktur
Material						
Gummi EPDM (Pneu)	kg/t Rohkohle		0.1			
Sprengstoff, Tovex	kg/t Rohkohle		1.2		0.1	
Kupfer	kg/t Rohkohle	0.007		0.003		0.002
Stahl unlegiert	kg/t Rohkohle	0.13		0.07	2.4	0.5**
Stahl niedriglegiert	kg/t Rohkohle	0.04		0.03		0.1
Beton, normal	kg/t Rohkohle	0.17		0.3		6.5
Sperrholz, Aussenanwendung	kg/t Rohkohle	0.03		0.003		0.003
Schnittholz, Laubholz, sägerauh	kg/t Rohkohle					6.997***
Energieverbrauch (nur Bau*)						
Strom, Mittelspannung ab Netz, Produktion UCTE	kWh/t	8.33E-02		0.3		0.4
Diesel, in Baumaschine	MJ Diesel/t	1		4		6
Wärme, Heizöl S, ab Industriefeuerung 1MW	MJ/t	1		4		6

* Energiebezug für den Betrieb der Minen wird im Modul „Steinkohle, ab Bergbau“ bilanziert. Dabei werden für den Untertagbau 0.3 kWh/t Rohkohle addiert.

** Schätzung, 20% des Bedarfs für den Betrieb.

*** Vom gesamten Holzverbrauch ober-, sowie unterirdisch wird oberirdisch die gleiche Menge wie bei der Tagebaumine verbucht, unterirdisch der Rest bilanziert. Der unterirdische Holzverbrauch fällt eigentlich während des Betriebs der Mine an, wird hier jedoch unter Infrastruktur bilanziert.

Untertage wird praktisch nur Steinkohle abgebaut, da sich der Aufwand für Braunkohle selten lohnt. Ausnahmen sind hier Österreich, Spanien und Länder Osteuropas. Da Steinkohle in Europa vor allem im Untertagebau abgebaut wird und die nach Europa importierte Kohle zu rund 50% aus dem Untertagebau stammt, sollen die europäischen Verhältnisse stark gewichtet werden. Im Untertagebergbau werden relativ grosse Materialmengen für Stollen- und Strebauskleidung benötigt, was sich im grossen spezifischen Materialbedarf niederschlägt. An Einrichtungen sind die Kohletransporteinrichtungen untertage (Bänder/Züge) und die eigentlichen Abbaumaschinen inklusive Stützgerüst zu erwähnen. Übertage sind Lift, Belüftungs-, Kühl-, Aufbereitungs-, Verlade, Verwaltungs- und sanitäre Anlagen zu berücksichtigen. Im Anhang (Tab. 13.1 und Tab. 13.2) sind die Literaturdaten zusammengestellt, wobei die Aufteilung auf Bau und Betrieb nicht immer klar und eindeutig ist. Es wurden deshalb beim Bau noch zusätzlich Kupfer-, Stahl-, Holz- und Betonverbrauch bilanziert, da die anderen Materialmengen bereits beim Betrieb enthalten sind. Zusätzlich zu den genannten Materialien wird auch noch der Beton, welcher nach Auflassung der Mine untertags für die Verfüllung des Hauptschachts benötigt wird, berücksichtigt. Die nötige Menge wird für eine Schachttiefe von 500 m und einen Schachtdurchmesser von 5 m mit etwa 10000 m³ abgeschätzt.¹ Die durchschnittliche Lebensdauer entspricht jener des Braunkohle-Tagbaus.

Die Angaben aus (ORNL 1980) liegen deutlich unter den Werten in Tab. 6.5, wurden jedoch nicht weiter berücksichtigt, da die Originalquelle nicht beschafft werden konnte.

In (Levin 1993) wird ein Modellbergbau für die Untertageförderung von Steinkohle detailliert beschrieben. Die dort ermittelten Daten (jeweils pro t v.F. Stahl: 3.98 kg, Beton: 29.2 kg, Kunststoffe: 0.054 kg, Kupfer: 0.017 kg) weichen auch nach Berücksichtigung der verschiedenen Bezugsgrößen um einen Faktor 3 für Beton und um einen Faktor 5 für Kupfer von Tab. 6.5 ab. Als Durchschnittswerte wurden die Daten von Tab. 6.5 beibehalten. Die Daten von (Levin 1993) wurden für die Abschätzung der Unsicherheiten einbezogen.

¹ Abschätzung aufgrund der Angaben in <http://www.ruhrbergbau.de>, bezogen am 20.8.2003.

Die Erschliessung eines Tag- oder Untertagebaus benötigt einen relativ grossen Aufwand und kann mehrere Jahre dauern. Da heute kaum noch neue Felder erschlossen werden resp. die Nutzung solcher Felder sehr lange dauert, kann dieser Erstaufwand auf eine sehr grosse Menge Kohle "abgeschrieben" werden und kann durch Aufrunden des Betriebsenergieaufwandes berücksichtigt werden. Die Produktion von Maschinen und Anlagen aus den Materialien soll hier jedoch mit den Annahmen, dass die Energie in den Materialien 66% des kumulierten Energieverbrauchs ausmacht (Jensch 1988) und der restliche Energieaufwand zu 10% elektrisch, 45% Baumaschinen und 45% Prozessdampf gedeckt wird, grob abgeschätzt werden.

Für die "Durchschnitts-Braunkohle UCTE" können in erster Näherung direkt die Werte für den Braunkohle-Tagbau in Europa übernommen werden, da 95% der Braunkohle für die UCTE-Länder im Tagbau abgebaut wird. Für die acht Förderregionen der im UCTE-Raum eingesetzten Steinkohle (Fig.6.1) werden die Anteile Tag-/Untertagebau in der Infrastruktur berücksichtigt (Tab. 6.6).

Für die Transporte der Materialien zur Errichtung der Infrastruktur werden folgende Transportdistanzen bilanziert: Gummi, Kupfer, Stahl und Sprengstoff: 200 km Bahn, 100 km LKW; Beton: 50km LKW; Holz: 100 km LKW.

Für die Entsorgung der Infrastruktur wird folgend Annahmen getroffen: Mit Ausnahme des oberirdisch verbauten Holzes, welches deponiert wird, bleiben die Materialien am Ort der Verwendung, werden also nicht extra entsorgt.

Die gesamten Eingabedaten sind in Kap. 6.6 zusammengefasst.

6.2.2 Flächenbeanspruchung

Die Flächenbeanspruchung durch den Kohlebergbau umfasst neben den Betriebsflächen für die Infrastruktur die eigentlichen Abgrabungsflächen resp. Haldenflächen und die wasserwirtschaftlich beeinträchtigen Flächen. Während die Flächen für Infrastruktur, Abbau und Halden für die untersuchten Abbauggebiete abgeschätzt werden können, sind zu den wasserwirtschaftlich eingeschränkten Flächen nur sehr grobe Schätzungen aufgrund weniger Angaben möglich. Für die nachfolgende Diskussion soll zwischen Tag- und Untertagebau unterschieden werden.

Tagbau

Im Tagbau sind die eigentlichen Abgrabungsflächen am auffälligsten. Die spezifische Abgrabungsfläche ist umgekehrt proportional zur Flözmächtigkeit der verschiedenen Abbauggebiete. In Tab. 6.6 und Tab. 6.7 wurde zunächst versucht, für den Steinkohle- und Braunkohlebergbau den gewichteten Anteil des Tagbaus zu berechnen. Dazu wurden Angaben aus (OECD 1994), (Walker 1993), (Ernst 1992) (Henning 1991), (Coal Statistics 1992), (Astakhov et al. 1984), (Pospischill 1993), (Hessling 1991) und vor allem (Hinrichs et al. 1999) ausgewertet. Da jeweils pro Land nicht alle Abbauggebiete für den Export relevant sind, die Angaben zu Tag- oder Untertagebau lückenhaft sind und die Angaben für dasselbe Land zudem oft differieren, entsprechen die angegebenen Werte eigenen Schätzungen. Somit werden 28% der in den UCTE-Ländern verbrauchten Steinkohle und 94% der Braunkohle im Tagbau abgebaut.

Um eine mittlere Flözmächtigkeit in den Tagbau-Bergwerken zu ermitteln, wurden neben den oben erwähnten Quellen zusätzlich (Thomas 1992) und (RWE 1993) ausgewertet. Die angegebenen Mächtigkeiten umfassen teilweise mehrere übereinander liegende Flöze, welche addiert wurden. Da die Ausbringung im Tagbau fast 100% beträgt, musste die Flözmächtigkeit nicht korrigiert werden. Da jedoch oft mehrere Flöze übereinander liegen und meistens nicht alle beschriebenen Flöze abgebaut werden, war die Angabe der durchschnittlichen abgebauten Flözmächtigkeit nur mit einer unsicheren Durchschnittsbildung möglich. Aus der Gewichtung der verschiedenen Angaben resultiert für den Steinkohlenbergbau ein direkter Flächenbedarf von 0.019 m²/t Rohkohle, während für Braunkohle durchschnittlich 0.037 m²/t Rohkohle nötig sind. Die ursprüngliche Nutzungsklasse der Flächen kann nicht bestimmt werden. In Übereinstimmung mit den Qualitätsrichtlinien wird eine Nutzungsdauer von 20 Jahren angenommen.

Im Rheinland (Braunkohleabbau) wird die Rekultivierung sofort nach Verkipfung in Angriff genommen. Die Schirrhöfe (Rheinbraun-Bauernhöfe) bewirtschaften diese Flächen mindestens sieben Jahre lang und produzieren bereits in den ersten drei Jahren Luzerne (Schlösser 1993).¹ Anschliessend werden die Flächen

¹ Informationen von www.umwelt-deutschland.de/y/ds_10_06_y_j_00.html am 30.6.2003 bezogen.

für herkömmliche Landwirtschaft genutzt und bringen der Region entsprechende Erträge. Aus anderer Quelle kann entnommen werden, dass es 30 Jahre dauert, bis nach Ende der Kohleförderung ein mit dem ursprünglichen Zustand des Ökosystems vergleichbarer Zustand erreicht ist (Hüttl 2001). Für diese Studie werden anhand der verfügbaren Informationen für die Rekultivierung als zusätzliche Nutzungsdauer 10 Jahre angenommen. Diese Zeit wird ebenfalls im Modul „Occupation, mineral extraction site“ bilanziert. Anschliessend wird für die Braunkohle daher angenommen, dass die Flächen nach Rekultivierung überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden und die Zeit zwischen der Nutzung als Tagebau und der als landwirtschaftliche Nutzfläche vernachlässigt werden kann. In (OECD 1985) wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die aktive Rekultivierung vor allem ausserhalb Europas oft unterbleibt, da erhebliche Kosten damit verbunden sind. Da beim Braunkohlebergbau europäische Verhältnisse bilanziert werden, wird nach den 30 Jahren Nutzung für den Ressourcenabbau eine Umwandlung der Fläche in landwirtschaftliche Nutzung berücksichtigt.

Beim Steinkohlebergbau muss jedoch die unterbleibende Rekultivierung ausserhalb Westeuropas erfasst werden. Die beeinträchtigten Flächen sind nach Ende der Kohleförderung für lange Zeit zerstört und nicht nutzbar. Hier werden als Nutzungsdauer willkürlich zusätzlich zu den 20 Jahren Förderungszeit 100 Jahre angenommen, da nach dieser Zeit neuerlich Vegetation erwartet werden kann. Diese Zeitdauer ist nur eine grobe Abschätzung, da keine Literaturdaten zu diesem Thema zu finden sind. Für Westeuropa, repräsentiert durch Deutschland, wird aufgrund der verfügbaren Informationen angenommen, dass die Halden in irgendeiner Form aktiv renaturiert werden. Über durchschnittliche Zeitdauern dieser Massnahmen liegen keine Daten vor. Für diese Studie wird deshalb eine zusätzliche Nutzungsdauer der Kohleminen von 20 Jahren angenommen.

Tab. 6.6: Gewichteter Flächenbedarf für den Steinkohlen-Tagbau für den Kohleverbrauch in den UCTE-Ländern, Daten teilweise geschätzt.

	Herkunft Steinkohle für Kraftwerke 1999		Anteil Tagbau	Total Tagbau	Flöz Tagbau	Fläche Tagbau	
	Mt	%	%	%	m	m ² /t RK im Tagbau	m ² /t RK total
Deutschland	31.81	18.45	0	0.00			
Frankreich	3.57	2.07	15	0.31	1.50	1	0.100
Spanien	8.71	5.05	15	0.76	1.50	1	0.100
Westeuropa	44.10	25.57		1.07			0.028
Polen	58.95	34.19	0				
Tschechien	6.35	3.68	0				
Osteuropa	65.30	37.87	0	0.00			0.000
Australien	7.69	4.46	68	3.03	20.00	0	0.034
Ostasien	6.98	4.05	3	0.12	25.00	0	0.001
Nord-Amerika	2.67	1.55	58	0.90	3.00	0	0.193
Süd-Amerika	13.55	7.86	100	7.86	20.00	0	0.050
RU	4.06	2.35	33	0.78	10.00	0	0.033
Süd-Afrika	28.09	16.29	50	8.15	30.00	0	0.017
Total	172.44	100.00		21.90			
Durchschnitt							0.019

Tab. 6.7: Gewichteter Flächenbedarf für den Braunkohle-Tagbau für den Kohleverbrauch in den UCTE-Ländern, Daten teilweise geschätzt.

	Förderung Braunkohle 1999		Anteil Tagbau	Total Tagbau	Flöz Tagbau	Fläche Tagbau	
	Mt	%	%	%	m	m ² /t RK in Tagbau	m ² /t RK total
Österreich	1.14	0.3	70	0.19	40	0.025	0.018
Deutschland	161.28	39	100	38.70	35	0.029	0.029
Frankreich	0.56	0.1	0	0.00			0.000
Griechenland	62.05	15	100	14.89	30	0.033	0.033
Ungarn	14.55	3	100	3.49			0.000
Spanien	12.53	3	85	2.56	20	0.050	0.043
Polen	60.84	15	100	14.60	25	0.040	0.040
Slowakei	3.75	1	0	0.00			0.000
Tschechien	44.79	11	100	10.75	25	0.040	0.040
Ehem. Jugoslawien	55.30	13	75	9.95	10	0.100	0.075
Total	416.79	100		95.12			
Durchschnitt							0.037

Neben der quantifizierten Abbaufäche, welche auch die Flächen für Infrastrukturanlagen bereits beinhalten, müssen auch die beeinträchtigten Flächen um den Bergbau berücksichtigt werden. Dazu gehören die eigentlichen Randflächen der Abbaugelände, welche durch Staub, Lärm und starke Absenkungen beeinträchtigt sind und die Grundwassersenkungsflächen. (Euler 1984) unterscheidet bei den Grundwassersenkungsflächen jene des oberen und jene des unteren Stockwerkes, womit spezielle deutsche Verhältnisse charakterisiert werden. Um das Versumpfen der Abbaugelände zu verhindern, müssen enorme Wassermengen mittels Brunnenanlagen gefördert werden. Dadurch wird der Grundwasserspiegel sehr stark abgesenkt, was für die oberflächennahe Wasserführung, die Trinkwasserversorgung aber auch Absenkungen nachteilige Auswirkungen hat. Die Ökosysteme werden vor allem dort stark beeinträchtigt, wo bisher Feucht- und Sumpfgebiete erhalten blieben und dort, wo die Grundwasserzone im wurzelverfügbaren Bereich liegt. Absenkungen und verschlechterte Trinkwasserversorgung kann nur beschränkt als Flächenbeanspruchung betrachtet werden, da dadurch Ökosysteme nicht zwingend beeinträchtigt werden.

(Euler 1984) gibt für den deutschen Steinkohlenbergbau eine Zunahme der Grundwassersenkfläche für das obere Stockwerk von 0.31 m²/t und für das untere Stockwerk von 0.81 m²/t an. Damit besteht das Problem, dass diese zusätzlichen Senkflächen noch eine unbestimmte Zeit entwässert werden müssen und somit schwer einer Tonne Kohle zugeordnet werden können. Im Jahr 1980 betrug die totale Senkfläche pro jährlich geförderte Tonne Rohkohle rund 27 m²/t, diejenige des oberen Grundwasser-Stockwerkes 12 m²/t.

Die Beeinflussung des Grundwasserspiegels wird in Übereinstimmung mit den Qualitätsrichtlinien nicht als Flächenbeanspruchung berücksichtigt. Dennoch werden hier einige wesentliche Daten zu diesem Thema zusammengestellt.

Die beeinflusste Fläche des oberen Grundwasser-Stockwerkes beginnt sich im Rheinland zu stabilisieren (Euler 1984), womit es möglich wird, die beeinträchtigte Fläche pro gefördert Tonne Kohle abzuschätzen. Für den deutschen Braunkohlebergbau bedeutet dies, dass rund 15 m²/t Fläche zusätzlich durch die Grundwasserabsenkung beeinflusst sind. Das entspricht somit einer Beeinträchtigungsdauer von rund 50 Jahren. Als beeinträchtigt sollten allerdings nur jene Flächen gelten, welche zuvor nicht bereits landwirtschaftlich intensiv genutzt wurden. Da der Braunkohle-Tagbau in Europa gegenüber dem Rheinland eher in kleinerer Teufe und in Gebieten mit kleineren Grundwasservorkommen stattfindet, kann davon ausgegangen werden, dass in diesen anderen Abbaugeländen kleinere Flächen durch Grundwasserabsenkung betroffen sind. Der Durchschnittswert wird auf 10 m²/t geschätzt. (Schlösser 1993) weist darauf hin, dass im Rheinland 100% der ursprünglichen Flächen kultiviert oder sogar besiedelt waren. Ausserdem könne davon ausgegangen werden, dass die Pflanzen direkt durch die Feuchtigkeit, welche im Lössboden gespeichert ist, versorgt werden. Die ursprünglichen Flusssauergebiete könnten im Rheinland flächenmässig

vernachlässigt werden. An der obigen Bilanzierung wird trotzdem festgehalten, da hier der Durchschnitts-Braunkohletagbau im UCTE-Raum interessiert.

Zum Steinkohlen-Tagbau liegen bzgl. der Beeinflussung durch Grundwasserabsenkungen keine detaillierten Daten vor. Da die Abbauteufen wiederum eher kleiner als im Rheinland sind und sich die hydrologischen Verhältnisse in den wichtigen Tagbau-Gebieten der USA, Süd-Afrika, Australien und Kolumbien stark von jenen in Deutschland unterscheiden, wird eine beeinträchtigte Fläche von $3 \text{ m}^2/\text{a/t}$ abgeschätzt. In diese grobe Abschätzung sind eingeflossen, dass die direkte Abbaufäche pro t Rohkohle grösser ist als beim Braunkohlebergbau, dass aber die geförderten Wassermengen (DOE 1983), (Astakhov et al. 1984) in den Exportländern wesentlich tiefer (Faktor 20 und mehr) als in den deutschen Abbaugebieten liegen.

Untertageabbau

Beim Untertagebau können Flächenbeanspruchung durch Halden, Anlagen über Tage, Grundwasserabsenkung (Polderflächen) und die eigentlichen Abbaufäche untertage unterschieden werden.

Die Anlagen übertage beanspruchen in Deutschland 1.2 bis $1.4 \text{ m}^2/\text{jato v.F.}$ (Fläche pro Jahr und Tonne verwertbare Förderung) (Euler 1984). (Astakhov et al. 1984) nennt durchwegs tiefere Werte (0.27 bis $1 \text{ m}^2/\text{jato v.F.}$). Für einen Hauptschacht muss mit rund 100 ha Landbedarf gerechnet werden, wenn auch alle Aufbereitungsanlagen und Verladestationen eingerechnet werden. Beim Ausbau von Zechen werden jedoch heute hauptsächlich Nebenschachtanlagen gebaut, welche nur rund 10 ha Land benötigen, da die Förderung und Aufbereitung weiterhin über den Hauptschacht erfolgen kann. Bei solchen Nebenschachtanlagen sind die PKW-Parkflächen und die Gebäude mit den sanitären Anlagen mindestens so augenfällig wie die eigentlichen Bergbaueinrichtungen. Es soll hier deshalb mit einem Durchschnitt von $0.5 \text{ m}^2/\text{jato}$ gerechnet werden. Es wird mit 20 Betriebsjahren gerechnet, womit sich der Flächenbedarf pro t v. F. auf 0.025 m^2 berechnet.

Die eigentliche Abbaufäche untertage beträgt je nach Flözmächtigkeit, Anzahl Flöze und Ausbringgrad 0.1 bis $1 \text{ m}^2/\text{t}$. Diese Abbaufäche ist nun aber nicht direkt als beeinträchtigte Fläche zu werten, da an der Oberfläche vor allem eine leichte Absenkung als Zeichen des Kohleabbaus auftritt. Im Ruhrgebiet werden heute selbst Dörfer und Kulturgüter (Schloss) untergraben, ohne gravierende Schäden an den Bauten zu riskieren. Wenn Abbruchflanken entstehen, können allerdings grössere Schäden nicht vermieden werden. Die Absenkung (meist 1 bis 2 m, Extremfälle bis 20 m) hat direkt auf die Ökosysteme keinen grossen Einfluss. Indirekt kann die Absenkung bei Gebieten mit hohem Grundwasserpegel zu Versumpfung führen. Meist werden diese Gebiete "künstlich" trockengelegt, teilweise aber auch als Sekundärbiotope angelegt. Die Sumpfung ist in Deutschland über sehr grosse Flächen nötig, da der Grundwasserpegel nahe der Oberfläche liegt. Durch die Sumpfung, aber auch die Grubenwasserförderung (Tiefenwasser) werden die hydrologischen Verhältnisse der Abbaugebiete komplett zerstört (Euler 1984). Richtungsänderungen von Grundwasserströmen und Vorfluter werden routinemässig vorgenommen.

Zusammenstellung

Mit den obigen Annahmen lassen sich die spezifischen Flächenverbräuche in Tab. 6.8 berechnen. Durch die Gewichtung mit den entsprechenden Anteilen Tag- und Untertageabbau (Tab. 6.6) lassen sich diese Angabe auf die Durchschnittskohlen in Förderländern umrechnen.

Die Flächenumwandlung wird in dieser Studie als „Umwandlung, von unbekannt“ und „Umwandlung, zu Ressourcenabbau“ bilanziert. Konservativerweise werden die Daten von (BGR, RWTH, 2001) verwendet wo nicht zwischen Betriebs-, Abbau- und Abraumflächen unterschieden wird. Die Flächennutzung wird als „Nutzung, Ressourcenabbau“ bilanziert. Als Nutzungsdauer werden insgesamt (Abbau und Renaturierung) 40 Jahre für Westeuropa (Deutschland) und 120 Jahre für die anderen Regionen angenommen.

Tab. 6.8: Abschätzung der Flächenbeanspruchung durch den Kohlebergbau pro t Rohkohle.

	Flächenumwandlung Betriebs-, Abbau- und Abraumflächen (RWTH 2001)	Flächenumwandlung Betriebs-, Abbau- und Abraumflächen, ohne Landabsenkung (RWTH, 2001)	Nutzung, Ressourcenabbau und Renaturierung	Nach voriger Ausgabe dieser Studie: Flächenverbrauch ¹	Nach voriger Ausgabe dieser Studie: Nutzung, Ressourcenabbau (ohne Renaturierung) ¹	Umwandlung, von Ressourcenabbau zu Ackerbau
	m ²	m ²	m ² a	m ²	m ² a	m ²
Steinkohle						
AU	0.23	0.13	11	0.034	0.680	
CPA*	3.12	0.31	22	0.001	0.024	
Russland	0.5	0.15	11	0.033	0.660	
EEU**	0.45	0.16	9.5	0.000	0.000	
WEU***	0.60	0.14	11	0.028	0.557	0.036³
RNA****	0.36	0.23	21	0.193	3.867	
RLA ²	k.A.	k.A.	13	0.050	1.000	
ZA	0.24	0.086	5.8	0.017	0.333	
Braunkohle						
UCTE	k.A.	k.A.	k.A.	0.037	1.11	0.037

¹ Berechnet mit den aktuellen Anteilen von Tag- und Untertagebau; Halden nicht eingeschlossen.

² Da keine Angaben vorhanden sind, wird ein Durchschnittswert der anderen Regionen verwendet, 0.17 m².

³ Nur der Anteil der Fläche für den Ressourcenabbau, siehe Tab. 6.9.

* China, Indien und Indonesien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

** Polen und Ukraine, gewichtet mit der Fördermenge 1998

*** Deutschland und Grossbritannien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

**** USA und Kanada, gewichtet mit der Fördermenge 1998

In (RWTH 2001) wird die gesamte Fläche in drei Kategorien unterteilt: Betriebs-, Abbau- und Verkippsfläche. Betriebsfläche beinhaltet alle diejenigen Flächen, die an der Tagesoberfläche in Anspruch genommen werden. Darunter fallen sämtliche Flächen für Gebäude, Anlagen, Parkplätze, etc. sowie Lagerflächen. Unter Abbaufächen fallen die durch den Kohleabbau unmittelbar in Anspruch genommenen Flächen. Mit eingeschlossen sind hier auch die durch die beim Untertagebau möglicherweise durch Geländeabsenkung indirekt beeinflussten Gebiete. Da diese jedoch nicht direkt betroffen sind und keine geeignetes Modul existiert, werden sie in der Bilanzierung nicht berücksichtigt. In der dritten Kategorie werden alle Flächen, auf denen ökonomisch wertlose Produkte dauerhaft untergebracht sind, berücksichtigt. Dazu zählen Aufschlussabraum und Bergen sowie Flächen mit Absetzteichen.

In dieser Studie werden die Betriebsflächen als Industrieareal im Infrastrukturmodul der Minen, die Abbaufächen als Ressourcenabbau, und die Verkippsflächen als Deponie im Betriebsmodul bilanziert. Die verwendeten Zahlen sind in Tab. 6.9 dargestellt.

Für China ist in (RWTH 2001) für die gesamte beeinträchtigte Fläche der sehr hohe Wert von 3.2 m²/t angegeben. Dafür sind nach den Autoren die grosse Anzahl der Kleinminen verantwortlich, wobei über deren spezielle Abbauverhältnisse keine Informationen verfügbar waren. Bei Abänderung des verwendeten Rechenmodells an die Abbauverhältnisse der übrigen untersuchten Förderländer wird ein Wert von 1.03 m²/t dokumentiert. Dieser wird auch in dieser Studie verwendet.

Tab. 6.9 Flächenumwandlung beim Steinkohlebergbau, bilanziert in dieser Studie.

	Transformation, from unknown, to Industrial area ¹	Transformation, from unknown, to mineral extraction site	Transformation, from unknown, to dump site
	m ² /kg	m ² /kg	m ² /kg
AU	3.8E-05	4.4E-05	4.4E-05
CPA*	1.5E-04	1.1E-05	1.5E-04
Russland	7.1E-05	2.3E-05	5.7E-05
EEU**	9.3E-05	0.0E+00	6.3E-05
WEU***	5.8E-05	3.6E-05	5.0E-05
RNA****	6.6E-05	3.7E-05	1.2E-04
RLA²	7.4E-05	2.8E-05	7.2E-05
ZA	4.5E-05	2.2E-05	1.9E-05

¹ Für das globale Infrastrukturmodul wird ein Durchschnittswert von 7.4E-5 m²/kg bilanziert.

² Da keine Angaben, wird ein Durchschnittswert der anderen Regionen verwendet.

* China, Indien und Indonesien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

** Polen und Ukraine, gewichtet mit der Fördermenge 1998

*** Deutschland und Grossbritannien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

**** USA und Kanada, gewichtet mit der Fördermenge 1998

Als Nutzungsdauer werden für das Industrieareal 20 Jahre, für Ressourcenabbauflächen und die Abfallentsorgungsflächen 120 Jahre angenommen. Damit wird wie schon erwähnt, die Zeit für die Renaturierung berücksichtigt. Die Daten zur Flächennutzung sind in Tab. 6.10 dargestellt.

Tab. 6.10 Flächennutzung durch Kohleminen in den untersuchten Förderregionen, Annahmen für diese Studie.

	Occupation, Industrial area ¹	Occupation, Mineral extraction site	Occupation, dump site
	m ² a/kg	m ² a/kg	m ² a/kg
AU	7.5E-04	5.3E-03	5.3E-03
CPA*	2.9E-03	5.3E-03	1.8E-02
Russland	1.4E-03	2.7E-03	6.9E-03
EEU**	1.9E-03	0.0E+00	7.6E-03
WEU***	1.2E-03	4.3E-03	6.0E-03
RNA****	1.3E-03	4.5E-03	1.5E-02
RLA²	1.5E-03	3.3E-03	8.7E-03
ZA	9.0E-04	2.7E-03	2.2E-03

¹ Für das globale Infrastrukturmodul wird ein Durchschnittswert von 1.5E-3 m²a/kg bilanziert.

² Da keine Angaben, wird ein Durchschnittswert der anderen Regionen verwendet.

* China, Indien und Indonesien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

** Polen und Ukraine, gewichtet mit der Fördermenge 1998

*** Deutschland und Grossbritannien, gewichtet mit der Fördermenge 1998

**** USA und Kanada, gewichtet mit der Fördermenge 1998

Für die Flächennutzung der Infrastruktur der Braunkohlekraftwerke sind keine Informationen verfügbar. Darum wird die gesamte Landnutzung dem Betrieb der Minen zugerechnet.

In einzelnen Länder sind grosse Abweichungen von den tabellierten Werten zu erwarten, was bei Aussagen zum Flächenbedarf für den Kohleabbau unbedingt berücksichtigt werden muss und sich auch in den Unsicherheiten widerspiegelt.

Es muss ebenfalls nochmals darauf hingewiesen werden, dass die ausgewertete Literatur zuwenig belastbares Datenmaterial enthielt, so dass viele Annahmen und Schätzungen vorgenommen werden mussten.

Für die nachfolgende Bilanzierung der Kohleförderung, bei welcher der Infrastrukturbezug auf die Gesamtförderung der Mine über die gesamte Lebensdauer bezogen werden muss, werden für Braun- und Steinkohle Durchschnittswerte angenommen. Für die Braunkohlemine wird eine Gesamtförderung von 10^{11} kg angenommen, für die Steinkohlemine eine Gesamtförderung von $3 \cdot 10^{10}$ kg. Diese Werte sind jedoch nicht repräsentativ für einzelne Minen, spezifische Verhältnisse können sich stark von den angenommenen Durchschnittswerten unterscheiden.

6.3 Direkte Einwirkungen Braunkohlenbergbau und Aufbereitung

6.3.1 Verfahrensbeschreibung

Zwei Drittel dieser Tagbau-Braunkohle werden in Deutschland abgebaut, der Rest überwiegend in Griechenland, Ex-Jugoslawien und Spanien. Dem Umstand, dass knapp 6% im Untertagabbau gefördert werden, wird nur insofern Rechnung getragen, dass die Angaben aus dem Tagbau entsprechend auf- oder abgerundet werden, da diese 6% eine sehr unsichere Angabe sind und die Resultate kaum verändern.

Der Braunkohletagbau, welcher bis zu 600 m Teufe erreichen kann, aber in meist weniger als 200 m Teufe stattfindet, ist ein ziemlich einfaches und wenig variierendes Verfahren.

Die zwei bis sechsfache Menge der Braunkohle wird als Abraum gefördert. Es sind somit riesige Volumina umzulagern, was entsprechend leistungsstarke Geräte voraussetzt.

Ursprünglich wurden vor allem Eimerkettenbagger eingesetzt, die vom Prinzip her den Baustellenbagger nahe kommen, von der Kapazität her jedoch Grossgeräte mit einer Abraumförderkapazität von rund 40 Mio. m³/a sind. Heute werden in Abbaugebieten in kleineren Teufen (bis max. 60 m) und ungestörten meist horizontalen Flözen sogenannte Abraumbrücken eingesetzt. Solche Abraumbrücken bauen am Kopf Abraum ab und verfüllen diesen Abraum über den Schwanz sofort wieder. Solche Abraumförderbrücken weisen Längen zwischen 200 und 600 m auf und können bis zu 130 Mio. m³ Abraum pro Jahr fördern. Für grössere Teufen oder geologisch schwierigere Verhältnisse wird die sogenannte Strossenförderung eingesetzt, welche mit dem Schaufelradbagger/Band/Absetzer-System arbeitet. Die ganze Abraumdecke wird nicht in einem Arbeitsschritt, sondern stufenweise abgetragen. Der Schaufelradbagger baut also Abraum ab, welcher auf Transportbändern über weite Strecken zum Absetzer transportiert wird. Der Absetzer übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Rekultivierung und Landschaftsgestaltung, was mit den Abraumförderbrücken nur teilweise möglich ist. Die Abraumförderung ist jedoch rund dreimal kosten- und energie günstiger und wird deshalb wo möglich eingesetzt (Steinmetz 1992).

In Griechenland im Tagbau Ptolemais (Gross 1988) werden wegen den schwierigen geologischen Verhältnissen und den zum Teil harten Deckgebirgen auch Löffelbagger/Brecher/Bandwagen-Systeme und Löffelbagger/LKW eingesetzt.

Die Kohle wird je nach Tagbau auf Bändern, mit Zügen oder mit LKWs aus dem Tagbau zu den Grubenkraftwerken oder Veredelungsbetrieben gebracht. Eine Aufbereitung erfolgt in Deutschland praktisch nicht. In Griechenland wird die Kohle vor der Verfeuerung in Grubenkraftwerken vorgetrocknet, um den sehr tiefen Heizwert (unter 5 MJ/kg) etwas anheben zu können. Über eine allfällige Aufbereitung in Spanien und Ex-Jugoslawien ist nichts bekannt.

Neben Abraum und Kohle müssen auch grosse Mengen Wasser gefördert werden. Ein typischer Wert für Deutschland ist 6 m³/t. Die Systeme der Wasserförderung besitzen einen grossen Anteil am gesamten Energieverbrauch der Kohleförderung. Da die Teufen in den anderen Tagbauen etwas kleiner sind und auch die Wasserverhältnisse tiefere Fördermengen erwarten lassen, dürfte der Durchschnitt tiefer liegen.

6.3.2 Energieträgerbilanz

Hier soll der Energieaufwand für den Braunkohleabbau ermittelt werden. Dazu sind Angaben zum Betriebsenergieverbrauch und zu den abgebauten Mengen und Qualitäten nötig, damit ein gewichteter

Mittelwert errechnet werden kann. Die Daten beziehen sich auf relativ alte Quellen und erfassen teilweise die CENTREL-Länder nicht. Aufgrund der typischerweise langen Zeitkonstanten in diesem Sektor dürfte der Einfluss auf das Endergebnis relativ gering sein.

Da praktisch alle in Europa eingesetzten Grossabbaugeräte elektrisch betrieben sind und auch die Wasserpumpen elektrisch angetrieben sind, braucht der Kohlebergbau größtenteils Strom, welcher teilweise direkt in Grubenkraftwerken erzeugt wird.

Gemäss (Steinmetz et al. 1990) liegt der minimale spezifische Energieverbrauch von Abraumförderbrücken bei 0.64 kWh/m³ Abraum. Da die Abraumförderung in den neuen Bundesländern Deutschlands nur rund 50% des gesamten Energieverbrauchs ausmacht (Strzodka et al. 1990) und Abraumförderbrücken aus geologischen Gründen nur bedingt eingesetzt werden können, kann dieser Wert für die Bestimmung des gesamten Energieaufwandes nicht benützt werden. Gemäss (Strzodka et al. 1990) werden im ehemaligen Ostdeutschland 52.8% des Stromverbrauchs für die Abraumbewegung, 10.8% für die Kohlegewinnung, 10.5% für Fahrstrom und 25.9% für die Wasserhebung eingesetzt. Damit ist auch etwa ersichtlich, was verminderte Wasserförderung oder ein kleineres Abraum zu Kohle -Verhältnis energetisch bringen kann.

In den Energiestatistiken ist jeweils auch der Stromverbrauch der Kohlebergwerke ausgewiesen (UN 1992). Für jene Länder die nur oder fast nur Braunkohle fördern, lässt sich damit ein durchschnittlicher spezifischer Stromverbrauch berechnen. In Tab. 6.11 sind diese Koeffizienten ausgewiesen. Die Problematik bei solchen Angaben liegt darin, dass nicht klar ist, welche Nebenbetriebe eingeschlossen und welche ausgeschlossen sind. So ist es gut möglich, dass die Wasserförderung nicht unter Bergbau verbucht wurde, während Veredelungsbetriebe eingeschlossen wurden. Die berechneten Werte können deshalb nur Tendenzen wiedergeben.

Tab. 6.11: Durchschnittlicher Energieverbrauch für den Braunkohle-Abbau gemäss Energiestatistiken (UN 1992), (CI 1992)

	Stromverbrauch Braunkohle-Bergbau kWh Strom/t Rohbraunkohle
Österreich	25.3
ehem. Ostdeutschland	20.4
Griechenland	9.2
Italien	<61.8
Jugoslawien	15.4

In Tab. 6.12 sind neben dem Stromverbrauch auch die anderen Energieverbräuche angegeben. Ausserdem wurden, sofern bekannt, Angaben zum Abraum- zu Kohleverhältnis und zum Wasser- zu Kohleverhältnis gemacht, damit allfällige Unterschiede erklärt werden können. Die Angaben aus (AGEB 1991) und (DGMK 1992) für die alten Bundesländer Deutschlands stimmen sehr gut überein und dürften für den Braunkohleabbau wegen den grossen Teufen und hohen Abraum- und Wasseranteilen eher einen oberen Verbrauchswert darstellen. Die Daten aus (Levin 1993) sind wie schon in Kap. 6.2.1 beschrieben sehr detailliert aber gegenüber den anderen Referenzen deutlich höher, weshalb diese Daten nur für Sensitivitätsüberlegungen berücksichtigt werden. Die Angaben aus dem ehemaligen Ostdeutschland, weichen zwischen Tab. 6.12 und Tab. 6.13 stark voneinander ab. Der tiefere Wert gegenüber den alten Bundesländern ist vor allem bei den geringeren Teufen und dem Einsatz von Abraumförderbrücken zu suchen. Die Daten für Österreich liegen leicht unter jenen Westdeutschlands, was unter anderem auf die sehr tiefe Wasserförderung zurückzuführen ist. Aufgrund der relativ tiefen Abraumförderung und Wasserhebung im Tagbau Kans-Achinsk liegt auch dort der Stromverbrauch tiefer. Der zusätzliche Energieverbrauch liegt in Westdeutschland und Österreich bei rund 20 MJ/t, im ehem. Ostdeutschland bei 10 MJ/t und in Russland bei 27 MJ/t.

Aus Tab. 6.11 lässt sich ablesen, dass in Griechenland gegenüber den anderen Ländern deutlich tiefere Stromverbräuche angegeben werden. Aufgrund der grossen geologischen Probleme und der nicht sehr vorteilhaften Abraum zu Kohle-Verhältnisse (5.8 für Ptolemais nach (Gross 1988)) erstaunt dieser Wert und ist entweder ein Produkt der Statistik oder weist auf dieselbetriebene Abbaugeräte hin. Der zusätzliche Energiebedarf dürfte in Griechenland auf jeden Fall hoch liegen, da auch LKWs zur Abraumbewegung eingesetzt werden. Die hohen Angaben für Italien sind ebenfalls mit Vorsicht zu geniessen, da gleichzeitig

auch geringe Mengen Steinkohle abgebaut werden. Die Werte für Jugoslawien liegen im Bereich des ehem. Ostdeutschland und sind auch mit dem tiefen Abraum-zu-Kohle-Verhältnis erklärbar.

Tab. 6.12: Zusammenstellung von Energieverbrauchsdaten für verschiedene Länder aus verschiedenen Quellen

		BRD, alte Bundesländer ¹⁾	Tschechien und Slowakei	BRD, alte Bundesländer	ehem. Ostdeutschland	Österreich Oberdorf	RU Kansk-Achinsk	BRD, alte Bundesländer
Quelle		AGEB 1991	Hojdar et al. 1992	DGMK 1992	Stzodka et al. 1990	Astakhov et al. 1984	Astakhov et al. 1984	Levin 1993
Abraum: Kohle	m ³ /t	4.4	3.3		4.36	4.5	1.6	
Wasser: Kohle	m ³ /t	6			5.55	0.25	0.11	
Strom	kWh/t	32.2	23.3	29	14.5	21.3	17.3	
Heizöl EL	MJ/t	0.5						
Dieselmotoren	MJ/t				4.7	18.4	5.9	
Braunkohle	MJ/t	17.5				4	21.4	
Brk-Brikett	MJ/t	2.9						
Brk-Koks	MJ/t	0.3						
Brk-Staub	MJ/t	1.3						
diverse	MJ/t				5.4			
Grubenaufschluss	kWh/t							26.8
Wasserhebung	kWh/t							9.8
Kohleabbau	kWh/t							49.3
Bunkerung	kWh/t							20.3
Transport	kWh/t							0.4

1) inklusive Brikettfabriken

In Tab. 6.13 sind nun für die verschiedenen Abbaugelände Annahmen zum Strom- und Dieserverbrauch angegeben. Berücksichtigt wurden dabei Unterschiede der Abraum- und Wassermenge und Einsatz von dieselmotorenbetriebenen Maschinen und LKWs. Beim gewichteten Verbrauch für UCTE wurde zudem angenommen, dass der Stromverbrauch beim Untertageabbau doppelt so hoch liegt wie beim Tagebau.

Tab. 6.13: Energieverbrauch des Braunkohle-Tagebaus in verschiedenen Ländern und für den UCTE-Durchschnitt.

Anteil am Brk-Tagebau aus Tab.6.3, Heizwert aus (RWE 1993), (DEBRIV 2001), (Gross 1988), (Ernst 1992), (Felices et al. 1989), (Astakhov et al. 1984), Abraum zu Kohle- und Wasser zu Kohleverhältnis aus (Schlösser 1993), (Gross 1988) und (Astakhov et al. 1984), Strom- und Dieserverbrauch abgeschätzt oder nach Tab. 6.11 und Tab. 6.12. Angaben zu den Abbaugeländen in Ungarn und Polen liegen nicht vor; bei der Durchschnittsbildung wird angenommen, dass diese etwa den Verhältnissen in Tschechien und der Slowakei entsprechen.

		Deutschland	Tschechien und Slowakei	Griechenland	Ex-Jugoslawien	Spanien	Österreich	diese Studie
Anteil am Brk-Tagebau	%	38.8	11.7	14.9	12.9	3.0	0.3	100
Heizwert	GJ/t RK	8.8-10.9	9.1-12.8	2.8-6.7	6.5-10.5	8.7-14.5	8.3-12	8.8
Abraum zu Kohle Verhältnis	m ³ /t RK	5.1	3.3	2.5-5.8	2	k.A.	4.5	3.3
Wasser zu Kohle Verhältnis	m ³ /t RK	5.75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.25	3.5
Strom, Hochspannung, UCTE	kWh/t RK	20	25	15	15	25	25	20
Diesel in Baumaschine	MJ/t RK	2	18	36	18	18	18	15

Eigentlicher Wärmeverbrauch, bereitgestellt durch Kohle oder Heizöl wurde nicht in die Bilanzierung aufgenommen, da angenommen wird, dass dieser oft aus den Grubenkraftwerken als Nebenprodukt

ausgekoppelt wird. Der Strom für Bergwerke stammt oft aus Grubenkraftwerken. Da Braunkohle generell nahe dem Bergwerk verstromt wird, ist die Stromproduktion dieser Kraftwerke wesentlich grösser als der Eigenbedarf. Folgende Annahmen zum Stromverbrauch sind denkbar:

- Die Grubenkraftwerke liefern den Strom. Es müsste somit ein Modul Strom aus Brk-Grubenkraftwerk generiert werden, da Grubenkraftwerke oft kleinere Leistung und höhere spezifische Emissionen aufweisen.
- Braunkohlekraftwerke liefern den Strom. Das Durchschnitts-Brk-Kraftwerk der UCTE liefert somit den Strom.
- Der Strom wird ab öffentlichem Netz bezogen. Der UCTE-Mix kommt zum Tragen.

Von diesen Möglichkeiten wird die letztere gewählt, da selbst Grubenkraftwerke oft übers öffentliche Netz Bergwerke versorgen, beim Steinkohlebergbau nicht durchwegs entsprechende Grubenkraftwerke mit Ganzjahresbetrieb bestehen, die Daten zur Bilanzierung eines typischen Grubenkraftwerks nicht vollständig vorliegen und diese Annahme jenen bei anderen Systemen nahe kommt. Es wird Hochspannungsverbrauch bilanziert, da damit Übertragungsverluste und der geringe Netzaufwand am besten abgebildet werden.

Da die Emissionsfaktoren pro MJ Diesel für LKW und Baumaschinen sehr ähnlich sind, wird angenommen, dass hier der gesamte Diesel in Baumaschinen verbraucht wird.

Die Ausbringung der Kohle beträgt im Tagbau gemäss (CERI 1976) rund 95% und dürfte für die mächtigen Flöze noch wesentlich höher liegen. Der Untertagbau dürfte den durchschnittlichen Ausbringgrad noch leicht reduzieren. Da nur die geförderte Kohle als Ressource verbucht wird, muss hier kein Mittelwert ermittelt werden.

Zwischen der geförderten Kohle und der verwertbaren Förderung liegen verschiedene Transportprozesse verbunden mit Lufttrocknung. In Griechenland wird die Braunkohle vor der Verfeuerung offenbar noch mit Abwärme vorgetrocknet, was hier nicht als Aufbereitungsschritt eingeht, da diese Trocknung im Kraftwerk erfolgt (Couch 1989). Auch in anderen Ländern wird im Rahmen der Wirkungsgradverbesserung bei modernen Kraftwerken die Abwärmenutzung zur Heizwertsteigerung der Kohle eingesetzt (Spliethoff 2000). Allfällige Verluste auf dem Bergwerksgelände durch Transport- und Umschüttprozesse werden mangels Angaben nicht berücksichtigt.

Für die energetische Bilanzierung des Ressourcenverbrauchs ist der obere Heizwert (Brennwert) relevant, welcher je nach Braunkohlenqualität etwa 1 bis 2 MJ/kg über dem unteren Heizwert liegt. Da vorwiegend Weichbraunkohle abgebaut wird, kann für solche Bilanzierungen mit einem Zuschlag von 1.1 MJ/kg gerechnet werden, was 13% des unteren Heizwerts entspricht.

6.3.3 Emissionen in die Luft

Die auftretenden Emissionen in die Luft sind Staub, Methan, Lärm, Radon, Abwärme und Wasserdampf. Die Emissionen der Energieumwandlung werden in den jeweiligen Modulen bilanziert. Lärm und Wasserdampf werden hier nicht quantifiziert, obwohl durch die Offenlegung und Staubbekämpfung die Wasserverdunstung erhöht sein dürfte und die Bandanlagen und Grubenförderer grosse Lärmemissionen verursachen.

Bei den Abwärmeemissionen wird nur die **Abwärme** der eingesetzten Energie berücksichtigt. Zusätzlich wäre eine gewisse Wärmeentwicklung in der Kohle und die Wärmeabgabe der Grube aufgrund der erhöhten Temperatur in der Tiefe zu bilanzieren. Eine Quantifizierung ist sehr schwierig, da keine Modelle dafür bekannt sind. Da die innerhalb der Kohlekette grossen Abwärmemengen bei der Umwandlung zu Strom resp. der Endnutzung zu erwarten sind, soll hier keine Abschätzung vorgenommen werden.

Radonemissionen entstehen beim Abbau von Braunkohle durch Freisetzungen aus der Kohle und aus dem Deckgebirge. Wenn das Deckgebirge locker ist (z.B. Rheinland), so sind diese Emissionen beim Abbau sehr gering, da eine Ausgasung bereits stattgefunden hat. Aus (UNSCEAR 1993) kann entnommen werden, dass rund 20% des Radongehaltes der Kohle plus das Doppelte davon aus dem Deckgebirge emittiert, was rund 12 Bq/kg Kohle entspricht. Diese Angaben dürften allerdings für Steinkohle zutreffen und für Braunkohle tiefer liegen. Als Arbeitshypothese wird angenommen, dass für Braunkohle lediglich ein Viertel dieser

Emissionen (3 Bq/kg) anfallen, womit berücksichtigt ist, dass im UCTE-Gebiet die meiste Braunkohle in Lagerstätten mit durchlässigem Deckgebirge abgebaut wird.

Eine Quantifizierung der **Staubemissionen** des Braunkohle-Tagbaus wurde bisher selten angegangen. Während die Braunkohle selber aufgrund des hohen Wassergehaltes wenig staubt, muss beim Deckgebirge von einer Emissionsquelle gesprochen werden. Mit Abdeckung, Begrünung und Wasserberieselung wird die Staubentwicklung möglichst tief gehalten. Ein grosser Teil des verbleibenden Staubes verlässt den Tagbau nicht, sondern setzt sich innerhalb des Abbaubereiches wieder.

Die feineren Partikel verlassen jedoch den Bergbau und führen zu einer Staubbelastung der näheren Umgebung. Staubmessungen werden kontinuierlich vorgenommen (Respondek et al. 1992) und erfassen vor allem den Staubbiederschlag und teilweise auch Schwebestaub. Die gemessenen Staubbiederschlags-Jahresmittelwerte schwanken in Deutschland zwischen 70 und 300 mg/(m²*d) und werden jeweils zwischen Bergbau und nächstem Dorf (Stadt) und zusätzlich auf der dem Bergbau abgewandten Seite des Dorfes (Stadt) gemessen. Dieser Staub stammt allerdings auch aus Feuerungen, Kraftwerken und Strassenverkehr und kann deshalb nicht ausschliesslich dem Braunkohle-Tagbau zugerechnet werden. Die Schwebestaubmessungen im rheinischen Revier ergaben Jahresmittelwerte zwischen 50 und 60 µg/m³ und liegen damit deutlich unter den Immissionsgrenzwerten.

Es soll nun aus diesen Angaben eine einfache Hochrechnung für den UCTE-Raum vorgenommen werden. Das Abbaubereich habe einen Durchmesser von 4 km und eine Jahresförderung von 15 Mio. t. Am Rand dieses Abbaubereiches seien 0.2 g/(m²*d) gemessen, in drei Kilometer Entfernung 0.1 g/(m²*d) und in 6 km sei der Niederschlag vom Tagbau her vernachlässigbar. Nach diesem Modell gibt dies eine jährliche Emission von Staub von rund **0.4 kg/t** Braunkohle. Das Umweltbundesamt (UBA) gibt in (UBA 1989) für den Umschlag und Transport von Braunkohle für die Braunkohlenveredelung 0.2 kg/t Braunkohleprodukt an. Die vorgenommene Abschätzung soll deshalb weiterverwendet werden, da es als realistisch erscheint, dass die Gesamtemissionen des europäischen Tagbaus nochmals um einen Faktor 2 höher liegen.

Methanausgasung

Für die detaillierte Diskussion der verschiedenen Aspekte der Methanausgasung sei auf Kap. 6.4.3 oder (Smith et al. 1992b) verwiesen. Braunkohle als junger und wenig inkohlter Brennstoff erreichte während seiner Bildungszeit kaum Temperaturen über 80°C. Erst bei 80°C beginnt jedoch die Methanbildung während der Inkohlungsphase. Bei tieferen Temperaturen ist lediglich eine CO₂-Bildung zu beobachten, welche allerdings für Braunkohle, verglichen mit den Verbrennungsemissionen, bescheiden bleibt (<1%).

Aufgrund dieser Bildungsgeschichte sind bei der Weichbraunkohle kaum und bei Hartbraunkohle bescheidene Methanmengen zu erwarten. Gemäss (Rheinische Braunkohlenwerke 1989) ergaben Messungen (Probeentnahme unter Druck um Ausgasung zu verhindern) aus zwei Flözen des Rheinlands Methangehalte von 0.015 m³/t Braunkohle. Dieser Wert wird als Obergrenze für die Methanausgasung angegeben, obwohl nicht klar ist, ob mit den beiden beprobten Flözen eine repräsentative Wahl getroffen wurde.

(Hempel et al. 1981) berichtete schon früh von Methanemissionen aus dem untertägigen Braunkohlenbergbau. Er zitiert noch wesentlich ältere Untersuchungen, welche bei tektonisch beeinflusster oder geologisch älterer Kohle, wie die bayrische Pechbraunkohle, die böhmische Hartbraunkohle und die Glanzbraunkohle in Österreich und Jugoslawien, von Schlagwettergefährdung berichten, was auf erhöhte Methanführung zurückgeführt werden kann. Selbst beim untertägigen Abbau von Weichbraunkohlen sollen sich Schlagwetterexplosionen ereignet haben (Hempel et al. 1981). Analysen von solchen Grubengasen zeigten Methankonzentrationen zwischen 6 und 90 Vol.-%. Da dieses Methan nicht aus der Inkohlung stammen kann, werden drei mögliche Bildungspfade angegeben: 1. Zellulosevergärung von Grubenholz im alten Mann, 2. Zellulosevergärung organischer Kohlerestbestandteile und 3. Zellulosevergärung in einem früheren Torfmoor-Stadium. Fehlendes Ethan und Ethylen lassen annehmen, dass Erdbrände und Inkohlung als Bildungsprozess praktisch vernachlässigt werden kann. Während in Moskauer Weichbraunkohle nur geringe Methangehalte von 0.02 bis 0.16 m³/t (liegen über deutschen Messungen) festgestellt wurden, traten beim Anfahren alter, mit Standwasser gefüllter Grubenbaue jeweils erhöhte Methanemissionen auf, was auf die Gärung von Pflanzenresten in der Kohle zurückgeführt wird.

Noch lange nach dem Einstellen von untertägigen Bergwerken, werden erhöhte Methanemissionen festgestellt (Hempel et al. 1981).

In (Smith et al. 1992) sind aus einer Vielzahl von Publikationen spezifische Methanemissionen zusammengestellt. Für Braunkohle alleine werden jedoch nur ganz wenige Faktoren angegeben. Global wird ein Wert von 1.4 m³/t angegeben, ansonsten werden die Daten von (Rheinische Braunkohlenwerke 1989) (0.015 m³/t) und (Selzer et al. 1990) (Osteuropa, RU: 2.28 m³/t) zitiert. (VDI 1993) geht für Westdeutschland von einem Wert von 0.2 m³/t aus, dieser steht jedoch noch zur Diskussion und liegt für rheinische Braunkohle zu hoch (Schlösser 1993). Für die CENTREL-Länder wird hier ein Anteil von 25% Hartbraunkohle (wie im ehemaligen Jugoslawien) unterstellt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann diese Vereinfachung gerechtfertigt werden, obwohl durch die Einbeziehung der CENTREL-Länder der Emissionsfaktor auf mehr als das fünffache ansteigt (ohne CENTREL: 0.06 m³/t).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Weichbraunkohlen sehr tiefe Methangehalte aufweisen, welche bei den für Europa relevanten Hartbraunkohlen bereits höher liegen dürften. Ausserdem sind Methanemissionen aus Gärungsprozessen zu erwarten, welche sehr stark von regionalen Verhältnissen abhängig sind und nicht der Inkohlung zugewiesen werden können. Aufgrund dieser Erkenntnisse bilden die Messungen der (Rheinische Braunkohlenwerke 1989) eher eine untere als eine obere Abschätzung (siehe auch (Fritsche et al. 1992)), welche nur für Weichbraunkohle zutreffen würde.

Tab. 6.14: Berechnung der durchschnittlichen Methanemissionen des Braunkohlebergbaus in den UCTE-Ländern (ohne CENTREL).

		Deutschland	Griechenland	Ex-Jugoslawien	Spanien	Österreich	CENTREL	diese Studie
Weichbraunkohle	Mio.t/a	161.3	62.1	53.7	12.5	1.14	123.9	341.9
Methanemissionen	m ³ /t RK	0.02	0.02	0.2	0.2	0.2		0.0534
Hartbraunkohle	Mio.t/a			16.9	2.0			18.9
Methanemissionen	m ³ /t RK			2.28	2.28			2.28
Durchschnitt	m ³ /t RK	0.02	0.02	0.72	0.51	0.2	1.03	0.34

Die resultierende Methanemission von 0.34 m³/t bzw. 0.23 kg/t wird nicht vollständig beim Fördern emittiert. Während Transport, Lagerung und Homogenisieren sind weitere Ausgasungen zu erwarten. Es wird hier jedoch keine Aufteilung auf Prozessschritte gesucht, zumal die meisten Schritte hier sowieso zusammenfallen.

Energetisch bedeuten die Methanemissionen einen Verlust von etwa 10 MJ/t oder rund 0.1% des oberen Heizwertes.

Der durchschnittliche untere Heizwert einer Tonne verwertbarer geförderte Braunkohle beträgt für die Tagbau-Braunkohle (Tab. 6.13) 8.8 MJ/kg und kann mit einem Wert von 13.5 MJ/kg für Untertagebau-Braunkohle angegeben werden. Damit resultiert ein Mittelwert von 8 MJ/kg für den durchschnittlichen unteren Heizwert der Braunkohle in den UCTE-Ländern.

6.3.4 Emissionen ins Wasser

Die Wassersituation im Braunkohlebergbau wurde bereits in Kap. 6.2.2 angesprochen und ist auch detailliert in (Euler 1984) beschrieben. In (Rheinbraun 1993) wird das Verhältnis zwischen Wasserhebung und Kohle für den rheinischen Braunkohle-Tagbau mit 6:1 ausgewiesen. Dieses Verhältnis sank seit 1980 deutlich. Dieses Wasser wird zu 7% als Trinkwasser und zu 27% als Brauchwasser an Dritte abgegeben. Rund 6% werden unter anderem für den Immissionsschutz selber gebraucht. Die verbleibenden 60% werden in Gewässer eingeleitet. Die Wasserhebung wird nach Beendigung der Kohleförderung eingestellt, womit in den Gebieten mit einem Horizont unter dem zukünftigen Grundwasserpegel grossflächige Seen entstehen werden.

Das gehobene Wasser ist durch die Eigenschaften der Mineralien gekennzeichnet, in denen sie gesümpft werden. Es muss meist für die Verwendung als Trinkwasser aufbereitet werden. In Gebieten mit erhöhter Pyritverwitterung muss der Eisengehalt im Wasser vor Einleitung in die Gewässer reduziert werden (Schlösser 1993).

Die Wasserhebung in den anderen Tagbau-Gebieten im UCTE-Raum dürfte wesentlich tiefer liegen. Ausser in Spanien liegen zudem die Schwefelkonzentrationen sehr tief, was auf eine kleine Pyritverwitterung schliessen lässt. Es kann deshalb auch davon ausgegangen werden, dass die pH-Wert-Absenkung unter 4 (vgl. Kap. 6.4.4) nicht möglich ist, selbst wenn von sauren Niederschlägen in die offene Grube ausgegangen wird. Die Situation in Spanien dürfte von den restlichen Gebieten stark abweichen, da dort die Braunkohle Schwefelgehalte von 1.5 bis 8% aufweist.

Aufgrund der sehr schmalen Datenbasis wird eine grobe Abschätzung vorgenommen. Für die Abbaugebiete ausserhalb von Deutschland (6 m³/t) wird von einer Wasserhebung von 1 m³/t ausgegangen. Generell wird von einem Salzgehalt von 1 g/l ausgegangen, welcher nach Angaben in (Euler 1984) abgeschätzt wurde und auch deutlich höher liegen könnte und die verschiedenen Salze nicht unterscheidet. Für Spanien wurde angenommen, dass pro Tonne Rohkohle im Abraum rund 40 kg Pyrit (FeS₂) verwittern und als Fe²⁺ und SO₄²⁻ mit dem Grubenwasser gefördert und unbehandelt in den Vorfluter abgegeben werden. Diese Annahme ist sehr grob und wird durch keine bekannten Literaturdaten gestützt, soll jedoch verhindern, dass dieser potentielle Effekt unberücksichtigt bleibt. Die mögliche Absenkung des pH-Wertes mit darauf folgender Auswaschung von Spurenelementen wird hier nicht weiter untersucht, da solche Frachten noch spekulativer wären. Tab. 6.15 gibt einen Überblick über die hier verwendeten Daten.

Tab. 6.15: Grobe Abschätzungen zu den Emissionen ins Wasser des Braunkohle-Tagbaus

		Spanien	restl. UCTE-Länder	diese Studie
Abbau 1991	Mio. t RK/a	13.35	347.47	
S-Gehalt	%	1.5-8	0.1-1.2	
Wasserhebung	m ³ /t RK	1	3.5	3.5
Salzemission	kg/t RK	1	3.5	3.5
Sulfat-Emission	kg/t RK	40		3.3
Eisen-Emission	kg/t RK	20		1.6

6.3.5 Feste Abprodukte

Unter festen Abprodukten werden in einem Bergwerk der Abraum, welcher kontinuierlich im Tagbau deponiert wird, und die zu entsorgenden Anlagen und Infrastrukturen gezählt. Da Flächenbedarf und all-fällige Emissionen ins Wasser des Abraums bereits bei der Kohlegewinnung berücksichtigt werden, soll hier der Abraum nicht als Abprodukt bilanziert werden. Gemäss Tab. 6.13 kann der Abraum auf rund 3.7 m³/t RK oder über 7 t/t RK (rund 2'700 t/TJ_{el}) geschätzt werden, was alle anderen Abprodukte der Kohlekette bei weitem übertrifft.

Die Abfälle der Infrastruktur sind bereits im jeweiligen Modul berücksichtigt.

6.4 Direkte Einwirkungen Steinkohlenbergbau und Aufbereitung

6.4.1 Prozessbeschreibung

Tagbau

28% oder knapp 50 Mio. t der Steinkohle, welche im Jahre 1994 im UCTE-Raum verbrannt wurde, stammt aus dem Steinkohle-Tagbau. Die Regionen Nord-Amerika, Süd-Afrika, Australien und Süd-Amerika machen davon rund 93% aus und sollen deshalb primär betrachtet werden. Weitere Tagbau-Abbauländer sind die RU, England, Spanien und Frankreich. Bergbauspezifische Angaben zu diesen Ländern werden bei der quantitativen Beschreibung lediglich zu Rundungszwecken verwendet.

Gegenüber dem Braunkohletagbau sind die einzelnen Steinkohleflöze wesentlich dünner, dafür liegen oftmals bis zu 20 Flöze übereinander. In den USA werden im Tagbau Flöze bis zu einer minimalen Dicke von 24 cm gewinnbringend abgebaut (Hessling 1991), wobei übliche Mächtigkeiten eher bei 2 bis 10 m liegen. Die Teufen übersteigen selten 100 m. Aufgrund dieser leicht veränderten Situation gegenüber dem Braunkohletagbau und wegen dem höheren Heizwert von Rohsteinkohle zwischen 15 und 30 MJ/kg werden öfters Löffelbagger und LKWs eingesetzt. Das härtere Deckgestein und auch die härtere Kohle erlauben

meist den Einsatz des Schaufelradbaggers nicht und macht Sprengungen nötig. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Kap. 6.2.1 zusammengestellt.

Die eingesetzten Anlagen sind von Teufe, Flözmächtigkeit und auch stark vom Flözverlauf abhängig. Je nach Voraussetzungen wird Abraum und Kohle kontinuierlich oder diskontinuierlich abgebaut. Bei steil verlaufenden Flözen und Flözen, welche in Berge hineinragen, kann der Abraum zudem nicht immer am Abbauort verfüllt werden.

Der Ausbringgrad im Steinkohle-Tagbau liegt leicht unter jenem der Braunkohle, da die Flöze dünner sind, dürfte jedoch 90% bis 100% erreichen. Diese nicht ausgebrachte Kohle wird definitionsgemäss nicht in die Ressourcenbilanzierung einbezogen (Kap. 6.1.3).

(Hessling 1991) gibt für die Aufbereitung Kohleverluste zwischen 0 (keine Aufbereitung) und 38% an. Der Mittelwert dürfte nahe bei 30% liegen. Pro Tonne verwertbare Förderung (t v.F.) werden somit 1.43 t Rohkohle gefördert und 0.43 t Berge aus der Aufbereitung deponiert. Die Aufbereitung entspricht für die Exportkohle jener des Untertagbaus (siehe nächstes Unterkapitel).

Als direkte Einwirkungen sind neben den Emissionen der Energieumwandlung für die Hilfsenergiebereitstellung auch Staub- und Methanemissionen und grössere Gewässerbelastungen zu erwarten. Auch die Aufhaltung von Waschbergen aus der Aufbereitung führt zu weiteren Gewässerbelastungen.

Untertagbau

Die im Untertagbau geförderte und im UCTE-Raum verfeuerte Kohle zu über 50% aus Deutschland. Nord-Amerika, Süd-Afrika, Spanien und Ost-Europa besitzen einen Anteil von je ca. 10%.

Typische Flözmächtigkeiten reichen von 0.7 bis 5 m, wobei auch mehrere Flöze übereinander abgebaut werden können. Flöze unter 0.7 m können wirtschaftlich nicht abgebaut werden, Flözmächtigkeiten zwischen 2 und 3 m gelten als optimal. Die Teufen reichen von unter 100 m (Süd-Afrika) bis zu über 1000 m (Westdeutschland). Deutsche, französische und englische Bergwerke weisen wesentlich grössere Teufen auf als die anderen Länder.

Der mechanisierte Kohlebergbau hat den manuellen Abbau in Europa und bei den meisten grossen Exporteuren vollständig abgelöst. Während in Europa der schreitende Strebausba (longwall) vorherrscht, wird in den USA und auch in Süd-Afrika der Örterbau (room & pillar) breit eingesetzt.

Beim schreitenden Ausbau werden Abbaubereiche zuerst durch Schachtanlagen, welche den An- und Abtransport ermöglichen, erschlossen. Solche rechteckigen Flöze können z. B. 300 mal 1000 m gross sein und werden dann mit Kohlenhobel oder Walzenschrämlader entlang der kürzeren Seite abgetragen. Pro Tag können so einige Meter vorgetrieben werden, so dass der Abbau eines solchen Feldes rund ein Jahr dauert. Die Kohle fällt auf einen Bandförderer und wird über das Schachtsystem Richtung Hauptschacht gefördert. In Zentralladestellen wird die Kohle auf Waggons verladen oder auch direkt zum Hauptförderschacht gebracht. Die Strebausrüstung verhindert das Einbrechen des Hangenden während des Abbaus. Wenige Meter hinter der Abbaufont wird das Deckgebirge nicht mehr gestützt, wodurch dieses im Laufe der Zeit einstürzt. Der Blasversatz mit Bergematerial soll in Zukunft vermehrte Anwendung finden, da damit Haldenprobleme an der Oberfläche gelöst werden können und auch die Absenkung des Gebirges geringer ausfällt. Die mögliche Kohleausbringung liegt bei diesem Verfahren relativ hoch und dürfte je nach geologischen Verhältnissen zwischen 60% und über 90% liegen. (Hinrichs et al. 1999) rechnen z. B. mit typischen Verlusten von 10%. Verwürfe und andere geologische Störungen, aber auch behördliche oder betriebswirtschaftliche Beschränkungen der Abbauhöhe können die Ausbringung stark limitieren.

Erläuterungen über die Grössenordnung eines Steinkohlebergwerkes mit Strebbau auf verschiedenen Stockwerken und der Vielfalt der eingesetzten Werkzeuge sind z. B. in (Schmidt et al. 1981) zu finden.

Beim Örterbau werden abwechselnd dicke Kohlesäulen (Örter) stehen gelassen um das Deckgebirge abzustützen. Da die Örter praktisch gleich gross sind wie die abgebauten Flächen, ist der Ausbringgrad deutlich niedriger. (Piccot et al. 1990) gibt einen Ausbringungsgrad von lediglich 45% bis 50% an, (Hinrichs et al. 1999) spricht von 45% bis 70%. Trotz der schlechten Ressourcenausbeutung wird dieses Verfahren aus ökonomischen Gründen angewandt, da die Schichtleistungen wesentlich höher sind als beim schreitenden Ausbau.

An dieser Stelle soll nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass in diesem Projekt lediglich diejenige Kohle erfasst wird, welche nach Übertage gebracht wird. Sollen weiterreichende Ressourcenüberlegungen angestellt werden, ist es notwendig die Abbautechniken zu berücksichtigen. (Hessling 1991) berichtet von einer Mine in Australien mit einer Flözmächtigkeit von 12 m, wovon lediglich 3 m abgebaut werden, da die meisten Abbaugeräte auf diese maximale Mächtigkeit ausgelegt sind. Damit kann fast reine Kohle abgebaut werden, was weitere Aufbereitungsschritte überflüssig macht. Ausserdem werden bei mehreren übereinander liegenden Flözen oft nur die besonders günstigen abgebaut. Diese Abbautechniken und Ressourcenbewirtschaftung führt durch den unvollständigen Abbau zu einer Ressourcenentwertung, resp. einer Erhöhung der Entropie, was zur Folge hat, dass kommende Generationen die verbleibende Kohlen nur mit ungleich grösserem Aufwand abbauen können.

Früher wurde vorwiegend mit dezentralen Kälteanlagen ein erträgliches Grubenklima aufrecht erhalten. In den tieferen Steinkohlegruben Westeuropas werden die grossen Kälteleistungen aus technischen und wirtschaftlichen Gründen vermehrt zentral erzeugt (Altena 1986). Die Ruhrkohle hatte im Jahr 1988 eine zentrale Kälteleistung von 117 MW und eine dezentrale Kälteleistung von 130 MW installiert und förderte im selben Jahr 51 Mio. t v.F. (Heiermann 1989).

Kohleaufbereitung

Heute wird meist aufbereitete Kohle in Kraftwerken verfeuert. Folgende Vorteile sind dabei erwähnenswert (Tauber 1988):

- Verringerung des Transport- und Mahlaufwandes für Staubkohlen infolge Heizwerterhöhung.
- Verringerung des Schwefelgehaltes => geringerer Betriebsmitteleinsatz in der Rauchgasentschwefelung.
- Höherer Wirkungsgrad wegen geringerer Heizflächenverschmutzung.
- Verringerung der Heizflächenkorrosion.
- Entlastung der Entschlackungs- und Entstaubungseinrichtungen.
- Verringerung der emittierten Reingasstaub- und Spurenelementgehalte infolge geringeren Kohleverbrauchs.
- Verringerung der zu entsorgenden Rückstände und Reststoffe.

Als wichtigster Nachteil sind die Umweltbelastungen bei der Aufbereitung der Kohle und der Entsorgung von Waschbergen zu erwähnen.

Der Schwefel in der deutschen Steinkohle ist zu rund 60% Pyrit-gebunden und zu rund 40% organisch gebunden. Bei der Kohleaufbereitung wird nur der Pyrit-gebundene Schwefel reduziert. Während theoretisch bis ca. 65% des Pyrit-gebundenen Schwefels entfernt werden können, erreicht man in der Praxis 30% bis 50%, wodurch der Gesamtschwefelgehalt bis zu 30% reduziert werden kann. Durch hohe Entschwefelungsraten steigt auch der Kohlegehalt der Waschberge und entsprechend sinkt die Produktausbeute (Tauber 1988).

Bei der Kohleaufbereitung können auch die Gehalte einzelner Spurenelemente verkleinert werden. Waschbarkeitskurven geben dabei für jedes Element an, wie sein Gehalt in Abhängigkeit der Produktausbeute abnimmt. Zn, As, Cd und Hg können schon bei geringer Abnahme der Produktausbeute stark reduziert werden, während z.B. Bor oder Germanium eher noch angereichert werden (Tauber 1988).

In (Hessling 1991) ist der Gewichtsverlust während der Verarbeitung von Steinkohlen in den grössten Mienen mit 0 (keine Aufbereitung) bis 58% angegeben, wobei besonders bei Koks-kohle eine kleine Ausbeute resultiert. Der Mittelwert für die Kohle, welche im UCTE-Raum verbraucht wird, dürfte etwa bei 40% liegen. Gemäss (Elliott 1980) wurden in den USA früher 60% der Kohle gewaschen, wobei die Verluste 25% betrugen. Heute dürfte der Anteil der aufbereiteten Kohle deutlich höher liegen. Generell nahm der Bergeanteil in der geförderten Kohle mit der fortschreitenden Mechanisierung stark zu.

In (Franke et al. 1989) wird für die deutsche Steinkohle ein energetischer Wirkungsgrad der Aufbereitung von 95.4% angegeben (d.h., 4.6% der brennbaren Substanz geht in den Waschbergen verloren). Aus Tab. 6.16 kann der Verlust in der Aufbereitung auf 2.45 GJ/t v.F. oder bei einem mittleren Heizwert von rund

27.65 GJ/t (DGMK 1992) auf 8.9% abgeschätzt werden. In Tab. 6.16 sind die Daten zum Bergeanfall zusammengefasst. Diese Daten werden auch in (Hinrichs et al. 1999) widergegeben.

Tab. 6.16: Menge, Schwefelgehalt und Heizwert für den durchschnittlichen Bergeanfall aus der Steinkohleaufbereitung in Deutschland nach (RSU 1990) und (Wiggering et al. 1991).

	Bergeanfall	Schwefelgehalt	H _u	Schwefel	H _u
	kg/t v.F.	%	MJ/kg	kg/t v.F.	MJ/t v.F.
Grubenberge	70	0.24	ca. 0	0.2	0
Grobberge	575	0.66	2 - 2.5	3.8	1'150
Feinberge	205	1.47	4	3	800
Flotationsberge	80	1.8	6	1.4	500
Total	930			8.4	2'450

6.4.2 Energieträgerbilanz, Materialverbrauch

Hier soll der Energieaufwand für den Steinkohlentag- und Untertagebau dokumentiert werden. Dazu werden – soweit möglich – die Angaben aus (Hinrichs et al. 1999). verwendet. Zu Vergleichszwecken werden hier jedoch auch die in früheren Auflagen der Ökoinventare erarbeiteten Daten angegeben.

Da für den Bedarf an Wasser und Sprengstoff auf die gleiche Quelle (Hinrichs et al. 1999) zurückgegriffen wird, werden diese Daten auch in diesem Kapitel dokumentiert.

Strom und Diesel dominieren die Energiebilanz, da Grossabbaugeräte und die Maschinen untertage meist elektrisch betrieben und Transporte in der Grube oft mit LKWs ausgeführt werden.

Da jeder Bergbau seinen eigenen Energiesplit hat, ist eine Verallgemeinerung schwieriger als beim Braunkohlebergbau.

In den Energiestatistiken ist jeweils auch der Stromverbrauch der Kohlebergwerke ausgewiesen (UN 1992). Für jene Länder, die nur oder fast nur Steinkohle fördern, lässt sich damit ein durchschnittlicher spezifischer Stromverbrauch berechnen. In Tab. 6.17 sind diese Koeffizienten ausgewiesen. Die Problematik bei solchen Angaben liegt darin, dass nicht klar ist, welche Nebenbetriebe eingeschlossen und welche ausgeschlossen sind. So ist es gut möglich, dass die Wasserförderung nicht unter Bergbau verbucht wurde, während Veredelungsbetriebe eingeschlossen wurden. Die berechneten Werte können deshalb nur Tendenzen wiedergeben.

Tab. 6.17: Durchschnittlicher Stromverbrauch des Steinkohlebergbaus gemäss Energiestatistiken (UN 1992), (CI 1992)

Stromverbrauch	Stk-Bergbau kWh/t v.F.
Belgien	73.7
Portugal	21.4
RU	51.1
UK	47.8

In Tab. 6.18 sind neben dem Stromverbrauch auch die anderen Energieverbräuche angegeben. Ausserdem wurden - wo bekannt - Angaben zu Abraum-zu-Kohle-Verhältnis und Wasser-zu-Kohle-Verhältnis gemacht, damit sich allfällige Unterschiede erklären lassen.

Tab. 6.18: Zusammenstellung von Energieverbrauchsdaten des Steinkohle-Untertagebaus für verschiedene Länder aus verschiedenen Quellen.

		Deutschland ¹ alte Bundesländer	Deutschland alte Bundesländer	Frankreich Lorraine	RU Donetsk, Kuznetsk, Karaganda, Moskau	USA Ost	USA Ost	USA Ost
Quelle		AGEB 1991	DGMK 1992	Astakhov et al. 1984	Astakhov et al. 1984	ORNL 1980	DOE 1983	Astakhov et al. 1984
Wasser: Kohle	m ³ /t			8.5	0.2 - 1.2 - 3.9		0.56	
Strom	kWh/t	94.6	127.8	99	10.7 - 30 - 76.1	13	57.7	14 - 21
Heizöl EL+S	MJ/t	17.2						
Dieselmotortreibstoff	MJ/t	11.9				40	7.8	4
Steinkohle	MJ/t	32						
Kokereigas	MJ/t	34.8						
Fernwärme	MJ/t	75.4						
diverse	MJ/t				30 - 150 - 350		380	

1) inklusive Brikettfabriken

Tab. 6.19: Zusammenstellung von Energieverbrauchsdaten des Steinkohle-Tagbaus für verschiedene Länder aus verschiedenen Quellen.

		Welt	USA Ost	USA Ost	USA Ost	Süd-Afrika	Kuzbass RU
Abbau		Durchschnitt	Tagbau	Tagbau	Tagbau	Tagbau	Tagbau
Quelle		WEC 1988	ORNL 1980	Astakhov et al. 1984	DOE 1983	Dohmen et al. 1988	Astakhov et al. 1984
Abraum: Kohle	m ³ /t			10.75		5.52	2.7
Wasser: Kohle	m ³ /t			0.1	0.12		0.2
Strom	kWh/t	30	5	20	9.7	26.9	18
Dieselmotortreibstoff	MJ/t	56		368	645		158.3
diverse	MJ/t			380			5.4

Aus den Angaben in den Tabellen Tab. 6.17 bis Tab. 6.19, den Angaben zu den Förderanteilen der verschiedenen Länder im Jahr 1994 und Plausibilitätsüberlegungen wird ein gewichteter Energieverbrauch für den Bergbau ermittelt. In Tab. 6.20 sind diese Mittelwerte angegeben. Für den Tagbau wurde dabei angenommen, dass nur Strom und Diesel gebraucht werden. Im Untertagebau wurden neben Strom und Diesel die restlichen Energieträger zusammengefasst und zur Vereinfachung der Berechnungen als Kohleinput in eine Industriekohlefeuerung verbucht. Da im Untertagebau in Deutschland rund 25% (4.76 m³/t) des freigesetzten Methans energetisch verwertet wird (OECD 1994), was rund 170 MJ/t entspricht, muss diese gewonnene Energie ebenfalls berücksichtigt werden. Dieses Koppelprodukt wird im nächsten Abschnitt näher behandelt.

Da LKWs und Baumaschinen vergleichbare Emissionen pro kg Diesel aufweisen, wird der ganze Dieserverbrauch als Diesel in Baumaschinen verbucht. Der Strom für Bergwerke stammt oft aus Grubenkraftwerken, welche mit Ballastkohle (Kohle mit erhöhtem Aschegehalt und tiefem Heizwert) befeuert werden. Aus den gleichen Überlegungen wie in Kap. 6.3.2 soll der Stromverbrauch vom Verbundnetz UCTE als Hochspannung bilanziert werden. Da rund 50% der Steinkohle ausserhalb der UCTE gefördert wird und die Stromversorgung in den meisten Förderländern in hohem Masse fossil erfolgt und die Umweltstandards unter jenen Europas liegen, führt diese Art der Bilanzierung tendenziell zu Emissionen, welche unter den effektiven liegen. Dieser wichtige Aspekt kann innerhalb dieses Projektes nicht untersucht werden, da alle Energiesysteme Strom ab europäischen Kraftwerken beziehen. Eine konsequentere Bilanzierung könnte zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Importkohle führen, was deren Bewertung verändern würde.

Die Ausbringung der Kohle beträgt im Tagbau 90% bis 95% und im Untertagebau je nach Technik und geologischen Bedingungen 40% bis 80%. Da nur die geförderte Kohle als Ressource verbucht wird, muss hier kein Mittelwert ermittelt werden.

Zwischen der geförderten Kohle und der verwertbaren Förderung liegt der Aufbereitungsschritt, welcher im Unterschied zur Braunkohle sehr wichtig ist. Der Energieaufwand für den Betrieb der Aufbereitungsanlagen ist in Tab. 6.20 bereits inbegriffen. Mit der Abscheidung der anorganischen nicht brennbaren Bestandteile ist jedoch auch immer eine Abscheidung brennbarer Komponenten verbunden, was als Energieverlust bilanziert werden muss. In Kap. 6.4.1 sind bereits einige Daten aus (Franke et al. 1989) und eigenen Berechnungen aus (Wiggering et al. 1991) und (RSU 1990) angegeben. In (IEACR 1989) wird von amerikanischen Aufbereitungsanlagen berichtet, welche mit dem Oxydentschwefelungsprozess arbeiten und eine Reduktion des Schwefelgehaltes um 30% bis 75% erreichen. Durch das hohe Sauerstoffangebot findet jedoch eine Heizwertreduktion um 5% bis 15% statt, da Wasserstoff zu Wasser und Kohlenstoff zu CO₂ oxidieren.

Auf der Basis der vorliegenden Unterlagen wird für dieses Projekt angenommen, dass alle Kohle aufbereitet wird, da gerade auch die Kohle für den Export einen möglichst hohen Heizwert und tiefen Schwefelgehalt haben soll. Die abgeschiedenen Berge werden ebenfalls (Hinrichs et al. 1999) entnommen. Für Südamerika (reiner Tagebau) wird angenommen, dass die Berge 20% der gewonnenen Kohle ausmachen, dass also 0.25 t Berge pro t v. F. anfallen.

Es wird für diese Studie angenommen, dass der energetische Aufbereitungswirkungsgrad im Tagbau 95% und im Tiefbau 92% erreicht. Die abgeschiedenen Berge können teilweise verwertet oder deponiert werden. Die energetische Nutzung der Flotationsberge in Wirbelschichtfeuerungen wird hier nicht bilanziert, da nicht genügend Informationen über die gegenwärtige Praxis vorliegen und selbst bei vollständiger Verwertung nur ein kleiner Teil (20%) der abgeschiedenen brennbaren Anteile zurückgewonnen werden.

Eine Zusammenstellung des Energieverbrauchs, der Bergemengen und des Einsatzes an unaufbereitetem und aufbereitetem Wasser sowie Sprengstoff ist in Tab. 6.20 gegeben. Die Daten stammen grossteils aus (Hinrichs et al. 1999) und sind mit den Angaben aus Tab. 6.17 bis Tab. 6.19 ergänzt. Die Annahmen sind:

- die Bereitstellung in Südamerika muss anhand der früheren Arbeiten und in Analogieschlüssen zu den anderen Abbaugebieten geschätzt werden,
- der Bedarf an anderen Energiequellen (d.h. ausser Strom und Diesel in Baumaschinen) wird in (Hinrichs et al. 1999) nicht erfasst, macht aber gemäss Tab. 6.18 beim Untertagebau einen bedeutenden Posten aus. Dieser Bedarf wird für sämtliche Kohle aus Untertagebau zu 110 MJ/t v. F. in Steinkohlenfeuerung abgeschätzt,
- der Bergeanteil der russischen Kohle musste geschätzt werden.

Tab. 6.20 enthält auch die Zuordnung der einzelnen Förderregionen, die hier unterschieden werden, zu den einzelnen Ländern, die in (Hinrichs et al. 1999) beschrieben werden.

Tab. 6.20: Energieverbrauch, Materialeinsatz und Bergeanfall in den verschiedenen Förderregionen für Steinkohle gemäss (Hinrichs et al. 1999)

t v. F.		CN	US	ZA	AU
repräsentierte Region		CPA	RNA	ZA	AU
Anteil Tagebau	%	3	58	50	68
Ressourcen					
Wasser, allgemein	m3	2.63	0.54	0.37	1.30
Module					
Strom, Hochspannung, ab Netz, UCTE	kWh	12.9	25.1	13.9	17.9
Nutzwärme, ab Industrieheizung 1-10MW, Steinkohle *	MJ	106.7	46.2	55.3	35.2
Trinkwasser, ab Hausanschluss	kg	442	355	206	180
Sprengstoff, Tovex **	kg	0.125	1.131	1.480	1.625
Diesel in Baumaschine	MJ	24.2	33.7	48.3	65.5
Entsorgung Steinkohleberge, in Oberflächenverfüllung	kg	155	415	270	309

t v. F.		RU	PL	DE	RLA*
repräsentierte Region		RU	EEU	WEU	RLA
Anteil Tagebau	%	33	0	0	100
Ressourcen					
Wasser, allgemein	m3	1.24	1.69	1.58	1.30
Module					
Strom, Hochspannung, ab Netz, UCTE	kWh	93.0	45.8	37.8	10.0
Nutzwärme, ab Industrieheizung 1-10MW, Steinkohle *	MJ	73.7	110.0	110.0	0.0
Trinkwasser, ab Hausanschluss**	kg	503	514	486	200
Sprengstoff, Tovex ***	kg	0.767	0.076	0.035	2.000
Diesel in Baumaschine	MJ	41.8	22.3	5.8	120.0
Entsorgung Steinkohleberge, in Oberflächenverfüllung	kg	271 *	271	461	250

*Eigene Schätzung

** Der Wasserverbrauch für die Kohleförderung und -aufbereitung wird in erster Näherung als „Trinkwasser“ bilanziert.

*** Wird in der Datenbank als „Sprengen“ bilanziert.

6.4.3 Emissionen in die Luft

Grundsätzlich sind die Emissionen der Energieumwandlung, Staubemissionen und die Entgasung der Kohle, des Nebengesteins und der Berge zu berücksichtigen. Lärmemissionen, welche besonders beim Tagebau weiträumig sind, werden in diesem Projekt nicht berücksichtigt. Bezüglich Abwärme gelten die gleichen Einschränkungen wie beim Braunkohletagebau. Die Erdwärme, welche direkt an die Luft oder indirekt über die Förderung von warmem Grubenwasser oder erhöhter Verdunstung abgegeben wird, kann nicht quantifiziert werden. Es wird lediglich die Abwärme aus dem Energieeinsatz bilanziert, welche vermutlich kleiner als die zusätzliche Erdwärme ist.

Zum Radon im Untertagebergbau wurden umfangreiche Messungen zur Entwicklung einer Messmethodik und Überprüfung der Arbeitsbedingungen durchgeführt (Müller et al. 1992). Für die spezifischen Emissionen sind die Radonkonzentrationen im Wetterstrom beim Verlassen der Schachtanlagen entscheidend. Entsprechende Immissionsmessungen an den verschiedensten Stellen der Ausziehseite (auch schlecht durchlüftete) zeigten Aktivitäten von 80 bis über 500 Bq/m³ (Mittelwert knapp 200 Bq/m³). Eine Zuordnung von spezifischen Wetterstrommengen pro t geförderte Kohle war nicht möglich. Aus (UNSCEAR 1988) kann entnommen werden, dass rund 20% des Radongehaltes der Kohle plus das Doppelte davon aus dem Deckgebirge emittiert, was rund 12 Bq/kg Kohle entspricht. Dieser Wert wird auch in diesem Projekt übernommen, wobei nicht nach Tag- oder Untertagebau unterschieden wird, da die Daten dazu nicht ausreichen.

Die Methanausgasung wird im nachfolgenden Unterkapitel ausführlich diskutiert, kommt ihr im Steinkohlenbergbau doch eine prioritäre Rolle zu.

Die Emissionen der Energieumwandlung werden hier indirekt über den Energieträgereinsatz bilanziert (Kap. 6.4.2). Die vereinfachte Annahme bezüglich den verschiedenen Diesellaggregaten auf LKWs und Abbaumaschinen kann zu gewissen Fehlern führen. Die untertage eingesetzten Diesellaggregate sind z. B. besonders optimierte Geräte mit tiefen Emissionen, um das Untertageklima nicht zu sehr zu belasten. Der Einfluss des Methangehaltes in der Verbrennungsluft hat dabei einen grossen Einfluss auf die entsprechenden Emissionsfaktoren (von Ameln 1989). Da der Anteil des Dieselvebrauchs unter Tage klein sein dürfte, aber nicht explizit ausgewiesen wird, können solche Effekte nicht berücksichtigt werden. Aus der Verknüpfung mit den entsprechenden Modulen der Energieumwandlung werden die theoretischen Emissionen berechnet, welche aus den hier und in Kap. 6.4.2 dargelegten Gründe den effektiven lokalen Verhältnissen nicht immer entsprechen dürften, aber einer einheitlichen Systematik innerhalb dieser Studie folgend Sinn machen.

Bei den Staubemissionen sollen nur diejenigen berücksichtigt werden, welche nicht aus den Verbrennungsprozessen stammen und potentiell nicht bereits im Bergbau wieder abgelagert werden. In (AP 42 1986) sind neben Berechnungsformeln für die situationsbezogene Berechnung von Staubemissionen auch eine typische Korngrössenverteilung des Staubes aus dem Steinkohle-Tagbau angegeben. Danach sind 90 Gew.-% der Körner zwischen 15 und 30 μm , 10% kleiner als 15 μm , 6% kleiner als 10 μm und 0.2% bis 1% kleiner als 2.5 μm . Beim Untertagbau sind geringe Emissionen über die Bewetterung und etwas grössere Emissionen durch das Kohle- und Bergehandling und den eigentlichen Aufbereitungsschritt zu erwarten. Im Tagbau sind stark erhöhte Emissionen durch die grossen Abbaugeräte und LKWs und die offene Grube zu erwarten. Die klimatischen Verhältnisse (Wind, Niederschläge und Temperatur) und die Eigenschaften der Kohle (Wassergehalt) beeinflussen die Emissionen zusätzlich.

Literaturangaben zu den Staub-Emissionen der Kohleaufbereitung reichen von 22 bis 75 g/t (DOE 1983), (ORNL 1980), (UBA 1989) und (Rentz 1991). Für dieses Projekt wird die Angabe in (UBA 1989) übernommen (36 g/t).

Die restlichen Emissionen des Untertagebaus werden in keiner Quelle explizit erwähnt oder als vernachlässigbar angegeben, obwohl gerade Umschüttvorgänge hohe spezifische Emissionen aufweisen. Für den Tagbau wird in (ORNL 1980) ein Wert von 440 g Schwebstaub pro Tonne angegeben, wobei darauf hingewiesen wird, dass Teile davon bereits auf dem Minenareal wieder abgelagert werden. (DOE 1988) gibt für den Tagbau in den USA wesentlich höhere Werte von 1.87 bis 3 kg/t an, wobei der tiefere Wert nur mit Staubminderungsmassnahmen erreichbar sei. Es kann angenommen werden, dass ein Grossteil dieser Staubemissionen auch Aufwirbelungen miterfasst, welche bei normalen Windverhältnissen auf dem Minenareal wieder abgelagert werden.

Für den gesamten Bergbau werden für dieses Projekt folgende Staubemissionsfaktoren gewählt:

- Staubemissionen Untertagbau inklusive Aufbereitung: 0.1 kg/t v.F.
- Staubemissionen Tagbau inklusive Aufbereitung: 0.4 kg/t v.F.

Es wird davon ausgegangen, dass die Emissionen zu 100% als Grobstaub ($>10 \mu\text{m}$) anfallen.

Die Veränderung und Ausgasung der Kohle während Transport, Aufbereitung und Lagerung wird in bisherigen Ökoinventaren kaum berücksichtigt. Die Aspekte der Methanausgasung werden im nachstehenden Teilkapitel untersucht, während Reaktionen während Transport und Lagerung in Kap. 8 beleuchtet werden. Es bleibt hier somit die Diskussion der Emissionen in die Luft (ohne Staub und Methan) aus der Kohleaufbereitung und aus der Bergeablagerung. Zu weiteren prozessspezifischen Emissionen in die Luft sind keine Angaben zu finden. Beim Mahlvorgang wären weitere Gasemissionen denkbar, welche hier jedoch nicht berücksichtigt werden können.

Methanausgasung

Die Kohlebildung geht mit der Bildung von CO_2 , Methan und Stickstoff einher. Während bei der Bildung von Braunkohlen und subbituminösen Kohlen noch kaum Methan gebildet wird, nimmt die Methanproduktion mit zunehmender Inkohlung zu und erreicht für Anthrazit bis zu 200 m^3/t und mehr (RSWG 1992) und (Piccot et al. 1990a) (ausserdem 73 $\text{m}^3 \text{CO}_2$ und 25 m^3 Stickstoff). (Selzer 1990) nennt Methangehalte in Steinkohlen in Abhängigkeit von Druck, Tiefe und Inkohlungsgrad von 3 bis 65 m^3/t . Das

Kohlebettgas enthält neben 80% bis über 90% Methan zusätzlich zu CO₂ und N₂ auch Argon, Helium und höhere Kohlenwasserstoffe. Quantitative Aussagen zur Zusammensetzung des Kohlebettgases finden sich in (CORINAIR 1999). Es wird hier im weiteren jedoch nur noch das Methan bilanziert; die Anteile an CO₂ und Stickstoff können, verglichen mit den anderen Emissionen, vernachlässigt werden, und zu den anderen Stoffen (insb. höhere Kohlenwasserstoffe) ist die Datenlage nicht belastbar genug.

In grossen Teufen sind diese Methanmengen noch zu grossen Teilen im Flöz oder angrenzenden Nebengesteinen unter Druck gespeichert und emittieren während und nach dem Abbau. In Tagbauen sind die Emissionen wesentlich geringer, da das meiste Methan bereits durch natürliche Prozesse emittiert ist oder abgebaut wurde.

Es kann nach (Löcken et al. 1986) zwischen der Grund-, Vor- und Zusatzausgasung unterschieden werden. Die Grundausgasung umfasst die Ausgasung des gebauten Flözes, d.h. aus dem angrenzenden Kohlestoss, dem Hangenden, dem Liegenden und dem alten Mann. Die Methanfreisetzung aus der abgebauten Kohle fällt ebenfalls unter diesen Prozess und dauert auch während Aufbereitung, Lagerung und Transport noch an. Die Zusatzausgasung betrifft das Methan, welches aufgrund der veränderten Spannungsverhältnisse aus Nebengestein und benachbarten Flözen in den Abbaubereich gelangt und ebenfalls über die Absaugung emittiert wird. Die Vorausgasung bezeichnet die gezielte Absaugung von Methan aus später abzubauenen Flözen und vermindert somit die späteren Emissionen.

Aus dieser kurzen Beschreibung wird auch klar, dass pro Tonne geförderte Kohle wesentlich mehr Methan emittiert werden kann, als in der Kohle heute gespeichert ist oder auch ursprünglich während der Inkohlung entstanden ist, da zusätzlich Methan aus Nachbarflözen und der unvollständig ausgebrachten Kohle ausgast. Beim schreitenden Ausbau, welcher einen hohen Ausbringgrad erreicht, sind die Emissionen aus nicht abgebauter Kohle gering, dafür fördert der alte Mann und hereinbrechendes Deckgebirge die Ausgasung anderer Flöze. Inwieweit hier der Blasversatz von Bergen diese Ausgasung mindert, ist nicht bekannt. Der Örterbau verursacht kaum die Ausgasung benachbarter Flöze, verursacht jedoch die Ausgasung der nicht ausgebrachten Kohle. Nach Schliessung von Zechen kann die Methanausgasung noch lange (Halbwertszeit 10 bis 20 Jahre) andauern (Stamer et al. 1991) und jährlich mehrere Mio. m³ Methanemissionen verursachen.

Zur Verminderung der Emissionen werden die Vorausgasung, Bewetterungsentgasung und Nachausgasung der abgebauten Hohlräume vorgeschlagen (RSWG 1992) und (Schäfer 1989), wobei die abgeführten Gase mit unterschiedlichem Methangehalt je nach Qualität in Gasnetze (lokale Grubengasnetze, Zumischung zum Ferngas auf Kokereien, Unterfeuerung von Kokereien) eingespiessen, in Kesseln von Kraftwerken oder Industrie verbrannt oder als Kraftstoff in Gasmotoren und Gasturbinen eingesetzt werden können. Gase mit tiefen Methankonzentrationen können bei kurzer Entfernung zu Kraftwerken als Primärluft eingesetzt werden. (RSWG 1992) schätzt den möglichen Methanrückhaltegrad bei Kombination der verschiedenen Technologien auf bis zu 90% bei vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand. Die gegenwärtige Praxis erreicht allerdings wesentlich tiefere Werte. In Deutschland werden gemäss (Fitzner 1990) und (GdS 1989) rund 27% der gesamthaft anfallenden Methanmenge abgesaugt und davon 69% auch tatsächlich energetisch verwertet. Damit werden also lediglich 19% des vorhandenen Methans von der Emission zurückgehalten, was jedoch international betrachtet bereits viel sein dürfte. Dort wo Absaugeinrichtungen eingerichtet sind, erreicht die abgesaugte Menge allerdings Anteile über 50% (Fitzner 1990). (OECD 1994) gibt für Deutschland eine absolute Menge von 371 Mio. m³ verwertetes (rund 26%) und 1'428 Mio. m³ freigesetztes Methan pro Jahr an. Die entspricht bei einer geförderten Kohlemenge von 78 Mio. t einer Methanrückhaltung von 4.76 m³/t.

Die Vorhersage der Gasemissionen ist mit verschiedenen Angaben zur Kohle und Geologie für jede Zeche möglich (Jones et al. 1990); Hochrechnungen ohne Detailangaben können jedoch nicht zuverlässig erfolgen.

In der letzten Ausgabe der „Ökoinventare von Energiesystemen“ wurden – ausgehend von (OECD 1994) – für die wichtigsten kohlefördernden Länder spezifische Methanemissionsfaktoren abgeschätzt. Auch in (CORINAIR 1999) sowie (Hinrichs et al. 1999) finden sich länderspezifische Emissionsfaktoren. Diese sind in Tab. 6.21 zusammengestellt. Aus fünfzig US-Proben wird in (OECD 1994) für den Tagbau ein Mittelwert von 0.4 m³/t berechnet. Mit der Annahme, dass 40% des Methans in der Kohle bleibt, erhält man einen Emissionsfaktor für den Tagbau von 0.24 m³/t v.F., was verglichen mit den 1996 erhobenen Werten relativ niedrig erscheint. (GdS 1989), (Smith et al. 1992), (Pospischill 1993), (Eyre et al. 1991), (Lama 1991), (CIAB 1992) und (Piccot et al. 1991a) wurden zur Überprüfung der Daten ebenfalls herangezogen. Die hier

verwendeten Faktoren sind in Tab. 6.22 dargestellt. In dieser Abschätzung mitberücksichtigt sind die Ausgasung der Kohle während Aufbereitung, Lagerung und Transport und die Emissionen aus verlassenen Gruben.

Tab. 6.21: Emissionsfaktoren für Methanausgasung aus Kohle gemäss verschiedener Quellen.

m ³ /t v. F.	Tagebau	Untertagebau	alle Abbauarten	
	Emissionen	Emissionen	Emissionen	Rückhaltung
Ökoinventare 1996				
BE		25		
DE		18.2		
FR	2	25		
ES	2	12.5		
AU	2	9.8		
CA	1.7			
CN	2	11.5		
CO	3			
PL		12		
ZA	2	9.9		
CZ		16.9		
RU	1.7	19.5		
US	1.5	12.3		
Hinrichs et al. 1999				
CPA			5.7	5.1
US			7.8	18.0
ZA			11.1	0.0
AU			4.0	0.0
RU			12.5	1.1
PL			3.1	0.7
DE			7.6	3.3
IPCC 1995				
RU		17.8 - 22.2		
US		11.0 - 15.3		
DE		22.4		
GB		15.3		
PL		6.8 - 12.0		
CZ		23.9		
AU		15.6		

Tab. 6.22: Emissionsfaktoren für den Steinkohlen-Untertagebau der Kohle fördernden Regionen für den Verbrauch in den UCTE-Ländern. Gewählte Werte für dieses Projekt.

Region	Methan-Emissionen		zurückgehaltenes Methan		Entnahme aus Boden ¹⁾	
	m ³ /t v. F.	kg/t v. F.	m ³ /t v. F.	kg/t v. F.	m ³ /t v. F.	kg/t v. F.
nur Untertagebau						
WEU	20	13.6	5	3.4	25	17
EEU	12	8.16	1.2	0.816	13.2	8.976
AU	12	8.16	1.5	1.02	13.5	9.18
CPA	10	6.8	3	2.04	13	8.84
RU	20	13.6	2	1.36	22	14.96
ZA	10	6.8	0	0	10	6.8
RNA	10	6.8	10	6.8	20	13.6

1) wird als Ressourcenverbrauch bilanziert

Mit Hilfe des Anteils der Kohle aus Tagebauen in den jeweiligen Regionen sowie eines generischen Emissionsfaktors von 0.24 m³/t v. F. lassen sich die in Tab. 6.23 dargestellten Emissionsfaktoren bzw. die Entnahme aus der Erde berechnen. Als Dichte wird für das entnommene Methan 0.68 kg/m³ angenommen.

Tab. 6.23: Resultierende Emissionsfaktoren und Methanentnahmen für die verschiedenen Förderregionen.

Region	Anteil Tagbau	Emissionen	Entnahme
	%	kg/t v. F.	kg/t v.F.
WEU	0	13.6	17.0
EEU	0	8.2	9.0
AU	68	2.7	3.0
CPA	3	6.6	8.6
RU	33	9.2	10.1
ZA	50	3.5	3.5
RNA	58	3.0	5.8
RLA	100	0.16	0.16

Diese Methanfreisetzungen bedeuten gleichzeitig, dass die Energieausbringung gesenkt wird. Bei einem oberen Heizwert von 36.4 MJ/m³ für Methan gehen im Tagbau durchschnittlich rund 9 MJ/t und im Untertagebau 525 MJ/t oder 0.036% resp. 2% des Heizwertes der Kohle durch Methanemissionen verloren. Beim Untertagebau erhält man nach (OECD 1994) eine durchschnittliche energetischen Verwertung von Grubengas von 17% (2.9 m³/t = 106 MJ/t). Es handelt sich dabei um ein typisches Koppelprodukt, welches im Prinzip 2% des Bergbaufaufwandes (Allokation nach Energieinhalt) tragen müsste. Da angenommen werden darf, dass das abgesaugte Methan auch energetisch genutzt wird, wird sowohl die emittierte als auch die zurückgehaltene Methanmenge als Ressourcenverbrauch bilanziert. Die Aufwendungen für die Grubengasabsaugung werden dem restlichen Bergbau angelastet.

6.4.4 Emissionen ins Wasser

Es können vier verschiedene Wasserqualitäten oder -verwendungszwecke unterschieden werden. Es sind dies Grubenwässer, Trink- und Betriebswasser für die Anlagen, Aufbereitungswässer und Eluate aus den Halden. Die Wassermengen und mobilisierten Stofffrachten werden nachfolgend separat diskutiert.

Grubenwasser

Beim Bergwerksbetrieb im Tag- und Untertagebau muss Grundwasser gesammelt und gefördert werden, um ein Überfluten und Versumpfen der Abbaupunkte zu verhindern. Hydrologische und landschaftliche Folgen der Grubenwasserförderung wurden bereits in Kap. 6.2.2 behandelt. Zusätzlich soll nun der Stoffeintrag in

den Vorfluter durch die Grubenwasserförderung untersucht werden. In Deutschland können folgende Wasserqualitäten unterschieden werden (Brune et al. 1984) und (Euler 1984):

- Hydrogenkarbonatwässer aus geringen Teufen. Gelöste Stoffe unter 1000 mg/l.
- Sulfatwässer bis 500 m Teufe, gelöste Stoffe einige 1'000 mg/l, hoher Sulfatgehalt aus Oxidation von Pyrit.
- Chloridwässer aus grösseren Teufen, gelöste Stoffe 5'000 bis 200'000 mg/l, Kochsalz, Magnesium, Kalzium, Barium und Strontium sind die wichtigsten gelösten Stoffe.

Grubenwässer trugen um 1970 zu 15% (=2.1 Mio. t/a) zur Chloridfracht des Rheins bei (Brune et al. 1984). Daraus lässt sich aufgrund der damaligen Förderung ein spezifischer Emissionsfaktor von 20 kg/t v.F. berechnen. Die durchschnittliche Chlorid-Konzentration im Grubenwasser dürfte etwa 10 g/l betragen haben, obwohl die damalige durchschnittliche Teufe noch unter 800 m lag (und heute bereits über 900 m liegt) (SdK 1991). Aus dem Steinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen (NRW 1992) sind im Jahr 1991 rund 1.26 Mio. t Chlorid in Vorfluter geleitet worden. Dies entspricht einer spezifischen Emission von 22.2 kg/t v.F., was die obigen Aussagen stützt.

Von den verschiedenen gelösten Stoffen wird für den Untertagebau nur noch das Chlorid weiter untersucht. Für den Tagbau wird in Analogie zu Kap. 6.3.4 eine Salzfracht bilanziert.

Die Grubenwassermenge und deren Zusammensetzung dürfte für die alten Bundesländer Deutschlands, Frankreich und Belgien vergleichbar sein (zusammen 57% der Untertageförderung), während die anderen Abbauggebiete meist in wesentlich kleineren Teufen abbauen und auch deutlich weniger Grundwasser gefördert werden muss. Mit der Nordwanderung des deutschen Steinkohlebergbaus sinken die spezifischen Grundwassermengen tendenziell, da neu unter dem Deckgebirge abgebaut werden kann. Die Grundwasserförderung aus abgebauten Standorten, welche eine Versumpfung verhindert, trägt unabhängig von der geförderten Menge Steinkohle ebenfalls zum Grubenwasseranfall bei. Die Salzkonzentrationen nehmen dort nur sehr langsam ab. Wenn nun die jährlich geförderte Wassermenge auf die jährliche Produktion umgelegt wird, so ergeben sich 1.53 m³/t (NRW 1992), welche wegen der unbegrenzt fortdauernden Sumpfungserfordernis in Poldergebieten nur eine untere Grenze darstellt. Als symbolische Berücksichtigung dieses methodisch kaum lösbaren Problems wird für Deutschland, Frankreich und Belgien ein Wert von 2 m³/t eingesetzt. Für die anderen Länder wird mit Informationen aus (Astakhov et al. 1984) und (DOE 1983) ein Wert von 0.5 m³/t abgeschätzt, womit ein mittlerer Wert von 1.3 m³/t resultiert. Für die Gruppe Deutschland, Frankreich und Belgien wird mit einem mittleren Chloridgehalt von 14.5 g/l (NRW 1992) gerechnet. Für die anderen Länder muss berücksichtigt werden, dass kaum Teufen über 500 m erreicht werden. Als Schätzwert sollen 2 g/l verwendet werden. Daraus resultiert ein mittlerer Emissionsfaktor für Chlorid von 16.7 kg/t v.F.

Im Tagbau fallen wesentlich tiefere Wassermengen an, wenn die Angaben in (Astakhov et al. 1984) tatsächlich repräsentativ sind. Die Teufen sind nochmals kleiner als im Braunkohletagbau, da ein Abraum zu Kohle -Verhältnis von 30 m³/t aus wirtschaftlichen Gründen nicht überschritten wird und die Flöze wesentlich dünner sind als Braunkohleflöze. Damit sind neben kleinen Wassermengen auch relativ kleine Salzgehalte zu erwarten. Es soll hier mit 200 l/t Wasserförderung und einem Salzgehalt von 0.5 g/l gerechnet werden.

Die gesammelten Daten zu den Emissionen ins Wasser sind in Tab. 6.24 dargestellt.

Tab. 6.24: Grobe Abschätzungen zu den Emissionen in Binnengewässer des Steinkohle-Bergbaus

		Untertagebau	Tagbau
Grubenwasser	m ³ /t v.F.	1.3	0.2
Chlorid-Emissionen	kg/t v.F.	16.7	
Salzemission	kg/t v.F.		0.1

Diese Emissionen werden für die Förderregionen je nach Anteil des Tag- und Untertagebaus (Tab. 6.23) berechnet.

Wasser bei Steinkohleaufbereitung

Die Rohsteinkohle wird in Grobkorn (>10 mm), Feinkorn (0.5 bis 10 mm) und Feinstkorn (<0.5 mm) klassiert und nach Berge, Mittelgut und Kohle sortiert. Die Sortierung erfolgt meist mit nasstechnischen Verfahren in Setzmaschinen und Schwertrübeabscheidern. Je nach Inhaltsstoffen werden in Deutschland 0.2 bis 1 m³ Wasser/t Kohle benötigt. Die Einleitbedingungen (0.5 mg/l absetzbare Stoffe, 100 mg/l abfilterbare Stoffe und 100 mg/l CSB) können erst nach einer Reinigung erreicht werden (Franke et al. 1989).

Aus verschiedenen Quellen wurden Emissionsfaktoren für die nasse Aufbereitung zusammengestellt. Aus diesen zugänglichen Informationen wurde für dieses Projekt ein Emissionsvektor abgeleitet, welcher sowohl für Tagebau- als auch für Untertagebau-Kohle gelten soll, da für eine Differenzierung die Daten nicht ausreichen. Aus den verfügbaren Angaben zum Wasserbedarf für die Kohleaufbereitung (DOE 1983), (Franke et al. 1989), (Euler 1984) und (Chadwick et al. 1987) wurde ein globaler Mittelwert von 200 l/t abgeschätzt. Die gewählten Emissionsfaktoren sind Tab.VI.6.17 zu entnehmen.

Tab. 6.25: Emissionen ins Wasser für Steinkohle-Aufbereitungsanlagen des Tag- und Untertagebaus.

g/t v.F.	Tagbau			Tagbau	Untertag	Tagbau Ost/West	Untertag	1)	
	DOE 1989	DOE 1983	ORNL 1980	UNEP 1985	UNEP 1985	DOE 1980	DOE 1980	Brune et al. 1984	diese Studie
TDS	1100	907	1100	493	10250	570/650	10700		1000
TSS	18	16.5	19.88	9.5	440	11/63	47	<20	15
SO ₄	700	495	620	338	4500	390/895	4800		500
Al		1.1	1.42			0.8/0.16	47		1
NH ₃		1.1	1.68	0.5	7.5	0.55/5.5	8.2		1
Fe gelöst		0.16	0.24			0.01/0.14	0.55		
Fe ungelöst		1.6	2.19			0.11/0.55	5.5		
Fe total									2
Mn		0.8	1.19			2.7/0.55	2.7		1
Ni		0.08	0.09			0.05/0.03	0.55		0.1
Zn		0.11	0.17			0.05/0.14	0.55		0.1
Cl							350		350
F							2.7		3
Sr							5.5		5
CaCO ₃							3800		
CSB								<20	

1) Abwassereinleitbedingungen Westdeutschland mit 200 l Abwasser pro t v.F. hochgerechnet

Als Emissionen ins Wasser sind in den Modulen „Steinkohle, ab Mine, XX“¹ die Werte aus den Tab. 6.24 und Tab. 6.25 eingetragen.

6.4.5 Feste Abprodukte

Bergehalten

Bei der Förderung und Aufbereitung der Steinkohle fallen Abfälle in Form von sogenannten Bergen an. Das Aufkommen wurde bereits in Tab. 6.20 dokumentiert. Ihre Entsorgung wird in (Doka 2003) analysiert. Eine Differenzierung nach Tagebau und Untertagebau wäre wünschenswert, da im Tagebau kein zusätzlicher Landverbrauch zu bilanzieren ist. Die Datenlage erlaubt dies aber nicht.

¹ XX: symbolisiert die verschiedenen Förderregionen AU, CPA, RU, EEU, WEU, RNA, RLA, ZA.

6.5 Unfälle/Störfälle

In Sicherheits- und Risikostudien beeinflussen die Unfälle im Kohlebergbau die Gesamtbilanz der ganzen Kohlekette erheblich und führen meist auch dazu, dass die Kohlekette als besonders gefährlich dargestellt wird. Der Grund für diese Stellung sind die Vielzahl von Personenunfällen beim Kohleabbau aber auch bei Umschlag und Transport sowie die durch den Untertageabbau verursachten Berufskrankheiten.

Da die direkten Personenschäden in dieser Studie nicht untersucht werden, sollen diese Unfälle nicht berücksichtigt werden.

Umweltrelevante Störfälle sind auslaufendes Öl aus Hydraulikleitungen oder Maschinen, Lecks in kältemittelhaltigen Verrohrungen und Haldenbrände.

Eine Quantifizierung der Öl- oder Kältemittelemissionen ist nicht möglich, da dazu keinerlei Informationen vorliegen.

Die Haldenbrände waren früher ein grosses Problem. Heute gelten solche Brände zumindest in Europa als sehr unwahrscheinlich. Zur Verhinderung der Selbstentzündung werden die Berge verdichtet und auch möglichst gegen aussen abgedichtet resp. bepflanzt, womit der Sauerstoffzutritt stark behindert wird. In China stellen die Haldenbrände aber nach wie vor ein nicht unbedeutendes Problem dar. In (Dones et al. 2003) werden nach (Walker 1999) und (Zhang 1998) für China zusätzliche CO₂-Emissionen infolge unkontrollierter Kohlebrände von 15% der CO₂-Emissionen der gesamten Kohlekette angenommen. In den anderen Förderregionen treten solche Brände in viel geringerem Mass auf (Walker 1999). Aus den USA sind Daten aus (DOE 1988) für das Jahr 1968 bekannt. Eine grobe Umrechnung auf die damals produzierte Kohlemenge ergab die Werte in Tab. 6.26.

Tab. 6.26: Abgeschätzte Emissionen aus Haldenbränden in den USA für 1968 nach (DOE 1988).

	CO	SO ₂	VOC	NO _x	Partikel
g/t	2.2	1.1	0.4	0.4	1.5
g/TJ _{Kohle}	85	42	15	15	58

Verglichen mit den Emissionen aus der Verbrennung von Kohlen (Kap. 9/10) können diese Werte vernachlässigt werden. Die Verhältnisse in China können aufgrund der geringen Relevanz für diese Studie ebenfalls unberücksichtigt bleiben, da die Importanteile von Kohle aus dem Fernen Osten nach Europa gering sind und der Anteil der chinesischen Kohle an der Exportkohle aus dem Fernen Osten ebenfalls gering ist.

6.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

6.6.1 Diese Studie

Für die Übernahme der Bilanzdaten in die Datenbank werden hier die Eingabedaten dieses Kapitels zusammengefasst.

Tab. 6.27 fasst die Daten für die Infrastruktur der Bergwerke zusammen. Die Daten für das Torfbergwerk sind die selben wie für das Braunkohlebergwerk und werden hier nicht extra angeführt.

Tab. 6.27: Eingabedaten der Infrastrukturdatsätze für die Förderung von Braunkohle (Tagbau) und Steinkohle (Tag- und Untertagebau).

Name	Location	Unit	open cast mine, lignite	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	open cast mine, hard coal	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	underground mine, hard coal	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER				RER				RER			
Unit			unit				unit				unit			
Transformation, from unknown		m2					5.70E+05	1	5	(3)	2.22E+06	1	5	(3)
Transformation, to industrial area		m2					5.70E+05	1	5	(3)	2.22E+06	1	5	(3)
Occupation, industrial area		m2a					1.14E+07	1	5	(3)	4.44E+07	1	5	(3)
copper, at regional storage	RER	kg	7.00E+05	1	2	(1)	9.00E+04	1	3	(1)	6.00E+04	1	5	(1)
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	4.00E+06	1	2	(1)	9.00E+05	1	3	(1)	3.00E+06	1	5	(1)
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.30E+07	1	2	(1)	2.10E+06	1	3	(1)	1.50E+07	1	5	(1)
concrete, normal, at plant	CH	m3	7.10E+03	1	2	(1)	3.75E+03	1	3	(1)	9.10E+04	1	3	(1)
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	5.50E+03	1	2	(1)	1.65E+02	1	3	(1)	1.65E+02	1	3	(1)
sawn timber, hardwood, raw, air dried, u=20%, at plant	RER	m3									3.89E+05	1	3	(1)
synthetic rubber, at plant	RER	kg					3.00E+06	1	3	(1)				
blasting	RER	kg					3.60E+07	1	3	(1)	3.00E+06	1	3	(1)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	8.33E+06	1	2	(1)	9.00E+06	1	3	(1)	1.20E+07	1	3	(1)
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.00E+08	1	2	(1)	1.20E+08	1	3	(1)	1.80E+08	1	3	(1)
heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	MJ	1.00E+08	1	2	(1)	1.80E+08	1	3	(1)	1.80E+08	1	3	(1)
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.78E+06	1	2	(2)	4.21E+06	1	2	(2)	2.47E+06	1	2	(2)
transport, freight, rail	RER	tkm	3.54E+06	1	2	(2)	8.42E+06	1	2	(2)	4.21E+06	1	2	(2)
disposal, wood untreated, 20% water, to sanitary landfill	CH	kg	3.00E+06	1	3	(1)	8.99E+04	1	3	(1)	8.99E+04	1	3	(1)
Heat, waste*		MJ	3.00E+07				3.24E+07	1	3	(1)	4.32E+07	1	3	(1)

(1) Eigene Abschätzung.

(2) Standard für Transporte.

(3) Grosser Streubereich der Daten.

* Bilanziert nach „air, low population density“.

Die Daten in Tab. 6.28 bis Tab. 6.30 fassen die Betriebsdatensätze der Kohleförderung in Europa für Braunkohle bzw. in den 8 Förderregionen für Steinkohle zusammen. Das Produkt dieser Datensätze ist jeweils 1 kg verwertbare Kohle. Die Daten für das Torfbergwerk sind die selben wie für das Braunkohlebergwerk und werden hier nicht extra angeführt.

Tab. 6.28 Eingabedaten für Braunkohle ab Braunkohlebergbau.

Name	Location	Unit	<i>lignite, at mine</i>	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			<i>RER</i>			
Unit			<i>kg</i>			
Transformation, from unknown		m2	3.70E-05	1	3	own assumption
Transformation, to mineral extraction site		m2	3.70E-05	1	3	own assumption
Occupation, mineral extraction site		m2a	1.11E-03	1	3	own assumption
Transformation, from mineral extraction site		m2	3.70E-05	1	3	own assumption
Transformation, to arable		m2	3.70E-05	1	3	own assumption
Coal, brown, in ground		kg	1	1	1	per definition
Water, well, in ground		m3	3.50E-03	1	2	own assumption
open cast mine, lignite	RER	unit	1.00E-11	1	1	per definition
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.50E-02	1	2	own assumption
electricity, high voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	2.00E-02	1	2	own assumption
Heat, waste*		MJ	7.20E-02	1	2	own assumption
Methane, fossil*		kg	2.30E-04	1	2	own assumption
Particulates, > 10 µm*		kg	4.00E-04	1	2	own assumption
Radon-222*		kBq	3.00E-03	1	5	own assumption
Iron, ion**		kg	1.60E-03	1	2	own assumption
Solids, inorganic**		kg	3.50E-03	1	2	own assumption
Sulfate**		kg	3.30E-03	1	2	own assumption

* Bilanziert nach „air, low population density“.

** Bilanziert nach „water, river“.

Tab. 6.29 Eingabedaten für Steinkohle ab Bergbau in den Förderregionen Australien, Ostasien, Russland und Südafrika.

Name	Location	Unit	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			AU				CPA				RU				ZA			
Unit			kg				kg				kg				kg			
Transformation, from unknown		m2	8.80E-05	1	5	(3)	1.60E-04	1	10	(3)	8.00E-05	1	5	(3)	4.10E-05	1	5	(3)
Transformation, to mineral extraction site		m2	4.40E-05	1	5	(3)	1.10E-05	1	10	(3)	2.30E-05	1	5	(3)	2.20E-05	1	5	(3)
Occupation, mineral extraction site		m2a	5.30E-03	1	5	(1)	1.30E-03	1	10	(1)	2.70E-03	1	5	(1)	2.70E-03	1	5	(1)
Transformation, to dump site		m2	4.40E-05	1	5	(3)	1.50E-04	1	5	(3)	5.70E-05	1	5	(3)	1.90E-05	1	5	(3)
Occupation, dump site		m2a	5.30E-03	1	5	(3)	1.80E-02	1	5	(3)	6.90E-03	1	5	(3)	2.20E-03	1	5	(3)
Coal, hard, unspecified, in ground		kg	1.38E+00	1	1.2	(1)	1.11E+00	1	1.2	(1)	1.23E+00	1	1.2	(1)	1.30E+00	1	1.2	(1)
Gas, mine, off-gas, process, coal mining		Nm3	4.40E-03	1	2	(1)	1.27E-02	1	2	(1)	1.49E-02	1	2	(1)	5.20E-03	1	2	(1)
Water, well, in ground		m3	1.30E-03	1	3	(1)	2.63E-03	1	3	(1)	1.24E-03	1	3	(1)	3.70E-04	1	3	(1)
open cast mine, hard coal	RER	unit	2.27E-11	1	1.05	(2)	1.00E-12	1	1.05	(2)	1.10E-11	1	1.05	(2)	1.67E-11	1	1.05	(2)
underground mine, hard coal	RER	unit	1.07E-11	1	1.05	(2)	3.23E-11	1	1.05	(2)	2.23E-11	1	1.05	(2)	1.67E-11	1	1.05	(2)
tap water, at user	RER	kg	1.80E-01	1	2	(1)	4.42E-01	1	2	(1)	5.03E-01	1	2	(1)	2.06E-01	1	2	(1)
blasting	RER	kg	1.63E-03	1	2	(1)	1.25E-04	1	2	(1)	7.67E-04	1	2	(1)	1.48E-03	1	2	(1)
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	6.55E-02	1	2	(1)	2.42E-02	1	2	(1)	4.18E-02	1	2	(1)	4.83E-02	1	2	(1)
heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	RER	MJ	3.52E-02	1	2	(1)	1.07E-01	1	2	(1)	7.37E-02	1	2	(1)	5.53E-02	1	2	(1)
electricity, high voltage, production	UCTE	kWh	1.79E-02	1	2	(1)	1.29E-02	1	2	(1)	9.30E-02	1	2	(1)	1.39E-02	1	2	(1)
UCTE, at grid																		
Heat, waste*		MJ	6.44E-02	1	2	(1)	4.64E-02	1	2	(1)	3.35E-01	1	2	(1)	5.00E-02	1	2	(1)
Methane, fossil*		kg	2.70E-03	1	2	(1)	3.00E-03	1	2	(1)	9.20E-03	1	2	(1)	3.50E-03	1	2	(1)
Particulates, > 10 um*		kg	3.04E-04	1	3	(1)	1.09E-04	1	3	(1)	1.99E-04	1	3	(1)	2.50E-04	1	3	(1)
Radon-222*		kBq	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)
Aluminum**		kg	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)
Ammonium, ion**		kg	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)
Chloride**		kg	5.34E-03	1	2	(1)	1.62E-02	1	2	(1)	1.12E-02	1	2	(1)	8.35E-03	1	2	(1)
Fluoride**		kg	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)
Iron, ion**		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Manganese**		kg	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)
Nickel, ion**		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Solids, inorganic**		kg	6.80E-05	1	5	(1)	3.00E-06	1	5	(1)	3.30E-05	1	5	(1)	5.00E-05	1	5	(1)
Solved solids**		kg	1.50E-05	1	3	(1)	1.50E-05	1	3	(1)	1.50E-05	1	3	(1)	1.50E-05	1	3	(1)
Strontium**		kg	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)
Sulfate**		kg	5.00E-04	1	5	(1)	5.00E-04	1	5	(1)	5.00E-04	1	5	(1)	5.00E-04	1	5	(1)
Zinc, ion**		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
disposal, hard coal mining waste tailings, in surface backfill	GLO	kg	3.09E-01	1	2	(1)	1.55E-01	1	2	(1)	2.71E-01	1	2	(1)	2.70E-01	1	2	(1)

(1) Eigene Abschätzung.

(2) Standard für Ressourcen.

(3) Grosser Streubereich der Daten.

* Bilanziert nach „air, low population density“.

** Bilanziert nach „water, river“.

Tab. 6.30 Eingabedaten für Steinkohle ab Bergbau in den Förderregionen Osteuropa, Westeuropa, Nord- und Südamerika.

Name	Location	Unit	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			EEU kg				WEU kg				RNA kg				RLA kg			
Transformation, from unknown		m2	6.30E-05	1	5	(3)	8.60E-05	1	5	(3)	1.57E-04	1	5	(3)	9.70E-05	1	5	(3)
Transformation, to mineral extraction site		m2					3.60E-05	1	5	(3)	3.70E-05	1	5	(3)	2.50E-05	1	5	(3)
Occupation, mineral extraction site		m2a					4.30E-03	1	5	(1)	4.50E-03	1	5	(1)	3.00E-03	1	5	(1)
Transformation, from mineral extraction site		m2					3.60E-05	1	5	(1)								
Transformation, to arable		m2					3.60E-05	1	5	(1)								
Transformation, to dump site		m2	6.30E-05	1	5	(3)	5.00E-05	1	5	(3)	1.20E-04	1	5	(3)	7.20E-05	1	5	(3)
Occupation, dump site		m2a	7.60E-03	1	5	(3)	6.00E-03	1	5	(3)	1.50E-02	1	5	(3)	8.70E-03	1	5	(3)
Coal, hard, unspecified, in ground		kg	1.36E+00	1	1.2	(1)	1.53E+00	1	1.2	(1)	1.32E+00	1	1.2	(1)	1.25E+00	1	1.2	(1)
Gas, mine, off-gas, process, coal mining		Nm3	1.33E-02	1	2.5	(1)	2.51E-02	1	2.5	(1)	8.60E-03	1	2	(1)	2.00E-04	1	2	(1)
Water, well, in ground		m3	1.69E-03	1	3	(1)	1.58E-03	1	3	(1)	5.40E-04	1	3	(1)	1.30E-03	1	3	(1)
open cast mine, hard coal	RER	unit									1.93E-11	1	1.05	(2)	3.33E-11	1	1.05	(2)
underground mine, hard coal	RER	unit	3.33E-11	1	1.05	(2)	3.33E-11	1	1.05	(2)	1.40E-11	1	1.05	(2)				
tap water, at user	RER	kg	5.14E-01	1	2.5	(1)	4.86E-01	1	2.5	(1)	3.55E-01	1	2	(1)	2.00E-01	1	2	(1)
blasting	RER	kg	7.60E-05	1	2.5	(1)	3.50E-05	1	2.5	(1)	1.13E-03	1	2	(1)	2.00E-03	1	2	(1)
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	2.23E-02	1	2.5	(1)	5.80E-03	1	2.5	(1)	3.37E-02	1	2	(1)	1.20E-01	1	2	(1)
heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	RER	MJ	1.10E-01	1	2.5	(1)	1.10E-01	1	2.5	(1)	4.62E-02	1	2	(1)				
electricity, high voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.58E-02	1	2.5	(1)	3.78E-02	1	2.5	(1)	2.51E-02	1	2	(1)	1.00E-02	1	2	(1)
Heat, waste*		MJ	1.65E-01	1	2	(1)	1.36E-01	1	2	(1)	9.04E-02	1	2	(1)	3.60E-02	1	2	(1)
Methane, fossil*		kg	8.20E-03	1	2.5	(1)	1.36E-02	1	2.5	(1)	3.00E-03	1	2	(1)	1.60E-04	1	2	(1)
Particulates, > 10 um*		kg	1.00E-04	1	3	(1)	1.00E-04	1	3	(1)	2.74E-04	1	3	(1)	4.00E-04	1	3	(1)
Radon-222*		kBq	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)	1.20E-02	1	5	(1)
Aluminum**		kg	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	5	(1)
Ammonium, ion**		kg	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	5	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	5	(1)
Chloride**		kg	1.67E-02	1	2	(1)	1.67E-02	1	2	(1)	7.01E-03	1	2	(1)				
Fluoride**		kg	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)	3.00E-06	1	2	(1)
Iron, ion**		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Manganese**		kg	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)	1.00E-06	1	2	(1)
Nickel, ion**		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Solved solids**		kg	1.50E-05	1	3	(1)	1.50E-05	1	3	(1)	1.50E-05	1	2	(1)	1.50E-05	1	3	(1)
Strontium**		kg	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)	5.00E-06	1	2	(1)
Sulfate**		kg	5.00E-04	1	5	(1)	5.00E-04	1	5	(1)	5.00E-04	1	2	(1)	5.00E-04	1	5	(1)
Zinc, ion**		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
disposal, hard coal mining waste tailings, in surface backfill	GLO	kg	2.71E-01	1	2	(1)	4.61E-01	1	2	(1)	4.15E-01	1	2	(1)	2.50E-01	1	2	(1)

(1) Eigene Abschätzung.

(2) Standard für Ressourcen.

(3) Grosser Streubereich der Daten.

* Bilanziert nach „air, low population density“.

** Bilanziert nach „water, river“.

Für den ganzen Steinkohlenbergbau wurden keine Heizwerte von Kohlen verwendet oder gewichtete Angaben gemacht. Die Anwendbarkeit dieser Daten wird deshalb breiter, da auch der Aufwand und die Umweltbeeinträchtigungen weniger vom Heizwert als vom Volumen von Kohle und Abraum und den geologischen und hydrologischen Verhältnissen abhängig ist. Für jene Anwender, die eine Energiebilanz erstellen wollen, ist dies trotzdem möglich. Ausgehend vom Heizwert pro Tonne verwertbare Förderung (t v.F.), welcher vom Anwender her bekannt ist, muss der Aufbereitungswirkungsgrad (Tagbau $\eta = 95\%$, Untertagebau $\eta = 92\%$) eingerechnet werden. Für die Umrechnung auf den oberen Heizwert auf Stufe Rohkohle kann folgende Formel angewandt werden:

$$H_o = H_u + 24.41 \cdot (8.94 \cdot H + W)$$

H: Wasserstoffgehalt in Gew.-%

W: Gesamtwassergehalt in Gew.-%

Der Wassergehalt ist dabei nicht sehr relevant und kann für Rohkohle z. B. mit 10% angenommen werden. Die Erhöhung beim Übergang vom unteren auf den oberen Heizwert dürfte in den meisten Fällen zwischen 3 bis 6% betragen.

6.6.2 Zusätzliche Daten

Zu den im vorigen Kapitel angegebenen Eingabedaten werden hier der Vollständigkeit halber auch die Daten zum Steinkohlebergbau aus der letzten Auflage dieser Studie angegeben. Dort wurden für den Steinkohlebergbau innerhalb der UCTE zwischen Tag- und Untertagbau unterschieden. Die darin enthaltenen Inputs stimmen zwar nicht exakt mit jenen, die in dieser Studie zur Anwendung kommen, überein, zusammen mit den in Tab. 6.32 enthaltenen Angaben zum Verhältnis Tag-/Untertagbau könnte jedoch eine getrennte Bilanzierung von Tag- und Untertagbau in allen Förderregionen durchgeführt werden. Da damit jedoch die europäischen Verhältnisse im Bergbau für alle anderen Förderregionen bilanziert würden und das nicht gerechtfertigt erscheint, wurde darauf verzichtet. Stattdessen werden wie schon zuvor ausgeführt, aktuelle Bergbaudaten aus den verschiedenen Förderregionen bilanziert, aber nicht zwischen Tag- und Untertagbau unterschieden.

Tab. 6.31 Steinkohlebergbau in der UCTE

		Stk aus Tagbau ab Bergwerk	Stk Untertagbau ab UCTE-Bergwerk
Infra Steinkohle aus Tagbau		1	
Infra Steinkohle aus Unt.tagbau			1
Rohfördersteinkohle	kg/t v.F.	1'430	1'670
Methan	kg/t v.F.	0.16	15.4
Wasser	kg/t v.F.	500	1'700
Fläche II->III	m²a/t v.F.	11.87	4.87
Fläche III->IV	m²a/t v.F.	1.16	
Fläche II->IV	m²a/t v.F.	2.7	0.2
Strom Hochspannung UCPTE	TJe/t v.F.	54•10 ⁻⁶	306•10 ⁻⁶
Baumaschinen Diesel	TJin/t v.F.	340•10 ⁻⁶	11•10 ⁻⁶
Wärme Kohlefeuerung 1-10MW	TJin/t v.F.		110•10 ⁻⁶
Gummi EPDM	kg/t v.F.	0.14	
Sprengstoff	kg/t v.F.	1.7	0.17
Stahl unlegiert	kg/t v.F.		2.5
Beton	kg/t v.F.		10.6
Holz	kg/t v.F.		11.7
Emissionen Luft			
Partikel	kg/t v.F.	0.4	0.1
Methan	kg/t v.F.	0.16	12.4
Radon 222	kBq/t v.F.	12	12
Emissionen Wasser			
gelöste Stoffe f	kg/t v.F.	1	1
ungelöste Stoffe f	kg/t v.F.	0.015	0.015
Sulfate f	kg/t v.F.	0.5	0.5
Ion Aluminium f	kg/t v.F.	0.001	0.001
Ammoniak als N f	kg/t v.F.	0.001	0.001
Salze f	kg/t v.F.	0.1	
Ion Eisen f	kg/t v.F.	0.002	0.002
Ion Mangan f	kg/t v.F.	0.001	0.001
Ion Nickel f	kg/t v.F.	0.0001	0.0001
Ion Zink f	kg/t v.F.	0.0001	0.0001
Chloride f	kg/t v.F.	0.35	17.05
Fluoride f	kg/t v.F.	0.003	0.003
Ion Strontium f	kg/t v.F.	0.005	0.005
Abwärme an Luft	TJ/t v.F.	54•10 ⁻⁶	306•10 ⁻⁶
Steinkohleberge-Deponie	kg/t v.F.	430	540

Tab. 6.32 Verhältnis Tag-/Untertagbau in den bilanzierten 8 Förderregionen der Steinkohle.

	Steinkohle aus Tagbau [%]	Steinkohle aus Untertagbau [%]
Australien	68	32
Ostasien	3	97
Südafrika	50	50
Osteuropa	0	100
Westeuropa	0	100
Nordamerika	58	42
Südamerika	100	0
RU	33	67

6.7 Datenqualität

Die Vollständigkeit der Erfassung ist nur teilweise gegeben. An Emissionen in die Luft sind Partikel, Radon und Methan erfasst. Möglicherweise werden aber auch noch andere Substanzen frei gesetzt. Die Stoffflüsse in den geförderten Grubenwässer sind nur sehr unvollständig erfasst. Die Betriebsmittel schliessen z.B. Hydraulik- und Schmieröle nicht ein.

Die Emissionen aus der Grubenwasserförderung und die Eluate aus den Bergen dürften für die ganze Kohlekette relevant sein und haben deshalb einen besonders starken Einfluss auf das aggregierte verknüpfte Schlussergebnis. Gerade diese Angaben sind jedoch sehr unsicher.

Obwohl in den letzten Jahren die Datenlage insbesondere in den Bereichen Energieeinsatz, Wasserverbrauch und Methan-Emissionen deutlich besser wurde, sind diese generell noch deutlich schlechter als bei vielen anderen industriellen Prozessen. Die Angabe der Unsicherheiten beruht auf folgenden Annahmen: Generell sind die Verhältnisse zwischen einzelnen Kohleminen sehr unterschiedlich. Dazu waren keine ausreichende Menge an aktuellen Quellen zum Bereich Förderung und Aufbereitung verfügbar. Darum muss im Allgemeinen mit relativ grossen Unsicherheiten gerechnet werden. Als Standard wurde für die Infrastrukturdaten und die Betriebsemissionen und –Aufwendungen eine Standardabweichung (SD_g^2) von 2 verwendet. Dieser Faktor wurde für die Regionen West- und Osteuropa auf 2.5 erhöht, da dazu nur Daten aus Deutschland und Polen zur Verfügung standen. Für die Region Ostasien wurde ein Unsicherheitsfaktor von 3 festgesetzt, da die nur Daten zum chinesischen Kohlebergbau verfügbar waren, der Anteil Chinas an der Förderung der Region aber nur 20% beträgt. Für die Flächenbeanspruchung wurde generell ein Faktor von 3 angenommen. Die Unsicherheiten der Emissionen ins Wasser aus dem Steinkohlebergbau wurden mithilfe der Angaben in Tab. 6.25 abgeschätzt.

7 Kohleveredelung

7.1 Einleitung

Dieses Kapitel wurde im Rahmen der vorliegenden Studie nur geringfügig überarbeitet, da in der angewandten Technologie keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten sind und der Schwerpunkt der aktuellen Arbeit im Bereich der Kraftwerke liegt. Die Daten aus der letzten Ausgabe der „Ökoinventare von Energiesystemen“ wurden an die Standards für ecoinvent angepasst. Zusätzlich zur Koksproduktion in Deutschland wurde die weltweite Koksherstellung in erster Annäherung neu bilanziert.

7.1.1 Übersicht

Es wird hier nicht die Aufbereitung unmittelbar nach der Förderung untersucht, welche vorwiegend die Abtrennung der Asche Verringerung des Schwefelgehalts und Homogenisierung zum Ziel hat, sondern die weitergehende Verarbeitung zu eigentlichen Kohleprodukten.

Als wichtigste Produkte von Steinkohlen können Schmel- und Hochofenkoks und Briketts genannt werden, wobei die Koksproduktion eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. Braunkohlen werden zu Briketts, Staubkohle, Koks, Trockenkohle und Wirbelschichtkohle verarbeitet.

Bei Briketts spielt die Trocknung, Homogenisierung und Pressung zu nicht staubenden Gütern eine wichtige Rolle, während bei der Verkokung eine eigentliche Umwandlung unter Verlust der flüchtigen Komponenten stattfindet. Mit der Herstellung von Staubprodukten aus Braunkohlen wird die Heizwerterhöhung angestrebt, um den Transport zu rechtfertigen. Ausserdem werden verfahrenstechnisch günstige Korngrößen angestrebt.

Steinkohlen-Koks wird weltweit zu über 80% aufgrund der reduzierenden Wirkung in der Metallindustrie, der Rest in Feuerungen zur Warmwasser- und Dampferzeugung eingesetzt. In der OECD macht die Koksherstellung etwa 14% des gesamten Steinkohlenverbrauchs aus (CI 2001). Braunkohlenkoks wird in sehr vielen Anwendungen auch nicht energetisch (Aktivkohle) eingesetzt. Die Absatzmengen sind allerdings sehr klein.

Briketts werden vor allem zur Wärmeerzeugung in kleineren Feuerungen eingesetzt. Braunkohlenstaub und Wirbelschichtkohle werden hauptsächlich in industriellen Feuerungen zur Dampfproduktion eingesetzt.

7.1.2 Untersuchte Produkte

Es werden hier nicht alle Produkte näher untersucht, da die Mengen gering sind oder keine entsprechenden weiteren Umwandlungssysteme betrachtet werden. Auch die beschränkten Informationen zu den verschiedenen Verfahren schränken den Bilanzierungsbereich ein.

Es werden deshalb folgende Produkte untersucht:

- Steinkohle-Koks (SK)
- Koppelprodukt Koksofengas (KOG)
- Koppelprodukt Benzol
- Koppelprodukt Teer
- Steinkohle-Briketts (SB)
- Braunkohle-Briketts (BB)
- Braunkohlen-Staub (BS)

In Tab. 1.1 sind Anhaltswerte für die untersuchten Kohlequalitäten angegeben. Die gewählten Werte für die Zusammensetzung des Kokes und der CS/RA-Briketts werden in Kap. 10 näher begründet, während jene für Braunkohlen direkt von der Rheinbraun AG stammen (ausser Spurenelementgehalte). Die Spurenelementkonzentrationen wurden Kap. 9 entnommen. Es wurden dabei jeweils die Default-Werte für die Durchschnittskohlen "Welt" (10% Asche) gewählt, welche für alle Qualitäten eingesetzt wurden. Diese Spurenelementgehalte müssen noch mit dem effektiven Aschegehalt korrigiert werden (in Tab. 7.1 nicht durchgeführt).

Tab. 7.1: Anhaltswerte für Elementkonzentrationen von Braun- und Steinkohlen.

Quellen für CS/RA-Brikett- und Koks-Daten siehe Tab. 10.3. Spurenelemente siehe Tab. 10.4 (die Spurenelementgehalte beziehen sich auf 10% Aschegehalt)

		Rohbrk	Stk-Koks	CS/RA-Brikett	Brk-Brikett	Brk-Staub
Schüttdichte	kg/m ³		480-580 a	740-820 a	710-750	
Heizwert Hu	MJ/kg	8.8	28.6	31.4	19.5	21.7
Wassergehalt	Gew.-%	58	6	4	19	11
Aschegehalt	Gew.-%	2.5	10	8.5	4	4
C	Gew.-%	27.1	81.7	80	53.2	58.8
N	Gew.-%	0.3	0.9	0.5	0.6	0.7
S	Gew.-%	0.2	0.7	1	0.35	0.35
Cl	Gew.-%		0.04	0.08	0.025	0.028
F	Gew.-%		0.005	0.005	0.001	0.0012
Al	ppm wf		17000	17000	4700	4700
Ca	ppm wf		2000	2000	20000	20000
Fe	ppm wf		7000	7000	5400	5400
K	ppm wf		2000	2000	600	600
Mg	ppm wf		6000	6000	3000	3000
Na	ppm wf		1000	1000	900	900
P	ppm wf		100	100	40	40
Si	ppm wf		25000	25000	48000	48000
Ti	ppm wf		600	600	100	100
Sb	ppm wf		1	1	4	4
As	ppm wf		10	10	5	5
Ba	ppm wf		200	200	100	100
Be	ppm wf		2	2	1	1
Pb	ppm wf		40	40	5	5
B	ppm wf		50	50	300	300
Br	ppm wf		10	10	4	4
Cd	ppm wf		0.5	0.5	0.61	0.61
Cr	ppm wf		20	20	14	14
I	ppm wf		2	2	2	2
Co	ppm wf		5	5	15	15
Cu	ppm wf		15	15	6	6
La	ppm wf		10	10	3.5	3.5
Mn	ppm wf		70	70	20	20
Mo	ppm wf		3	3	7	7
Ni	ppm wf		20	20	15	15
Hg	ppm wf		0.1	0.1	0.1	0.1
Sc	ppm wf		4	4	0.5	0.5
Se	ppm wf		1	1	2	2
Sr	ppm wf		200	200	70	70
Tl	ppm wf		1	1	0.02	0.02
Th	ppm wf		4	4	1.6	1.6
U	ppm wf		2	2	1	1
V	ppm wf		40	40	35	35
Zn	ppm wf		50	50	28	28
Sn	ppm wf		2	2	1.6	1.6
Zr	ppm wf		50	50	83	83

7.1.3 Abgrenzung

In der Schweiz werden Kohleprodukte hauptsächlich aus Deutschland, Frankreich und Italien eingeführt. Für die Eisen- und Stahlproduktion werden ebenfalls schwergewichtig deutsche Verhältnisse betrachtet. Da auch die meisten Informationen zu den Veredelungsprozessen aus Deutschland stammen, liegt die Bilanzierung der deutschen Verhältnisse nahe. Während diese Einschränkung für Briketts und Staubkohle vollkommen gerechtfertigt ist und auch den Bedürfnissen für Ökobilanzen entspricht, stellt die Vernachlässigung der

nichtdeutschen Kokereien eine wichtige Einschränkung dar, da gerade der Metallhandel international ist und in Europa entsprechend indirekt grosse Mengen nichteuropäischen Koks verbraucht werden.

Die Angaben in diesem Kapitel beziehen sich weitgehend auf die Produktion in Deutschland anfangs der neunziger Jahre.

Die Bilanzierung erfolgt bis Kap. 7.7 pro Tonne Fertigprodukt und wird dann in Kap. 7.8 in TJ Fertigprodukt umgerechnet. Die Kohleprodukte werden frei Verarbeitungsbetrieb bilanziert.

7.2 Materialeinsatz, Bauaufwand

Für Kohleverarbeitungsbetriebe sind aus der Literatur keinerlei Hinweise auf Materialeinsatz für den Bau der Anlagen vorhanden. Da repräsentative Angaben mit verantwortlichem Aufwand nicht zu beschaffen sind, sollen hier grobe Abschätzungen vorgenommen werden, damit der kumulierte Materialaufwand für die entsprechenden Ketten trotzdem berechnet werden kann. Es werden für Kokereien und für Briketts resp. Staub je eine separate Abschätzung vorgenommen.

Kokereien sind entweder autonome Anlagen in Bergwerksnähe oder werden nahe von Hütten betrieben. Die Infrastruktur umfasst eine grosse Anzahl von Öfen, welche jeweils pro Ladung (Charge) rund 20 Stunden betrieben werden und deshalb einen geringen Durchsatz aufweisen. Für die Weiterverarbeitung von Rohgas und Teer braucht es zudem Anlagen, welche mit einer kleinen Chemiefabrik vergleichbar sind (siehe Kap. 7.3.). Umwelttechnikeinrichtungen und Kühlanlagen sind ebenfalls wichtige Komponenten. Ein Teil dieser Einrichtungen sind jedoch den Koppelprodukten Koksofengas, Rohbenzol, Rohteer und Ammoniak anzulasten (gemäss Kap. 7.3.1 zu 15%). Als grobe Abschätzung werden aus diesen Gründen die spezifischen Materialaufwendungen für ein 500 MW-Steinkohlekraftwerk verwendet, welche für die Umrechnung auf TJout um 10% erhöht und so grob gerundet auf Tonnen produzierten Koks umgerechnet wurden (Tab. 7.2). Der Mineralwollebedarf wurde aufgrund der grossen Anzahl von Öfen mit grossen Oberflächen grosszügig aufgerundet. Die Ofenauskleidungen mit hitzebeständigen Steinen wurde dagegen nicht berücksichtigt. Kupfer und Aluminium wurden vernachlässigt, da kein Strom produziert wird und Anlagenbestandteile, welche mit dem aggressiven Ammoniak in Berührung kommen, kein Kupfer enthalten dürfen.

Der Bau einer neuen Kokerei in Deutschland (Kaiserstuhl III (RAG 1992)) mit einer Produktionskapazität von 2 Mio. Jahrestonnen hat 0.57 Mrd. Euro gekostet. Über eine Lebensdauer von 30 Jahren ergibt dies zu heutigen Preisen (80% wird dem Koks angelastet) rund 8 Euro/t. Bei einer Energieintensität für Hoch- und Tiefbau von rund 10 MJ/Euro (Baumann et al. 1993), werden für Infrastrukturaufwendungen somit rund 80 MJ/t Koks aufgewendet. Werden die Angaben in Tab. 7.2 ebenfalls in MJ Primärenergie umgerechnet, so ergeben sich Werte, die leicht darunter liegen, die Grössenordnung aber sehr gut widerspiegeln und deshalb weiter verwendet werden sollen.

Für die Flächenbeanspruchung wird als Referenz das bilanzierte Steinkohlekraftwerk verwendet. Wegen des in der Kokerei um 60% höheren jährlichen Kohledurchsatz wird in erster Schätzung die für das Kraftwerk bilanzierte Fläche als $2 \cdot 10^5 \text{ m}^2$ abgeschätzt.

Tab. 7.2: Abschätzungen für den Bauaufwand von Kokereien und Brikett/Staub-Fabriken

Für den Bauaufwand wurden 50% der grauen Energie in den Materialien berücksichtigt (Jensch 1988). 10% des Bauaufwandes wurde elektrisch, 45% als Diesel in Baumaschinen und 45% als Prozesswärme aus einer Ölfeuerung angenommen (eigene grobe Abschätzung).

Objekt	Kraftwerk 500 MWe	Kokerei**	Trockner, Pressen und Mühlen
Quelle	Tab. 9.4	Schätzung	Schätzung
	kg/TJin	kg/t Koks	kg/t Briketts resp. Kohlenstaub
Beton, normal	176	6	0.3
Stahl, unlegiert	51	1.8	0.09
Stahl, niedriglegiert	5.1	0.18	0.009
Chromstahl	0.6	0.02	0.001
Mineralwolle	0.5	0.1	0.005
KS, Lack, Gummi*	0.7	0.02	0.001
Bauaufwand	MJ/TJin	MJ/t Koks	MJ/t Briketts resp. Kohlenstaub
Strom, Mittelspannung, UCPTE	70	2.5	0.125
Diesel, in Baumaschine	300	10	0.5
Nutzwärme, ab Industrieheizung, Heizöl S	300	10	0.5

* wird als PE (HD) verbucht.

** Im Eingabemodul für das Produktionswerk werden die Aufwendungen pro unit bilanziert. Diese ergibt sich mit einer Umrechnung mittels der Produktion über die Lebensdauer von 60 Mio. Tonnen.

Brikett- und Kohlestaubfabriken sind meist einem Kraftwerk angeschlossen, welches die Wärme zum Trocknen liefert. Böcker et al. (1988) berichteten über die Veredelungsbetriebe der Rheinbraun AG, welche 100 Röhrentrockner, 130 Brikettpressen und 30 Mühlen betreibt. Die Aufwendungen sind insgesamt wesentlich kleiner als bei den Kokereien, da relativ kurze Verweilzeiten in den Trocknern möglich sind und die Mühlen und Pressen einen hohen Durchsatz auf kleinem Raum ermöglichen. Die Aufwendungen für die Wärme- und Stromproduktion im Kraftwerk werden indirekt über die Energiebezüge bilanziert. Für die Trockner, Pressen und Mühlen werden 5% der Aufwendungen (inkl. Fläche) in der Kokerei als Größenordnung abgeschätzt.

Für den Transport werden beim Beton 50 km LKW, beim Stahl 200 km Bahn und 100 km LKW, bei der Mineralwolle 200 km Bahn und beim Sammelposten Kunststoffe, Lack und Gummi 200 km Bahn und 100 km LKW eingesetzt, was den Standardtransportdistanzen bei ecoinvent entspricht.

Die Eingabedaten für die Infrastrukturmodule sind in Tab. 7.12 zusammengefasst, normiert auf eine Produktionseinheit.

7.3 Direkte Einwirkungen Steinkohlenkokerei in Deutschland

7.3.1 Prozesse

Die erste Produktion von Koks geht bis ins Jahr 1700 zurück (Bertling et al. 1990) und wurde damals in Kohlemeilern analog der Jahrtausendealten Holzkohleproduktion durchgeführt. Heutige Anlagen entsprechen dagegen grossindustriellen Fabriken. In den alten Bundesländern Deutschlands wird heute ausschliesslich die Hochtemperatur-Verkokung von Fett- oder Gaskohle unter Luftabschluss bei Temperaturen zwischen 900 und 1300°C betrieben. Als Koppelprodukte entstehen primär Rohteer und Koksofengas. In dieser Studie wird im Weiteren davon lediglich das Koksofengas bilanziert. Aus diesen primären Koppelprodukten können Benzol, Phenol, Naphtalin, Schwefel oder Schwefelsäure und eine Palette weiterer Produkte gewonnen werden. Die Mengenverhältnisse variieren dabei abhängig von Kokskohle, Verkokungstemperatur und Anlagensteuerung, welche wiederum auf die wirtschaftliche Verwertung der Koppelprodukte abgestimmt ist.

Umweltbelastungen der Kohleveredelung stammen neben der Energiebereitstellung vor allem aus der Schwel- und Kokereigasreinigung, der Teeraufbereitung und betreffen sowohl Emissionen in die Luft als

auch ins Wasser. Weltweit ist ein Trend zur Überalterung der Kokereien festzustellen, da Koks heute vorwiegend in der eisenschaffenden Industrie eingesetzt wird und die nötigen Kokereikapazitäten für die anderen Einsatzgebiete in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen sind. Es werden deshalb eher Kokereien geschlossen als neue gebaut.

Transport und Kohlenaufbereitung

Zur Gewinnung der gewünschten Koks- und Koppelproduktqualität werden verschiedene Kokskohlen (Gas- und Fettkohlen) in Mahl- und Mischanlagen auf die gewünschte Zusammensetzung gemischt. Hier sind hauptsächlich Staubemissionen zu erwarten.

Der Kokskohlentransport kann für Bergbaukokereien vernachlässigt werden. In Deutschland werden rund 40% des Koks (DGMK 1992) in Hüttenkokereien verarbeitet. Es wird angenommen, dass auch diese Kokereien durch heimische Kohlen betrieben werden, obwohl der Import von Kokskohle in den letzten Jahren stark zugenommen hat, wird mit einer durchschnittlichen Transportdistanz für alle Kokereien von 50 km Schiene gerechnet.

Die Lagerung von Steinkohle wird in Kap. 8.6 näher beschrieben. Es wird angenommen, dass aufgrund der genau definierten Koksqualität relativ grosse Kokskohlezwischenlager betrieben werden. Obwohl 60% des Koks in Bergbau-Kokereien verarbeitet wird, soll im Durchschnitt angenommen werden, dass 50% der Kohle wie in Kap. 8.6 gelagert wird und entsprechende Emissionen verursacht werden.

Verkokung

Während die Hochtemperatur-Verkokung ursprünglich ausschliesslich wegen des Koks durchgeführt wurde, ist heute die Nachfrage nach dem Koppelprodukt Kokereigas grösser als jene nach Koks.

Die Entgasung wird in vier Schritte unterteilt:

- Vorentgasung (bis 375°C):
Verdampfung des Wassers; Entweichen der physikalisch gebundenen Gase N₂, O₂ und CH₄, erste Spaltprodukte (Alkane, Alkene, Acethylene)
- Mittelentgasung (375 bis 425°C):
Kohle wird plastisch; Spaltung weiterer Kohlenwasserstoffe (Alkene, Aromaten) und entweichen von Wasserstoff.
- Hauptentgasung (425°C bis 450°C):
Wiederverfestigung der Kohle; Bildung von Alkenen, Naphthenen und Phenolen.
- Nachentgasung (450 bis 1'000°C):
ab 500°C Urteer cracking; Bildung von Ammoniak, Aromatisierung, Benzolbildung

Diese Vergasungsstufen werden in schmalen, langen und hohen Koksöfen durchlaufen. Pro Ofen können in einer Charge je nach Typ 30 bis knapp 50 t Koks produziert werden. 120 bis 180 solcher Öfen werden typischerweise in einer Kokerei installiert. Eine Charge braucht für das Durchlaufen der Verkokungsphasen rund 20 h.

Bei der Hochtemperaturverkokung können typischerweise folgende Produkte erwartet werden (Schmidt et al. 1981):

Koks	79 Gew.-%
Rohteer	3 Gew.-%
Rohbenzol	1 Gew.-%
Ammoniak	0.2 Gew.-%
Schwefel	0.1 Gew.-%
Reaktionswasser	4 Gew.-%
Gas und Verluste	12.7 Gew.-%

Wertstoffgewinnung

Der Rohteer und das Kokereirohgas werden nach dem Koksofen in aufwendigen Trennanlagen in verschiedene marktfähige Chemikalien aufgetrennt. In Fig.7.1 sind z. B. die möglichen Folgeprodukte der Teeraufbereitung eingezeichnet. Je nach Marktlage werden die Prozesse zur Optimierung einzelner Komponenten gesteuert.

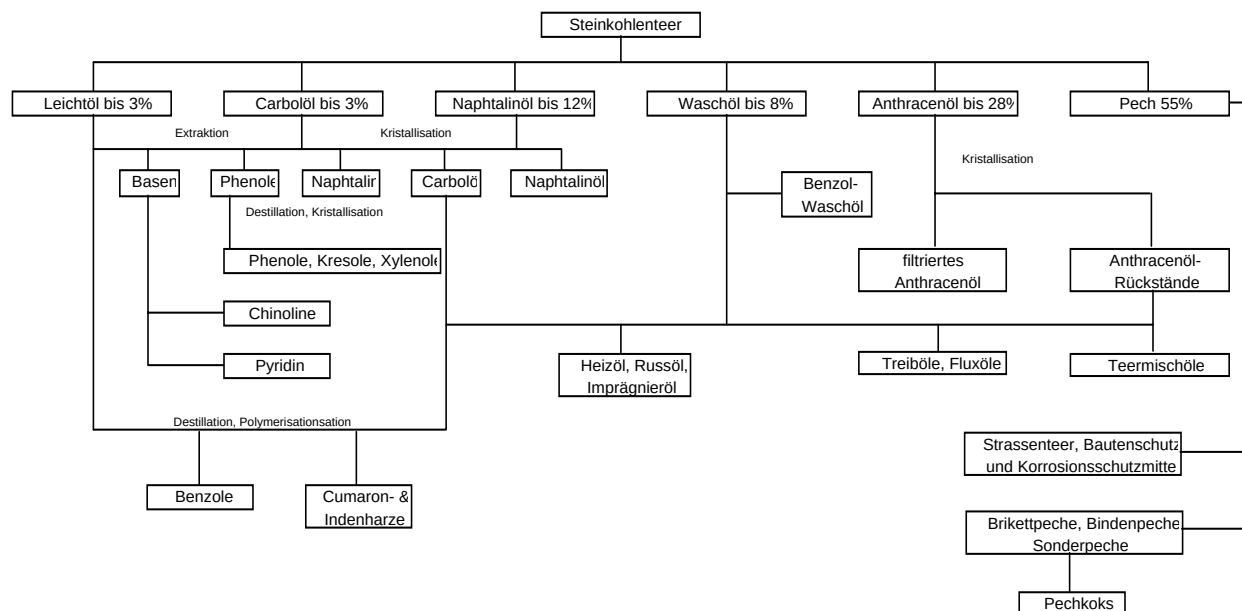


Fig. 7.1: Aufbereitung des Steinkohlenhochtemperaturteers nach Franck und Collin (Schmidt et al. 1981)

Aus der Gasaufbereitung können ebenfalls diverse Grundstoffchemikalien gewonnen werden. Für die Bilanzierung von Koks stellt sich nun die Frage nach der durchschnittlichen Anlage und nach der Aufteilung von Energieaufwand und Emissionen auf die verschiedenen Produkte. Bei den meisten Koppelprodukten handelt es sich um nachgefragte Güter, welche teilweise sogar wichtiger als der Koks sind. Eine Behandlung als Koppelproduktion drängt sich daher auf. Grundsätzlich stehen die Aufteilung nach Energie, Exergie, Molverhältnis, Gewicht und Erlös zur Verfügung, wenn die Aufwendungen und die Emissionen nicht prozessspezifisch den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Da die Informationen zu den Einzelprozessen nicht ausreichend sind, soll eine globale Zuordnung vorgenommen werden. Die Aufteilung nach Mol oder Exergie führt hier nicht zum Ziel. Abschätzungen für die Zuteilung nach Energieinhalt, Gewicht (Wasser als Abprodukt) und Erlös mit Angaben aus (Tippmer 1988), (Benthaus et al. 1978) und (AGEB 1991) ergaben Belastungen für den Koks zwischen 76% und 83% (siehe für die Allokation nach Energie Tab. 7.3). Die Bewertung der Koppelprodukte Gas und Teer variiert dabei stärker. Für die weiteren Berechnungen wird mit einer 80%-Allokation der Aufwendungen und Belastungen zur Koksproduktion gerechnet, 15% werden dem Koksofengas angerechnet.

7.3.2 Energieträgerbilanz und Energieverbrauch

In (DGMK 1992), (AGEB 1991) und (Geiger et al. 1990) sind detaillierte Angaben zum Energieverbrauch von Kokereien zu finden. In (DGMK 1992) wird dabei zwischen Bergbau- und Hüttenkokereien unterschieden. Bergbaukokereien werden überwiegend mit Koksofengas (Starkgas) befeuert, während Hüttenkokereien in einem engen Gasaustausch mit den Hochöfen stehen und deshalb vorwiegend Gichtgas (Schwachgas) einsetzen. Der Energieaufwand ist bei den Hüttenkokereien leicht höher, da bei höheren Temperaturen mit niederwertigem Gas (bzgl. Heizwert) gearbeitet wird.

Die Interpretation von Tab. 7.3 ergibt, dass zur Produktion von 1 TJ Koks insgesamt rund 0.164 TJ Energie investiert wird (Differenz zwischen Energieinput und -output). Als Koppelprodukte entstehen zusätzlich Produkte mit einem Heizwert von 0.254 TJ. Achtzig Prozent des Gesamtaufwandes sind dem Koks

anzurechnen, was damit einen spezifischen Energieverbrauch von 0.131 TJ/TJ Koks ergibt. Dieser Wert stimmt auch recht gut mit den Angaben von (Geiger et al. 1990) überein.

Tab. 7.3: Energiebilanz der Kokereien in den alten Bundesländern für das Jahr 1990 (AGEB 1991).

Für die Angabe der spezifischen Aufwände wurde der Koksaustritt auf 1 TJ normiert, wobei Koksinput und Koksgas für die Unterfeuerung zuvor intern verrechnet wurden.

	Input Deutschland	Output Deutschland		spez. Input	spez. Output	
	1000t SKE	1000t SKE	%	TJ	TJ	%
Steinkohle	22575			1.294		
Klärschlamm	125			0.0072		
Petrolkoks	959			0.055		
Gichtgas	689			0.0395		
Strom	103			0.0059		
Koks	135	17581	75.3		1	79.8
Teer		900	3.9		0.052	4.1
Koksgas	1327	4633	19.8		0.189	15.0
Benzol		248	1.1		0.014	1.1
Erdgas	257			0.0147		
Grubengas	21			0.0012		
Total	26'170	23'362	100.0	1.4175	1.254	100.0

Der Energiebedarf für die Kokereien besteht einerseits aus dem meist ausgewiesenen Unterfeuerungsbedarf und andererseits aber auch aus der direkten Umsetzung der Kokskohle. Wie bereits in Tab. 7.3 erläutert, werden für die Unterfeuerung diverse Brennstoffe eingesetzt, welche teilweise auch als Abprodukte gelten können (Klärschlamm, Gichtgas). Um die vielfältigen Allokationsfragen zu umgehen, werden hier nur Kokereien mit reiner Koksofengasbefuerung und Dampferzeugung untersucht, wie sie in Bergbau-Kokereien anzutreffen sind. Die Differenz in Tab. 7.4 zwischen In- und Output entspricht dem Energieverbrauch in der Kokerei.

Tab. 7.4: Energiebilanz einer virtuellen Kokerei mit reiner Koksofenbeheizung bei einem insgesamt identischen Energieaufwand wie die durchschnittliche Kokerei in den alten Bundesländern Deutschlands (Tab. 7.3).

Im Falle mit Allokation wurden lediglich 80% der Aufwendungen dem Koks angelastet.

	Heizwert	ohne Allokation	ohne Allokation	mit Allokation	mit Allokation
		pro t Koks	GJ/t Koks	pro t Koks	GJ/t Koks
Input					
Steinkohle	29.2 MJ/kg	1.38 t	40.3	1.1 t	32.24
Strom		47 kWh	0.17	37.6 kWh	0.136
Output					
Koks feucht	28.6 MJ/kg	1 t	28.6	1 t	28.6

Eisenhut (1990) gibt den Wirkungsgrad der heutigen Kokereien mit 35% an. In Zukunft wären gemäss gleicher Quelle unter Einsatz von Wärmerückgewinnung, optimaler Regelung und optimierter Bauweise Wirkungsgrade bis 65% realisierbar, womit der Energieaufwand fast halbiert werden könnte. Solche Verbesserungen können allerdings nur bei Neubauten realisiert werden.

7.3.3 Emissionen in die Luft

Kokereien stehen seit langem wegen den gasförmigen Emissionen im Kreuzfeuer der Kritik. Durch die Vielfalt an kanzerogenen Stoffen erkrankten früher Kokereiarbeiter sehr häufig an Krebs, was schon früh

nachgewiesen wurde. In Deutschland liegen die Kokereien oft nahe von Wohngebieten, was die Emission von geruchsintensiven Aromaten, Ammoniak- und Schwefelverbindungen zu einem wichtigen Störfaktor machten. Aufgrund dieser Situation wurden zumindest in Deutschland die Kokereien ständig verbessert und Rückhalteeinrichtungen gebaut. Die in Tab. 7.5 angegebenen Emissionen entsprechen westdeutschen Verhältnissen und dürften weder dem europäischen noch dem weltweiten Durchschnitt entsprechen, da die westdeutschen Kokereien besonders hohe Umweltstandards erfüllen.

In (LNRW 1993) sind alle Kokereien des Landes Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, welche im Jahr 1993 zusammen rund 9 Mt Koks erzeugen und damit rund 70% der deutschen Koksproduktion abdecken (Hein 1993). Die einzelnen Werke emittieren jeweils sehr unterschiedliche Schadstoffmengen. Abweichungen der spezifischen Emissionen alleine in Europa um Faktor 10 sind keine Seltenheit wie Anhang (Tab. 13.5 und Tab. 13.6) zeigt (Ausnahme SO_2 und NO_x). Das gewichtete Mittel wurde hier meist als repräsentativ angenommen; Ausnahmen werden hier kurz diskutiert.

Die CO_2 -Emissionen berechnen sich nach Tab. 7.4 und den Angaben für Fettkohle aus (DGMK 1992). Demnach wird mit der Kokskohle 836 kg Kohlenstoff pro Tonne Koks eingebracht und mit dem Koks 817 kg wieder ausgebracht. Die Differenz von 19 kg entspricht einem Emissionsfaktor von 70 kg CO_2 /t Koks. Der Kohlenstoff im CO , NMVOC und im Methan muss davon noch subtrahiert werden, womit ein Nettoemissionsfaktor von 68 kg CO_2 /t Koks resultiert.

Tab. 7.5: Schadstoffemission einer Kokerei in die Luft.

Quellen siehe Anhang (Tab. 13.5 und Tab. 13.6). Die Allokation auf den Koks (80%) wurde hier bereits durchgeführt.

	diese Studie	diese Studie
	kg/t Koks	kg/TJ Koks
		Hu=28.6MJ/kg
CO_2	68	2380
CO	0.8	27.97
SO_2	0.344	12.03
NO_x	0.688	24.06
NH_3	0.0056	0.20
H_2S	0.04	1.40
HCN	0.00008	0.0028
NMVOC (Rest)	0.08	2.80
CH_4	0.028	0.98
Ethan	0.0144	0.50
Propan	0.0072	0.25
Ethen	0.044	1.54
Acethen	0.00144	0.05
Propen	0.00288	0.10
C4+ Alkene	0.00144	0.05
BaP	0.000050	0.0017
Benzol	0.0072	0.25
Toluol	0.00144	0.05
Partikel	0.12	4.20
Cd	0.000004	0.00014
Pb	0.00004	0.00140
As	0.0000024	0.00008
Hg	0.0000008	0.00003

Für die CO -Emissionen musste ein Durchschnitt aus den sehr widersprüchlichen Angaben in (UBA 1989) und anderen Quellen (Anhang, Tab. 13.5 und Tab. 13.6) gewählt werden. Die Emissionen für Methan wurden gegenüber (LNRW 1993) fast verdoppelt, da (DGMK 1992) wesentlich höhere Emissionen angibt. Aufgrund der hohen Angaben für VOC wurde zusätzlich eine Gruppe der NMVOC eingeführt. Der gewählte Wert entspricht der Ergänzung zu (Rentz et al. 1990) und liegt unter dem Durchschnittswert, welcher von

(UBA 1989) angegeben wurde. (Corinair 1991b) gibt noch wesentlich höhere Werte (1 kg CH₄/t, 2 kg NMVOC/t) als (Corinair 1991) oder auch (Corinair 1992) an, welche wiederum wesentlich über den gewählten liegen. Das Profil wurde aus (Corinair 1992) übernommen (18% Ethan, 9% Propan, 55% Ethen, 1.8% Aceten, 3.6% Propen, 1.8% C₄+ Alkene, 9% Benzol, 1.8% Toluol). Die BaP-Emissionen als Stellvertreter für die PAK-Emissionen wurden von (Eisenhut et al. 1993) übernommen. Wie (Bernert et al. 1988) allerdings zeigen konnten, macht das BaP am kanzerogenen Gesamtwirkungspotential nur wenige Prozent aus. Bei den Spurenelementemissionen wurden die Faktoren aus (UBA 1989) übernommen, obwohl diese Liste natürlich mit anderen flüchtigen Spurenelementen ergänzt werden müsste. Diese Ergänzung wird hier nicht vorgenommen, da bei den Feuerungen (Kap. 10) angenommen wurde, dass die Spurenelement-Inventare noch weitgehend vorhanden sind. In (Münch et al. 1992) sind Spurenelementemissionsfaktoren angegeben, welche noch wesentlich über jenen von (UBA 1989) liegen. Die in (Sloss 1993) zitierten Werte (Anhang, Tab. 13.5 und Tab. 13.6) liegen generell deutlich über den verwendeten Angaben und zeigen die mögliche Grössenordnung bei einem Weltdurchschnitt. Die unteren Angaben von (LNWR 1993) und die "best available technology (BAT)"-Daten aus (UBA 1989) zeigen das verbleibende Verbesserungspotential, welches allerdings aufgrund der geringen Erneuerungsrate noch lange nicht ausgeschöpft werden kann.

Ausserdem soll durch Transport und Umlad eine Staubemission von 0.1% (1.1 kg/t = 40 kg/TJ) angenommen werden. Zu Lachgas-, Dioxin/Furan- und radioaktiven Emissionen sind keine Messungen bekannt. Diese Emissionen können nicht ausgeschlossen werden, werden hier jedoch nicht bilanziert.

Die Grössenverteilung der Partikelemissionen wird aus (AP-42 2002) übernommen, siehe Kap. 10.3.2.

7.3.4 Emissionen ins Wasser

Die Abwässer der Kokereien gehören wegen ihres Gehaltes an Phenolen, Cyaniden, Ammonium- und Schwefelverbindungen und weiteren organischen und anorganischen Begleitstoffen zu den Industrieabwässern, welche weitgehend gereinigt werden müssen.

Bei der modernen Trockenkühlung fallen neben wenig Kondensat keine Abwässer mehr an. Die Nasskühlung entspricht jedoch heute noch der relevanten Anlagenbetriebsweise.

Angaben zu eingeleiteten Abwässern und Schadstofffrachten sind nur sehr spärlich vorhanden. Baum (1988) geht von 500 bis 600 l Löschwasser pro Tonne Kohle aus. Sloss (1993) verwendet für die Umrechnung von Konzentration auf Fracht 300 l Abwasser pro Tonne Koks. Die detaillierteste Beschreibung ist in (Tippmer 1988) zu finden. Für den relevanten Basisfall werden rund 1'570 l Wasser/t Koks verbraucht. Als stark belastetes Abwasser werden 190 l/t, als schwach belastetes 165 l/t und als zusätzliches Frischwasser in die Abwasserreinigung 240 l/t Koks genannt. Die restlichen 975 l/t Koks verdampfen. Für das Normverfahren werden in (Tippmer 1988) typische Aufwendungen und Emissionen für die Abwasserreinigung angegeben (Tab. 7.6). In (Sloss 1993) sind zudem Konzentrationsangaben für einige Kohlenwasserstoffe angegeben, welche sich auf deutsche und holländische Anlagen resp. Grenzwerte beziehen. Diese Abwasserbilanz ist allerdings unvollständig, dürften doch eine Vielzahl von Schadstoffen auch im Reinwasser noch vorhanden sein.

Tab. 7.6: Aufwendungen in der Abwasserreinigung und Emissionen ins Wasser für Kokereien.

Die Allokation auf den Koks (80%) wurde noch nicht durchgeführt.

			Quelle
Stromverbrauch	kWh/ t Koks	0.85	Tippmer 1988
NaOH-Verbrauch	kg/ t Koks	2	
H3PO4-Verbrauch		0.14	
FeCl3-Verbrauch		0.06	
Totale Abwassermenge		600	
Salze		3.1	
davon NaCl *		2.3	
Schlamm		0.23	
NH ₃		<0.018	
H ₂ S		<0.003	
HCN		<0.003	
Benzol/Toluol/Xylol		<0.00006	Sloss 1993
PAK		0.00002	

* als 0.9 kg Na⁺ und 1.4 kg Cl⁻

7.3.5 Feste Abprodukte

In den gesichteten Quellen wird selten von festen Abfällen gesprochen, da das Ziel besteht, sämtliche Fraktionen in marktfähige Produkte zu wandeln. Wenn auch angenommen werden muss, dass dies unter heutigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht immer möglich ist, soll hier trotzdem auf eine Abschätzung verzichtet werden.

Demnach fallen nur Schlämme aus der Wasseraufbereitung und Abbruchmaterialien, welche im Infrastrukturmodul bilanziert werden, an.

Schlamm in Deponie	0.2 kg/t	Koks
Beton in Deponie	6 kg/t	Koks
Mineralwolle und Kunststoffe in Deponie	0.12 kg/t	Koks
Stahl unlegiert ins Recycling	1.4 kg/t	Koks
Stahl unlegiert in Deponie	0.6 kg/t	Koks
Stahl legiert ins Recycling	0.2 kg/t	Koks

7.4 Emissionen aus der Koksproduktion der USA für den weltweiten Datensatz

Neben den Verhältnissen in Deutschland wurde auch noch die Koksherstellung in den USA untersucht, um damit die Umwelteinwirkungen der weltweiten Koksproduktion bilanzieren zu können.

Für die Verwendung in Datensätzen zur Herstellung von Metallprodukten war es notwendig, die durchschnittliche weltweite Koksproduktion in ecoinvent zu bilanzieren. Dazu waren jedoch nur wenige über die Daten aus den frühen 90er Jahren hinausgehende Informationen, welche für die erste Ausgabe dieser Studie im Jahr 1994 verwendet wurden, verfügbar. Die vollständigste Quelle stellt nun der Bericht AP-42 der USEPA dar, welche aber nur Emissionsdaten enthält. Diese sind im Folgenden beschrieben.

Im Jahr 1998 waren in den USA 25 Koksfabriken in Betrieb. Der Grossteil davon arbeitete mit dem „byproduct“-Verfahren, lediglich in einem Werk wurde der „nonrecovery“-Verfahren verwendet. Beim ersten Verfahren werden aus den sich während des Prozesses entwickelnden Gasen mehrere Koprodukte extrahiert. Im Gegensatz dazu wird das Gas beim zweiten Verfahren direkt innerhalb des Kokswerks zur Wärme- und Stromproduktion mittels WKK verbrannt. Das einzige in den USA mit dem zweiten Verfahren betriebene Werk betreibt keine Abwärmerückgewinnung. Für neue mit diesem Verfahren betriebene, in die Stahl- und Eisenproduktion integrierte Anlagen, wird erwartet, dass die ökonomischen Vorteile einer Abwärmerückgewinnung genutzt werden.

Die Koksproduktion besteht aus drei Hauptprozessen: Vorbereitung der Kohle und Befüllen des Ofens, thermische Destillation, Abschrecken des Koks und im Fall des „byproduct“-Verfahrens die Rückgewinnung der Koppelprodukte. Die ersten beiden Prozesse sind für beide Verfahren ähnlich, unterschiedliche Charakteristika der Öfen führen jedoch zu unterschiedlichen Emissionen aus beiden Verfahren.

Zur Sammlung der Koppelprodukte werden grosse Absaugvorrichtungen für das entstehende Koksofengas verwendet. Das Gas macht zwischen 20% und 35% des Gewichts der ursprünglich eingesetzten Kohle aus und setzt sich aus Wasserdampf, Teer, Ölen (Benzol, Toluol, Xylol), Kohlenwasserstoffen und anderen Bestandteilen zusammen. Diese Substanzen können zusammen mit Ammoniak, entweder als wässrige Lösung oder Ammoniumsulfatsalz, und Naphtalen während des „byproduct“-Verfahrens gewonnen werden. In einigen Anlagen wird das Gas noch entschwefelt, um Schwefelwasserstoff zu entfernen. Das gereinigte Koksofengas hat einen Heizwert von etwa 17 bis 20 MJ/Nm³. In den US-amerikanischen Werken gehen üblicherweise 35% bis 40% des Gases als Brennstoff zurück in den Ofen, der Rest wird zu anderen Heizzwecken verwendet, wird verkauft oder abgefackelt. In dieser Studie werden als Koppelprodukte der Koksherstellung neben Koks Koksofengas, Teer und Benzol bilanziert.

Während der Koksproduktion werden Partikel beim Abladen und der Lagerung der Rohkohle, beim Sortieren und Zerkleinern, beim Mischen, bei der Beschickung des Ofens, durch Leckagen durch Türen und Deckel, und der Absaugung während des Prozesses emittiert. Weitere Partikelemissionen entstehen beim Einweichen, bei der Entfernung des Koks aus dem Ofen, beim Abschrecken des heissen Koks, aus dem Schornstein sowie beim Zerkleinern, Sortieren und Lagern des Koks. Kohlenwasserstoffe (VOC) werden durch Leckagen des Koksofens, der Entfernung des Koks aus dem Ofen sowie durch das Abschrecken des heissen Koks emittiert. SO₂, NO_x und CO entweichen ebenfalls durch Leckagen des Koksofens. Hauptbestandteile der Partikelemissionen sind in Benzol lösliche organische Verbindungen, welche auch als VOC kategorisiert sind. Die Luftschadstoffe, welche als organische Emissionen charakterisiert werden, sind Benzol, Toluol, Xylene, Cyanide, Phenol, Naphtalen und polyzyklische Kohlenwasserstoffe, welche wie vorher bereits erwähnt alle im Koksofengas enthalten sind. Bedeutende Emissionen werden auch von Hilfsprozessen wie Heizungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kühltürmen und Strassen frei gesetzt. Diese Emissionen, welche nicht in (AP-42 2002) widergegeben sind, werden indirekt über Energie- und Materialverbrauch erfasst.

Die verfügbaren Emissionsfaktoren für die Koksproduktion sind in (AP-42 2002) für die Hauptemissionen sowie Spurenelemente in verschiedene Tabellen für jeden einzelnen berücksichtigten Unterprozess unterteilt. In Tab. 7.7 sind die einzelnen Emissionsparameter¹ für die beiden Produktionsverfahren zusammengefasst. Auch die Grössenverteilung der Partikelemissionen stammt aus (AP-42 2002). Allerdings wurden die Daten zu einigen Unterprozessen während der 70er Jahre erfasst und repräsentieren möglicherweise die aktuellen Verhältnisse in den USA nicht.

Um Emissionsfaktoren für die Beschickung der Koksöfen, Leckagen und das Entladen der Öfen bereitstellen zu können, sind die Niveaus der Emissionsüberwachung in (AP-42 2002) in drei Stufen kategorisiert: unkontrolliert, aus den 90er Jahren vor US-Standards zur Überwachung von Luftschadstoffen (NESHAP) sowie aus der Zeit nach NESHAP. Das unkontrollierte Niveau bezieht sich auf Emissionsniveaus von Koksöfen bis zu den 80er Jahren. Tab. 7.7 zeigt für jedes Verfahren die minimalen und maximalen Gesamtemissionen aus (AP-42 2002), wobei die Maximalwerte unkontrollierte Emissionen aus einigen Unterprozessen beinhalten.

Ein Vergleich der Emissionen aus (AP-42 2002) aus beiden Produktionsverfahren zeigt, dass das „byproduct“-Verfahren höhere Kohlenwasserstoffemissionen aufweist, beim „nonrecovery“-Verfahren jedoch mehr Metalle emittiert werden. Verglichen mit den verfügbaren Daten aus Deutschland (aus Tab. 7.5) sind die CH₄-, CO₂- und CO-Emissionen aus dem „byproduct“-Verfahren etwas höher, während die NO_x-Emissionen ungefähr gleich sind. Das Minimum der Partikelemissionen und die Ammoniakemissionen sind ähnlich hoch wie in Deutschland, NMVOC-Emissionen sind um zwei Grössenordnungen höher, während die Metallemissionen in vergleichbarer Grössenordnung liegen.

Unter der Annahme, dass Koksproduktion in anderen Ländern meist auf dem „byproduct“-Verfahren basiert, wurden für den Datensatz der weltweiten Koksproduktion die maximalen Emissionswerte dieses Prozesses

¹ Die NMVOC-Emissionen wurden hinsichtlich der in ecoinvent verfügbaren Einzelemissionen so detailliert wie möglich berücksichtigt.

aus (AP-42 2002) bilanziert. Da über Energie- und Materialverbrauch der Kokereien in den USA und anderen Ländern keine Informationen verfügbar waren, wurden für die Bilanzierung die entsprechenden Daten aus Deutschland herangezogen. Die angenommenen Unsicherheitsfaktoren sollten diese teilweise ungenügende Datenlage erfassen. Als Allokationsfaktoren wurden wie beim Prozess in Deutschland 79.8% für Koks, 15% für Koksofengas, 4.1% für Teer und 1.1% für Benzol bilanziert. Dieser Datensatz zur globalen Koksproduktion sollte jedoch nur als erste Näherung verstanden werden, um damit verschiedene Prozesse der Metallproduktion in ecoinvent modellieren zu können. In einzelnen Ländern könnte die Koksherstellung andere Umwelteinwirkungen verursachen. Falls länderspezifische LCA-Studien die Koksproduktion direkt oder indirekt behandeln, sollte eine Bewertung der lokalen Verhältnisse vorgenommen werden.

Tab. 7.7: Emissionsfaktoren der Koksproduktion in den USA aus (AP-42 2002), im Vergleich zur Herstellung in Deutschland.
(Werte sind die Gesamtemissionen des Produktionsbetriebs, zu 100% der Koksproduktion angerechnet).

Substanz (kg/MJ Koks)	"Nonrecovery"-Verfahren		"Byproduct"-Verfahren		DE ^a
	min	Max	min	Max	
Particulates ^b	8.45E-05	2.76E-04	5.06E-05	2.65E-04	5.52E-05
SO ₂	1.72E-04	2.19E-04	8.36E-06	5.56E-05	1.50E-05
NO _x	4.16E-05	4.16E-05	2.91E-05	2.91E-05	3.01E-05
CO	5.47E-04	5.47E-04	5.47E-04	5.82E-04	3.50E-05
CO ₂	5.45E-03	5.45E-03	5.45E-03	5.47E-03	2.98E-03
CH ₄	3.50E-06	3.50E-06	4.21E-06	9.00E-05	1.23E-06
TOC (Propan)	0.00E+00	0.00E+00	9.79E-08	9.79E-08	3.13E-07
Aceton	1.49E-06	1.49E-06	1.45E-06	1.45E-06	
Acrolein	1.78E-09	1.78E-09	1.78E-09	1.78E-09	
B(a)P	6.99E-11	6.99E-11	2.26E-09	2.68E-07	2.13E-09
Benzol	1.32E-05	1.32E-05	2.56E-05	3.72E-05	3.13E-07
Chloroform	1.99E-10	1.99E-10	0.00E+00	0.00E+00	
Chloromethan	1.25E-07	1.25E-07	1.12E-07	1.12E-07	
Carbon Disulphid	3.22E-10	3.22E-10	2.64E-10	3.20E-08	
Ethan	1.75E-07	1.75E-07	2.54E-07	9.78E-06	6.25E-07
Ethanol	1.47E-09	1.47E-09	1.47E-09	1.47E-09	
Methanol	1.44E-07	1.44E-07	1.44E-07	1.44E-07	
PAH	5.52E-08	7.90E-08	5.47E-08	7.85E-08	
Phenol	1.19E-07	1.19E-07	1.18E-07	1.18E-07	
Styren	1.50E-09	1.50E-09	1.50E-09	1.50E-09	
Trichloroethan 1,1,1	2.83E-10	2.83E-10	0.00E+00	0.00E+00	
Trichloroethan 1,1,2	1.01E-11	1.01E-11	0.00E+00	0.00E+00	
Trichloroethen	1.54E-10	1.54E-10	0.00E+00	0.00E+00	
Toluen	1.26E-07	1.26E-07	1.16E-07	1.16E-07	6.25E-08
Xylen	1.15E-10	1.15E-10	0.00E+00	0.00E+00	
NM VOC (Rest)	3.18E-06	3.18E-06	2.23E-04	3.60E-04	5.69E-06
NM VOC (total)	1.86E-05	1.87E-05	2.51E-04	4.09E-04	7.01E-06
Ammoniak	2.10E-07	2.10E-07	2.10E-07	2.10E-07	2.50E-07
Cyanid	1.12E-07	1.12E-07	1.12E-07	1.12E-07	
Antimon	2.23E-09	2.23E-09	2.47E-11	2.47E-11	4.50E-11
Arsen	2.23E-08	2.27E-08	2.21E-10	6.76E-10	5.13E-10
Barium	2.54E-09	2.97E-09	3.33E-10	7.68E-10	8.25E-09
Beryllium	3.54E-10	3.62E-10	4.29E-12	1.23E-11	9.13E-11
Cadmium	3.15E-09	3.16E-09	6.22E-12	1.02E-11	2.00E-10
Chromium	1.14E-08	1.15E-08	2.13E-10	3.25E-10	8.25E-10
Cobalt	7.89E-11	9.72E-11	7.76E-11	9.30E-11	2.00E-10
Kupfer	4.91E-08	4.94E-08	1.94E-10	4.04E-10	6.13E-10
Mangan	5.48E-09	5.84E-09	2.24E-10	5.65E-10	2.88E-09
Quecksilber	5.94E-08	5.94E-08	5.96E-12	1.23E-11	4.13E-11
Blei	5.63E-08	5.70E-08	3.45E-10	1.04E-09	3.38E-09
Nickel	1.04E-08	1.09E-08	2.28E-10	7.32E-10	8.25E-10
Phosphor	2.46E-07	2.46E-07	9.76E-10	1.57E-09	4.13E-09
Selen	5.70E-09	5.81E-09	1.07E-10	2.25E-10	4.13E-11
Silber	8.09E-10	8.09E-10	4.44E-12	4.44E-12	
Thallium	3.17E-09	3.20E-09	2.33E-11	5.20E-11	4.13E-11
Zink	9.18E-08	9.30E-08	8.72E-10	2.06E-09	2.00E-09

a Nur Substanzen, welche auch in (AP-42 2002) berücksichtigt sind.

b Nach (AP-42 2002): PM>10 µm = 53%; 2.5 µm <PM<10 µm = 15%; PM <2.5 µm = 32%.

7.5 Direkte Einwirkungen Steinkohlenbrikett

7.5.1 Prozessbeschreibung

Durch das Verpressen von feinteiliger, körniger oder pulveriger Kohle erhält man Briketts. Üblicherweise werden Steinkohlenbriketts mit Zusätzen versetzt, damit eine genügend hohe Festigkeit erreicht wird.

Ess- und Magerkohlen, aber auch Anthrazit werden für die Brikettierung eingesetzt. Der Anteil der flüchtigen Bestandteile muss dabei unter 15% liegen, da sonst eine Vorbehandlung nötig ist. Als Bindemittel können organische (Steinkohlenteerpech, Harze, Asphalt, Bitumen, Sulfitablauge, Melasse, Stärke) oder anorganische (Sorelzement, Ton, Kalk) Stoffe zum Einsatz kommen (Schmidt et al. 1981). Der Anteil der Bindemittel beträgt typischerweise 5% bis 10%. Die Verpressung erfolgt in Pressen unterschiedlichster Bauart bei Drücken um 500 bar.

Die Brikettierung bei niedrigen Temperaturen erfolgt unter 100°C und benötigt immer Bindemittel, während die Heissbrikettierung (450 bis 520°C) auch ohne Bindemittel auskommen kann (z.B. Ancit). Im weiteren wird nur noch die Kaltbrikettierung mit Bitumen als Bindemittel bilanziert. Es wird von einem Bitumengehalt von 7% ausgegangen, womit ein Bedarf von 70 kg/t Brikett resultiert. Fritsche et al. (1992) nehmen für das Pressen einen Kraftbedarf von 1 GJ/TJ an, was hier mangels anderer Angaben übernommen wird. Für das Aufheizen der Brikettkohle auf rund 80°C wurde in (Fritsche et al. 1992) ein Wärmebedarf von ebenfalls 1 GJ/TJ angenommen. Ausgehend von Brikettierkohlen mit einem Wassergehalt von 9% muss auch bei Berücksichtigung der Bitumenzugabe Wasser ausgetrieben werden. Eine Abschätzung des Wärmebedarfs ergibt rund 6 GJ/TJ und soll hier weiterverwendet werden. Gemäss (Allhorn et al. 1984) werden üblicherweise Feuergas-Gleichstrom-Trommeltrockner eingesetzt. Die Eintrittstemperatur der Heizgase beträgt 700°C. Da für diese spezielle Feuerungsart keine Daten vorliegen, muss der Wärmebedarf mit der in Kap. 10 bilanzierten Industrie-Steinkohlefeuerung gedeckt werden. Da der Wärmebedarf relativ gering ist, sollten dadurch keine allzu grossen Fehler entstehen.

In (Fritsche et al. 1992) wird zusätzlich von einem Verlust von 0.5% der Einsatzkohle durch Abrieb ausgegangen. Obwohl für diese Angabe keine Quelle genannt wurde, soll sie hier verwendet werden, da auch Staubemissionen und Filterasche entstehen. Zusätzlich wird angenommen, dass 50% der Kohle zwischengelagert werden müssen mit den Emissionen aus Kap. 8.6. Für Umschlag, Transport und Lagerung wird total ein Staubemissionsfaktor von 0.1% angenommen (siehe Kap. 8.5).

Tab. 7.8 fasst die Daten zur Steinkohlenbrikettproduktion zusammen.

Tab. 7.8: Bilanzdaten für die Steinkohlenbrikettproduktion (bitumengebunden)

Bitumenbedarf	70 kg/t	2'230 kg/TJ	
Steinkohle, ab Bergwerk	985 kg/t	31'370 kg/TJ	$H_u = 29.2 \text{ MJ/kg}$, $W=9\%$
Transport, Bahn	50 tkm/t	1'680 tkm/TJ	
Strom, Mittelspannung UCPTE	8.7 kWh/t	0.001 TJe/TJ	
Nutzwärme, ab Industriefeuerung, Steinkohle	236 MJin/t	0.0075 TJin/TJ	
Abwärme in Luft	267 MJ/t	0.0085 TJ/TJ	

7.5.2 Emissionen in die Luft

Angaben über die Ausgasung von Kohlenwasserstoffen liegen keine Angaben vor, obwohl anzunehmen ist, dass bei 80°C verschiedene Gase austreten. Es wird hier deshalb nur die Staubemission gemäss (UBA 1989) für bitumengebundene Briketts von 180 g Staub/ t Brikett (= 6 kg/TJ) verbucht. Zusätzlich kommen die 0.1% Staub (0.985 kg/t = 30 kg/TJ) aus den vorgelagerten Prozessen. Die Zusammensetzung dieses Staubes dürfte jener des Koks nahe kommen. Für die Emissionen der Spurenelemente wurden angenommen, dass diese hauptsächlich vom Gehalt in den Briketts abhängen. Wie in Tab. 7.1 ersichtlich ist, gibt es hier keine Unterschiede zwischen Steinkohlekoks und -briketts.

7.5.3 Emissionen ins Wasser

Gemäss (Allhorn et al. 1984) werden allfällige Kühl- und Sprühwässer im Kreislauf geführt. Es werden deshalb weder Wasserbedarf noch Wasseremissionen berücksichtigt.

7.5.4 Feste Abprodukte

Aus dem eigentlichen Betrieb werden die 0.5% Abrieb als Filterasche erfasst ($5 \text{ kg/t} = 160 \text{ kg/TJ}$). Ausserdem muss die anteilige Anlagenentsorgung eingerechnet werden, wobei die Mengen so gering sind, dass nur der Beton ($0.3 \text{ kg/t} = 10 \text{ kg/TJ}$) berücksichtigt wird.

7.6 Direkte Einwirkungen Braunkohleprodukte

7.6.1 Prozessbeschreibung

Es werden hier im speziellen die Veredelungsbetriebe der Rheinbraun AG in Deutschland untersucht. Gemäss (Rheinbraun 1993) wurden im Geschäftsjahr 91/92 rund 6.2 Mio. t Trockenkohle hergestellt, woraus 2.6 Mio. t Brikett und Granulate, 2.6 Mio. t Staub, 0.4 Mio. t Wirbelschichtkohle und 0.2 Mio. t Koks produziert wurden. Im Weiteren werden nur noch die Trockenkohle- und die darauf folgende Brikett- und Staubproduktion betrachtet.

Die Rohbraunkohle mit 55% bis 60% Wassergehalt wird nach einer Zerkleinerung in Röhrentrocknern auf Wassergehalte unter 20% getrocknet. Die Rheinbraun AG setzt an den drei Veredelungsstandorten Grubenkraftwerke mit Wärmekraftkoppelung ein. Der Frischdampf (180 bar, 525°C) wird in einer ersten Hochdruckturbine auf Trockendampf (5 bar, 180°C) entspannt, welcher anschliessend in den Röhrentrocknern kondensiert wird. Die Kraftwerke sind wärmegeführt und liefern zusätzlich Strom ans öffentliche Netz. Je nach Rohkohlenwassergehalt müssen den Trocknern zwischen 1 und 1.8 t Dampf pro Tonne produzierter Trockenbraunkohle zugeführt werden (Schwitten 1988).

Aus den weitreichenden Informationen in (DGMK 1992; Schwitten 1988; Böcker et al. 1988; Rheinbraun 1993; Lambertz et al. 1992; Böcker et al. 1992 und Fritsche et al. 1992) konnten zum Teil sich widersprechende Aussagen abgeleitet werden.

Schlösser (1993) bestätigte die in (DGMK 1992) genannten Rohkohlenverbräuche von 115 GJ/TJ Brikett resp. 126 GJ/TJ Staub. In diesen Werten ist die gesamte Stromerzeugung der Grubenkraftwerke mitenthalten. Gemäss (Schlösser 1993) werden insgesamt 110 kWh/t Produkt als Eigenbedarf benötigt, während rund 67 kWh/t Produkt ans Netz abgegeben werden. Wird der obere Heizwert der Rohkohle eingesetzt, kann gezeigt werden, dass diese Verbräuche dem spezifischen Energiebedarf für die Beheizung der Röhrentrockner von 3 MJ/kg Wasser (Böcker et al. 1992) etwa entspricht. In den neuen Bundesländern Deutschlands wird für die Briketts mit einem Strombedarf von lediglich 35 kWh/t Brikett gerechnet (Fritsche et al. 1992).

In Tab. 7.9 wird nun mit den vorhandenen Daten eine Abschätzung vorgenommen. Der Rohkohlenbedarf wurde aufgrund einer Massenbilanz der wasser- und aschefreien Substanz erstellt, wobei berücksichtigt wurde, dass 0.5% (Fritsche et al. 1992) als Abrieb zugeschlagen werden müssen. Der Wärmeenergiebedarf wurde aus (DGMK 1992) und (Schlösser 1993) übernommen. Wegen dem gegenüber dem unteren Heizwert deutlich höheren oberen Heizwert liegt die Energieausbringung auf Basis des unteren Heizwertes sogar über dem Input.

Es stellt sich nun die Frage, wie die Wärmeenergie und der Strom bilanziert werden sollen. Aus (Lambertz et al. 1992) sind einzelne Emissionsfaktoren der Grubenwerke bekannt. Es wird das Trockenadditivverfahren, primäre Stickoxidminderung und Elektrofilter eingesetzt. Trotzdem fehlen noch diverse Angaben, um eine Grubenkraftwerksbilanzierung zu ermöglichen.

Tab. 7.9: Bilanzdaten für die Braunkohlen-Brikett- und -Staubproduktion, Annahmen im Text, Allokation bereits durchgeführt.

		Brk-Briketts	Brk-Staub		Brk-Briketts	Brk-Staub
Rohkohlenbedarf	t/t	1.96	2.16	t/TJ	100.5	99.6
Wärmeenergiebedarf ab Grubenkraftwerk	GJ/t	2.24	2.73	TJw/TJ	0.115	0.126
Stromrückspeisung ans Netz	kWh/t	67	67	TJe/TJ	0.012	0.011
Strom aus Brk-Kraftwerk in D (Kap.9)	GJin/t	1.76	2.25	TJin/TJ	0.091	0.104

Es wird deshalb auf das durchschnittliche Braunkohlekraftwerk Deutschland aus Kap. 9 zurückgegriffen, welches allerdings ohne Wärme-Kraft-Kopplung betrieben wird. Das Grubenkraftwerk wird mit einem Gesamtwirkungsgrad von rund 85% betrieben, wobei aufgrund der Dampfparameter die Stromerzeugung einen Wirkungsgrad von 15% und die Wärmeerzeugung von 70% haben dürfte. Die Wärme muss deshalb ebenfalls berücksichtigt und belastet werden. Für diese Zuteilung sind verschiedene Modelle (nach Exergie, Enthalpie, Substitution etc.) denkbar. Aufgrund des Temperaturniveaus der Wärmenutzung wird die Wertigkeit von Wärme gegenüber Strom zu 50% eingesetzt, womit pro TJ_{el} 2 TJ_{in} und pro TJ_{th} ein TJ_{in} nötig sind. Der Wärmeenergiebedarf ist bereits auf den Brennstoff bezogen. Davon wird die Netzeinspeisung mit doppelter Wertigkeit abgezogen. Der resultierende Brennstoffverbrauch wird als Anknüpfungsgrösse an das deutsche Braunkohlekraft-Modul (Kap. 9) verwendet.

7.6.2 Emissionen in die Luft

Neben den eigentlichen Grubenkraftwerksemissionen sind vor allem Staubemissionen aus Mahl- und Trockenprozessen und allfällige Ausgasungen bei der Trocknung und Mahlung zu erwarten. DGMK (1992) zitiert Messungen zu Methanemissionen hinter Trocknern, welche nicht über den Umgebungskonzentrationen lagen. Es wird hier deshalb angenommen, dass keinerlei VOC-Emissionen entstehen.

In Tab. 7.10 sind einige Staubemissionsdaten aufgelistet. Die Angaben von (Engelhard 1988) und (Lambertz et al. 1992) dürften dabei vorwiegend die Emissionen des Röhrentrockners erfassen, während in (UBA 1989) auch Emissionen der Anlieferung und weitere diffuse Emissionen enthalten sind. Aufgrund der hohen Feuchte staubt Braunkohle wesentlich weniger als Steinkohle, wie ein Vergleich mit Kap. 8 zeigt. Für die weiteren Rechnungen wird ein Wert von 0.2 kg/t Produkt (resp. 10 kg/TJ Produkt) eingesetzt, womit den in (UBA 1989) möglicherweise noch nicht berücksichtigten neuen Filtern Rechnung getragen und gleichzeitig die ganze Anlieferung und Vorzerkleinerung einbezogen wird. Dieser Staub enthält die Spurenelemente gemäss Tab. 7.1, da keine Anreicherung stattfindet.

Tab. 7.10: Staubemissionen in die Luft für die Braunkohlen-Brikett- und -Staubproduktion

			Quelle
Staub	kg/t Trockenkohle	0.09	Lambertz et al. 1992
Staub	kg/t Staub	0.4	UBA 1989
Staub	kg/t Brikett	0.4	UBA 1989
Staub	kg/t Dampf	0.07	Engelhard 1988
Partikel	kg/t Produkt	0.2	dieses Projekt
Methan	kg/t Produkt	0	DGMK 1992

7.6.3 Emissionen ins Wasser

Pro Tonne Trockenkohle wird rund 1 t Wasser verdampft. Für den ganzen Komplex Kraftwerk/Fabrik fallen rund 300 l Wasser pro Tonne Produkt an (Engelhard 1988), wobei die Zuordnung zu diskutieren ist. Gemäss (Engelhard 1988) fallen die Abwässer nämlich im wesentlichen in folgenden Bereichen an:

- Regenerier- und Abschlammwässer der Kraftwerke
- Abwässer aus der hydraulischen Kesselentaschung

- Abwässer der Nassentstaubungsanlagen
- Abspritzwässer aus der Anlagenreinigung

In Absetzbecken und Klärteichen müssen folgende Konzentrationen erreicht werden:

Abfilterbare Stoffe 50 mg/l

CSB-Wert 50 mg/l

Die gesamte Abwasserfrage wird in Kap. 9 behandelt, da es sich vor allem um kraftwerksspezifische und nicht um veredelungsspezifische Abwässer handelt. Da mit der Verknüpfung mit dem Braunkohlekraftwerk der Wasserverbrauch bereits bilanziert wird, entfällt hier ein entsprechender Verbrauch.

7.6.4 Feste Abprodukte

Aus dem eigentlichen Betrieb werden die 0.5% Abrieb als Filterasche erfasst (5 kg/t Rohkohle = 500 kg/TJ für Brikett, 600 kg/TJ für Staub). Die Entsorgung der Infrastruktur ist bereits in den jeweiligen Modulen berücksichtigt.

7.7 Flächenbeanspruchung

Zum Flächenbedarf sind leider nur wenige Informationen greifbar; zusätzlich wird die Bilanzierung durch die Koppelproduktion in Kokereien und der Braunkohlenveredelung erschwert.

Für die damals neue Kokerei Kaiserstuhl III werden in (RAG 1992) 28.4 ha Flächenbedarf angegeben. Es wird angenommen, dass der resultierende spezifische Flächenbedarf von 0.14 m²a/t eher eine untere Abschätzung darstellt, da sich Kaiserstuhl III durch sehr grosse Öfen auszeichnet. Da aber auch der Flächenbedarf für Umwelttechnik ständig wächst, soll mit diesem Wert, unter Berücksichtigung der 80%-Allokation zum Koks, gerechnet werden. Darin sind auch kleinere Zwischenlager eingeschlossen.

Zur Berücksichtigung von Bau- und Abbruchzeit wird ein Zuschlag von 10% angesetzt.

Steinkohle-Brikettfabriken und Braunkohleveredelungsanlagen brauchen wesentlich weniger Flächen, da die Aufenthaltszeit in den Trocknern gegenüber Kokereien viel kürzer ist und keine "Chemieanlagen" mitbetrieben werden. Analog zu Kap. 7.2 wird von 5% des Aufwandes pro Tonne ausgegangen.

Die zusammengefassten Daten zur Flächenbeanspruchung sind in Tab. 7.11 angegeben.

Tab. 7.11: Flächenbeanspruchung durch Anlagen zur Herstellung verschiedener Kohleprodukte.

Angenommen wird jeweils eine Jahresproduktion von 2 Mio. t und eine Lebensdauer von 30 Jahren.

Flächenbeanspruchung	Nutzung, Industrieareal	Nutzung, Baustelle	Umwandlung, von unbekannt zu Industrieareal
	m ² a/Anlage	m ² a/Anlage	m ² /Anlage
Steinkohlen-Koks	6'816'000	681'600	227'200
Steinkohlen-Brikett	340'800	34'080	11'360
Braunkohlen-Brikett	340'800	34'080	11'360
Braunkohlenstaub	340'800	34'080	11'360

Aufgrund der sehr hohen Emissionen ist anzunehmen, dass Standorte von alten Kokereien, aber auch den anderen Veredelungsbetrieben stark belastet sind und als Altlasten-Standorte gelten müssen, was hier jedoch nicht weiter betrachtet wird, da die Anlagen zumindest in Deutschland heute so betrieben werden, dass solche Altlasten bei Normalbetrieb nicht mehr entstehen.

7.8 Unfälle/ Störfälle

Kokereien stellen ein grosses Potential für Un- und Störfälle dar, da eine Vielzahl von Prozessen parallel ablaufen und teilweise entsprechend parallel geregelt werden müssen. Ausfälle einzelner Anlagenteile führen nicht zu einer Gesamtabstaltung, womit auch entsprechende Zusatzemissionen zu erwarten sind. Leider liegen weder zur Häufigkeit noch zu den Auswirkungen solcher Störfälle auswertbare Informationen vor. Die statistischen Undichtheiten von Ofentüren sollten in den Emissionsfaktoren von Kap. 7.4 bereits berücksichtigt sein.

Es werden auf einer Kokerei verschiedene umweltgefährdende Stoffe (Ammoniak, Benzol, etc.) in grossen Mengen gelagert. Bei entsprechenden Störfällen sind somit relevante Emissionsmengen zu erwarten, welche auch die durchschnittlichen Emissionsfaktoren massiv erhöhen würden. Es sind jedoch keine Informationen über die Häufigkeit und die konkreten Auswirkungen solcher Ereignisse verfügbar.

Bei der Brikettierung und Staubkohlenproduktion können vor allem durch Defekte in der Entstaubung umweltrelevante Emissionen entstehen. Die Erhöhung des durchschnittlichen Emissionsfaktors durch diese Zwischenfälle dürfte im Rahmen der allgemeinen Schwankungen untergehen.

Durch die vielen Prozesse mit hoher Staubentwicklung kommen auch Staubexplosionen vor, welche allerdings vor allem indirekt umweltrelevante Auswirkungen hervorrufen, wenn z. B. Lagertanks Leck schlagen.

7.9 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 7.12 bis Tab. 7.15 sind die Eingabedaten aus den vorangehenden Unterkapiteln auf 1 Infrastruktureinheit bzw. 1 MJ Heizwert / 1 kg normiert zusammengefasst. Wie erwähnt wurden für die Staubemissionen die Spurenelementkonzentrationen aus Kap. 7.1 eingesetzt. Die Infrastruktur für Braunkohlestaub und -briketts ist identisch. Die letzten vier Spalten in Tab. 7.13 und Tab. 7.14 geben die Allokationsfaktoren für die verschiedenen Produkte der Kokerei wider.

Tab. 7.12: Infrastruktur zur Produktion von Steinkohlekoks und -briketts bzw. Braunkohlebriketts

Name	Location	Unit	hard coal coke production plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal briquettes production plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	lignite briquettes production plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			RER unit				RER unit				RER unit			
Transformation, from unknown		m2	2.00E+05	1	3	(1)	1.00E+04	1	3	(1)	1.00E+04	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	2.00E+05	1	3	(1)	1.00E+04	1	3	(1)	1.00E+04	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	6.00E+06	1	3	(1)	3.00E+05	1	3	(1)	3.00E+05	1	3	(1)
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.35E+07	1	3	(1)	6.75E+05	1	3	(1)	6.75E+05	1	3	(1)
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.35E+08	1	3	(1)	6.75E+06	1	3	(1)	6.75E+06	1	3	(1)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.35E+06	1	3	(1)	6.75E+04	1	3	(1)	6.75E+04	1	3	(1)
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.73E+05	1	3	(1)	8.70E+03	1	3	(1)	8.70E+03	1	3	(1)
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	1.50E+06	1	3	(1)	7.50E+04	1	3	(1)	7.50E+04	1	3	(1)
rock wool, at plant	CH	kg	7.50E+06	1	3	(1)	3.75E+05	1	3	(1)	3.75E+05	1	3	(1)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	5.21E+07	1	3	(1)	2.61E+06	1	3	(1)	2.61E+06	1	3	(1)
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	7.50E+08	1	3	(1)	3.75E+07	1	3	(1)	3.75E+07	1	3	(1)
heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	MJ	7.50E+08	1	3	(1)	3.75E+07	1	3	(1)	3.75E+07	1	3	(1)
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.59E+07	1	2.1	(2)	7.95E+05	1	2.1	(2)	7.95E+05	1	2.1	(2)
transport, freight, rail	RER	tkm	3.18E+07	1	2.1	(2)	1.59E+06	1	2.1	(2)	1.59E+06	1	2.1	(2)
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	kg	7.50E+06	1	3	(1)	3.75E+05	1	3	(1)	3.75E+05	1	3	(1)
disposal, building, polyethylene/polypropylene products, to final disposal	CH	kg	1.50E+06	1	3	(1)	7.50E+04	1	3	(1)	7.50E+04	1	3	(1)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	4.00E+08	1	3	(1)	2.00E+07	1	3	(1)	2.00E+07	1	3	(1)
Heat, waste*		MJ	1.88E+08	1	3	(1)	9.39E+06	1	3	(1)	9.39E+06	1	3	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte.

* Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 7.13: Eingabedaten für Steinkohlekoks, Koksofengas, Teer und Benzol (DE/RER).

Name	Location	Unit	hard coal, in coke plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal coke, at plant	coke oven gas, at plant	tar, at coke plant	benzene, at coke plant
Location			DE				RER	DE	DE	DE
Unit			kg				MJ	MJ	kg	kg
hard coal coke production plant	RER	unit	1.70E-11	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
hard coal mix, at regional storage	UCTE	kg	1.38E+00	1	1	(2)	79.8	15	4.1	1.1
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.85E-02	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
iron sulphate, at plant	RER	kg	7.30E-05	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	kg	1.46E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	2.04E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.60E+00	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
transport, freight, rail	RER	tkm	7.12E-02	1	2.1	(3)	79.8	15	4.1	1.1
Ammonium, ion*		kg	1.83E-05	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Chloride*		kg	1.42E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Hydrogen sulfide*		kg	2.92E-06	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons*		kg	2.19E-08	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Sodium, ion*		kg	9.13E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Solids, inorganic*		kg	8.03E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Heat, waste**		MJ	1.75E-01	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Aluminum**		kg	2.04E-05	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ammonia**		kg	7.30E-06	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Antimony**		kg	1.31E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Arsenic**		kg	1.50E-08	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Barium**		kg	2.41E-07	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Benzene**		kg	9.13E-06	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Benzo(a)pyrene**		kg	6.21E-08	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Beryllium**		kg	2.66E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Boron**		kg	6.57E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Bromine**		kg	1.31E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Cadmium**		kg	5.84E-09	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Calcium**		kg	2.41E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Carbon dioxide, fossil**		kg	8.69E-02	1	1.2	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Carbon monoxide, fossil**		kg	1.02E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Chromium**		kg	2.41E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Cobalt**		kg	5.84E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Copper**		kg	1.79E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ethane**		kg	1.83E-05	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ethene**		kg	5.62E-05	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ethyne**		kg	1.83E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated**		kg	1.83E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Hydrogen sulfide**		kg	5.11E-05	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Iodine**		kg	2.41E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Iron**		kg	8.40E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Lead**		kg	9.86E-08	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Magnesium**		kg	7.30E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Manganese**		kg	8.40E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Mercury**		kg	1.20E-09	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Methane, fossil**		kg	3.58E-05	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Molybdenum**		kg	3.58E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Nickel**		kg	2.41E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Nitrogen oxides**		kg	8.78E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
NM VOC**		kg	1.02E-04	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, < 2.5 um**		kg	5.15E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, > 10 um**		kg	8.54E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, > 2.5 um, and < 10um**		kg	2.42E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Phosphorus**		kg	1.20E-07	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Potassium**		kg	2.41E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Propane**		kg	9.13E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Propene**		kg	3.65E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Scandium**		kg	4.75E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Selenium**		kg	1.20E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Silicon**		kg	2.99E-05	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Sodium**		kg	1.20E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Strontium**		kg	2.41E-07	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Sulfur dioxide**		kg	4.39E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Thallium**		kg	1.20E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Thorium**		kg	4.75E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Tin**		kg	2.41E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Titanium**		kg	7.30E-07	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Toluene**		kg	1.83E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Uranium**		kg	2.41E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Vanadium**		kg	4.75E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Zinc**		kg	5.84E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Zirconium**		kg	5.84E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
hard coal coke, at plant	RER	MJ	2.30E+01				100	0	0	0
coke oven gas, at plant	DE	MJ	4.38E+00				0	100	0	0
tar, at coke plant	DE	kg	3.20E-02				0	0	100	0
benzene, at coke plant	DE	kg	7.98E-03				0	0	0	100

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Ressourcen; (3) Standard für Transporte.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 7.14 Eingabedaten für Steinkohlekoks, Koksofengas, Teer und Benzol (GLO).

Name	Location	Unit	hard coal, in coke plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal coke, at plant	coke oven gas, at plant	tar, at coke plant	benzene, at coke plant
Location Unit			GLO kg				GLO MJ	GLO MJ	GLO kg	GLO kg
hard coal coke production plant	RER	unit	1.70E-11	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
hard coal mix, at regional storage	UCTE	kg	1.38E+00	1	1	(2)	79.8	15	4.1	1.1
iron sulphate, at plant	RER	kg	7.30E-05	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	kg	1.46E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	2.04E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.60E+00	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
transport, freight, rail	RER	tkm	7.12E-02	1	2.1	(3)	79.8	15	4.1	1.1
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.89E-02	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ammonium, ion*		kg	1.83E-05	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Chloride*		kg	1.42E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Hydrogen sulfide*		kg	2.92E-06	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons*		kg	2.19E-08	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Sodium, ion*		kg	9.13E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Solids, inorganic*		kg	8.03E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Heat, waste**		MJ	1.76E-01	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Acetone**		kg	4.23E-05	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Acrolein**		kg	5.22E-08	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ammonia**		kg	6.13E-06	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Antimony**		kg	7.19E-10	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Arsenic**		kg	1.97E-08	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Barium**		kg	2.24E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Benzene**		kg	1.08E-03	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Benzo(a)pyrene**		kg	7.81E-06	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Beryllium**		kg	3.59E-10	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Cadmium**		kg	2.97E-10	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Carbon dioxide, fossil**		kg	1.60E-01	1	1.2	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Carbon disulfide**		kg	9.34E-07	1	1.2	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Carbon monoxide, fossil**		kg	1.70E-02	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22**		kg	3.27E-06	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Chromium**		kg	9.49E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Cobalt**		kg	2.72E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Copper**		kg	1.18E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Cyanide**		kg	3.28E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ethane**		kg	2.86E-04	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Ethanol**		kg	4.27E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Lead**		kg	3.03E-08	1	1.5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Manganese**		kg	1.65E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Mercury**		kg	3.60E-10	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Methane, fossil**		kg	2.63E-03	1	10	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Methanol**		kg	4.27E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Nickel**		kg	2.14E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Nitrogen oxides**		kg	8.47E-04	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
NM VOC**		kg	1.05E-02	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons**		kg	2.29E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, < 2.5 um**		kg	2.47E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, > 10 um**		kg	4.16E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Particulates, > 2.5 um, and < 10um**		kg	1.13E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Phenol, pentachloro**		kg	3.44E-06	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Phosphorus**		kg	4.60E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Propane**		kg	2.86E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Selenium**		kg	6.57E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Silver**		kg	1.30E-10	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Sulfur dioxide**		kg	1.62E-03	1	3	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Styrene**		kg	4.38E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Thallium**		kg	1.52E-09	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Toluene**		kg	3.39E-06	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
Zinc**		kg	6.02E-08	1	5	(1)	79.8	15	4.1	1.1
hard coal coke, at plant	GLO	MJ	2.30E+01				100	0	0	0
coke oven gas, at plant	GLO	MJ	4.38E+00				0	100	0	0
tar, at coke plant	GLO	kg	3.20E-02				0	0	100	0
benzene, at coke plant	GLO	kg	7.98E-03				0	0	0	100

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Ressourcen; (3) Standard für Transporte.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 7.15: Eingabedaten für die Braunkohlebriketts und –staub sowie Steinkohlebriketts

Bezugsgrösse ist 1 MJ unterer Heizwert der entsprechenden Produkte.

Name	Location	Unit	pulverised lignite, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	lignite briquettes, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	hard coal briquettes, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment
Location			DE				DE				RER			
Unit			MJ				MJ				MJ			
lignite dust production plant	RER	unit	7.69E-13	1	1.5	(1)								
lignite briquettes production plant	RER	unit					8.55E-13	1	1.5	(1)				
hard coal briquettes production plant	RER	unit									5.31E-13	1	1.5	(1)
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.11E-01	1	1	(3)	0.1108	1	1	(3)				
hard coal mix, at regional storage	UCTE	kg									3.18E-02	1	1	(3)
heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	RER	MJ									7.50E-03	1	3	(1)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh									2.78E-04	1	3	(1)
electricity, lignite, at power plant	UCTE	kWh	2.89E-02	1	3	(1)	2.53E-02	1	3	(1)				
bitumen, at refinery	RER	kg									2.23E-03	1	1.2	(1)
transport, freight, rail	RER	tkm									1.68E-03	1	2.1	(2)
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	DE	kg	6.00E-04	1	1.2	(1)	5.00E-04	1	1.2	(1)				
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	DE	kg									1.60E-04	1	1.2	(1)
Heat, waste*		MJ	1.04E-01	1	3	(1)	3.28E-01	1	3	(1)	8.50E-03	1	3	(1)
Aluminum*		kg	1.00E-08	1	5	(1)	9.50E-09	1	5	(1)	5.00E-07	1	5	(1)
Antimony*		kg	3.60E-11	1	5	(1)	3.20E-11	1	5	(1)	3.30E-11	1	5	(1)
Arsenic*		kg	1.10E-11	1	1.5	(1)	1.00E-11	1	1.5	(1)	2.90E-10	1	1.5	(1)
Barium*		kg	2.20E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	5.90E-09	1	5	(1)
Beryllium*		kg	8.90E-12	1	5	(1)	8.10E-12	1	5	(1)	6.60E-11	1	5	(1)
Boron*		kg	2.70E-09	1	5	(1)	2.40E-09	1	5	(1)	1.60E-09	1	5	(1)
Bromine*		kg	3.60E-11	1	5	(1)	3.20E-11	1	5	(1)	3.30E-10	1	5	(1)
Cadmium*		kg	1.40E-12	1	1.5	(1)	1.20E-12	1	1.5	(1)	1.50E-11	1	1.5	(1)
Calcium*		kg	4.50E-08	1	5	(1)	4.10E-08	1	5	(1)	5.90E-08	1	5	(1)
Chromium*		kg	3.10E-11	1	5	(1)	2.80E-11	1	5	(1)	5.90E-10	1	5	(1)
Cobalt*		kg	3.30E-11	1	5	(1)	3.00E-11	1	5	(1)	1.50E-10	1	5	(1)
Copper*		kg	1.30E-11	1	5	(1)	1.20E-11	1	5	(1)	4.40E-10	1	5	(1)
Iodine*		kg	4.50E-12	1	5	(1)	4.10E-12	1	5	(1)	5.90E-11	1	5	(1)
Iron*		kg	1.20E-08	1	5	(1)	1.10E-08	1	5	(1)	2.10E-07	1	5	(1)
Lead*		kg	1.10E-11	1	1.5	(1)	1.00E-11	1	1.5	(1)	1.20E-09	1	1.5	(1)
Magnesium*		kg	6.70E-09	1	5	(1)	6.10E-09	1	5	(1)	1.80E-05	1	5	(1)
Manganese*		kg	4.50E-11	1	5	(1)	4.10E-11	1	5	(1)	2.10E-09	1	5	(1)
Mercury*		kg	2.20E-13	1	3	(1)	2.00E-13	1	3	(1)	2.90E-12	1	3	(1)
Molybdenum*		kg	1.60E-11	1	5	(1)	1.40E-11	1	5	(1)	8.80E-11	1	5	(1)
Nickel*		kg	3.30E-11	1	5	(1)	3.00E-11	1	5	(1)	5.90E-10	1	5	(1)
Particulates, < 2.5 um*		kg	5.30E-06	1	3	(1)	5.30E-06	1	3	(1)	1.91E-05	1	3	(1)
Particulates, > 10 um*		kg	1.50E-06	1	3	(1)	1.50E-06	1	3	(1)	5.40E-06	1	3	(1)
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		kg	3.20E-06	1	3	(1)	3.20E-06	1	3	(1)	1.15E-05	1	3	(1)
Phosphorus*		kg	8.90E-11	1	5	(1)	8.10E-11	1	5	(1)	2.90E-09	1	5	(1)
Potassium*		kg	1.30E-09	1	5	(1)	1.20E-09	1	5	(1)	5.90E-08	1	5	(1)
Scandium*		kg	1.10E-12	1	5	(1)	1.00E-12	1	5	(1)	1.20E-10	1	5	(1)
Selenium*		kg	4.50E-12	1	5	(1)	4.10E-12	1	5	(1)	2.90E-11	1	5	(1)
Silicon*		kg	1.10E-07	1	5	(1)	9.70E-08	1	5	(1)	7.40E-07	1	5	(1)
Sodium*		kg	2.00E-09	1	5	(1)	1.80E-09	1	5	(1)	2.90E-08	1	5	(1)
Strontium*		kg	1.60E-10	1	5	(1)	1.40E-10	1	5	(1)	5.90E-09	1	5	(1)
Thallium*		kg	4.50E-14	1	5	(1)				2.90E-11	1	5	(1)	
Thorium*		kg	3.60E-12	1	5	(1)	3.20E-12	1	5	(1)	1.20E-10	1	5	(1)
Tin*		kg	3.60E-12	1	5	(1)	3.20E-12	1	5	(1)				
Titanium*		kg	2.20E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	1.80E-08	1	5	(1)
Uranium*		kg	2.20E-12	1	5	(1)	2.00E-12	1	5	(1)	5.90E-11	1	5	(1)
Vanadium*		kg	7.80E-11	1	5	(1)	7.10E-11	1	5	(1)	1.20E-09	1	5	(1)
Zinc*		kg	6.20E-11	1	5	(1)	5.70E-11	1	5	(1)	1.50E-11	1	5	(1)
Zirconium*		kg	1.80E-10	1	5	(1)	1.70E-10	1	5	(1)	1.50E-11	1	5	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte; (3) Standard für Ressourcen.

* Bilanziert nach „air, low population density“.

7.10 Datenqualität

Der Bauaufwand und der Flächenbedarf für Kokereien und für die Brikettherstellung mussten abgeschätzt werden, da dazu keine Informationen vorlagen. Der Unsicherheitsfaktor (SD_g^2) wurde deshalb mit 3 grosszügig angenommen.

Die Bilanzierung der Koksherstellung in Deutschland sind zwar auf konkrete Messwerte abgestützt, diese unterscheiden sich aber teilweise um mehrere Grössenordnungen. Die Unsicherheitsfaktoren wurden hier aufgrund des Streubereiches der verschiedenen Quellen festgelegt. Die Abwasseremissionen von Kokereien konnten nur ungenügend genau erfasst werden.

Die Angaben zum Betrieb der Kokereien weltweit sind relativ schlecht mit Literaturdaten abgestützt, da mit den Emissionsdaten der US-amerikanischen Kokereien die globale Koksherstellung bilanziert wurde. Die Unsicherheitsfaktoren wurden dafür willkürlich etwas höher als die der Produktion in Deutschland angenommen. Andere Bilanzierungsdaten als die Emissionen werden aus Deutschland übernommen. Dieser Extrapolation wird mit erhöhten Unsicherheitsfaktoren Rechnung getragen.

Lachgas, Dioxine und radioaktive Elemente aus Kokereien konnten mangels Literaturangaben oder Betreibermessungen nicht berücksichtigt werden. Die allenfalls relevanten Unfälle und Störfälle hauptsächlich in Kokereien konnten nicht quantifiziert und damit auch nicht einbezogen werden.

Der Energieaufwand und die Emissionen für die Steinkohle-Brikettproduktion wurde mangels Literaturangaben abgeschätzt. Der Energieaufwand für die Braunkohleprodukte konnten auf relativ gute Quellen abgestützt werden, gilt jedoch nur für eine sehr begrenzte Auswahl von Anlagen und ist dabei nur für Deutschland repräsentativ. Die Übertragbarkeit auf andere Regionen ist fragwürdig. Die Unsicherheitsfaktoren für die Emissionen in die Luft aus den Kokereien wurden aufgrund der Angaben im Anhang (Tab. 13.5 und Tab. 13.6) abgeschätzt. Diese beziehen sich jedoch nur auf Verhältnisse in Deutschland aus den 90er Jahren. Die Unsicherheitsfaktoren für die anderen Produkte werden von den Koks-Emissionen übernommen.

8 Transport, Umschlag und Lagerung

8.1 Übersicht

Der Transport und Umschlag von Briketts und Koks wurde bis und mit Brikett- und Koksherstellung bereits in Kap. 7 erfasst. Der weitere Transport und Umschlag wird beim Kokseinsatz in der Industrie resp. Briketteinsatz im Hausbrand in Kap. 10 berücksichtigt. In diesem Kapitel wird deshalb nur die Kraftwerkskohle behandelt.

Die UCTE-Länder importierten im Jahre 1999 rund 132 Mio. t Steinkohle (Tab. 6.1). Bezogen auf die weltweite Steinkohleförderung werden ca. 16% des Abbaus international gehandelt. Der Hauptgrund für diesen Kohlehandel, der zum Teil über sehr grosse Distanzen geht, liegt in den günstigen Preisen, die für europäische Länder je nach Herkunft und Transportart zwischen 35 und 65 US\$ pro Tonne betragen und damit wesentlich unter den Abbaukosten in Europa liegen (CI 1992).

Das Handelsvolumen für Braunkohle ist sehr klein. Zudem wird die Braunkohle meist in Grubennähe verstromt oder veredelt, so dass meist keine zusätzlichen Transportaufwendungen nötig sind. Die Bandförderer bringen die Rohbraunkohle oft direkt und kontinuierlich zu den Verwertungsbetrieben. Der Stromaufwand wurde bereits beim Bergbau berücksichtigt. Braunkohlen werden hier deshalb nicht weiter untersucht.

In Kap. 6 wurden acht verschiedene Steinkohleherkunftsgebiete mit verschiedenen Anteilen Tag-/Untertagebau unterschieden. Für diese Herkunftsgebiete werden in den folgenden Kapiteln die Transportdistanzen und -mittel zu den Kraftwerken in den UCTE-Ländern abgeschätzt. Dabei wird unterschieden in Transportaufwendungen bis nach Europa, beinhaltend Inlandtransport in den Exportländern (Kap. 8.2) und Überseetransport (Kap. 8.3), sowie denjenigen in den UCTE-Ländern selbst (Kap. 8.4). Für jedes UCTE-Land wurde aus (CI 1994) ein Importmix und ein spezifischer Steinkohlemix berechnet (Kap. 8.7). Die Veränderung der Kohle während dem Transport und Kohleverluste durch Staubbildung werden für alle Transporte gemeinsam in Kap. 8.5 behandelt. Die Kohlelagerung wird als separater Prozess in Kap. 8.6 bilanziert.

Um die Aufwendungen für Transport und Zwischenlagerung der Kohle korrekt bilanzieren zu können, werden in diesem Abschnitt folgende Module definiert: Für jede Exportregion wird ein Modul „Steinkohle, ab Regionallager“ zusammengestellt. Darin sind der jeweilige Inlandtransport sowie die Aufwendungen und Emissionen für die Lagerung und den Umschlag enthalten. Weiters wird für jedes Land in Europa, welches Steinkohlekraftwerke betreibt, ein Modul „Steinkohle, Versorgungs-Mix“ erstellt. Darin sind der Überseetransport bzw. der innereuropäische Transport zu den Kraftwerken und ebenfalls die Aufwendungen und Emissionen für die Lagerung und den Umschlag enthalten. In diesen Modulen wird der Importanteil jedes Landes aus den verschiedenen Förderregionen berücksichtigt. Zwar existieren diese Regionallager nicht in allen Fällen, diese Struktur ermöglicht aber eine konsistente Bilanzierung aller relevanten Faktoren des Steinkohlehandels.

Der Kohletransport einer Kohle/Wasser-Suspension (Kohle-Slurry) in Pipelines wird aufgrund der weltweit geringen Bedeutung (Anlagen in Sibirien, USA und Italien) nicht behandelt, obschon im Bereich Forschung und Entwicklung viele Arbeiten im Bereich Kohle-Slurry laufen.

In Tab. 6.2 sind die Steinkohle-Importmengen für das Jahr 1999 in die UCTE-Länder angegeben. Der ausgewiesene Steinkohle-Verbrauch geht allerdings nur teilweise in den Kraftwerkssektor und entspricht deshalb nicht den verfeuerten Mengen in Kap. 9. In Tab. 8.1 werden die Mengen der in den UCTE-Kraftwerken verfeuerten Steinkohlen und der in die einzelnen Länder importierten Dampfkohlen angegeben (CI 1994) und (OECD 1995).

Ausser in Deutschland werden in allen UCTE-Ländern ausschliesslich Dampfkohlen zur Elektrizitätserzeugung eingesetzt (CI 2001). Auch in anderen Kohle konsumierenden Sektoren, wie z. B. Industrie, wurden vorwiegend Dampfkohlen verwendet (CI 1994). Tab. 8.1 zeigt, dass insgesamt 173 Mt Steinkohlen in den UCTE-Kraftwerken verfeuert wurden (82% Dampfkohlen). Insgesamt wurden 103.8 Mt Dampfkohlen importiert. Über 80% der importierten Dampfkohlen stammen aus Übersee.

Für den Transport in den Export- und Importländern (Kap. 8.2) sowie für den Überseetransport (Kap. 8.3) wurden die totalen importierten Kohlemengen (Dampf- und Kokskohlen) berücksichtigt. Erst bei der

Berechnung der länderspezifischen Importanteile der einzelnen Regionen (Kap. 8.5) wurden nur noch die für die Kraftwerke bestimmten Kohlen betrachtet.

Tab. 8.1 Steinkohleverbrauch und –eigenförderung im UCTE-Raum im Jahr 1999

Mt 1999	Stk für Kraftwerke	Dampfkohle		Steinkohle total	
		Verbrauch	Eigenförderung	Verbrauch	Eigenförderung
AT	0.9	1.2		3.2	
BE	3.8	6.1	0.36	10	0.36
CZ	4.1	5.7	6.35	10.6	14.34
FR	10.2	15.2	5.13	22.2	5.13
DE	52.8	39.8	20.03	66.2	43.85
GR	0	1		1	
I	8.4	10.3		17.1	
NL	7.5	7.7		12.1	
PL	51.5	71.6	88.84	89	110.22
P	5.3	5.6		6.1	
SK	1.7	2.6		5.5	
E	26.7	27.1	11.77	30.5	11.77
CH	0	0.1		0.1	
HR*	0.1	0.1	0.2	0.9	0.2
Total UCTE	173	194.1	132.68	273.7	185.87

* Daten für 1993 für Ex-Jugoslawien

8.2 Inland-Kohletransport in den Exportländern

Der Steinkohleabbau erfolgt in den wenigsten Fällen direkt an der Küste. Hier wird deshalb der Transport bis zum nächsten Kohleverladehafen in den verschiedenen Exportregionen quantifiziert. Die Distanzen für die verschiedenen Länder innerhalb der Regionen werden gewichtet nach deren Mengen (Tonnagen) zu den Förderregionen zusammengefasst.

In Tab. 8.2 sind die wesentlichen Rechengrößen angegeben. Die mittleren Transportdistanzen ergaben sich aufgrund von Angaben in (IEA 1984), (IEA 1985), (Fritsche et al. 1992), (Mannini 1989), (Hessling 1991), (CI 1992) und eigenen Schätzungen aufgrund von Landkarten.

- Für Australien wurde ein Durchschnitt für die verschiedenen Abbaugelände und Häfen aus (CI 1992) und (Hessling 1991) gewählt (200 km Bahn).
- Für Kanada konnte aus (CI 1992) eine Distanz von 1100 km Bahn entnommen werden.
- Für Süd-Afrika wurde die Strecke von Witbank nach Richards Bay eingesetzt (580 km Bahn).
- Für die USA wurde angenommen, dass die Kohle aus Central oder Northern Appalachia stammt und an der Ostküste in Baltimore, Hampton Roads oder Charleston verladen wird. Als mittlere Bahndistanz konnten 800 km ermittelt werden.
- Für Polen wurde angenommen, dass die Kohle per Bahn über 500 km in den Hafen von Gdansk transportiert wird (Walker 1993).
- Für die RU wurde angenommen, dass die Kohle für Europa im Donetsk Basin abgebaut wird. Bis zum Schwarzen Meer wurde eine Bahndistanz von 500 km eingesetzt (Walker 1993).
- England hat mehrere Abbaugelände direkt an der Küste. Es wird deshalb nur ein minimaler Transportaufwand von 50 km Bahntransport angenommen.
- In Kolumbien liegt die wichtigste Exportmine 200 km vom Hafen entfernt (Hessling 1991) und hat einen Anschluss ans Schienennetz.

- Für alle anderen Länder wurde anhand der geographischen Lage der Abbaugebiete und den bekannten Kohlehäfen eine Transportdistanz abgeschätzt.

Tab. 8.2: Durch den Steinkohleexport nach Europa (UCTE-Länder) benötigte Transportleistung in den Exportländern

	Importe in UCTE-Länder	mittlere Transportleistung	
		Zug	LKW
	Mt	km	km
Australien	9.504	200	
Canada	0.174	1100	
US	2.724	800	
Tschechien	3.345	300	
Polen	8.743	500	
Südafrika	32.667	580	
UK	0.237	50	
Deutschland	0.248	200	
China	1.604	200	
Indonesien	6.122	200	
RU	5.236	500	
Kolumbien	12.966	200	
Venezuela	2.505		50

Tab. 8.3: Durch den Steinkohleexport nach Europa (UCTE-Länder) benötigte Transportleistung in den Exportländern nach den hier unterschiedenen Regionen

	mittlere Transportleistung	
	Bahn	LKW
	km	km
AU	200	0
WEU	127	0
RU	500	0
CPA	200	0
RNA	818	0
EEU	445	0
ZA	580	0
RLA	168	8.1

Die Tab. 8.2 zeigt, dass in den Exportländern die Kohle fast ausschliesslich per Bahn transportiert wird. Die mit diesen Transporten verbundenen Aufwendungen (energetischer und nichtenergetischer Ressourcenverbrauch) und die Belastungen (Flächenbeanspruchung, Emissionen) werden durch die Verknüpfungen mit den Basisdatenmodulen für den Bahn- und LKW-Transport berechnet. Die Beladung der Güterwagen und LKWs im Bergbau wird in Kap. 6, der Umlad auf die Überseeschiffe in Kap. 8.3 erfasst.

8.3 Überseetransport

Für die Abschätzung des Aufwandes für die Hochseeschifffahrt wird nach Mittelmeer- (Süd-Europa) und Atlantik- bzw. Nordseeanlieferung (Nord-Europa) unterschieden. Die Exporte aus Deutschland werden in Kap. 8.4 berechnet. Aus (IEA 1984), (IEA 1985), (Mannini 1989) und einer Seehandelskarte konnte für jedes Kohleexportland die Handelsdistanz abgeschätzt werden. Da sowohl Angaben über Pendelbetrieb als auch über Rundreisen verfügbar waren, wurden die Leerfahrten zusätzlich separat ausgewiesen (siehe Anhang, Tab. 13.7). Eine wichtige Grösse für den spezifischen Transportaufwand ist auch die mögliche

Schiffszuladung. Die Grösse der eingesetzten Schiffe ist einerseits von den Lade- und Entladehäfen und andererseits von Beschränkungen durch Kanäle abhängig. Aus (IEA 1984), (IEA 1985), (CI 1992) und (Mannini 1989) sind folgende Informationen verfügbar:

- Von Australien nach Europa wird die Route via Kap angenommen. Die mittlere Schiffsgrösse wurde aufgrund der grossen Transportdistanz auf 170'000 DWT (Dead Weight Tonage) geschätzt.
- Die kürzeste Route von Westkanada nach Europa führt durch den Panama-Kanal, wo die Schiffe etwa 120'000 DWT Kapazität aufweisen.
- China hat nicht die Möglichkeit grosse Schiffe zu beladen.
- Kolumbien hat wenig Kapazitäten für Grossschiffe, was eine mittlere Grösse von 120'000 DWT ergab.
- Für die USA wird eine mittlere Schiffsgrösse von 120'000 DWT unterstellt.
- Venezuela hat noch keine Möglichkeiten, grössere Schiffe abzufertigen.
- Für England wird eine mittlere Schiffsgrösse von 120'000 DWT unterstellt.
- Für die RU wird eine mittlere Schiffsgrösse von 60'000 DWT unterstellt, obwohl für Europa eher noch kleinere Schiffe eingesetzt werden.

Bei der Bilanzierung der Transporte konnte die Unterscheidung nach Schiffstypen jedoch nicht berücksichtigt werden, da nur ein Transportmodul für Überseefrachter zur Verfügung steht. Es wird zwischen der Anlieferung nach Nord- und nach Südeuropa unterschieden. Zu Nordeuropa werden Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Polen, die Slowakei und die Niederlande gezählt. Zu Südeuropa gehören Österreich, Italien, Griechenland, Kroatien, Portugal und Spanien. Die Tab. 8.4 gibt einen Überblick über die zur Berechnung der Transportfaktoren für die einzelnen Staaten Europas verwendeten Transportdistanzen. Leerfahrten werden in der Bilanzierung auch berücksichtigt. Für die in Ost- und Westeuropa geförderte Kohle wurde kein Überseetransport kalkuliert.

Tab. 8.4: Durchschnittliche Transportdistanzen des Hochseeschifftransportes von Steinkohle für die UCTE-Länder [km voll / leer].

	Nord-Europa	Süd-Europa
Importmenge 2000 (nur per Schiff) [Mt]	74.8	49.0
	[km voll / leer]	[km voll / leer]
Australien	23000 / 8000	19500 / 8000
Ostasien	20000 / 8000	16500 / 8000
Südafrika	13500 / 13500	11000 / 11000
RU	3000 / 3000	4000 / 4000
Nordamerika	7420 / 7420	9540 / 9540
Südamerika	8500 / 8500	9000 / 9000
Auslastung [%]	57	55

Die Be- und Entladung der Schiffe, der Schiffsbetrieb und -unterhalt und die anderen kilometerabhängigen Belastungen des Schiffsverkehrs werden durch die Verknüpfung mit den entsprechenden Modulen berücksichtigt. Die hier ermittelten Daten zu Auslastung, Energieverbrauch etc. werden dabei nicht gesondert berücksichtigt. Pro Umschlag müssen zusätzlich rund 1 m²*a/t Fläche und 7.2 kWh Strom für den Hafenbetrieb berücksichtigt werden.

8.4 Inlandtransport in den europäischen Ländern

In diesem Kapitel werden die Transportaufwendungen innerhalb der Staaten, welche Steinkohlekraftwerke betreiben, abgeschätzt. Zusätzlich wird für die aus der Eigenförderung stammende Kohle ein europäischer Mittelwert berechnet.

Für die Steinkohle wurden die Kraftwerksstandorte mit den Häfen und den eigenen Bergbaustandorten verglichen und anhand von Angaben in (CI 1992), (IEA 1985), (DGMK 1992), (Fritsche et al. 1992) und der Landkarte mittlere Distanzen für die drei Transportmittel Bahn, Schiff und LKW abgeschätzt. Für die neuen Mitgliedsländer PL, CZ und SK wurden die Daten hauptsächlich in Analogieschlüssen geschätzt. In Tab. 8.5 sind die Ergebnisse zusammengestellt.

Tab. 8.5: Steinkohletransport zu Kraftwerken innerhalb der bilanzierten Länder für Steinkohle aus Eigenförderung und Transport der Importkohle vom Löschhafen zu den Kraftwerken

	Transportdistanz Eigenförderung			Transportdistanz Importkohle		
	Bahn	Schiff	LKW	Bahn	Schiff	LKW
	km	km	km	km	km	km
AT					200	
BE	50	20		50	20	
CZ	50	20		50	50	
FR	80	50	10	80	50	10
DE	100	100		70	140	
IT				50	50	
NL					50	
PL	80	50				
PT			20	20	20	10
SK				100		
ES			20	20	20	10
CH				100	700	
HR	80			100		

Tab. 8.6: Steinkohletransport zu Kraftwerken innerhalb der bilanzierten Länder, zusammengefasste Daten

	Steinkohle total		Transportdistanz Stk total		
	Verbrauch	Eigenförderung	Bahn	Schiff	LKW
	Mt 1999	Mt 1999	km	km	km
AT	3.2			200	
BE	10	0.36	50	20	
CZ	10.6	14.34	50	20	
FR	22.2	5.13	80	50	10
DE	66.2	43.85	90	114	
IT	17.1		50	50	
NL	12.1			50	
PL	89	110.22	80	50	
PT	6.1		20	20	10
SK	5.5		100		
ES	30.5	11.77	12	12	14
CH	0.1		100	700	
HR*	0.9	0.2	96		
Total UCTE	273.7	185.87	69	63	2.6

8.5 Kohlespezifische Transportaspekte

Während des Transports und der Umladung der Kohle müssen einerseits eine Veränderung der Feuchte und andererseits Kohleverlust durch Staubbildung berücksichtigt werden. Eine Veränderung der Feuchte hat einen gewissen Einfluss auf den Heizwert und dürfte auch für abweichende Angaben in Statistiken

verantwortlich sein. Detaillierte Unterlagen liegen dazu nicht vor. Die Staubentwicklung beim Umlad und Transit ist in doppelter Hinsicht wichtig:

1. Die Staubentwicklung belastet die angrenzenden Gebiete von Umschlagplätzen und die Gebiete entlang der Transportstrecken. Es dürfte sich zwar im Allgemeinen um relativ grosse Partikel handeln, unerwünschte Auswirkungen auf Mensch und Umwelt können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
2. Der Verlust von Kohle bedeutet gleichzeitig einen Wirkungsgradverlust im Brennstoffzyklus und erhöht damit den Förder- und Transportaufwand.

Die Kohleverluste während des ganzen Transports werden in (WEC 1988) mit 0.05% bis 1% der transportierten Kohle angegeben. Diese Angaben stammen aus einer amerikanischen Studie aus dem Jahre 1972 und gelten für den Zugtransport. (OECD 1985) zitiert aus der gleichen Studie Kohleverluste beim Transport mit Förderbändern von 0.02%. Die Lagerung der Kohle verursacht nach der gleichen Quelle nochmals diffuse Verluste von 0.05% bis 0.1% der gelagerten Menge. (Fritsche et al. 1992) nimmt hier einen totalen Verlust von 0.1% der transportierten Kohlemenge an, ohne die Informationsquelle zu nennen. (ORNL 1980) geht für Lagerung und Transport von einem Verlust von 0.4% aus. Die dort angegebenen Staubemissionen liegen allerdings mehrere Grössenordnungen tiefer. (Elliott 1980) und (Rentz 1991) schätzen die Verluste auf ca. 1% bis max. 2%, während (Chadwick 1987) als beste Schätzung für die Umladung 0.2% und den Transport von Inlandkohle 0.1% annimmt (Import 0.2%).

In (HEF II 1983) werden für Feuchtegehalte zwischen 6% und 8% Emissionsfaktoren für Partikel von 5 bis 20 g/t transportierte Kohle angegeben. Bei Windgeschwindigkeiten von 5 bis 8 m/s erfolgt nach der gleichen Quelle für die Lagerung eine Emission von 1 bis 10 g/Tag pro m² Haldenoberfläche. (AP 42 1986) gibt für die verschiedenen Kohleumschlagschritte Berechnungsformeln an, welche von Parametern wie Feuchtegehalt, Windgeschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit etc. abhängig sind. Für amerikanische Steinkohlen ergeben sich Emissionsfaktoren im Bereich einiger Gramm pro Tonne Kohle pro Umschlag. Auch die Emissionsfaktoren für Halden liegen in der Grössenordnung von (HEF II 1983). Untersuchungen von (Visser 1992), (Hofschreuderl et al. 1990) und (Vrins 1990) konnten die grosse Abhängigkeit der Emissionsfaktoren von Feuchtegehalt und Windgeschwindigkeit aufzeigen. Bei einer Feuchte um 6% konnten Emissionsfaktoren zwischen 5 und 250 g/t Kohle gemessen werden, wobei die höheren Werte für Windgeschwindigkeit um 10 m/s gelten. (Vrins 1990) konnte zeigen, dass der mittlere Emissionsfaktoren alleine von den Windgeschwindigkeitsspitzen abhängen dürfte. Mittlere Rechenwerte werden keine angegeben. Das UBA gibt für den Kohleumschlag einen Emissionsfaktor von 0.02% an (UBA 1989). Lagerverluste werden mit 10 g/(m²*d) abgeschätzt. Um die Staubverluste zu minimieren, werden die Umladestationen eingehaust und die Zugs- und Schiffsladungen versiegelt. Neben Wasser dürften hier auch noch andere Stoffe eingesetzt werden. Die Schiffe emittieren aufgrund der tiefen Fahrgeschwindigkeit weniger Staub als die Züge.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Minderungstechniken zum Einsatz kommen und nicht alle Kohlesorten zu Staubbildung neigen, wird ein Staubanfall von 0.1% für Kohleumschlag, Transport und Lagerung in Europa und 0.2% in den Förderländern ausserhalb Europas eingesetzt. Im Einzelfall und ungünstigen klimatischen Bedingungen können diese Emissionen auch wesentlich höher ausfallen. Es wird angenommen, dass alle Partikel grösser als 10 µm sind.

Für den Energieaufwand pro Umladung der Kohle wird von einem Stromverbrauch von 7.2 kWh/t ausgegangen, welcher mangels besser geeigneter Daten in den Exportländern als UCTE-Strom verbucht wird.

8.6 Kohlelagerung

Die Kohlelagerung erfolgt aus Kostengründen meist im Freien und kann von einigen Tagen bis zu mehreren Jahren dauern. Kraftwerke halten selber meist nur geringe Lager und sind bestrebt, den Kohlebedarf direkt ab Schiff oder Zug zu decken. Die Kohlewirtschaft hält dagegen grössere Reserven um Notstandssituationen überbrücken zu können, zum Teil aber auch mangels Nachfrage. In Deutschland lagerten 1992 über 20 Mio. Tonnen in solchen Lagern, was einem Kohleverbrauch von rund zwei Monaten entspricht. Die Pflichtlagerhaltungsvorschriften in der Schweiz und die kleineren Verbrauchsmengen dürften in der Schweiz

früher zu einer noch grösseren zeitlichen Lagerreserve geführt haben. Mittlerweile dürfte die Lagerhaltung eher dem internationalen Durchschnitt entsprechen.

Die Flächenbelastung wird mit 1 m²a pro Tonne und Umschlag als „Nutzung, Industriereal“ bilanziert. Als Nutzungsdauer werden 100 Jahre angenommen.

Da die Lagerplätze kaum befestigt sind, muss mit Eluatemissionen gerechnet werden. Tab. 8.7 zeigt eine Zusammenstellung von Emissionsmessungen aus Kohlelagern verschiedenster Qualitäten. Da meist weder Kohleanalyse, Lagerdauer, Klimaverhältnisse noch Lagertechnik angegeben werden, ist eine Verwendung dieser Daten mit grossen Unsicherheiten verbunden.

Zur Abschätzung von Anhaltswerten wurden aus den vorliegenden Messungen mittlere Konzentrationen abgeschätzt. Mit den Annahmen, dass 500 Liter Eluat pro m² und Jahr entstehen, die mittlere Lagerdauer 2 Monate und die mittlere Lagerhöhe 6 m betragen, lassen sich spezifische Emissionen (Tab. 8.7) berechnen (Schüttdichte 700 kg/m³).

Tab. 8.7: Eluate aus Kohlelagern zusammengestellt aus verschiedenen Quellen

Die Eluate werden als Emissionen ins Grundwasser bilanziert.

	ORNL 1980	Zahner 1985 (1)	Zahner 1985 (1)	Zahner 1985 (1)	Zahner 1985 (1)	Zahner 1985 (1)	Zahner 1985 (2)	Kok et al. 1989	diese Studie	diese Studie
	ppm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/t
ungelöste Feststoffe	1551			470	190				500	0.01
gelöste Feststoffe	754		11'745	7'900	3'600	6'500			5000	0.1
SO ₄	401	6'880		5'160	2'780	4'100	107-812	1'300-2'100	2000	0.04
Fe	39	10'800	1'144	940	380	420	0.15-0.51	0.05-0.1	0.1	2E-06
Mn	0.69		17.1	28.7	4.13	7			10	2E-04
Si	10.1									
CN	<0.001									
BOD5	<3.8									
COD	1436						0.6-6		5	0.0001
NO ₃	0.31									
Sb	4.6									
As	15.7			0.17	0.02	0.02-0.1	n.n.	<0.002	0.002	4E-08
Cd	0.002			<0.001	0.002	0.001- 0.002	n.n.- 0.00022	<0.0005	0.0005	1E-08
Cr	0.004	2.74	2.6	0.007	0.007	0.02-0.4	0.01-0.02	<0.002-0.01	0.01	2E-07
Cu	0.08	2.1	1.69	0.86	0.23	0.2-1.6	n.n.-0.0023	0.05-0.01	0.05	1E-06
Pb	0.06					0-0.2	0.0003- 0.05	0-0.01	0.01	2E-07
Ni	3.1			2.59	0.33	0.2-2.8	0.02	0-0.015	0.02	4E-07
Se	19.9			0.006	0.001	0.005-0.02		<0.002- 0.015	0.01	2E-07
Zn	0.8	5.89	5.9	6.68	2.18	0.2-0.3	n.n.-0.09	0.005-0.015	0.01	2E-07
Hg	<0.001			0.0004	0.004			<0.0002		
Cl	0.27					160	16.4-482	0-400	100	0.002
TOC	280						1.2-13			

(1) zitiert Fremdmessungen 1977-1978

(2) Messungen in der Schweiz

Die Kurzzeitlager bei Kraftwerken dürften keine Luftemissionen aufweisen, während in Langzeitlager verschiedene Zersetzungsprozesse ablaufen können. Bei dieser Langzeitlagerung gehen auch 2% bis 5% des Heizwertes (Kok et al. 1989) durch Oxidation zu CO₂ und H₂O verloren, was auch durch eine erhöhte Ober-

flächentemperatur des Lagers ersichtlich ist. Diese Verluste sind allerdings stark von der Kohlesorte und der Lagerungstechnik (Verdichtung) abhängig. Es wird hier davon ausgegangen, dass diese Abnahme des Heizwertes und die CO₂-Emissionen beim Betrieb der Kraftwerke und Feuerungen implizit berücksichtigt werden, da dort die Betriebsstatistiken mit den Angaben der Liefermenge und Qualität geführt werden dürften. Da die Emissionen aus der Lagerung tatsächlich meist auch auf dem Gelände der Umwandlung stattfindet, kann dieses Zusammenfassen von Prozessschritten durchaus auch methodisch begründet werden.

Bei Langzeitlagern mit Verwitterungserscheinungen ist auch eine starke Abnahme der Gehalte an Benzol, Toluol und Xylol festzustellen (Püttmann et al. 1988). Aus den gleichen Gründen wie in Kap. 6.4.3 dargelegt, können diese potentiellen Emissionen hier nicht berücksichtigt werden. Je nach Lagerungstechnik und Abschirmung gegen die Umwelt sind Staubemissionen erheblicher Größenordnung zu erwarten. Ein mittlerer Staubemissionsfaktor wird in Kap. 8.5 für Umschlag, Transport und Lagerung zusammen abgeschätzt. Lagerungsaufwand (Bauten, Fördermittel) und Flächenbedarf werden direkt bei den Kraftwerken und Feuerungen erfasst.

Für die Kohlelagerung konnten keine spezifischen Daten der verschiedenen Länder oder Kohleherkunftsregionen gefunden werden.

8.7 Zusammenstellung der Eingabedaten

Im Folgenden sind die Eingabedaten für die Module „Steinkohle, ab Regionallager“ für die verschiedenen Förderregionen dargestellt.

Tab. 8.8: Eingabedaten für Steinkohletransport -umschlag und -lagerung in den Förderländern

Die Transportaufwendungen der importierten Kohlen gelten vom Bergwerk bis zum Löschhafen in Europa.

Name	Location	Unit	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment
Location	Unit		AU kg				CPA kg				RU kg				ZA kg			
Transformation, from unknown		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)
hard coal, at mine	AU	kg	1.002	1	10	(1)												
hard coal, at mine	CPA	kg					1.002	1	10	(1)								
hard coal, at mine	RU	kg									1.002	1	10	(1)				
hard coal, at mine	ZA	kg													1.002	1	10	(1)
transport, freight, rail	RER	tkm	2.00E-01	1	2.1	(2)	2.00E-01	1	2.1	(2)	5.01E-01	1	2.1	(2)	5.81E-01	1	2.1	(2)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)
Heat, waste**		MJ	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 um**		kg	2.00E-03	1	10	(1)	2.00E-03	1	10	(1)	2.00E-03	1	10	(1)	2.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion*		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion*		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride*		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion*		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion*		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion*		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead*		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese*		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion*		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium*		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic*		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids*		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate*		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion*		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte.

* Bilanziert nach „air, low population density“, ** Bilanziert nach „water, river“.

Tab. 8.9 Eingabedaten für Steinkohletransport -umschlag und -lagerung in den Förderländern

Die Transportaufwendungen der importierten Kohlen gelten vom Bergwerk bis zum Löschhafen in Europa. Für osteuropäische Steinkohle wird ein Bahntransport über durchschnittlich 800 km angenommen.

Name	Location	Unit	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			EEU				WEU				RNA				RLA			
Unit			kg				kg				kg				kg			
Transformation, from unknown		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)
hard coal, at mine	EEU	kg	1.001	1	10	(1)												
hard coal, at mine	WEU	kg					1.001	1	10	(1)								
hard coal, at mine	RNA	kg									1.002	1	10	(1)				
hard coal, at mine	RLA	kg													1.002	1	10	(1)
transport, freight, rail	RER	tkm	4.45E-01	1	2.1	(2)	1.27E-01	1	2.1	(2)	8.20E-01	1	2.1	(2)	1.68E-01	1	2.1	(2)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)
Heat, waste		MJ	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 um		kg	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)	2.00E-03	1	10	(1)	2.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte.

* Bilanziert nach „air, low population density“; ** Bilanziert nach „water, river“.

Um der verschiedenen Herkunft der Steinkohle in den einzelnen UCTE-Länder gerecht zu werden, wird für jedes Land ein eigener Versorgungsmix berechnet. In Tab. 6.1 und Tab. 6.2 sind die Daten dazu zusammengefasst. Es werden mittels der in den Kap. 8.2 bis 8.4 behandelten Transportdistanzen die Transportmodule für die UCTE-Länder zusammengestellt.

Eine gewisse Sonderstellung bei der Bilanzierung nehmen die west- und osteuropäische Steinkohle ein. Für diese fallen beim Verbrauch in West- bzw. Osteuropa nur geringe Transporte ausserhalb der einzelnen Staaten an. Dem Verbrauch in PL, CZ und SK werden für die osteuropäische Kohle keine ausserstaatlichen Transporte angerechnet. Das gleiche gilt für den Verbrauch von westeuropäischer Kohle in allen westeuropäischen Staaten. Der Verbrauch an westeuropäischer Kohle in Osteuropa ist vernachlässigbar.

Neben der Kraftwerkskohle wird ein generisches Modul für Steinkohle in der UCTE gebildet, das u. a. als Input für die Feuerungen (Kap. 10) dient. Bei diesem werden die Transportaufwendungen grob auf 50 km mit dem Schiff und 80 km mit der Bahn abgeschätzt.

Tab. 8.10: Eingabedaten für die in Kraftwerken in AT, BE, CZ und DE verfeuerte Steinkohle.

Name	Location	Unit	hard coal supply mix			hard coal supply mix			hard coal supply mix			hard coal supply mix		
			Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	General Comment	Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	General Comment	Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	General Comment
Location			AT				BE				CZ			
Unit			kg				kg				kg			kg
Transformation, from unknown		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.95E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	1.00E-05	1	3	(1)	1.95E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	1.00E-03	1	3	(1)	1.95E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)
hard coal, at regional storage	AU	kg					3.28E-01	1	1.05	(3)				3.80E-02
hard coal, at regional storage	CPA	kg					3.00E-02	1	1.05	(3)				7.00E-03
hard coal, at regional storage	RU	kg					4.40E-02	1	1.05	(3)				4.00E-03
hard coal, at regional storage	ZA	kg					2.85E-01	1	1.05	(3)				9.30E-02
hard coal, at regional storage	EEU	kg	9.97E-01	1	1.05	(3)	4.10E-02	1	1.05	(3)	1.00E+00	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	WEU	kg	3.00E-03	1	1.05	(3)	1.80E-02	1	1.05	(3)				6.70E-01
hard coal, at regional storage	RNA	kg					2.42E-01	1	1.05	(3)				2.70E-02
hard coal, at regional storage	RLA	kg					1.40E-02	1	1.05	(3)				5.30E-02
transport, freight, rail	RER	tkm	7.98E-01				8.28E-02	1	2.1	(2)	5.00E-02	1	2.1	(2)
transport, transoceanic freight ship	OCE	tkm					1.38E+01	1	3	(1)				2.63E+00
transport, barge	RER	tkm	2.00E-01	1	2.1	(2)	2.00E-02	1	2.1	(2)	2.00E-02	1	2.1	(2)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	7.20E-03	1	3	(1)	1.40E-02	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)
Heat, waste**		MJ	2.59E-02	1	3	(1)	5.04E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 um**		kg	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion*		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion*		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride*		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion*		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion*		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion*		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead*		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese*		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion*		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium*		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic*		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids*		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate*		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion*		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte; (3) Standard für statistische Daten.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 8.11: Eingabedaten für die in Kraftwerken in ES, FR und HR verfeuerte Steinkohle.

Name	Location	Unit	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			ES				FR				HR			
Unit			kg				kg				kg			
Transformation, from unknown		m2	1.60E-05	1	3	(1)	1.96E-05	1	3	(1)	1.10E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	1.60E-05	1	3	(1)	1.96E-05	1	3	(1)	1.10E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	1.60E-03	1	3	(1)	1.96E-03	1	3	(1)	1.10E-03	1	3	(1)
hard coal, at regional storage	AU	kg	6.70E-02	1	1.05	(3)	2.52E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	CPA	kg	9.70E-02	1	1.05	(3)	4.60E-02	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RU	kg	4.20E-02	1	1.05	(3)	5.00E-03	1	1.05	(3)	1.00E-01	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	ZA	kg	2.65E-01	1	1.05	(3)	2.93E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	EEU	kg	1.60E-02	1	1.05	(3)	3.96E-02	1	1.05	(3)	9.00E-01	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	WEU	kg	3.90E-01	1	1.05	(3)	4.00E-03	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RNA	kg	9.50E-02	1	1.05	(3)	2.00E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RLA	kg	3.00E-02	1	1.05	(3)	1.60E-01	1	1.05	(3)				
transport, freight, rail	RER	tkm	2.48E-02	1	2.1	(2)	1.12E-01	1	2.1	(2)	8.16E-01	1	2.1	(2)
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.40E-02	1	2.1	(2)	1.00E-02	1	2.1	(2)				
transport, transoceanic freight ship	OCE	tkm	6.38E+00	1	3	(1)	1.29E+01	1	3	(1)	3.08E-01	1	3	(1)
transport, barge	RER	tkm	1.20E-02	1	2.1	(2)	5.00E-02	1	2.1	(2)				
electricity, medium voltage, production	UCTE	kWh	1.15E-02	1	3	(1)	1.41E-02	1	3	(1)	7.92E-03	1	3	(1)
UCTE, at grid														
Heat, waste**		MJ	4.14E-02	1	3	(1)	5.07E-02	1	3	(1)	2.85E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 um**		kg	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion*		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion*		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride*		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion*		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion*		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion*		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead*		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese*		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion*		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium*		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic*		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids*		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate*		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion*		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte; (3) Standard für statistische Daten.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 8.12: Eingabedaten für die in Kraftwerken in IT, NL und PL verfeuerte Steinkohle.

Name	Location	Unit	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			IT				NL				PL			
Unit			kg				kg				kg			
Transformation, from unknown		m2	1.96E-05	1	3	(1)	1.92E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	1.96E-05	1	3	(1)	1.92E-05	1	3	(1)	1.00E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	1.96E-03	1	3	(1)	1.92E-03	1	3	(1)	1.00E-03	1	3	(1)
hard coal, at regional storage	AU	kg	1.91E-01	1	1.05	(3)	1.50E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	CPA	kg	1.17E-01	1	1.05	(3)	1.22E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RU	kg	5.10E-02	1	1.05	(3)	1.90E-02	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	ZA	kg	2.19E-01	1	1.05	(3)	2.58E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	EEU	kg	3.60E-02	1	1.05	(3)	8.70E-02	1	1.05	(3)	1.00E+00	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	WEU	kg					2.00E-03	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RNA	kg	2.73E-01	1	1.05	(3)	1.66E-01	1	1.05	(3)				
hard coal, at regional storage	RLA	kg	1.13E-01	1	1.05	(3)	1.99E-01	1	1.05	(3)				
transport, freight, rail	RER	tkm	7.88E-02	1	2.1	(2)	6.96E-02				8.00E-02	1	2.1	(2)
transport, transoceanic freight ship	OCE	tkm	1.09E+01	1	3	(1)	1.16E+01	1	3	(1)				
transport, barge	RER	tkm	5.00E-02	1	2.1	(2)	5.00E-02	1	2.1	(2)	5.00E-02	1	2.1	(2)
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	1.41E-02	1	3	(1)	1.38E-02	1	3	(1)	7.20E-03	1	3	(1)
Heat, waste**		MJ	5.09E-02	1	3	(1)	4.97E-02	1	3	(1)	2.59E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 µm**		kg	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion*		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion*		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride*		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion*		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion*		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion*		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead*		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese*		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion*		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium*		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic*		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids*		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate*		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion*		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte; (3) Standard für statistische Daten.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

Tab. 8.13 Eingabedaten für die in Kraftwerken in PT, SK und der UCTE durchschnittlich verfeuerte Steinkohle.

Name	Location	Unit	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	hard coal mix, at regional storage	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			PT kg				SK kg				UCTE kg			
Transformation, from unknown		m2	2.01E-05	1	3	(1)	1.28E-05	1	3	(1)	1.36E-05	1	3	(1)
Transformation, to industrial area		m2	2.01E-05	1	3	(1)	1.28E-05	1	3	(1)	1.36E-05	1	3	(1)
Occupation, industrial area		m2a	2.01E-03	1	3	(1)	1.28E-03	1	3	(1)	1.36E-03	1	3	(1)
hard coal, at regional storage	AU	kg	1.23E-01	1	1.05	(3)					6.70E-02	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	CPA	kg									3.20E-02	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	RU	kg	1.00E-03	1	1.05	(3)	2.80E-01	1	1.05	(3)	2.30E-02	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	ZA	kg	2.62E-01	1	1.05	(3)					1.16E-01	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	EEU	kg					7.20E-01	1	1.05	(3)	4.30E-01	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	WEU	kg									2.11E-01	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	RNA	kg	1.58E-01	1	1.05	(3)					6.70E-02	1	1.05	(3)
hard coal, at regional storage	RLA	kg	4.60E-01	1	1.05	(3)					5.50E-02	1	1.05	(3)
transport, freight, rail	RER	tkm	2.00E-02	1	2.1	(2)	6.76E-01	1	2.1	(2)	5.13E-02	1	2.1	(2)
transport, transoceanic freight ship	OCE	tkm	9.19E+00	1	3	(1)	6.47E-01	1	3	(1)	4.46E+00	1	3	(1)
transport, barge	RER	tkm	2.00E-02	1	2.1	(2)					3.21E-02			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	1.45E-02	1	3	(1)	9.22E-03	1	3	(1)	9.80E-03	1	3	(1)
Heat, waste**		MJ	5.20E-02	1	3	(1)	3.32E-02	1	3	(1)	3.53E-02	1	3	(1)
Particulates, > 10 um**		kg	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)	1.00E-03	1	10	(1)
Arsenic, ion*		kg	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)	4.00E-11	1	2	(1)
BOD5, Biological Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Cadmium, ion*		kg	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)	1.00E-11	1	5	(1)
Chloride*		kg	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)	2.00E-06	1	5	(1)
Chromium, ion*		kg	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)	2.00E-10	1	3	(1)
COD, Chemical Oxygen Demand*		kg	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)	1.00E-07	1	3	(1)
Copper, ion*		kg	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)	1.00E-09	1	5	(1)
Iron, ion*		kg	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)	2.00E-09	1	10	(1)
Lead*		kg	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)	2.00E-10	1	5	(1)
Manganese*		kg	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)	2.00E-07	1	2.5	(1)
Nickel, ion*		kg	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)	4.00E-10	1	10	(1)
Selenium*		kg	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)	2.00E-10	1	2	(1)
Solids, inorganic*		kg	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)	1.00E-05	1	2.5	(1)
Solved solids*		kg	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)	1.00E-04	1	2	(1)
Sulfate*		kg	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)	4.00E-05	1	5	(1)
Tin, ion*		kg	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)	2.00E-10	1	10	(1)

(1) Eigene Abschätzung; (2) Standard für Transporte; (3) Standard für statistische Daten.

* Bilanziert nach „water, river“; ** Bilanziert nach „air, low population density“.

8.8 Datenqualität

Die Daten zu den Transportdistanzen und Leistungen sind trotz der vielen Annahmen relativ robust, für die Überlandtransporte wurden daher die Standardunsicherheiten verwendet. Um die oft rasche Veränderung der Zusammensetzung der Kohle nach Förderländern zu berücksichtigen, wurde für die Überseetransporte ein Unsicherheitsfaktor (SD_g^2) von 3 verwendet. Im Gegensatz dazu sind die Annahmen zu den Staubemissionen spekulativ. Diese Emissionen hängen von vielerlei Umständen wie Kohlefeuchte, Lagerart, Windgeschwindigkeit, etc. ab. Als Unsicherheitsfaktor (SD_g^2) wurde daher 10 gewählt. Die Emissionen von Schwermetallen via Staub an den Verkehrswegen und nahe den Umschlagplätzen wurden nicht quantifiziert.

Ebenfalls fraglicher Qualität sind die Annahmen zur Lagerung. Diese Belastungen scheinen sehr lokal zu sein und werden wenig diskutiert. Für den Flächenbedarf wurde ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor von 3 gewählt. Die Unsicherheiten der Emissionen aus den Kohlelagern ins Wasser wurden aufgrund der Angaben in Tab. 8.7 abgeschätzt.

9 Kraftwerke

9.1 Einleitung

9.1.1 Übersicht

In der Schweiz werden keine Kohlekraftwerke betrieben. Die letzten Wärmekraftkopplungsanlagen auf Kohlebasis wurden bereits vor mehr als einem Jahrzehnt ausser Betrieb genommen. Die Kraftwerks-Bilanzierung erfolgt somit nicht aufgrund der schweizerischen Stromerzeugung, sondern zur Berücksichtigung des internationalen Stromaustausches und aufgrund des Kohlestromverbrauches zur Produktion von Halbfabrikaten und Produkten für die Schweiz im europäischen Ausland.

In Analogie zu den anderen Energiesystemen wird dabei lediglich die Stromproduktion innerhalb des europäischen Stromverbundes (UCTE und CENTREL) bilanziert. Im Jahr 2000 wurden ca. 33% des Stroms mit Kohlekraftwerken erzeugt (Tab. 9.1). Davon stammen rund 40% aus Braunkohlekraftwerken, der Rest wird in Steinkohlekraftwerken erzeugt. 86% der Steinkohleverstromung erfolgt in öffentlichen Kraftwerken, der Rest bei Selbsterzeugern (meist Industrie). Die Produktionsdaten in Tab. 9.1 sind aus Konsistenzgründen dem Kapitel Strommix (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003) entnommen.

Tab. 9.1: Übersicht über die Nettostromerzeugung in Kohlekraftwerken in den UCTE und CENTREL-Ländern im Jahre 2000 nach (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003).

	Steinkohle		Braunkohle		Konventionell thermisch		Total	
	TWh	% Stk to total for country	TWh	% Brk to total for country	TWh	% konven. thermisch to total for country	TWh	% total for country
		% Stk to total for UCTE / CENTREL		% Brk to total for UCTE		% konven. thermisch to total for UCTE		% total for UCTE
AT	4.06	1.4	1.16	0.5	10.66	1.2	52.8	2.7
	7.7%		2.2%		20.2%		100%	
BA	0.00	0.0	5.56	2.4	5.56	0.6	10.8	0.6
	0.0%		51.5%		51.5%		100%	
BE	12.01	4.2	0.00	0.0	30.51	3.3	78.6	4.0
	15.3%		0.0%		38.8%		100%	
CH	0.00	0.0	0.00	0.0	1.09	0.1	65.6	3.4
	0.0%		0.0%		1.7%		100%	
DE	131.49	46.5	136.00	59.5	328.92	36.1	528.6	27.1
	24.9%		25.7%		62.3%		100%	
ES	50.33	17.8	22.00	9.6	98.73	10.8	195.5	10.0
	25.8%		11.3%		50.5%		100%	
FR	25.13	8.9	0.38	0.2	46.25	5.1	516.3	26.5
	4.9%		0.1%		9.0%		100%	
GR	0.01	0.0	31.90	14.0	45.68	5.0	50.35	2.6
	0.0%		63.4%		90.7%		100%	
HR	1.40	0.5	0.00	0.0	3.96	0.4	9.6	0.5
	14.6%		0.0%		41.2%		100%	
IT	23.85	8.4	0.00	0.0	205.43	22.5	262.6	13.5
	9.1%		0.0%		78.2%		100%	
LU	0.00	0.0	0.00	0.0	0.21	0.0	1.1	0.1
	0.0%		0.0%		18.7%		100%	
MK	0.00	0.0	5.45	2.4	5.45	0.6	6.5	0.3
	0.0%		83.5%		83.5%		100%	
NL	21.02	7.4	0.00	0.0	74.67	8.2	83.4	4.3
	25.2%		0.0%		89.5%		100%	
PT	13.57	4.8	0.00	0.0	28.13	3.1	41.4	2.1
	32.8%		0.0%		67.9%		100%	
SI	0.00	0.0	4.10	1.8	4.40	0.5	12.8	0.7
	0.0%		32.1%		34.5%		100%	
CS	0.00	0.0	21.95	9.6	22.18	2.4	34.1	1.7
	0.0%		64.4%		65.1%		100%	
Total	282.86	100.0	228.78	100.0	911.83	100.0	1950.2	100.0
UCTE	14.5%		11.7%		46.8%		100%	
CZ	5.13	6.0	43.7	41.9	52.86	25.0	68.6	25.8
	7.5%		63.8%		77.1%		100%	
HU	0.00	0.0	8.92	8.5	19.27	9.1	32.7	12.6
	0.0%		27.3%		59.0%		100%	
PL	76.52	90.3	49.66	47.6	130.68	61.8	135.3	50.9
	56.6%		36.7%		96.6%		100%	
SK	3.13	3.7	2.06	2.0	8.57	4.1	29.0	10.9
	10.8%		7.1%		29.6%		100%	
Total	84.78	100.0	104.37	100.0	211.38	100.0	265.56	100.0
CENTREL	31.9%		39.3%		79.6%		100%	

Deutschland ist dabei der wichtigste Kohlestromproduzent mit einem Anteil an der gesamten eigenen Stromerzeugung von über 51% und einem Anteil von 13% an der gesamten Stromproduktion der UCTE. Polen mit 95% der Eigenerzeugung, Spanien (36%) und Tschechien (69%) sind die weiteren Staaten, in denen Kohle ein bedeutender Energieträger zur Elektrizitätserzeugung ist, und welche damit auch einen wichtigen Beitrag zur auf Kohle basierenden Stromproduktion der UCTE leisten. Von den übrigen UCTE-Ländern besitzt keines einen Anteil an der Kohleverstromung von grösser als 2%. Dennoch können sie hier nicht vernachlässigt werden, da sie immer noch über ein Viertel der Stromerzeugung in Kohlekraftwerken repräsentieren. Ausserdem können bei der grossen Bandbreite der spezifischen Umweltbelastungen (s. u.) auch kleine Produktionsmengen die Durchschnittswerte empfindlich beeinflussen.

Die öffentlichen Kraftwerke besitzen meist Blockgrössen von 50 bis 750 MW, Selbsterzeuger-Kraftwerke weisen meist Leistungen unter 100 MW auf und werden oft als Wärmekraftkopplungsanlagen betrieben.

Einen grossen Einfluss auf die Umweltrelevanz von Kohlekraftwerken haben die eingesetzten Kohlen mit der zeichenspezifischen Zusammensetzung, die angewandte Feuerungsart (Trocken-/ Schmelzfeuerung, PFBC, IGCC), Feuerraumgestaltung, Brenneranordnung und Auslegung, Zuluftführung, Dampfparameter (Wirkungsgrad), Art der Kühlung und ganz entscheidend auch die eingesetzte Umwelttechnik (Staubfilter, Entschwefelung, DeNO_x, Kläranlage). Der Einfluss dieser Parameter ist sehr gross, so dass die spezifischen Umweltbelastungen verschiedener Kraftwerke deutlich grössere Bandbreiten aufweisen als öl- oder gasgefeuerte Kraftwerke. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für die Beschreibung eines durchschnittlichen Kraftwerks einen Bottom-up-Ansatz zu wählen, also Kohlequalität und Emissionsfaktoren für jedes einzelne Kraftwerk zu erfassen.

In Kap. 9.4 werden die wichtigsten Parameter (Leistung, Kohleverbrauch und -qualität, eingesetzte Rauchgasreinigungstechnologien, Auslastung, Brennertechnologie) der Kohlekraftwerke für jedes UCTE-Land aufgelistet und angegeben. Ausgangspunkt für diese Kraftwerksdatenbank sind die Angaben in (Maude et al. 1994), doch wurde diese Basis durch eine Vielzahl weiterer Quellen ergänzt und aktualisiert. Die vollständige Auflistung der UCTE-Kraftwerke findet sich im Anhang (Tab. 13.8 bis Tab. 13.30)

Da die vollständige Inventarisierung mit den vorhandenen Unterlagen nicht möglich war, wird für die Bilanzierung eine Mischform verwendet. Der Kraftwerksbau und der Flächenbedarf z. B. werden für Steinkohle- und Braunkohle-Modellkraftwerke (100 MW und 500 MW) bilanziert, während für Wirkungsgrade Landesdurchschnitte gebildet und für die klassischen Luftschadstoffe in Kap. 9.4 Emissionsfrachangaben der Landesregierungen und bottom-up Rechnungen aufgrund des Kraftwerkinventars kombiniert wurden. Diese Bilanzierungsart erschwert das Verständnis dieses Kapitels und verhindert auch den direkten Technologievergleich. Das Ziel der Bilanzierung ist es jedoch, die Stein- und Braunkohlekraftwerke länderspezifisch zu behandeln und einen gemittelten Wert für den UCTE-Raum zu berechnen.

Neben den Kraftwerken der UCTE wird auch ein Durchschnittskraftwerk für die NORDEL-Länder rudimentär bilanziert. Die verfügbare Datenlage für diese Kraftwerke ist aber deutlich schlechter.

9.1.2 Untersuchte Kraftwerke / Abgrenzung

Als **Bezugsjahr** für das Stromerzeugungsportfolio in diesem Kapitel gilt grundsätzlich das Jahr 2000.

Die **geographische Abgrenzung** ist durch die Beschränkung auf die UCTE und CENTREL Länder im Jahre 2000 gegeben. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede bei der Datenverfügbarkeit für einzelne Staaten, besonders aber für einzelne Kraftwerksbetreiber. Der Stromaustausch der UCTE mit anderen Netzen wird nicht berücksichtigt.

Bei der Interpretation der hier erarbeiteten Daten und Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei um landesspezifische Durchschnitte handelt, die von einem Mix unterschiedlicher Baujahre geprägt sind und von konventionellen Kraftwerken dominiert werden. Für Zubauplanungen eignen sich diese Daten daher nicht.

Die Wärmekraftkopplung wird in den grösseren Kraftwerken vor allem in Deutschland, den Niederlanden, dem ehemaligen Jugoslawien, Österreich sowie den CENTREL-Ländern (Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei) eingesetzt. Die kleinen Kraftwerke und die Anlagen der Selbsterzeuger werden häufiger mit Wärmeauskopplung betrieben. Die meist höheren spezifischen Umweltbelastungen aufgrund des tieferen

Ausrüstungsstandes mit Umwelttechnik kompensieren teilweise die Wärmeauskopplung bei kleineren Anlagen, welche als Koppelprodukt grundsätzlich anteilig am exergetischen Output einen Teil der Gesamtumweltbelastung trägt. Insgesamt weist das Verhältnis der Wärme- zur Stromproduktion grosse Unterschiede auf und schwankte beispielsweise bei Steinkohlekraftwerken im Jahr 2000 zwischen nahezu 0 (z. B. Spanien und Portugal) und mehr als 1.2 (Tschechische Republik). Da es die momentane Datenlage nicht erlaubt, die Wärmekraftkopplung im Bottom-up-Ansatz zu berücksichtigen, findet sie nur bei der Berechnung der länderspezifischen Durchschnitts-Wirkungsgrade Eingang.

Die Anlieferung der Kohle erfolgt frei Kraftwerk (siehe Kap. 8) aus dem In- und Ausland, während für Hilfsstoffe und Chemikalien die Transporte zusätzlich berücksichtigt werden müssen.

Der Kraftwerksbau wird in Kap. 9.2 anhand von Modellkraftwerken bilanziert.

Der Hilfsenergiebedarf (Kap. 9.3) zum Anfahren der Anlage (Öl) wird nur bei Steinkohlekraftwerken berücksichtigt, da Braunkohlekraftwerke hauptsächlich im Grundlastbereich eingesetzt werden. Für den Betrieb der Hilfsaggregate und Rauchgasreinigung wird der verbrauchte Strom nur implizit als Verringerung des Netto-Wirkungsgrades berücksichtigt. Die Zwei- oder sogar Dreistoffkraftwerke, bei welchen zusätzlich Öl oder Gas zur Stromproduktion verbrannt wird, werden in zwei oder drei gedachte Kraftwerke aufgeteilt und bei den entsprechenden Energiesystemen bilanziert. Eine Ausnahme hiervon bilden unkonventionelle Brennstoffe wie beispielsweise Petrolkoks, sofern entsprechende Daten verfügbar sind. Sogenannte alternative Brennstoffe, zu denen hauptsächlich Abfallstoffe gehören, werden nicht explizit berücksichtigt. Gründe dafür sind die (noch) sehr geringe Bedeutung und die schlechte Datenverfügbarkeit.

In Kap. 9.4 werden die Frachten klassischer Luftschadstoffe für jedes UCTE-Land bestimmt.

Bei den Rauchgasreinigungssystemen (Kap. 9.5) werden nur die häufigsten Typen (nasse Rauchgasentschwefelung mit Kalk oder Kalkstein, SCR und Elektrofilter) berücksichtigt. Ausserdem werden im Kap. 9.5 die Reingasemissionen (mit Ausnahme der klassischen Luftschadstoffe und der Spurenelemente) behandelt.

Die Spurenelementemissionen in die Atmosphäre aus den Kraftwerken wird in Kap. 9.6 ebenfalls länderspezifisch abgeschätzt.

Kap. 9.7 beschreibt den Kühl- und Prozesswasserverbrauch sowie die Abwärme aus dem Betrieb der Kraftwerke.

Der Anfall von Reststoffen wird in Kapitel 9.8 analysiert. Die Entsorgung der Aschen wird in (Doka 2003) beschrieben.

9.1.3 Kohleverbrauch

Mit der Verwendung der von den Kraftwerksbetreibern zur Verfügung gestellten Daten zum Heizwert der verfeuerten Kohle und dem berechneten Energiegehalt der Kohle als Ressource geht die Energiebilanz über die gesamte Kohlekette nicht auf. Grund dafür ist die nicht vollständige Verfügbarkeit von detaillierten Informationen über die Heizwerte der Handelskohlen und die Qualität der in den Kraftwerken verfeuerten Kohle.

Um eine konsistente Berechnung des CED zu ermöglichen, wird die Menge der in den Kraftwerken verbrauchten Kohlen an die Heizwerte der länderspezifischen Versorgungsmixe (Tab. 9.2), welche sich aus den unterschiedlichen Zusammensetzungen (verschiedene Anteile der einzelnen Förderregionen) ergeben, angepasst. Als Konsequenz davon erhöhen sich die Aufwendungen der dem Kraftwerksbetrieb vorgelagerten Kohlekette in Österreich, Belgien Tschechien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Portugal, der Slowakei und den Nordel Staaten zwischen 0.1% und 15%. Für Spanien und Polen verringern sich die Aufwendungen um 7% bzw. 12%.

Tab. 9.2 Obere Heizwerte (H_o) der hier verwendeten länderspezifischen Steinkohle-Versorgungsmixe und der in den Kraftwerken verfeuerten Dampfkohlen.

Brennwert H_o		AT	BE	CZ	DE	ES	FR	HR	IT	NL	PL	PT	SK	NORDEL	UCTE-Mix
Versorgungs-Mix	MJ/kg	23.2	25.3	23.2	25.3	24.9	24.9	23.2	24.6	24.3	23.2	24.6	23.3	24.3	24.3
Verfeuerte Kohle *	MJ/kg	26.8	26.6	23.2	27.7	23.1	26.8	26.3	27.9	27.7	20.7	27.4	25.2	26.6	k.A.

* Aus den Angaben der Kraftwerksbetreiber, berechnet als $1.05 \cdot H_u$.

Die Unsicherheitsfaktoren des Kohleinput in die Kraftwerke werden mit Hilfe der Abweichungen der Angaben der Kraftwerksbetreiber zum Heizwert der verfeuerten Kohle und den berechneten Werten der Versorgungsmixe abgeschätzt.

9.2 Kraftwerksbau

9.2.1 Material- und Bauaufwand

Dieses Unterkapitel wurde im Vergleich zur letzten Version der Ökoinventare von Energiesystemen nicht verändert, da die alten Daten weiterhin gültig sind. Im UCTE-Raum wurden kaum neue Kraftwerke in Betrieb genommen und diese basieren auch auf der gleichen Technologie.

Zum Material- und Bauaufwand für verschiedene Kraftwerke stehen keine vollständigen Angaben von Herstellern oder Anlagenbetreibern zur Verfügung. Es werden deshalb Literaturdaten ausgewertet und Hersteller- oder Anlagenbetreiber-Angaben zu Einzelkomponenten als Validierung beigezogen (Tab. 9.3). Die eingesetzten Materialmengen sind von der Leistung, dem eingesetzten Brennstoff, der angewandten Umwelttechnik und lokalen Gegebenheiten abhängig. Die lokalen Gegebenheiten entscheiden insbesondere über den Betonaufwand für Fundamente und den Bauaufwand für Kühltürme und Lagerplätze.

Für dieses Projekt werden für Braun- und Steinkohle je ein Kraftwerk mit 100 MW resp. 500 MW bilanziert. Die kleineren Kraftwerke sind mit Elektrofilter (EF) und Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA) ausgerüstet, während für die grossen Stk-Kraftwerke zusätzlich eine DeNO_x-Anlage berücksichtigt wurde.

Während Steinkohlekraftwerke als Mittellastkraftwerke mit typischerweise 4'000 Vollaststunden pro Jahr (DGMK 1992) eingesetzt werden, erreichen Braunkohlekraftwerke als Grundlastkraftwerke wesentlich höhere Auslastungen um 6'000 Stunden pro Jahr. Braunkohlekraftwerke werden oftmals zwei bis drei Jahre ohne Unterbruch betrieben und anschliessend einer grossen Revision unterworfen. Es wird deshalb angenommen, dass insgesamt eine hohe Betriebsstundenzahl von 200'000 Stunden erreicht werden kann. Für Steinkohlekraftwerke weisen dagegen aufgrund der häufigen Warm-/Kalt-Zyklen eine kürzere Laufdauer von 150'000 Stunden auf (geschätzt). Das entspricht Lebensdauern von 33 bzw. 38 Jahren. Diese Werte stellen vorsichtig geschätzte Referenzdaten dar, möglicherweise sind Kohlekraftwerke auch 50 Jahre und mehr in Betrieb.

Da Braunkohlekraftwerke aufgrund der grösseren Massenströme im Kraftwerk und der wenigen Kalt-/Warmzyklen grösser gebaut werden müssen, resultiert ein höherer Materialbedarf pro MW. Durch die höhere Lebensdauer wird dieser Effekt aber mehr als kompensiert (Tab. 9.4).

Aus den vorhandenen Literaturdaten (Tab. 9.3) werden Abschätzungen für dieses Projekt vorgenommen (Tab. 9.4). Dabei wird angenommen, dass 90% der Stein- und 70% der Braunkohlekraftwerke der 500 MW-Klasse angehören. Angenommen wird, dass diese beiden Typen den gleichen Wirkungsgrad besitzen.

Nicht berücksichtigt wird in dieser Studie, dass viele Kraftwerke während ihrer Lebensdauer z. T. mehrfach umfassend modernisiert werden, was naturgemäss weiteren Materialverbrauch zur Folge hat. Da durch diese Massnahmen aber häufig auch eine bedeutende Verlängerung der Nutzungsdauer beispielsweise der Infrastruktur erreicht wird, dürften diese Modernisierungen tendenziell eine Verringerung des spezifischen Materialbedarfs (pro erzeugter Energie) zur Folge haben.

Tab. 9.3: Materialaufwendungen für Kohlekraftwerke verschiedener Leistungsklassen und Ausbaumerkmale

	500 MW	500 MW	800 MW	450 MW	10 MW	100 MW	700 MW	700 MW	600 MW	9300 MW
	EF und REA	nur Druckteile und Gerüst	EF und REA	EF, REA und DeNOx	EF, REA und DeNOx	EF, REA und DeNOx	EF, REA und DeNOx			33 Kessel nur REA inkl. 10 Kamine
	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Brk	Brk
	DOE 1983	Gysel 1993	ORNL 1980	Jensch 1988	Jensch 1988	Jensch 1988	Jensch 1988	Fritsche et al.1989	Fritsche et al.1989	Uerpmann 1990
	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW	t/MW
Beton	137-159		51	272	450-1000	300-540	180-300	434	520	100
Stahl total	41-51	28	40	102	150-350	100-180	60-100	102	123	31
unlegierter Stahl	37-47	20	335							
legierter Stahl	2-2.5	7	6.4							
rostfreier Stahl	0.67-0.85	1	0.61							
Kupfer	1.14-1.34		0.47	0.83				1.14	1.37	
Aluminium	0.35-0.42		0.26	0.57				1.14	1.37	
Mineralwolle				0.76						
KS, Lack, Gummi				0.87				1.14	1.37	0.24
graue Energie		TJ/MW	TJ/MW							
thermisch			5.56	66%						
elektrisch			2	66%						
Baustelle + Halbfabrikatenergie										
thermisch		0.2	1.34	34%						
elektrisch		0.09	0.07	34%						

Tab. 9.4: Materialaufwendungen für die in dieser Studie betrachteten Kohlekraftwerke (100 resp. 500 MW). Vollaststunden Steinkohlekraftwerke: 150'000 h, Braunkohlekraftwerke 200'000 h

	100 MW (10%) EF und REA Steinkohle		100 MW (30%) EF und REA Braunkohle		500 MW (90%) EF, REA und DeNOx Steinkohle		500 MW (70%) EF und REA Braunkohle	
	t/MW	kg/TJ _{in}	t/MW	kg/TJ _{in}	t/MW	kg/TJ _{in}	t/MW	kg/TJ _{in}
Beton	400	281	500	250	250	176	300	150
Stahl total	100	70	130	65	80	56	100	50
unlegierter Stahl	90	63	117	59	72	51	90	45
legierter Stahl	9	6.3	11.7	5.9	7.2	5.1	9	4.5
rostfreier Stahl	1	0.7	1.3	0.7	0.8	0.6	1	0.5
Kupfer	1.5	1.1	1.5	0.8	1.3	0.9	1.3	0.7
Aluminium	1	0.7	1	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3
Mineralwolle	1	0.7	1	0.5	0.75	0.5	0.75	0.4
KS, Lack, Gummi*	1.5	1.1	1.5	0.8	1	0.7	1	0.5
Bauaufwand		MJ/TJ _{in}		MJ/TJ _{in}		MJ/TJ _{in}		MJ/TJ _{in}
Strom UCTE		90		80		70		60
Baumaschinen		400		350		300		250
Prozesswärme Öl		400		350		300		250

*wird in Ecoinvent als PE (HD) bilanziert

Der gesamte unlegierte Stahl ist als Armierungsstahl bilanziert. Die eigentliche Menge an Armierungsstahl ist 5% des Betongewichts. Für die Entsorgung des Betons werden ebenfalls diese 5% Stahl berücksichtigt und der Rest des nicht legierten Stahls wird recyclet.

9.2.2 Flächenbedarf

Allgemeine Angaben zur Flächenbeanspruchung von Kohlekraftwerken sind in (Jensch 1988), (VDI 1993), (Jacobs et al. 1981), (GEK 1978), (OECD 1985), (DOE 1983) und (IAEA 1991) zu finden. Die Angaben variieren von 100 bis 3700 m² pro MW. Die grössten Abweichungen gegen oben ergeben sich durch die Berücksichtigung der Deponieflächen für Aschen und Rückstände der Rauchgasreinigung, welche in den

USA oft auf dem Kraftwerksareal deponiert werden. Für europäische Verhältnisse variieren die Werte noch zwischen 100 und 600 m²/MW. Wichtige Einflussgrößen sind dabei die Grösse der Kohlelager, die Leistung der Anlage, das angewandte Kühlprinzip, Einsatz von Umwelttechnik, zur Verfügung stehende Fläche und die gewählte Abgrenzung (versiegelte Fläche, eingehagtes Gelände, Freihaltezone etc.).

Diese Werte werden auch durch exemplarische Werte aus Umwelterklärungen bestätigt (HKW Heilbronn 2002, RDK 2000), s. Tab. 9.5. In der gleichen Tabelle sind auch die für dieses Projekt gewählten Werte angegeben. Eine Differenzierung nach Kraftwerkstypen und -größen unterbleibt mangels geeigneter Daten. Lediglich der Kohlelagerplatz entfällt bei Braunkohlekraftwerken, da diese üblicherweise als Mine-Mouth-Anlagen betrieben werden und über nur geringe bis gar keine Lagermöglichkeiten verfügen.

Für die Bilanzierungen werden folgende Zuordnungen vorgenommen:

- Lagerflächen und Gebäude zu Nutzung, Industrieareal, bebaut (CORINE 121a)
- Grünflächen zu Nutzung, Industrieareal, bepflanzt (CORINE 121b)
- Wannen und Verkehrsflächen zu Nutzung, Verkehrsweg, Strasse (CORINE 122a)

Die Zuordnung der Wannen zu den Verkehrsflächen beruht auf der Überlegung, dass es sich hierbei um eine normalerweise zwar versiegelte, aber nicht bebaute (im engeren Sinne) Fläche handelt.

Ausserdem wird eine Bauzeit von 2 Jahren angenommen.

Tab. 9.5: Flächenbedarf zweier exemplarischer Steinkohlekraftwerke in Deutschland und gewählte Werte in dieser Studie

	Heilbronn		Karlsruhe-Rheinhafen		diese Studie
Leistung (MW)	1180		1270		
Bemerkung	480 MW _{th} , ausserdem 2 zusätzliche Erdgas-Heizkessel		inkl. 360 MW Kaltreserve, 360 MW GuD		
	m ²	m ² /MW	m ²	m ² /MW	m ² /MW
Lagerflächen	35'690	30.2	32'786	25.8	30 ¹⁾
Gebäude	92'491	78.4	57'322	45.1	60
Grünflächen	66'843	56.6	131'108	103.2	80
Wannen für Löschwasserrückhaltung	6'542	5.5			
Verkehrsfläche			85'112	67.0	80
Schotter	10'647	9.0			
Pflaster	8'274	7.0			
Bitumen/Beton	65'163	55.2			
Gesamt	285'650	242	306'328	241	250

1) entfällt bei Braunkohlekraftwerken

Die sich daraus ergebenden Flächenbeanspruchungen für typische Kraftwerke (4'000 Volllaststunden pro Jahr und 150'000 Volllaststunden insgesamt für Steinkohlekraftwerke, 6'000 Volllaststunden pro Jahr und 200'000 Volllaststunden insgesamt für Braunkohlekraftwerke) zeigt Tab. 9.6.

Tab. 9.6: Flächenbeanspruchung durch die Kraftwerke in dieser Studie.

		Steinkohlen- kraftwerk	Braunkohlen- kraftwerk
		MWh	MWh
Umwandlung, von unbekannt	m ²	1.67E-03	1.10E-03
Umwandlung, zu Nutzung, Industrie, bebaut	m ²	6.00E-04	3.00E-04
Umwandlung, zu Nutzung, Industrie, bepflanzt	m ²	5.33E-04	4.00E-04
Umwandlung, zu Nutzung, Verkehrsweg, Strasse	m ²	5.33E-04	4.00E-04
Nutzung, Industrie, bebaut	m ² *a	2.25E-02	1.00E-02
Nutzung, Industrie, bepflanzt	m ² *a	2.00E-02	1.33E-02
Nutzung, Verkehrsweg, Strasse	m ² *a	2.00E-02	1.33E-02
Nutzung, Baustelle	m ² *a	3.33E-03	2.50E-03

Die Flächenbeanspruchung durch die Reststoffentsorgung wird in den entsprechenden Modulen bilanziert.

9.2.3 Transportaufwand

Für den Transport der Baumaterialien werden die Standardtransportdistanzen (Verbrauch in Europa) eingesetzt:

Für Steinkohlekraftwerke (Beton: 186.5 kg/TJ_{in}; andere Baustoffe: 60.6 kg/TJ_{in}) werden somit 9.8 tkm LKW und 12.1 tkm Schiene benötigt. Für Braunkohlekraftwerke (Beton: 180 kg/TJ_{in}; andere Baustoffe: 56.8 kg/TJ_{in}) berechnet man die Transportaufwendungen zu 9.3 tkm LKW und 11 tkm Bahn.

9.3 Energiebedarf und Wirkungsgrad

Es soll hier der Energiebedarf für die Produktion von einem MJ Strom durch Stein- resp. Braunkohlekraftwerke bestimmt werden. Die wichtigste Grösse zur Bestimmung dieses Bedarfs ist der Kraftwerkswirkungsgrad.

Als Hilfsenergie wird vor allem Heizöl für das Anfahren der Anlagen benötigt. Bei Braunkohlekraftwerken kann das Anfahren vernachlässigt werden, da die Betriebszeiten ohne Unterbruch oftmals zwei oder drei Jahre dauern. Bei Mittellast-Steinkohlekraftwerken werden gemäss (STEAG 1988) pro Tonne verfeuerte Steinkohle typischerweise 450 g Heizöl und 0.5 g Diesel zusätzlich benötigt. Dies ergibt einen zusätzlichen Brennstoffbedarf von 0.73 GJöl/TJ_{in}. Die Fremdenergien in Mehrstoffkraftwerken werden jeweils in den Bilanzen der anderen Energiesysteme berücksichtigt.

Der Stromverbrauch für die Kraftwerke ist hoch und schmälert damit die Nettoproduktion erheblich. Für ein Steinkohlekraftwerk wird in (STEAG 1988) ein totaler Hilfsenergiebedarf von 9.1% der Wirkleistung des Generators angegeben. In der Reihenfolge der Relevanz sind dafür Speisepumpen, Rauchgasreinigung, Kühlwasserpumpen, Frischlüfter des Dampferzeugers, Saugzüge des Dampferzeugers, Kohlemühlen, Mühlenluftgebläse und eine Vielzahl weiterer Kleinverbraucher verantwortlich.

Der Verbrauch der Rauchgasreinigung ist dabei vom Ausrüstungsstand und der Dimensionierung abhängig und benötigt typischerweise zwischen 1% und 3.5% der Bruttoleistung, wobei zum Teil erstaunlich grosse Unterschiede auftreten (Hjalmarsson 1992), (DoE 1992).

Die Bruttowirkungsgrade der Kraftwerke sind vom Feuerungskonzept, Blockgrösse, den erreichbaren Dampfparametern und der zur Verfügung stehenden Kühlmöglichkeit abhängig. Teillast und viele Ein-/Aus-Zyklen mindern zudem den Jahreswirkungsgrad. Auch die Brennstoffqualität hat Einfluss auf den Wirkungsgrad. Neben der Schmelztemperatur der Asche – die Einschränkungen bei der Gestaltung von Feuerraum und Dampferzeuger erfordern kann – ist vor allem der Wassergehalt der Kohle von Bedeutung: Braunkohle z. B. ist relativ feucht, was einen höheren Rauchgasvolumenstrom zur Folge hat; darüber hinaus erhöht der hohe Wassergehalt den Taupunkt der Schwefelsäure, so dass das Rauchgas den Dampferzeuger mit höheren Temperaturen verlassen muss, um Korrosion durch Schwefelsäurekondensation zu vermeiden.

Daher sind die Verluste durch mit dem Rauchgas ausgetragene Wärme deutlich höher als bei Steinkohlekraftwerken [Spliethoff 2000].

Die Technik der Kohlekraftwerke ist noch nicht ausgereizt. Mit konventionellen Anlagen (Pulverfeuerung) werden heute bei Neuanlagen und unter entsprechenden Rahmenbedingungen (z.B. Kohlequalität, Meerwasserkühlung) Wirkungsgrade bis zu 47% erreicht (Spliethoff 2000: 161). Für die Zukunft wird ein Entwicklungspotential auf stark 50% bis hin zu 55% (Spliethoff 2000, Pruschek 2001, Jäger & Theis 2001) gesehen, wobei sich die einzelnen Quellen insbesondere beim Tempo der Entwicklung unterscheiden. Darüber hinaus werden alternative Konzepte entwickelt. Insbesondere kombinierte Gas-und-Dampfturbinenprozesse (GuD) mit reiner Kohlenfeuerung finden zur Zeit Beachtung. Während einige Autoren diesen Konzepten ein höheres Wirkungsgradpotential im Vergleich zu konventionellen Dampfkraftwerken zusprechen, sehen andere in ihnen im wesentlichen die Möglichkeit, Bauvolumen und Kosten von Kohlekraftwerken deutlich zu reduzieren bzw. die hohen Wirkungsgrade und niedrigen Emissionen von Grosskraftwerken auch für kleinere Anlagengrößen verfügbar zu machen.

Erste Anlagen mit integrierter Kohlevergasung (IGCC) und Druck-Wirbelschichtfeuerung (PFBC) sind im UCTE-Raum in Betrieb. Da ihr Anteil an der Gesamtproduktion allerdings sehr gering ist, werden sie hier nicht gesondert bilanziert; jedoch gehen ihre Wirkungsgrade und Emissionen an klassischen Schadstoffen in die länderspezifischen Durchschnittswerte ein.

Für die ferne Zukunft werden vor allem zwei Konzepte ins Spiel gebracht: Beim GuD-Prozess mit vorgeschalteter Brennstoffzelle erhofft man sich langfristig Wirkungsgrade um 60%; bei der Abtrennung und anschliessenden Deponierung von CO₂ beispielsweise in leeren Erdgasfeldern oder am Meeresgrund sind deutliche Wirkungsgradeinbussen zu erwarten, auch wenn die spezifischen CO₂-Emissionen deutlich sinken.

Bei allen Angaben zu Wirkungsgraden ist zu beachten, dass diese sich üblicherweise auf stationäre Fahrweise bei Volllast beziehen. Teillast (vor allem im Bereich unterhalb etwa 60% der Nominalleistung) oder An- und Abfahren verringern den Wirkungsgrad.

Die folgende Tab. 9.7 zeigt einige Daten zu heute und in der Zukunft erreichbaren Wirkungsgraden aus verschiedenen Quellen.

Tab. 9.7: Heutige und zukünftige Kohlekraftwerkskonzepte und Nettowirkungsgrade aus verschiedenen Quellen.

in %	Nettowirkungsgrad		
jeweils mit Rauchgasaufbereitung (falls erforderlich)	(Pruschek 2001)	(Jäger & Theis 2001)	(Spliethoff 2000)
Heute erreicht mit konventioneller Bauart	43 / 45 ¹	47	46.3 ³ / 47 ¹
In Zukunft mit konventioneller Bauart	52 – 55 ²	50	51
GuD-KW mit Kohlevergasung	>55	55	50 ⁴
GuD-KW mit Druckwirbelschichtfeuerung	>55		50 ⁴
GuD-KW mit Druckstaubfeuerung	>55		52 ⁴

1) mit Meerwasserkühlung

2) verfügbar ab ca. 2015, abhängig von Kühlung

3) in Planung

4) in Abhängigkeit von der Turbineneintrittstemperatur auch höhere Wirkungsgrade erreichbar

Für die weitere Bearbeitung in dieser Studie muss nun pro Land ein typischer Wirkungsgrad ermittelt werden. Die Wirkungsgradbestimmung scheint trivial zu sein, muss doch lediglich die Nettoproduktion durch den Kohleinput dividiert werden. Da jedoch die Heizwerte der Kohlen, die Behandlung der Wärmekraftkopplungsanlagen und teilweise auch die produzierte Strommenge (Brutto- oder Nettoproduktion) und die eingesetzte Brennstoffmenge variieren, ergibt sich je nach verwendeter Statistik ein anderer Wirkungsgrad. Die in dieser Studie verwendeten Daten wurden (EI 2001) entnommen, um eine konsistente Behandlung aller Länder zu erreichen. Für die Berücksichtigung der Stromerzeugung in kohlebetriebenen WKK-Anlagen wurde eingesetzte Energie dabei nach Exergie auf die beiden Produkte

Strom und Wärme aufgeteilt. Diese Aufteilung muss mit Hilfe des Temperaturniveaus der Wärmeabgabe und der Umgebungstemperatur (20°C) berechnet werden. Die Temperatur der Wärmeabgabe kann abhängig vom Verwendungszweck sehr unterschiedlich sein. Für Heizzwecke sind 85°C ausreichend, während für Prozesswärme bis zu 600°C benötigt werden. Länderspezifische Angaben über den Anteil an aus WKK-Anlagen bezogener Prozess- und Raumwärme sind nur sehr spärlich vorhanden. Aufgrund der vorhandenen Informationen wird für die Prozesswärme ein Temperaturniveau von 200°C und für die Raumwärme eines von 85°C - mit einer Aufteilung von je 50% - angenommen.¹ Eine sichtbare Bedeutung haben diese Annahmen jedoch nur für die Bestimmung der Wirkungsgrade der Kraftwerke in Tschechien und Polen, wo ein grosser Anteil der Strom- und Wärmeproduktion aus kohlebefeuernden WKK-Anlagen stammt. Für alle anderen untersuchten Staaten wird lediglich eine Wärmeabgabe zu Heizzwecken angenommen. Damit werden die Wirkungsgrade eventuell geringfügig unterschätzt, der mögliche Fehler liegt jedoch im Bereich von 0.5%. Die Unsicherheitsfaktoren für die Wirkungsgrade werden bei den Steinkohlekraftwerken in Tschechien und Polen im Gegensatz zu allen anderen Staaten, wo sie 1.05 betragen, auf 1.1 angehoben.

Der Strombedarf der Kraftwerke wurde ebenfalls nach (EI 2001) geschätzt, wobei berücksichtigt wurde, dass Kohlenkraftwerke im Allgemeinen einen höheren Eigenbedarf aufweisen als andere thermische Kraftwerke. Für die Länder des ehemaligen Jugoslawien wurden Daten aus (HEP), (Elektroprivreda B-H), (ESMAK), (EPS) sowie eine persönliche Mitteilung² herangezogen.

Die Anknüpfung an die transportierte Steinkohle erfolgt über Tonnen Steinkohle. Zu diesem Zweck wurde für jedes UCTE-Land ein spezifischer Steinkohlemix berechnet („Steinkohle, Versorgungs-Mix“, Kap. 8). Mit dem Kehrwert des Nettowirkungsgrades kann direkt der nötige Brennstoffbedarf berechnet werden (siehe auch Tab. 9.67).

Tab. 9.8: Länderspezifische Nettowirkungsgrade η von Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken, angenommen für diese Studie

		AT	BA	BE	CZ	DE	ES
Wirkungsgrad Steinkohle	%	40.4	--	36.0	29.4	35.9	35.8
Wirkungsgrad Braunkohle	%	36.9	29.6	--	33.2	33.1	35.9

		FR	GR	HR	HU	IT	MK
Wirkungsgrad Steinkohle	%	35.5	32.5	35.5	--	37.3	--
Wirkungsgrad Braunkohle	%	28.1	35.2	--	27.9	39.6	32.3

		NL	PL	PT	SI	SK	CS
Wirkungsgrad Steinkohle	%	35.3	33.2	37.5	--	38.4	--
Wirkungsgrad Braunkohle	%	--	35.1	--	32.4	23.1	29.8

Von der Inputwärmemenge gehen rund 50% über das Kühlwasser in den Vorfluter oder via Nass- oder Trockenkühlturm an die Luft (Tab. 9.9). Die Differenz zwischen Nettowirkungsgrad und den verbleibenden 50% Wärme kann grob als Abwärme an die Luft verbucht werden. Die Kraftwerkskühlung wird in Kap. 9.7 behandelt.

Tab. 9.9: Energiebilanz für vier Modellkraftwerke nach verschiedenen Quellen

in %	Abgas	Strahlung	unvollständige Verbrennung	Asche	Kühlwasser	Strom	Quelle
Stk-Kraftwerk	8.4-9.9	0.5	0.6-0.9	?	88.8-90.5		Skorupska 93
Stk-Kraftwerk	5.1	0.9	0.7	0.3	51	42	WEC 1988
Brk-Kraftwerk	7	1	1.5	0.5	49	41	WEC 1988
Stk-Kraftwerk	5.3	5.3			50	39.5	STEAG 1988

¹ http://www.euroheat.org/redirects/redirect_statistics.htm, Informationen bezogen am 26.8.2003.

² D. Novakovic (dragan.novakovic@eles.si), persönliche Mitteilung an R. Frischknecht, 22.8.2002.

In den letzten Jahren werden verstärkt sogenannte alternative Brennstoffe wie Holz (z. T. Altholz), Klärschlämme oder sonstige Rückstände wie Tiermehl in Kohlekraftwerken verfeuert. Auch in Industriekraftwerken werden Abfallstoffe wie z. B. Lackreste eingesetzt. Gegen eine explizite Berücksichtigung dieser alternativen Brennstoffe sprechen mehrere Argumente:

- Bisher machen diese Brennstoffe erst einen geringen Anteil am totalen Energieeinsatz aus; darüber hinaus handelt es sich z. T. noch um auf mehrere Monate befristete Pilotprojekte;
- Einige der bedeutendsten alternativen Brennstoffe (insbesondere Klärschlamm) erbringen auf Grund des hohen Feuchtigkeitsgehaltes und des niedrigen Brennwertes über den gesamten Lebenszyklus nur eine äusserst geringe energetische Mehrproduktion (Spliethoff 2000: 39); die Verbrennung dient hier in erster Linie der Entsorgung von Abfallstoffen und nicht der Energieerzeugung.
- Die Datenlage zu den eingesetzten Mengen (insbesondere in Energie-Einheiten) ist sehr lückenhaft.
- Bisherige Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Emissionen durch die Zufeuerung alternativer Brennstoffe nicht wesentlich ändern.

Aus diesen Gründen werden alternative Brennstoffe in dieser Überarbeitung noch nicht explizit berücksichtigt.

9.4 Kohlekraftwerke in der UCTE

9.4.1 Übersicht

For the edition 2007 of this study (ecoinvent v2.0), only data concerning operational Czech, Hungarian, Polish, and Slovak power plants burning coal and their emission of criteria pollutant SO_x, NO_x, and PM have been updated to year 2005 (2004 in case of missing data), in order to reflect their compliance with the EU directive on the concentration of these pollutants at stack (EU 2001). Key figures for individual plants are reported in the Appendix (Chapter 13). This Section reports only data as they were in the 2004 edition of the study (ecoinvent v1.01). In particular, amount of hard coal and lignite have not been updated although specific data have been gathered for the above mentioned Countries. Information on the updated pollutant emissions are provided in Section 9.4.3.

In diesem Kapitel wird die Stromproduktion in Kohlekraftwerken in Ländern der UCTE analysiert. Kohlekraftwerke wurden 1999 und 2000 in Österreich, Bosnien-Herzegowina, Belgien, Tschechien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Italien, Mazedonien, Niederlande, Polen, Portugal, Slowenien, der Slowakei und Jugoslawien betrieben. In diesen achtzehn Ländern wurden 1999 gemäss (CI 2001) und eigenen Berechnungen für die Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawiens insgesamt rund 383 Mt Braunkohle und 173 Mt Steinkohle in Kraftwerken und Heizkraftwerken verfeuert.

Im Folgenden werden die statistischen Angaben für Steinkohle aus Tab. 8.1 und für Braunkohle aus Tab. 6.1 ausgewertet. Die Zusammenstellung sämtlicher Daten findet sich im Anhang (Tab. 13.8 bis Tab. 13.30).

In Fig.9.1 ist der Braunkohleverbrauch in den UCTE-Ländern nach Massenanteilen aufgezeichnet. Unterschiede gegenüber Fig.6.2 liegen darin, dass die unbedeutenden Importe ebenfalls berücksichtigt wurden. Deutschland mit 39% des Verbrauchs ist stark dominierend vor Griechenland und Spanien. Die anderen Länder tragen insgesamt nur ein knappes Drittel zum Gesamtverbrauch bei. Es wurde der gesamte Verbrauch für die Strom- und Wärmeerzeugung ermittelt. Der Anteil der anderen Braunkohleanwendungen dürfte insgesamt unter 10% liegen.

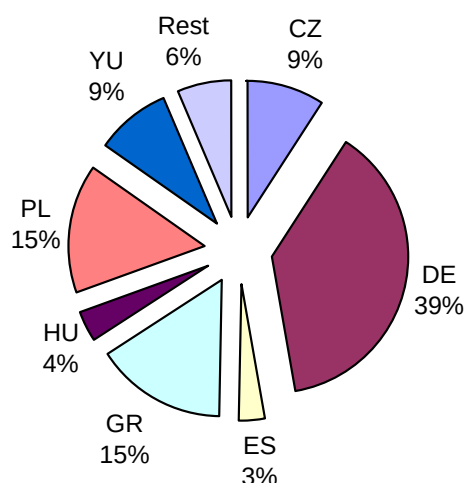


Fig. 9.1: Braunkohleverbrauch für die Bereitstellung von Strom und Wärme in den UCTE-Ländern im Jahre 1999, bezogen auf Masse, nach (CI 2001). Bosnien, Kroatien, Mazedonien, Slowenien und Jugoslawien nach unterschiedlichen Quellen (Kraftwerksdatenbank). Anteile in Gewichtsprozent.

Die in Kraftwerken verfeuerte Steinkohle wurde ebenfalls aus (CI 2001) ermittelt, wobei nur die tatsächlich in den Kraftwerken verfeuerten Kohlen (ausser in Deutschland werden in Kraftwerken nur Dampfkohlen eingesetzt) erfasst wurden.

Rund 61 Gew.-% der Steinkohle werden in Deutschland und Polen eingesetzt (Fig.9.2). Nur Spanien (15%) besitzt noch einen Anteil über 10%. Aus dieser Aufteilung ist allerdings der Energieinhalt der Kohlen nicht ersichtlich, was noch geringe Abweichungen ergeben kann.

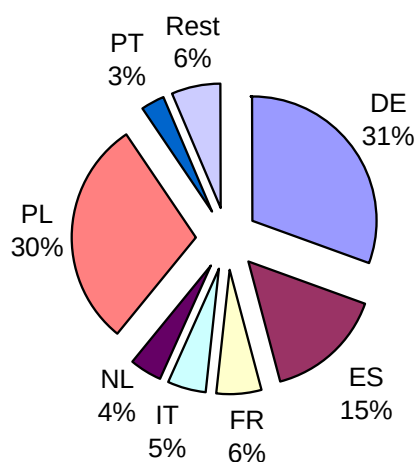


Fig. 9.2: Steinkohleverbrauch für die Bereitstellung von Strom und Wärme in den UCTE-Ländern im Jahre 1999 nach (CI 2001), Bosnien, Kroatien, Mazedonien, Slowenien und Jugoslawien nach unterschiedlichen Quellen (Kraftwerksdatenbank). Anteile in Gewichtsprozent.

In Fig.9.3 sind nun die Förderländer für die in den UCTE-Kraftwerken verfeuerten Kohlen zusammengestellt, die deutlich von der Darstellung in Fig.6.1 abweicht, da hier nur die in Kraftwerken verfeuerte Kohle betrachtet wird. Da insbesondere aus den USA sehr viel Kokskohle eingeführt wird, ist ihr Anteil bei der Kraftwerkskohle deutlich geringer.

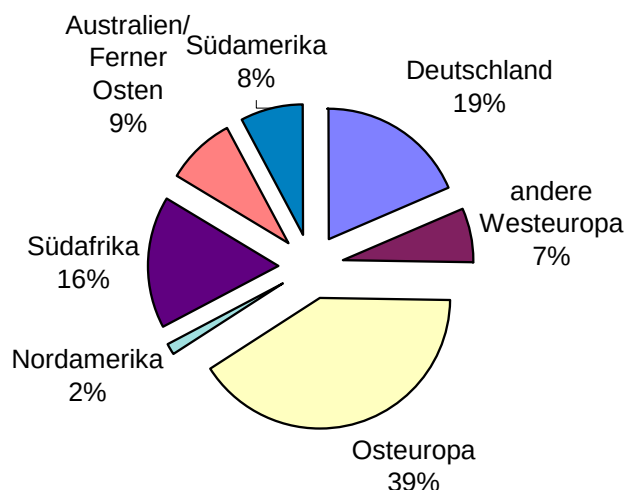


Fig. 9.3: Herkunft der in den UCTE-Kraftwerken verfeuerten Steinkohle für das Jahr 1999 nach (CI 2001), Anteile in Gew.-%.

Bei den Kraftwerken in Europa handelt es sich grösstenteils um Grosskraftwerke mit verschiedenen Blöcken. Die ältesten Blöcke sind dabei oft schon 40 Jahre in Betrieb und wurden schon mehrmals dem Stand der Technik angepasst. Jüngere Blöcke sind meistens grösser und erreichen über 700 MW, während alte Blöcke oft um 100 MW bis 300 MW aufweisen. Kraftwerke unter 100 MW werden vor allem durch Selbsterzeuger genutzt und dienen meist gleichzeitig der Wärmeproduktion. Diese kleinen Kraftwerke sind zwar in relativ grosser Zahl gebaut, tragen aber nur wenige Prozente zur Stromerzeugung bei.

In den 80er Jahren wurden auf EU-Ebene erhebliche Reduktionsziele bei den Emissionen von Stick- und insbesondere Schwefeloxiden beschlossen (EWG 1988). In der Folge wurden viele Anlagen mit Massnahmen zur Emissionsminderung ausgerüstet. Auch heute gibt es EU-weite Grenzwerte, die beispielsweise bei den Beitrittskandidaten in Osteuropa (insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen) zu umfangreichen Nachrüstungen geführt haben.

Aber auch innerhalb der heutigen EU ist der Ausrüstungsstand der Kraftwerke noch lange nicht homogen. Da die Anstrengungen zur Reduktion der Emissionen beständig weitergehen, ist es notwendig, im Rahmen des vorliegenden Projektes möglichst genau den momentanen Bestand an Rauchgasreinigungsanlagen zu berücksichtigen.

9.4.2 Ziele und Vorgehen

In diesem Kapitel geht es primär darum, die stark von der Kohlequalität und den Rauchgasreinigungsanlagen abhängigen Emissionen von Staub, SO_2 und NO_x aus Stein- und Braunkohlekraftwerken für jedes UCTE-Land möglichst aktuell zu erfassen. Daraus soll auch abgeleitet werden, wie der Nachrüstungsstand zur Zeit zu bewerten ist, da noch weitere Emissionen davon abhängig sind und auch die Betriebsmittel für die Rauchgasreinigungsanlagen entsprechend bilanziert werden (Kap. 9.5).

Gemäss der EU-Verordnung (EWG 1988) sollten "alle Länder bis spätestens 9 Monate nach Ablauf des Berichtsjahres eine Aufstellung über die SO_2 - und NO_x -Frachten für alle Anlagen über 300 MW_{th} abliefern". Allerdings sind solche detaillierten Daten auch heute noch nicht öffentlich verfügbar. Auch landesspezifische Durchschnitts- bzw. Gesamtemissionen sind nur von begrenztem Nutzen, da sie üblicherweise auf zu hoher Ebene (alle fossilen Kraftwerke) aggregiert sind und daher nur begrenzt Rückschlüsse auf die Emissionen aus Kohlekraftwerken erlauben. Aus diesem Grund wurde der Top-down-Ansatz hier nicht weiter verfolgt.

Bereits in früheren Auflagen dieser Ökoinventare war jedoch gezeigt worden, dass auch ein Bottom-up-Ansatz, der auf vergleichsweise wenigen Daten zur Kohlequalität und -menge sowie zu den eingesetzten Rückhaltetechniken basiert, sehr gut geeignet ist, um landesspezifische Emissionen der wichtigsten Schadstoffe (SO_2 , NO_x , Partikel) zu berechnen. Dieser Ansatz wurde hier weiter verfolgt und mit einer Vielzahl von kraftwerksspezifischen Daten ergänzt. Die CO_2 -Emissionsfaktoren wurden mithilfe von

(Piccot et al. 1990b) und (OECD/IEA 1991) sowie (IPCC 1996) abgeschätzt, wenn keine länderspezifischen Faktoren verfügbar waren.

Ausserdem wurde der Anteil der Rauchgasreinigungssysteme abgeschätzt und daraus die reduzierten (nicht emittierten) Schadstoffe bestimmt. Diese zurückgehaltene Schadstoffmenge soll als Anbindungsgrösse für die in Kap. 9.5 behandelten Rauchgasreinigungssysteme (REA, EF und DeNO_x) dienen.

Vorgehen für das "Bottom-Up"-Modell

Die ursprüngliche Kraftwerksdatenbank basiert im Wesentlichen auf den Angaben aus (Maude et al., 1994). In dieser Publikation sind die grösseren Kraftwerke der UCTE-Länder mit einigen relevanten Details für den Stand ca. 1994 aufgelistet. Leider konnte die aktuellste Version dieser Publikation für die notwendige Aktualisierung nicht verfügbar gemacht werden. Aus diesem Grunde musste die Kraftwerksdatenbank überarbeitet werden. Eine grosse Hilfe bei der Bestimmung der vorhandenen und in Betrieb befindlichen Kraftwerke ab ca. 100 MW elektrischer Leistung sowie als Ausgangspunkt für weitere Recherchen waren dabei die Auflistungen in (Jahrbuch 2000).

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Zeit und der z. T. sehr restriktiven Informationspolitik bestimmter Kraftwerksbetreiber war es unmöglich, für jedes Kraftwerk innerhalb der UCTE alle benötigten Daten zu erheben. Dennoch ist die Datenqualität für die Zwecke in diesem Projekt ausreichend und stellt gegenüber den bisherigen Ausgaben der Ökoinventare eine erhebliche Verbesserung dar. Die wesentlichen Gründe dafür sind:

- (Maude et al. 1994) enthielt an vielen Stellen unvollständige oder geschätzte und daher manchmal auch inkonsistente Datensätze; so ergab z. B. die Berechnung des Wirkungsgrades aus Kohleverbrauch, Heizwert, elektrischer Leistung und Auslastung z. T. inkonsistente Werte. Viele dieser Lücken und Schätzungen konnten durch genauere Daten ersetzt werden.
- Die Schwefeldioxid-Frachten mussten bisher anhand von einfachen Formeln geschätzt werden; dabei konnten keine Angaben zu Art und Wirkungsgrad einer eventuell installierten Rauchgasentschwefelung benutzt werden. Mittlerweile liegen deutlich mehr Informationen zu Art und Wirkungsgrad der REA vor.
- Konzentrationen von NO_x und Staub mussten bisher anhand von Grenzwerten oder anderen Erfahrungswerten grob geschätzt werden. Eine weitere Fehlerquelle lag in der Faustformel, mit der die Rauchgasmenge pro Energieinput abgeschätzt wurde. Heutzutage liegen für viele Kraftwerke detaillierte Angaben vor; diese Informationen waren auch sehr hilfreich, um Emissionen anderer Kraftwerke besser abschätzen zu können.
- Insbesondere in Ländern, in denen gegenüber dem Stand in (Maude et al. 1994) deutliche Veränderungen zu erwarten waren, waren viele detaillierte Informationen verfügbar.

Insgesamt konnte eine umfassende länderspezifische Datenbank erstellt werden (Anhang, Tab. 13.8 bis Tab. 13.30), die robust gegenüber Änderungen sein sollte.

Die Berechnung der Emissionen musste dabei teilweise von (gemessenen oder geschätzten) Konzentrationen im Rauchgas ausgehen. Es wurde in diesen Fällen eine Faustformel für die Menge der Rauchgase pro Kohleinput angesetzt.

Mangels geeigneter Daten musste auf einen Vergleich mit veröffentlichten Durchschnitts- oder Gesamtemissionen für ganze Länder verzichtet werden. Die Erfahrungen mit den bisherigen Auflagen der Ökoinventare zeigen jedoch, dass die Ergebnisse des Bottom-up-Ansatzes im allgemeinen vergleichbare, häufig sogar belastbarere Zahlen liefern. Aus diesem Grund kann das Fehlen offizieller Zahlen zur Verifizierung der Ergebnisse hier toleriert werden. Dennoch darf diese umfangreiche und detaillierte Datenbank nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch viele Daten zu Emissionen und Kohleverbrauch geschätzt sind. Die gewonnenen Ergebnisse dürfen daher nicht überschätzt werden und sollten, wo immer möglich, anhand von Top-Down-Daten verifiziert werden.

9.4.3 Angaben für einzelne Länder

Einführende Bemerkung

In the 2007 update, when the results of the bottom-up model applied to operational Czech, Hungarian, Polish, and Slovak power plants burning coal were not matching the total yearly emissions included in the annual reports of the Utilities, data have been adjusted to converge to the latter.

Wie oben bereits ausgeführt, muss in dieser Auflage der Ökoinventare mangels Verfügbarkeit geeigneter Daten auf einen Vergleich der Ergebnisse aus der Kraftwerksdatenbank mit Top-Down-Werten verzichtet werden. Die Erfahrungen mit früheren Auflagen haben jedoch gezeigt, dass die Resultate aus der Bottom-up-Rechnung durchaus belastbar sind. Da die Qualität der Einzeldaten gegenüber früheren Auflagen insbesondere im Bereich NO_x - und Partikelemissionen deutlich gestiegen ist, wäre eine Verifizierung zwar wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig. Die gesamten Emissionen aus den Kraftwerken werden als Emissionen in „low population density“ bilanziert. Diese Annahme wird getroffen, da Braunkohlekraftwerke generell direkt bei den Minen errichtet sind und sich Steinkohlekraftwerke ebenfalls meist nicht in bevölkerungsreichen Gebieten befinden. Auf eine länderspezifische Differenzierung wird verzichtet, obwohl die Verhältnisse eventuell unterschiedlich sind.

Österreich

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Tauschitz et al. 1997), (Verbund 2002), (Energie Oberösterreich 1999), (Stewag), (Guttenbrunner et al. 1998).

In Österreich wurden mittlerweile alle Kraftwerke mit REA und auch grossteils mit Entstickungsanlagen nachgerüstet. Bei den CO_2 -Emissionsfaktoren werden diejenigen aus (OECD/IEA 1991) verwendet (Steinkohle: 94 t/TJ_{in}, Braunkohle: 105 t/TJ_{in}). In (UNFCCC AT 2001) wird als Durchschnitt für alle festen Brennstoffe ein Wert von 93 t/TJ_{in} angegeben (Bezugsjahr 1999), was aber etwas zu tief erscheint.

Die Datenverfügbarkeit für den Bottom-up-Ansatz war insgesamt gut. Für etwa 80% der in Braunkohlekraftwerken und nahezu 60% der in Steinkohlekraftwerken installierten Leistung lagen detaillierte Werte zu Emissionen und Stromproduktion vor; bei den meisten der anderen Anlagen konnten zumindest einige zusätzliche Informationen eruiert werden, die eine im Vergleich zu den bisherigen Auflagen bessere Abschätzung der Emissionen erlauben.

Tab. 9.10: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Österreich; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	25.5	46.2	61.3	3.20	94
zurückgehalten		546	194	4352	
Braunkohle	11.6	72.8	64.5	9.91	105
zurückgehalten		409	543	16468	

Bosnien-Herzegowina

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Electroprivada B-H 2000), (American Embassy 1998), (Smajevic & Hodzic 2000).

Zur Zeit sind keine Anlagen zur Rauchgasentschwefelung oder -entstickung in Betrieb. Dies führt in Verbindung mit niedrigen Heizwerten und einem relativ hohen Schwefelgehalt zu vergleichsweise hohen SO_2 und NO_x -Emissionen. Auch bei der Leistung der Elektrofilter kann nicht von westeuropäischen Standards ausgegangen werden.

Die Datenbasis in (Maude et al. 1994) zu Bosnien-Herzegowina weist nur die Leistung und die geschätzte Auslastung auf. Auch durch die aktuellen Recherchen konnten längst nicht alle Datenlücken geschlossen werden. Dennoch erlauben neugewonnene Daten eine deutlich bessere Abschätzung der Emissionen als zuvor.

Tab. 9.11: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Bosnien-Herzegowina; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Braunkohle	10.3	1885	239	140	105
zurückgehalten		0	0	21151	

Belgien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Electrabel 1999, 2002).

Der Ausrüstungsstand mit Rauchgasbehandlungsanlagen ist in Belgien noch sehr tief. Der wesentliche Grund dafür dürfte sein, dass auf nationaler Ebene eine andere Strategie zur Anwendung kommt als auf EU-Ebene. Die mit der Regierung vereinbarten Emissionsziele werden vor allem durch den verstärkten Ersatz der kohlegefeuerten Anlagen durch Erdgas- und Kernkraftwerke erreicht. Darüber hinaus spielen allgemeine Modernisierungsmassnahmen und der Einsatz schwefelarmer Brennstoffe (durchschnittlicher Schwefelgehalt der Kohle im Jahr 2001: 0.57% (Electrabel 2002)) eine wichtige Rolle in der Umweltpolitik des grössten belgischen Kraftwerksbetreibers, Electrabel.

Leider konnten nur sehr wenige kraftwerksspezifische Daten für Belgien neu eruiert werden. Zumindest für die Staubemissionen liegen detaillierte Angaben vor, die zusammen mit der bekannten Gesamterzeugung aus Kohle die genaue Bestimmung der Durchschnittsemissionen ermöglicht.

Der CO₂-Emissionsfaktor stammt aus (Electrabel 2002) und dürfte für ganz Belgien repräsentativ sein, da die von anderen Firmen betriebenen Kraftwerke nur einen kleinen Teil der installierten Leistung ausmachen.

Tab. 9.12: Emissionsfaktoren für das Jahr 2000 für die Kraftwerke in Belgien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	25.3	347	157.1	24.2	94.8
zurückgehalten		81.8	13.4	5655	

Czech Republic

The main sources of the data have been the websites of the power companies¹ and the following reports retrieved from them: (ČEZ 2005, 2006); (MRDCR 2005), (MUS 2006), (MŽP ČR/CENIA 2006), (Opatovice 2006), (ŠKO-ENERGO 2005, 2006), and (Van Wees et al. 2002). The previous edition of this study (2004) was based on the following references: (CEZ 2002), (VGB Kraftwerkstechnik 6/1999, 8/1997), (Auksutat & Krenc 2001), (Snow 1994), (Kasparu & Ullmann 1994), (EOP), (Heiting et al. 1997), (Maude et al. 1994), (Chemopetrol 2001, 2002), and (Schlessing 1998).

Already towards the end of the 1990s, Czech coal power plants systematically installed FGD, whereas for NO_x emissions low-NO_x burners and/or combustion control were implemented. Like Hungary, Poland, and the Slovak Republic, the Czech Republic joined officially the EU in 2004. Thus, power plants must comply with EU emission standards (EU 2001).

Remarkably, Czech lignite has a very low sulphur binding, which has been set to 5% according to (CORINAIR 1996),

Table 9.13 shows key calculated factors (per unit of input energy). Compared to the edition 2004 of this study (reference year 2000) the average SO_x emission rate of hard coal power plants decreases by 33%, basically due to the use of lower sulphur coal (the plants were already equipped with FGD at the time of the previous survey). Accordingly, the calculated retained SO_x decreases about 20%. Average emission rate of

¹ www.cez.cz; www.sko-energo.cz; www.ptas.cz/en_uvodni_stranka; www.eop.cz; www.evias.cz; www.czso.cz; www.ipplc.cz; and, the EU fact sheet in ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_cz_en.pdf

NO_x has decreased nearly 20%. The PM emission rate has remained at the level calculated for the reference year 2000, which was already very low.

For lignite plants, the average SO_x emission rate decreases 10%, whereas the average NO_x emission rate decreases 22% due most likely to the installation of low-NO_x burners or modifications to combustion in boilers. Emission of PM is calculated to decrease by about 20%.

No change has been assumed on CO₂ emission factor for hard coal because neither new search has been performed on the origin of the coal compared to past years, nor the yearly emissions from the companies have been considered, because not systematically reported. Naturally, lignite power plants are mine mouth, running with the locally available coal. Thus, coal characteristics and CO₂ emission factors do not usually change meaningfully with the years unless the plant would be converted to other fuels.

Tab. 9.13: Average LHV and selected emission factors 2005 for the Czech coal power plants, used for ecoinvent v2.0.

Emissions	LHV MJ/kg	SO _x as SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x as NO ₂ kg/TJ _{in}	Particulates kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Hard coal	22.1	52	153	5.6	93
retained		431	0	11518	
Lignite	11.3	198	165	8.2	105
retained		2233	0	22155	

Deutschland

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Heilbronn 2002), (Jahrbuch 2001), (Kraftwerksdatenbank UBA 2002), (Bewag 2001), (RDK 2000), (Käss et al. 2000), (GKM 2002), (NWS 2001, 2002), (Necker et al. 1999), (RDK 2000), (Corinair 1996), (Schlessing 1997,1998), (Maier et al. 1999), (VW 1999), (RWE Power 2001), (Scharf & Meisel 2000), (Simon et al. 2000), (HEW 2001, 2002), (Hojjczyk et al. 1997), (e.on 2002), (Stadtwerke Hannover 2002), (Stadtwerke Bielefeld 2002), (Gutberlet et al. 2000), (FH Meschede), (Vorbach 2001), (VW Hannover 2001), (Schönrok & Hein 1997), (Stadtwerke Münster 2002), (Kraftwerke online), (VGB Kraftwerkstechnik 7/1998), (GKW Weser), (Herda & Römer 2000), (Benesch & Farwick 1998), (Zehner & Schreier 2001), (CORINAIR 1999), (Heiting et al. 1997), (Maude et al. 1994), (Debriv 2001), (Spliethoff 2000), (Bewag 2001), (Stadtwerke Kiel 2002), (Saarenergie 2002), (Stadtwerke Saarbrücken 2002), (Marx & Johäntgen 1997), (SaarEnergie 2002), (Stadtwerke Flensburg 2002), (Stadtwerke Kiel 2002), (Stadtwerke Neumünster 2002), (Heinze et al. 1999), (Sparmann et al. 1998), (Kirmse et al. 2000), (Rogoll & Lühring 2000), (Peter et al. 1995), (Porsche et al. 2000), (Brüggemann et al. 1998), (BKB 2002a), (Hüsch 2000), (Eden et al. 1997), (Heithmüller & Kather 1999), (Benesch 2001), (Kehr et al. 1999), (Mibrag 2001), (Heuersdorf 1999), (Mibrag 2002a), (VEAG 2002), (Saueregger 2000), (Horn 1995), (Potthast 1998).

In den alten Bundesländern Deutschlands wurde die Nachrüstung der Kraftwerke bereits Mitte der 80er-Jahre forciert und bis Anfang der 90er Jahre abgeschlossen. Lediglich kleine Einheiten oder solche, die nur noch eine tiefe Restnutzungsdauer besitzen, wurden nicht nachgerüstet. Obwohl bei der Entstickung nach Möglichkeit primäre Massnahmen (vor allem in Braunkohlekraftwerken) eingesetzt wurden, sind heute aufgrund des niedrigen Grenzwertes (200 mg/Nm³ gegenüber 400 mg/Nm³ in der EU) fast alle grossen Kraftwerke mit DeNO_x-Anlagen ausgerüstet. Nach 1989 wurden auch in der ehemaligen DDR umfangreiche Programme zur Modernisierung des grossteils vollkommen überalterten Kraftwerksparks durchgeführt. Im Zuge dieser Programme wurden alle Kraftwerke entweder umfassend modernisiert oder durch neue Anlagen ersetzt. Da diese Massnahmen alle innerhalb des letzten Jahrzehnts getroffen wurden, ist der durchschnittliche Kraftwerkspark in den neuen Bundesländern jetzt moderner als in den alten.

Die CO₂-Emissionsfaktoren werden aus (UNFCCC DE 1997) entnommen.

Für Deutschland wurden viele Quellen ausgewertet; einen wichtigen Überblick über die bestehenden Kraftwerke boten die Kraftwerksdatenbank des Umweltbundesamtes in Berlin¹ sowie (Jahrbuch 2001) und (Kraftwerke Online).

Insbesondere für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem viele Braun- und Steinkohle gefeuerte Kraftwerke stehen, konnten mit (LUA NRW 1997) Emissionsbilanzen für alle relevanten Kraftwerke verfügbar gemacht werden. Obwohl sich die Daten auf 1997 beziehen und keine genauen Daten zur Stromproduktion in den einzelnen Kraftwerken für dieses Jahr verfügbar sind, konnte über den Kohlendioxidausstoß eine hinreichend genaue Normierung auf die eingesetzte Energiemenge erreicht werden. Auch das Alter der Daten ist von untergeordneter Bedeutung, da sich der Ausrüstungsstand mit Rauchgasreinigungsanlagen zwischen 1996 und 2000 nicht wesentlich verändert hat und auch bei den eingesetzten Kohlequalitäten insgesamt nur leichte Verschiebungen zu erwarten sind. Diese Daten repräsentieren alleine etwa 52% (Steinkohle) bzw. 49% (Braunkohle) der in deutschen Kohlekraftwerken eingesetzten Energie. Für viele Kraftwerke ausserhalb Nordrhein-Westfalens wurden ebenfalls zusätzliche Daten erarbeitet, vereinzelt detaillierte Emissionswerte (für weitere 12% der Steinkohlekraftwerke), zumeist jedoch Daten zu Kohlequalitäten, Auslastungen, Schadstoffkonzentrationen in Rauchgasen und Umwandlungsgrade von Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen, die eine deutlich bessere Abschätzung der Emissionen erlauben. Insgesamt ist die Qualität der Datenbank im Bereich des mit Abstand grössten Erzeugers von Kohlestrom innerhalb der UCTE als gut bis sehr gut einzustufen.

Tab. 9.14: Emissionsfaktoren für das Jahr 2000 für die Kraftwerke in Deutschland gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	26.4	65.6	62.1	5.56	92.2
zurückgehalten		616	234	4815	
Braunkohle	8.70	52.7	71.5	5.70	108.3
zurückgehalten		992	202	7501	

Spanien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (ENDESA 2001), (HC 2002), (Iberdrola 2002), (Union Fenosa 2001).²

Der Ausrüstungsstand der spanischen Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigungsanlagen ist sehr tief, woraus (in Verbindung mit teilweise sehr hohem Schwefelgehalt insbesondere der Braunkohlen) hohe spezifische Emissionen resultieren.

Detaillierte Angaben zu Gesamtemissionen und Stromproduktion sind in den sehr informativen Umweltberichten der spanischen Kraftwerksbetreiber Endesa und Unión Fenosa zu finden. Damit liegen derartige Informationen für über 80% der verfeuerten Steinkohle und nahezu 100% der eingesetzten Braunkohle vor. Leider sind zu den Kraftwerken der anderen Betreiber ausser der Auslastung nur die Daten aus (Maude et al. 1994) verfügbar. Die Gesamtqualität der Datenbank für Spanien ist gut.

In Spanien wird im Rahmen eines internationalen Pilotprojektes eine IGCC-Anlage (Integrated Gasification Combined Cycle) betrieben, die mit einem Gemisch aus Braunkohle und Petrolkoks aus einer nahegelegenen Raffinerie betrieben wird. Der Einsatz dieses Petrolkoks wird hier im Modul für Strom aus Braunkohle verbucht, da sonst im Rahmen dieses Projektes keine Kraftwerke auf Basis Petrolkoks bilanziert werden. Insgesamt werden 2.64% der Inputenergie in spanischen Braunkohlenkraftwerken in Form von Petrolkoks eingebracht.

¹ Ein Auszug aus dieser Datenbank wurde freundlicherweise von Herrn Dr. Jörg Schneider, Umweltbundesamt Berlin, zur Verfügung gestellt.

² Zusätzliche Quellen: www.uef.es, www.endesa.es, www.elcogas.es, ausgewertet im Juli 2002.

Tab. 9.15: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Spanien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	22.0	731	362	57.0	96
zurückgehalten		118	30.9	10021	
Braunkohle ¹	10.5	2720	301	49.1	105
zurückgehalten		1089	11.0	35590	

1) enthält etwa 0.9 Gew.-% Petrolkoks

Frankreich

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (EdF Vitry 2000), (EdF 2002), (CI 2001), (SNET), (Roulet et al. 1999).

Auch in Frankreich sind nur relativ wenige Kraftwerke mit leistungsfähigen Systemen zur Rauchgasreinigung ausgerüstet. Ähnlich wie in Belgien setzt man zur Reduktion von Schadstoffen auf die Substitution, insbesondere durch Kernkraft, sowie auf den Einsatz schwefelarmer Kohle (durchschnittlicher S-Gehalt in den Kraftwerken der EdF 1999: 0.57% (EdF)).

Bei der Kohle in den hier bilanzierten Braunkohlekraftwerken handelt es sich eigentlich um subbituminöse Kohlen. Diese besitzen laut Roulet et al. 1999 einen hohen Anteil von verfügbarem Kalzium, so dass es zu einer überdurchschnittlichen Einbindung von Schwefel kommt. Es liegen jedoch diesbezüglich nur Daten für das Kraftwerk mit zirkulierender Wirbelschicht vor (natürliche Einbinderate 98%). Für das Kraftwerk mit Pulverfeuerung wurde eine Einbinderate von 40% gewählt.

Für die Kraftwerke der EdF liegen Angaben zu den Gesamtemissionen in allen thermischen Kraftwerken vor. Explizit für Kohlekraftwerke liegen nur Daten zu SO₂ vor, darüber hinaus lassen sich die Partikelemissionen abschätzen. Bei SO₂ gibt es eine gute Übereinstimmung mit dem Bottom-up-Ansatz in der Datenbank, bei Partikeln sind die Emissionen deutlich höher als in der Datenbank früher geschätzt. In beiden Fällen werden die Daten der EdF für die Berechnungen verwendet.

Für die Kraftwerke der CdF erlaubt der Umweltbericht (CdF 2002) eine Abschätzung der gesamten Emissionen. Leider ist eine Unterteilung nach Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken nicht möglich. Die Werte werden daher nur zur Verifikation verwendet. Bei SO₂-Emissionen gibt es eine gute Übereinstimmung, bei NO_x und Staub wurde eine Anpassung der gewählten Emissionsfaktoren vorgenommen, um die Gesamtemissionen näherungsweise zu reproduzieren.

Insgesamt ist die Qualität der Daten als gut zu bewerten. Die Auflösung für einzelne Kraftwerke ist schlecht, was aber im Rahmen dieses Projektes von untergeordneter Bedeutung ist.

Tab. 9.16: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Frankreich; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	25.5	445	192	28.1	93
zurückgehalten		91.6	0	4987	
Braunkohle	16.6	82.8	113	5.46	108
zurückgehalten		663	0	8537	

Griechenland

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Jahrbuch 2001), (DIE), (Sakkas et al. 1998), (Stamatelopoulos et al. 1998).

Griechenland besitzt einen vergleichsweise grossen Braunkohle-Kraftwerkspark. Die Kohle mit sehr niedrigen Heizwerten zwischen 3 und 8 MJ/kg wird vorgetrocknet, gemahlen, vom Wasserdampf getrennt und dann direkt verfeuert. Diese Prozessschritte sind im Kraftwerkswirkungsgrad bereits berücksichtigt.

Sehr tiefe S-Gehalte (0.5%) und hohe Einbinderaten (etwa 70% gemäss (Barrett 2000)) führen in den nordgriechischen Anlagen trotz fehlender REA zu akzeptablen SO₂-Emissionen. Das Kraftwerk Megalopolis verfeuert dagegen eine Kohle mit höherem Schwefelgehalt und niedriger Einbinderate. Hier wurde konsequenterweise auch ein erster 300 MW-Block mit einer effektiven REA ausgerüstet (DEI).

Für den gesamten griechischen Kraftwerkspark sind in (Sakkas et al. 1998) detaillierte Emissionswerte veröffentlicht worden. Diese wurden noch für die neue Rauchgasentschwefelung in Megalopolis korrigiert, so dass sich jetzt insgesamt eine gute Datenqualität bietet; die wesentliche Fehlerquelle dürfte damit die nur nach (Maude et al. 1994) abgeschätzte Aufteilung der Produktion auf die einzelnen Kraftwerken sein.

Tab. 9.17: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Griechenland, gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Braunkohle	5.15	585	133	104	123
zurückgehalten		214	0	37571	

Kroatien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (HEP 2001), (WEC 2000), (Schütze et al. 2000), (Schütze et al. 2001).

Innerhalb der Grenzen Kroatiens wird nur ein Steinkohlenkraftwerk mit zwei Blöcken betrieben. Der modernere Block 2 ist mittlerweile mit FGD (flue gas desulphurisation) ausgerüstet. Dank eines detaillierten Umweltberichtes (HEP 2001) ist die Datenqualität für Kroatien sehr gut¹.

Tab. 9.18: Emissionsfaktoren für das Jahr 2000 für die Kraftwerke in Kroatien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	25.0	248	281	14.3	93
zurückgehalten		265	0	4786	

Hungary

Since the country joined the EU in 2004, Hungarian power plant operators have to comply with EU emission directives for what concerns criteria pollutants (EU 2001). Due to the rather poor characteristics of Hungarian lignite coal, old and small units had to be either shut down or converted to other fuels, whereas larger units have been equipped with efficient FGD.

The main sources of the data have been the websites of the power companies² and the following reports, most of them retrieved from these websites: (AES 2006), (EM-LLC & MAKK 2003), (Euracoal 2005), (Kádár 2004), (Kiss et al. 2005), (KvVM 2005 a, b), (MEH 2005), (MVM 2005), (MVM 2006), (OPET CHP/DHC 2004), (SEC BIOMASS 2006), (Szita Tóth 2006) with specific emissions from different power plants, and (Vertesi 2006). The previous edition of this study (2004) was based on the following references: (Fazekas 1997), (Jahrbuch 2001), (Ludanyi et al. 2001), (RWE Rheinbraun 2001), (Maude et al. 1994), and (Pannon Power 2002).

The updated Appendix (Chapter 13) gives an overview of selected figures. When discrepancies between different information sources were detected, own corrections have been introduced in order to achieve an as coherent as possible picture of the Hungarian plants. In several cases, the problem with the data originated

¹ Nach Abklärung mit Herrn Zoran Stanic von HEP wurden die SO₂-Emissionen des Blocks 2 gegenüber dem Bericht um 90% vermindert.

² www.mavir.hu; www.mvm.hu; www.mert.hu and other websites in cascade; the Hungarian Office of Energy www.eh.gov.hu

by the numerous fuel conversion (often to wood) that especially the smaller size units have undergone in recent years in order to be permitted further operation instead of shut down for obsolescence and high pollution. However, due to the lack of one unifying reference containing all needed key pieces of information, and remaining inconsistencies, the data are affected by a relatively high uncertainty reflected in the uncertainty values attributed to the flows of the criteria pollutants SO_x, NO_x, and PM.

Table 9.19 shows key calculated factors, per unit of inputted mass or energy. Compared to the edition 2004 (reference year 2000) the average SO_x emission rate decreases by a factor of about ten, due to the extended use of FGD and possibly (as declared for some plants) and to a minor extent due to lower sulphur content in coal, whereas the calculated retained SO_x increases by a factor of nearly three. Emission of NO_x reduces by more than half, due to the more stringent requirements, and particles reduce by a factor of about 3.5 due to alleged improved ESP, again to comply with the EU directive (EU 2001). Some of the changes above may also depend from the closure or conversion of old units belonging to the same station as well as from necessary adjustments to a few figures in the power plant database necessary to compromise data from different sources and to match as close as possible general statistics.

No change has been assumed on the CO₂ emission factor because although some change may have occurred in the selected quality and origin of the coal (or part of the coal feed) for some units, most of the mine mouth plants most likely continue to run with unchanged local lignite.

Tab. 9.19: Average LHV and selected emission factors 2005 for the Hungarian coal power plants, used used for ecoinvent v2.0.

Emissions	LHV MJ/kg	SO _x as SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x as NO ₂ kg/TJ _{in}	Particulates kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Lignite	8.31	148	108	10.1	105
retained		1439	0	22103	

Italien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Jahrbuch 2001), (ENEL 1998, 2001), (ENEA 2001).

In Italien wurden in den letzten Jahren wieder verstärkt Kohlekraftwerke gebaut. Leider liegen zu den neuen Kraftwerken nur wenige Informationen vor. Aus den Umweltberichten des landesweiten Stromunternehmens (ENEL) lässt sich jedoch entnehmen, dass der Ausrüstungsstand dieser Neuanlagen mit Rauchgasreinigung nicht signifikant von dem in den Altanlagen unterscheidet. Daher beschränkt sich die Analyse auf die bereits in (Maude et al. 1994) beschriebenen Kraftwerke. Vereinzelt Nachrüstungen mit REA und DeNO_x wurden berücksichtigt. IEA/OECD (2002) gibt eine Produktion von 282 GWh aus Braunkohle an. Da dies nur ein sehr kleiner Anteil an der Gesamterzeugung ist und die Braunkohle einen relativ hohen Heizwert aufweist, wird kein spezifisches Modul bilanziert, sondern dieser Anteil der Steinkohle zugerechnet.

Insgesamt ist die Datenqualität für Italien relativ schlecht.

Tab. 9.20: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Italien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	26.6	392	196	28.9	94
zurückgehalten		322	364	5609	

Mazedonien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (ESMAK), (UNEP 2000), (Macedonia 2002), (Kaschig 2000).

In der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien sind zwei Braunkohlekraftwerke in Betrieb. Der Ausrüstungsstand ist schlecht, auch die Wirkung der elektrostatischen Filter lässt zu wünschen übrig (UNEP 2000). In zwei Publikationen wird explizit auf radioaktive Elemente im Staub mazedonischer Kohlekraftwerke hingewiesen (UNEP 2000, Bosevski & Pop-Jordanova 1998), doch werden keine exakten Zahlen genannt, so dass sich nicht untersuchen lässt, ob der Gehalt radioaktiver Elemente in mazedonischer Kohle über dem in anderen Kohlen liegt.

Detaillierte Angaben zu den Emissionen klassischer Schadstoffe sind nicht vorhanden. Dennoch erlauben vereinzelte Angaben, insbesondere zur Kohlequalität, eine bessere Abschätzung der Emissionen. Insgesamt ist die Datenqualität mässig.

Erfreulich ist, dass detaillierte Analysen zum Kohlenstoffgehalt vorliegen; aus diesen wurde der CO₂-Emissionsfaktor unter Annahme eines Ausbrandes von 99% berechnet.

Tab. 9.21: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Mazedonien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Braunkohle	7.54	2450	287	88	110.3
zurückgehalten		0	0	17493	

Niederlande

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (E.ON Benelux 2001), (Rozendaal et al. 1998), (Electrabel Nederland 2002), (EPZ Borssele), (Electrabel.nl).

Die Niederlande weisen einen hohen Stand an Rauchgasreinigung auf. REA und (mit wenigen Ausnahmen) DeNO_x sind Standard, gemäss (Van der Brugghen et al. 1989) weisen die holländischen Kraftwerke nach der REA Staubgehalte <10 mg/m³ auf.

Gegenüber früheren Auflagen der Ökoinventare konnte die Datenbank wesentlich verfeinert werden. Für Kraftwerke, die etwa 45% der Gesamtproduktion ausmachen, wurden detaillierte Emissionsangaben gefunden, wobei interessanterweise für keines dieser Kraftwerke Daten zu allen drei klassischen Schadstoffen verfügbar waren. Insgesamt ist die Datenqualität für den niederländischen Kraftwerkspark gut.

Tab. 9.22: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in den Niederlanden; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	26.4	60.7	78.6	2.14	93
zurückgehalten		511	211	4295	

Poland

The main sources of the data have been the websites of the power companies¹ and the following reports all retrieved from them: (Bełchatów 2003), (Bełchatów 2006 a, b), (Dolna Odra 2006), (Kozienice 2005 a, b), (Opole 2005), (Ostrołęka 2006), (Rozen and Olejniczak 2005), (Skawina 2006), (Sokka et al. 2005), (Stachura and Ratajczak 2004), (Vattenfall 2005), (Vattenfall 2006), (Závodská-Juraj Lesný 2006), and (Zielona Góra 2005). The previous edition of this study (2004) was based on the following references: (Białystok 2001), (VGB Kraftwerkstechnik 12/1997), (Ellaz 2000), (Pronobis 2000), (Maude et al. 1994), and (Burek 2000).²

¹ www.elopole.bot.pl; www.elko.com.pl; www.vattenfall.com; www.elbelchatow.bot.pl; www.elektrownia.skawina.pl; www.zeo.pl; www.elb.pl; www.kogeneracja.com.pl; www.pl.ej3.pkesa.com; www.ellaz.pl; www.elpolsa.com.pl; www.zepak.com.pl; www.pl.pkesa.com; www.pke.pl; www.elcho.com.pl

² Zusätzliche Quellen (2004): www.fortumengineering.com, www.ewc.bialystok.pl, www.kogeneracja.com.pl, www.dolnaodra.com.pl, www.ec.alblag.pl, www.pl.ej3.pkesa.com, www.fortumengineering.com, www.eck-sa.krakow.pl, www.elektrownia-lagisza.com.pl

Like other Eastern European countries, Poland joined officially the EU in 2004. Therefore its power plants have to comply with EU emission standards (EU 2001). Table 9.23 shows key calculated factors, per unit of input mass or energy. Compared to the edition 2004 of this study (reference year 2000) the average SO_x emission rate of hard coal power plants decreases by about 30%, due to more extended use of FGD and in some cases the assumed somewhat lower sulphur content in the coal feed. The previous was necessary in a few cases of mismatch between the characteristics included in the old database and the yearly emission from the available references. As a general criterion for the 2007 update, when necessary the parameters have been adjusted in order to have emission rates being consistent with the yearly emissions. The retained SO_x is calculated to increase about 50%. The average emission rate of NO_x has decreased by some percent points whereas the calculated PM have reduced by slightly more than 20%, thus describing the efforts to match the EU directive for stack pollution concentration (EU 2001).

For lignite plants, average SO_x emission rate decreases approximately 40% whereas average NO_x emission rate decreases by only a few percent points. PM emission rate is calculated to decrease substantially by nearly 65%.

No change has been assumed on CO₂ emission factors for hard coal because no information has been surveyed about any major change in the origin of the coal compared to past years. Naturally, lignite power plants are mine mouth thus must run with the locally available coal. Hence, coal characteristics and CO₂ emission factors do not usually change meaningfully.

Tab. 9.23: Average LHV and selected emission factors 2005 for the Polish coal power plants, used used for ecoinvent v2.0.

Emissions	LHV MJ/kg	SO _x as SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x as NO ₂ kg/TJ _{in}	Particulates kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Hard coal	20.0	437	173	24	93
retained		471	0	11170	
Lignite	8.39	515	142	38	105
retained		585	0	12676	

Portugal¹

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (EDP 2001).

Keines der Kohlekraftwerke in Portugal ist mit REA oder DeNO_x ausgerüstet. Entsprechend hoch sind die spezifischen Emissionen, trotz einer relativ schwefelarmen Kohle (im Schnitt unter 0.8% S-Gehalt).

Erfreulicherweise erlauben die Geschäfts- und Umweltberichte der Betreiber eine relativ detaillierte Beschreibung des portugiesischen Kraftwerksparks. Die Datenqualität ist daher als gut bis sehr gut einzustufen. Allerdings ist der in (UNFCCC PT 1997) angegebene CO₂-Emissionsfaktor für feste Brennstoffe mit 80'000 kg/TJ deutlich zu niedrig für Kohle.

Tab. 9.24: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Portugal; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	26.1	535	262	17.2	94
zurückgehalten		0	4	4659	

www.ellaz.pl, www.elopole.com.pl, www.elpolsa.com.pl, www.electrownia.rybnik.pl, www.ewsa.com.pl, www.elaiersza.com.pl, www.esw.pl, www.ewsa.com.pl, www.zepak.com.pl, www.elb.pl, www.zepak.com.pl, www.turow.com.pl, www.pl.pkesa.com, ausgewertet im Juli 2002.

¹ Zusätzliche Quellen: www.edp.pt, www.tejoenergia.com ausgewertet im Juli 2002.

Slowenien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (WEC 2000).

In der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Slowenien wurde kürzlich ein erster Block mit REA nachgerüstet. Dennoch sind die Emissionen des gesamten Parks immer noch sehr hoch.

Gegenüber den sehr spärlichen Angaben in (Maude et al. 1994) ist die Datenqualität deutlich verbessert. Für die SO₂-Emissionen waren sogar detaillierte Daten auf Kraftwerksebene vorhanden. Insgesamt ist die Datenqualität gut.

Tab. 9.25: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Slowenien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Braunkohle	9.89	1905	258	51.0	105
zurückgehalten		262	0	19535	

Slovak Republic

The main sources of the data have been the power companies' websites¹ and the following reports: (IEA 2006), (SEAS 2005 a, b), (SEAS 2006 a, b), and (Tepláreň Košice 2005, 2006). The previous edition of this study (2004) was based on the following references: (Maude et al. 1994), (Heiting et al. 1997), (Von der Heide et al. 2000), (Universität Bratislava 1996), (WEC 2000), and (SE 2001).

Table 9.26 shows key calculated factors (per unit of input energy). From the performed survey, it appears that the installation of de-SO_x and de-NO_x plants has not advanced in the country. Compared to the edition 2004 (reference year 2000) the average SO_x emission rate of hard coal power plants decreases by a few percent. However, NO_x average emission rate decreases substantially to approximately 40% of the year 2000 value, for likely efforts made for complying with EU emission standards (like other Eastern European countries, the Slovak Republic joined officially the EU in 2004). This has likely occurred due to low-NO_x or modified combustion conditions, but evidence has not been found in the available references. Conversely, the average particle emission rate has dramatically increased in year 2005, back to levels of the last years of the 1990s, whereas in 2002-2004 they were 40% lower. Here the emission rate of PM in year 2005 has been selected for consistency throughout the 2007 update for Eastern European countries, but if a specific LCI application of Slovak electricity is required, the user is recommended to check against more recent data at the utility website.

For what concerns lignite plants, the average SO_x emission rate increases by about 20%. The reason of this is likely due to the increasingly poor quality of lignite burned at the Nováky power station.² Instead, the average particle emission rate increases by a factor of nearly four because the particle concentration at stack has been increased compared to the data available for the previous edition of this study in order to match the total yearly particle emissions declared by the utility for its power plant park. As for power plants belonging to other countries updated to reference year 2005, no change has been assumed on CO₂ emission factors. However, with the parameters assumed, a total of approximately 5320 ktCO₂/a would be calculated against a value of approximately 4800 ktCO₂/a reported by the Utility. This discrepancy has been reflected in the uncertainty for the flow.

Data for criteria pollutants can be assumed reliable at the integral level (i.e. annual emissions) as they are reported as such by the utility. However, due to lack of detailed account of single plant parameters, data for individual units may not be fully matching.

¹ www.seas.sk; www.teko.sk

² "The utilization of Units 3 and 4 at Nováky Power Plant where poor quality local coal is burned without any flue gas desulphurisation makes its contribution to the fact that the trend of specific SO₂ emissions has been rising in the preceding years." (http://www.seas.sk/_cms/_files/1183/env_spr_2005.pdf)

Tab. 9.26: Average LHV and selected emission factors 2005 for the Slovak coal power plants, used used for ecoinvent v2.0.

Emissions	LVH MJ/kg	SO _x as SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x as NO ₂ kg/TJ _{in}	Particulates kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Hard coal	24.0	546	174	234	93
retained		214	9.4	7775	
Lignite	10.5	1210	203	117.4	105
retained		962	122	29311	

Jugoslawien

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Corovic 2002), (WEC 2000).

In den beiden Teilrepubliken des Bundesstaats Jugoslawien, Serbien und Montenegro, sind nur Braunkohlekraftwerke ohne Rauchgasnachbehandlung in Betrieb. Darüber hinaus sind auch die Partikelemissionen relativ hoch.

Obwohl für Serbien nur recht grobe Angaben zu den Konzentrationen im Rauchgas vorhanden sind, sollten die in der Datenbank berechneten Emissionsfaktoren einigermassen belastbar sein. Für das relativ unbedeutende montenegrinische Kraftwerk lagen detaillierte Daten vor.

Tab. 9.27: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Jugoslawien; gewählt für diese Studie.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Braunkohle	7.85	1299	188	221	108
zurückgehalten		0	0	25254	

NORDEL-Länder

Die länderspezifischen Daten dieser Studie zu den Kraftwerken stammen aus folgenden Quellen: (Heikkinen 2002).¹

Für die NORDEL-Länder Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland wird ein einziger Datensatz gebildet. Die zur Verfügung stehende Quelle weist bei weitem nicht den Detaillierungsgrad auf wie die Informationen zu anderen Ländern. Die in Tab. 9.28 dargestellten Emissionsfaktoren werden mit den Daten für Finnland abgeschätzt, die durch Fortum zur Verfügung gestellt wurden¹. Die Menge der zurückgehaltenen Emissionen wurde geschätzt. Auch bei den meisten anderen Inputdaten mussten Vereinfachungen gewählt werden. Da der Heizwert der Steinkohle ähnlich wie jener der in Österreich verfeuerten ist und von einem ebenfalls hohen technologischen Standard ausgegangen werden kann, werden die weiteren Emissionsparameter von dem für Österreich bilanzierten Steinkohlekraftwerk übernommen. Aufgrund der geografischen Nähe wird als Brennstoff der deutsche Versorgungsmix bilanziert, da die Transportfaktoren sicher ähnlich sind. Auch der Ascheanfall und die –entsorgung entsprechen den deutschen Verhältnissen. Für die direkt übernommenen länderspezifischen Daten werden die Unsicherheitsfaktoren jeweils willkürlich etwas höher festgesetzt als im Ursprungsland.

Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland betreiben keine Braunkohlekraftwerke, stattdessen existieren in Finnland und Schweden Torfkraftwerke. Da Torf ein ähnlicher Brennstoff ist wie Braunkohle, wird für die Infrastruktur das Braunkohlekraftwerk bilanziert. Ausser den in Tab. 9.28 angeführten Daten stehen keine Emissionsfaktoren aus Torfkraftwerken zur Verfügung. Darum wurden für die restlichen Substanzen die Werte des Braunkohlekraftwerks in Deutschland verwendet, da die dort genutzte Braunkohle einen sehr ähnlichen Heizwert aufweist. Auch die Ascheentsorgung wird wie in Deutschland bilanziert. Diese

¹ Persönliche Mitteilung von Herrn Heikkinen, Fortum, an Rolf Frischknecht, ESU-Services, per E-mail, 16.08.2002.

Extrapolation wird durch erhöhte Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt. Über die SO_x- und NO_x-Rückhaltung in den Torfkraftwerken sind keine Informationen verfügbar. Als Nettowirkungsgrad werden 35% angenommen.

Tab. 9.28: Emissionsfaktoren 2000 für die Kraftwerke in Finnland, gewählt für diese Studie für die NORDEL-Länder.

Emissionen	Heizwert Hu MJ/kg	SO _x als SO ₂ kg/TJ _{in}	NO _x als NO ₂ kg/TJ _{in}	Partikel (PM10) kg/TJ _{in}	CO ₂ t/TJ _{in}
Steinkohle	25.5	130	170	14.6	92.7
zurückgehalten		440	0	4800	
Torf	8.8 ¹	198	118	22.2	105
zurückgehalten		k.A.	k.A.	k.A.	

Folgerungen

Nachdem einige Länder bereits grosse Aufwendungen in der Nachrüstung betrieben haben, beeinflussen die Länder ohne Nachrüstung, grosser Kohlekraftnutzung und eher schlechter Brennstoffqualität die mittleren UCTE-Emissionsfaktoren der hier diskutierten Schadstoffe erheblich. Obwohl immer noch erhebliche Datenlücken vor allem bei den CENTREL-Ländern (CZ, HU, PL und SK) sowie Italien und z. T. bei den Republiken des ehemaligen Jugoslawien bestehen, sind die hier erarbeiteten Daten deutlich robuster als die in den früheren Auflagen der Ökoinventare.

9.5 Rauchgasreinigung und Reingasemissionen

9.5.1 Überblick

Es können folgende Prozesse innerhalb des Kraftwerkes unterschieden werden:

- Versorgung (lagern und mischen von Kohlen)
- Aufbereitung (zuteilen, mahlen, trocknen und verteilen)
- Verbrennung (zünden, mischen und ausbrennen von Staubkohlen)
- Wärmeübertragung
- Rauchgasreinigung
- Entsorgung der Endprodukte
- Stromproduktion und Übertragung
- Dampfkondensation und Abführen der Abwärme

In Freilagern vor den Kraftwerken wird durch geschickte Kohlelagerung eine Homogenisierung der angelieferten Kohle erreicht. Da die Kraftwerke mit Kohlen verschiedener Herkunft beliefert werden, ist dies ein wichtiger Schritt zur besseren Verbrennungsführung. Ausserdem wird mit Freilagern die Reservehaltung gewährleistet.

Die Bunker im Kesselhaus sind lediglich Vorlagebehälter für die Kohlemahlanlagen. Der Staubburchmesser beträgt nach der Mahlung weniger als 0.1 mm. Mit Rauch- oder Heissgas wird der Kohlestaub auf unter 1% Wasser getrocknet.

Bei Staubfeuerungen wird zwischen Trocken- und Schmelzfeuerungen unterschieden. Trockenfeuerungen arbeiten mit Temperaturen um 1'300°C, was unterhalb der Ascheschmelztemperatur liegt. Die Asche wird als Grobasche bezeichnet und fällt im Bodentrichter des Feuerraumes an. Schmelzfeuerungen arbeiten mit Temperaturen im Bereich der Schmelztemperatur der Asche (1'600°C). Die flüssige Asche wird in einem Wasserbad zu Granulat abgeschreckt.

¹ Information bezogen von www.tekes.fi, 14.4.2003

Bei Trockenfeuerungen gelangen allerdings ca. 80% bis 90% der Asche bis zum Staubfilter, während bei der Schmelzfeuerung lediglich 60% in der Staubabscheidung anfallen. Bei der Schmelzfeuerung wird diese Flugasche meist wieder eingedüst, wodurch praktisch alle Asche als Granulat anfällt. Der Ausbrand ist entsprechend hoch.

Einige Vorteile von Schmelzfeuerungen:

- breitere Palette von Einsatzkohlen
- weniger problematische Verbrennungsrückstände

Nachteile:

- höhere Korrosions- und Reparaturanfälligkeit
- mehr NO_x wegen hohen Temperaturen
- schlechtes Teillast und ein/aus-Verhalten

Da die Importkohle von guter Qualität ist und die Nachteile für einen ökonomischen und stickoxidarmen Betrieb überwiegen, wurden in den letzten Jahren vermehrt Trockenfeuerungen gebaut.

Die reingasseitigen Spurenelementemissionen werden in Kap. 9.6 behandelt, da dieser Aspekt einer vertieften Behandlung bedarf.

9.5.2 Unkontrollierte Emissionen

Es soll hier ein Überblick über typische Emissionen von Kohlekraftwerken ohne Rauchgasreinigung gegeben werden, damit der Stellenwert der in Kap. 9.5.3 bis 9.5.5 diskutierten Rauchgasreinigungsanlagen besser ersichtlich wird.

Stickoxide

Die Stickoxide werden aus Brennstoff-Stickstoff, prompt und thermisch gebildet. Die Bildungsmechanismen sind gut untersucht aber nicht verallgemeinerbar. Die Bildung von Stickoxiden auf Brennstoff-Stickstoff erfolgt nicht quantitativ, womit die Korrelation Stickstoffgehalt - Stickoxidemissionen nur bedingt zutrifft.

Ohne sekundäre Massnahmen zur Reduktion der Stickoxidemissionen von Kraftwerken muss bei Braun- und Steinkohlefeuerungen gemäss (Franke et al. 1989) und (Voos 1985) mit folgenden Emissionen gerechnet werden:

Stk-Trockenfeuerung	mit Strahlbrenner	450 - 700 mg NO _x /m ³ Abgas
	mit Drallbrenner	800 - 1700 mg NO _x /m ³ Abgas
Stk-Schmelzkammerfeuerung	mit Zyklon	900 - 2000 mg NO _x /m ³ Abgas
	mit Strahlbrenner	900 - 1300 mg NO _x /m ³ Abgas
	mit Drallbrenner	1300 - 2500 mg NO _x /m ³ Abgas
Braunkohlekraftwerke	ältere Kraftwerke	600 - 1000 mg NO _x /m ³ Abgas
	primäre Entstickung (nachgerüstet)	500 - 800 mg NO _x /m ³ Abgas
	neue Anlagen	400 - 500 mg NO _x /m ³ Abgas

Es handelt sich dabei um Anhaltswerte, da Brenner, Kessel, Brennstoff und Art des Anlagenbetriebs einen erheblichen Einfluss auf die effektiven Emissionen ausüben.

Schwefeldioxide

Die Daten in Kap. 9.4 und im Anhang (Tab. 13.8 bis Tab. 13.30) haben gezeigt, dass der Schwefelgehalt in den im UCTE-Raum eingesetzten Kohlen von 0.3% bis 6.6% schwankt. Der Schwefel wird dabei in Stein-

kohlekraftwerken zu rund 95% in Schwefeldioxid umgewandelt, während Braunkohlekraftwerke den Schwefel zu 20% bis 60% in der Asche einbinden.

Es resultieren unkontrollierte Emissionen von 200 bis 4'000 kg SO₂/TJ_{in}, wobei Werte zwischen 500 und 1'000 kg SO₂/TJ_{in} im UCTE-Raum als üblich gelten können.

Partikel

Die Partikel-Emissionen ohne Staubfilter haben kaum eine reale Bedeutung für den UCTE-Raum, da davon ausgegangen werden kann, dass überall mehr oder weniger effiziente Abscheider eingebaut wurden. Der Partikelgehalt des Rohgases ist im Wesentlichen vom Ascheanteil und deren Beschaffenheit und dem Kraftwerkstyp abhängig. Tab. 9.29 zeigt die prozentuelle Verteilung der Kohleaschen im Kraftwerk.

Tab. 9.29: Verteilung der Aschen in Kraftwerken (ohne Filter)

	Feuerraumasche	Flugasche
Trockenfeuerung	5 bis 20%	80 bis 95%
Schmelzkammerfeuerung	40 bis 50%	50 bis 60%

Neben dem Unbrennbaren trägt auch das Unverbrannte zur Partikelemission bei. Unkontrollierte Emissionen von 2000 bis 20'000 kg/TJ_{in} treten in der Praxis auf. Steinkohlekraftwerke sind dabei je nach Aschegehalt und Aufbereitungsgrad eher im Bereich 3000 bis 6000 kg/TJ_{in} zu finden, während Braunkohlekraftwerke auch 10'000 bis 15'000 kg/TJ_{in} emittieren können.

Weitere Rohgasemissionen

Aus (WEC 1988), (Fritsche et al. 1992) und weiteren Quellen sind Rohgasemissionen verschiedener Schadstoffe zusammengestellt (Tab. 9.30). Bei den Halogenen (Cl und F) sind die Brennstoffkonzentration und allfällige Einbinderaten emissionsbestimmend, während die anderen Emissionen von der Verbrennungsführung abhängen.

Tab. 9.30: Typische Rohgasemissionen einiger Schadstoffe für Kohlekraftwerke (WEC 1988) und (Fritsche et al. 1992).

	Steinkohlekraftwerke [kg/TJ _{in}]	Braunkohlekraftwerke [kg/TJ _{in}]
HCl	40-200	3-60
HF	0.5-5	0.5-5
CO	3-20	3-20
B(a)P	<0.0001	<0.0001
CH ₄	0.04-2	<1
NMVOC	0.4-4	0.4-4

9.5.3 Rauchgasentschwefelung

Es gibt rund 30 verschiedene Entschwefelungsverfahren, welche entwickelt und auch eingesetzt werden. Zusätzlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Rauchgasreinigungssysteme, welche in Entwicklung sind oder die Pilotphase nie verliessen. Die wichtigsten Entschwefelungsverfahren sind die nicht-regenerativen wie die Kalk-/Kalksteinwäsche, das Sprühabsorptionsverfahren und verschiedene Trockenadditivverfahren. Die regenerativen Verfahren, welche den Schwefelrückgewinn in Form von flüssigem SO₂, Schwefelsäure oder elementarem Schwefel erlauben, haben an der installierten Kapazität einen Anteil kleiner 4% und werden hier nicht weiter behandelt, da auch keine weiteren derartigen Anlagen geplant sind. Rund 85% der installierten REA-Kapazität arbeitet mit einem Nassverfahren mit Kalk oder Kalkstein (Vernon et al. 1990). Dieser Wert beruht zwar nicht auf einer aktuellen Quelle, wird aber auch als heute gültig angenommen, da sich in diesem Bereich in den letzten Jahren kaum Veränderungen ergeben haben.

Die Kalksteinwäsche ist das dominierende Entschwefelungsverfahren bei Kohlekraftwerken und soll näher beschrieben werden. Die Sprühabsorptions- und Trockenadditivverfahren werden bei Braun-

kohlekraftwerken oder kleineren Anlagen eingesetzt und erlauben eine vereinfachte Bilanzierung. Die anderen Verfahren sind z. B. in (IIP 1990) oder (Takeshita 1993) beschrieben.

Die im Folgenden näher erläuterten Varianten zur Rauchgasentschwefelung sind der früheren Version der Ökoinventare entnommen, da keine wesentlichen Veränderungen in der Verfahrenstechnik zu erwarten sind.

Entschwefelung mit Kalk(stein)wäsche

Mittels den Absorptionsmittel Branntkalk (CaO), Kalkhydrat (Ca(OH)_2) oder Kalksteinmehl (CaCO_3) werden die Gase SO_2 , SO_3 , HCl und HF in einer Waschlösung absorbiert. Kalksteinmehl wird dabei trotz der geringsten Reaktivität aus ökonomischen Gründen den anderen Verfahren meist vorgezogen (IIP 1990).

Folgende Verfahrensschritte werden durchlaufen (IIP 1990), (Baum 1988):

- Waschmittelaufbereitung (löschen des Branntkalk, falls nicht mit Kalkstein gearbeitet wird)
- Absorption der Rauchgaskomponenten in der Waschsuspension
- Oxidation zu Sulfat (HSO_3^- zu SO_4^-)
- Neutralisation der Suspension durch Zugabe von Kalkstein
- Kristallisation des Gipses
- Gipskristallabtrennung aus der Mutterlauge
- Kalzinierung oder Pelletierung bzw. Brikettierung des Kraftwerkgipses für weitere Verwendung

Das entstaubte Rauchgas wird entweder in einem Vorwäscher oder direkt im Absorber abgekühlt, wo auch die Halogenwasserstoffe, Reststaubpartikel und bis zu 20% des SO_2 ausgewaschen wird. Die Vorwäscherkreislaufsuspension kann nun auch separat ausgeschleust werden, um ein Vermischen mit den REA-Reststoffen (Gips) zu verhindern.

Der pH-Wert, das Verhältnis Absorptionsflüssigkeit zu Abgasmenge und die Konzentration der Absorptionsflüssigkeit beeinflussen den Abscheidegrad von bis zu 95% erheblich.

Tropfenabscheider halten mitgerissene Flüssigkeitstropfen zurück und das Reingas wird wieder erwärmt und über den Schornstein abgeleitet. Durch gezielte Luftzufuhr wird die Oxidation im Wäschersumpf gefördert, um den REA-Gips zu bilden.

Gemäss (Hövelmann 1987) kann für ein Steinkohlekraftwerke (750 MW) mit folgenden typischen Einsatzmengen je nach Absorptionsmittel gerechnet werden:

- Kalkstein (CaCO_3) 1.6 t/t SO_2
- Kalk (CaO) 0.89 t/t SO_2
- Kalkmilch (Ca(OH)_2) 1.179 t/t SO_2

Die Grobbilanz in Tab.9.32 lässt sich für ein Grosskraftwerk ($H_u = 28 \text{ MJ/kg}$, $S = 1\%$) berechnen, wenn eine Trockenfeuerung mit 5% Schwefeleinbindung in der Brennraum-Asche vorausgesetzt wird.

Die Entstaubung in der REA wird in (Hövelmann 1987) mit einem Wirkungsgrad von 94% quantifiziert. In anderen Quellen wird dieser Wert mit 80% abgeschätzt. Die Entschwefelung muss in der EU für neue Grosskraftwerke 90% erreichen, was mit der nassen Kalksteinwäsche erreicht werden kann. Die Trockeneindüsung erreicht dagegen Wirkungsgrade von 70% bis 80% und kommt deshalb bei kleineren Einheiten zum Einsatz. Tab. 9.31 zeigt eine Grobbilanz der Stoffflüsse einer REA, Tab. 9.32 detailliertere Angaben aus verschiedenen Quellen.

Tab. 9.31: Grobbilanz für die grössten Stoffflüsse in einer REA, bei 1% Schwefelgehalt und 85% Entschwefelung für Steinkohle-Kraftwerk (nach (Hövelmann 1987), (Taubert 1990) und eigenen Berechnungen).

	ins Kraftwerk kg/TJ	in REA kg/TJ	aus REA kg/TJ
Vollwertkohle	35'700		
Schwefel	357		
Schwefeldioxid		678	102
Kalkstein		1085	
Gips			1475
Abwasser			5000
Schlamm			36

Tab. 9.32: Verschiedene REA-Bilanzen aus diversen Quellen

Quelle	c)	Hövelmann 1987	Folgmänn 1984	Hjalmarsson 1992	Hjalmarsson 1992	Hjalmarsson 1992	Hjalmarsson 1992	Hjalmarsson 1992	Hjalmarsson 1992	Borsch et al. 1992	Taubert 1990	STEAG 1988
Kraftwerk				Voitsberg	Avedore	Zolling	Inkoo	Meri-Pori	Västhamn verket		Bergkamen	
kg/kg SO ₂	Stk	Stk	Stk	Brk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
Input							Eindüsung					
Kalk		0.9	1.1						0.83		1	1 a)
Kalkstein	1.9			2.9	2.3	1.6	4.5	1.4		1.56		1.6 a)
Wasser			37	21	26	18	29	17'	27	19		4 /9 a)
H ₂ SO ₄											0.08	0.09
NaOH											0.02	0.03
Output												
Gips	2.6		3.3	4.6	3.3	2.7		3.1		2.9	2.2	2.7
Abwasser	8.7			0	3.4	7.8		2.6	?	1.9		
Schlamm	0.06										0.1 b)	

a) entweder Kalk oder mit Kalkstein (Kalk/Kalkstein)

b) 30% Trockensubstanz

c) aus (Hövelmann 1987), (Taubert 1987), und Tab.9.32

Da sich mittlerweile die Zugabe von Kalkstein in Europa klar durchgesetzt hat, wird der gegenwärtige Anteil von Entschwefelungsanlagen mit Kalkstein auf 80% abgeschätzt. Damit wird eine mittlere Stoffbilanz aus Tab. 9.32 abgeschätzt (siehe Tab. 9.33). Für die Braunkohlekraftwerke in den alten Bundesländern Deutschlands muss aufgrund der Relevanz berücksichtigt werden, dass nur Kalkstein verwendet wird, welcher offenbar stöchiometrisch höher dosiert wird und dass das REA-Abwasser zur Aschebefeuchtung benutzt wird und zusammen mit Feuerraumasche und Flugasche deponiert wird (Gebhard et al. 1989). Die Eluate der Deponie werden dann in Kap. 9.8 bei der Flugaschedeponie verbucht.

Die abwasserfreien Verfahren, welche mit Abwassereindampfung arbeiten, werden nicht berücksichtigt, da deren Anteil noch unbedeutend ist (Grünewald et al. 1991).

Die Anbindung an die Kraftwerksbilanzierung erfolgt über die abgeschiedene Menge SO₂. In Tab. 9.33 wurden deshalb die spezifischen Stoffflüsse pro kg abgeschiedenem SO₂ zusammengestellt.

Tab. 9.33: REA-Massenbilanz pro kg reduziertes SO₂, REA-Nass nach Tab.9.33, REA-Nass Brk-D (Nass-Entschwefelung der westdeutschen Braunkohlekraftwerke) nach (Gebhard et al. 1989), (Uerpmann 1990)

		REA-Nass	REA-Nass Brk-D
Input			
Kalk	kg/kg SO ₂	0.2	
Kalkstein	kg/kg SO ₂	1.3	2
Wasser entkarbonisiert	kg/kg SO ₂	20	10
Schwefelsäure H ₂ SO ₄	kg/kg SO ₂	0.08	
Natronlauge NaOH	kg/kg SO ₂	0.02	
Transport Schiene	tkm/kg SO ₂	0.17	0.2
Transport LKW 28t	tkm/kg SO ₂	0.003	
Output			
Gips **	kg/kg SO ₂	2.8	4.1
CO ₂	kg/kg SO ₂	0.55	0.7
Abwasser	kg/kg SO ₂	5***	2.4*
Schlamm ****	kg/kg SO ₂	0.06	

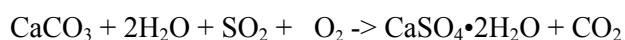
* Wird zur Aschebefeuchtung benützt und deponiert

** wird in Ecoinvent nicht aufgenommen

*** wird mit Tab.9.35/36 verknüpft

**** Zusammensetzung siehe Tab. 9.35, wird in Ecoinvent als 'Abfälle in Reststoffdeponie' verbucht

Die Reaktionsgleichung des Kalsteinverfahrens sieht wie folgt aus:



Daraus kann direkt abgeleitet werden, dass stöchiometrisch 1.56 kg Kalkstein gebraucht und 0.69 kg CO₂ pro kg SO₂ produziert werden. Bei Kalk-Verfahren sind stöchiometrisch nur knapp 0.9 kg Kalk pro kg SO₂ nötig und es fällt kein zusätzliches CO₂ an, da dieses bereits beim Kalkbrennen entwichen ist.

Das REA-Wasser muss keine erhöhten Ansprüche erfüllen und entspricht deshalb der Kühlwasserqualität. Der Gips gilt als Nebenprodukt des Kraftwerkbetriebes und steht deshalb frei Kraftwerk zur Verfügung (kein Abtransport). Der Schlamm muss behandelt resp. deponiert werden. Es wird hier vom Deponiefall mit 50 km LKW-Transport ausgegangen. Schwefelsäure und Natronlauge werden im Durchschnitt 200 km mit der Bahn transportiert. Kalk und Kalkstein werden im Durchschnitt 100 km per Bahn transportiert. Der Grund für den hohen Bahnanteil liegt in den grossen Tonnagen an Betriebsstoffen, die aus dem REA-Betrieb resultieren.

Die Abwasseremissionen der REA werden in Tab. 9.34 aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Obwohl die meisten Informationen und auch die Einleitgrenzwerte aus Deutschland stammen, dürfen diese Angaben für Europa verwendet werden, da die anderen grossen REA-Betreiber (Österreich, Niederlande) ähnliche Umweltstandards einhalten müssen.

Die letzte Kolonne wird weiterverwendet für das Modul "SO_x zurückgehalten in REA", das für die allgemeinen Steinkohlekraftwerke verwendet wird. Für die Braunkohlekraftwerke werden keine Abwasseremissionen berücksichtigt (wird zusammen mit der Aschedeponie in Kap.9.8.1, Tab. 9.70 berücksichtigt).

Tab. 9.34: Konzentrationen von Ionen des REA-Abwassers vor und nach Reinigung mit ARA und für dieses Projekt gewählte Werte

Ionen von	REA-Abwasser aus Stk-Kraftwerk	REA-Abwasser aus Brk-Kraftwerk	Grenzwerte nach ARA in Deutschland	Grenzwerte nach ARA in Berlin	diese Studie für Steinkohle	mit 5 l Abwasser/ kg SO ₂ **
pH	1-6.5		8.5/10	6.5-8	9	9
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	g/kg SO ₂
Ca*	1'500-18'000			0	10000	50
Mg	300-3500			0	2000	10
Na	400-1000				500	2.5
Cl	5000-40000	10000		60	5000	250
SO ₃	200-6000	-	20		20	0.1
SO ₄	1300-5000	4000	2000	150	2000	10
NH ₄		180				
NO ₃	500-1500	3000		5	1000	5
NH ₃				0.5	0.5	0.003
F	30-1250	30	30		30	0.15
SiO ₂ *	150-300				300	1.5
COD	40-500	130	80 ¹⁾ /150 ²⁾	20	150	0.75
ungelöste Feststoffe	15-10000	3000	0.3 ¹⁾ /0.5 ²⁾		0.5	0.003
BSB5		13		5	5	0.025
Hg	<2	0.13	0.05	0.001	0.05	0.0003
Cd	<2	0.15	0.05	0.01	0.05	0.0003
Pb	<30	2.5	0.1	0.05	0.1	0.0005
Zn	1-39	8	1	0.5	1	0.005
Cr	<20	2.7	0.5	0.05	0.5	0.003
Cu	0.2-26	2.1	0.5	0.05	0.5	0.003
Ni	0.2-5	2	0.5	0.05	0.5	0.003
As	10	0.001		0.03	0.1	0.005
Phosphat				0.3	0.3	0.002
K	130			10	10	0.05
Al	18-160			0.2	0.5	0.003
B	72				66	0.33
Fe	37-140				0.5	0.003
Mn	40-450				1	0.005
Mo	16				0.5	0.003
V	4.2			0.05	0.5	0.003
Sb	2				0.5	0.003
Se	7				0.1	0.0005
Sn	1.3				0.5	0.003
	(Hövelmann 1987, Syring 1990, Grünewald et al. 1991, Kyte 1991)	(Bambauer et al. 1988)	(Hövelmann 1987)	(Grünewald et al. 1991)	diese Studie	diese Studie

1) Branntkalk

2) Kalkstein

* wird in Ecoinvent nicht bilanziert

** siehe Tab.9.34

Im REA-Abwasser sind zudem radioaktive Elemente nachzuweisen (Hövelmann 1987). Gemäss Hövelmann sind die in Tab. 9.35 angegebenen Aktivitäten allerdings nicht sehr relevant. Da keine weiteren Angaben verfügbar sind, werden diese übernommen. Maximalwerte können gemäss (Hövelmann 1987) auch eine Grössenordnung (Faktor 10) darüber liegen.

Die Strahlungsaktivität des REA-Schlammes ist gemäss (Hövelmann 1987) nicht vernachlässigbar und beträgt je nach Substanz rund 20 bis 80 Bq pro kg abgeschiedenem kg SO₂ resp. 10 bis 50 kBq/TJ_{in}.

Tab. 9.35: Radioaktive Elemente im REA-Abwasser und REA-Schlamm eines Steinkohlekraftwerkes (Hövelmann 1987)

	Wasseraktivität kBq/TJ	Wasseraktivität Bq/kg SO ₂	Schlammaktivität (60 g Schlamm/kg SO ₂) Bq/kg SO ₂
U 238	13	23	40
U 234	k.A.	k.A.	40
Ra 226	17	29	50
Pb 210	27	47	80
Po 210	27	47	80
Th 232	6.2	11	20
Ra 228	k.A.	k.A.	40
Ac 228	k.A.	k.A.	40
Th 228	k.A.	k.A.	40
K 40	34	59	k.A.

In einem Braunkohlekraftwerk wurden Bilanzen über den Verbleib der radioaktiven Elemente K-40, Ra-226, Pb-214, Bi-214, Ac-228, Pb-212, Bi-212 und Tl-208 erstellt (Merz et al. 1989). Es konnte dort gezeigt werden, dass diese Elemente zu über 98% in der Filter- und Nassasche abgeschieden werden. Die Reingasemissionen wurden nicht bestimmt. Der REA-Gips weist Aktivitäten auf, welche über jener von Naturgips oder REA-Gips aus Steinkohlekraftwerken liegt. Chemiegips weist dagegen eher höhere Aktivitäten auf.

Der REA-Gips weist bis zu 6% Verunreinigungen auf, welche in Tab. 9.36 angegeben sind. Die Qualität des REA-Gipses genügt jedoch, um genügend Absatzmärkte zu finden. Aufgrund der Funktion eines Kraftwerkes wird der Gips als Nebenprodukt behandelt.

Tab. 9.36: Phasenzusammensetzung von entwässertem und getrocknetem Kalksteinwäsche- und Kondensationswäschereststoff (1 bis 3 Gew.-% Restfeuchtigkeit) (IIP 1990)

Inhaltsstoffe	Anteil in Gew.-%
CaSO ₄ *2H ₂ O	> 94
CaSO ₃ *H ₂ O	<1
Calcit	<6
CaCl ₂	<0.15
Fluorid, Flugasche, Tone, Silikate, Quarz, Hämatit, Dolomit, Siderit	<3

Der zusätzliche Eigenverbrauch an Elektrizität und Wärme für alle Prozesse der REA wurde im Nettowirkungsgrad direkt berücksichtigt.

Die vollständige Zusammenstellung der Eingabedaten für das REA-Modul, das mit der Menge zurückgehaltenem SO₂ an die Kraftwerke angeschlossen wird, findet man im Kap. 9.10.3.

9.5.4 Entstickung

Überblick

Die folgenden Angaben zur Entstickung der Abgase stammen aus der letzten Version der Ökoinventare. Aufgrund der nicht zu erwartenden Änderungen wurde auf eine Überarbeitung verzichtet.

Bei den DeNO_x-Verfahren stehen die primären Massnahmen (Abgasrezirkulation, Stufenverbrennung, Low-NO_x-Brenner) im Vordergrund. Führen diese Massnahmen einzeln oder in Kombination nicht zum erwünschten Emissionswert, können selektive katalytische oder nichtkatalytische Reduktions-Verfahren eingesetzt werden.

Für die Entstickung werden meist die primären Massnahmen eingesetzt, welche zusammen die NO_x-Emissionen bis zu 60% reduzieren können. Es sind dazu lediglich bauliche Massnahmen nötig, Betriebsmittel werden keine eingesetzt. Deshalb erübrigt sich hier eine weitere Behandlung. Die selektive katalytische Reduktion wird bei grösseren Kohlefeuerungen als sekundäres DeNO_x-System eingesetzt und soll näher beschrieben werden.

Mit feuerungstechnischen Primärmassnahmen lassen sich die Emissionen von Trockenfeuerungen auf 450 mg/m³ und von Schmelzkammerfeuerungen auf 900 mg/m³ senken. Braunkohle-Trockenfeuerungen erreichen sogar bis zu 200 mg/m³ und können damit auch die schärfsten Grenzwerte ohne sekundäre Entstickung einhalten.

Selektive katalytische Reduktion (SCR)

Mit dem Reduktionsmittel Ammoniak (NH₃) sollen die Stickoxide in Stickstoff und Wasser umgesetzt werden. Damit diese Reaktionen auch bei tiefen Rauchgastemperaturen genügend schnell ablaufen, braucht es einen Katalysator aus Metalloxiden, Molekularsieb, Aktivkohle oder -koks. Beim SCR-Verfahren werden Wirkungsgrade von 80% bis 90% erreicht.

Tab. 9.37: Auslegegrössen für eine SCR-Anlage bei Kohlefeuerungen (IIP 1990)

	Einheit	Kohlefeuerungen
Space Velocity*	1/h	2000 bis 3000
Katalysatorkosten	Euro/m ³	10000 bis 12500
Katalysatorstandzeit	a	2 bis 3
Molverhältnis NH ₃ /NO	-	0.8

* Verhältnis Rauchgasvolumenstrom (m³/h) zu Katalysatorvolumen (m³).

Mit NH₃/NO_x-Molverhältnissen von ca. 0.8 werden bei grossen Kohlekraftwerken NO_x-Minderungsraten bis zu 85% erreicht (IIP 1990).

Diese SCR-Anlagen können vor (high dust) oder nach (low dust) dem Staubabscheider oder sogar nach der REA eingebaut werden.

Da die NO_x-Konzentration aus dem Kessel schwankt, die Katalysatorleistung bei andauernder Standzeit zunimmt und die Katalysatorbelastung bei Lastwechsel ändert, muss die SCR-Anlage gut geregelt werden, damit der NH₃-Schlupf nicht zu gross wird. Das NH₃ reagiert auch mit dem SO₃ zu Ammoniumhydrogensulfat, welches zur Inaktivierung des Katalysators führen kann (IIP 1990).

Der stöchiometrische Ammoniakbedarf beträgt 0.38 kg pro kg NO. Da mit der NO-Bildung auch noch Nebenreaktionen ablaufen, werden effektiv 0.45 kg Ammoniak pro kg NO resp. 0.3 kg NH₃ pro kg NO₂ verbraucht. Das verbrauchte Katalysatorvolumen beträgt bei einer Reduktion von 1000 mg NO_x/m³ auf 200 mg/m³ mit den obigen Annahmen rund 0.04 m³/t NO_x und verursacht dabei Investitionskosten (inkl. Montage und Entsorgung) von rund 450 Euro/t NO_x. Mit der spezifischen Dichte von 0.66 t/m³ (Marx et al. 1990) resultiert ein spezifischer Bedarf von 26 kg Katalysator pro t NO_x. Bei einem spezifischen Katalysatorgewicht von 0.87 t/MW (Wagner 1989) ergibt sich ein Katalysatorverbrauch von rund 24 kg/t NO_x, was gut mit dem obigen Wert übereinstimmt. Gemäss (Franke et al. 1989) werden vornehmlich TiO₂-V₂O₅ Mischoxide auf keramischen Wabenkörper oder Blechkörpern eingesetzt. Um die unerwünschten Reaktionen zu Ammoniakhydrogensulfat zu verhindern, werden Spuren von Wolframoxid oder Niob

verwendet, welche die Selektivität verbessern. Gemäss (Lange et al. 1991) besteht die Beschichtung dabei mehr als zu 90% aus TiO_2 , 0.5% bis 5% aus V_2O_5 und 5% bis 10% aus WO_3 . Die Entsorgung der Katalysatormasse, welche mit Schwermetallen angereichert ist, erfolgt durch Einbindung in Baumaterialien oder durch Ablagerung als Sondermüll. Es wird davon ausgegangen, dass bei steigendem Anfall von Altkatalysatoren eine Aufarbeitung möglich ist. Die Produktion der Katalysatorbeschichtung wird nicht weiter bilanziert und die 25 kg/t NO_x Katalysatorgewicht werden hier als Sondermüll betrachtet.

Durch den Druckverlust über den Katalysator entstehen zudem zusätzliche Eigenverbräuche (ca. 0.35% der Nettoleistung (Wagner 1989)). Der zusätzliche Eigenverbrauch an Elektrizität wird beim Nettowirkungsgrad direkt berücksichtigt.

Der Ammoniakslupf beträgt bei einem Molverhältnis NH_3/NO_x von 0.8 unter 2 bis 10 ppm oder rund 1 kg/TJ (0.003 kg/kg NO_x) (Hjalmarsson 1992), (Voos 1985).

Das Ammoniak werde 200 km per Bahn antransportiert, Bauaufwendungen für Lagertanks etc. wurden bereits beim Bau des Kraftwerkes berücksichtigt.

Die vollständige Zusammenstellung der Eingabedaten für das SCR-Modul, das mit der Menge zurückgehaltenem NO_x an die Kraftwerke angeschlossen wird, findet man im Kap. 9.10.3.

Tab. 9.38: Bilanzierungsdaten für die Umwandlung von 1 kg NO_x in N_2

		SCR-Abscheidung
Input		
Ammoniak	kg/kg NO_x	0.3
TiO_2	kg/kg NO_x	0.025
Transport Bahn	tkm/kg NO_x	0.06
Output		
NH_3 p (in Luft)	kg/kg NO_x	0.003
Sonderabfall in Deponie*	kg/kg NO_x	0.025

* Gesamte Masse des Katalysators als TiO_2 bilanziert, da für die anderen Bestandteile in der Datenbank nicht verfügbar sind

** enthält TiO_2 , V_2O_5 und WO_3

Selektive nicht-katalytische Reduktion (SNCR)

Bei Kohlekraftwerken wird die SNCR-Technologie bisher selten eingesetzt, da die baulichen Voraussetzungen oft nicht optimal und die Regelung schwieriger ist. (Voje et al. 1991) berichten von erfolgreichen Nachrüstungen in einem besonders geeigneten Kraftwerk. Entgegen dem SCR-Verfahren werden hier keine Katalysatoren eingesetzt. Als Reduktionsmittel wird ebenfalls Ammoniak eingesetzt. Damit die Reduktion auch ohne Katalysator abläuft, muss bei wesentlich höheren Temperaturen (optimal zwischen 1010 und 1030°C) Ammoniak eingedüst werden. Das Molverhältnis NH_3/NO_x liegt wesentlich höher als beim SCR-Verfahren (1.8 bis 3.5) und die Gefahr erhöhter Ammoniak-Emissionen stellt sich schon bei kleinen Temperaturänderungen im Rauchgas.

(Voje et al. 1991) berichten von einem Kraftwerk mit NO_x -Konzentrationen im Rohgas von bis zu 1500 mg/m³ und Konzentrationen nach dem SNCR von 150 bis 180 mg/m³, was einer Reduktion um rund 90% entspricht. Der NH_3 -Slupf konnte auf 5 bis 7 mg/m³ begrenzt werden, was rund Faktor 2 über jenem bei SCR-Anlagen liegt.

Da keine Katalysatorkosten anfallen, ist dieses Verfahren trotz dem höheren Ammoniakverbrauch gegenüber dem SCR-Verfahren konkurrenzfähig, falls die baulichen Voraussetzungen vorhanden sind und die Regelung beherrscht wird.

Mangels Relevanz innerhalb des UCTE-Raumes wird dieses Verfahren nicht bilanziert.

9.5.5 Entstaubung

Um das Austreten der unbrennbaren und unverbrannten Bestandteile der Kohle zu verhindern, werden schon lange Staubabscheider eingesetzt. Es können vier verschiedene Abscheidertypen unterschieden werden: Elektrofilter, Nasswäscher, Gewebefilter und mechanische Abscheider. Zyklonabscheider arbeiten mit dem Schwerkraftprinzip und erreichen Abscheideraten von 70% bis 80%, je nach Auslegung und Staubcharakteristika und werden deshalb in Grossfeuerungen nicht eingesetzt. Gemäss (Pacyna 1981) waren im Jahre 1980 hauptsächlich Elektrofilter und Nasswäscher in Grossfeuerungen installiert. (Clarke et al. 1992) berichtet, dass zunehmend auch Gewebefilter installiert werden, was auf die hervorragende Abscheideleistung auch unter $0.2\ \mu\text{m}$ Korndurchmesser zurückzuführen ist. Alle drei Systeme erreichen heute Rückhaltegrade zwischen 99% und 99.9%. Um den in den meisten UCTE-Ländern geltenden Staubemissionsgrenzwert von $50\ \text{mg}/\text{m}^3$ zu erreichen, sind Abscheidegrade von 99.5% und höher erforderlich, was den Einsatz von Nasswäschern (meist Venturi-Typ) verunmöglicht.

Elektroentstauber sind die weitest verbreitete Entstaubungstechnik in den UCTE-Ländern. Die hocheffizienten Systeme mit Abscheidegraden bis 99.9% sind dabei meist in mehreren Feldern ausgebildet und haben auch einen erhöhten Stromverbrauch. Die Abscheideleistung für höhere Korndurchmesser ist bei diesem System 100%, während die feinsten Stäube ($<0.2\ \mu\text{m}$), welche meist auch die höchsten Spurenelementkonzentrationen aufweisen, eher schlecht abgeschieden werden. Dem gegenüber ergibt sich mit den Daten aus (LUA NRW 1997) ein typischer Anteil von Grobstaub ($>10\ \mu\text{m}$) von etwa 20%. Als Kompromiss wird hier für die verbrennungsbedingten Staubemissionen die in Tab. 9.39 dargestellte Aufteilung vorgenommen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Aufteilung nach Anzahl der Partikel eine noch stärkere Gewichtung der ultrafeinen Partikel ergäbe.

Tab. 9.39: Grössenverteilung der verbrennungsbedingten Staubemissionen in Kohlekraftwerken

Grössenklasse	Massenanteil
$> 10\ \mu\text{m}$	5%
$2.5 - 10\ \mu\text{m}$	10%
$< 2.5\ \mu\text{m}$	85%

Die Gewebefilter haben gerade bei den Feinststäuben gegenüber dem Elektrofilter Vorteile und werden aus diesem Grund teilweise eingesetzt. Der Unterhaltsaufwand von diesen Gewebefiltern liegt jedoch über jenem der Elektrofilter.

Die nachgeschaltete REA mindert den Partikelaustritt nochmals um 80% bis 95%.

Die abgeschiedene Staubmengen sind aus Kap. 9.4 bekannt und werden in Kap. 9.8 weiterbilanziert. Die Herstellung der Filter wurden beim Kraftwerksbau berücksichtigt. Es wird hier von Elektrofiltern ausgegangen, damit fallen keine Gewebe als Betriebsmittelbedarf an.

Neben den Partikelemissionen über den Kamin erfolgen noch weitere Staubemissionen. Das Entladen der Bahnwagen, die Förderbänder zum Lager, die Lagerung, der Lagerabbau, der Transport zum Silo, der Kühlturm, die Strassen, der Kalksteinumlad und dessen Lagerung und eine eventuelle Notfeuerungs tragen gemeinsam zu weiteren Emissionen bei. In (Hesketh et al. 1983) sind diese Staubquellen beschrieben und deren Emissionen bestimmt. Es werden dabei verschiedene Staubrückhaltetechniken unterschieden. Die erreichte Kontrolltechnologie ($20\ \text{kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$), die beste verfügbare Kontrolltechnologie ($7.6\ \text{kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$) und die tiefsten erreichbaren Emissionen ($4.6\ \text{kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$) werden unterschieden.

Es soll nun hier berücksichtigt werden, dass in UCTE-Europa die Besiedelung sehr dicht ist und die Kraftwerke deshalb angehalten sind, die beste Rückhaltetechnik anzuwenden. Im weiteren dürfte die nasse Weichbraunkohle auf ihrem kurzen Weg von der Grube ins Kraftwerk wenig stauben. Der Grobstaub, welcher bereits auf dem Kraftwerksgelände niederfällt soll zudem nicht berücksichtigt werden. Es wird deshalb pauschal für alle Kraftwerke und alle Kohlesorten ein zusätzlicher Staubemissionsfaktor von $5\ \text{kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$ weiterverwendet. Es wird vereinfacht davon ausgegangen, dass diese Partikel ausnahmslos grösser als $10\ \mu\text{m}$ sind.

9.5.6 Halogene

Unter die Halogene fallen Chlor, Fluor, Brom und Iod. Alle diese Elemente sind in Kohlen enthalten und werden im Falle des Chlors in beträchtlichen Mengen ausgestossen. Nach (Germani et al. 1988) kann für die Halogene mit einer Mobilisierung >98% gerechnet werden. (UBA 1989) räumt ein, dass rund 10% in der Asche eingebunden werden, wobei dieser Anteil bei deutscher Braunkohle auch höher liegen kann.

(Sloss 1992) und (Swaine 1995) kommen nach Auswertung verschiedener Arbeiten, vor allem jener von Meij (Meij et al. 1986), (Meij 1989), zum Schluss, dass 60% bis 99% der Halogene verflüchtigen und davon in einer allfälligen REA 70% bis 95% zurückgehalten werden. Die Schwankungsbreiten sind erheblich.

Für diese Studie werden die Werte aus der letzten Version der Ökoinventare beibehalten. Tab. 9.40 zeigt die Abscheide- und Verflüchtigungsgrade für verschiedene Halogene, Tab. 9.41 den Gehalt an Halogenen von unterschiedlichen Kohlen nach verschiedenen Quellen.

Tab. 9.40: Verflüchtigungsgrad und Abscheidegrad für verschiedene Halogene, wie sie in diesem Projekt verwendet werden (Sloss 1992), (Swaine 1995).

	Verflüchtigung	Abscheidung in REA	Emission nach REA
	%	%	%
Cl	99	90 (87-94)	9.9
F	90	70 (43-97)	27
Br	60	80 (80-96)	12
I	90	75 (41-97)	22.5

Tab. 9.41 Halogengehalte verschiedener Kohle nach verschiedenen Messungen in Gew.-%, teilweise lfr (Dale 1995) oder wf.

Land	Cl	F	Br	I	Bemerkung	Quelle
USA	0.17				Stk	CITEPA 1987
	0.4				Stk	Booras et al. 1991
	0.13	0.005	0.0025	0.00038	Stk	Meij 1989
	0.13	0.0068			Stk für Kraftwerke, ungewichtetes Mittel aus 3 Abbaugebieten	Dale 1995
Kolumbien	0.0205	0.0043			Stk für Kraftwerke	Dale 1995
Venezuela	0.025	0.0055			Stk für Kraftwerke	Dale 1995
Süd-Afrika	0.015				Stk	CITEPA 1987
	0.0046	0.023			Stk für Kraftwerke, ungewichtetes Mittel von 6 Proben aus 4 Abbaugebieten	Dale 1995
Australien	0.028	0.0064			Stk für Kraftwerke, ungewichtetes Mittel aus 10 Abbaugebieten	Dale 1995
Indonesien	0.0028	0.0018			Stk für Kraftwerke	Dale 1995
China	0.053	0.015			Stk für Kraftwerke	Dale 1995
Deutschland	0.15				Stk	Hövelmann
	0.2	0.01			Vollwert-Stk	UBA 1989, Fritsche et al. 1992a, STEAG 1988
	0.4	0.045			Ballastkohle	UBA 1989, STEAG 1988
	0.22	0.01			Ballastkohle	Fritsche et al. 1992a
	0.05	0.005			rheinische Brk	Fritsche et al. 1992a
	0.032	0.0013			rheinische Brk	Rheinbraun 1991
	0.1				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
	0.015				Durchschnitt Brk	Sloss 1992
	0.14	0.0069	0.001	0.00021	Vollwert-Stk	Heinrichs et al. 1984b
	0.25	0.015	0.0011	0.00022	Ballastkohle	Heinrichs et al. 1984b
	0.07	0.0094	0.00038	0.0002	Braunkohle	Heinrichs et al. 1984b
Polen	0.1	0.01			Stk	WEC 1988
	0.1	0.0085			Stk für Kraftwerke, ungewichtetes Mittel aus 2 Mischungen	Dale 1995
Österreich	0.09				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
	0.003				Durchschnitt Brk	Sloss 1992
Belgien	0.1				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
Frankreich	0.13				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
Italien	0.1				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
Spanien	0.1				Durchschnitt Stk	Sloss 1992
Welt	0.1	0.015	0.002	0.0005	Durchschnitt Welt	Clarke et al. 1992

Es werden nun die verfügbaren Konzentrationen von Halogenen in den Kohlen aus den verschiedenen Herkunftsländern zusammengestellt (Tab. 9.42 und Tab. 9.43) und entsprechend den Importverhältnissen (Kap. 8.7) für jedes UCTE-Land die mittleren Halogengehalte abgeschätzt. Die Rückhaltegrade werden dann entsprechend Tab. 9.40 benutzt, um die durchschnittlichen Emissionsfaktoren für jedes Land zu berechnen. Die REA-Anteile spielen dabei eine wichtige Rolle. Die REA-Anteile wurden aus den Informationen zu den nachgerüsteten Kraftwerken berechnet. In Tab. 9.44 sind nun die Resultate dieser Berechnungen zu finden. Die benötigte Kohlenmenge pro TJ_{in} wurde aus den mittleren Heizwerten in Anhang 9.2 berechnet und bei den Braunkohlekraftwerken wurde zusätzlich ein Wasseranteil von 50% berücksichtigt, was die Halogenkonzentrationen halbiert.

Für Braunkohle wurden die gleichen Verflüchtigungs- und Abscheideraten wie für Steinkohle angewendet, weil keine spezifischen Informationen vorlagen (Tab. 9.45).

Tab. 9.42: Halogengehalte verschiedener Kohlen aus verschiedenen Ländern [ppm wf] (Swaine 1990), (Swaine 1995).

	AU	BE	CN	CSFR	CSFR	DE	DE	PL	ZA	ES	RU	US
	Stk	Stk	Stk	Brk	Stk	Brk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	SB
Brom	10	20	30					30	1		10	20
Chlor	200	500	500			600	2000	2000	200	500		500
Fluor	100			273	273	100	200	200	200		100	200
Iod	2	3	5	2	2	3	2	10	2			3

Tab. 9.43: Halogengehalte der Kohlen aus verschiedenen Förderländern gemäss verschiedener Quellen [ppm wf].

ppm wf	AU	BE	CN	CO	CZ	DE	ES	FR
Brom	10	20	30	20	20	20	20	20
Chlor	280	500	530	205	1000	1000	500	1000
Fluor	64	50	150	43	273	200	50	50
Iod	2	3	5	5	2	2	5	5

Tab. 9.43b: Halogengehalte der Kohlen aus verschiedenen Förderländern gemäss verschiedener Quellen [ppm wf].

ppm wf	GB	ID	PL	RU	US	VE	ZA
Brom	20	20	30	10	20	20	1
Chlor	1000	28	1000	1000	1000	250	100
Fluor	50	18	85	100	100	55	230
Iod	5	5	10	5	3	5	2

Die Resultate in Tab. 9.44 lassen sich nur schwer mit gemessenen Literaturdaten vergleichen, da selten alle Halogene gemessen werden. (WEC 1988) und (Fritsche et al. 1992a) gehen eher von tieferen HF-Emissionen aus, was auf den dort eingesetzten Abscheidegrad von 95% zurückzuführen ist. Da (Sloss 1992) diese Transferkoeffizienten aus mehreren umfangreichen Messkampagnen in Holland und Japan abgeschätzt hat, werden die Werte in Tab. 9.40 als belastbar betrachtet. Allerdings scheint es denkbar, dass moderne Entschwefelungsanlagen mit höheren Abscheideraten auch zu einer grösseren Rückhaltung von Halogenen führen.

Tab. 9.44: Typische Halogengehalte für Steinkohle, welche in den UCTE-Ländern verbrannt wird, Anteil der Kraftwerksleistung mit REA und daraus resultierende länderspezifische Emissionsfaktoren.

Stk		AT	BE	CZ	DE	ES	FR
Kohleeinsatz	t / TJin	39.3	39.6	45.2	37.9	45.5	39.2
Anteil REA	[-]	100%	27%	100%	100%	7%	36%
Halogengehalt der Kohlen							
Brom	ppm	20	9	20	16	13	13
Chlor	ppm	1000	335	1000	599	336	486
Fluor	ppm	272	145	273	135	114	111
Iod	ppm	2	3	2	3	4	4
Emissionen							
HBr	kg/TJin	0.086	0.155	0.099	0.064	0.298	0.217
HCl	kg/TJin	3.60	9.19	4.14	2.08	13.1	12.4
HF	kg/TJin	2.74	3.96	3.16	1.30	4.23	2.93
HI	kg/TJin	0.016	0.076	0.018	0.024	0.136	0.093

Tab. 9.44b: Typische Halogengehalte für Steinkohle, welche in den UCTE-Ländern verbrannt wird, Anteil der Kraftwerksleistung mit REA und daraus resultierende länderspezifische Emissionsfaktoren.

Stk		HR	IT	NL	PL	PT	SK
Kohleeinsatz	t / TJin	40.0	37.6	37.9	50.8	38.3	41.7
Anteil REA	[-]	53%	50%	100%	38%	0%	30%
Halogengehalt der Kohlen							
Brom	ppm	20	13	13	30	13	15
Chlor	ppm	1000	291	306	999	260	1000
Fluor	ppm	50	122	116	86	104	153
Iod	ppm	5	4	4	10	4	5
Emissionen							
HBr	kg/TJin	0.252	0.155	0.053	0.578	0.278	0.266
HCl	kg/TJin	19.2	5.52	1.06	30.5	9.14	27.9
HF	kg/TJin	1.07	2.55	1.13	2.73	3.40	4.30
HI	kg/TJin	0.098	0.074	0.030	0.295	0.112	0.121

Tab. 9.45: Typische Halogengehalte für Braunkohle, welche in den UCTE-Ländern verbrannt wird, Anteil der Kraftwerksleistung mit REA und daraus resultierende länderspezifische Emissionsfaktoren. Daten aus Tab.9.40/41/42 und Anhang (Tab. 13.8 bis Tab. 13.30).

Brk		AT	BA	CZ	DE	ES	FR	GR
Kohleeinsatz	t / TJin	85.8	97.1	89.3	114.9	95.2	60.2	194.2
Anteil REA	[-]	100%	0%	100%	100%	22%	73%	8%
Halogengehalt der Kohlen								
Br	ppm	4	4	4	4	4	4	4
Cl	ppm	30	150	150	500	500	500	500
F	ppm	50	50	50	50	50	50	50
I	ppm	2	2	2	2	2	2	2
Emissionen								
HBr	kg/TJin	0.021	0.119	0.022	0.028	0.095	0.030	0.221
HCl	kg/TJin	0.131	7.44	0.679	2.93	19.4	5.26	45.9
HF	kg/TJin	0.610	2.31	0.632	0.817	1.91	0.698	4.34
HI	kg/TJin	0.019	0.088	0.020	0.026	0.072	0.025	0.166

Tab. 9.45b: Typische Halogengehalte für Braunkohle, welche in den UCTE-Ländern verbrannt wird, Anteil der Kraftwerksleistung mit REA und daraus resultierende länderspezifische Emissionsfaktoren. Daten aus Tab.9.40/41/42 und Anhang (Tab. 13.8 bis Tab. 13.30).

Brk		HU	MK	PL	SI	SK	CS
Kohleeinsatz	t / TJin	115.7	132.6	120.5	101.1	93.5	127.4
Anteil REA	[-]	40%	0%	40%	16%	54%	0%
Halogengehalt der Kohlen							
Br	ppm	4	4	5	4	4	4
Cl	ppm	100	150	52	150	150	150
F	ppm	50	50	50	50	50	50
I	ppm	2	2	2	2	2	2
Emissionen							
HBr	kg/TJin	0.096	0.162	0.125	0.107	0.068	0.156
HCl	kg/TJin	3.77	10.1	2.04	6.60	3.87	9.72
HF	kg/TJin	1.97	3.14	2.06	2.13	1.45	3.02
HI	kg/TJin	0.074	0.120	0.077	0.081	0.053	0.116

Vergleichswerte gibt es wenige. Aus (LUA NRW 1997) lassen sich für nordrheinwestfälische Kraftwerke totale Halogenemissionen von ca. 3.5 kg/TJ_{in} (Stk) bzw. 3.8 kg/TJ_{in} abschätzen, die zumindest die hier gefundenen Größenordnungen widerspiegeln und damit die generelle Eignung der hier verwendeten Methode unterstreichen.

9.5.7 Kohlenmonoxid

Die unvollständige Verbrennung bringt CO als Schadstoff hervor. Da die Kraftwerke verglichen mit dem Verkehr keine relevanten CO-Emittenten sind, regulieren nur wenig Länder deren Ausstoss. Die Länder mit Emissionsgrenzwerten haben diese meist sehr hoch angesetzt z. B. <250 mg/m³, damit auch in der Anbrand- oder Ausbrandphase die Grenzwerte nicht überschritten werden. Als Mittelwert resultieren jedoch wesentlich tiefere Werte, wie Tab. 9.46 zeigt.

Tab. 9.46: CO-Emissionen für Braun- und Steinkohlekraftwerke nach diversen Quellen und für dieses Projekt

Steinkohle-Kraftwerke	Braunkohle-Kraftwerke	Quelle
kg CO/TJ _{in}	kg CO/TJ _{in}	
14	14	CORINAIR 1996
1.2 bis 38	5 bis 60	Abschätzung nach LUA NRW 1997
15	17	WEC 1988
7		GEK 1978
14	17	Folgmann 1984
2	8	BWA 1992
3	3	ENEA 1991
17	11	UBA 1989
14		OECD 1991
4 bis 9		Meij et al. 1986
17.7/6.6 *	20	Fritsche et al. 1992a
	10.6	Pacyna 1986b
5.9		Halbritter et al. 1982
12		Eyre et al. 1991
	11	VDI 1993
8	20	diese Studie

* Vollwertkohle/Ballastkohle

9.5.8 Kohlenwasserstoffe

Aufgrund der hohen Verbrennungstemperaturen und dem regelmässigen guten Ausbrand liegen die Kohlenwasserstoff-Emissionen von Kraftwerken sehr tief. Auf diesem Niveau sind in den letzten Jahren keine Veränderungen zu erwarten, darum wurde für dieses Unterkapitel auf eine Überarbeitung der letzten Ausgabe der Ökoinventare verzichtet. Um Vergleichswerte zu anderen Prozessen zu haben, werden die verfügbaren Angaben zusammengestellt.

Methan und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe

In Tab. 9.47 sind Methan- und andere Kohlenwasserstoffemissionen aus verschiedenen Quellen und die in diesem Projekt verwendeten Daten zusammengestellt.

Tab. 9.47: VOC, CH₄ und NMVOC-Emissionen für Braun- und Steinkohlekraftwerke nach diversen Quellen und für dieses Projekt

Stk-Kraftwerke			Brk-Kraftwerke			Quelle
kg VOC/TJin	kg CH ₄ /TJin	kg NMVOC/TJin	kg VOC/TJin	kg CH ₄ /TJin	kg NMVOC/TJin	
3	1	2	3	1	2	Corinair 1991b
3	1.5	1.5	3	1.5	1.5	Corinair 1991a
		1.4 bis 5.1				Sloss 1993
2.5	0.5 bis 2	1.5				Pospischill 1993
2.1	0.6	1.5				Hjalmarsson 1992
<0.74						Botting et al. 1992
2						GEK 1978
3						Folgmann 1984
3.2 bis 5.3/ 1.7 bis 3.5*	1.1 bis 1.8/ 0 bis 0.2*	2.1 bis 3.5/ 1.7 bis 3.3*	2.2 bis 4.3	0.2	2 bis 4.1	Fritsche et al. 1992a
	0.6	1.7				Eyre et al. 1991
<0.5						Meij et al. 1986
<0.5						Levander 1990
1.5	0.54	0.96				EMR 1990
	0.6					OECD 1991
3.4			3.4			UBA 1989
3	1	2	3	1	2	dieses Projekt

* Vollwertkohle/Ballastkohle

Die Zusammenstellung der Literaturwerte zeigt, dass zwar keine Messungen über 5.3 kg VOC/TJin vorliegen, aber auch Werte unter 0.5 kg/TJin möglich sind. Da die vorgelagerten Methanemissionen ein Vielfaches von den Kraftwerksemissionen ausmachen wird der pro memoria-Wert 1 kg CH₄/TJin gewählt. Die NMVOC, welche unten noch weiter aufgeschlüsselt werden, wurden auf 2 kg/TJin abgeschätzt. Es wurde dabei nicht zwischen Stein- und Braunkohle differenziert und auch eine länderspezifische Zuteilung entfällt.

Die Aufteilung der NMVOC-Emissionen in die Einzelsubstanzen erfolgt mit (Garcia et al. 1992) und (Corinair 1991b) und ist in Tab. 9.48 dargestellt. GEK (1978) gibt als Gesamtaldehyd eine Emission von 40 g/TJin an, während (Pope et al. 1988) für Formaldehyd 80 g/TJin angibt. Die Differenzen zwischen den Quellen sind gross und auch die verwerteten Daten in (Corinair 1991b) weichen stark ab. Die prozentuale Aufteilung ist dabei insofern problematisch, als dass mit der absoluten Emissionshöhe auch die Verteilung ändert. Das von Corinair vorgeschlagene Profil für Kohlefeuerungen scheint eher für Feuerungen <50 MW seine Gültigkeit zu haben. Es wurde deshalb das Ausgangsprofil für Stromerzeugung gewählt und mit einer Korrektur für Formaldehyd ergänzt (siehe Tab. 9.48).

Das gewählte Profil ist sehr unsicher und muss zudem für Stein- und Braunkohlekraftwerke verwendet werden. Eine nationale Differenzierung ist nicht möglich.

Tab. 9.48: Aufgeschlüsselte NMVOC-Emissionen für Kohlekraftwerke

	Corinair 1991b %	Corinair 1991b g/TJ	diese Studie g/TJ
Toluol	5.6	112	109
Ethylbenzol	11.2	224	217
m- und p-Xylol*	38.8	776	753
O-Xylol*	8.7	174	169
Ethan	2.1	42	41
Propan	1.8	36	35
n-Butan	1	20	19
2,4dm Pentan**	6.4	128	124
i-Pentan**	1.2	24	23
Alkane C6+	11.3	226	219
Propylen	0.8	16	16
Alkene C5+	11.1	222	216
Formaldehyd			60
Summe	100	2000	2000

* wird zusammen als Xylol bilanziert

** wird zusammen als Pentan bilanziert

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PAH-Emissionen sind bei Kraftwerken unbedeutend. In Tab.9.47 wurden aus den bekannten Messungen Default-Werte abgeleitet, welche weiterverwendet werden sollen. Da die Angaben über vier Größenordnungen variieren, handelt es sich mehr um einen Anhaltswert. Eine länder- oder kohlespezifische Behandlung ist nicht möglich.

Tab. 9.49: B(a)P und PAH-Emissionen für Braun- und Steinkohlekraftwerke nach diversen Quellen und für dieses Projekt.

Stk-Kraftwerke mg B(a)P/TJin	Stk-Kraftwerke g PAH/TJin	Brk-Kraftwerke mg B(a)P/TJin	Brk-Kraftwerke g PAH/TJin	Quelle
<3.7 bis 33.3	<0.003 bis 1.5			nach Sloss 1993
	0.7			nach Sloss 1993
0.034 bis 0.65	0.05 bis 1.5			Meij et al. 1986
11.4				Cariccia et al. 1990
<0.037 bis 0.26		<0.2		Guggenberger et al. 1981
0 bis 9.3	0.2 bis 5.2			Masclat et al. 1987
19				Smith 1984
200 bis 400				Myers et al. 1982
	7 bis 24			Häsänen et al. 1986
0.2		0.2		Zimmermeyer et al. 1991
<100				WEC 1988
0.2	1	0.2	1	dieses Projekt

Dioxine und Furane

Hohe Chlorgehalte und tiefe Verbrennungstemperaturen sind der Dioxinbildung förderlich. Da beide Umstände nicht gegeben sind, emittieren Kohlekraftwerke geringe Mengen von Dioxinen und Furanen. Kleinf Feuerungsanlagen sind jedoch wichtige Dioxin-Emittenten (Blessing et al. 1991).

Denselben Befund konnten (Hagenmaier et al. 1986) liefern, indem sie bei einer Nachweisgrenze von 1 pg/m³ keine Dioxine oder Furane nachweisen konnten. Im abgeschiedenen Filterstaub wurden jedoch Konzentrationen von 17 bis 66 ng/g Asche gemessen werden. Nielsen et al. (1989) konnten bei Stroh-

feuerungen erhöhte Dioxinmissionen nachweisen. Bei Kohlefeuerungen lagen die Dioxinmissionen unter $13 \mu\text{g}/\text{TJ}$ (TCDD-eq. nach Eadon) resp. unter $550 \mu\text{g}/\text{TJ}_{\text{in}}$ (ungewichtete Summe Dioxine und Furane).

In (Sloss 1993) werden Dioxin-Messungen verschiedener Kohlefeuerungen zitiert. Mittlerweile existieren verschiedene Untersuchungen zu Dioxinmissionen aus Kohlefeuerungen in einzelnen Ländern, welche im wesentlichen in (European Dioxine Inventory) zusammengefasst sind, vgl. Tab. 9.50. Die Datenqualität für die einzelnen Länder ist sehr unterschiedlich und auch die in der Tabelle angegebenen Werte wurden z. T. mit erheblichen Unsicherheiten aus den Originaleinheiten (ng/m^3 , $\mu\text{g}/\text{t}$ Kohle) berechnet; der niedrigere Wert für Tschechien bezieht sich beispielsweise auf die Umrechnung mit dem Heizwert von Steinkohle, der höhere auf die Umrechnung mit dem Heizwert von Braunkohle. Aufgrund dieser unsicheren Datenlage wurde ein generischer Wert gewählt. Auf eine Unterscheidung nach Ländern und Kohlequalitäten wird bewusst verzichtet.

Tab. 9.50: Dioxin/Furan-Emissionen für Kohlekraftwerke nach verschiedenen Quellen und gewählter Anhaltswert für dieses Projekt.

Quelle		Originalwert	NATO/CCMS Teq $\mu\text{g}/\text{TJ}_{\text{in}}$
Sloss 1993	189 MW		7.4
Sloss 1993	380 MW		11.9
Öko-Institut	Literaturrecherche		7
European Dioxine Inventory	BE		13
	DE, Stk		3.1 (1.06-7.01)
	DE, Brk		0.39 (0.004-10.1)
	FR	$0.06 \text{ ng}/\text{m}^3$	17
	NL	$0.35 \mu\text{g}/\text{t}$	13
	CZ	$1.2\text{-}1.4 \mu\text{g}/\text{t}$	50-120
diese Studie			7

9.5.9 Lachgas (Distickstoffmonoxid)

Der Konzentrationsanstieg von Lachgas in der Atmosphäre verbunden mit dem Einfluss des Lachgases auf den Treibhauseffekt und Ozonabbau hat Ende der 80-iger Jahre zu grossen Messkampagnen geführt, wo auch der Verbrennung ein grosser Stellenwert beigemessen wurde. Alle Messungen vor dem Jahr 1989 müssen jedoch mit Vorsicht verwendet werden, da erst dann bekannt wurde, dass eine Artefaktbildung zusammen mit SO_2 und NO_x stattfindet, was eine nachträgliche Lachgasbildung im Probengefäss ermöglichte. Die danach korrigierten Messungen zeigen, dass die Lachgasemissionen aus der Verbrennung im allgemeinen sehr tief sind und gegenüber den natürlichen Emissionen und jenen der Landwirtschaft nicht ins Gewicht fallen.

Ausnahmen sind die Wirbelschichtfeuerungen und mit Entstickungsanlagen ausgerüstete Feuerungen. So ergeben sich aus den Daten für nordrhein-westfälische Kraftwerke (die fast ausnahmslos mit DeNO_x ausgerüstet sind) in (LUA NRW 1997) deutlich höhere Emissionsfaktoren; sie liegen zwischen etwa 3.4 und $11 \text{ kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$ für Steinkohlekraftwerke und bei $3.4 \text{ kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$ für grosse Braunkohlekraftwerke; in beiden Fällen kommt es zu auffälligen Häufungen bei 4.0 bzw. $3.4 \text{ kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$, die vermuten lassen, dass es sich hierbei nicht um Messergebnisse, sondern um die Berechnung aus dem Energieeinsatz mittels Emissionsfaktoren handelt. Bei den kleinen Braunkohlekraftwerken (Industriekraftwerke der Rheinbraun) lassen sich deutlich höhere spezifische Emissionen zwischen etwa 23 und knapp $40 \text{ kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$ abschätzen; da jedoch keine Informationen zum Feuerungstyp vorliegen, werden diese Daten hier nicht weiter verwendet.

Bei der Abschätzung der Emissionsfaktoren für dieses Projekt wurden die höheren Faktoren in Tab. 9.51 nicht weiter berücksichtigt, da angenommen wird, dass eine Artefaktbildung vorliegt. Die verfügbaren Messungen von (Yokoyama et al. 1991) und (Vitovec 1991) wurden besonders stark gewichtet, womit ein tiefer Durchschnittswert von $0.5 \text{ kg}/\text{TJ}_{\text{in}}$ für Kraftwerke ohne Entstickung resultiert. Für Kraftwerke mit Entstickung werden die sich aus (LUA NRW 1997) ergebenden Faktoren angesetzt. Die sich ergebenden

Durchschnitte für Länder, in denen Kraftwerke mit Entstickung betrieben werden, sind in Tab. 9.52 und Tab. 9.53 dargestellt. Für alle anderen Länder wird ein Emissionsfaktor von 0.5 kg/TJ_{in} verwendet.

Tab. 9.51: N₂O-Emissionen für Braun- und Steinkohlekraftwerke nach diversen Quellen und für dieses Projekt

Steinkohle-Kraftwerke konventionell kg N ₂ O /TJ _{in}	Steinkohle-Kraftwerke Wirbelschicht kg N ₂ O /TJ _{in}	Braunkohle-Kraftwerke konventionell kg N ₂ O /TJ _{in}	Quelle
<0.7	14 bis 49		Botting et al. 1992
0.8		0.8	CORINAIR 1996
0.7 (0.5 bis <2.5)			Linak et al. 1988
	20 bis 60		Hein et al. 1991
0.36			Yokoyama et al. 1991
<7			Hjalmarsson 1992
0.2	36.7	0.5	Vitovec 1991
0.8			OECD 1991
0.2			EMR 1990
1.1 bis 1.8/0.3 bis 0.8 *		0.2 bis 2	Fritsche et al. 1992a
3			Torp 1991
2 bis 10			Levander 1990
6/15 **			Eyre 1991
0.5		0.5	dieses Projekt, ohne DeNOx
4.0		3.4	dieses Projekt, mit DeNOx, nach (LUA NRW 1999)

* Vollwertkohle/Ballastkohle

** Ohne Entstickung/SCR.

Tab. 9.52: Länderspezifische N₂O-Emissionsfaktoren für Steinkohlekraftwerke.

		Stk							
		AT	BE	DE	ES	IT	NL	SK	andere
Anteil DeNOx	%	97	21	99	11	48	77	30	0
N ₂ O -Emissionen	kg/TJ _{in}	3.90	1.24	3.97	0.89	2.18	3.20	1.55	0.50

Tab. 9.53: Länderspezifische N₂O-Emissionsfaktoren für Braunkohlekraftwerke.

		Brk				
		AT	DE	ES	SK	andere
Anteil DeNOx	%	100	72	1	47	0
N ₂ O-Emissionen	kg/TJ _{in}	3.40	2.59	0.53	1.86	0.50

Die Hintergrundkonzentration beträgt rund 310 ppb, was etwa 0.6 mg/m³ entspricht und somit rund 50% der Reingaskonzentration (ohne Entstickung) entspricht.

9.6 Spurenelementemissionen

9.6.1 Überblick

In Kap. 3 wurde auf die Problematik der Spurenelemente aus der Kohleverbrennung bereits eingegangen (siehe dazu auch (Clarke et al. 1992), (Swaine 1995), (Keefer 1993)). Hier sollen die Emissionen von Spurenelementen (alle, die in Kap. 9.5 noch nicht erfasst wurden) aus den Kraftwerken länderspezifisch bestimmt werden.

Es werden dazu für jedes Förderland aus der Literatur Elementgehalte zusammengestellt. Für jedes UCTE-Land kann anhand der verbrauchten Kohle eine Durchschnittskohle berechnet werden.

Anhand der länderspezifischen Angaben zur eingesetzten Entstaubungs- und Entschwefelungstechnik kann dann mittels Transferkoeffizienten für die verschiedenen Rückhaltetechniken die Emission der Spurenelemente berechnet werden.

Es werden hier nur die Spurenelementemissionen in die Luft via Kraftwerkskamin bilanziert. Die Spurenelemente ins Wasser werden in Kap. 9.5.3 und 9.7, jene in festen Rückständen in (Doka 2003) bilanziert. Die Frage der radioaktiven Luftemissionen aus dem Kraftwerk wird in einem zusätzlichen Teilkapitel erörtert.

9.6.2 Elementgehalte in den verfeuerten Kohlen

Tab. 9.54 zeigt die Elementgehalte der in den Kraftwerken eingesetzten Steinkohlen für die einzelnen Länder.

Im Allgemeinen können über 50 Spurenelemente nachgewiesen werden. Diese Elementkonzentrationen variieren je nach Lagerstätte beträchtlich und können bei der Erschliessung neuer Flöze ebenfalls innerhalb der gleichen Zeche schwanken. Die sehr unterschiedlichen Gehalte an Spurenelementen sind vor allem auf Unterschiede im Ausgangsmaterial (Pflanzen) und die sehr unterschiedliche Mobilität innerhalb der verschiedenen Bildungsstätten zurückzuführen (Drücke, Wasservorkommen, pH-Wert, etc.). Da die Elementgehalte im Allgemeinen diejenigen von Gesteinen nicht übertreffen (Swaine 1990), ist auch der Eintrag über Gesteinsverwitterung und andere geologische Prozesse denkbar.

(Tauber 1988) weist darauf hin, dass Messungen von Spurenelementgehalten vor dem Jahr 1970 wegen Messproblemen kaum brauchbar sind. Amerikanische Messungen erfolgen seit dem Jahr 1975 nach normierten Verfahren mit reproduzierbaren Ergebnissen. Die Angaben von (Kautz 1984) für deutsche Steinkohle und für Kraftwerkskohle, welche in Deutschland verfeuert wird, und die Steinkohleanalysen für europäische Kraftwerkskohle von (Goetz et al. 1981) stellen gemäss (Tauber 1988) gute Mittelwerte dar.

Tab. 9.54a: Elementgehalte einiger Haupt- und Spurenelemente in Steinkohlen, welche in Europa verbrannt werden

Steinkohle		AT	BE	CZ	DE	ES	FR	HR
Element		ppm	ppm	Ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Aluminium	Al	16946	17173	17000	15170	17046	17078	17000
Calcium	Ca	2023	2106	2000	3111	2004	2004	2000
Eisen	Fe	7006	7062	7000	7646	6949	7057	7000
Kalium	K	1996	1941	2000	1739	1996	1993	2000
Magnesium	Mg	5963	5918	6000	4351	5857	5859	6000
Natrium	Na	998	1050	1000	956	1014	993	1000
Phosphor	P	100	192	100	202	115	139	100
Silizium	Si	25000	25011	25000	25014	25059	25052	25000
Titan	Ti	1492	1004	1500	840	837	856	600
Antimon	Sb	1.5	0.6	1.5	1.1	0.6	1.9	1.0
Arsen	As	1.6	3.1	1.5	5.6	5.3	6.9	10
Barium	Ba	200	226	200	145	220	202	200
Beryllium	Be	2.0	1.7	2.0	1.7	1.9	1.8	2.0
Blei	Pb	40	11	40	23	19	18	40
Bor	B	50	38	50	30	55	42	50
Cadmium	Cd	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.5
Cerium	Ce	20	18	20	17	20	19	20
Cäsium	Cs	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0
Chrom	Cr	9	23	9	19	21	20	20
Europium	Eu	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
Gallium	Ga	5.0	4.7	5.0	5.7	3.7	3.0	5.0
Germanium	Ge	5.0	4.4	5.0	4.5	4.9	4.7	5.0
Hafnium	Hf	1.0	2.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.0
Kobalt	Co	7.1	5.7	7.0	8.3	4.9	5.3	5.0
Kupfer	Cu	15	12	15	18	11	10	15
Lanthan	La	10	9	10	9	10	10	10
Lithium	Li	20	19	20	19	20	19	20
Mangan	Mn	199	69	200	62	60	58	70
Molybdän	Mo	3.1	1.9	3.0	4.6	1.9	1.7	3.0
Nickel	Ni	20	15	20	19	16	15	20
Quecksilber	Hg	0.10	0.18	0.10	0.30	0.15	0.18	0.10
Rubidium	Rb	15	10	15	12	15	13	15
Samarium	Sm	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0
Scandium	Sc	1.3	5.2	1.3	4.9	4.8	5.7	4.0
Selen	Se	1.2	1.1	1.2	1.5	1.0	1.7	1.0
Strontium	Sr	199	232	200	121	216	205	200
Tantal	Ta	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
Thallium	Tl	1.0	0.7	1.0	0.6	0.9	0.9	1.0
Thorium	Th	5.0	5.2	5.0	3.6	4.3	5.9	4.0
Uran	U	1.0	1.8	1.0	1.4	2.9	2.3	2.0
Vanadium	V	40	26	40	33	28	29	40
Wolfram	W	1.0	3.0	1.0	2.2	2.4	2.3	1.0
Yttrium	Y	15	21	15	23	18	18	15
Zink	Zn	50	23	50	30	26	87	50
Zinn	Sn	11	9.4	11	8.3	7.4	4.7	2.0
Zirkonium	Zr	50	64	50	65	50	53	50

Tab. 9.54b: Elementgehalte einiger Haupt- und Spurenelemente in Steinkohlen, welche in Europa verbrannt werden

Steinkohle Element		IT ppm	NL ppm	PL ppm	PT ppm	SK ppm	CH ppm
Aluminium	Al	17297	17346	21972	16918	17521	15203
Calcium	Ca	2060	2036	2994	1934	2104	2770
Eisen	Fe	7012	7206	9982	6980	6151	7242
Kalium	K	1946	1956	1105	2041	1906	1872
Magnesium	Mg	6041	5656	6000	5570	6290	4772
Natrium	Na	1066	1000	1398	948	1332	939
Phosphor	P	138	147	100	148	100	106
Silizium	Si	25000	25132	25000	25164	25000	25000
Titan	Ti	966	970	1002	988	1448	875
Antimon	Sb	0.4	0.5	1.5	0.4	1.2	0.7
Arsen	As	2.6	3.3	12	2.4	4.6	4.1
Barium	Ba	187	182	200	160	241	284
Beryllium	Be	1.7	1.6	1.8	1.5	1.3	2.0
Blei	Pb	8.3	7.7	18	6	21	20
Bor	B	53	46	20	42	76	37
Cadmium	Cd	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2
Cerium	Ce	19	19	20	19	20	19
Cäsium	Cs	1.3	1.2	3.6	1.0	1.3	1.0
Chrom	Cr	19	19	20	19	25	24
Europium	Eu	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5
Gallium	Ga	4.1	4.1	0.2	4.8	4.5	1.9
Germanium	Ge	4.9	4.9	10	4.4	5.5	4.9
Hafnium	Hf	1.7	1.5	1.8	1.4	1.1	1.7
Kobalt	Co	4.1	4.4	6.5	3.8	5.5	8.3
Kupfer	Cu	9	10	25	8	13	16
Lanthan	La	10	10	11	10	10	10
Lithium	Li	19	19	25	17	21	20
Mangan	Mn	54	53	130	43	140	59
Molybdän	Mo	1.4	1.7	3.0	1.7	2.1	3.5
Nickel	Ni	12	13	20	12	20	19
Quecksilber	Hg	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.36
Rubidium	Rb	13	13	23	12	14	11
Samarium	Sm	2.1	2.1	2.7	2.0	2.3	2.0
Scandium	Sc	5.7	6.2	5.4	7.2	5.0	4.8
Selen	Se	1.7	2.0	2.0	2.8	1.2	1.1
Strontium	Sr	196	169	200	134	200	269
Tantal	Ta	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4
Thallium	Tl	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9
Thorium	Th	4.3	3.7	3.1	3.1	3.9	5.7
Uran	U	1.7	1.4	1.7	1.1	2.7	1.9
Vanadium	V	23	23	37	22	36	31
Wolfram	W	2.5	2.5	1.5	2.3	0.7	4.1
Yttrium	Y	19	20	20	20	18	23
Zink	Zn	15	16	50	13	26	23
Zinn	Sn	10	10	50	5.1	38	3.8
Zirkonium	Zr	51	50	50	45	38	51

Für Braunkohle stehen deutlich weniger Elementanalysen zur Verfügung. Es müssen deshalb einige Elemente aus der Analyse ausgeschlossen werden. Da es sich dabei nicht um die umweltrelevantesten nach EPA (Clarke et al. 1992) handelt, ist diese Einschränkung annehmbar. Beim Vergleich der verschiedenen Braunkohlen ist zu berücksichtigen, dass deutsche Braunkohle einen sehr geringen Aschegehalt aufweist, wodurch die durchweg niedrigeren Spurenelementkonzentrationen in Tab. 9.55 plausibel werden.

Tab. 9.55: Elementgehalte einiger Haupt- und Spurenelemente in Braunkohlen, welche in Europa verbrannt werden

Brk		AT	BA	CZ	DE	ES	FR	GR
Element	Abk.	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Aluminium	Al	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700
Calcium	Ca	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Eisen	Fe	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Kalium	K	600	600	600	600	600	600	600
Magnesium	Mg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Natrium	Na	900	900	900	900	900	900	900
Phosphor	P	40	40	40	40	40	40	40
Silizium	Si	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
Titan	Ti	100	100	100	100	100	100	100
Antimon	Sb	4	4	4	0.15	4	4	4
Arsen	As	13	5	5	2	5	5	5
Barium	Ba	100	100	100	100	100	100	100
Beryllium	Be	1	1	1	0.4	1	1	1
Blei	Pb	5.3	5	5	2	5	5	5
Bor	B	300	300	300	300	300	300	300
Cadmium	Cd	0.09	0.61	0.61	0.05	0.61	0.61	0.61
Cäsium	Cs	1	1	1	1	1	1	1
Chrom	Cr	20	14	14	5	14	14	14
Gallium	Ga	2	2	2	2	2	2	2
Germanium	Ge	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Kobalt	Co	15	15	15	2	15	15	15
Kupfer	Cu	8.6	6	6	2	6	6	6
Lanthan	La	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Mangan	Mn	20	20	20	50	20	20	20
Molybdän	Mo	7	7	7	1	7	2	7
Nickel	Ni	12	15	15	3	15	15	15
Quecksilber	Hg	0.16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Rubidium	Rb	10	10	10	10	10	10	10
Scandium	Sc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Selen	Se	0.65	2	2	0.5	2	2	2
Strontium	Sr	70	70	70	70	70	70	70
Thallium	Tl	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Thorium	Th	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Uran	U	1	1	1	1	1	1	1
Vanadium	V	31.5	35	35	5	35	35	35
Wolfram	W	1	1	1	1	1	1	1
Yttrium	Y	3	3	3	3	3	3	3
Zink	Zn	28.5	28	28	5	28	28	28
Zinn	Sn	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Zirkonium	Zr	83	83	83	10	83	83	83

Durchschnittliche Spurenelementkonzentrationen für die in einem Land *verfeuerte* Kohle werden – zumindest in Europa- so gut wie nicht publiziert. In Anbetracht der Veränderungen mit der Zeit (vor allem bei Ländern mit hohem Importanteil und wechselnden Kohlequellen) und der im Allgemeinen geringen Bedeutung der Spurenelemente für den Kraftwerksbetrieb sowie des (noch) geringen Interesses an der Umweltrelevanz dieser Emissionen ist dies auch nicht weiter verwunderlich. Um trotzdem Aussagen über die länderspezifischen Spurenelement-Emissionen machen zu können, wurden für Steinkohle ca. 30

verschiedene Quellen, welche teilweise ihrerseits eine Vielzahl von Messungen ausgewertet haben, für die verschiedenen Förderländer je ein mittlerer Gehalt an Spurenelementen abgeschätzt. Wie erwartet zeigte sich, dass auch innerhalb eines Landes, teilweise sogar innerhalb einer zusammenhängenden Förderregion deutliche Unterschiede auftraten. Daher sind diese Konzentrationen mit einer sehr grossen Unsicherheit behaftet. Zu berücksichtigen ist auch, dass es systematische Unterschiede zwischen geförderter Kohle (auf die sich die Angaben im Allgemeinen beziehen) einerseits und exportierter bzw. schliesslich verfeuerter Kohle andererseits geben kann. Gründe dafür können der Export besonders wertvoller Kohlequalitäten oder aber auch die unterschiedliche Anreicherung von Elementen während einer allfälligen Aufbereitung sein, wie sie z. B. in (Akers 1995) beschrieben wird. Besonderes Gewicht wurde daher den Ergebnissen aus (Dale 1995) beigemessen; diese Untersuchung ist nicht nur relativ neu, sie bezieht sich zum Grossteil explizit auf Kohlelieferungen, die für den Einsatz in europäischen Kraftwerken vorgesehen waren.

Aus (Clarke et al. 1992) wurde zudem ein Durchschnittswert für alle Kohlen weltweit übernommen, welcher für das Ergänzen der Angaben zu jenen Elementen dient, welche nicht länderspezifisch ermittelt werden können. Dieser wurde ausserdem für die in Kroatien verfeuerte Steinkohle verwendet, da keine Angaben zur Herkunft der Kohle vorlagen.

Bei der Betrachtung der Spurenelementkonzentrationen fällt auf, dass die Summe aller Elemente deutlich kleiner als der durchschnittliche Aschegehalt ist und auch grosse Schwankungen aufweist. Hier sind zwei Faktoren zu berücksichtigen:

1. Der Sauerstoffgehalt ist nicht angegeben. Für eine exemplarische Asche (Braunkohlekraftwerk Jämschwalde, Deutschland) wurde anhand der Angaben in (Peter et al. 1995) ein Sauerstoffgehalt von über 46% berechnet.
2. Besonders niedrige Summen für Spurenelementgehalte treten in den Einsatzländern mit hohem Aschegehalt auf. Dies kann damit begründet werden, dass häufig für die Hauptelemente wie Si, Al, Ca etc. keine länderspezifischen Daten verfügbar waren. Da die in diesem Fall eingesetzten Werte aus (Clarke et al. 1992) sich auf einen geringeren Aschegehalt beziehen, werden dadurch zu niedrige Konzentrationen für diese Elemente angenommen. Da dies jedoch keinen Einfluss auf die Berechnung der umweltrelevanten Elemente hat (hier liegen häufig länderspezifische Werte vor), wurde auf eine Korrektur der Hauptelement-Konzentrationen in diesen Fällen bewusst verzichtet.

9.6.3 Verhalten der Elemente im Kraftwerk

Das Verhalten der Spurenelemente bei der Verbrennung von Kohle wird im Wesentlichen durch die Affinität der Elemente zum reinen Kohlenstoff resp. zum mineralischen Anteil, durch die physiochemischen Eigenschaften der Elemente und ihrer Konzentration in der Kohle, durch die Verbrennungsbedingungen und ganz entscheidend durch die Rauchgasreinigung bestimmt. Es kann zwischen Elementen, welche im organischen Teil (Br, Ge, Be, Sb, B und org. S), welche im anorganischen Teil (Zn, As, Cd, Fe, Zr, Hg, Pb, Hf, Mn und pyritischer S) oder in beiden Fraktionen eingebunden sind (Al, Si, Ti, V, Mo, K, P, Ga, Ca, Cr, Co, Ni, Cu, Mg und Se), unterschieden werden. Die Art der Einbindung der Spurenelemente ist für die Verteilung im Kraftwerk (Asche, Filterstaub und Reingas) mitentscheidend. Ausserdem ist die Art der Feuerung und die Rauchgasreinigung für die Höhe des Auswurfes über das Reingas entscheidend.

Aus den vorgenannten Gründen ist es nicht möglich, direkt aus den Konzentrationsangaben der Spurenelemente in der Kohle auf die Höhe der Emissionen im Reingas zu schliessen. Angaben über die Häufigkeit der verwendeten Technologien sollen dies jedoch ermöglichen.

Aus den Mühlen kann zusätzlich ein Cr und Ni-Eintrag durch Verschleiss erwartet werden. Tauber (1988) rechnet mit einem Materialverschleiss von 10 t an Mahlkugeln und Prallwänden für das Mahlen von 200'000 t Kohle. Bei gegebener Zusammensetzung des Stahl erhöhen sich die Spurenelementgehalte von Eisen um 50 mg/kg, von Cr um 1 mg/kg und von Mn um 0.5 mg/kg Kohle. Der Eintrag durch Verschleiss in der Mühle bleibt damit vernachlässigbar. Weitere Eintragswege sind die restlichen Oberflächen, welche abgetragen werden (Einfluss zu vernachlässigen), und der Wasser- und Kalk/Kalksteinbedarf in der REA (nicht vernachlässigbar).

Um Aussagen zu den Reingasemissionen zu erhalten, können die Elemente in der Kohle zusätzlich bezüglich ihres Anreicherungsverhalten in vier Gruppen eingeteilt werden.

Zur **Gruppe 1** gehören Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, Mn, Fe, Rb, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Hf und Ta. Der Anreicherungsfaktor beträgt ca. 1, damit werden diese Elemente etwa gleichverteilt auf die festen Rückstände.

Zur **Gruppe 2** gehören Zn, Ga, As, Se, Mo, Cd, Sb, W und Pb. Der Anreicherungsfaktor ist grösser 1, d. h. in den Flugaschen, welche den Kamin verlassen, findet eine Anreicherung statt.

Zur **Gruppe 3** gehören Be, Na, V, Cr, Co, Ni, Cu, Sr, Cs und Ba. Der Anreicherungsfaktor dieser Elemente ist stark von den Verbrennungsbedingungen abhängig und kann nicht einer Gruppe zugeordnet werden.

Gruppe 4 umfasst die Elemente B, F, Cl, Br, S und Hg. Der Anreicherungsfaktor liegt hier unter 1, d. h. diese Elemente werden in Staubfiltern kaum abgeschieden; sie verlassen die Brennkammer meistens gasförmig.

Für die Bestimmung der Spurenelementemissionen der europäischen Kohlekraftwerke gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neben der Bestimmung aus vorhandenen Emissionsmessungen (die hier aus Gründen der Datenverfügbarkeit ausscheidet) und der Berechnung von Transferkoeffizienten aus physikalischen Eigenschaften der Elemente sind dies vor allem pragmatische Methoden, die eine grobe Abschätzung aus wenigen Inputdaten erlauben. Für dieses Projekt wurde die folgende Methode als bezüglich Aufwand, Datenverfügbarkeit und erzielter Genauigkeit am besten geeignete ausgewählt. Grundlage ist dabei der in (CORINAIR 1996) gewählte Ansatz, der eine Kombination von Anreicherungs- und Transferkoeffizienten vorsieht. Aufgrund der Ergebnisse in früheren Auflagen der Ökoinventare wurde dabei eine leichte Modifikation eingeführt. Die Formel hat folgendes Aussehen:

$$EF_{SE} = (EF_{PM} * C_{SE} * AF_{SE} / A + KE * C_{SE} * TK_{SE, gas}) * (1 - DF_{SE, REA} * REA)$$

mit

EF_{SE} = Emissionsfaktor des Spurenelements SE

EF_{PM} = Emissionsfaktor für Partikel

C_{SE} = Konzentration des Spurenelements SE in der Kohle

A = Aschegehalt der Kohle

AF_{SE} = Anreicherungsfaktor des Elements in den partikelförmigen Emissionen

KE = Kohleeinsatz

$TK_{SE, gas}$ = Transferkoeffizient des Elements im gasförmigen Zustand (Verflüchtigungsrate)

$DF_{SE, REA}$ = Abreicherungs faktor des Elements in einer REA

REA = Anteil der Kraftwerke mit REA

Der erste Summand beschreibt die partikelgebundenen Emissionen, der zweite die gasförmigen.

Der Abreicherungs faktor durch Auswaschung in der REA ist vor allem für gasförmige Emissionen wichtig, doch legen die in früheren Auflagen dieser Ökoinventare verwendeten Daten es nahe, dass es auch bei partikelgebundenen Elementen zu einer bevorzugten Auswaschung bestimmter Elemente kommt.

Bei der Bestimmung der Koeffizienten wurde vor allem auf die frühere Auflage dieser Ökoinventare zurückgegriffen, in welcher vor allem Informationen aus (Tauber 1988), (Clarke et al. 1992), (Meij 1989), (Meij et al. 1986), (Maier 1990), (Pacyna 1981), (Axenfeld et al. 1991), (Maier et al. 1989), (Meij 1991), (Häsänen et al. 1986), (Cernushi et al. 1989), (Heinrichs et al. 1984b), (Lützke et al. 1987a/b), und (Swaine 1995) ausgewertet und darauf abstützend durchschnittliche Transferkoeffizienten in Abhängigkeit vom Element und der eingesetzten Rauchgasreinigung abgeschätzt wurden. Darüber hinaus wurde auf Informationen aus (CORINAIR 1996) zurückgegriffen. Die hier verwendeten Koeffizienten sind in Tab. 9.56 und Tab. 9.57 dargestellt. Für viele Elemente ergibt sich keine signifikante An- oder Abreicherung in den emittierten Partikeln im Vergleich zur Asche. Dieses Verhalten wurde auch bei den wenigen, aus

heutiger Sicht nicht umweltrelevanten Elementen unterstellt, bei denen keine näheren Informationen zum Verhalten in Kraftwerken vorlagen.

Tab. 9.56: Anreicherungs-, Transfer- und Abreicherungskoeffizienten für Elemente in Steinkohlekraftwerken.

Stk-KW		AF _{SE}	TK _{SE, gas}	DF _{SE, REA}
Antimon	Sb	4	0%	50%
Arsen	As	5.5	0.5%	40%
Blei	Pb	6	0%	0%
Bor	B	0	30%	60%
Brom	Br	0.4	60%	80%
Cadmium	Cd	7	0%	0%
Chlor	Cl	0.01	99%	90%
Fluor	F	0.1	90%	70%
Iod	I	0.1	90%	75%
Kobalt	Co	2	0%	50%
Kupfer	Cu	2.3	0%	0%
Lanthan	La	0.8	0%	75%
Molybdän	Mo	2	0%	0%
Natrium	Na	1	0%	100%
Nickel	Ni	3.3	0%	0%
Phosphor	P	2	0%	0%
Quecksilber	Hg	0	90%	56%
Scandium	Sc	0.8	0%	0%
Selen	Se	7.5	15%	33%
Strontium	Sr	1.5	0%	90%
Thallium	Tl	3	0%	50%
Thorium	Th	0.8	0%	75%
Uran	U	2	0%	75%
Vanadium	V	2	0%	75%
Zink	Zn	7	0%	50%
andere		1	0%	0%

Tab. 9.57: Anreicherungs-, Transfer- und Abreicherungskoeffizienten für Elemente in Braunkohlekraftwerken.

Brk-KW		AF _{SE}	TK _{SE, gas}	DF _{SE, REA}
Antimon	Sb	4	0%	50%
Arsen	As	5.5	0.5%	30%
Blei	Pb	6	0%	0%
Bor	B	0	30%	60%
Brom	Br	0.4	60%	80%
Cadmium	Cd	7	0%	0%
Chlor	Cl	0.01	99%	90%
Fluor	F	0.1	90%	70%
Iod	I	0.1	90%	75%
Kupfer	Cu	2.3	0%	0%
Lanthan	La	1	0%	75%
Mangan	Mn	1	0%	50%
Molybdän	Mo	2	0%	0%
Natrium	Na	1	0%	-100%
Nickel	Ni	3.3	0%	0%
Phosphor	P	2	0%	0%
Quecksilber	Hg	0	90%	56%
Scandium	Sc	1	0%	50%
Selen	Se	7.5	15%	33%
Strontium	Sr	1.5	0%	90%
Thallium	Tl	3	0%	50%
Thorium	Th	0.8	0%	25%
Uran	U	2	0%	75%
Vanadium	V	2	0%	75%
Zink	Zn	7	0%	50%
andere		1	0%	0%

Mit den ermittelten Transferkoeffizienten (Tab. 9.56 und Tab. 9.57), den Elementgehalten in der Kohle (Tab. 9.54 und Tab. 9.55), den zu verbrennenden Kohlemengen pro TJ_{in} (Tab. 9.43) und einem durchschnittlichen Wasseranteil der Steinkohle von 10% und der Braunkohle von 50% (wichtig, da Elementgehalt auf wasserfreie Substanz bezogen ist) können die Emissionsfaktoren der UCTE-Kraftwerke berechnet werden (Tab. 9.58 und 9.59).

Tab. 9.58a: Emissionsfaktoren Spurenelemente plus Hauptelemente aus Steinkohlekraftwerken für die UCTE-Länder

	Steinkohle					
g/TJin	AT	BE	CZ	DE	ES	FR
Al	440	2608	355	596	3950	3549
Ca	53	320	42	122	464	416
Fe	182	1073	146	300	1610	1466
K	52	295	42	68	463	414
Mg	155	899	125	171	1357	1217
Na	52	202	42	75	251	281
P	5	58	4	16	53	58
Si	649	3799	522	982	5806	5206
Ti	39	152	31	33	194	178
Sb	0.08	0.31	0.06	0.09	0.54	1.31
As	0.30	2.82	0.29	1.29	7.63	7.87
Ba	5.19	34.38	4.17	5.71	51.02	41.99
Be	0.05	0.26	0.04	0.07	0.44	0.37
Pb	6.24	10.16	5.01	5.53	26.38	22.75
B	212	341	244	123	651	368
Cd	0.09	0.21	0.07	0.06	0.45	0.16
Ce	0.52	2.79	0.42	0.65	4.59	4.03
Cs	0.03	0.18	0.02	0.04	0.25	0.24
Cr ¹	0.24	3.47	0.19	0.74	4.75	4.16
Eu	0.01	0.07	0.00	0.01	0.11	0.10
Ga	0.13	0.72	0.10	0.23	0.85	0.62
Ge	0.13	0.66	0.10	0.18	1.14	0.97
Hf	0.03	0.30	0.02	0.06	0.33	0.32
Co	0.18	1.51	0.15	0.33	2.18	1.82
Cu	0.90	4.19	0.72	1.65	6.07	4.81
La	0.05	0.86	0.04	0.07	1.74	1.20
Li	0.52	2.85	0.42	0.73	4.61	3.95
Mn	2.58	9.12	2.09	1.22	13.33	9.90
Mo	0.16	0.57	0.13	0.36	0.87	0.71
Ni	1.72	7.46	1.38	2.49	11.88	10.51
Hg	1.48	4.88	1.63	4.10	5.16	4.87
Rb	0.39	1.59	0.31	0.47	3.37	2.61
Sm	0.05	0.31	0.04	0.08	0.47	0.42
Sc	0.03	0.63	0.02	0.15	0.89	0.94
Se	4.42	6.47	5.00	5.45	7.95	10.50
Sr	0.77	40.05	0.63	0.71	70.45	43.26
Ta	0.01	0.07	0.00	0.01	0.08	0.07
Tl	0.04	0.28	0.03	0.03	0.62	0.45
Th	0.03	0.50	0.02	0.03	0.76	0.71
U	0.01	0.44	0.01	0.03	1.27	0.69
V	0.52	6.33	0.42	0.65	12.41	8.72
W	0.03	0.46	0.02	0.09	0.56	0.49
Y	0.39	3.14	0.31	0.91	4.11	3.78
Zn	4.54	20.82	3.65	4.11	41.25	104.16
Sn	0.28	1.43	0.23	0.32	1.71	0.97
Zr	1.30	9.66	1.04	2.57	11.60	11.01

¹ Davon werden 89% als Cr(III) und 11% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000). Die Unsicherheit der Cr(VI)-Emissionen wird aufgrund der in (EPA 1998) angegebenen Bandbreite der Messungen mit einer Standardabweichung von 4 abgeschätzt.

Tab. 9.58b: Emissionsfaktoren Spurenelemente plus Hauptelemente aus Steinkohlekraftwerken für die UCTE-Länder

	Steinkohle					
g/TJin	HR	IT	NL	PL	PT	SK
Al	1823	2997	295	2583	2145	8852
Ca	215	357	35	352	245	1063
Fe	751	1215	123	1173	885	3107
K	215	337	33	130	259	963
Mg	644	1047	96	705	706	3178
Na	164	277	34	227	120	875
P	21	48	5	24	38	101
Si	2681	4332	427	2939	3190	12630
Ti	64	167	16	118	125	731
Sb	0.32	0.23	0.02	0.57	0.22	1.98
As	6.07	2.31	0.52	8.86	2.09	12.08
Ba	21.45	32.36	3.10	23.52	20.31	121.58
Be	0.21	0.29	0.03	0.21	0.18	0.68
Pb	25.74	8.66	0.78	12.76	4.58	63.24
B	368	374	188	213	433	700
Cd	0.38	0.18	0.02	0.33	0.12	1.16
Ce	2.15	3.36	0.33	2.35	2.45	10.10
Cs	0.11	0.23	0.02	0.42	0.13	0.64
Cr ¹	2.15	3.28	0.33	2.35	2.41	12.76
Eu	0.05	0.08	0.01	0.04	0.06	0.20
Ga	0.54	0.71	0.07	0.03	0.61	2.27
Ge	0.54	0.85	0.08	1.17	0.56	2.79
Hf	0.11	0.30	0.03	0.21	0.18	0.55
Co	0.79	1.07	0.07	1.24	0.96	4.72
Cu	3.70	3.76	0.39	6.74	2.42	15.26
La	0.52	0.83	0.03	0.74	0.98	3.16
Li	2.15	3.30	0.32	2.94	2.22	10.37
Mn	5.52	6.96	0.45	12.40	5.50	60.30
Mo	0.64	0.48	0.06	0.70	0.44	2.15
Ni	7.08	7.05	0.72	7.76	5.03	33.34
Hg	2.29	3.05	1.84	3.89	3.81	3.20
Rb	1.61	2.17	0.21	2.70	1.55	7.12
Sm	0.21	0.36	0.04	0.32	0.25	1.16
Sc	0.34	0.78	0.08	0.51	0.73	2.04
Se	5.11	8.95	6.86	13.46	17.39	9.89
Sr	16.83	28.03	0.43	23.22	25.40	110.64
Ta	0.02	0.07	0.01	0.06	0.04	0.20
Tl	0.24	0.33	0.02	0.29	0.33	0.91
Th	0.21	0.37	0.01	0.21	0.32	1.23
U	0.26	0.37	0.01	0.29	0.27	2.11
V	5.17	4.88	0.19	6.22	5.49	27.89
W	0.11	0.43	0.04	0.18	0.29	0.36
Y	1.61	3.25	0.33	2.35	2.51	9.31
Zn	27.59	13.32	0.96	33.30	11.48	76.96
Sn	0.21	1.68	0.16	5.85	0.64	19.06
Zr	5.36	8.89	0.85	5.88	5.72	19.39

¹ Davon werden 89% als Cr(III) und 11% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000). Die Unsicherheit der Cr(VI)-Emissionen wird aufgrund der in (EPA 1998) angegebenen Bandbreite der Messungen mit einer Standardabweichung von 4 abgeschätzt.

Tab. 9.59: Emissionsfaktoren Spurenelemente plus Hauptelemente aus Braunkohlekraftwerken für die UCTE-Länder

	Braunkohle						
g/TJin	AT	BA	CZ	DE	ES	FR	GR
Al	121	1506	96	205	308	90	1260
Ca	516	6410	408	873	1310	385	5361
Fe	139	1731	110	236	354	104	1447
K	15	192	12	26	39	12	161
Mg	77	962	61	131	196	58	804
Na	46	288	37	79	72	30	261
P	2.07	25.64	1.63	3.49	5.24	1.54	21.44
Si	1239	15385	979	2095	3143	924	12866
Ti	2.58	32.05	2.04	4.36	6.55	1.93	26.80
Br	21	117	21	28	94	30	219
Cl	128	7239	661	2845	18870	5114	44605
F	580	2195	601	776	1810	663	4126
I	19	88	20	26	71	25	164
Sb	0.21	5.13	0.16	0.01	0.93	0.20	4.12
As	3.25	10.03	1.17	0.74	2.79	1.00	9.56
Ba	2.58	32.05	2.04	4.36	6.55	1.93	26.80
Be	0.03	0.32	0.02	0.02	0.07	0.02	0.27
Pb	0.82	9.62	0.61	0.52	1.96	0.58	8.04
B	1546	4387	1601	2069	3713	1524	8320
Cd	0.02	1.37	0.09	0.02	0.28	0.08	1.14
Cs	0.03	0.32	0.02	0.04	0.07	0.02	0.27
Cr ¹	0.52	4.49	0.29	0.22	0.92	0.27	3.75
Ga	0.05	0.64	0.04	0.09	0.13	0.04	0.54
Ge	0.02	0.22	0.01	0.03	0.05	0.01	0.19
Co	0.39	4.81	0.31	0.09	0.98	0.29	4.02
Cu	0.51	4.42	0.28	0.20	0.90	0.27	3.70
La	0.02	1.12	0.02	0.04	0.19	0.03	0.88
Mn	0.26	6.41	0.20	1.09	1.17	0.24	5.15
Mo	0.36	4.49	0.29	0.09	0.92	0.08	3.75
Ni	1.02	15.87	1.01	0.43	3.24	0.95	13.27
Hg	2.75	4.39	1.78	2.30	3.75	3.22	8.35
Rb	0.26	3.21	0.20	0.44	0.65	0.19	2.68
Sc	0.01	0.16	0.01	0.01	0.03	0.01	0.13
Se	2.87	19.43	9.10	2.98	14.12	7.06	32.27
Sr	0.27	33.65	0.21	0.46	5.51	0.69	26.12
Tl	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Th	0.02	0.41	0.02	0.04	0.08	0.02	0.34
U	0.01	0.64	0.01	0.02	0.11	0.02	0.50
V	0.41	22.44	0.36	0.11	3.83	0.61	17.64
W	0.03	0.32	0.02	0.04	0.07	0.02	0.27
Y	0.08	0.96	0.06	0.13	0.20	0.06	0.80
Zn	2.58	62.82	2.00	0.76	11.42	2.40	50.43
Sn	0.04	0.51	0.03	0.07	0.10	0.03	0.43
Zr	2.14	26.60	1.69	0.44	5.44	1.60	22.25

¹ Davon werden 89% als Cr(III) und 11% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000). Die Unsicherheit der Cr(VI)-Emissionen wird aufgrund der in (EPA 1998) angegebenen Bandbreite der Messungen mit einer Standardabweichung von 4 abgeschätzt.

Tab.9.59b: Emissionsfaktoren Spurenelemente plus Hauptelemente aus Braunkohlekraftwerken für die UCTE-Länder.

	Braunkohle					
g/TJin	HU	MK	PL	SI	SK	CS
Al	357	1561	2804	618	230	2597
Ca	1519	6642	2804	2632	981	11050
Fe	410	1793	2188	711	265	2984
K	46	199	268	79	29	332
Mg	228	996	623	395	147	1658
Na	96	299	872	137	68	497
P	6.08	26.57	24.92	10.53	3.92	44.20
Si	3646	15940	14953	6316	2353	26520
Ti	7.60	33.21	31.15	13.16	4.90	55.25
Br	95	160	123	106	67	154
Cl	3667	9852	1986	6424	3768	9458
F	1875	2987	1954	2020	1382	2869
I	73	119	76	80	53	115
Sb	0.97	5.31	0.90	1.94	0.57	8.84
As	3.11	10.79	6.88	4.65	2.16	16.79
Ba	7.60	33.21	44.12	13.16	4.90	55.25
Be	0.08	0.33	0.31	0.13	0.05	0.55
Pb	2.28	9.96	6.77	3.95	1.47	16.58
B	3958	5971	275	4111	3004	5732
Cd	0.32	1.42	2.21	0.56	0.21	2.36
Cs	0.08	0.33	0.31	0.13	0.05	0.55
Cr ¹	1.06	4.65	9.91	1.84	0.69	7.74
Ga	0.15	0.66	0.62	0.26	0.10	1.11
Ge	0.05	0.23	0.22	0.09	0.03	0.39
Co	1.14	4.98	0.77	1.97	0.74	8.29
Cu	1.05	4.58	26.71	1.82	0.68	7.62
La	0.19	1.16	0.76	0.41	0.10	1.93
Mn	1.22	6.64	28.96	2.42	0.72	11.05
Mo	1.06	4.65	4.98	1.84	0.69	7.74
Ni	3.76	16.44	34.36	6.51	2.43	27.35
Hg	4.05	5.97	92.06	4.14	3.11	5.73
Rb	0.76	3.32	3.74	1.32	0.49	5.53
Sc	0.03	0.17	0.50	0.06	0.02	0.28
Se	16.03	24.88	27.86	16.22	12.75	27.39
Sr	5.10	34.87	44.86	11.83	2.65	58.01
Tl	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03
Th	0.09	0.43	0.49	0.16	0.05	0.71
U	0.11	0.66	0.39	0.23	0.06	1.11
V	3.72	23.25	8.29	8.11	2.04	38.68
W	0.08	0.33	0.31	0.13	0.05	0.55
Y	0.23	1.00	6.23	0.39	0.15	1.66
Zn	11.91	65.09	51.56	23.73	7.02	108.29
Sn	0.12	0.53	0.50	0.21	0.08	0.88
Zr	6.30	27.56	24.92	10.92	4.07	45.86

¹ Davon werden 89% als Cr(III) und 11% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000). Die Unsicherheit der Cr(VI)-Emissionen wird aufgrund der in (EPA 1998) angegebenen Bandbreite der Messungen mit einer Standardabweichung von 4 abgeschätzt.

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Elemente in Tab. 9.58 und 9.59 grösstenteils in Verbindungen (Oxide, Schwefel- und Halogenverbindungen) emittiert werden und meist den Partikeln anhaften oder gasförmig austreten. Sowohl die Angaben zu den Elementgehalten in den eingesetzten Kohlen als auch die verwendeten Anreicherungs-, Transfer- und Abreicherungskoeffizienten sind abgeschätzt, und auch die Partikelemissionen unterliegen z. T. grossen Fehlern. Daher können grosse Fehler bei den Emissionsfaktoren resultieren.

9.6.4 Spurenelemente in der Datenbank

Die mineralischen Bestandteile machen den Grossteil der Partikelemissionen aus. Da in obiger Rechnung auch (mit Ausnahme des Sauerstoffs) alle Hauptbestandteile der Asche explizit ausgewiesen werden, steht man bei der Zuordnung dieser Daten vor einem Dilemma: Wenn man alle Spurenelemente explizit von den Partikelemissionen abziehen will, müsste man dazu nicht nur die Verteilung dieser Elemente auf die Grössenklassen kennen, es ergäbe sich auch das Problem, dass Benutzer der Datenbank, welche die Spurenelemente explizit nicht benutzen wollen, einen Grossteil der Partikelemissionen systematisch ausklammern. Andererseits führt die Ausweisung aller Spurenelemente ohne entsprechende Korrektur der Partikelemissionen zu signifikanten Doppelzählungen bei den Benutzern, welche die Spurenelemente benutzen.

Aus diesem Grund werden in der Datenbank nur gasförmige Emissionen sowie die Emissionen der Elemente geführt, die von der US EPA als umweltrelevant im Zusammenhang mit der Verbrennung von Kohle angesehen werden. Gemäss (Dale 1995) handelt es sich dabei um folgende Spurenelemente:

- „Elements of Major Concern“: As, B, Cd, Hg, Mo, Pb, Se (wobei As, B, Hg und Se ganz oder teilweise in Form von gasförmigen Verbindungen emittiert werden)
- „Elements of Moderate Concern“: Cr, Cu, Ni, V, Zn, F, Cl (wobei die Emissionen von F und Cl im Kapitel über Halogene behandelt werden)
- „Elements of Minor Concern“: Ba, Co, Mn, Sb, Sr

Der Anteil aller dieser Elemente an den gesamten Partikelemissionen beträgt maximal etwa 1.2% bei Steinkohle und 0.5% bei Braunkohle, wobei für die meisten Länder die Werte deutlich tiefer liegen. Die Partikelemissionen werden nicht für die Emissionen dieser Spurenelemente korrigiert. Es kommt also maximal zu einer Doppelzählung von etwa 1.2% der Partikelemissionen auf der Inventarebene. Bei der Bewertung der Auswirkungen im Rahmen eines Life-Cycle Impact Assessment (LCIA) sollte dieser Umstand gegebenenfalls berücksichtigt werden.

9.6.5 Radioaktive Elemente

Neben dem Kohlebergbau werden auch bei der Kohleverbrennung radioaktive Elemente emittiert. In Tab.9.50/51 sind unter anderem die Gehalte der Haupta Ausgangsprodukte Uran, Thorium und Kalium wiedergegeben. Die Gehalte in den Braunkohlen liegen dabei gegenüber der Steinkohle eher tiefer.

Das Uran-238 zerfällt über die Kette U-234, Ra-226, Rn-222, Pb-210, Po-210 zum stabilen Pb-206 (in Wirklichkeit noch zusätzliche Zwischenprodukte). Das Thorium-232 zerfällt über die Kette Ra-228, Th-228, Rn-220 zum stabilen Pb-208 (in Wirklichkeit noch zusätzliche Zwischenprodukte). Zusätzlich geht vom Isotop K-40 eine gewisse Aktivität aus.

Der Gehalt an radioaktiven Elementen übersteigt jenen des Gesteins nicht. Durch den Abbau und die Verbrennung werden diese Stoffe jedoch mobilisiert und damit verfügbar (Clarke et al. 1992).

Für die Bilanzierung der Rauchgasemissionen wurden die Angaben aus (Nishiwaki et al. 1982), (Halbritter et al. 1982), (Ramachandran 1991), (Hövelmann 1987), (OECD 1985), (WEC 1988), (UNSCEAR 1993), (Fardy et al. 1989) und (Häsänen et al. 1986) ausgewertet. Ein wesentlicher Befund dieser Quellen ist, dass in Kohle das natürliche Gleichgewicht der Isotopen (bei dem von jedem Glied einer Zerfallsreihe die gleiche Aktivität ausgeht) im allgemeinen nicht vorliegt. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich gemäss (UNSCEAR 1993) die Aktivitäten der Isotopen innerhalb der einzelnen Ketten zur Aktivität des Ausgangsisotops verhalten, wobei diese Verhältnisse vermutlich grossen Schwankungen ausgesetzt sind.

Tab. 9.60: Verhältnisse der Aktivitäten der Isotope in verschiedenen Zerfallsreihen, Anhaltswerte nach (UNSCEAR 1993).

Verhältnisse der Aktivitäten	
U238-Reihe	zu U-238
U-238	1
Ra-226	1.2
Pb-210	4.65
Po-210	8.5
Th-232 Reihe	zu Th-232
Th-232	1
Th-228	1.57
Ra-228	1.86
Kalium	zu K-40
K-40	1

Aufgrund der vorhandenen Datenbasis aus den verwendeten Quellen erschien es sinnvoll, eine sehr einfache Berechnungsweise zu wählen, da grosse Fehler unvermeidbar scheinen und die Transferkoeffizienten (in Abhängigkeit der eingesetzten Rückhaltetechnologie) der verschiedenen Zerfallsprodukte nicht bekannt sind. Folgendes Vorgehen wurde angewendet:

- Für Partikelgebundene Emissionen (das sind alle radioaktiven Isotope mit Ausnahme von Radon) werden die Emissionen mit den Partikelemissionen korreliert. Dazu wird in einem ersten Schritt die Aktivität des emittierten Urans und Thoriums berechnet (aus den Berechnungen in Abschnitt 9.6.3 Kraftwerke sowie den spezifischen Aktivitäten). Anschliessend wird die Aktivität der anderen festen Isotope mit Hilfe der Werte in Tab. 9.60 bestimmt.
- Die Radonemissionen sind gasförmig und somit weitgehend unabhängig von der Rauchgasreinigung. Inwieweit Radon in der REA im Wasser oder Kalk eingebunden wird, konnte nicht ermittelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass vom Radongehalt in der Rohkohle (20 Bq/kg (UNSCEAR 1988)) rund 20% im Bergbau und 80% im Kraftwerk emittiert wird. Die Aufteilung auf die beiden Isotope Rn-220 und Rn-222 wird aufgrund der Angaben in (Nishiwaki et al. 1982) und (Halbritter et al. 1982) vorgenommen; damit sind 64% der Emissionen Rn-222 und 36% Rn-220. Für Braunkohle liegen wiederum keine Angaben vor. Es wird deshalb analog Kap. 6.3.3 ein Sechstel des Radongehaltes der Steinkohle eingesetzt, was etwa der Hälfte der energiebezogenen Emissionsfaktoren von Steinkohle entspricht.

Die Ergebnisse sind in Tab. 9.61 und Tab. 9.62 dargestellt.

Tab. 9.61: Radioaktive Emissionen aus Steinkohlekraftwerken in die Luft

Stk		AT	BE	CZ	DE	ES	FR
		TJin	TJin	TJin	TJin	TJin	TJin
U-/Th-Emissionen mit Partikeln							
Uran	kg	1.31E-05	4.44E-04	1.04E-05	2.81E-05	1.27E-03	6.87E-04
Thorium	kg	2.59E-05	5.05E-04	2.09E-05	2.81E-05	7.64E-04	7.12E-04
Kalium	kg	0.05	0.29	0.04	0.07	0.46	0.41
Emissionen an Radioaktivität							
U-238-Reihe							
U-238	kBq	0.16	5.48	0.13	0.35	15.67	8.49
Ra-226	kBq	0.19	6.58	0.15	0.42	18.80	10.19
Pb-210	kBq	0.75	25.50	0.60	1.61	72.85	39.50
Po-210	kBq	1.37	46.61	1.10	2.95	133.18	72.20
Th-232 Reihe							
Th-232	kBq	0.11	2.05	0.08	0.11	3.10	2.89
Th-228	kBq	0.17	3.22	0.13	0.18	4.87	4.54
Ra-228	kBq	0.20	3.80	0.16	0.21	5.76	5.37
K-40	kBq	1.61	9.14	1.29	2.12	14.35	12.85
totale Radioaktivität in Partikeln	kBq	4.55	102.38	3.65	7.95	268.58	156.03
Gasförmige Emissionen							
Rn-222	kBq	502	506	579	485	582	502
Rn-220	kBq	283	285	326	273	327	283
totale gasförmige Radioaktivität	kBq	784	791	905	758	909	784
totale Radioaktivität	kBq	789	893	909	766	1'178	940

Tab. 9.62 Radioaktive Emissionen aus Steinkohlekraftwerken in die Luft

Stk		HR	IT	NL	PL	PT	SK
		TJin	TJin	TJin	TJin	TJin	TJin
U-/Th-Emissionen mit Partikeln							
Uran	kg	2.58E-04	3.65E-04	1.18E-05	2.85E-04	2.73E-04	2.11E-03
Thorium	kg	2.07E-04	3.74E-04	1.25E-05	2.09E-04	3.19E-04	1.23E-03
Kalium	kg	0.21	0.34	0.03	0.13	0.26	0.96
Emissionen an Radioaktivität							
U-238-Reihe							
U-238	kBq	3.19	4.51	0.15	3.53	3.37	26.13
Ra-226	kBq	3.83	5.41	0.17	4.23	4.05	31.35
Pb-210	kBq	14.86	20.98	0.68	16.41	15.69	121.49
Po-210	kBq	27.16	38.35	1.24	29.99	28.68	222.09
Th-232 Reihe	kBq						
Th-232	kBq	0.84	1.52	0.05	0.85	1.30	5.00
Th-228	kBq	1.32	2.38	0.08	1.33	2.04	7.86
Ra-228	kBq	1.56	2.82	0.09	1.58	2.41	9.28
K-40	kBq	6.65	10.46	1.03	4.03	8.03	29.87
totale Radioaktivität in Partikeln	kBq	59.41	86.44	3.49	61.95	65.55	453.08
Gasförmige Emissionen							
Rn-222	kBq	512	481	485	650	490	533
Rn-220	kBq	288	271	273	366	276	300
totale gasförmige Radioaktivität	kBq	800	752	758	1015	766	833
totale Radioaktivität	kBq	859	838	761	1'077	832	1'286

Tab. 9.63: Radioaktive Emissionen aus Braunkohlekraftwerken in die Luft

Brk		AT	BA	CZ	DE	ES	FR	GR
		TJin	TJin	TJin	TJin	TJin	TJin	TJin
U-/Th-Emissionen mit Partikeln								
Uran	kg	1.29E-05	6.41E-04	1.02E-05	2.18E-05	1.09E-04	1.74E-05	5.04E-04
Thorium	kg	2.48E-05	4.10E-04	1.96E-05	4.19E-05	7.92E-05	2.01E-05	3.36E-04
Kalium	kg	0.02	0.19	0.01	0.03	0.04	0.01	0.16
Emissionen an Radioaktivität								
U-238-Reihe								
U-238	kBq	0.16	7.92	0.13	0.27	1.35	0.22	6.23
Ra-226	kBq	0.19	9.51	0.15	0.32	1.62	0.26	7.47
Pb-210	kBq	0.74	36.84	0.59	1.25	6.29	1.00	28.96
Po-210	kBq	1.36	67.35	1.07	2.29	11.49	1.83	52.94
Th-232 Reihe	kBq							
Th-232	kBq	0.10	1.67	0.08	0.17	0.32	0.08	1.37
Th-228	kBq	0.16	2.62	0.12	0.27	0.51	0.13	2.15
Ra-228	kBq	0.19	3.09	0.15	0.32	0.60	0.15	2.54
K-40	kBq	0.48	5.97	0.38	0.81	1.22	0.36	4.99
totale Radioaktivität in Partikeln	kBq	3.38	134.97	2.67	5.71	23.39	4.03	106.65
Gasförmige Emissionen								
Rn-222	kBq	184	207	190	245	181	128	414
Rn-220	kBq	104	117	107	138	102	72	233
totale gasförmige Radioaktivität	kBq	287	324	298	383	282	201	647
totale Radioaktivität	kBq	291	459	300	389	306	205	754

Tab. 9.64 Radioaktive Emissionen aus Braunkohlekraftwerken in die Luft

Brk		HU	MK	PL	SI	SK	CS
		TJin	TJin	TJin	TJin	TJin	TJin
U-/Th-Emissionen mit Partikeln							
Uran	kg	1.06E-04	6.64E-04	3.93E-04	2.32E-04	5.83E-05	1.11E-03
Thorium	kg	8.75E-05	4.25E-04	4.93E-04	1.62E-04	5.43E-05	7.07E-04
Kalium	kg	0.05	0.20	0.27	0.08	0.03	0.33
Emissionen an Radioaktivität							
U-238-Reihe							
U-238	kBq	1.31	8.21	4.85	2.86	0.72	13.66
Ra-226	kBq	1.58	9.85	5.82	3.43	0.87	16.39
Pb-210	kBq	6.11	38.17	22.56	13.31	3.35	63.51
Po-210	kBq	11.17	69.78	41.24	24.33	6.13	116.10
Th-232 Reihe	kBq						
Th-232	kBq	0.36	1.73	2.00	0.66	0.22	2.87
Th-228	kBq	0.56	2.71	3.15	1.03	0.35	4.51
Ra-228	kBq	0.66	3.21	3.72	1.22	0.41	5.33
K-40	kBq	1.41	6.18	8.31	2.45	0.91	10.28
totale Radioaktivität in Partikeln	kBq	23.16	139.84	91.66	49.29	12.96	232.66
Gasförmige Emissionen							
Rn-222	kBq	247	283	257	216	209	272
Rn-220	kBq	139	159	145	121	118	153
totale gasförmige Radioaktivität	kBq	386	442	402	337	327	425
totale Radioaktivität	kBq	409	582	493	386	340	657

Die Aktivitäten der übrigen Produkte innerhalb der Zerfallsketten wurden hier nicht angegeben, sind aber in den angegebenen Quellen teilweise ausgewiesen.

In Slowenien wurden im Jahr 1988 Messungen in Fließgewässern vorgenommen, welche im Einzugsgebiet einer Kohlemine, einer Kohleaufbereitungsanlage, eines Kohlekraftwerkes samt Flugaschendeponie und einer Phosphat-Fabrik liegen (Kobal et al. 1990). Radium-226 wurde dabei als Leitgröße verwendet. Während die Einleitung der Phosphat-Fabrik eine erhebliche Erhöhung von Ra-226 im Wasser zur Folge hatte, konnten keine Anzeichen gefunden werden, dass die Einrichtungen zur Kohlestromproduktion einen nachweisbaren Einfluss auf das aquatische System hat (Kobal et al. 1990).

Hövelmann (1987) gibt Emissionen ins REA-Abwasser an, welche jedoch bei der REA (Kap. 9.5.3, Tab. 9.35) ausgewiesen wurde.

Es ist anzunehmen, dass auch weitere Abwässer aus Kohlekraftwerken kontaminiert werden, die Bedeutung dürfte allerdings klein sein und wird hier vernachlässigt.

Die Aktivität der Kessel- und Flugasche liegen im allgemeinen mehrfach über jener von Kohle und erreichen Werte leicht tiefer als die emittierte Flugasche (Tab. 9.61 und Tab. 9.62). Damit liegen die Aktivitäten auch über jenen des normalen Gesteins, sind jedoch nicht mobil. Die Verwendung der Aschen in der Bau- und Zementindustrie erhöht die Zerfallsaktivität der entsprechenden Produkte und kann z. B. in Innenräumen zu leicht erhöhten Aktivitäten (UNSCEAR 1988) führen. Diese Aktivität der Reststoffe wird im weiteren nicht mehr bilanziert.

Auch Gipsprodukte aus der REA weisen gegenüber Naturgips leicht erhöhte Aktivitäten auf (Merz et al. 1989). Auf eine Berücksichtigung dieses Umstandes wird hier verzichtet.

9.7 Kühl- und Prozesswasser, Abwärme

In Kohlekraftwerken wird Wasser für die Kühlung, Speisewasser für den Dampfkreislauf, Wasser für die REA und eine allfällige Nassentschlackung und kleine Mengen Reinigungswasser verwendet. Das REA-Wasser wurde bereits in Kap. 9.5.3 bilanziert und wird hier nicht weiter behandelt.

Zur Abführung der Abwärme bei Kraftwerken ohne Wärmenutzung stehen grundsätzlich folgende Verfahren zur Verfügung:

- Frischwasserkühlung
- Ablaufkühlung
- Nasskühlung
- Hybridkühlung
- Trockenkühlung

Frischwasser- und Ablaufkühlung sind zwar sehr wirtschaftlich und erlauben die höchsten Wirkungsgrade, führen bei Fließgewässern jedoch zu erheblichen Erwärmung. Aus diesem Grunde findet man sie ausser bei Altanlagen nur noch bei Kraftwerken mit Meerwasserkühlung. Die Nass- und Hybridkühlung reduzieren den Wasserbedarf stark, machen jedoch Kühltürme und Wasseraufbereitung notwendig. Die Trockenkühlung kommt praktisch ohne Zusatzwasser aus und benötigt entsprechend grosse Kühltürme für die konvektive Wärmeübertragung. Trockenkühltürme sind im UCTE-Raum mit total rund 1000 MW gekühlter Leistung vernachlässigbar (Ham 1989). In wasserarmen Gebieten können sie jedoch die einzige Möglichkeit darstellen die Kondensationswärme abzuführen. Frischwasser- und Ablaufkühlung erreichen die höchsten Kraftwerkswirkungsgrade, weil die tiefsten Kondensationstemperaturen und Drücke erreicht werden. Die Trockenkühlung mindert den Kraftwerkswirkungsgrad gegenüber der Nasskühlung um mindestens ein Prozent.

Folgende Umweltauswirkungen beschränken die maximale Erwärmung von Fließgewässern (Allhorn et al. 1984):

- Änderung des Kleinklimas.
- Abflussverminderung durch Verdunstung.
- Schnellerer Abbau von Abwasserbelastungen bei gleichzeitig erhöhter Toxizität aufgrund der Temperaturerhöhung.
- Verminderung des Sauerstoffgehaltes.
- Änderung der Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere.

Bei der Nasskühlung wird das im Kondensator erwärmte Wasser im Kühlraum versprüht. Durch Verdunstung und Konvektion wird die Wärme dabei an die Luft abgegeben. Das Verdunstungs- und Abflutwasser muss durch Zusatzwasser ausgeglichen werden.

Bei der Trockenkühlung kann die direkte und indirekte Kühlung unterschieden werden. Bei der direkten Kühlung wird der Abdampf direkt in zwangsbelüfteten Kühlelementen kondensiert, bei der indirekten Kühlung wird die Wärme in einem Wasserkreislauf in einen natur- oder zwangsbelüfteten Kühlturm geleitet.

Unmittelbare Wirkungen der Nass- und Trockenkühlung (Allhorn et al. 1984):

- Erhöhung der Lufttemperatur
- Zunahme der Luftfeuchtigkeit, Schwadenbildung, Beschattung, Veränderung der Strahlungsbilanz (jeweils nur bei Nasskühlung)
- Ablenkung der Windbewegung

in Sonderfällen:

- Niederschlag aus den Schwaden, Glatteisbildung, Sichtbeeinträchtigung (jeweils nur bei Nasskühlung)

Mittelbare Wirkungen:

- verbesserte Durchmischung der Atmosphäre, Durchbrechen von Inversionen, gute Ausbreitung der Kaminabluft
- Anregung von Quellwolkenbildung
- Verstärkung bestehender Niederschlagsneigung, Auslösen von Niederschlägen und Gewitter
- mehr Nebel, Verteilung des belasteten Kühlwassers (nur Nasskühlung)

In Tab.9.56 sind aus verschiedenen Literaturquellen Kühl- und Prozesswasserbedarf zusammengestellt. Für das Speisewasser wird angenommen, dass rund 2% des Speisewasserkreislaufes ersetzt werden müssen, was rund $6 \text{ m}^3/\text{TJ}_{\text{in}}$ entspricht.

Tab. 9.65: Wasserbedarf von Kohlekraftwerken in $\text{m}^3/\text{TJ}_{\text{in}}$ (ohne REA) aus verschiedenen Literaturquellen

Werte in Klammer geben die verdunstete Wassermenge an.

$\text{m}^3/\text{TJ}_{\text{in}}$	Speisewasser	Entaschung	Durchlaufkühlung	Nasskühlung	Hybridkühlung
Henning 1985				320	280
Ham 1989		0.7*		200 bis 500	
GESAMP 1984			11'000 bis 22'000		
Euler 1984			14'600 (132)	253 (183)	
STEAG 1988		8.6/214**	10'700	173 (134)	
Cadwick 1987				152	
Borsch et al. 1992			12'800		
Kamberger 1993	6				
dieses Projekt	6	10	14'000 (130)	200 (150)	

* Trockenentaschung

** Trockenfeuerung/Schmelzfeuerung

Es muss nun noch ermittelt werden, wie sich das Verhältnis zwischen Frisch-/Ablaufwasserkühlung zu Nass-/Hybridkühlung in den UCTE-Ländern verhält. Alte Kraftwerke wurden wo möglich an Flüssen erbaut und mit Durchlaufkühlung betrieben. Kühltürme waren eher selten. Mit der Zunahme der Blockgrößen und der knapper werdenden Erwärmungsmöglichkeit der Flüsse, wurden zunehmend Nasskühltürme erstellt. In den alten Bundesländern Deutschlands wurden gemäss (Euler 1984) im Jahre 1978 58% der Kondensatorabwärme von thermischen Kraftwerken direkt an Flüsse und 42% über nasse Rückkühlung abgeführt. (Brune et al. 1984) gibt für die Steinkohlekraftwerke im Jahre 1980 einen Anteil der Kraftwerke mit Nasskühltürmen mit 33% an. Seit dem Jahr 1978 wurden praktisch nur noch Kraftwerke mit Nasskühlturm erbaut. Wird nun angenommen, dass rund 50% der damals betriebenen Kraftwerke mit Durchlaufkühlung entweder stillgelegt oder an einen Nasskühlturm angeschlossen wurden, bleiben heute rund 25% der Kraftwerke mit Durchlaufkühlung. Dieser Wert wird für den ganzen UCTE-Raum übernommen.

Die Wasseraufbereitung für die Nasskühlung und die Speisewasseraufbereitung wird gesondert bilanziert. Das Entaschungswasser dürfte ohne Aufbereitung verwendet werden. Aus (GESAMP 1984) kann abgeleitet werden, dass in der Durchlaufkühlung Chlor als Antifouling beigemischt wird. Pro Tonne Wasser werden rund 3 g Chlor zugesetzt, was zur Emission von 0.2 g OCl^- pro Tonne Wasser führt. Tab. 9.66 fasst Wasserbedarf und –aufbereitung für die Kühlung von Braun- und Steinkohlekraftwerken zusammen.

Tab. 9.66: Wasserbedarf der Braun- und Steinkohlekraftwerke im UCTE-Raum.

		Braunkohle-Kraftwerk	Steinkohle-Kraftwerk
Kühlwasser entkarbonisiert	kg/TJ _{in}	150'000	150'000
Speisewasser vollentsalzt	kg/TJ _{in}	6'000	6'000
unaufbereitetes Wasser	kg/TJ _{in}	3'500'000	3'500'000
Chlorbedarf*	kg/TJ _{in}	10	10
HOCl-Emission	kg/TJ _{in}	0.35	0.35
OCl ⁻ -Emission	kg/TJ _{in}	0.35	0.35
Abwasser	kg/TJ _{in}	3'510'000	3'510'000

* zur Desinfektion

Die Abwärmeemissionen werden länderspezifisch berechnet. Der Tab. 9.9 kann für moderne Kraftwerke entnommen werden, dass rund 15% der eingesetzten Kohleenergie als Verluste (direkte Abwärmeabgabe an die Luft) verloren geht. Weitere etwa 50% werden im Kondensator abgegeben, der Rest von etwa 35% geht in die hergestellte Elektrizität. Von der Kondensatorabwärme gehen bei der Nasskühlung fast 100% an die Luft, bei der Durchlaufkühlung vorerst 100% ins Wasser, ein Teil der Wärme entweicht danach im Fluss mit dem verdunsteten Wasser. Es muss hier berücksichtigt werden, dass der Brennwert von Steinkohle (oberer Heizwert) rund 5% über dem unteren liegt; für Braunkohle wird angenommen, dass im Durchschnitt der Brennwert um 18% grösser ist als der Heizwert. Diese Überlegungen führen zusammen mit der Energieerhaltung zu folgenden Formeln für die Abwärmeabgabe:

$$wH_A = (H_o/H_u - \eta) * (1/6 + 5/6 * 3/4)$$

$$wH_W = (H_o/H_u - \eta) * (5/6 * 1/4)$$

mit

 wH_A Abwärme in Luft (in TJ / TJ_{in})

 wH_W Abwärme in Wasser (in TJ / TJ_{in})

 H_o oberer Heizwert

 H_u unterer Heizwert

 η durchschnittlicher Wirkungsgrad der Kraftwerke im entsprechenden Land und mit dem entsprechenden Brennstoff

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 9.67: Abwärmeemissionen der bilanzierten Kraftwerke.

		AT	BA	BE	CZ	DE	ES
Stk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	0.511	--	0.546	0.625	0.547	0.548
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	0.135	--	0.144	0.165	0.144	0.144
Brk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	0.642	0.700	--	0.682	0.672	0.650
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	0.169	0.184	--	0.179	0.177	0.171

		FR	GR	HR	HU	IT	MK
Stk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	0.551	--	0.551	--	0.536	--
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	0.145	--	0.145	--	0.141	--
Brk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	0.712	0.655	--	0.713	--	0.678
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	0.187	0.172	--	0.188	--	0.178

		NL	PL	PT	SI	SK	CS
Stk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	0.552	0.584	0.534	--	0.527	--
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	0.145	0.154	0.141	--	0.139	--
Brk							
Abwärme an Luft	TJ / TJin	--	0.657	--	0.677	0.751	0.698
Abwärme an Wasser	TJ / TJin	--	0.173	--	0.178	0.198	0.184

9.8 Feste Abprodukte

Als feste Abprodukte fallen Flugaschen, Kesselaschen/Granulate, Gips, Rückstände aus der (Ab)Wasseraufbereitung und Infrastruktur an. Der REA-Gips und die Schlämme aus der Real-Abwasserbehandlung werden bereits in Kap. 9.5.3 bilanziert.

Es bleiben somit hier die Bilanzierung der Aschen, der Rückstände aus der Betriebswasserbehandlung, der Reinigung der Dampferzeuger, der Kühlturmtassen und der Sandfänger. Der Abbruch der Infrastruktur ist bereits im Infrastrukturmodul erfasst.

9.8.1 Grob -und Flugaschen

Der Aschegehalt der in Europa geförderten Steinkohle liegt meist zwischen 10% und 25%. Importkohle hat einen Aschegehalt von meist unter 10% (Brune et al. 1984) und (Maude et al 1994). Braunkohleaschegehalte variieren alleine in Deutschland zwischen 2% und 20%. Es wurde für jedes Land der gewichtete Aschegehalt und mit der bekannten Rückhaltetechnologie die Menge nicht emittierter Asche berechnet.

Die Asche fällt als Grob- resp. Kesselasche und als Flugasche an. Bei Schmelzkammerfeuerungen wird auch von Granulat gesprochen, da die hohen Temperaturen zu einer glasigen Substanz führen. In Trockenfeuerungen fallen 15% bis 20% der Asche als Kesselasche an, der Rest wird als Flugasche zurückgehalten. Schmelzkammerfeuerungen mit Flugascherückführung bringen die Asche vollständig als Granulat aus, solche ohne Rückführung zu einem Anteil um 50%. In Deutschland, wo die Schmelzfeuerungen noch rund 50% der installierten Leistung ausmachen (VGB 1992), wurden aus Steinkohlekraftwerken knapp 54% der Aschen als Flugaschen ausgetragen. In den anderen Ländern, welche meist einen tieferen Anteil an Schmelzkammerfeuerungen haben, dürfte dieser Anteil bis zu 80% betragen.

In Tab. 9.68a ist die Zusammensetzung von deutscher Stein- und Braunkohleasche dargestellt.

Tab. 9.68a: Typische Zusammensetzung der deutschen Stein- und Braunkohleaschen, bezogen auf die glühverlustfreie (GV) Substanz.

Spurenelemente können um -50/+100% variieren, (VGB 1992).

		Steinkohleasche		Braunkohleasche
SiO ₂	Gew.-% ohne GV	40-55		20-70
Al ₂ O ₃		23-35		1-15
Fe ₂ O ₃		4-17		1.5-20
CaO		1-8		8-40
MgO		0.8-4.8		0.5-7
K ₂ O		1.5-5.5		0.1-1.5
Na ₂ O		0.1-3.5		0.1-2
SO ₃		0.1-2		1.5-15
TiO ₂		0.5-1.3		0.1-1
		Granulate/Grobasche	Flugasche	
Pb	ppm	30	200	20
Cd	ppm	0.2	2	0.6
Cr	ppm	25	120	40
Cu	ppm	30	160	15
Ni	ppm	60	170	35
Hg	ppm	<0.1	0.1	0.5
Zn	ppm	60	300	45

Tab. 9.68b zeigt die Zusammensetzung von verschiedenen Kohleaschefractionen in den Niederlanden.

Tab. 9.68b Typische Zusammensetzung der Kohleasche in den Niederlanden, (Swaine 1995).

	Kohle	Kesselasche	zurückgehaltene Flugasche	emittierte Flugasche
Hauptelemente in %:				
Al	1.73	15.69	15.69	15.69
C	73	2.2	4.1	n.a.
Ca	0.13	1.22	1.22	1.22
Cl	0.06	0.004	0.01	0.17
Fe	0.54	4.93	4.93	4.93
K	0.18	1.62	1.62	1.62
Mg	0.08	0.76	0.75	0.76
N	1.6	n.a.	0.3	n.a.
Na	0.04	0.29	0.38	0.61
P	0.01	0.04	0.09	0.27
S	0.7	0.1	0.1	n.a.
Si	3.01	27.39	27.39	27.39
Ti	0.09	0.8	0.8	0.8
Spurenelemente in ppm:				
As	4	2.6	34	221
B	36	119	151	331
Ba	163	1147	1478	2623
Be	4	24	34	75
Br	6	<0.5	2	71
Cd	0.11	0.4	1	8
Ce	17	152	156	156
Co	6	37	55	134
Cr	14	132	132	212
Cs	1	10	10	10
Cu	16	68	142	335
Eu	0.4	4	4	4
F	80	55	129	1089
Ge	2	9	19	144
Hf	1.3	12	12	12
Hg	0.15	0.09	0.3	3
I	2.3	<1	<1	n.a.
La	8	71	71	71
Mn	49	444	444	741
Mo	3	14	30	131
Ni	11	76	103	338
Pb	9	45	82	394
Rb	9	86	86	86
Sb	0.9	2	8	46
Sc	3.5	32	32	32
Se	2.3	<0.2	12	276
Sm	1.9	17	17	17
Sr	100	900	900	900
Th	3	26	26	26
Tl	<1	<3	9	41
U	1.5	9	14	39
V	31	196	281	845
W	1.7	11	16	52
Zn	26	117	234	1307

Die puzzolane Eigenschaft von Flugaschen ermöglicht zusammen mit Kalk und Wasser die Bildung zementartiger Verbindungen. Folgende Verwertungen werden für Kohleaschen angewandt:

- Herstellung von Mauersteinen und Gasbeton
- Herstellung von Leichtbetonbauteilen
- Strassenbau (Unterbau)
- Bodenabdichtungsmaterial im Tiefbau und Deponien
- Giesspulver in Stahlindustrie
- Untertageverwertung

Gemäss Angaben von Betreibern und Verbänden kann in Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Portugal fast von einer beinahe vollständigen Verwertung der Steinkohlenasche ausgegangen werden. Probleme bereiten nur Aschen aus Wirbelschicht-Feuerungen, da diese nicht so leicht verarbeitet werden können. Es wird eine Verwertung von 95% angenommen. Für die anderen Länder mussten die entsprechenden Raten z. T. geschätzt werden.

Braunkohlenasche wird bisher relativ selten verwertet. Dafür lassen sich im wesentlichen zwei Gründe anführen: Zum einen sind die Eigenschaften nicht so vorteilhaft wie bei Steinkohlenasche, zum anderen sind Braunkohlekraftwerke meist in unmittelbarer Nähe des Tagebaus gelegen, so dass die Asche relativ problemlos zur Wiederauffüllung in den Tagebau verbracht werden kann. Es kann in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass keine eigenen Deponien für Braunkohlenaschen angelegt werden. Als Default-Wert wird ein fast vernachlässigbarer Weiterverwertungsanteil von 5% angenommen. Lediglich für Tschechien und die Slowakei werden höhere Werte angesetzt, da die Daten aus diesen Ländern eine getrennte Berechnung für Stein- und Braunkohle nicht zulassen.

Bei den Werten in Tab. 9.69 ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei gemäss Berechnungsmethode um den rein anorganischen Anteil der Asche handelt.

Tab. 9.69: Ascherückstände pro TJ_{in} für jedes Land und Verwertungsanteil mit resultierender Deponiemenge.

	Steinkohleasche	Anteil verwertet	deponiert	Braunkohleasche	Anteil verwertet	verbracht
	kg/TJ _{in}	%	kg/TJ _{in}	kg/TJ _{in}	%	kg/TJ _{in}
AT	4352	95	217.6	16468	5	15645
BA				21151	5	20093
BE	5655	95	282.8			
CZ	11493	50	5747	22239	50	11120
DE	4815	95	240.8	7501	5	7126
ES	10021	35	6514	35590	5	33811
FR	4987	95	249.4	8537	5	8110
GR				37571	5	35692
HR	4786	30	3350			
HU				27927	5	26531
IT	5609	95	280.5			
MK				17493	5	16618
NL	4295	95	214.8			
PL	11920	40	7152	12915	5	12269
PT	4659	95	233			
SI				19535	5	18558
SK	7910	45	4351	30481	45	16765
CS				25254	5	23991

Zur Verbesserung der Verwertbarkeit wurden auch Verfahren entwickelt, welche hauptsächlich den organischen Anteil der Aschen absenken sollen (Grünwald et al. 1990), da für verschiedene Anwendungen nur Aschen mit Glühverlust unter 5% verwendet werden können.

Die verwerteten Aschen fallen in den Graubereich zwischen Neben- und Abprodukt. Es ist nicht bekannt, ob z. B. die Zement- und Betonindustrie etwas für die Asche bezahlt oder sogar erhält. Da Aschen vorwiegend anorganisches Füllmaterial substituieren, welches ansonsten in der Nähe des entsprechenden Betriebes abgebaut worden wäre, wird der zusätzliche Transport der Aschen dem Kraftwerk angelastet. Verwertete Steinkohleaschen werden gemäss (VGB 1992) 50 bis 150 km weit transportiert. Es wird hier deshalb eine Bahndistanz von 100 km angenommen. Die deponierten Steinkohleaschen werden mit dem LKW 20 km weit transportiert. Dieser Transportaufwand wird direkt im Kraftwerksmodul (Kap. 9.10) berücksichtigt.

Die Braunkohleaschen können in der nahen Grube deponiert werden. Der Transportaufwand und die Flächenbeanspruchung wurden bereits bei der Kohleförderung erfasst. Damit verursacht die Braunkohleasche nur Transportaufwendungen für den verwerteten Anteil (100 km Bahn) und Emissionen ins Sickerwasser, welche jedoch bei den Entsorgungsprozessen detailliert bilanziert werden, s. (Doka 2003).

Die hier bilanzierte Zusammensetzung der Aschen entspricht der länderspezifischen Zusammensetzung der verfeuerten Kohle. Es existiert also für jeden Staat ein eigenes Entsorgungsmodul „Entsorgung, Steinkohle / Braunkohle-Asche, 0% Wasser, in Reststoffdeponie“, siehe (Doka 2003). Der Unterschied beschränkt sich aber auf die Aschezusammensetzung, der Entsorgungsweg, also das Modell für die Reststoffdeponie, wird wie in der Schweiz bilanziert

9.8.2 Rückstände der Wasser- und Abwasseraufbereitung

Die Rückstände aus der Betriebsabwasserbehandlung, welche z. B. aus der Nassentschlackung und der allgemeinen Reinigung stammen, machten im Jahr 1990 in Deutschland rund 35'000 t aus (VGB 1992). Diese Rückstände sind unproblematisch und können z. B. als Bodenverbesserer oder als Kalksteinersatz (hoher CaCO_3 -Gehalt) in der REA benützt werden. Die Reinigung von Dampferzeugern hinterlässt meist Tensid-belastete und Metallionen-haltige Rückstände. Es werden zudem auch Beizmittel eingesetzt. Oft werden diese Rückstände deponiert. Die Rückstände aus Kühlturmtassen enthalten organische Bestandteile (Pollen, Blätter etc.) aber auch Korrosionsprodukte des Kühlturmes, Kalkstein und Eisenhydroxyd aus der Zusatzwasseraufbereitung. In (VGB 1992) wird vorgeschlagen, diese Rückstände für Geländeauffüllungen zu benützen oder zu deponieren. Rückstände aus Sandfängen, Schlamm- und Ölabscheidern enthalten zum Teil abgeschwemmte Kohlepartikel, welche der Kohle zugegeben werden können. Der Rest muss verbrannt werden. Das Rechengut aus Gewässern enthält vorwiegend organische Materialien, welche geschreddert und kompostiert oder verbrannt werden können.

In Tab. 9.70 sind die Daten zur Abwasseraufbereitung zusammengefasst.

Tab. 9.70: Rückstände aus der (Ab)wasseraufbereitung von Kohlekraftwerken nach (VGB 1992)

	Total Kohle- kraftwerke1990	UCTE- Kraftwerke	Entsorgung
Rückstände aus	t/a	kg/TJ _{in}	
Betriebsabwasserbehandlung	35'000	20	Nebenprodukt
Reinigung von Dampferzeugern	2'000	1	Rückstände Kühlturmtassen
Kühlturmtassen-Rückstände	8'000	4	Rückstände Kühlturmtassen
Sandfänger und Abscheiderrückstände	40'000	20	Nebenprodukt*
Rechengut	10'000 m ³ /a	0.005 m ³	Nebenprodukt**

* Kohlepartikel und Sandfänger-Rückstände dominieren diese Rückstände

** Unbedeutende Menge

Es werden 5 kg Abfälle pro TJ_{in} in Rückstände aus Kühlturmtassen verbucht. Die Abtransporte werden gegenüber den anderen Transporten vernachlässigt.

9.8.3 Infrastruktur

Hier wird die Entsorgung der Kraftwerke berücksichtigt. Gemäss (BWK 1992) lieferten in den alten Bundesländern Deutschlands die Blöcke über 200 MW 90% der Steinkohle-Stromproduktion. Aufgrund des höheren Alters der Braunkohle-Kraftwerke liegt gemäss (RWE 1993) der Anteil der Blöcke über 200 MW bei rund 70%. Diese Angaben werden für den ganzen UCTE-Raum als Arbeitshypothese übernommen.

Mit diesen Annahmen, den Materialaufwendungen in Tab.9.3 und der weiteren Annahme, dass 70% des Stahls, Aluminiums und 90% des Kupfers recycelt werden können und der Rest deponiert werden muss, resultieren für Steinkohlekraftwerke 206 kg/TJ_{in} und für Braunkohlekraftwerke 198 kg/TJ_{in} Deponieabfälle. Für den Abtransport werden noch 6 tkm (d. h. rund 30 km) LKW-Transport berücksichtigt.

9.9 Unfälle und Störfälle

Umweltrelevante Un- und Störfälle können sich in verschiedenen Bereichen der Kraftwerke ergeben. Bei der Kohlelagerung kann sich z. B. die Kohlehalde entzünden. Wie gezeigt wurde, haben solche allfälligen Brände keinen entscheidenden Einfluss auf den durchschnittlichen Emissionsfaktor (Kap. 6.5).

Das Versagen der Rauchgasreinigungstechnik kann kurzzeitig zu stark erhöhten Emissionen führen. Ausfälle einzelner Elektrofilterabscheidefelder und Probleme mit der REA sind dabei durchaus häufige Ereignisse. Wird unterstellt, dass die Rauchgasreinigung während 1% der Betriebszeit überhaupt nicht funktioniert, kann dies den Emissionsfaktor für Schwefel um 10% erhöhen, jenen für nicht angereicherte Elemente in hochaktiven Elektrofiltern ($\eta = 99.9\%$) aber verachtfachen. Für Elektrofilter mit tieferen Abscheidegrade oder Elemente, welche sich im Flugstaub anreichern, beträgt die Erhöhung immer noch Faktor 2.

Der Ausfall der Abwasserreinigung während 1% der Betriebszeit dürfte den mittleren Emissionsfaktor um rund 10% erhöhen.

Der Aspekt des Ausfalls von Elektrofiltern wurde in der Literatur bisher kaum diskutiert und berücksichtigt. Es wurden lediglich Messungen bei Ausfall eines Feldes durchgeführt, was darauf schliessen lässt, dass A) ein Totalausfall der Filters ausgeschlossen werden kann, da die einzelnen Felder unabhängig voneinander betrieben werden oder B) bei Totaldefekt eine Sofortabschaltung resultieren würde.

Da keine statistischen Angaben zur Ausfallhäufigkeit während dem Betrieb und zum Ausmass der Ausfälle vorliegen, war der Einbezug dieser Aspekte nicht möglich.

9.10 Zusammenstellung der Eingabedaten

Im Folgenden sind die Eingabedaten für die in diesem Kapitel beschriebenen Datensätze zusammengefasst.

9.10.1 Infrastruktur

Tab. 9.71 zeigt die Eingabedaten für das bilanzierte Stein- bzw. Braunkohlekraftwerk.

Tab. 9.71 Eingabedaten für das Stein- und Braunkohlekraftwerk.

Name	Location	Unit	hard coal power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	lignite power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		RER				RER			
	Unit		unit				unit			
Transformation, from unknown		m2	1.25E+05	1	2	own assumption	1.10E+05	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area		m2	4.50E+04	1	2	own assumption	3.00E+04	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	4.00E+04	1	2	own assumption	4.00E+04	1	2	own assumption
Transformation, to traffic area, road network		m2	4.00E+04	1	2	own assumption	4.00E+04	1	2	own assumption
Occupation, industrial area		m2a	1.69E+06	1	2	own assumption	7.50E+05	1	2	own assumption
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	1.50E+06	1	2	own assumption	9.98E+05	1	2	own assumption
Occupation, construction site		m2a	2.50E+05	1	2	own assumption	1.88E+05	1	2	own assumption
Occupation, traffic area, road network		m2a	1.50E+06	1	2	own assumption	9.98E+05	1	2	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	7.10E+05	1	2	own assumption	7.51E+05	1	2	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	4.03E+06	1	2	own assumption	5.06E+06	1	2	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	4.03E+07	1	2	own assumption	5.06E+07	1	2	own assumption
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	4.71E+05	1	2	own assumption	5.76E+05	1	2	own assumption
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	3.32E+05	1	2	own assumption	3.70E+05	1	2	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	6.26E+04	1	2	own assumption	8.05E+04	1	2	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	4.01E+05	1	2	own assumption	4.42E+05	1	2	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	5.71E+05	1	2	own assumption	6.07E+05	1	2	own assumption
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	1.50E+07	1	2	own assumption	1.86E+07	1	2	own assumption
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	2.31E+08	1	2	own assumption	3.09E+08	1	2	own assumption
heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	MJ	2.31E+08	1	2	own assumption	3.09E+08	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	4.68E+06	1	2.1	standard for transport	5.84E+06	1	2.1	standard for transport
transport, freight, rail	RER	tkm	9.36E+06	1	2.1	standard for transport	1.17E+07	1	2.1	standard for transport
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	kg	5.71E+05	1	2	own assumption	6.07E+05	1	2	own assumption
disposal, building, polyethylene/polypropylene products, to final disposal	CH	kg	4.01E+05	1	2	own assumption	4.42E+05	1	2	own assumption
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	1.45E+08	1	2	own assumption	1.86E+08	1	2	own assumption
Heat, waste*		MJ	5.40E+07	1	2	own assumption	6.70E+07	1	2	own assumption

* Bilanziert nach "air, low population density".

9.10.2 Stromproduktion

Tab. 9.72 bis Tab. 9.85 fassen die Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle bzw. Torf zur Stromerzeugung für die einzelnen Länder zusammen, Tab. 9.86 bis Tab. 9.98 jene für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung.

For "Heat, waste", the items with dark blue background refer to releases to water (river) whereas the items with light blue background are releases to air.

Tab. 9.72 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Österreich.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			AT			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	8.62E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	4.09E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	5.43E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	1.65E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	AT	kg	1.56E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.69E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.42E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	2.07E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	3.25E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.58E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	1.55E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.06E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.63E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	4.59E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	5.68E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	3.87E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	5.11E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	3.40E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.31E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	6.10E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.93E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	8.21E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	7.42E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.58E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	2.75E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	3.61E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.02E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	6.45E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	8.42E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.50E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	9.91E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.36E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	4.81E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.91E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.87E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.04E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	1.84E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	2.87E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.71E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	7.28E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.01E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.58E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.60E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	4.07E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.58E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.73 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Bosnien-Herzegowina.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			BA			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	9.71E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, freight, rail	RER	tkm	2.12E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	BA	kg	2.01E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.84E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	7.00E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	5.13E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.00E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	3.21E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	4.39E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.17E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.37E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	4.00E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	4.94E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	4.81E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	4.42E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	7.44E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.31E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	8.78E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	9.62E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	3.68E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	6.41E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.39E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	4.49E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.59E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.39E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.19E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	1.20E-05	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.40E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	6.73E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	5.97E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	9.51E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	3.09E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.17E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.07E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.94E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	3.37E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.89E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.67E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.62E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	7.92E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	2.24E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	6.28E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.74 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Tschechien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CZ			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	8.93E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	2.23E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	2.22E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	CZ	kg	1.11E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.79E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.82E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.63E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.17E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.04E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	1.60E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.14E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	8.71E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.54E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	3.14E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	3.06E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	2.81E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	6.79E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	6.32E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.00E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	6.12E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	5.86E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.04E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	1.78E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	2.85E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.01E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.65E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	6.95E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.41E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	8.18E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.07E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	3.80E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.51E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.48E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.07E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	1.90E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	9.10E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.14E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.98E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	7.95E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.25E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.26E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	3.57E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.00E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.75 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Deutschland.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	<i>lignite, burned in power plant</i>	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.15E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	9.92E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	2.02E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	7.50E-06	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	DE	kg	7.13E-03	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.77E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.72E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.31E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	7.38E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	4.36E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	2.07E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.76E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.53E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.08E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	1.94E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.40E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	8.73E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	2.01E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	2.59E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	2.93E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	8.17E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.59E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	5.24E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.25E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.09E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	2.30E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	8.73E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	4.32E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	7.15E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.85E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.29E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.70E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.29E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	8.12E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	3.24E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	3.16E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.38E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.45E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	2.98E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	4.58E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.27E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.70E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.67E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	2.70E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	1.09E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	7.64E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.76 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Spanien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		ES			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	9.52E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
petroleum coke, at refinery	RER	kg	8.25E-04	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	1.09E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	1.10E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	3.56E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	ES	kg	3.38E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.71E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.50E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	9.32E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.79E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	6.55E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.71E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	9.41E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	2.80E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	8.16E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	1.01E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	9.82E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	9.04E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.30E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.94E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.91E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	7.15E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	1.96E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	6.29E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.17E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.75E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	9.17E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	3.24E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	3.01E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.17E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	7.46E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	4.91E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.15E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.22E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.62E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	5.97E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.02E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	1.81E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.41E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	5.51E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	2.72E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	3.22E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	5.05E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.35E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	3.83E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.14E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.77 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Frankreich.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	<i>lignite, burned in power plant</i>	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		FR			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	6.02E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	6.63E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	8.54E-06	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	FR	kg	8.11E-03	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.87E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	7.12E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.96E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.00E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	1.93E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	1.52E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	3.01E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	8.22E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.08E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.40E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.97E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	2.89E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	2.66E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	5.26E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	6.98E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.45E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	5.78E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.00E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.45E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.22E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	7.70E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	9.53E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.13E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.64E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.27E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.46E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.83E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	3.58E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	2.58E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.52E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	7.20E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	1.28E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	7.06E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	6.93E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	8.28E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	8.18E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.29E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	2.15E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	6.10E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.40E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.78 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Griechenland.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			GR			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.94E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	2.14E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	3.76E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	GR	kg	3.57E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.72E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.55E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	4.12E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	9.56E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.68E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	8.32E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.19E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.14E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.23E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	3.34E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	4.13E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	4.02E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	3.70E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	4.59E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	4.34E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.64E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	8.04E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	2.90E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	5.15E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	8.35E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	3.75E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.33E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	8.84E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	1.02E-05	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.04E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	5.29E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	4.99E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	7.47E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	2.54E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.33E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	4.14E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	3.23E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.61E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.85E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.37E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.15E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	6.23E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	1.76E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	5.04E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.79 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Ungarn.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location	Unit	HU			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.16E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	1.44E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	2.79E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guess
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	HU	kg	2.65E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.88E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	7.13E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	9.72E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	3.11E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	7.60E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.96E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	9.45E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	3.24E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	9.43E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	1.17E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.14E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	1.05E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	3.77E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.97E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	7.29E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	2.28E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	6.11E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.22E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.05E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	1.06E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	3.76E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.08E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	8.62E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.51E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.01E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.12E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.41E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.58E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	6.60E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.39E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.47E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.60E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	5.10E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.48E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	3.55E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	5.58E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.31E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	3.72E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.19E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.80 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Mazedonien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		MK			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.33E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, freight, rail	RER	tkm	1.75E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	MK	kg	1.66E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.78E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.78E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	5.31E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.08E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	3.32E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	5.97E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.60E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.42E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.10E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	4.14E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	5.12E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	4.98E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	4.58E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.01E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	3.14E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.19E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	9.96E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	3.82E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	6.64E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	5.97E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	4.65E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.64E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.87E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	7.48E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	9.40E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	8.80E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	6.98E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	6.18E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	9.85E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	3.21E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.59E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.83E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	2.49E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	3.49E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	2.45E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.73E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.71E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	8.21E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	2.32E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	6.51E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.81 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Polen.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			PL			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.20E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	5.85E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	1.29E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	PL	kg	1.23E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.73E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.57E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	8.97E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	6.88E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	4.41E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	2.75E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.23E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	2.21E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	8.82E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	1.09E-09	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	7.72E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	2.67E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	2.04E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.06E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	7.60E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	6.77E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	2.26E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.90E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	9.21E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	4.98E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	3.44E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.42E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	3.27E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	6.92E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	3.85E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	4.12E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	8.31E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	5.82E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	3.72E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.45E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.57E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	2.79E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	4.49E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.15E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	2.00E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	3.15E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	4.85E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	8.29E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	5.16E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.82 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Slowenien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			SI			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.01E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	2.62E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	1.95E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	SI	kg	1.86E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.78E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.77E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.94E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	4.65E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	1.32E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	4.11E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.06E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	5.62E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	1.64E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.02E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.97E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	1.82E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	6.60E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.13E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	8.01E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	3.95E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.33E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.42E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.14E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	1.84E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	6.51E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.58E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.34E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	7.55E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.10E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.43E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	2.45E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	3.43E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.22E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.21E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.16E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.62E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	1.18E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.91E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	6.57E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.03E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	2.86E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	8.11E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.37E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.83 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in der Slowakei.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			SK			
Unit			MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	9.90E-02	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in lignite flue gas desulphurisation	GLO	kg	9.62E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	1.22E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	2.74E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	SK	kg	1.68E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.98E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	7.51E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	5.73E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.16E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	4.90E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.00E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	6.73E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	2.09E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	6.11E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	7.55E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	7.35E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	6.77E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	1.86E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	3.87E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.45E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	5.29E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	1.47E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	3.35E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	7.16E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.11E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	6.86E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	2.43E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.03E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	9.98E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	1.09E-05	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.17E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	6.13E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	9.13E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	8.65E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	4.09E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.18E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.09E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.27E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.65E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.21E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	2.20E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	3.46E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	7.21E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	2.04E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	7.02E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.84 Eingabedaten für die Verbrennung von Braunkohle zur Stromerzeugung in Serbien-Montenegro.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	lignite, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location	Unit	CS			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
raw lignite, at mining	UCTE	kg	1.27E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, freight, rail	RER	tkm	2.53E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	CS	kg	2.40E-02	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.84E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.98E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	8.84E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.68E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	5.53E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	5.73E-06	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.54E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	2.36E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	1.08E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	6.89E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	8.51E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	8.29E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	7.62E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	9.72E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	3.02E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.15E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	1.66E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	6.35E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.11E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	5.73E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	7.74E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	2.73E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.88E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.88E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	1.61E-05	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.21E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.16E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.03E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.64E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	5.33E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	1.53E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	2.72E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	2.74E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	5.80E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	1.30E-03	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	2.87E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	4.51E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.37E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	3.87E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.08E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.85 Eingabedaten für die Verbrennung von Torf zur Stromerzeugung in NORDEL-Staaten.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	peat, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		NORDEL			
	Unit		MJ			
lignite power plant	RER	unit	9.72E-13	1	3.50	own estimation
peat, at mine	NORDEL	kg	1.14E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	2.00	own estimation
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	2.50	own estimation
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	2.00	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	2.00	own estimation
transport, freight, rail	RER	tkm	7.50E-06	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	DE	kg	7.05E-03	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.73E-01	1	1.50	own estimation
Heat, waste		MJ	6.72E-01	1	1.50	own estimation
Antimony		kg	1.31E-11	1	7.00	own estimation
Arsenic		kg	7.38E-10	1	7.00	own estimation
Barium		kg	4.36E-09	1	7.00	own estimation
Benzene		kg	2.17E-07	1	3.00	own estimation
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	3.00	own estimation
Boron		kg	2.07E-06	1	7.00	own estimation
Bromine		kg	2.76E-08	1	3.00	own estimation
Butane		kg	1.90E-08	1	3.00	own estimation
Cadmium		kg	1.53E-11	1	7.00	own estimation
Carbon dioxide, fossil		kg	1.05E-01	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	2.00E-05	1	7.00	own estimation
Chromium		kg	1.94E-10	1	7.00	own estimation
Chromium VI		kg	2.40E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	8.73E-11	1	7.00	own estimation
Copper		kg	2.01E-10	1	7.00	own estimation
Dinitrogen monoxide		kg	2.59E-06	1	3.00	own estimation
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	5.00	own estimation
Ethane		kg	4.10E-08	1	3.00	own estimation
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	3.00	own estimation
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	3.00	own estimation
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	3.00	own estimation
Hydrogen chloride		kg	2.93E-06	1	3.00	own estimation
Hydrogen fluoride		kg	8.17E-07	1	3.00	own estimation
Iodine		kg	2.59E-08	1	4.00	own estimation
Lead		kg	5.24E-10	1	7.00	own estimation
Lead-210		kBq	1.25E-06	1	5.00	own estimation
Manganese		kg	1.09E-09	1	7.00	own estimation
Mercury		kg	2.30E-09	1	7.00	own estimation
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	3.00	own estimation
Molybdenum		kg	8.73E-11	1	7.00	own estimation
Nickel		kg	4.32E-10	1	7.00	own estimation
Nitrogen oxides		kg	1.18E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	5.00	own estimation
Particulates, < 2.5 um		kg	1.78E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	2.22E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.22E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	3.00	own estimation
Polonium-210		kBq	2.29E-06	1	5.00	own estimation
Potassium-40		kBq	8.12E-07	1	5.00	own estimation
Propane		kg	3.50E-08	1	3.00	own estimation
Propene		kg	1.60E-08	1	3.00	own estimation
Radium-226		kBq	3.24E-07	1	5.00	own estimation
Radium-228		kBq	3.16E-07	1	5.00	own estimation
Radon-220		kBq	1.38E-04	1	5.00	own estimation
Radon-222		kBq	2.45E-04	1	5.00	own estimation
Selenium		kg	2.98E-09	1	7.00	own estimation
Strontium		kg	4.58E-10	1	7.00	own estimation
Sulfur dioxide		kg	1.98E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.70E-07	1	5.00	own estimation
Thorium-232		kBq	2.67E-07	1	5.00	own estimation
Toluene		kg	1.09E-07	1	3.00	own estimation
Uranium-238		kBq	2.70E-07	1	5.00	own estimation
Vanadium		kg	1.09E-10	1	7.00	own estimation
Xylene		kg	9.22E-07	1	3.00	own estimation
Zinc		kg	7.64E-10	1	7.00	own estimation

Tab. 9.86 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Österreich.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location	Unit	AT	MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	AT	kg	4.51E-02	1	1.20	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (Mismatch between regional supply mix and input coal.)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	5.46E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	1.94E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	4.35E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	AT	kg	2.47E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.35E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.11E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	7.81E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	3.01E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	5.19E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	2.12E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	8.48E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	9.06E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.40E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.11E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.61E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.83E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	9.03E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	3.90E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	3.60E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.74E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.59E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	6.24E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	7.51E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.58E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	1.48E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	1.59E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.72E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	6.13E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	2.72E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.16E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	3.20E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.37E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.61E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.94E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.95E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.83E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.02E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	4.42E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	7.75E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	4.62E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.05E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.65E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.62E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	5.20E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	4.54E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.87 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Belgien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			BE			
Unit			MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	BE	kg	4.15E-02	1	1.10	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	8.18E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	1.34E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	5.66E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	BE	kg	3.22E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.44E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.46E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	3.10E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.82E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	3.44E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.41E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.53E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	2.14E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.48E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	3.09E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	3.82E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.51E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	4.19E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	1.24E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	9.19E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	3.96E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	7.55E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	1.02E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	2.55E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	9.12E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.88E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	5.75E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	7.46E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.57E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 µm		kg	2.06E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 µm		kg	6.21E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm		kg	2.42E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	4.66E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	9.14E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	6.58E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	3.80E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.85E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.06E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	6.47E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	4.01E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	3.47E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	2.05E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	3.22E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	5.48E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	6.33E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.08E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.88 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Tschechien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CZ			
Unit			MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	CZ	kg	4.52E-02	1	1.05	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	4.31E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.15E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, freight, rail	RER	tkm	5.75E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	CZ	kg	5.75E-03	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.65E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	6.25E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	6.26E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.86E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	4.17E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	2.44E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	9.76E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	7.30E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	1.67E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.07E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.46E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	7.20E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	4.14E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	3.16E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.83E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	5.01E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	6.00E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	2.09E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	1.63E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	1.25E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.38E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.53E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.79E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.28E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.63E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.10E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.29E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.55E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.57E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	3.26E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.79E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	5.00E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	6.26E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.24E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	8.47E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.33E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.29E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	4.17E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	3.65E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.89 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Deutschland.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		DE			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	DE	kg	4.17E-02	1	1.15	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	6.16E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	2.34E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	4.82E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	DE	kg	2.63E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.44E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.47E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	8.65E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.29E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	5.71E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	1.23E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	6.36E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	5.76E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.22E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	6.56E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	8.11E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	3.26E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	1.65E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	3.97E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	2.08E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.30E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.37E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	5.53E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.61E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.22E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.10E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	3.62E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	2.49E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	6.21E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.73E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.28E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.56E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.95E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	2.12E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	4.16E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	2.12E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.73E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	4.85E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	5.45E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	7.14E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	6.56E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.14E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.79E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	3.47E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	6.53E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	4.11E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.90 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Spanien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location	Unit	ES	MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	ES	kg	4.23E-02	1	1.12	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	1.18E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	3.09E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.30E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, freight, rail	RER	tkm	3.51E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	ES	kg	6.51E-03	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.44E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.48E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	5.36E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	7.63E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	5.10E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	6.51E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.94E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	4.47E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.60E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	4.23E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	5.23E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	2.18E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	6.07E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	8.90E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.31E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	4.23E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.35E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	2.64E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	7.29E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	5.16E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	8.72E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.19E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	3.62E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	4.85E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	7.85E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	5.70E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.33E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.43E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.88E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	5.76E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	3.27E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.82E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	7.95E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	7.04E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	7.31E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	3.10E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	4.87E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.57E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	1.24E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	4.13E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.91 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Frankreich.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		FR			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	FR	kg	4.24E-02	1	1.13	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	9.16E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	4.99E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	FR	kg	2.82E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.45E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.51E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.31E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	7.87E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	4.20E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.68E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.14E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.65E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	3.70E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	4.58E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.82E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	4.81E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.24E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.93E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	9.20E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	2.28E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	3.95E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	9.90E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	4.87E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	7.10E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	1.05E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.92E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	2.39E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	6.41E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.81E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	7.22E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.28E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.02E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	5.37E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.83E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.02E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.05E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	4.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	4.45E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	2.89E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	4.54E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	8.49E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	8.72E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.04E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.92 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Kroatien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			HR			
Unit			MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	HR	kg	4.52E-02	1	1.18	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	2.65E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, lorry 32t	RER	tkm	6.70E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, freight, rail	RER	tkm	1.44E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	HR	kg	3.35E-03	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.45E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.51E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	3.15E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	6.07E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.15E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.68E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.49E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	3.75E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	1.91E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.37E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	7.88E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	3.70E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.92E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.07E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	9.76E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	2.57E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.49E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	5.52E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	2.29E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	6.44E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	7.08E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.81E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.22E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.72E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.43E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.72E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	6.65E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	3.83E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.56E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.88E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.12E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	5.11E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	1.68E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	2.48E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	8.40E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.32E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	3.19E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	5.17E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	2.76E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.93 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Italien.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		IT			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	IT	kg	4.29E-02	1	1.19	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	3.22E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	3.64E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	5.61E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	IT	kg	3.05E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.41E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.51E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	2.31E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.31E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	3.24E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	3.74E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	1.53E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.79E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.40E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.92E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	3.61E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.07E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	3.76E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	2.18E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	5.52E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.55E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	7.38E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	8.66E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	2.10E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	6.96E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.05E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	4.77E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	7.05E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.96E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	2.45E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	6.44E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.89E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	3.84E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.05E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	5.41E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	2.82E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.71E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	4.81E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	8.95E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.80E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	3.92E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.52E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.38E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	4.51E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	4.88E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.94 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in den Niederlanden.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location	Unit	NL			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	NL	kg	4.32E-02	1	1.19	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	5.11E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	2.11E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	4.30E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	NL	kg	2.35E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.45E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.52E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.67E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	5.21E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	3.10E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	1.88E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	5.26E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.92E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.90E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	3.59E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	7.45E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	3.92E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	3.20E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	1.06E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	1.13E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.97E-08	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	7.84E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	6.76E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	4.48E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	1.84E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	5.65E-11	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	7.18E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	7.86E-05	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.82E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.11E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.47E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	1.24E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	1.03E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	1.74E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	9.39E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.73E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	4.85E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	6.86E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	4.32E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	6.07E-05	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	5.06E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	7.95E-08	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	1.45E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	1.92E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	9.61E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.95 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Polen.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location	Unit	PL			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	PL	kg	4.53E-02	1	1.17	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	4.71E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.43E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, freight, rail	RER	tkm	4.77E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PL	kg	7.15E-03	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.54E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.84E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	5.71E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	8.86E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.35E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	2.13E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	5.71E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	3.29E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.09E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.59E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.24E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	6.74E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	3.05E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	2.73E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	2.92E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	1.28E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.64E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	1.24E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.89E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	7.05E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	7.76E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.73E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	2.07E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	6.22E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.43E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	3.00E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	4.03E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	4.23E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	1.58E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	3.66E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	6.50E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.35E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.32E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	4.37E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	8.49E-07	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	1.33E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	3.53E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	6.22E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	3.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.96 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in Portugal.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location	Unit	PT			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	PT	kg	4.25E-02	1	1.16	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, freight, rail	RER	tkm	4.66E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PT	kg	2.59E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.41E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.34E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	2.25E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	2.09E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	2.03E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	4.33E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.74E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.24E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.40E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	2.14E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	2.65E-10	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	9.56E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	2.42E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	5.00E-07	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	9.14E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	3.40E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.12E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	4.58E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.57E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	5.50E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.81E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	4.37E-10	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	5.03E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	2.62E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.46E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	5.86E-06	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	1.72E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.87E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	8.03E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	4.05E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	2.41E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	2.76E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	4.90E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	1.74E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	2.54E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.35E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	1.30E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	2.04E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	3.37E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	5.49E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	1.15E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.97 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in der Slowakei.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location	Unit	SK	MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	SK	kg	4.50E-02	1	1.13	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	2.14E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	9.35E-06	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.70E-05	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, freight, rail	RER	tkm	3.56E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	SK	kg	4.35E-03	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.39E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Heat, waste		MJ	5.27E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony		kg	1.98E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Arsenic		kg	1.21E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Barium		kg	1.22E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Benzene		kg	2.17E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron		kg	7.00E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Bromine		kg	2.63E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane		kg	1.90E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium		kg	1.16E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil		kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	5.09	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium		kg	1.14E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Chromium VI		kg	1.41E-09	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	4.72E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Copper		kg	1.53E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide		kg	1.55E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane		kg	4.10E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride		kg	2.79E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride		kg	4.30E-06	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine		kg	1.20E-07	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead		kg	6.32E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead-210		kBq	1.21E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Manganese		kg	6.03E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Mercury		kg	3.20E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	1.61	(3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum		kg	2.15E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nickel		kg	3.33E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Nitrogen oxides		kg	1.74E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.12	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um		kg	1.99E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um		kg	1.67E-05	1	1.83	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	2.34E-05	1	2.28	(5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane		kg	1.47E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210		kBq	2.22E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Potassium-40		kBq	2.99E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Propane		kg	3.50E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene		kg	1.60E-08	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226		kBq	3.14E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radium-228		kBq	9.28E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-220		kBq	3.00E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Radon-222		kBq	5.33E-04	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Selenium		kg	9.89E-09	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Strontium		kg	1.11E-07	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Sulfur dioxide		kg	5.46E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228		kBq	5.00E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Thorium-232		kBq	7.86E-06	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Toluene		kg	1.09E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238		kBq	2.61E-05	1	3.27	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Vanadium		kg	2.79E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Xylene		kg	9.22E-07	1	1.65	(3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc		kg	7.70E-08	1	5.31	(5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain

Tab. 9.98 Eingabedaten für die Verbrennung von Steinkohle zur Stromerzeugung in den NORDEL-Staaten.

Alle Emissionen sind nach „air, low population density“ bilanziert.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		NORDEL			
	Unit		MJ			
hard coal power plant	RER	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal supply mix	DE	kg	4.31E-02	1	1.14	own assumption, based on uncertainty on power plant data base and coal quality (mismatch between regional supply mix and input coal)
Water, cooling, unspecified natural origin		m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER	kg	4.40E-04	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
NOx retained, in SCR	GLO	kg	1.94E-04	1	1.52	(3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
transport, freight, rail	RER	tkm	4.82E-04	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PL	kg	2.74E-04	1	1.58	(5,1,1,5,3,1); calculated from mass balance
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste		MJ	1.32E-01	1	1.20	own assumption, based on austrian data
Heat, waste		MJ	5.11E-01	1	1.20	own assumption, based on austrian data
Antimony		kg	7.81E-11	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Arsenic		kg	3.01E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Barium		kg	5.19E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Benzene		kg	2.17E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Benzo(a)pyrene		kg	2.00E-13	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Boron		kg	2.12E-07	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Bromine		kg	8.48E-08	1	2.50	own assumption, based on austrian data
Butane		kg	1.90E-08	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Cadmium		kg	9.06E-11	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Carbon dioxide, fossil		kg	9.40E-02	1	1.30	own assumption, based on austrian data
Carbon monoxide, fossil		kg	8.00E-06	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Chromium		kg	2.11E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Chromium VI		kg	2.61E-11	1	4.00	based on range of data
Cobalt		kg	1.83E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Copper		kg	9.03E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Dinitrogen monoxide		kg	3.90E-06	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Dioxins		kg	7.00E-15	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Ethane		kg	4.10E-08	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Formaldehyde		kg	5.80E-08	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	2.19E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	2.16E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Hydrogen chloride		kg	3.60E-06	1	2.70	own assumption, based on austrian data
Hydrogen fluoride		kg	2.74E-06	1	2.70	own assumption, based on austrian data
Iodine		kg	1.59E-08	1	2.70	own assumption, based on austrian data
Lead		kg	6.24E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Lead-210		kBq	7.51E-07	1	4.00	own assumption, based on austrian data
Manganese		kg	2.58E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Mercury		kg	1.48E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Methane, fossil		kg	1.00E-06	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Molybdenum		kg	1.59E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Nickel		kg	1.72E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Nitrogen oxides		kg	6.13E-05	1	1.80	own assumption, based on austrian data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.00E-09	1	3.50	own assumption, based on austrian data
Particulates, < 2.5 um		kg	2.72E-06	1	3.60	own assumption, based on austrian data
Particulates, > 10 um		kg	5.16E-06	1	2.20	own assumption, based on austrian data
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	3.20E-07	1	2.70	own assumption, based on austrian data
Pentane		kg	1.47E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Polonium-210		kBq	1.37E-06	1	2.70	own assumption, based on austrian data
Potassium-40		kBq	1.61E-06	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Propane		kg	3.50E-08	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Propene		kg	1.60E-08	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Radium-226		kBq	1.94E-07	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Radium-228		kBq	1.95E-07	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Radon-220		kBq	2.73E-04	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Radon-222		kBq	4.85E-04	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Selenium		kg	4.42E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Strontium		kg	7.75E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Sulfur dioxide		kg	1.30E-04	1	1.30	own assumption, based on austrian data
Thorium-228		kBq	1.05E-07	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Thorium-232		kBq	1.65E-07	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Toluene		kg	1.09E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Uranium-238		kBq	1.62E-07	1	3.70	own assumption, based on austrian data
Vanadium		kg	5.20E-10	1	6.00	own assumption, based on austrian data
Xylene		kg	9.22E-07	1	2.00	own assumption, based on austrian data
Zinc		kg	4.54E-09	1	6.00	own assumption, based on austrian data

9.11 Datenqualität

Die Datenunsicherheiten wurden entweder nach eigenen Abschätzungen oder den für ecoinvent 2000 definierten Standard-Werten bestimmt, s. Teil Overview and Methodology (Frischknecht et al. 2004a). Die Vielzahl der ausgewerteten Quellen, die zum Teil recht aufwändigen Rechnungen zur Bestimmung der verwendeten Mittelwerte und die häufig notwendigen Extrapolationen liessen eine detaillierte Analyse der Datenqualität in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu.

In Einzelfällen mag dieses stark vereinfachte Vorgehen zu einer Fehlbeurteilung der Datenqualität führen (z. B. müsste die Unsicherheit beim Einsatz von Heizöl während des Betriebes der Steinkohlekraftwerke höher anzusetzen sein, da es sich nur um eine Hilfsenergie handelt, deren Einsatz starken Schwankungen unterliegt), doch handelt es sich dabei um Module, die nach den bisherigen Erfahrungen von weit nachgeordneter Relevanz für die Endergebnisse sind, so dass diese Vereinfachung akzeptabel erscheint.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die hier beschriebenen Unsicherheiten sich explizit auf den jeweiligen nationalen oder internationalen Mix an Kraftwerken beziehen. Bei der Betrachtung einzelner Kraftwerke können deutlich grössere Abweichungen erwartet werden. Bei der Bilanzierung konkreter Kraftwerke sollte daher so weit wie möglich auf anlagenspezifische Daten zurückgegriffen werden, die z. T. in der Datenbank beschrieben werden oder direkt beim Betreiber erhoben werden sollten.

Die Vollständigkeit ist durch das verfügbare Datenmaterial nicht gegeben. Es konnten trotzdem für die meisten Prozesse ziemlich vollständige Bilanzen erstellt werden. Die Reststoffbehandlung stellt einen klaren Schwachpunkt dar.

Innerhalb der Kohlekraftwerke läuft eine überblickbare Anzahl von Prozessen ab. Die Komplexität ist deshalb beschränkt.

Die Quellen stammen oft von wissenschaftlichen Institutionen oder Kraftwerksbetreiber und aus nationalen Bilanzen.

Dieses Modul hat einen grossen Einfluss auf die Gesamtbilanz des europäischen Stromverbundes UCTE. Die differenziertere Betrachtung ist deshalb gerechtfertigt. Innerhalb dieses Modul sind Kraftwerke ohne Rauchgasreinigung besonders relevant.

Es liegt in der Natur der Sache, dass viele Bilanzdaten auf Annahmen und Schätzungen beruhen, da es nicht möglich ist, alle Bilanzdaten für alle UCTE-Kraftwerke zu beschaffen. Besonders für die Länder des ehemaligen Jugoslawiens und Frankreich lagen nur wenige Bilanzdaten vor. Die Beschränkung auf Kraftwerke über 100 MW führt z. B. zu einer Unterschätzung der meisten Emissionen. Ist die Leistungsverteilung des Kraftwerksparks in allen Ländern wie in (BWK 1992) für die alten Bundesländer Deutschlands beschrieben, so dürfte die Unterschätzung im Bereich von 10% liegen, macht der Anteil der Stromproduktion mit Anlagen unter 10 MW doch bloss 1.3% und jene von 10 bis 100 MW 5.2% aus.

Die Kumulation verschiedener "schlechter" Annahmen kann zu erheblichen Fehlern führen, welche auch meist mangels Vergleichsdaten nur schwierig aufgedeckt werden können. Die robusten Angaben beschränken sich auf CO₂, SO₂, NO_x und Abwärmeproduktion.

Die anderen Angaben können im Extremfall auch um eine Grössenordnung vom unbekannten richtigen Wert abweichen und müssen deshalb als Anhaltswerte verstanden werden.

10 Feuerungen

10.1 Einleitung

Dieses Kapitel wurde aufgrund der europaweit abnehmenden Bedeutung der Kohle als Energieträger zur Wärmeerzeugung im Vergleich zur letzten Ausgabe der „Ökoinventare von Energiesystemen“ nur einer geringfügigen Überarbeitung unterzogen. Zudem gab es in den vergangenen Jahren auf diesem Sektor keine bedeutenden Veränderungen. In der vorliegenden Studie werden deshalb durchschnittliche Daten der Anfang der 90er-Jahre installierten Anlagen bilanziert.

10.1.1 Übersicht

Unter dem Oberbegriff Feuerungen werden hier alle Anlagen verstanden, welche ausschliesslich zur Wärme- oder Dampfproduktion betrieben werden und somit keine Kraft oder Elektrizität abgeben. In diesen Bereich fallen Feuerungen in Haushalten, Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Der Leistungsbereich umfasst Einzelöfen mit wenigen Kilowatt bis zu Heizwerken mit mehreren 100 MW Heizleistung.

Gemäss Kap. 4 betrug um die Jahrtausendwende der Kohleverbrauch in der Schweiz gemessen am Bruttoenergieverbrauch typischerweise unter 1%. Gründe für diesen abnehmenden Verbrauch liegen zum einen in den verschärften Anforderungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) und zum anderen an der starken Konkurrenz durch billigere sowie einfacher zu transportierende und zu lagernde Brennstoffe (z. B. Heizöl S) oder durch brennbare Abfälle (vor allem in der Zementindustrie).

Abgesehen von den Zementfeuerungen dürften im Jahr 1994 in der Schweiz Kohlefeuerungen mit einem Total von weniger als 500 MW thermischer Leistung betrieben worden sein. Ein Inventar der in Betrieb stehenden Feuerungen besteht jedoch nicht. In der Schweiz haben Kohlefeuerungen somit eine stark untergeordnete Bedeutung, was sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird. In Ländern mit eigener Kohleförderung und Grundstoffindustrie deckt die Kohle jedoch meist mehr als 10% des Wärmebedarfs. In Europa sind somit mehrere 100 GW Kohle-Heizleistung installiert, wobei rund die Hälfte der Kohle für Heizzwecke in der Eisen- und Stahlindustrie Verwendung findet.

10.1.2 Untersuchte Feuerungen

Mit den Anforderungen der Luftreinhaltevorschriften dürften mittelfristig einerseits nur die kleinen Öfen in den Haushalten weiterbetrieben werden, wobei in der Schweiz die Einzelöfen dominant sein dürften und andererseits diejenigen Grossfeuerungen, welche einen ökonomischen Betrieb von Rauchgasreinigungsanlagen erlauben. Grossanlagen in der Eisen-, Stahl- und Zementindustrie werden hier nicht betrachtet.

Es werden hier somit beispielhaft **Einzelfeuerungen** mit Leistungen zwischen 5 und 15 kW und **Industriefeuerungen** im Leistungsbereich 1 bis 10 MW näher untersucht.

Die Einzelöfen werden meist manuell mit Briketts, Koks oder Rohkohle beschickt. Es werden Durchbrandfeuerungen, Unterbrandfeuerungen und Universal-Dauerbrenner eingesetzt, wobei die Durchbrandfeuerungen in Deutschland rund 90% und die Universal-Dauerbrenner rund 10% der Haushalts-Kohlefeuerungen ausmachten (Struschka et al. 1988).

In (UBA 1987) sind für das Jahr 1984 die Brennstoffverbräuche der alten Bundesländer Deutschlands für den Sektor Hausbrand, Kleinverbrauch und Deputate wiedergegeben. Unter der Annahme, dass sich an den relativen Verhältnissen wenig geändert hat, sind hauptsächlich Anthrazit, Steinkohlenkoks, CS- und RA-Steinkohlebriketts und Braunkohlebriketts von Bedeutung. Die anderen eingesetzten Steinkohlen (Edelflammkohle, Gas- und Gasflammkohle, Fettkohle, Esskohle, Magerkohle) und Steinkohlenbriketts (Ancit und Extrazit) haben eher eine untergeordnete Bedeutung. In den in Kap. 10.3 und im Anhang (Tab. 13.31 bis Tab. 13.40) zitierten Quellen sind jedoch meist auch Daten für diese Kohlequalitäten angegeben.

In Industriefeuerungen der untersuchten Leistungsklasse werden Schrägrost-, Schubrost-, Schüttelrost-, Unterschub- oder Wirbelschichtfeuerungen eingesetzt. Wanderrost-Feuerungen kommen erst ab 10 MW zum Einsatz. Als Brennstoffe kommen verschiedenste Steinkohle- und Braunkohlequalitäten in den

unterschiedlichen Veredelungsstufen in Frage. Es soll hier eine mit Nusskohle befeuerte Rostfeuerung bilanziert werden, welche Steinkohlequalitäten zwischen Gasflamm- und Fettkohle verbrennt. In der Schweiz wurde Mitte der 90er Jahre nur noch eine Feuerung über 1 MW betrieben (Fernheizwerk Bern). Es geht hier also darum, typische Angaben zu europäischen Anlagen zu machen.

Da hier im Gegensatz zu Kap. 9 keine durchschnittlichen Inventare für Wärmeenergie aus Kohle berechnet werden sollen, decken die untersuchten Anlagen nur einen kleinen Teil der möglichen Systeme ab. Mit den hier wiedergegebenen Daten sollte es jedoch möglich sein, auch für andere Feuerungen bei bekannten Emissionsfaktoren eine zusätzliche Bilanzierung durchzuführen.

10.2 Materialeinsatz, Bauaufwand

Zum Bauaufwand für Feuerungen liegen im Gegensatz zu den Kraftwerken (Kap. 9) nur wenig Angaben vor. Die Angaben in (Fritsche et al. 1989) dürften zu hoch liegen und wurden deshalb nur für die Auslastung der Einzelfeuerungen berücksichtigt. Die Lebensdauer der Einzelfeuerungen wird auf 30 Jahre festgelegt, da Einzelöfen meist sehr lange betrieben werden und kaum einer Abnützung unterworfen sind. Für Industriefeuerungen wird analog den Gas- und Ölfeuerungen 20 Jahre als Lebensdauer angenommen. In Tab. 10.1 sind die Materialaufwendungen für die Infrastruktur einiger Feuerungssysteme nach verschiedenen Quellen zusammengefasst.

Tab. 10.1: Abschätzung des Bau-/Infrastrukturaufwandes aus verschiedenen Quellen.

		Einzelofen 10 kW _{th}	Stk-HKW 50 MW _{th}	Einzelofen 10 kW	Stk-Feuerung 1-10 MW	Heizwerk
		Fritsche et al. 1989	Fritsche et al. 1989	Jensch 1988	Jensch 1988	Plewnia 1983
		t	t	t/MW _{th}	t/MW _{th}	kg/TJ*a
Material:						
Stahl Total		1.5	4'000	5	3-10	195
Zement						112
Beton			2'300		90	
Kupfer		20				7.2
Aluminium						2.1
Betriebsdaten:						
Lebensdauer	a	15	25			30
Auslastung	h/a	1600	4'500			

Die Transportaufwendungen werden anhand der Standard-Transportdistanzen innerhalb Europas für ecoinvent 2000 bilanziert, da keine Angaben verfügbar sind. Zement wird je 100 km per Bahn und LKW transportiert. Stahl, Kupfer und Aluminium werden 200 km mit der Bahn und zusätzlich 100 km per LKW bis zum Feuerungskomponenten-Fabrikanten transportiert. Bis zum Einbauort/Baustelle werden für den Einzelofen nochmals 50 km mit Lieferwagen veranschlagt, während bei der Industrieheizung mit 100 km LKW gerechnet wird. Der Beton wird 50 km mit LKW transportiert.

Tab. 10.2 fasst die in dieser Studie verwendeten Daten für die Infrastruktur zur Wärmeerzeugung zusammen.

Tab. 10.2: Abschätzung des Bau-/Infrastrukturaufwandes für die untersuchten Feuerungen in dieser Studie

		Einzelofen 5-15 kW	Industrie- Feuerung 1-10 MW	Einzelofen 5-15 kW	Industrie- Feuerung 1-10 MW
Betriebsdaten:					
Lebensdauer	a	30	20	30	20
Auslastung	h/a	1'600	5'000	1'600	5'000
Wirkungsgrad	%	70	80	70	80
Material:		1/MJin	1/MJin	1/Stück	1/Stück
Stahl unlegiert	kg		1.5E-5		33800
Stahl legiert	kg	1E-5	5E-6	25	11300
Gusseisen	kg	8E-5		200	
Beton, normal	kg	1.05E-4	2.5E-4	260	563000
Kupfer	kg		E-75		1130
Aluminium	kg		2E-7		450
Mineralwolle	kg	4E-7		1	
Transport:					
Schiene, RER	tkm	1.81E-5	4.14E-6	45.2	9336
LKW 32t, RER	tkm	1.42E-5	4.16E-5	35.6	93786
Lieferwagen, 3.5 t	tkm	9.73E-6		24.3	
Energieverbrauch: *					
Mittelspannung, Produktion UCTE	TJe	1E-10	6E-10	2.5E-4	1.35
Diesel in Baumaschine	TJ	5E-10	3E-10	1.25E-3	2.7
Ölfeuerung	TJ	5E-10	3E-10	1.25E-3	2.7

* 50% der Produktionsenergie für Basismaterialien wird zusätzlich für Verarbeitung und Bau aufgewendet (Jensch 1988). Davon seien 10% elektrisch, 45% Baumaschinen und 45% Prozesswärme aus Ölfeuerungen > 100 kW (eigene Annahmen).

Bei der Einzelfeuerung muss zusätzlich zum Ofen ein Kamin bilanziert werden, welcher in den gesichteten Quellen nicht enthalten war. Es wird der Kamin für ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus gewählt und angenommen, dass insgesamt fünf Einzelöfen betrieben werden. Daraus resultiert ein Materialaufwand von 486 kg Beton und 1.8 kg Mineralwolle, welcher über 80 Jahre abgeschrieben wird. Die Aufwendungen für den Kamin werden in Tab. 10.2 direkt berücksichtigt.

10.3 Direkte Einwirkungen, Emissionen

10.3.1 Wirkungsgrad und Ressourcenbedarf

Angaben zum Wirkungsgrad von Kleinf Feuerungen werden in (DGMK 1992), (Jensch 1988), (Menke et al. 1990), (UBA 1987), (Braun et al. 1991), (Fritsche et al. 1989) und Arbeiten der Enquête-Kommission gemacht. Die Jahreswirkungsgrade schwanken dabei zwischen 50% und 75%, wobei neben Einzelöfen vereinzelt auch Heizungen mit Wasserkreislauf eingeschlossen sind. Da Einzelöfen im zu beheizenden Raum stehen, entstehen Verluste vor allem über die grossen Rauchgasmengen und die unvollständige Verbrennung. Hier wird der Jahreswirkungsgrad mit 70% angenommen, was auch etwa den Angaben von (Menke et al. 1990), (DGMK 1992) und (Jensch 1988) entspricht. Da weder Ventilatoren zur Luftzuführung noch Pumpen zur Warmwasserumwälzung benötigt werden, muss kein Hilfsenergiebedarf eingerechnet werden.

Für die grösseren Feuerungen zwischen 1 und 10 MW sind Kesselwirkungsgrade von 84% bis 90% realisiert. Unter Berücksichtigung des schlechteren Teillastverhalten und den Speicherverlusten wird hier ein Jahresnutzungsgrad von 80% angenommen, was auch mit Angaben von (Jensch 1988) für ein Steinkohle-Heizwerk übereinstimmt.

Für den Stromverbrauch werden Angaben des Heizwerkes Bern (Heizwerk Bern 1993) ausgewertet. Im Vollastbetrieb werden 1.13% der Inputleistung als Strom verbraucht. Diese installierte Leistung in Hilfsaggregaten teilt sich wie folgt auf: Saugzugventilator (31%), Primärluftventilator (13%), Speisepumpe (39%), Elektrofilter (11.8%), Rost (0.8%), Fördern (1.8%), Schlackenketten (0.2%), Regelölversorgung

(0.9%) und Sekundärluft (1.4%). Es wird angenommen, dass der spezifische Stromverbrauch im Teillastbetrieb ansteigt, da ein Teil der Aggregate wie bei Volllast betrieben werden. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass die betrachtete Feuerung eine Brennstoffleistung von knapp 38 MW hat und damit grösser als die untersuchten Feuerungen ist. Es wird im folgenden von einem Stromverbrauch von 1.5% bezogen auf die Inputleistung ausgegangen.

Brennstoffqualität

Für Braunkohle stehen Analysenanhaltswerte der Rheinbraun (Rheinbraun 1991) zur Verfügung. Bei den Hauptelementen handelt es sich dabei um Jahresmittelwerte. Da gerade die deutsche Braunkohlebrikettproduktion auch für die Schweiz im Vordergrund steht (KOLKO 1993), sollen für die Hauptelemente diese Daten übernommen werden.

Für Steinkohle stehen weder für Deutschland noch für andere Länder konsistente Kohleanalysen der hier verwendeten Kohlen zur Verfügung, was auch darauf zurückzuführen ist, dass wesentlich mehr Zechen eigene Qualitäten produzieren. Es wird jeweils eine kleine Auswahl von Analysen aufgelistet und daraus einen Rechenwert für diese Studie abgeleitet.

In Tab. 10.3 sind die Daten zur Kohlezusammensetzung aus verschiedenen Quellen zusammengefasst.

Tab. 10.3: Angaben zur Zusammensetzung der eingesetzten Kohlensorten in den untersuchten Feuerungen.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften können sehr stark variieren, deshalb stellen die verwendeten Daten nur Anhaltswerte dar.

		Braunkohle-Brikett	Anthrazit Nuss	Anthrazit Nuss	Stk Haushalt	Anthrazit Nuss	Anthrazit Nuss
Quelle		diese Studie *	Ruhrkohle 1987	UBA 1987	Fritsche et al. 1992b	Landolt-Börnstein 1972	diese Studie
Schüttdichte	kg/m ³	710-750					700-780 **
Heizwert Hu	MJ/kg	19.5	32.4	33.9	30.2	31.2	32.4
Wassergehalt	Gew.-%	19		0.45	6.9	4	4
Aschegehalt	Gew.-%	4		3	5.5	7	5
C	Gew.-%	53.2		89	77.4	81.7	83
N	Gew.-%	0.6			1	1.2	1.2
S	Gew.-%	0.35		0.95	1	0.8	0.95
Cl	Gew.-%	0.025	<0.2	0.06		0.08	0.06
F	Gew.-%	0.001	0.005-0.015	0.0023			0.005

* (Rheinbraun 1991)

** (Ruhrkohle 1987)

Tab. 10.3: Fortsetzung

		Stk-Koks	Stk-Koks	Stk-Koks	Stk-Koks	Stk-Koks	CS/RA-Brikett	CS/RA-Brikett	CS/RA-Brikett
Quelle		DGMK 1992	Fritsche et al. 1992a/b	Landolt-Börnstein 1972	UBA 1987	diese Studie	Fritsche et al. 1992	UBA 1987	diese Studie
Schüttdichte	kg/m ³					480-580			740-820 *
Heizwert Hu	MJ/kg	28.7	28.6	27.1	29.4	28.6	31.4	31.4	31.4
Wassergehalt	Gew.-%	5	6	10	0.2	6	4	0.75	4
Aschegehalt	Gew.-%	8.4	10	9	9.8	10	8.5	9	8.5
C	Gew.-%	84.7	81.7	79	87.4	81.7	80	82	80
N	Gew.-%	1	0.9	0.8		0.9	0.5		0.5
S	Gew.-%	0.48 (nur org.)	0.6	0.73 (org.)	0.74	0.7	1	1.23	1
Cl	Gew.-%		0.19		0.04	0.04	0.06	0.13	0.08
F	Gew.-%		0.01			0.005	0.01	0.006	0.005

* (Ruhrkohle 1987)

Tab. 10.3: Fortsetzung

		Vollwert-Steinkohle	Industrie-Steinkohle	Industrie-Steinkohle
Quelle		Fritsche et al. 1992a	Fritsche et al. 1992b	diese Studie
Schüttdichte	kg/m ³			720-800 *
Heizwert Hu	MJ/kg	29.4	28.9	28.9
Wassergehalt	Gew.-%	5.3	8.7	8.7
Aschegehalt	Gew.-%	3.7	7.5	7.5
C	Gew.-%	74.9	73.2	73.2
N	Gew.-%	1.3	0.8	0.8
S	Gew.-%	0.9	0.8	0.8
Cl	Gew.-%	0.2		0.15
F	Gew.-%	0.01		0.005

* (Ruhrkohle 1987)

Die Spurenelementkonzentrationen werden dem Kap. 9 entnommen. Es werden dabei jeweils die Default-Werte für die Durchschnittskohlen "Welt" gewählt, welche für alle Qualitäten (korrigiert auf den effektiven Aschegehalt) eingesetzt werden.

Tab. 10.4: Anhaltswerte für Spurenelementkonzentrationen von Braun- und Steinkohlen bei 10% Aschegehalt.

		Stein- kohle	Braun- kohle			Stein- kohle	Braun- kohle
		ppm wf	ppm wf			ppm wf	ppm wf
Aluminium	Al	17000	4700	Iod	I	2	2
Calcium	Ca	2000	20000	Kobalt	Co	5	15
Eisen	Fe	7000	5400	Kupfer	Cu	15	6
Kalium	K	2000	600	Lanthan	La	10	3.5
Magnesium	Mg	6000	3000	Mangan	Mn	70	20
Natrium	Na	1000	900	Molybdän	Mo	3	7
Phosphor	P	100	40	Nickel	Ni	20	15
Silizium	Si	25000	48000	Quecksilber	Hg	0.1	0.1
Titan	Ti	600	100	Scandium	Sc	4	0.5
				Selen	Se	1	2
Antimon	Sb	1	4	Strontium	Sr	200	70
Arsen	As	10	5	Thallium	Tl	1	0.02
Barium	Ba	200	100	Thorium	Th	4	1.6
Beryllium	Be	2	1	Uran	U	2	1
Blei	Pb	40	5	Vanadium	V	40	35
Bor	B	50	300	Zink	Zn	50	28
Brom	Br	10	4	Zinn	Sn	2	1.6
Cadmium	Cd	0.5	0.61	Zirkonium	Zr	50	83
Chrom	Cr	20	14				

Die Bilanzierung des Kohletransportes erfolgt grundsätzlich in Kap. 8. Für den Hausbrandbereich mit aufbereiteter Kohle sollen jedoch spezifische Daten ermittelt werden. Es werden deshalb in Tab. 10.5 spezifische Transportleistungen angenommen, welche auch für die Schweiz realistisch erscheinen. Braun- und Steinkohlebriketts sowie Koks werden über 700 km per Schiff, 100 km per Zug und 20 km per LKW 32 t transportiert; Der Brennstofftransport für die Industrieheizung und die Anthrazit-Einzelfeuerung – für die beide der Steinkohle-Versorgungsmix der UCTE als Brennstoff bilanziert wird – erfolgt per LKW 32 t: über 20 km für den Anthrazit-Ofen und über 5 km für die Industrieheizung.

Tab. 10.5: Resultierender Kohleverbrauch, Transportleistung, Umwandlungswirkungsgrad End- zu Nutzenergie und Hilfsenergieverbrauch

	Kohlen- verbrauch t/TJ _{in}	Zug- Transport tkm/TJ _{in}	Binnenschiff- Transport tkm/TJ _{in}	LKW- Transport tkm/TJ _{in}	η End->Nutzenergie %	Strom- verbrauch TJ _e /TJ _{in}
Hausbrand						
Anthrazit	30.9			618	70	
Steinkohlekoks	35	3'500	24'500	700	70	
Steinkohlebriketts	31.8	3'200	22'300	636	70	
Braunkohlenbriketts	51.3	5'100	35'900	1'026	70	
Industrie						
Steinkohle	34.6			173	80	0.015

Der Wasserbedarf für das Zusatzwasser (2% des Speisewassers (Kamberger 1993), vollentsalzt) der Industrieheizung kann auf rund 6 t/TJ_{in} abgeschätzt werden. Der Wasserbedarf für die allfällige Nassentschlackung beträgt rund 1.5 t/TJ_{in}, das Wasser für die Reinigung kann mangels Angaben nicht berücksichtigt werden.

10.3.2 Emissionen in die Luft

In (UBA 1987) wurden anfangs der achtziger Jahre verschiedene Kessel mit unterschiedlichen Kohlsorten auf ihre Emissionen untersucht. Im Anhang (Tab. 13.31 bis Tab. 13.40) sind die Messresultate für die hier untersuchten Kessel und Kohlsorten wiedergegeben. Neben der Angabe der gemessenen Bandbreiten sind jeweils unter Schnitt auch Mittelwerte angegeben. Diese Mittelwerte entsprechen meist den Annahmen nach (UBA 1987), welche die Schwachlastphasen entsprechend den realen Bedingungen einbeziehen. Für die PAK und einige wenige weitere Emissionen mussten selber Mittelwerte abgeschätzt werden. Diese Mittelwerte wurden in die Anhänge 10.4-9 übertragen. Die CO₂-Emissionen werden aufgrund der Kohlenzusammensetzung und des Heizwertes, welche im Anhang (Tab. 13.31 bis Tab. 13.40) angegeben sind, berechnet, wobei der Kohlenstoff in den CO und VOC-Emissionen in Abzug gebracht wird.

Braun et al. (1991) geben für zwei Kohlefeuerungen mit 28 bzw. 35 kW Resultate von umfangreichen Messungen für eine Vielzahl von Schadstoffen an. Obwohl es sich nicht um Einzelöfen handelt, werden die Resultate hier für Steinkohlenkoks und Braunkohlebriketts wiedergegeben.

Die Daten aus den anderen verwendeten Quellen werden jeweils durch Umrechnung auf Kilogramm Emission pro MJ Brennstoffeinsatz in die Tabellen übernommen. Da die Leistungsklasse und Feuerungsart nicht immer dokumentiert ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Angaben zu Kesseln über 15 kW und abweichender Feuerungstechnik eingeschlossen sind.

Die hier betrachteten Rostfeuerungen zwischen 1 und 10 MW Leistung decken international einen grossen Bereich der industriellen Kohlefeuerungen ab (Vernon 1990).

Die untersuchten Anlagen werden meist ohne Entschwefelungsanlage betrieben. Die meisten Länder begrenzen deshalb den Schwefelgehalt der eingesetzten Kohle, wobei die Grenzwerte zwischen 0.9 und 1.2% liegen (Vernon 1990). Lediglich Schweden und Kanada kennen in diesem Leistungsbereich Emissionsgrenzwerte, welche das Verbrennen von Kohle nur mit Minderungstechniken erlaubt.

Die Staubemissionsfaktoren werden in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich reglementiert. Während in Schweden 10 kg/TJ_{in} zulässig sind, dürfen in England bis 200 kg/TJ_{in} emittiert werden. Rostfeuerungen weisen ohne Filter Emissionen von 300 bis 1000 kg/TJ_{in} auf (Vernon 1990). Mit Rückhaltewirkungsgraden über 95% sind somit Emissionsfaktoren kleiner 50 kg/TJ_{in} sicher realisierbar. 95% Abscheidegrad werden von Elektrofiltern und Tuchfiltern problemlos übertroffen, während Zyklonfilter meist Abscheidegrade zwischen 50% und 90% aufweisen.

Im Folgenden werden die für diese Studie gewählten Emissionsfaktoren von Tab. 10.10 begründet. Als Grundlage dafür dienen die Annahmen zu den Kohleinhaltstoffen (Kap. 10.2) und die im Anhang zusammengestellten Literaturwerte. Da sich die Unterschiede zwischen Durchbrandfeuerung und Universaldauerbrenner für die Braunkohlenbriketts mit der vorhandenen Literatur kaum belegen lassen, wird in der Folge nur noch die Durchbrandfeuerung bilanziert.

Die CO-, H₂S-, NO_x-, NMVOC-, Methan- und Partikelemissionen werden aufgrund der vorhandenen Emissionsmessungen abgeschätzt. Die H₂S-Emissionen beruhen dabei ausschliesslich auf (UBA 1987) und sind dementsprechend unsicher. Die grossen Schwankungen in den Angaben machen auch die Angaben zu den NMVOC-, Methan- und Partikelemissionen sehr unsicher. Bezüglich den Partikelemissionen ist bei den Einzelöfen die Kaminlänge entscheidend für den Auswurf, wie (UBA 1987) zeigen konnte. Bei der Industrieheizung wird eine Auswurfbegrenzung von 150 mg/m³ Staub (7% O₂) zugrunde gelegt. Die weitere Aufschlüsselung der NMVOC-Emissionen kann Tab. 10.7 (Corinair 1991b) entnommen werden. Es wird für alle Brennstoffe und Öfen in erster Näherung das gleiche Profil verwendet.

Die SO₂-Emissionen werden ebenfalls anhand der im Anhang dargestellten Emissionsmessungen abgeschätzt. Ein Vergleich der Schwefelgehalte der jeweiligen Brennstoffe in der Literatur würde ähnlich hohe SO₂-Emissionen erwarten lassen. Der Ascheeinbindungsgrad des in den Brennstoffen insgesamt enthaltenen Schwefels ist jedoch bei Braunkohle deutlich höher als bei Steinkohle. Fritsche et al. (1989) nehmen für Braunkohlebriketts in Deutschland einen Ascheeinbindungsgrad von durchschnittlich 65% an. In Tab. 10.6 sind die Angaben dazu aus (LfU 1998) angegeben. Hier kann ein durchschnittlicher Ascheeinbindungsgrad des Schwefels von 71% errechnet werden. Die für die Verbrennung von Braunkohlebriketts deutlich niedrigeren SO₂-Emissionswerte (Tab. 10.10) sind wegen dieser im Vergleich

zur Steinkohle höheren Ascheeinbindung des Schwefels bei der Verwendung von Braunkohlebriketts mit geringem Schwefelgehalt (Tab. 10.3) plausibel.

Tab. 10.6 Daten zu verschiedenen Braunkohlebriketts nach (LfU 1998).

Braunkohlebriketts		Profen 2	MIBRAG1	Lausitz1	MIBRAG2	Lausitz2	Böhmen	Baschkirien	Polen	arithmetischer Durchschnitt
Gesamtschwefel	Gew.-%	2.16	2.84	0.64	2.74	0.78	0.43	0.68	0.49	
verbrennlicher Schwefel	Gew.-%	n.b.	0.77	0.17	0.64	0.14	0.2	0.36	0.03	
Anteil verbrennlicher Schwefel	%	n.b.	27%	27%	23%	18%	47%	53%	6%	29%

Tab. 10.7: Aufteilung der NMVOC-Emissionen nach gesättigten, ungesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Corinair 1991b)

	Profil	Anthrazit	Koks	CS/RA-Brikett	Brk-Brikett	Vollwert-Stk
	%	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ
Ethan	15	3	0.75	15	15	1.5
Propan	10	2	0.5	10	10	1
Alkane C4+	5	1	0.25	5	5	0.5
Ethen	30	6	1.5	30	30	3
Ethin	5	1	0.25	5	5	0.5
Propen	5	1	0.25	5	5	0.5
Alkene C4+	5	1	0.25	5	5	0.5
Benzol	5	1	0.25	5	5	0.5
Toluol	1	0.2	0.05	1	1	0.1
Xylol	1	0.2	0.05	1	1	0.1
Oxide	18	3.6	0.9	18	18	1.8

Für die N₂O-, Formaldehyd, Benzol, Toluol, Phenol, B(a)P und Nitro-B(a)P-Emissionen werden Faktoren mit den wenigen vorhandenen Messungen abgeschätzt, damit deren Grössenordnung festgehalten werden kann. Sollten einzelne dieser Emissionen bzgl. der Fracht sämtlicher anthropogener Emissionen relevant werden, müssten weitere Messdaten ausgewertet werden. Die Kohlenwasserstoffe werden von den restlichen NMVOC subtrahiert.

Schwefel, Chlor und Fluor in den Kohlen führen zu brennstoffspezifischen Emissionen. Bei den Einzelöfen sind teilweise grosse Einbindungen in die Schlacke und in die abgeschiedenen Partikel festzustellen, was die möglichen Emission verringert. In Tab. 10.8 sind die hier verwendeten Auswurfraten aufgelistet. Da nur sehr wenige Quellen solche Raten explizit berechnen (Plassmann 1977) müssen diese aufgrund von Annahmen zum Inventar und zu den gemessenen Emissionen abgeschätzt werden. Die Qualität dieser geschätzten Daten ist entsprechend eher schlecht.

Tab. 10.8: Auswurf in % des Inventars in der Kohle (eigene Abschätzungen).

	Einzelofen DB 5-15kW				Rostfeuerung 1-10 MW
	Anthrazit	Stk-Koks	CS/RA-Brikett	Brk-Briketts	Vollwert-Stk
	%	%	%	%	%
C	99	98	98	99	99
S	60	90	70	30	90
Cl	90	90	90	50	100
F	80	80	80	50	95

Die **CO₂-Emissionen** werden hier nicht wie in den meisten gesichteten Quellen aus dem Kohlenstoff in der verbrannten Kohle multipliziert mit dem Molverhältnis CO₂:C berechnet. Es wird vielmehr auch die Einbindung (Tab. 10.7) und die unvollkommene Verbrennung (CO, NMVOC, Methan) berücksichtigt. Wegen den sehr hohen Emissionen dieser C-haltigen Schadstoffe, reduziert dies den Emissionsfaktor erheblich. Für die NMVOC wird für die Rechnung ein C-Anteil von 80% angenommen.

Messungen zu **Dioxin- und Furanemissionen** liegen für Kohlefeuerungen nur wenige vor. Es muss hier auf den Messungen von (Braun et al. 1991) und (Nielsen et al. 1989) und den zitierten Angaben in (Sloss 1993) abgestellt werden, welche jedoch nicht als repräsentativ gelten können, da lediglich wenige Messungen an zwei Öfen durchgeführt wurden. Die grossen Unterschiede in Tab. 10.9 entstehen durch die unterschiedlichen Öfen und die sehr unterschiedliche Betriebsweise. Eine schlecht eingestellte Feuerung (hohe CO-Werte) führt jedoch nicht unbedingt zu höheren PCDD/F-Werten, wie (Braun et al. 1992) zeigten. Die zitierten Werte in (Sloss 1993) zeigen mit zunehmender Leistung eine deutliche Abnahme der spezifischen Emissionen.

Tab. 10.9: Dioxin- und Furanemissionen aus zwei Festbrennstoffkesseln mit unterem Abbrand (28 resp. 35 kW)

Für Koks und Steinkohle werden zwei Messwerte angegeben, für Braunkohle nur ein Messwert. Die Konzentrationen beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt von 6%, (Braun et al. 1992)

	Äquivalenz- faktor (TEQ) [-]	Koks ng/Nm ³	Steinkohle ng/Nm ³	Braunkohle ng/Nm ³
2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzo-Dioxin	1	n.n.-0.319	n.n.-0.492	n.n.
1,2,3,7,8 Pentachlor-Dibenzo-Dioxin	0.5	n.n.-0.444	n.n.-0.876	n.n.
1,2,3,4,7,8 Hexachlor-Dibenzo-Dioxin	0.1	n.n.-0.22	n.n.-0.428	n.n.
1,2,3,6,7,8 Hexachlor-Dibenzo-Dioxin	0.1	n.n.-0.236	n.n.-0.422	n.n.
1,2,3,7,8,9 Hexachlor-Dibenzo-Dioxin	0.01	n.n.-0.112	n.n.-0.368	n.n.
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlor-Dibenzo-Dioxin	0.01	0.257-1.519	0.231-1.45	0.225
1,2,3,4,6,7,8,9 Octachlor-Dibenzo-Dioxin	0.001	0.551-3.185	0.999-0.986	0.725
2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzo-Furan	0.1	0.379-1.899	n.n.-5.244	n.n.
1,2,3,7 (resp.4) ,8 Pentachlor-Dibenzo-Furan	0.05	0.647-3.339	n.n.-3.388	n.n.
2,3,4,7,8 Pentachlor-Dibenzo-Furan	0.5	0.394-2.368	n.n.-4.672	n.n.
1,2,3,4,7,8 Hexachlor-Dibenzo-Furan	0.1	0.321-2.033	0.284-2.15	n.n.
1,2,3,6,7,8 Hexachlor-Dibenzo-Furan	0.1	0.276-1.526	0.155-1.826	n.n.
1,2,3,7,8,9 Hexachlor-Dibenzo-Furan	0.1	n.n.-0.109	n.n.-0.128	n.n.
2,3,6,7,8,9 Hexachlor-Dibenzo-Furan	0.1	0.21-0.903	n.n.-1.602	n.n.
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlor-Dibenzo-Furan	0.01	1.335-3.9	0.42-3.22	0.238
1,2,3,4,7,8,9 Heptachlor-Dibenzo-Furan	0.01	0.146-0.341	n.n.-0.25	n.n.
1,2,3,4,6,7,8,9 Octachlor-Dibenzo-Furan	0.001	0.583-1.216	n.n.-0.442	0.054
Äquivalenzfaktor TE in [mg/TJin]		0.14-1	0.02-1.7	0.002

Die folgende Tab. 10.10 fasst die Emissionen der bisher diskutierten Substanzen zusammen.

Tab. 10.10: Zusammenfassung der Emissionsfaktoren Luft für die untersuchten Feuerungen.

	Einzelofen DB 5-15kW				Rostfeuerung 1-10 MW
	Anthrazit	Stk-Koks	CS/RA-Brikett	Brk-Briketts	Vollwert-Stk
	kg/MJ _{in}	kg/MJ _{in}	kg/MJ _{in}	kg/MJ _{in}	kg/MJ _{in}
CO ₂	8.00E-02	9.50E-02	8.25E-02	9.15E-02	9.15E-02
CO	8.00E-03	5.00E-03	5.00E-03	4.00E-03	1.00E-04
SO ₂	3.50E-04	4.40E-04	4.50E-04	1.00E-04	5.00E-04
H ₂ S	2.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-07	n.n.
NO _x	5.00E-05	6.00E-05	5.00E-05	1.00E-04	2.00E-04
Methan	1.80E-04	1.50E-05	3.00E-04	3.00E-04	1.00E-05
HF	1.50E-06	1.60E-06	1.50E-06	3.00E-07	1.80E-06
HCl	1.50E-05	1.10E-05	2.10E-05	7.00E-06	5.00E-05
Partikel (total)	5.00E-05	5.00E-05	2.00E-04	2.00E-04	5.00E-05
N ₂ O	1.50E-06	1.50E-06	1.50E-06	5.00E-07	1.00E-06
Ethan	3.00E-06	7.50E-07	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-06
Propan	2.00E-06	5.00E-07	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-06
Alkane C4+	1.00E-06	2.50E-07	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-07
Aethen	6.00E-06	1.50E-06	3.00E-05	3.00E-05	3.00E-06
Aethin	1.00E-06	2.50E-07	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-07
Propen	1.00E-06	2.50E-07	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-07
Alkene C4+	1.00E-06	2.50E-07	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-07
Benzol	1.00E-06	2.50E-07	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-07
Toluol	2.00E-07	5.00E-08	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-07
Xylol	2.00E-07	5.00E-08	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-07
Formaldehyd	1.00E-07	1.00E-07	1.00E-07	1.00E-07	8.00E-08
Phenol	5.00E-08	5.00E-08	5.00E-08	5.00E-07	k.A
andere VOC-Oxide	3.45E-06	7.50E-07	1.79E-05	1.74E-05	1.72E-06
Benzo(a)pyren	1.00E-10	1.00E-10	4.00E-08	2.00E-08	1.00E-11
Nitro-B(a)P	6.00E-11	4.00E-10	4.00E-10	n.n.	k.A.
Dioxine/Furane	1.00E-13	5.00E-13	2.00E-13	2.00E-15	2.00E-14

Die Grössenverteilung der Partikelemissionen wird nach (AP-42 2002) geschätzt. Dort sind Emissionsdaten zu vielen verschiedenen Feuerungstypen, Kohlequalitäten und Filterungstechnologien angeführt. In Tab. 10.11 sind einige Daten aus (AP-42 2002) zusammengefasst. Es ist zu beachten, dass die Grössenverteilung der emittierten Partikel insbesondere durch die Filtertechnologie wesentlich mitbestimmt wird. In dieser Studie wird nicht zwischen unterschiedlichen Kohlearten unterschieden, sondern nur zwischen Einzelofen und Industrieheizung differenziert (Tab. 10.12). Für die Industrieheizung werden Mittelwerte aus den verschiedenen Filtertypen mit Abgasfilter verwendet, während die Verteilung für Einzelöfen nach den Daten für Feuerungstypen ohne Filter geschätzt wird.

Tab. 10.11 Absolute Partikelemissionen und Grössenverteilungen verschiedener Kohlefeuerungen (AP-42 2002)

		Grössenverteilung		
	PM total [kg/t]*	>10 µm	>2,5 und <10 µm	<2,5 µm
Rostfeuerung mit automatischer Brennstoffverteilung				
ohne Filter	33	80	13	7
Multi-Zyklon	8.5	27	65	8
Multi-Zyklon	6.0	35	38	27
Elektrofilter	0.24	10	29	61
Gewebefilter	0.06	40	34	26
Überschubfeuerung				
ohne Filter	8.0	63	23	14
Multi-Zyklon	4.5	45	12	43
Unterschubfeuerung				
ohne Filter	7.5	59	16	25

* Zur Umrechnung der totalen Partikelemissionen auf kg/MJ_{in} wird ein Heizwert von 28.9 MJ/kg verwendet

Tab. 10.12: Grössenverteilung der Partikelemissionen in dieser Studie, geschätzt nach (AP-42 2002).

%	Einzelofen	Industriefeuerung
PM<2.5	10	40
PM2.5-10	20	40
PM>10	70	20

Die Emissionsfaktoren für die Schwermetalle und andere Spurenelemente variieren je nach Messung sehr stark. In der Literatur wird meist erwähnt, dass aufgrund der vorhandenen Messungen eine Bilanzierung nicht möglich sei (UBA 1987, Fritsche et al. 1989). In (Pacyna 1986b) (siehe Tab. 10.13) werden jedoch gemittelte Werte angegeben, welche dort auch für Hochrechnungen benutzt werden.

Tab. 10.13: Emissionsfaktoren von Schwermetallen aus Industriefeuerungen (Pacyna 1986b)

Industriefeuerung mit 10% Aschegehalt und 85%-Staubabscheidung.

	Industriefeuerungen				
	g/t	kg/TJ _{in}		g/t	kg/TJ _{in}
As	1.7	0.059	Mo	2.5	0.086
Be	0.2	0.007	Ni	14.5	0.500
Cd	0.5	0.017	Pb	7.7	0.266
Co	3.1	0.107	Sb	1.4	0.048
Cr	12	0.414	Se	1.1	0.038
Cu	9.8	0.338	V	9.7	0.334
Hg	0.06	0.002	Zn	11.4	0.393
Mn	11	0.379			

Diese Daten sind jedoch nur zu Vergleichszwecken angegeben, da die Liste der Stoffe unvollständig ist.

In dieser Studie werden für die Bestimmung der Spurenelement-Emissionsfaktoren die Emissionsfaktoren formal berechnet. Wie in Kap. 9.6 bereits beschrieben, stehen dafür mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Es können z. B. Konzentrationsmessungen aus Stein- und Braunkohlekraftwerken (Meij et al. 1986), (Lützke et al. 1987) für Flugaschen in den hinteren Abscheidefeldern von Elektrofiltern und den Reingasstäuben verwendet werden, um zusammen mit den bekannten Partikelemissionen die Spurenelementfrachten zu bestimmen. Für die flüchtigen Elemente müssen jedoch zusätzliche Annahmen getroffen werden. Eine andere Methode, welche hier verwendet wird, bestimmt Transferkoeffizienten für jedes Element entsprechend ihrem Anreicherungsverhalten (siehe auch Kap. 9.6). Da keine aktuellen

Untersuchungen zu diesem Thema verfügbar sind, werden die in den Ökoinventaren 1996 festgelegten Transferkoeffizienten für Kohlekraftwerke mit Elektrofilter und einem Abscheidegrad von 98% verwendet (Tab. 10.14). Da in einer Industriefeuerung andere Abgasreinigungssysteme benutzt werden könnten, sollten diese Werte als eher optimistisch eingeschätzt werden. Der angenommene Unsicherheitsfaktor berücksichtigt diese Tatsache.

Für Halogene werden auch die Transferkoeffizienten der letzten Auflage verwendet, diese beziehen sich auf die Emissionen nach der Rauchgasentschwefelungsanlage.

Tab. 10.14 Transferkoeffizienten (TK) für Spurenelementemissionen aus Kohlefeuerungen zur Wärmeproduktion in %

	TK		TK		TK		TK		TK		TK
Al	2	Cd	10	K	2	Ni	3	Se	30	Tl	5
As	8	Co	2	La	1.2	P	2	Si	2	U	4
B	30	Cr¹	4	Mg	2	Pb	6	Sn	1	V	3
Ba	2	Cu	3.5	Mn	1	Sb	5	Sr	3	Zn	5
Be	2	Fe	2	Mo	5	Sc	1	Th	1.5	Br	3
Ca	2	Hg	90	Na	2			Ti	2	I	18

Mithilfe dieser Transferkoeffizienten wird mittels folgender Formel für jede Substanz ein Emissionsfaktor für die Industriefeuerung berechnet:

$$E = \text{TK} / 100 \cdot (1-w) \cdot X \cdot 10^{-6} / \text{UHW}$$

E.....Emissionsfaktor

TK.....Transferkoeffizient

w.....Wassergehalt (siehe Tab. 10.3)

X.....Konzentration eines Elements in der Kohle in ppm (siehe Tab. 10.4 bzw. Tab. 10.3)

UHW.....Unterer Heizwert

Die Konzentrationen im Brennstoff werden entsprechend Tab. 10.4 multipliziert. Im weiteren muss auch der Wassergehalt w (Tab. 10.3) berücksichtigt werden, da sich die Angaben in Tab. 10.4 auf wasserfreie Substanz beziehen. Die resultierenden Emissionsfaktoren sind in Tab. 10.23 ersichtlich. Die Emissionen aus der Verbrennung von Anthrazit, Koks und Briketts (Tab. 10.19 und Tab. 11.20) werden anhand des Verhältnisses der Gesamtstaubemissionen aus der Industriefeuerung und den Einzelöfen abgeschätzt (Tab. 10.10). Die Werte für Stein- und Braunkohlebriketts entsprechen also dem Vierfachen der mit obiger Formel berechneten Zahlen. Eine weitergehende Differenzierung im Emissionsverhalten der Feuerungen beim Betrieb mit unterschiedlichen Brennstoffen wird dabei bewusst nicht vorgenommen, da die verfügbaren Informationen dies nicht rechtfertigen.

Da erstens die Spurenelement-Konzentrationen in den Flugaschen aus Messungen an Kraftwerken abgeleitet werden müssten, welche bei anderen Temperaturen, mit anderen Techniken und höherem Ausbrand arbeiten, zweitens die Konzentrationen im Staub vom Emissionsfaktor abhängig sind (weil sich verschiedene Elemente vor allem im Feinststaub anreichern) und drittens das Abscheideverhalten von Hausbrand-Kaminen schlecht bekannt ist ((Struschka et al. 1988) berichtet von Abscheidegraden in einem 14 m langen Kamin für Zn 94%, Pb 76% und Cd 30%), handelt es sich um eine grobe Abschätzung. Der Bereich der möglichen Emissionswerte umfasst sicherlich eine Größenordnung.

Die Emission von radioaktiven Elementen aus Kraftwerken wird ausführlich in Kap. 9.6.3 diskutiert und quantifiziert. Für die Feuerungen wird analog vorgegangen. Zur besseren Übersicht sind die Aktivitäten des Reingasstaubes hier in Tab. 10.15 noch einmal dargestellt. Diese werden mit den Staubemissionen

¹ Davon werden für die Kohleöfen 6 kW 99% als Cr(III) und 1% als Cr(VI), für die Industriefeuerung 89% als Cr(III) und 11% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000). Die Unsicherheit der Cr(VI)-Emissionen wird aufgrund der in (EPA 1998) angegebenen Bandbreite der Messungen mit einer Standardabweichung von 4 abgeschätzt.

multipliziert. Die resultierenden Emissionen sind direkt bei den Eingabedaten (Kap. 10.6) wiedergegeben und müssen als Anhaltswerte verstanden werden. Für die Unsicherheiten werden die gleichen Faktoren wie bei den Spurenelementen verwendet.

Tab. 10.15 Aktivitäten der bei der Kohleverbrennung emittierten radioaktiven Elemente

	Radioaktivität [kBq/kg]			Radioaktivität [kBq/kg]			Radioaktivität [kBq/kg]	
	Stk	Brk		Stk	Brk		Stk	Brk
U 238	0.2	0.067	Po 210	1.7	0.57	Rn 220	0.02	0.02
Ra 226	0.24	0.08	Th 232	0.07	0.023	K 40	0.27	0.088
Pb 210	0.93	0.31	Th 228	0.11	0.037			
Rn 222	0.02	0.02	Ra 228	0.13	0.043			

10.3.3 Emissionen Wasser

Emissionen in Oberflächen- oder Grundwasser erfolgen beim Hausbrand keine, wenn angenommen wird, dass die Kohle in einem gedeckten trockenen Lager gelagert wird.

Industriefeuerungen können dagegen aus verschiedenen Gründen zu Wasserbelastungen führen. Eine 5 MW-Anlage verbrennt pro Jahr mehrere tausend Tonnen Kohle. Da sich eine kontinuierliche Anlieferung nicht lohnt, muss die Kohle in grösseren Mengen gelagert werden. Aus Kostengründen dürfte meist eine Freiluftlagerung stattfinden, welche durch das Eluieren mit Meteorwasser zu Gewässerbelastungen führen kann, wenn der Lagerplatz nicht befestigt ist und die Eluate nicht gereinigt werden.

Die Verluste beim Speisewasser (boiler blowdown) und Abwässer aus der Reinigung können ebenfalls belastet sein. Wird nass entschlackt, so kann überschüssiges Wasser beim Schlackenhandling ebenfalls als Abwasser anfallen.

Gemäss (Vernon 1990) handelt es sich vorwiegend um gelöste und ungelöste Feststoffe und pH-Veränderungen, wobei jedoch auch Verunreinigungen mit Salzen und Spurenelementen zu erwarten sind.

Die Emissionen ins Wasser während der Lagerung werden im Modul „Versorgungs-Mix“ berücksichtigt. Reinigungsabwässer der Feuerungen können mangels Daten hier nicht berücksichtigt werden. Das Speisewasser wird im Basismodul "Wasser vollentsalzt" bilanziert. Dort werden auch die resultierenden Abwasseremissionen erfasst.

10.3.4 Feste Abprodukte

Hausbrand-Einzelfeuerung

Es fallen hier grundsätzlich die Ofenasche und am Ende der Lebensdauer des Ofens auch dessen Entsorgung an. Da der Ofen fast ausschliesslich aus Metallen besteht, wird ein vollständiges Einschmelzen angenommen, womit weder Abfälle noch Abtransport hier verbucht werden muss. Der Kamin wird nach Hausabbruch auf die Inertstoffdeponie gebracht (20 km LKW).

Die Ofenasche dürfte in der Schweiz der Kehrrichtabfuhr mitgegeben werden und damit grösstenteils in die Verbrennung (80% KVA, Rest Deponie) gehen. Der Anteil an Brennbarem kann wegen der schlechten Verbrennung im Einzelofen durchaus noch 10% bis 20% der Asche betragen. Die Asche kann deshalb noch weiter zersetzt werden und würde auch zur Spurenelementmobilisation beitragen.

In Deutschland wird die Asche in Bleicheimern der Abfuhr mitgegeben und vermutlich meist deponiert. Es wird hier generell von einer Deponie ausgegangen. Die Dichte für trockene Asche beträgt 400 bis 650 kg/m³ (Ruhrkohle 1987). Die Eluatemissionen werden analog den Kraftwerken Tab. 9.69 bilanziert. Die Bilanzierung erfolgt über eine Verknüpfung mit jenem Modul. Für die Asche aus der Braunkohlefeuerung werden die selben Emissionsfaktoren angenommen. Der Abtransport ist aufwendig, da jeweils nur kleine Mengen pro Wohnhaus geladen werden können. Es wird deshalb von einer typischen Strecke von 50 km ausgegangen. Die Daten (Tab. 10.16) werden im entsprechenden Betriebsmodul der Feuerungen bilanziert.

Tab. 10.16: Abtransport von Asche und Ascheanfall

Aschegehalt Kohle siehe Kap. 10.2.

		Einzelofen DB 5-15kW			
		Anthrazit	Stk-Koks	CS/RA-Brikett	Brk-Briketts
Asche in Deponie	kg/TJ _{in}	1'800	4'100	3'100	2'400
LKW-Transport	tkm/TJ _{in}	90	205	155	120

Industriefeuerung

Die Feuerung muss nach 20 Jahren abgebrochen werden. Während die metallischen Werkstoffe ins Recycling gehen, muss der Betonteil (zumindest theoretisch) deponiert werden. Der Abtransport erfolgt über eine Distanz von 20 km. Die Entsorgung wird im entsprechenden Infrastrukturmodul bilanziert.

In der untersuchten Rostfeuerung fallen Flugaschen und Grobaschen an, welche analog den Kraftwerken (Kap. 9) behandelt werden, d. h. mit dem Modul „Entsorgung, Steinkohle-Asche, in Verfüllung“ verknüpft werden. Gemäss (Vernon 1990) emittieren Rostfeuerungen zwischen 300 und 1000 kg Partikel pro TJ_{in} wenn keine Partikelabscheidung stattfindet. Daraus lässt sich bei einem Mittelwert von 650 kg/TJ_{in} im Rohgas folgende Reststoffbilanz aufstellen (Abtransport über 50 km mit LKW):

Flugasche	600	kg/TJ _{in}
Grobasche	2'300	kg/TJ _{in}
Beton aus Abbruch	250	kg/TJ _{in}
Abtransport LKW	150	tkm/TJ _{in}

Es wird von einer 100%-igen Deponierung ohne Verwertung ausgegangen. Dieses „worst-case-Szenario“ wird gewählt, da die Mengen oft zu klein sind, um eigene Verwertungskonzepte zu entwickeln. Im Einzelfall gibt es sicherlich auch Feuerungen mit 100% Verwertung. Die Ascheentsorgung wird im entsprechenden Betriebsmodul bilanziert.

10.4 Flächenbeanspruchung

Der grösste Flächenbedarf entsteht durch die Lagerung von Kohle sowie die Standflächen der Anlagen und des Kamins, welche aber gering sind. In Tab. 10.17 sind solche Angaben zusammengestellt, wobei die Angaben von (Jensch 1988) mit der Lagerfläche ergänzt wurden und als Grundlage für die Abschätzung dient.

Die unterschiedlichen theoretischen Lagervolumina durch den unterschiedlichen Heizwert werden nicht berücksichtigt. Die Einzelöfen stehen in bereits überbauten Räumen und die benützte Fläche erfährt deshalb keinen Kategorienwechsel. Die Bau- und Abbruchzeit kann gegenüber dem Betrieb vernachlässigt werden, eine "Rekultivierungszeit" entfällt, obwohl auch heute noch viele Kleinkohlelager von ehemaligen Feuerungen bestehen und nicht umgenutzt wurden. Industriefeuerungen sollen gemäss unseren Annahmen auf Industriegebiet gebaut werden. Die Bau- und Abbruchzeit erhöht den Flächenbedarf nur geringfügig. Eine Rekultivierungszeit entfällt, da von einer weiteren Nutzung als bebaute Fläche ausgegangen wird. Der Flächenbedarf wird generell im entsprechenden Betriebsmodul bilanziert.

Tab. 10.17: Spezifische Flächenbeanspruchung für die verschiedenen Feuerungen.

Typ		Stk-HKW	Einzelofen	Feuerung	Einzelofen	Industrie- feuerung
Quelle		Fritsche et al. 1989	nach Jensch 1988	nach Jensch 1988	diese Studie	diese Studie
Leistung		50 MW _{th}	10 kW (inkl. Lager)	1-10 MW (inkl. Lager)	5-15 kW (inkl. Lager)	1-10 MW (inkl. Lager)
Lebensdauer	a	25			30	30
Auslastung	h/a	5000			1'600	4'500
Fläche		30'000 m ²	1'100-1'200 m ² /MW	110-200 m ² /MW	200 m ² a/TJ _{in}	10 m ² a/TJ _{in}

10.5 Unfälle / Störfälle

Als wichtigste Un-/Störfall-Folge mit umweltrelevanten Auswirkungen können Lagerbrände genannt werden, welche aufgrund der Wärmeentwicklung während der Lagerung noch verstärkt wird. Für die veredelten Brennstoffe stellt sich dieses Problem allerdings weniger. Mittlerweile ist die Lagerhaltung soweit perfektioniert, dass die Emissionen solcher sehr seltenen Lagerbrände vernachlässigt werden können.

Ein Ausfall des Filters bei der Industriefeuerung kann erhebliche Zusatz-Staubemissionen verursachen. Wird angenommen, dass eine Feuerung pro Jahr während 10 h mit einem defekten Filter betrieben wird, erhöht dies bei einer Betriebsdauer von 5'000 h den durchschnittlichen Partikelaustrag von 50 auf 51 kg/TJ_{in} oder 2%. Dieser Einfluss kann hier aufgrund der unsicheren Angabe des Emissionsfaktors vernachlässigt werden.

10.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

Bei der Anthrazit- und der Vollwertkohle wird angenommen, dass die Qualitäten dem durchschnittlichen Dampfkohlenverbrauch in Europa entspricht. Es wird somit gemäss Kap. 8. als Input „Steinkohle, Versorgungs-Mix, ab Regionallager, RER“ bilanziert.

Bei der Abwärme wurde berücksichtigt, dass der obere Heizwert eingesetzt werden muss, welcher bei Anthrazit 3%, Braunkohlebrikett 7%, Koks 0.7%, Steinkohlebrikett 3% und bei Vollwertkohle 4% über dem unteren Heizwert liegt. Ausserdem muss die Abwärme der Hilfsenergie einbezogen werden.

In Tab. 10.19, Tab. 10.21, Tab. 10.23 und Tab. 10.23 sind die Bilanzierungsdaten für die Infrastruktur der Heizsysteme sowie die Verbrennung von Braun- und Steinkohlebriketts, Koks und Anthrazit in einem Einzelofen sowie Steinkohle in einer Industriefeuerung zusammengestellt. Bezugsgrössen sind die Infrastruktureinheit bzw. 1 MJ Energieinput. Die Umrechnung auf Energieoutput (Nutzwärme) geschieht mit Hilfe des Jahresnutzungsgrades von 70% für Einzelöfen bzw. 80% für die Industriefeuerung, wird jedoch hier nicht extra dargestellt.

Tab. 10.18 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur der Kohlefeuerungen

Name	Location	Unit	coal stove, 5-15 kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	industrial furnace, coal, 1-10 MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER				RER			
Unit			unit				unit			
Transformation, from unknown		m2	1.15E+01	1	2	own assumption	9.00E+02	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area		m2	1.15E+01	1	2	own assumption	9.00E+02	1	2	own assumption
Occupation, industrial area		m2a	3.46E+02	1	2	own assumption	1.80E+04	1	2	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg					9.00E+02	1	2.5	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	1.38E+02	1	2.5	own assumption				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.73E+01	1	2.5	own assumption	9.00E+03	1	2.5	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.38E+02	1	2.5	own assumption	2.70E+04	1	2.5	own assumption
aluminium, production mix, at plant	RER	kg					3.60E+02	1	2.5	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	7.25E-02	1	2.5	own assumption	1.80E+02	1	2.5	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	6.90E-01	1	2.5	own assumption				
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.80E+01	1	2	own assumption	3.00E+04	1	2	own assumption
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	8.64E+02	1	2	own assumption	5.40E+05	1	2	own assumption
heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	MJ	8.64E+02	1	2	own assumption	5.40E+05	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.94E+01	1	2.1	standard for transports	7.46E+03	1	2.1	standard for transports
transport, van <3.5t	RER	tkm	1.47E+01	1	2	own assumption				
transport, freight, rail	RER	tkm	5.89E+01	1	2.1	standard for transports	7.45E+03	1	2.1	standard for transports
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	kg	6.90E-01	1	2.5	own assumption				
Heat, waste*		MJ	1.73E+02	1	2	own assumption	1.08E+05	1	2	own assumption

* Bilanziert nach „air, high population density“.

Tab. 10.19: Eingabedaten für die Bereitstellung von Wärme mittels Braunkohlebriketts in einem Einzelofen.

Name	Location	Unit	lignite briquette, burned in stove 5- 15kW	Uncer- tainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		RER			
	Unit		MJ			
coal stove. 5-15 kW	RER	unit	5.79E-07	1	3.1	(2.3.3.3.1.5): infrastructure
lignite briquettes. at plant	DE	MJ	1.00E+00	1	1.2	(4.2.2.3.1.3): fuel input
transport. barae	RER	tkm	3.59E-02	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
transport. lorry 32t	RER	tkm	1.15E-03	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
transport. freight. rail	RER	tkm	5.10E-03	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
disposal. lignite ash. 0% water. to opencast refill	DE	ka	2.40E-03	1	1.5	(5.1.2.3.1.3): assumption: no reuse
Heat. waste*		MJ	1.07E+00	1	1.2	(4.1.1.1.1.3): from theoretical considerations
Aluminum*		ka	1.19E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Antimony*		ka	2.53E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Arsenic*		ka	5.05E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Barium*		ka	2.53E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Benzene*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Benzo(a)pyrene*		ka	2.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Beryllium*		ka	2.53E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Boron*		ka	1.14E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Bromine*		ka	1.52E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Calcium*		ka	5.05E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Cadmium*		ka	7.71E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Carbon dioxide. fossil*		ka	9.15E-02	1	1.1	(2.2.2.3.1.3): from carbon balance
Carbon monoxide. fossil*		ka	4.00E-03	1	5.1	(2.3.4.3.1.3): typical value
Chromium*		ka	7.01E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Chromium VI*		ka	7.08E-10	1	4.0	based on range of data
Cobalt*		ka	3.79E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Copper*		ka	2.65E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Dinitrogen monoxide*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Dioxins*		ka	2.00E-15	1	3.1	(2.3.4.3.1.3):
Ethane*		ka	1.50E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethene*		ka	3.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethylene*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Formaldehyde*		ka	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrocarbons. aliphatic. alkanes. unspecified*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrocarbons. aliphatic. unsaturated*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrogen chloride*		ka	3.31E-06	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hydrogen fluoride*		ka	1.24E-07	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hydrogen sulfide*		ka	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Iodine*		ka	4.55E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Iron*		ka	1.36E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead*		ka	3.79E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead-210*		kBa	6.20E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Magnesium*		ka	7.58E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Manganese*		ka	2.53E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Mercury*		ka	1.14E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Methane. fossil*		ka	3.00E-04	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Molybdenum*		ka	4.42E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nickel*		ka	5.69E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nitrogen oxides*		ka	1.00E-04	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
NMVOC*		ka	1.74E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Particulates. < 2.5 um*		ka	2.00E-05	1	3.1	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates. > 10 um*		ka	1.40E-04	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates. > 2.5 um. and < 10um*		ka	4.00E-05	1	2.2	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Phenol*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Phosphorus*		ka	1.01E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Polonium-210*		kBa	1.14E-04	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Potassium*		ka	1.52E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Potassium-40*		kBa	1.67E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Propane*		ka	1.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Propene*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Radium-226*		kBa	1.60E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radium-228*		kBa	8.60E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-220*		kBa	4.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-222*		kBa	4.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Scandium*		ka	6.32E-10	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Selenium*		ka	7.58E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Silicon*		ka	1.21E-04	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sodium*		ka	2.27E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Strontium*		ka	2.65E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sulfur dioxide*		ka	1.00E-04	1	1.4	(4.5.3.3.1.5): from S-balance
Thallium*		ka	1.26E-10	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium*		ka	3.03E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium-228*		kBa	7.40E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Thorium-232*		kBa	4.60E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Tin*		ka	2.02E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Titanium*		ka	2.53E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Toluene*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Uranium*		ka	5.05E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Uranium-238*		kBa	1.34E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Vanadium*		ka	1.33E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Xylene*		ka	3.30E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Zinc*		ka	1.01E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:

* Bilanziert nach „air, high population density“.

Tab. 10.20 Eingabedaten für die Bereitstellung von Wärme mittels Steinkohlebriketts in einem Einzelofen.

Name	Location	Unit	hard coal briquette, burned in stove 5- 15kW	Uncer- tainty	Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			RER MJ				
coal stove. 5-15 kW	RER	unit	5.79E-07	1	3.1	(2.3.3.3.1.5): infrastructure	
hard coal briquettes. at plant	RER	MJ	1.00E+00	1	1.2	(4.2.2.3.1.3): fuel input	
transport. baroe	RER	tkm	2.23E-02	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations	
transport. lorry 32t	RER	tkm	7.93E-04	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations	
transport. freight. rail	RER	tkm	3.20E-03	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations	
disposal. hard coal ash. 0% water. to residual material landfill	PL	ka	3.10E-03	1	1.5	(5.1.2.3.1.3): assumption: no reuse	
Heat. waste*		MJ	1.03E+00	1	1.2	(4.1.1.1.1.3): from theoretical considerations	
Aluminum*		ka	4.28E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Antimony*		ka	7.20E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Arsenic*		ka	1.00E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Barium*		ka	3.60E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Benzene*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Benzo(a)ovrene*		ka	4.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Beryllium*		ka	5.04E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Boron*		ka	4.46E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Bromine*		ka	3.79E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Calcium*		ka	5.04E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Cadmium*		ka	6.30E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Carbon dioxide. fossil*		ka	8.25E-02	1	1.1	(2.2.2.3.1.3): from carbon balance	
Carbon monoxide. fossil*		ka	5.00E-03	1	5.1	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Chromium*		ka	3.56E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Chromium VI*		ka	3.60E-10	1	4.0	based on range of data	
Cobalt*		ka	1.80E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Copper*		ka	6.21E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Dinitrogen monoxide*		ka	1.50E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Dioxins. measured as 2.3.7.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin*		ka	2.00E-13	1	3.1	(2.3.4.3.1.3):	
Ethane*		ka	1.50E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Ethene*		ka	3.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Ethvne*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Formaldehyd*		ka	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrocarbons. aliphatic. alkanes. unspecified*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrocarbons. aliphatic. unsaturated*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrogen chloride*		ka	2.42E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Hydrogen fluoride*		ka	1.42E-06	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Hydrogen sulfide*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Iodine*		ka	4.55E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Iron*		ka	1.77E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Lead*		ka	4.32E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Lead-210*		kBa	1.86E-04	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Magnesium*		ka	1.52E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Manganese*		ka	1.26E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Mercury*		ka	2.67E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Methane. fossil*		ka	3.00E-04	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Molybdenum*		ka	1.08E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Nickel*		ka	1.19E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Nitrogen oxides*		ka	5.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
NMVOC*		ka	1.79E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Particulates. < 2.5 um*		ka	2.00E-05	1	3.1	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Particulates. > 10 um*		ka	1.40E-04	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Particulates. > 2.5 um. and < 10um*		ka	4.00E-05	1	2.2	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Phenol*		ka	5.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Phosphorus*		ka	2.53E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Polonium-210*		kBa	3.40E-04	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Potassium*		ka	5.04E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Potassium-40*		kBa	5.40E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Propane*		ka	1.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Propene*		ka	5.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Radium-226*		kBa	4.80E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radium-228*		kBa	2.60E-04	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radon-220*		kBa	4.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radon-222*		kBa	4.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Scandium*		ka	5.04E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Selenium*		ka	1.80E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Silicon*		ka	6.32E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Sodium*		ka	2.53E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Strontium*		ka	5.40E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Sulfur dioxide*		ka	4.50E-04	1	1.4	(4.5.3.3.1.5): from S-balance	
Thallium*		ka	6.32E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Thorium*		ka	5.76E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Thorium-228*		kBa	2.20E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Thorium-232*		kBa	1.40E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Tin*		ka	2.53E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Titanium*		ka	1.52E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Toluene*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Uranium*		ka	7.20E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Uranium-238*		kBa	4.00E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Vanadium*		ka	1.44E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Xylene*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Zinc*		ka	6.30E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	

* Bilanziert nach „air, high population density“.

Tab. 10.21 Eingabedaten für die Bereitstellung von Wärme mittels Anthrazit im Einzelofen.

Name	Location	Unit	anthracite, burned in stove 5-15kW	Uncer- tainty	Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location Unit		RER MJ				
coal stove, 5-15 kW	RER	unit	5.79E-07	1	3.1	(2.3.3.3.1.5): infrastructure	
hard coal mix. at regional storage	UCTE	kg	3.09E-02	1	1.2	(4.2.2.3.1.3): fuel input	
transport, lorry 32t	RER	tkm	7.10E-04	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations	
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PL	kg	1.80E-03	1	1.5	(5.1.2.3.1.3): assumption: no reuse	
Heat, waste*		MJ	1.03E+00	1	1.2	(4.1.1.1.1.3): from theoretical considerations	
Aluminum*		kg	1.07E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Antimony*		kg	1.80E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Arsenic*		kg	2.56E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Barium*		kg	9.00E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Benzene*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Benzo(a)pyrene*		kg	1.00E-10	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Beryllium*		kg	1.26E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Boron*		kg	2.50E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Bromine*		kg	9.48E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Calcium*		kg	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Cadmium*		kg	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Carbon dioxide, fossil*		kg	8.00E-02	1	1.1	(2.2.2.3.1.3): from carbon balance	
Carbon monoxide, fossil*		kg	8.00E-03	1	5.1	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Chromium*		kg	8.91E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Chromium VI*		kg	9.00E-11	1	4.0	based on range of data	
Cobalt*		kg	4.50E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Copper*		kg	1.55E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Dinitrogen monoxide*		kg	1.50E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Dioxins*		kg	1.00E-13	1	3.1	(2.3.4.3.1.3):	
Ethane*		kg	3.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Ethene*		kg	6.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Ethylene*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Formaldehyde*		kg	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Hydrogen chloride*		kg	1.02E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Hydrogen fluoride*		kg	7.91E-07	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Hydrogen sulfide*		kg	2.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Iodine*		kg	1.14E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Iron*		kg	4.42E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Lead*		kg	1.08E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Lead-210*		kBq	4.65E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Magnesium*		kg	3.79E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Manganese*		kg	3.15E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Mercury*		kg	1.50E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Methane, fossil*		kg	1.80E-04	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
Molybdenum*		kg	2.70E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Nickel*		kg	2.97E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Nitrogen oxides*		kg	5.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value	
NMVOC*		kg	3.45E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Particulates, < 2.5 µm*		kg	5.00E-06	1	3.1	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Particulates, > 10 µm*		kg	3.50E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm*		kg	1.00E-05	1	2.2	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates	
Phenol*		kg	5.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Phosphorus*		kg	6.32E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Polonium-210*		kBq	8.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Potassium*		kg	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Potassium-40*		kBq	1.35E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Propane*		kg	2.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Propene*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Radium-226*		kBq	1.20E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radium-228*		kBq	6.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radon-220*		kBq	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Radon-222*		kBq	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Scandium*		kg	1.26E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Selenium*		kg	5.87E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Silicon*		kg	1.58E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Sodium*		kg	6.32E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Strontium*		kg	1.35E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Sulfur dioxide*		kg	3.50E-04	1	1.4	(4.5.3.3.1.5): from S-balance	
Thallium*		kg	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Thorium*		kg	1.44E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Thorium-228*		kBq	5.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Thorium-232*		kBq	3.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Tin*		kg	6.32E-10	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Titanium*		kg	3.79E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Toluene*		kg	2.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Uranium*		kg	1.80E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Uranium-238*		kBq	1.00E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:	
Vanadium*		kg	3.60E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	
Xylene*		kg	2.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate	
Zinc*		kg	1.58E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:	

* Bilanziert nach „air, high population density“.

Tab. 10.22 Eingabedaten für die Bereitstellung von Wärme mittels Koks im Einzelofen.

Name	Location	Unit	hard coal coke, burned in stove 5-15kW	Uncer- tainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			RER MJ			
coal stove, 5-15 kW	RER	unit	5.79E-07	1	3.1	(2.3.3.3.1.5): infrastructure
hard coal coke, at plant	RER	MJ	1.00E+00	1	1.2	(4.2.2.3.1.3): fuel input
transport, baroe	RER	tkm	2.45E-02	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.07E-04	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
transport, freight, rail	RER	tkm	3.50E-03	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PL	kg	4.10E-03	1	1.5	(5.1.2.3.1.3): assumption: no reuse
Heat, waste*		MJ	1.01E+00	1	1.2	(4.1.1.1.1.3): from theoretical considerations
Aluminum*		kg	1.07E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Antimony*		kg	1.80E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Arsenic*		kg	2.66E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Barium*		kg	9.00E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Benzene*		kg	2.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Benzo(a)pyrene*		kg	1.00E-10	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Beryllium*		kg	1.26E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Boron*		kg	5.60E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Bromine*		kg	9.48E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Calcium*		kg	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Cadmium*		kg	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Carbon dioxide, fossil*		kg	9.50E-02	1	1.1	(2.2.2.3.1.3): from carbon balance
Carbon monoxide, fossil*		kg	5.00E-03	1	5.1	(2.3.4.3.1.3): typical value
Chromium*		kg	8.91E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Chromium VI*		kg	9.00E-11	1	4.0	based on range of data
Cobalt*		kg	4.50E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Copper*		kg	1.55E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Dinitrogen monoxide*		kg	1.50E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Dioxins*		kg	5.00E-13	1	3.1	(2.3.4.3.1.3):
Ethane*		kg	7.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethene*		kg	1.50E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethvne*		kg	2.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Formaldehyd*		kg	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hvdrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified*		kg	2.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hvdrocarbons, aliphatic, unsaturated*		kg	2.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hvdrogen chloride*		kg	1.52E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hvdrogen fluoride*		kg	1.77E-06	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hvdrogen sulfide*		kg	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Iodine*		kg	1.14E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Iron*		kg	4.42E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead*		kg	1.08E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead-210*		kBq	4.65E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Magnesium*		kg	3.79E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Manganese*		kg	3.15E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Mercury*		kg	3.36E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Methane, fossil*		kg	1.50E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Molybdenum*		kg	2.70E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nickel*		kg	2.97E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nitrogen oxides*		kg	6.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
NMVOC*		kg	7.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Particulates, < 2.5 um*		kg	5.00E-06	1	3.1	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates, > 10 um*		kg	3.50E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		kg	1.00E-05	1	2.2	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Phenol*		kg	5.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Phosphorus*		kg	6.32E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Polonium-210*		kBq	8.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Potassium*		kg	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Potassium-40*		kBq	1.35E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Propane*		kg	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Propene*		kg	2.50E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Radium-226*		kBq	1.20E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radium-228*		kBq	6.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-220*		kBq	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-222*		kBq	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Scandium*		kg	1.26E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Selenium*		kg	8.98E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Silicon*		kg	1.58E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sodium*		kg	6.32E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Strontium*		kg	1.35E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sulfur dioxide*		kg	4.40E-04	1	1.4	(4.5.3.3.1.5): from S-balance
Thallium*		kg	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium*		kg	1.44E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium-228*		kBq	5.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Thorium-232*		kBq	3.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Tin*		kg	6.32E-10	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Titanium*		kg	3.79E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Toluene*		kg	5.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Uranium*		kg	1.80E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Uranium-238*		kBq	1.00E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Vanadium*		kg	3.60E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Xylene*		kg	5.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Zinc*		kg	1.58E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:

* Bilanziert nach „air, high population density“.

Tab. 10.23 Eingabedaten für die Bereitstellung von Wärme mit einer Steinkohle-Industriefeuerung.

Name	Location	Unit	hard coal, burned in industrial furnace 1-10MW	Uncer- tainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		RER			
	Unit		MJ			
industrial furnace, coal, 1-10 MW	RER	unit	5.56E-10	1	3.1	(2.3.3.3.1.5): infrastructure
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.18E-03	1	1.3	(4.2.3.2.3.3): generic electricity consumption
hard coal mix. at regional storage	UCTE	ka	3.46E-02	1	1.2	(4.2.2.3.1.3): fuel input
water, completely softened, at plant	RER	ka	7.50E-03	1	1.3	(2.5.3.5.1.5): rough estimate
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.50E-04	1	2.1	(4.2.1.3.1.5): based on theoretical calculations
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	PL	ka	2.90E-03	1	1.5	(5.1.2.3.1.3): assumption: no reuse
Heat, waste*		MJ	1.06E+00	1	1.2	(4.1.1.1.1.3): from theoretical considerations
Aluminum*		ka	1.07E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Antimony*		ka	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Arsenic*		ka	2.53E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Barium*		ka	1.26E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Benzene*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Benzo(a)pyrene*		ka	1.00E-11	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Beryllium*		ka	1.26E-09	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Boron*		ka	4.74E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Bromine*		ka	9.48E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Calcium*		ka	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Cadmium*		ka	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Carbon dioxide, fossil*		ka	9.15E-02	1	1.1	(2.2.2.3.1.3): from carbon balance
Carbon monoxide, fossil*		ka	1.00E-04	1	5.1	(2.3.4.3.1.3): typical value
Chromium*		ka	2.25E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Chromium VI*		ka	2.78E-09	1	4.0	based on range of data
Cobalt*		ka	3.16E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Copper*		ka	1.66E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Dinitrogen monoxide*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Dioxins*		ka	2.00E-14	1	3.1	(2.3.4.3.1.3):
Ethane*		ka	1.50E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethene*		ka	3.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Ethvne*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Formaldehyde*		ka	8.00E-08	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Hydrogen chloride*		ka	4.05E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hydrogen fluoride*		ka	1.26E-06	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Hydrogen sulfide*		ka	0.00E+00	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Iodine*		ka	1.14E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Iron*		ka	4.42E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead*		ka	7.58E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Lead-210*		kBa	4.65E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Magnesium*		ka	3.79E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Manganese*		ka	2.21E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Mercury*		ka	2.84E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Methane, fossil*		ka	1.00E-05	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
Molybdenum*		ka	4.74E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nickel*		ka	1.90E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Nitrogen oxides*		ka	2.00E-04	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): typical value
NMVOC*		ka	1.72E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Particulates, < 2.5 um*		ka	2.00E-05	1	3.1	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates, > 10 um*		ka	1.00E-05	1	1.7	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		ka	2.00E-05	1	2.2	(4.5.3.3.1.5): total PM and profile estimates
Phenol*		ka	0.00E+00	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Phosphorus*		ka	6.32E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Polonium-210*		kBa	8.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Potassium*		ka	1.26E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Potassium-40*		kBa	1.35E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Propane*		ka	1.00E-06	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Propene*		ka	5.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Radium-226*		kBa	1.20E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radium-228*		kBa	6.50E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-220*		kBa	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Radon-222*		kBa	1.00E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Scandium*		ka	1.26E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Selenium*		ka	9.48E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Silicon*		ka	1.58E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sodium*		ka	6.32E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Strontium*		ka	1.90E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Sulfur dioxide*		ka	5.00E-04	1	1.4	(4.5.3.3.1.5): from S-balance
Thallium*		ka	1.58E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium*		ka	1.90E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Thorium-228*		kBa	5.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Thorium-232*		kBa	3.50E-06	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Tin*		ka	6.32E-10	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Titanium*		ka	3.79E-07	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Toluene*		ka	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Uranium*		ka	2.53E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Uranium-238*		kBa	1.00E-05	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from radioactivity of the elements:
Vanadium*		ka	3.79E-08	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:
Xylene*		ka	1.00E-07	1	1.6	(2.3.4.3.1.3): total NMVOC and profile estimate
Zinc*		ka	3.16E-09	1	5.2	(4.5.3.3.1.5): from trace element balance:

* Bilanziert nach „air, high population density“.

10.7 Datenqualität

Wie verschiedentlich erwähnt wurde, sind die in diesem Kapitel zusammengestellten Daten oft sehr ungewiss, da:

- sehr viele verschiedene Brennstoffe eingesetzt werden,
- die Brennstoffe selber in der Zusammensetzung stark schwanken,
- verschiedene technische Systeme zur Feuerung eingesetzt werden,
- Emissionen von Spurenelementen, Dioxinen/Furanen und polyzyklischen Kohlenwasserstoffen aufgrund weniger stark variierender Angaben abgeschätzt oder berechnet werden mussten,
- zum Bau und Flächenbedarf kaum Angaben vorliegen.

Die Bilanz ist dank der Abstützung auf Daten aus der Kraftwerksbilanzierung zwar vollständig, aber mit vielen Annahmen und Vereinfachungen verbunden.

Eine weitergehende Bearbeitung aus Schweizer Sicht ist trotzdem nicht gegeben, da Kohle in der Schweiz eine untergeordnete Bedeutung spielt. Die Feuerungen der Grundstoffindustrien (Zement, Metall) werden ohnehin meist separat bilanziert, womit auch die Industriefeuerungen für den Schweizerischen Konsum von untergeordneter Bedeutung sind. Die Unsicherheiten im Bereich der Feuerungen sind beträchtlich. Insbesondere für Infrastrukturaufwendungen und Spurenelementemissionen können Abweichungen bis zu einer Grössenordnung, z. T. sogar mehr, auftreten. Aber auch bei Emissionen relativ prominenter Stoffe wie z. B. CO, CO₂ oder SO₂ können beträchtliche Abweichungen auftreten. Gründe dafür liegen einerseits in der z. T. allgemein schlechten Datenverfügbarkeit, andererseits in der extremen Inhomogenität innerhalb der betrachteten Feuerungsgruppen. Dennoch ist die Datenqualität mit Blick auf die im Vergleich zu den Kraftwerken deutlich geringere Bedeutung für die Schweiz und Europa ausreichend.

Für die Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl thermischer Energiesysteme sind diese Module nicht geeignet. Hier sollten auf jeden Fall anlagenspezifische Daten eingeholt werden.

11 Kumulierte Resultate und Interpretation, Datenbestand ecoinvent v1.0

11.1 Übersicht

Results discussed in this Chapter have not been updated from the 2004 edition of this study. Therefore, the reader and ecoinvent user are invited to refer exclusively to the cumulative results included in the database v2.0, to neglect results for criteria pollutants for the Czech Republic, Hungary, Poland, and the Slovak Republic, and to take the following discussion on results (ecoinvent v1.01) only qualitatively. However, information on the numerical differences between criteria pollutants for the above Countries in the two editions 2004 and 2007 have been provided in Section 9.4.3.

In diesem Kapitel werden Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der in dieser Studie untersuchten Vorgänge – vor allem für den Kohlebergbau, die Herstellung verschiedener Kohleprodukte und die Strom- und Wärmeerzeugung – gezeigt und diskutiert. Hierbei wird aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen nur ein Teil berücksichtigt. Die Auswahl der in den Listen aufgeführten Schadstoffe erfolgte einerseits aufgrund der Umweltrelevanz, andererseits bietet sie eine Basis, um die modellierten Systeme bezüglich der durch die Teilprozesse beigesteuerten Anteile zu analysieren. Die ersten beiden Abschnitte der in Folge dargestellten Tabellen – „LCIA results“ und „LCI results“ – sind in allen ecoinvent Berichten gleich. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur vollständigen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in (Frischknecht et al. 2004c) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts zu lesen.

11.2 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz für Steinkohle

11.2.1 Bergbau

Tab. 11.1 und Tab. 11.2 zeigen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Steinkohleförderung in den Förderregionen Australien, Südamerika, Südafrika und Nordamerika.

Tab. 11.1 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Steinkohleförderung in den Förderregionen Australien, Südamerika, Südafrika und Nordamerika (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal, at mine	hard coal, at mine	hard coal, at mine	hard coal, at mine
		Location		AU	RNA	ZA	RLA
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.69E+01	2.59E+01	2.70E+01	2.53E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, MJ-Eq		1.03E-01	1.36E-01	2.34E-01	8.45E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.05E-02	2.41E-02	3.53E-02	1.71E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.51E-03	3.37E-03	5.97E-03	2.04E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.84E-02	7.51E-02	1.73E-01	8.83E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.74E-02	5.42E-02	4.60E-02	1.29E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.36E-02	2.49E-02	2.26E-02	2.08E-02
air	NM VOC	total	kg	1.88E-04	1.38E-04	1.61E-04	2.54E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.12E-03	8.10E-04	9.47E-04	1.53E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.24E-05	9.66E-05	8.55E-05	5.37E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.55E-05	3.16E-05	3.77E-05	6.71E-05
water	BOD	total	kg	4.79E-05	3.66E-05	4.07E-05	6.62E-05
soil	Cadmium	total	kg	1.21E-11	1.18E-11	1.18E-11	1.14E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	8.22E-6	6.41E-6	7.10E-6	1.04E-5
air	Methane, fossil	total	kg	2.74E-3	3.04E-3	3.54E-3	1.85E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	9.95E-6	1.07E-5	1.13E-5	6.89E-6
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.25E-4	2.98E-4	2.73E-4	4.12E-4
air	Lead	total	kg	1.55E-8	1.55E-8	1.67E-8	1.29E-8
air	Zinc	total	kg	1.85E-8	1.69E-8	1.76E-8	1.98E-8
air	Radon-222	total	kBq	6.00E+0	7.88E+0	4.91E+0	3.89E+0
air	Polonium-210	total	kBq	6.43E-6	8.35E-6	8.09E-6	1.83E-6
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	2.38E-8	2.63E-8	2.55E-8	1.66E-8
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.64E-10	2.50E-10	1.68E-10	1.79E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	5.07E-9	4.99E-9	5.51E-9	4.44E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	6.28E-10	7.98E-10	5.39E-10	4.50E-10

Tab. 11.2 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Steinkohleförderung in den Förderregionen Westeuropa, Osteuropa, Russland und Ostasien (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal, at mine	hard coal, at mine	hard coal, at mine	hard coal, at mine
		Location		WEU	EEU	RU	CPA
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.42E+01	3.06E+01	2.49E+01	2.20E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	6.71E-02	1.95E-01	4.59E-01	7.76E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.65E-02	2.95E-02	7.04E-02	1.24E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.55E-03	4.98E-03	1.17E-02	1.95E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.37E-03	1.72E-01	1.21E-01	1.65E-01
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	9.12E-02	8.86E-02	6.48E-02	9.76E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.48E-02	4.00E-02	5.95E-02	2.48E-02
air	NMVOOC	total	kg	2.68E-05	3.77E-05	1.13E-04	3.99E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.70E-04	2.50E-04	6.96E-04	2.56E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.54E-04	1.71E-04	2.38E-04	1.10E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.58E-05	2.31E-05	4.03E-05	2.02E-05
water	BOD	total	kg	2.96E-05	3.86E-05	5.98E-05	2.98E-05
soil	Cadmium	total	kg	1.21E-11	1.32E-11	1.95E-11	9.46E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.33E-6	1.64E-6	5.65E-6	1.35E-6
air	Methane, fossil	total	kg	1.37E-2	8.28E-3	9.30E-3	3.05E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.63E-5	1.70E-5	1.78E-5	1.45E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.40E-4	1.43E-4	2.52E-4	1.40E-4
air	Lead	total	kg	1.96E-8	2.04E-8	2.19E-8	1.81E-8
air	Zinc	total	kg	1.66E-8	1.85E-8	2.60E-8	1.44E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.13E+1	1.36E+1	2.66E+1	4.51E+0
air	Polonium-210	total	kBq	1.65E-5	1.75E-5	1.91E-5	1.33E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	3.89E-8	4.21E-8	5.35E-8	3.05E-8
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	3.04E-10	3.28E-10	3.87E-10	2.59E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	6.75E-9	7.11E-9	7.04E-9	6.50E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	1.12E-9	1.32E-9	2.45E-9	5.28E-10

11.2.2 Kohleprodukte

Tab. 11.3 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Herstellung von Benzol und Koksofengas, Tab. 11.4 für Teer und Koks. Tab. 11.5 und Tab. 11.6 fassen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für den Steinkohle-Versorgungsmix der untersuchten Länder zusammen. Tab. 11.7 und Tab. 11.8 zeigen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Steinkohle ab Regionallager in den acht untersuchten Förderregionen, Tab. 11.9 für Steinkohlebriketts und den Steinkohlemix der UCTE ab Regionallager.

Tab. 11.3 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Benzol und Koksofengas (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		benzene, at coke plant	benzene, at coke plant	coke oven gas, at plant	coke oven gas, at plant
		Location		DE	GLO	DE	GLO
		Unit	Unit	kg	kg	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.42E+01	5.42E+01	1.35E+00	1.35E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	1.24E+00	1.25E+00	3.09E-02	3.10E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.95E-01	1.96E-01	4.85E-03	4.86E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.12E-02	3.13E-02	7.76E-04	7.78E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.78E-01	2.78E-01	6.90E-03	6.90E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.51E-01	1.51E-01	3.74E-03	3.74E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.65E-01	4.66E-01	9.08E-03	1.16E-02
air	NMVOOC	total	kg	5.83E-04	1.68E-02	1.45E-05	4.16E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.76E-03	3.72E-03	9.35E-05	9.25E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.36E-03	3.99E-03	5.86E-05	9.91E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	8.44E-04	3.54E-03	2.10E-05	8.79E-05
water	BOD	total	kg	5.95E-04	5.95E-04	1.48E-05	1.48E-05
soil	Cadmium	total	kg	7.26E-11	7.27E-11	1.80E-12	1.81E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.23E-5	1.23E-5	3.05E-7	3.05E-7
air	Methane, fossil	total	kg	1.46E-2	1.82E-2	3.63E-4	4.52E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	5.13E-4	1.74E-3	1.27E-5	4.32E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	6.25E-3	1.08E-2	1.55E-4	2.69E-4
air	Lead	total	kg	2.37E-7	1.43E-7	5.89E-9	3.55E-9
air	Zinc	total	kg	2.77E-7	2.80E-7	6.88E-9	6.95E-9
air	Radon-222	total	kBq	7.22E+1	7.23E+1	1.79E+0	1.80E+0
air	Polonium-210	total	kBq	4.86E-5	4.87E-5	1.21E-6	1.21E-6
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	3.33E-7	3.33E-7	8.28E-9	8.28E-9
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	8.74E-10	8.75E-10	2.17E-11	2.17E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	7.68E-8	7.68E-8	1.91E-9	1.91E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	7.83E-9	7.84E-9	1.95E-10	1.95E-10

Tab. 11.4 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Teer und Koks (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		tar, at coke plant	tar, at coke plant	hard coal coke, at plant	hard coal coke, at plant
		Location		DE	GLO	RER	GLO
		Unit	Unit	kg	kg	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.04E+01	5.04E+01	1.36E+00	1.36E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	1.16E+00	1.16E+00	3.13E-02	3.14E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.82E-01	1.82E-01	4.92E-03	4.93E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.90E-02	2.91E-02	7.86E-04	7.88E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.58E-01	2.58E-01	6.99E-03	6.99E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.40E-01	1.40E-01	3.79E-03	3.79E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.40E-01	4.34E-01	9.20E-03	1.17E-02
air	NMVOG	total	kg	5.42E-04	1.56E-02	1.47E-05	4.22E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.50E-03	3.46E-03	9.48E-05	9.37E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.19E-03	3.71E-03	5.94E-05	1.00E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.85E-04	3.29E-03	2.13E-05	8.91E-05
water	BOD	total	kg	5.53E-04	5.53E-04	1.50E-05	1.50E-05
soil	Cadmium	total	kg	6.75E-11	6.76E-11	1.83E-12	1.83E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.14E-5	1.14E-5	3.09E-7	3.09E-7
air	Methane, fossil	total	kg	1.36E-2	1.69E-2	3.68E-4	4.58E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	4.77E-4	1.61E-3	1.29E-5	4.37E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	5.81E-3	1.00E-2	1.57E-4	2.72E-4
air	Lead	total	kg	2.20E-7	1.33E-7	5.97E-9	3.60E-9
air	Zinc	total	kg	2.57E-7	2.60E-7	6.97E-9	7.04E-9
air	Radon-222	total	kBq	6.71E+1	6.72E+1	1.82E+0	1.82E+0
air	Polonium-210	total	kBq	4.52E-5	4.52E-5	1.22E-6	1.22E-6
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	3.10E-7	3.10E-7	8.38E-9	8.39E-9
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	8.12E-10	8.13E-10	2.20E-11	2.20E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	7.14E-8	7.14E-8	1.93E-9	1.93E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	7.28E-9	7.29E-9	1.97E-10	1.97E-10

Tab. 11.5 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Steinkohle-Versorgungsmix in AT, BE, DE, ES, FR und IT (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix
		Location		AT	BE	DE	ES	FR	IT
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0	0	0
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.78E+01	2.85E+01	2.99E+01	2.86E+01	2.80E+01	2.74E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	6.14E-01	5.94E-01	4.02E-01	4.39E-01	5.57E-01	5.42E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.00E-01	9.62E-02	6.42E-02	7.04E-02	9.13E-02	8.83E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.50E-02	1.48E-02	1.00E-02	1.09E-02	1.38E-02	1.35E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.80E-01	9.09E-02	1.53E-01	1.30E-01	7.97E-02	9.03E-02
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	9.50E-02	5.61E-02	8.41E-02	7.40E-02	5.10E-02	5.76E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.02E-01	1.99E-01	8.74E-02	1.20E-01	1.90E-01	1.70E-01
air	NMVOG	total	kg	8.40E-05	3.25E-04	1.10E-04	1.85E-04	3.34E-04	2.91E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	6.21E-04	3.03E-03	9.15E-04	1.61E-03	3.02E-03	2.61E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.49E-04	2.08E-03	5.80E-04	1.07E-03	1.95E-03	1.68E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.97E-05	1.12E-04	4.59E-05	6.70E-05	1.13E-04	9.98E-05
water	BOD	total	kg	1.91E-04	6.56E-04	2.02E-04	3.46E-04	6.36E-04	5.46E-04
soil	Cadmium	total	kg	4.12E-11	3.90E-11	2.65E-11	5.45E-11	5.90E-11	3.77E-11
Further LCI results									
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.98E-6	1.16E-5	4.64E-6	6.86E-6	1.20E-5	1.07E-5
air	Methane, fossil	total	kg	8.37E-3	3.87E-3	1.07E-2	7.64E-3	3.06E-3	3.39E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.26E-4	1.26E-4	6.70E-5	7.72E-5	1.22E-4	1.12E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	2.26E-3	3.38E-3	2.47E-3	2.90E-3	3.41E-3	3.38E-3
air	Lead	total	kg	5.43E-8	5.46E-8	3.59E-8	4.25E-8	5.50E-8	5.00E-8
air	Zinc	total	kg	1.10E-7	1.18E-7	6.17E-8	7.76E-8	1.19E-7	1.06E-7
air	Radon-222	total	kBq	3.56E+1	3.44E+1	2.34E+1	2.54E+1	3.23E+1	3.14E+1
air	Polonium-210	total	kBq	2.64E-5	2.00E-5	1.98E-5	1.91E-5	1.83E-5	1.87E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	2.77E-7	1.74E-7	1.25E-7	1.29E-7	1.72E-7	1.65E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	4.59E-10	3.53E-10	3.52E-10	3.40E-10	3.40E-10	3.48E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	4.11E-8	3.76E-8	2.22E-8	3.59E-8	4.57E-8	3.48E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	4.10E-9	3.85E-9	2.54E-9	2.76E-9	3.66E-9	3.52E-9

Tab. 11.6 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Steinkohle-Versorgungsmix in NL, PT, CZ, HR, PL und SK (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix	hard coal supply mix
		Location		NL	PT	CZ	HR	PL	SK
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0	0	0
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.74E+01	2.69E+01	2.73E+01	2.76E+01	2.74E+01	2.72E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	5.26E-01	4.43E-01	4.24E-01	6.41E-01	4.33E-01	6.62E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	8.56E-02	7.40E-02	6.69E-02	1.05E-01	6.84E-02	1.07E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.31E-02	1.10E-02	1.06E-02	1.57E-02	1.08E-02	1.63E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.97E-02	5.02E-02	1.76E-01	1.75E-01	1.76E-01	1.65E-01
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	5.62E-02	3.67E-02	9.19E-02	9.13E-02	9.22E-02	8.69E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.74E-01	1.43E-01	6.59E-02	9.92E-02	6.84E-02	1.02E-01
air	NMVOG	total	kg	3.02E-04	3.22E-04	5.43E-05	8.65E-05	5.66E-05	1.00E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.73E-03	2.66E-03	3.74E-04	6.11E-04	3.96E-04	7.15E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.77E-03	1.41E-03	2.54E-04	3.88E-04	2.59E-04	4.34E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.04E-04	1.02E-04	3.36E-05	4.95E-05	3.47E-05	5.20E-05
water	BOD	total	kg	5.70E-04	4.71E-04	9.22E-05	1.75E-04	1.00E-04	1.81E-04
soil	Cadmium	total	kg	3.83E-11	3.80E-11	2.47E-11	4.05E-11	2.56E-11	3.96E-11
Further LCI results									
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.09E-5	1.21E-5	2.51E-6	3.82E-6	2.65E-6	4.51E-6
air	Methane, fossil	total	kg	3.28E-3	1.94E-3	8.31E-3	8.45E-3	8.31E-3	8.64E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.11E-4	8.88E-5	5.79E-5	1.19E-4	6.18E-5	1.11E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.34E-3	3.46E-3	2.19E-3	2.37E-3	2.19E-3	2.56E-3
air	Lead	total	kg	4.97E-8	4.25E-8	3.43E-8	5.37E-8	3.53E-8	5.14E-8
air	Zinc	total	kg	1.05E-7	9.00E-8	5.44E-8	1.08E-7	5.73E-8	1.02E-7
air	Radon-222	total	kBq	3.05E+1	2.57E+1	2.46E+1	3.72E+1	2.51E+1	3.84E+1
air	Polonium-210	total	kBq	1.83E-5	1.37E-5	2.20E-5	2.67E-5	2.22E-5	2.65E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.55E-7	1.28E-7	1.38E-7	2.80E-7	1.44E-7	2.60E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	3.41E-10	2.94E-10	3.87E-10	4.63E-10	3.91E-10	4.65E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	3.48E-8	3.05E-8	2.04E-8	4.00E-8	2.15E-8	3.72E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	3.42E-9	2.86E-9	2.60E-9	4.19E-9	2.68E-9	4.22E-9

Tab. 11.7 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Steinkohle ab Regionallager in den Förderregionen Australien, Südafrika, Süd- und Nordamerika (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage
		Location		AU	ZA	RLA	RNA
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.57E+01	2.57E+01	2.44E+01	2.63E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	2.60E-01	2.60E-01	1.44E-01	3.69E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.71E-02	4.71E-02	2.92E-02	6.44E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.22E-03	6.22E-03	3.41E-03	8.90E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	9.15E-02	9.15E-02	5.70E-03	7.94E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.89E-02	4.84E-02	1.43E-02	5.71E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.43E-02	4.75E-02	3.17E-02	5.87E-02
air	NMVOG	total	kg	1.95E-04	1.78E-04	2.62E-04	1.63E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.16E-03	1.07E-03	1.59E-03	9.84E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.18E-04	1.63E-04	8.84E-05	2.01E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.97E-05	4.84E-05	7.17E-05	4.63E-05
water	BOD	total	kg	6.87E-05	9.68E-05	9.06E-05	1.15E-04
soil	Cadmium	total	kg	1.68E-11	2.39E-11	3.09E-11	2.86E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	8.57E-6	7.88E-6	1.08E-5	7.46E-6
air	Methane, fossil	total	kg	2.75E-3	3.57E-3	1.99E-4	3.09E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.61E-5	5.73E-5	2.11E-5	7.54E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	2.34E-3	2.32E-3	2.43E-3	2.37E-3
air	Lead	total	kg	2.11E-8	3.17E-8	1.96E-8	3.63E-8
air	Zinc	total	kg	3.30E-8	5.76E-8	3.50E-8	7.30E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.08E+1	1.51E+1	8.32E+0	2.14E+1
air	Polonium-210	total	kBq	8.40E-6	1.22E-5	3.64E-6	1.38E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	6.28E-8	1.34E-7	5.27E-8	1.78E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.89E-10	2.27E-10	2.03E-10	3.30E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.04E-8	2.05E-8	1.57E-8	2.59E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	1.17E-9	1.79E-9	9.48E-10	2.49E-9

Tab. 11.8 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Steinkohle ab Regionallager in den Förderregionen West- und Osteuropa, Russland und Ostasien (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage	hard coal, at regional storage
		Location		WEU	EEU	RU	CPA
		Unit	Unit	kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.08E+01	2.73E+01	2.51E+01	2.21E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	2.60E-01	3.76E-01	6.15E-01	1.61E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.00E-02	5.94E-02	9.70E-02	2.61E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.58E-03	9.37E-03	1.54E-02	3.97E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.73E-01	1.75E-01	1.24E-01	1.67E-01
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	9.25E-02	9.06E-02	6.70E-02	9.91E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.29E-02	5.99E-02	8.15E-02	3.56E-02
air	NMVO	total	kg	3.12E-05	5.12E-05	1.28E-04	4.64E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.02E-04	3.48E-04	8.05E-04	3.03E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.81E-04	2.33E-04	3.07E-04	1.45E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.88E-05	3.15E-05	4.96E-05	2.45E-05
water	BOD	total	kg	4.36E-05	8.20E-05	1.08E-04	5.06E-05
soil	Cadmium	total	kg	1.54E-11	2.27E-11	3.01E-11	1.42E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.59E-6	2.27E-6	6.34E-6	1.70E-6
air	Methane, fossil	total	kg	1.37E-2	8.30E-3	9.33E-3	3.07E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.67E-5	5.24E-5	5.76E-5	3.07E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.15E-3	1.18E-3	2.30E-3	2.16E-3
air	Lead	total	kg	2.35E-8	3.21E-8	3.49E-8	2.37E-8
air	Zinc	total	kg	2.62E-8	4.94E-8	6.07E-8	2.89E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.51E+1	2.18E+1	3.57E+1	9.33E+0
air	Polonium-210	total	kBq	1.81E-5	2.08E-5	2.28E-5	1.53E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	6.47E-8	1.26E-7	1.47E-7	6.96E-8
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	3.23E-10	3.75E-10	4.39E-10	2.84E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.03E-8	1.86E-8	2.00E-8	1.19E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	1.53E-9	2.32E-9	3.56E-9	1.07E-9

Tab. 11.9 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Steinkohlebriketts und Steinkohlemix UCTE ab Regionallager (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		hard coal briquettes, at plant	hard coal mix, at regional storage
		Location		RER	UCTE
		Unit	Unit	MJ	kg
		Infrastructure		0	0
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.02E+00	2.82E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	1.79E-02	4.46E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.83E-03	7.11E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.49E-04	1.11E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.64E-03	1.43E-01
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	2.54E-03	7.84E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	5.25E-03	1.05E-01
air	NMVO	total	kg	7.91E-06	1.46E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.66E-05	1.25E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.07E-05	8.28E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.16E-05	5.79E-05
water	BOD	total	kg	4.14E-05	2.68E-04
soil	Cadmium	total	kg	1.09E-12	2.83E-11
Further LCI results					
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.16E-7	5.64E-6
air	Methane, fossil	total	kg	2.49E-4	7.63E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.44E-5	7.34E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	9.08E-5	2.63E-3
air	Lead	total	kg	3.52E-9	3.86E-8
air	Zinc	total	kg	2.92E-9	6.96E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.04E+0	2.59E+1
air	Polonium-210	total	kBq	1.53E-6	2.02E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.26E-8	1.33E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.30E-11	3.60E-10
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.08E-9	2.42E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	1.20E-10	2.79E-9

11.2.3 Wärme

Tab. 11.10 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für Wärme ab Steinkohle-Industriefeuerung und Einzelofen.

Tab. 11.10 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Wärme ab Industriefeuerung und Einzelofen (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	heat, anthracite, at stove 5-15kW	heat, hard coal briquette, at stove 5-15kW	heat, hard coal coke, at stove 5-15kW
		Location		RER	RER	RER	RER
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.25E+00	1.26E+00	1.49E+00	1.99E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	4.47E-02	2.18E-02	3.04E-02	4.99E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.85E-03	3.50E-03	4.89E-03	7.92E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.13E-03	5.41E-04	7.55E-04	1.24E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.55E-03	6.34E-03	6.73E-03	1.01E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.48E-03	3.78E-03	4.22E-03	6.04E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.22E-01	1.20E-01	1.28E-01	1.51E-01
air	NMVOG	total	kg	1.98E-05	3.61E-05	1.57E-04	3.12E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.11E-04	1.33E-04	1.62E-04	2.48E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.71E-04	5.39E-04	7.06E-04	7.19E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	2.84E-05	1.05E-05	6.10E-05	3.91E-05
water	BOD	total	kg	1.40E-05	1.61E-05	6.94E-05	3.23E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.33E-12	3.76E-12	4.78E-12	6.23E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.59E-6	2.41E-6	2.59E-6	2.73E-6
air	Methane, fossil	total	kg	3.46E-4	5.95E-4	7.87E-4	5.50E-4
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	2.90E-5	1.88E-5	8.11E-5	3.62E-5
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.29E-4	1.68E-4	3.34E-4	2.79E-4
air	Lead	total	kg	9.75E-8	1.57E-7	6.25E-7	1.65E-7
air	Zinc	total	kg	8.65E-9	2.34E-7	9.12E-7	2.41E-7
air	Radon-222	total	kBq	2.59E+0	1.26E+0	1.76E+0	2.89E+0
air	Polonium-210	total	kBq	1.08E-4	1.22E-4	4.89E-4	1.23E-4
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.70E-7	1.24E-7	2.21E-7	2.79E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	2.18E-11	1.70E-11	2.11E-11	3.42E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.70E-9	3.68E-9	4.75E-9	6.17E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	2.89E-10	1.81E-10	2.78E-10	4.05E-10

11.2.4 Elektrizität

Tab. 11.11 bis Tab. 11.14 fassen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Stromerzeugung in den Steinkohlekraftwerken der untersuchten Länder zusammen.

Tab. 11.11 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Steinkohlekraftwerk in AT, BE, ES und FR (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
		Location		AT	BE	ES	FR
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.13E+01	1.19E+01	1.22E+01	1.21E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources,	MJ-Eq	2.56E-01	2.54E-01	1.94E-01	2.48E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.30E-02	4.15E-02	3.16E-02	4.11E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.23E-03	6.31E-03	4.80E-03	6.15E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.25E-02	3.79E-02	5.54E-02	3.46E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.83E-02	2.34E-02	3.18E-02	2.22E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	8.85E-01	1.03E+00	1.01E+00	1.03E+00
air	NMVOG	total	kg	5.55E-05	1.58E-04	1.04E-04	1.68E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	8.15E-04	2.85E-03	4.33E-03	3.28E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.67E-04	4.34E-03	7.77E-03	5.39E-03
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	5.34E-05	2.56E-04	5.19E-04	2.97E-04
water	BOD	total	kg	9.80E-05	2.86E-04	1.64E-04	2.89E-04
soil	Cadmium	total	kg	1.85E-11	1.75E-11	2.87E-11	2.68E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.64E-5	1.73E-5	1.19E-5	1.03E-5
air	Methane, fossil	total	kg	3.38E-3	1.62E-3	3.25E-3	1.34E-3
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.16E-4	9.14E-5	1.09E-4	9.79E-5
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.03E-3	1.48E-3	1.33E-3	1.56E-3
air	Lead	total	kg	8.47E-8	1.32E-7	2.90E-7	2.64E-7
air	Zinc	total	kg	9.73E-8	2.70E-7	4.60E-7	1.13E-6
air	Radon-222	total	kBq	1.48E+1	1.47E+1	1.12E+1	1.44E+1
air	Polonium-210	total	kBq	2.30E-5	4.74E-4	1.34E-3	7.45E-4
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.70E-7	1.45E-7	1.43E-6	2.30E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.58E-9	1.55E-9	1.56E-9	1.58E-9
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	2.20E-8	2.00E-8	2.21E-8	2.42E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	5.33E-9	2.43E-9	2.71E-9	2.49E-9

Tab. 11.12 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Steinkohlekraftwerk in IT, NL, PT und DE (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
		Location		IT	NL	PT	DE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.14E+01	1.21E+01	1.10E+01	1.25E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.35E-01	2.42E-01	1.87E-01	1.79E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.91E-02	4.06E-02	3.15E-02	2.99E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	5.81E-03	6.00E-03	4.63E-03	4.43E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.77E-02	3.98E-02	2.06E-02	6.39E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	2.40E-02	2.49E-02	1.51E-02	3.53E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	9.84E-01	1.03E+00	9.63E-01	9.67E-01
air	NM VOC	total	kg	1.45E-04	1.58E-04	1.53E-04	7.06E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.00E-03	2.03E-03	3.62E-03	1.03E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.50E-03	1.42E-03	5.72E-03	9.17E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	2.85E-04	7.44E-05	1.84E-04	7.78E-05
water	BOD	total	kg	2.50E-04	2.75E-04	2.04E-04	1.10E-04
soil	Cadmium	total	kg	1.81E-11	1.91E-11	1.67E-11	1.34E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.56E-5	3.75E-5	9.79E-6	4.17E-5
air	Methane, fossil	total	kg	1.42E-3	1.46E-3	8.02E-4	4.48E-3
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.17E-4	1.19E-4	5.76E-5	1.13E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.51E-3	1.60E-3	1.48E-3	1.17E-3
air	Lead	total	kg	1.13E-7	3.83E-8	6.83E-8	7.87E-8
air	Zinc	total	kg	1.87E-7	7.08E-8	1.59E-7	8.14E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.36E+1	1.40E+1	1.08E+1	1.04E+1
air	Polonium-210	total	kBq	3.79E-4	2.10E-5	2.81E-4	3.80E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.35E-7	1.64E-7	1.02E-7	1.93E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.58E-9	1.74E-9	1.43E-9	1.74E-9
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.98E-8	2.15E-8	1.64E-8	1.57E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	3.90E-9	5.42E-9	1.41E-9	5.64E-9

Tab. 11.13 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Steinkohlekraftwerk in CZ, HR und PL. (ecoinvent data v1.01 results; air criteria pollutants from power plants have been updated in ecoinvent v2.0)

		Name		electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
		Location		CZ	HR	PL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.52E+01	1.28E+01	1.35E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.46E-01	3.03E-01	2.22E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.05E-02	5.02E-02	3.60E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.09E-03	7.41E-03	5.48E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	9.74E-02	8.07E-02	8.65E-02
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	5.13E-02	4.24E-02	4.58E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.18E+00	9.99E-01	1.04E+00
air	NM VOC	total	kg	6.17E-05	6.49E-05	5.61E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.55E-03	3.17E-03	2.18E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.11E-03	2.72E-03	7.09E-03
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	9.28E-05	1.54E-04	3.08E-04
water	BOD	total	kg	7.80E-05	9.81E-05	7.04E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.03E-11	2.23E-11	1.92E-11
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	7.58E-6	6.92E-6	6.78E-6
air	Methane, fossil	total	kg	4.60E-3	3.91E-3	4.09E-3
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.23E-4	1.07E-4	1.09E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.37E-3	1.19E-3	1.20E-3
air	Lead	total	kg	9.00E-8	2.95E-7	1.64E-7
air	Zinc	total	kg	9.23E-8	3.45E-7	4.03E-7
air	Radon-222	total	kBq	1.43E+1	1.76E+1	1.28E+1
air	Polonium-210	total	kBq	2.58E-5	2.90E-4	3.35E-4
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	4.88E-7	2.66E-6	3.56E-6
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	2.13E-9	1.71E-9	1.79E-9
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	2.11E-8	2.47E-8	1.89E-8
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	7.13E-9	4.91E-9	4.68E-9

Tab. 11.14 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Steinkohlekraftwerk in SK sowie für UCTE und NORDEL (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
		Location		SK	UCTE	NORDEL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.15E+01	1.22E+01	1.12E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.87E-01	2.02E-01	1.55E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.71E-02	3.36E-02	2.55E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	7.05E-03	5.01E-03	3.85E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.98E-02	5.27E-02	5.71E-02
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	3.71E-02	3.04E-02	3.14E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	9.20E-01	9.88E-01	8.51E-01
air	NM VOC	total	kg	6.59E-05	1.05E-04	6.00E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.14E-03	2.26E-03	8.78E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.59E-03	3.25E-03	1.35E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	8.89E-04	2.05E-04	4.63E-05
water	BOD	total	kg	9.35E-05	1.71E-04	8.71E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.08E-11	1.86E-11	1.10E-11
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.65E-5	2.91E-5	3.55E-5
air	Methane, fossil	total	kg	3.66E-3	3.18E-3	4.01E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.77E-4	1.08E-4	7.40E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.21E-3	1.32E-3	1.02E-3
air	Lead	total	kg	6.22E-7	1.35E-7	6.84E-8
air	Zinc	total	kg	7.78E-7	2.63E-7	6.42E-8
air	Radon-222	total	kBq	1.67E+1	1.17E+1	9.00E+0
air	Polonium-210	total	kBq	2.09E-3	3.91E-4	1.94E-5
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	9.51E-7	4.15E-7	1.74E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.56E-9	1.66E-9	1.45E-9
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	2.18E-8	1.87E-8	9.98E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	3.81E-9	4.32E-9	3.76E-9

11.3 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz für Braunkohle

11.3.1 Bergbau

Tab. 11.15 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für Braunkohle ab Bergwerk. Da die Ergebnisse für Torf ab Bergwerk dieselben sind und die Bilanzdaten überdies vom Braunkohlebergbau übernommen wurden um eine konsistente Modellierung der Stromerzeugung aus Torf zu ermöglichen, wird auf eine Darstellung der Ergebnisse hier verzichtet.

Tab. 11.15 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Braunkohle ab Bergwerk (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		lignite, at mine
		Location		RER
		Unit	Unit	kg
		Infrastructure		0
LCIA results				
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.00E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	9.68E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.43E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.49E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.67E-03
LCI results				
resource	Land occupation	total	m2a	1.83E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.09E-02
air	NM VOC	total	kg	9.78E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	7.59E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.07E-05
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	8.65E-06
water	BOD	total	kg	1.52E-05
soil	Cadmium	total	kg	4.23E-12
Further LCI results				
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.90E-7
air	Methane, fossil	total	kg	2.46E-4
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	2.48E-6
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	4.08E-4
air	Arsenic	total	kg	1.67E-9
air	Zinc	total	kg	7.43E-9
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	8.62E-9
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	3.52E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	1.61E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	5.22E-10

11.3.2 Kohleprodukte

In Tab. 11.16 sind ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und der kumulierte Energieaufwand für die Herstellung von Braunkohlebriketts und –staub zusammengefasst.

Tab. 11.16 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Braunkohlebriketts und –staub (ecoinvent data v1.01 results).*

		Name		lignite briquettes, at plant	pulverised lignite, at plant
		Location		DE	DE
		Unit	Unit	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.44E+00	1.51E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.41E-02	1.48E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.15E-03	2.25E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.61E-04	3.80E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.87E-04	4.07E-04
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	2.65E-04	2.79E-04
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.16E-02	3.63E-02
air	NM VOC	total	kg	2.07E-06	2.26E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.13E-05	5.16E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.07E-05	2.06E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	8.41E-06	2.09E-05
water	BOD	total	kg	2.64E-06	3.13E-06
soil	Cadmium	total	kg	6.59E-13	6.89E-13
Further LCI results					
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	7.72E-7	6.15E-7
air	Methane, fossil	total	kg	3.55E-5	3.74E-5
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	7.84E-6	8.68E-6
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	6.58E-5	6.90E-5
air	Arsenic	total	kg	4.97E-10	1.69E-9
air	Zinc	total	kg	1.79E-9	9.00E-9
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	3.89E-8	7.19E-8
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	6.26E-12	6.64E-12
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	3.83E-10	4.04E-10
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	1.02E-9	5.72E-9

11.3.3 Wärme

Tab. 11.17 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Wärmebereitstellung ab Braunkohlebrikettöfen.

Tab. 11.17 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Wärme ab Braunkohlebrikettöfen (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		heat, lignite briquette, at stove 5-15kW
		Location		RER
		Unit	Unit	MJ
		Infrastructure		0
LCIA results				
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.10E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.66E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.20E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.68E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.87E-04
LCI results				
resource	Land occupation	total	m2a	1.10E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.79E-01
air	NM VOC	total	kg	1.53E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.23E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.79E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	4.25E-05
water	BOD	total	kg	1.77E-05
soil	Cadmium	total	kg	5.27E-12
Further LCI results				
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.02E-6
air	Methane, fossil	total	kg	4.83E-4
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	7.29E-5
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	3.00E-4
air	Arsenic	total	kg	7.31E-8
air	Zinc	total	kg	2.44E-8
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	1.13E-7
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.24E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	4.35E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	2.84E-9

11.3.4 Elektrizität

In Tab. 11.18 bis Tab. 11.21 sind ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und der kumulierte Energieaufwand für die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken der untersuchten Länder zusammengefasst. Auf eine Darstellung der Ergebnisse der Stromerzeugung im Torfkraftwerk für NORDEL wird verzichtet, da dieser Datensatz lediglich für die Modellierung des Strommixes zusammengestellt wurde, eine reine Extrapolation darstellt und auf vereinfachenden Annahmen beruht.

Tab. 11.18 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Braunkohlekraftwerk in AT, ES, CS und FR (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant
		Location		AT	ES	CS	FR
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	8.55E+00	1.01E+01	1.55E+01	7.77E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	9.09E-02	1.07E-01	1.55E-01	8.32E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.46E-02	1.81E-02	2.33E-02	1.42E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.31E-03	2.70E-03	3.97E-03	2.09E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.54E-03	2.79E-03	4.23E-03	2.21E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.67E-03	1.90E-03	2.91E-03	1.52E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.04E+00	1.07E+00	1.33E+00	1.40E+00
air	NM VOC	total	kg	3.24E-05	4.55E-05	4.21E-05	3.66E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	7.16E-04	3.12E-03	2.41E-03	1.53E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	7.60E-04	2.73E-02	1.58E-02	1.10E-03
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	9.92E-05	4.47E-04	2.29E-03	8.27E-05
water	BOD	total	kg	3.33E-05	1.66E-04	3.36E-05	2.34E-05
soil	Cadmium	total	kg	6.15E-12	5.54E-12	7.68E-12	4.58E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.36E-5	5.80E-6	6.69E-6	6.76E-6
air	Methane, fossil	total	kg	2.27E-4	2.62E-4	3.93E-4	2.06E-4
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	7.51E-5	2.14E-4	2.77E-4	1.37E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	4.68E-4	6.45E-4	8.28E-4	5.25E-4
air	Arsenic	total	kg	3.49E-8	3.12E-8	2.08E-7	1.59E-8
air	Zinc	total	kg	4.53E-8	1.36E-7	1.33E-6	5.22E-8
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	5.13E-6	2.24E-6	3.48E-6	1.83E-6
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	7.29E-11	7.71E-11	9.91E-11	7.66E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	5.59E-9	6.28E-9	6.91E-9	6.02E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	3.62E-8	2.73E-7	4.19E-7	2.23E-7

Tab. 11.19 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Braunkohlekraftwerk in GR, DE, BA und CZ. (ecoinvent data v1.01 results; air criteria pollutants have been updated for CZ power plants in ecoinvent v2.0)

		Name		electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant
		Location		GR	DE	BA	CZ
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.99E+01	1.27E+01	1.19E+01	9.72E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.97E-01	1.31E-01	1.21E-01	1.06E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.99E-02	2.17E-02	1.82E-02	2.04E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	5.05E-03	3.31E-03	3.09E-03	2.60E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.40E-03	3.56E-03	3.29E-03	2.76E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.71E-03	2.41E-03	2.26E-03	1.88E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.28E+00	1.20E+00	1.30E+00	1.16E+00
air	NMVOG	total	kg	4.23E-05	3.80E-05	3.89E-05	3.48E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.52E-03	8.97E-04	3.02E-03	2.38E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.05E-03	6.36E-04	2.30E-02	2.42E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.25E-04	8.41E-05	1.46E-03	1.44E-04
water	BOD	total	kg	3.89E-05	3.42E-05	2.84E-05	2.63E-05
soil	Cadmium	total	kg	9.39E-12	7.13E-12	6.20E-12	5.39E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	5.91E-6	2.88E-5	6.61E-6	5.85E-6
air	Methane, fossil	total	kg	4.99E-4	3.25E-4	3.06E-4	2.51E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.47E-4	1.71E-4	1.79E-4	3.72E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	9.52E-4	7.49E-4	6.36E-4	8.52E-4
air	Arsenic	total	kg	1.02E-7	1.19E-8	1.26E-7	1.58E-8
air	Zinc	total	kg	5.41E-7	3.26E-8	7.89E-7	4.50E-8
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	4.65E-6	1.20E-6	2.71E-6	1.21E-6
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.08E-10	8.96E-11	8.71E-11	7.97E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	6.96E-9	6.39E-9	6.37E-9	5.87E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	5.66E-7	3.04E-8	3.29E-7	1.47E-7

Tab. 11.20 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Braunkohlekraftwerk in HU, MK und PL. (ecoinvent data v1.01 results; air criteria pollutants have been updated for HU and PL power plants in ecoinvent v2.0)

		Name		electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant
		Location		HU	MK	PL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.51E+01	1.49E+01	1.24E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.53E-01	1.49E-01	1.26E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.42E-02	2.23E-02	1.99E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.89E-03	3.81E-03	3.21E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.15E-03	4.06E-03	3.42E-03
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	2.85E-03	2.79E-03	2.35E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.38E+00	1.24E+00	1.10E+00
air	NMVOG	total	kg	4.38E-05	3.93E-05	3.54E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.48E-03	3.31E-03	1.68E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.06E-02	2.73E-02	9.00E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.29E-04	8.46E-04	6.09E-04
water	BOD	total	kg	3.43E-05	3.19E-05	2.80E-05
soil	Cadmium	total	kg	7.65E-12	7.32E-12	6.28E-12
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	7.09E-6	6.17E-6	5.68E-6
air	Methane, fossil	total	kg	3.84E-4	3.77E-4	3.17E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.54E-4	1.06E-4	1.52E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	8.14E-4	7.13E-4	6.79E-4
air	Arsenic	total	kg	4.44E-8	1.24E-7	7.44E-8
air	Zinc	total	kg	1.80E-7	7.46E-7	5.53E-7
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	3.51E-6	3.39E-6	2.23E-6
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	1.02E-10	9.33E-11	8.30E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	7.22E-9	6.44E-9	5.83E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	4.28E-7	4.12E-7	5.80E-7

Tab. 11.21 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Braunkohle-(Torf-)Kraftwerk in SI, SK sowie UCTE und NORDEL. (ecoinvent data v1.01 results; air criteria pollutants have been updated for SK power plants in ecoinvent v2.0)

		Name		electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, lignite, at power plant	electricity, peat, at power plant
		Location		SI	SK	UCTE	NORDEL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.13E+01	1.56E+01	1.37E+01	1.18E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.15E-01	1.64E-01	1.40E-01	1.19E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.78E-02	2.76E-02	2.25E-02	1.79E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.93E-03	4.13E-03	3.55E-03	3.04E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.12E-03	4.42E-03	3.80E-03	3.24E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	2.14E-03	3.00E-03	2.59E-03	2.22E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.18E+00	1.67E+00	1.21E+00	1.10E+00
air	NMVO	total	kg	3.60E-05	5.18E-05	3.97E-05	3.46E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.97E-03	3.32E-03	1.49E-03	1.32E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.11E-02	1.56E-02	6.95E-03	2.09E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.99E-04	4.46E-04	5.07E-04	1.96E-04
water	BOD	total	kg	2.67E-05	4.35E-05	4.72E-05	2.66E-05
soil	Cadmium	total	kg	5.85E-12	8.94E-12	7.29E-12	5.97E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	6.03E-6	2.97E-5	1.98E-5	2.72E-5
air	Methane, fossil	total	kg	2.89E-4	4.03E-4	3.49E-4	3.01E-4
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.06E-4	2.89E-4	1.79E-4	3.03E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	5.94E-4	9.96E-4	7.67E-4	5.08E-4
air	Arsenic	total	kg	5.51E-8	3.87E-8	5.15E-8	1.10E-8
air	Zinc	total	kg	2.84E-7	1.42E-7	2.78E-7	2.81E-8
water	Arsenic, ion	total, short term	kg	2.64E-6	2.12E-6	2.14E-6	1.12E-6
water	Arsenic, ion	ground-, long-term	kg	8.14E-11	1.19E-10	9.17E-11	7.97E-11
water	Cadmium, ion	total, short term	kg	5.90E-9	8.75E-9	6.50E-9	5.65E-9
water	Cadmium, ion	ground-, long-term	kg	3.21E-7	2.58E-7	1.88E-7	2.84E-8

11.4 Analyse der Kohlekette

11.4.1 Stromerzeugung in Braunkohlekraftwerken

Braunkohlekraftwerke werden in der Nähe der Kohleminen betrieben. Es existiert daher kein Überseetransport und keine Zwischenlagerung. In der folgenden Analyse wird die gesamte Braunkohle-Energiekette in Beiträge aus dem Bergbau (mining) und Beiträge aus den Kraftwerken unterteilt. Die Beiträge aus dem Kraftwerk werden wiederum in direkte Betriebsemissionen (direct operational power plant), Beiträge aus der Produktion der Kraftwerksinfrastruktur (power plant infrastructure), Beiträge aus der Rauchgasreinigung mittels Entschwefelungs- und DeNOx-Anlage (emission control) sowie den Rest der Kraftwerksbeiträge (rest power plant) unterteilt. Dieser Rest umfasst den Bahntransport der Kohle zum Kraftwerk, den Bedarf an Betriebsmitteln und die Ascheentsorgung. Aus Konsistenzgründen wird diese Unterteilung bei allen diskutierten Luftschadstoffen aus der Braunkohleverstromung gleich durchgeführt, obwohl einzelne Beiträge teilweise in den Abbildungen nicht sichtbar sind.

Für die Braunkohleförderung wurde ein durchschnittlicher europäischer Datensatz bilanziert. Die Differenzen in den Beiträgen aus dem Bergbau zwischen den einzelnen Ländern sind also ausschliesslich auf die Unterschiede in den Wirkungsgraden der Kraftwerke und die unterschiedlichen Heizwerte der Braunkohle zurückzuführen.

Fig. 11.1 zeigt die kumulierten länderspezifischen CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

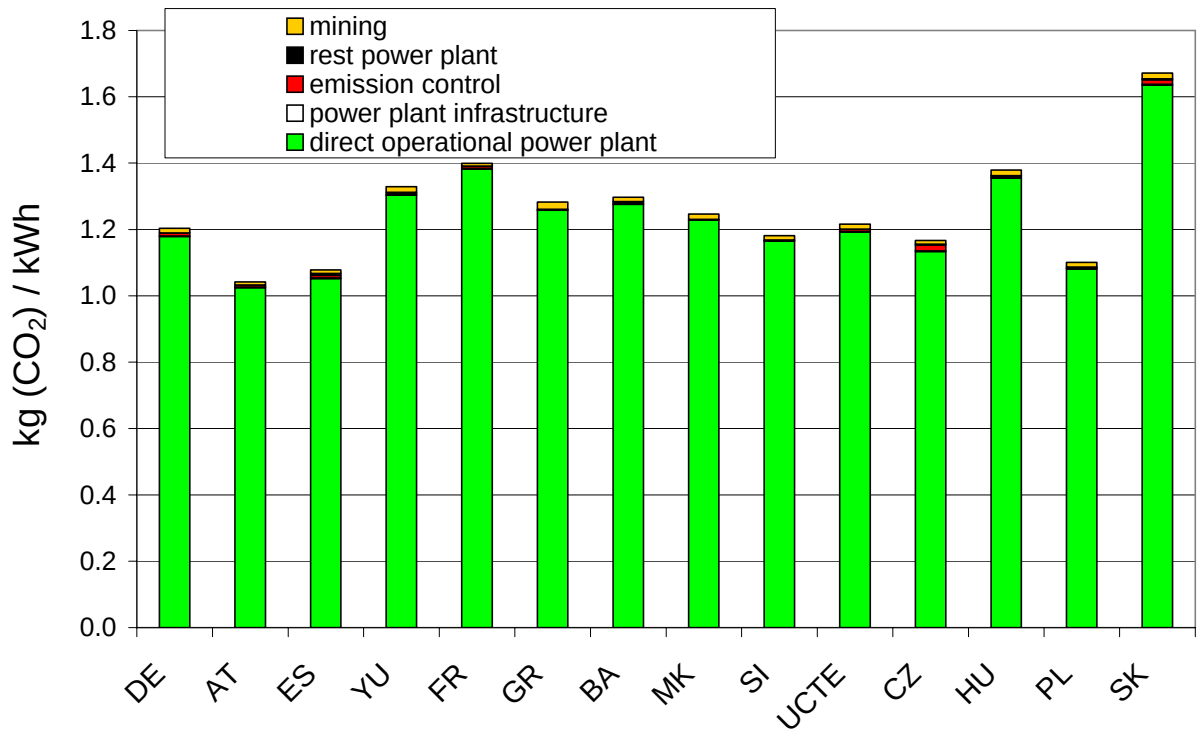


Fig. 11.1 Durchschnittliche CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken (ecoinvent data v1.01 results).

Die kumulierten CO₂-Emissionen liegen zwischen etwa 1040 g(CO₂)/kWh in Österreich und ca. 1670 g(CO₂)/kWh in der Slowakei. Der Grossteil stammt in allen Ländern aus den direkten Kraftwerksemissionen. Der Bergbau macht nur einen geringen Teil der Gesamtemissionen aus, max. 2% in Griechenland. Sichtbar sind teilweise auch die Beiträge aus der Rauchgasreinigung, welche max. 2% zu den kumulierten CO₂-Emissionen in Tschechien beitragen.

Fig. 11.2 zeigt die kumulierten länderspezifischen CH₄-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

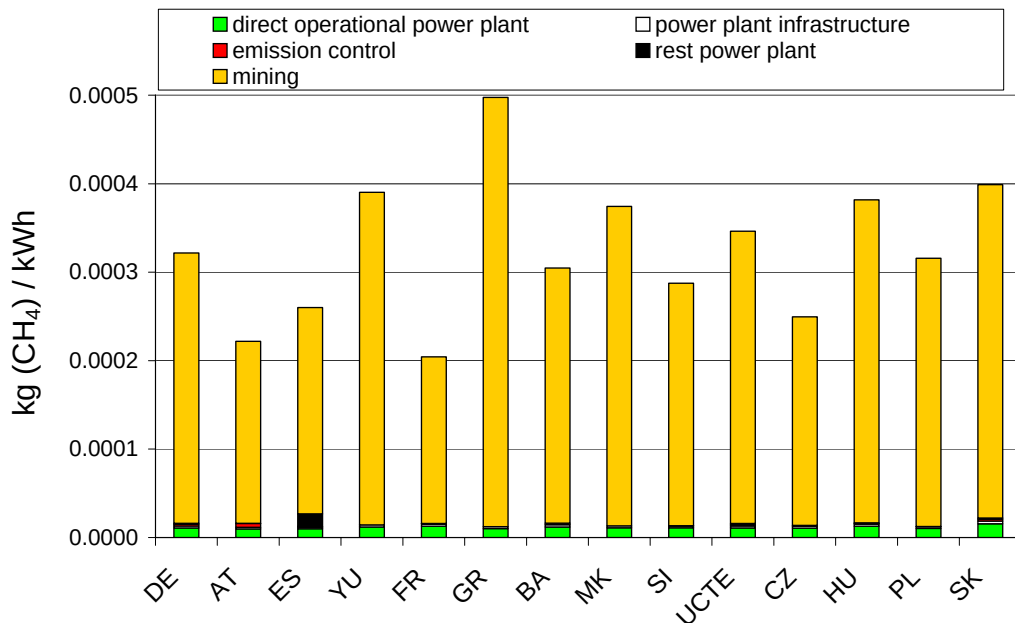


Fig. 11.2 Durchschnittliche CH₄-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken (ecoinvent data v1.01 results).

Die kumulierten CH₄-Emissionen liegen zwischen etwa 0.2 g (CH₄) / kWh in Frankreich und ca. 0.5 g (CH₄) / kWh in der Griechenland. Der Grossteil davon – zwischen 90% (ES) und 98% (GR) – stammt aus dem Bergbau und wird direkt aus der Mine emittiert. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern werden durch die Differenzen im Heizwert der Kraftwerkskohle verursacht, da in dieser Studie lediglich der durchschnittliche Braunkohlebergbau in Europa bilanziert werden konnte. Je niedriger der Heizwert, desto mehr Kohle muss pro kWh Strom verbrannt werden und desto höher sind die Beiträge aus dem Bergbau. Maximal 6% der gesamten CH₄-Emissionen (FR) stammen direkt aus dem Kraftwerksbetrieb, max. 2% aus indirekten Beiträgen der Rauchgasreinigung. Die Beiträge der Kraftwerksinfrastruktur belaufen sich generell auf etwa 1% der Gesamtemissionen.

Fig. 11.3 zeigt die kumulierten länderspezifischen SO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

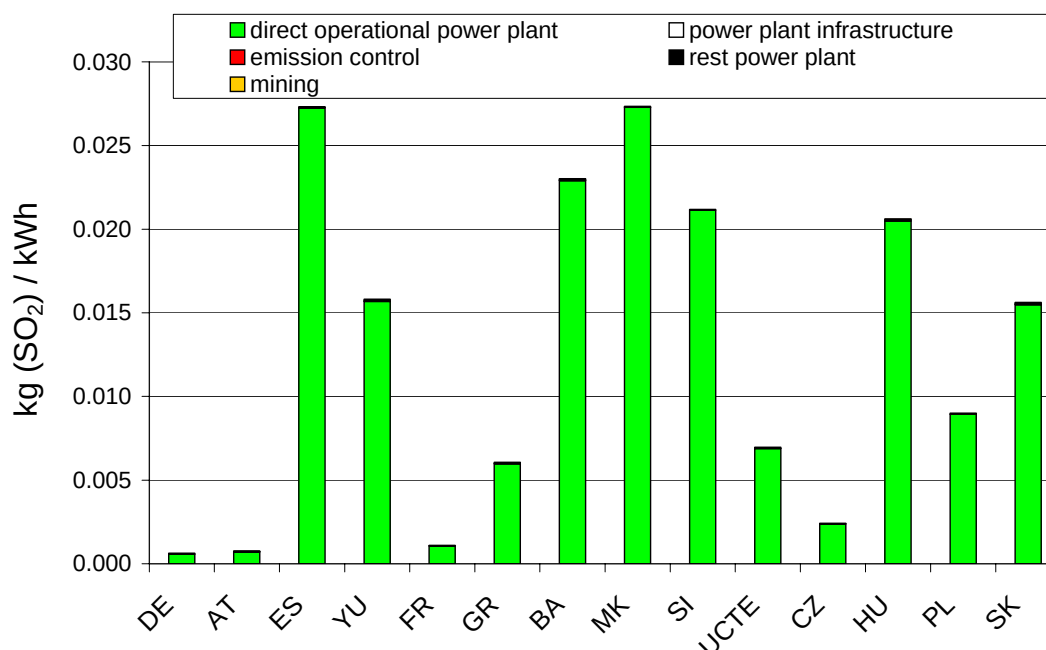


Fig. 11.3 Durchschnittliche SO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; SO_x emissions have been updated for CZ, HU, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten SO₂-Emissionen liegen zwischen etwa 0.6 g (SO₂) / kWh in Deutschland und ca. 27 g (SO₂) / kWh in Spanien und Mazedonien. Zwischen 90% und knapp 100% davon sind direkte Kraftwerksemissionen. Die länderspezifischen Unterschiede werden durch den unterschiedlichen Schwefelgehalt der Kohle und die unterschiedliche Installationsrate und Effizienz der Rauchgaswäsche verursacht. Die SO₂-Emissionen aus dem Bergbau sind im Vergleich zu jenen aus dem Kraftwerk sehr gering und haben in den meisten Ländern einen Anteil an den Gesamtemissionen von weniger als 2%. Eine Ausnahme stellen hier lediglich Deutschland dar, wo der Anteil aus dem Bergbau wegen der hoch effizienten Entschwefelungsanlage bei 8% liegt. Andere Beiträge sind zu vernachlässigen.

Fig. 11.4 zeigt die kumulierten länderspezifischen NO_x-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

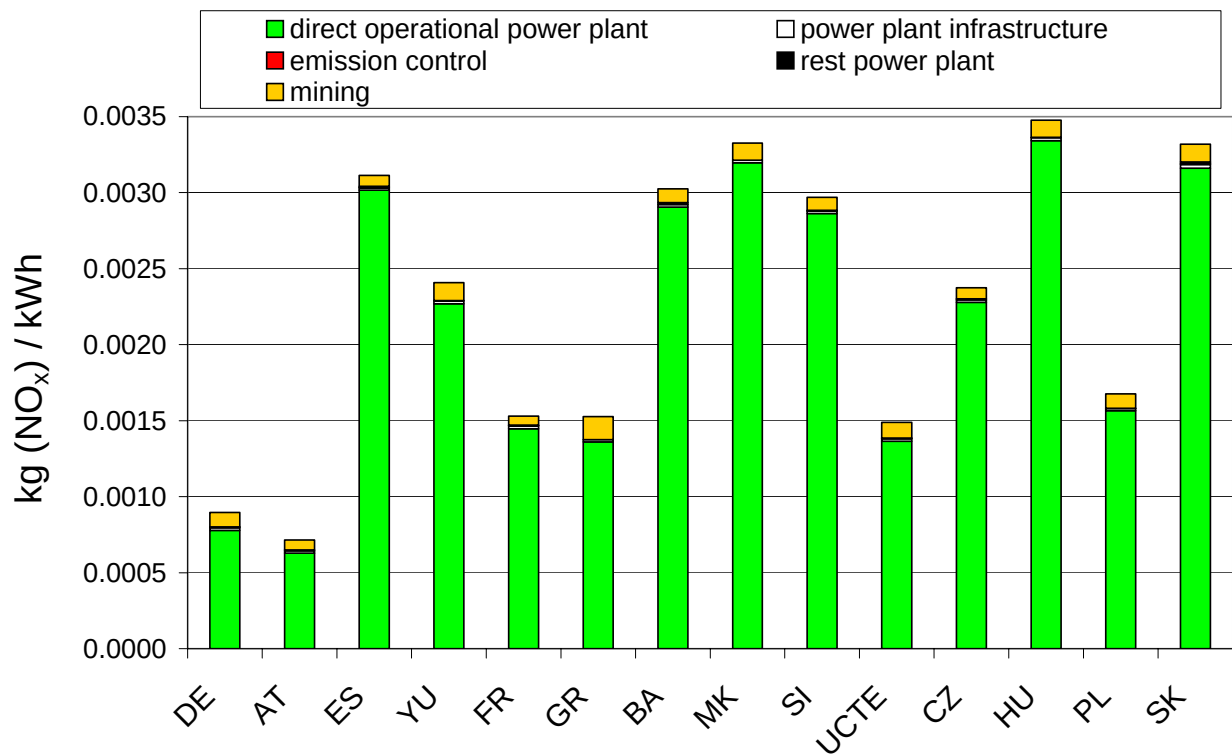


Fig. 11.4 Durchschnittliche NO_x-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; NO_x emissions have been updated for CZ, HU, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten NO_x-Emissionen liegen zwischen etwa 0.7 g (NO_x) / kWh in Österreich und ca. 3.5 g (NO_x) / kWh in Ungarn, wobei die direkten Kraftwerksemissionen dominieren. Die Beiträge aus dem Bergbau sind im Vergleich zu anderen Emissionen bei den Stickoxiden grösser und machen zwischen 2% (ES) und 11% (DE) aus. Die länderspezifisch unterschiedlichen direkten Kraftwerksemissionen sind von den spezifischen Verbrennungsbedingungen in einzelnen Kraftwerken sowie der Installationsrate und der Effizienz der DeNO_x-Anlagen bestimmt. Die Unterschiede in den Emissionen aus dem Bergbau, welche hauptsächlich vom Strom- und Dieselverbrauch verursacht werden, spiegeln die länderspezifischen Heizwerte der Kohle wider. Die Herstellung der Kraftwerksinfrastruktur verursacht generell weniger als 2% der gesamten NO_x-Emissionen.

Fig. 11.5 zeigt die kumulierten länderspezifischen PM_{2.5}-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

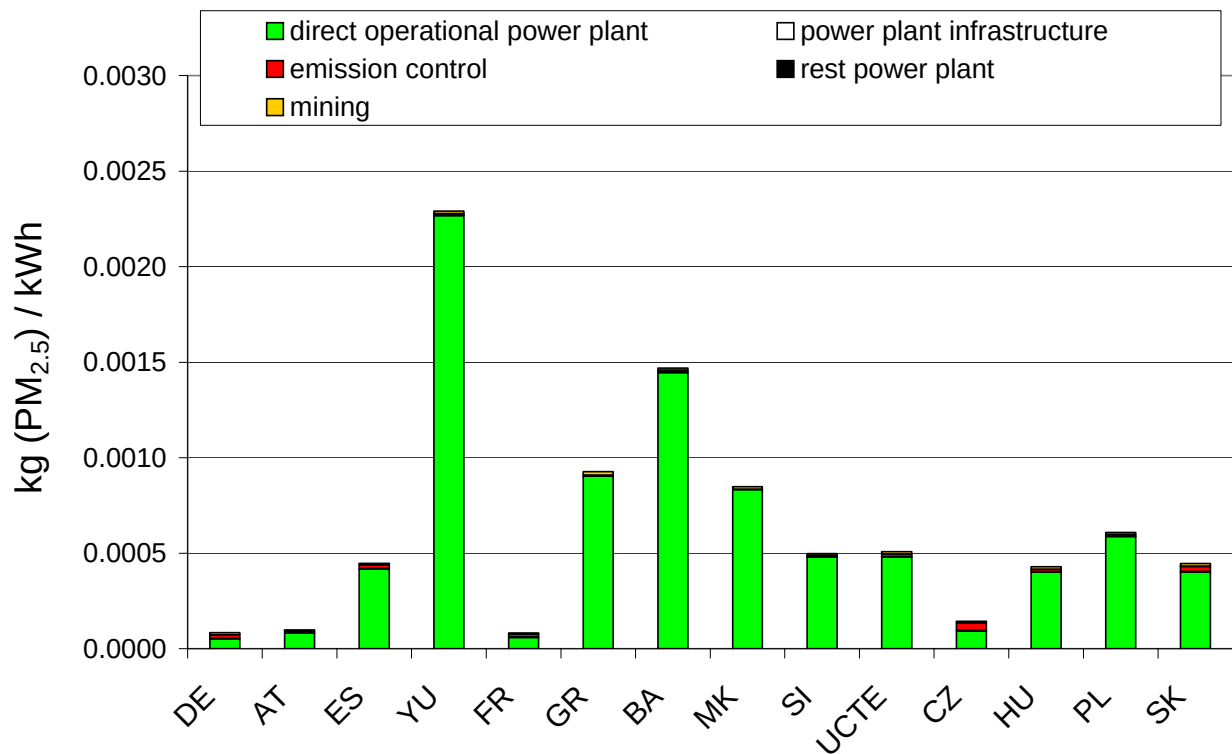


Fig. 11.5 Durchschnittliche $PM_{2.5}$ -Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, HU, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten Partikelemissionen $<2.5 \mu m$ liegen zwischen etwa $0.08 \text{ g } (PM_{2.5}) / \text{kWh}$ in Deutschland und Frankreich und ca. $2.3 \text{ g } (PM_{2.5}) / \text{kWh}$ in Jugoslawien. Im Allgemeinen dominieren die direkten Kraftwerksemissionen, welche hauptsächlich von der Installationsrate und der Effizienz von Partikelfiltern abhängig sind. In einzelnen Ländern sind jedoch auch die Beiträge aus der Rauchgasreinigung nicht zu vernachlässigen. Allerdings werden von den Rauchgasreinigungsanlagen nicht direkt Partikel emittiert, vielmehr werden diese Emissionen indirekt über den Bedarf an Kalkstein verursacht, bei dessen Gewinnung grosse Mengen an Partikeln emittiert werden. Extrembeispiel ist hier Tschechien, wo die Menge an durch die Rauchgasreinigung zurückgehaltenem SO_2 am grössten ist. Hier machen die indirekt durch die Rauchgasreinigung verursachten $PM_{2.5}$ -Emissionen 28% der Gesamtemissionen aus. Die Beiträge aus dem Bergbau sind gering und machen maximal 13% (DE) aus, meist liegen sie jedoch zwischen 1% und 3%. Andere Beiträge sind zu vernachlässigen.

Fig. 11.6 zeigt die kumulierten länderspezifischen PM_{10} -Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, aufgeteilt auf die verschiedenen beschriebenen Beiträge.

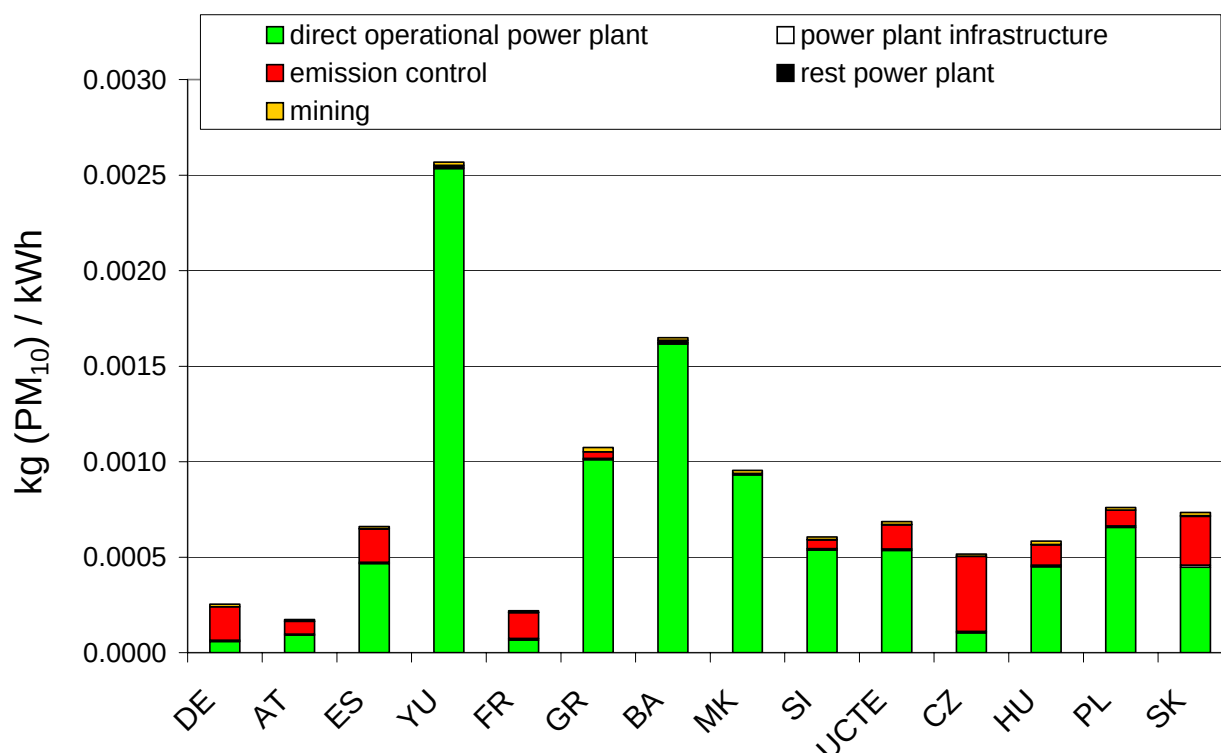


Fig. 11.6 Durchschnittliche PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, HU, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten Partikelemissionen <10 µm liegen zwischen etwa 0.2 g (PM₁₀) / kWh in Österreich und ca. 2.7 g (PM₁₀) / kWh in Jugoslawien. In Ländern, deren Kraftwerke mit effizienten Partikelfiltern und in hohem Umfang mit Entschwefelungsanlagen ausgerüstet sind (DE, AT, FR, CZ), stammt der Grossteil der PM₁₀-Emissionen indirekt über die Kalksteinförderung aus der Rauchgasreinigung. Tschechien ist dafür das Extrembeispiel, 76% der PM₁₀-Emissionen stammen aus der Kalksteingewinnung. Im Gegensatz dazu sind in Ländern, deren Kraftwerke weder mit effizienten Partikelfiltern, noch mit Entschwefelungsanlagen ausgerüstet sind, die direkten PM₁₀-Emissionen aus den Kraftwerken dominierend. Beispielsweise sind in Jugoslawien 99% der gesamten PM₁₀-Emissionen direkte Kraftwerksemissionen.

Der Bergbau verursacht nur maximal 6% der PM₁₀-Gesamtemissionen. Infrastruktur der Kraftwerke und andere Beiträge sind zu vernachlässigen.

Fig. 11.7 zeigt noch einmal die kumulierten länderspezifischen PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle, hier aufgeteilt auf Partikel <2.5 µm sowie Partikel >2.5 µm und <10 µm.

Ein Vergleich zwischen Fig. 11.6 und Fig. 11.7 zeigt, dass das Verhältnis von Partikeln <2.5 µm zu Partikeln mit einer Grösse zwischen 2.5 µm und 10 µm für die verschiedenen Länder sehr unterschiedlich ist. Für die direkten Kraftwerksemissionen wurde jedoch stets das gleiche Verhältnis von Partikelemissionen der verschiedenen Grössenklassen angenommen. Die Ursache für dieses unterschiedliche Verhältnis ist wiederum die Kalksteingewinnung für die Rauchgasreinigung, bei der die Partikelemissionen zwischen 2.5 µm und 10 µm etwa zehn mal so hoch sind wie die PM_{2.5}-Emissionen. Ganz deutlich fällt dies im Fall von Tschechien auf, wo die Partikelemissionen in der Grössenklasse zwischen 2.5 µm und 10 µm die PM_{2.5}-Emissionen deutlich übertreffen und die grössten Mengen an SO₂ aus den Abgasen entfernt werden. Hier verursacht die Rauchgasreinigung indirekt ca. 95% der Partikelemissionen im Grössenbereich 2.5 µm bis 10 µm.

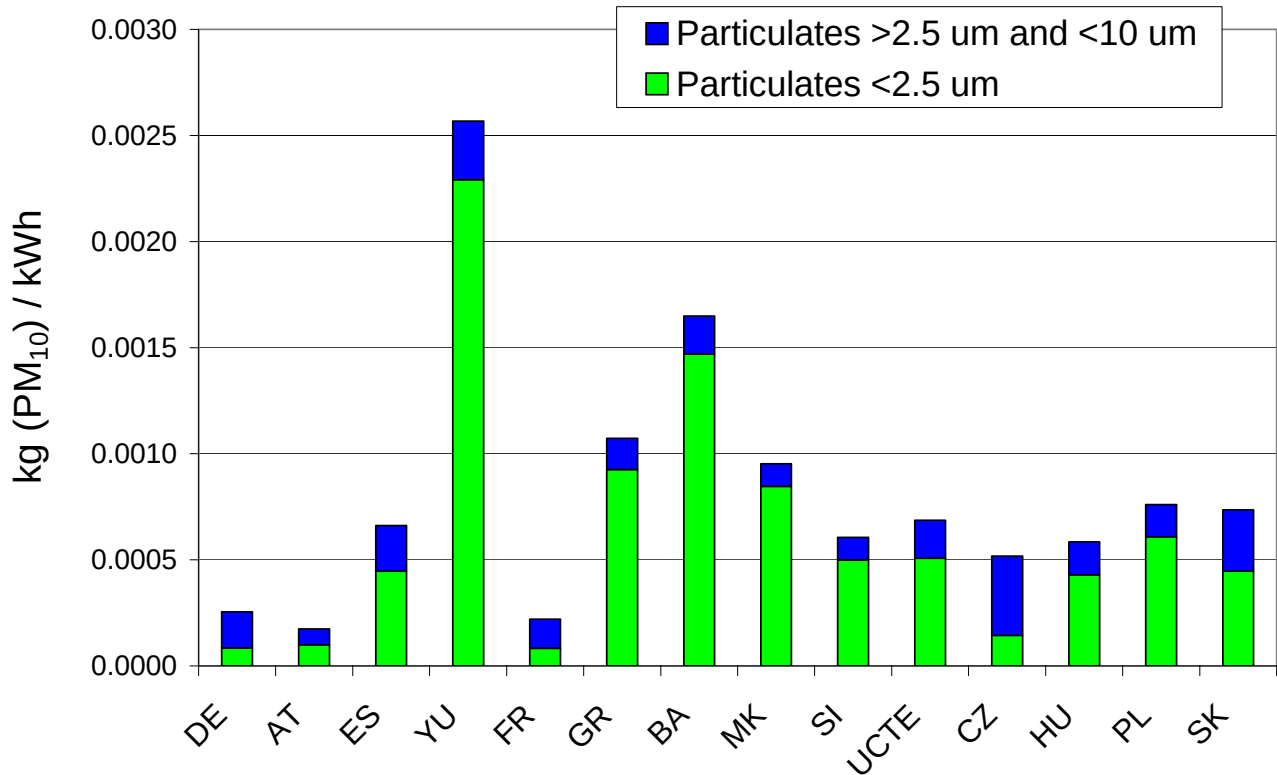


Fig. 11.7 Durchschnittliche PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Braunkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, HU, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

11.4.2 Versorgungsmix Steinkohle

Fig. 11.8 zeigt die Anteile der verschiedenen Förderregionen am durchschnittlichen Steinkohle-Versorgungsmix für die UCTE sowie die relativen Beiträge der Kohle aus den untersuchten Förderregionen zu den kumulierten Gesamtergebnissen des Datensatzes „hard coal mix, at regional storage“ für die zuvor diskutierten Luftemissionen. Dieser Datensatz stellt nicht nur die in der UCTE durchschnittlich verfeuerte Kraftwerkskohle dar, sondern dient auch zur Wärmebereitstellung in der Industrieheizung und dem Einzelofen, entweder unbehandelt oder zu Koks oder Briketts veredelt.

Die Anteile der Förderregionen an den CO₂-Emissionen sind ähnlich wie die Importanteile, lediglich die Anteile von Osteuropa und Russland sind etwas höher als die Importanteile. Daraus wird ersichtlich, dass der Transport keine bedeutende CO₂-Quelle ist, was sich auch mit den Erkenntnissen aus Fig. 11.9 deckt, und dass die CO₂-Emissionen der Kohleförderung in den verschiedenen Regionen ähnlich hoch sind. Die grösseren CO₂-Emissionen der Förderung in Osteuropa und Russland sind auf einen höheren Energieverbrauch zurückzuführen. Innerhalb des Kohlebergbaus werden Diesel, Wärme und Strom als Energiebedarf bilanziert. Beim Stromverbrauch reichen die Werte von 10 kWh / t Rohkohle (RLA) bis zu 93 kWh / t Rohkohle (RU), beim Wärmebedarf von Null (RLA) bis 110 MJ / t Rohkohle (EEU, WEU) und beim Dieselverbrauch von 5.8 MJ / t Rohkohle (WEU) bis 120 MJ / t Rohkohle (RLA). Dieser Energieverbrauch konnte jedoch nicht mit länderspezifischen Technologien bilanziert werden, es wurden jeweils die gleichen Datensätze für alle acht Regionen verwendet. Diese vereinfachende Annahme könnte die wirklichen Verhältnisse in den acht Regionen nicht vollständig repräsentieren.

Auch bezüglich der CH₄-Emissionen spielt der Transport keine grosse Rolle, die Anteile der Förderregionen decken sich mit Ausnahme von Westeuropa – hier sind die Methanemissionen aus der Kohleförderung deutlich höher als in den anderen Regionen – weitgehend mit den Importanteilen. Bei den SO₂-Emissionen wird der Einfluss des Überseetransports, welcher eigentlich im Vergleich zu den Importverhältnissen höhere Anteile der Überseeregionen erwarten lassen würde, durch höhere SO₂-Emissionen der Kohleförderung in Osteuropa und Russland kompensiert. Diese höheren SO₂-Emissionen werden wiederum durch einen

höheren Energieverbrauch bei der Kohleförderung verursacht. Die Bedeutung des Überseetransports ist jedoch bei den NO_x-Emissionen sichtbar, die Anteile der aussereuropäischen Förderregionen sind hier deutlich höher als die Importanteile. Bei den Partikelemissionen sind sowohl die Emissionen aus den Überseetransporten als auch jene aus der Förderung, welche indirekt durch Energiebedarf verursacht werden, von Bedeutung.

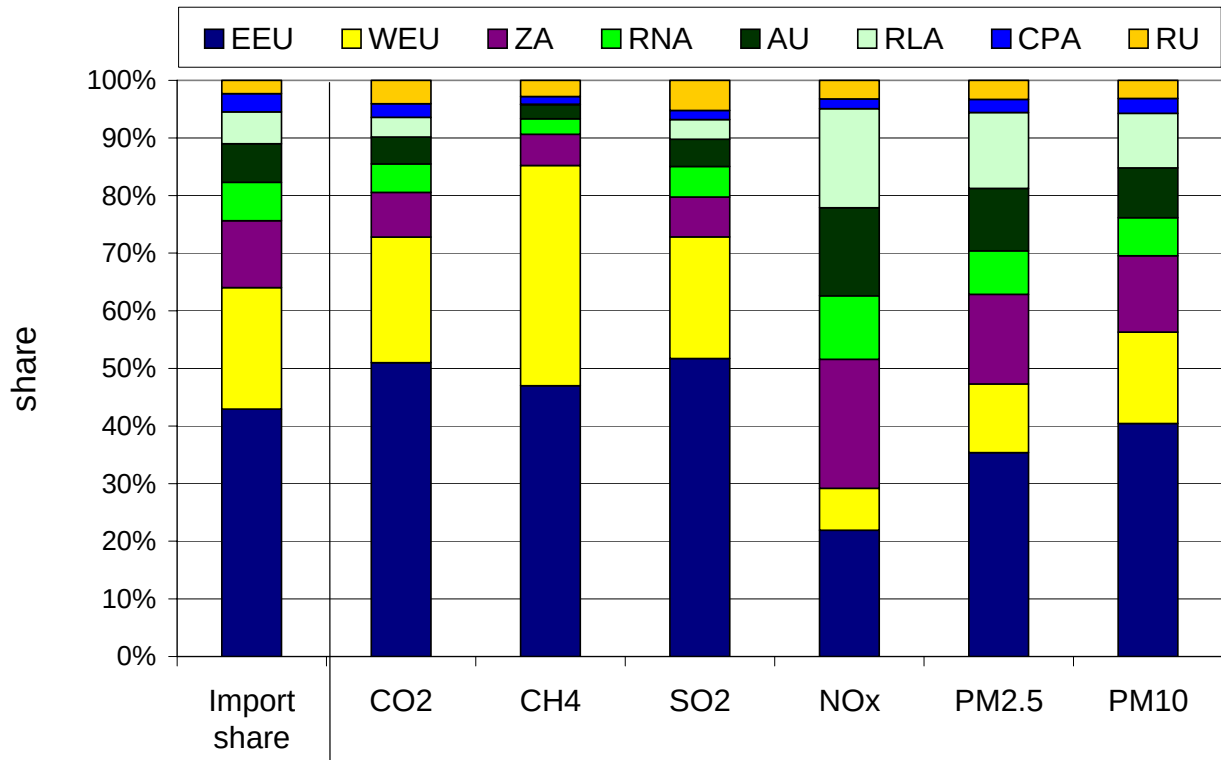


Fig. 11.8 Importanteile aus den verschiedenen Förderregionen zur durchschnittlichen Kraftwerkskohle der UCTE und relative Beiträge der Förderregionen an kumulierten Gesamtergebnissen des durchschnittlichen Steinkohle-Versorgungsmix der UCTE („hard coal mix, at regional storage“) für ausgewählte Luftemissionen. (ecoinvent data v1.01 results)

11.4.3 Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken

Im Folgenden werden die Resultate der Energiekette der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken näher untersucht. Für ausgewählte Luftemissionen werden die kumulierten Ergebnisse der Sachbilanz in Beiträge aus den Bereichen Bergbau (mining), Transport und Lagerung (transport & storage) und Kraftwerk aufgeschlüsselt. Die Beiträge aus dem Kraftwerk werden wiederum in direkte Betriebsemissionen (direct operational power plant), Beiträge aus der Produktion der Kraftwerksinfrastruktur (power plant infrastructure), Beiträge aus der Rauchgasreinigung mittels Entschwefelungs- und DeNO_x-Anlage (emission control) sowie den Rest der Kraftwerksbeiträge (rest power plant) unterteilt. Dieser Rest umfasst den Bahntransport der Kohle vom Regionallager zum Kraftwerk, den Bedarf an Betriebsmitteln und die Ascheentsorgung. Unter Bergbau fallen sämtliche kumulierten Beiträge, welche aus der Kohleförderung in den acht untersuchten Förderregionen stammen. Unter Transport und Lagerung sind die Beiträge aus dem Transport der Kohle aus den Förderregionen in die Länder, welche Steinkohlekraftwerke betreiben, sowie die Beiträge der Zwischenlagerung zusammengefasst. Diese Unterteilung wurde aus Konsistenzgründen für alle untersuchten Luftemissionen aus der Braunkohleverstromung durchgeführt, auch wenn einzelne Beiträge nicht in allen Darstellungen sichtbar sind.

Fig. 11.9 zeigt die länderspezifischen CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der Energiekette.

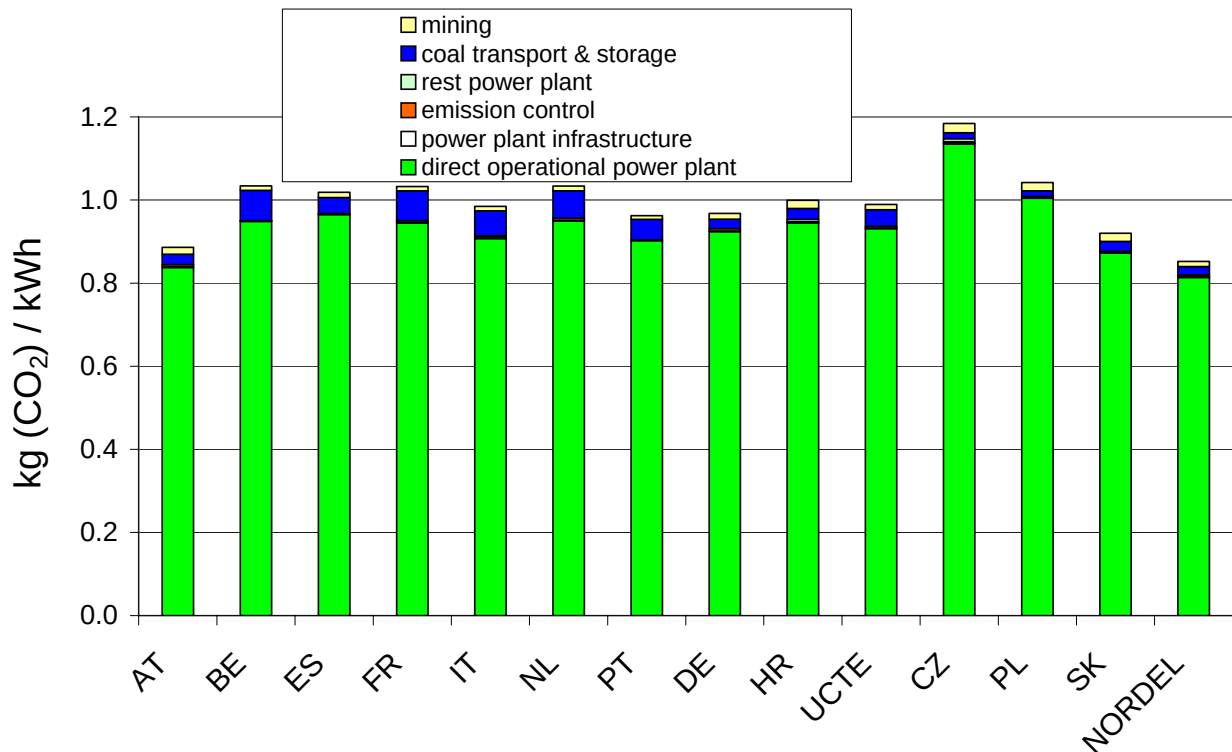


Fig. 11.9 Durchschnittliche CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results)

Die Stromerzeugung mit Steinkohle in den untersuchten Ländern verursacht zwischen etwa 850 g (CO₂) / kWh in den NORDEL-Staaten und 1180 g (CO₂) / kWh in Tschechien. Der Grossteil der gesamten CO₂-Emissionen der Stromerzeugung stammt aus den direkten Kraftwerksemissionen, welche Anteile an den Gesamtemissionen zwischen 92% (BE) und 97% (CZ und PL) aufweisen. Die länderspezifischen Unterschiede der absoluten Emissionswerte spiegeln hier die Wirkungsgrade der Kraftwerke wider. Im Fall von Tschechien führt die Berücksichtigung von grossen WKK-Anlagen, deren Emissionen vollständig der Elektrizität angerechnet werden, zu einem relativ geringen Wirkungsgrad. Die CO₂-Emissionen aus Transport und Lagerung (zwischen 1% und 7% der Gesamtemissionen) bzw. Bergbau sind vergleichsweise gering. Je mehr Kohle aus Übersee importiert wird, desto grösser sind die Emissionen des Transports. Die CO₂-Emissionen aus dem Bergbau könnten generell etwas unterschätzt werden, da für den Strombedarf der Mine mangels genauerer Informationen der durchschnittliche UCTE-Strom bilanziert wird, während in der Praxis zur Kohleförderung oft Strom aus Kohlekraftwerken, welche direkt an den Minen mit Kohle minderer Qualität betrieben werden und einen geringen Wirkungsgrad aufweisen, genutzt wird. Angesichts des äusserst geringen Anteils des Bergbaus an den gesamten CO₂-Emissionen der Energiekette von maximal 2% fällt diese Ungenauigkeit jedoch nicht ins Gewicht. Hinsichtlich der CO₂-Emissionen sind die restlichen indirekten Beiträge der Kraftwerke ziemlich klein und innerhalb der berechneten Unsicherheitsintervalle.

Hier muss nochmals erwähnt werden, dass Brände in Kohleminen und Kohlefeldern, welche im chinesischen Kohlesektor häufig auftreten, in dieser Studie nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der relativ geringen Importanteile von Kohle aus Ostasien nach Europa von maximal 12% (NL) und des eher geringen Anteils von 20% von China an der ostasiatischen Exportkohle ist der Einfluss dieser unkontrollierten Brände auf die Gesamtergebnisse der hier untersuchten Stromerzeugung aber zu vernachlässigen.

Fig. 11.10 zeigt die länderspezifischen Methan-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der gesamten Energiekette.

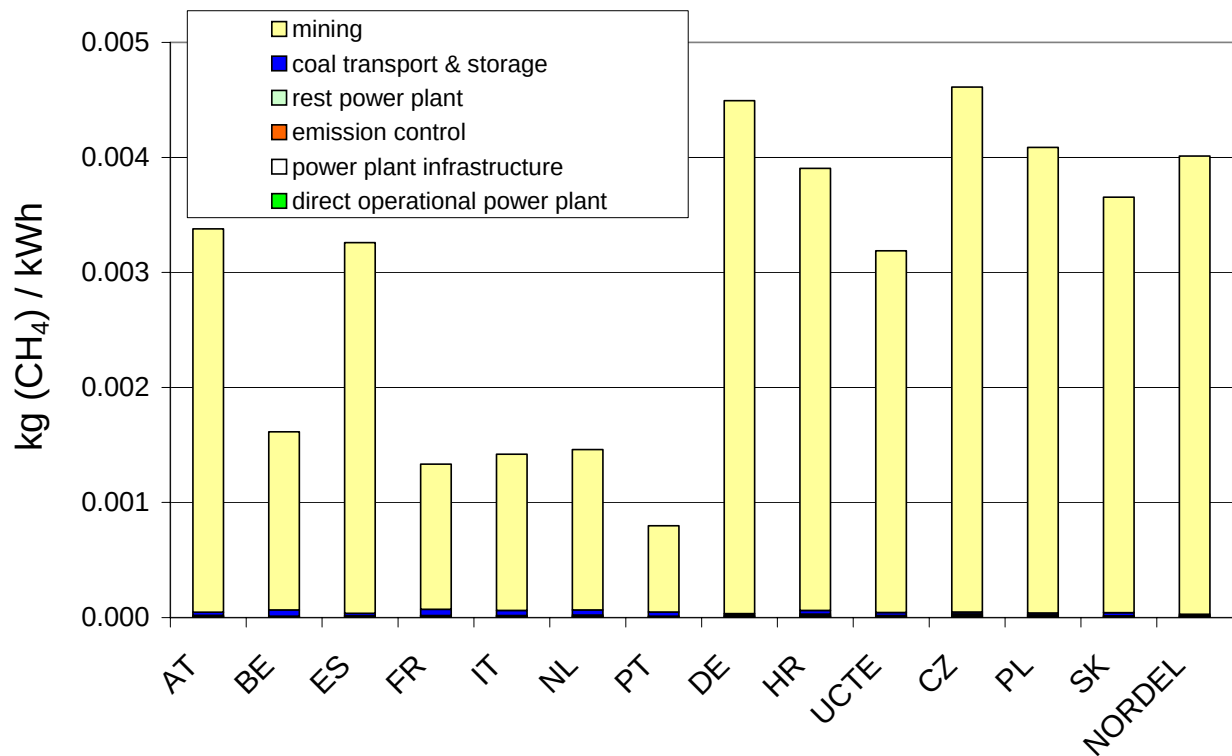


Fig. 11.10 Durchschnittliche CH₄-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results)

Die kumulierten CH₄-Emissionen der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken betragen zwischen etwa 0.8 g (CH₄) / kWh in Portugal und knapp 5 g (CH₄) / kWh in Tschechien. Der Grossteil davon, zwischen 94% und 99%, stammt aus dem Bergbau. Die Emissionen aus Transport & Lagerung (max. 4% der Gesamtemissionen) sind gering und diejenigen aus den Kraftwerken vernachlässigbar. Die länderspezifischen Unterschiede bilden die Importverhältnisse ab, da die direkten Methanemissionen aus der Kohleförderung in Russland, Ost- und Westeuropa im Vergleich zu den Überseeregionen höher sind. Dazu kommt auch der Einfluss der länderspezifischen Wirkungsgrade der Kraftwerke, da der Kohlebedarf pro erzeugter Kilowattstunde direkt davon abhängt.

Eine Analyse der Treibhausgasemissionen unter Verwendung der Treibhausgaspotentiale für einen Zeithorizont von 100 Jahren nach IPCC (2001) zeigt, dass Kohlendioxid und Methan die dominanten Treibhausgase darstellen. Die CO₂-Emissionen machen zwischen 90% (DE, NORDEL) und 98% (ES) der gesamten Treibhausgasemissionen aus, die CH₄-Emissionen zwischen 2% (ES) und 10% (DE, NORDEL). Lachgas ist maximal für 1% der Treibhausgasemissionen aus der gesamten Energiekette verantwortlich, andere Substanzen sind zu vernachlässigen.

Fig. 11.11 zeigt die länderspezifischen NO_x-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der gesamten Energiekette.

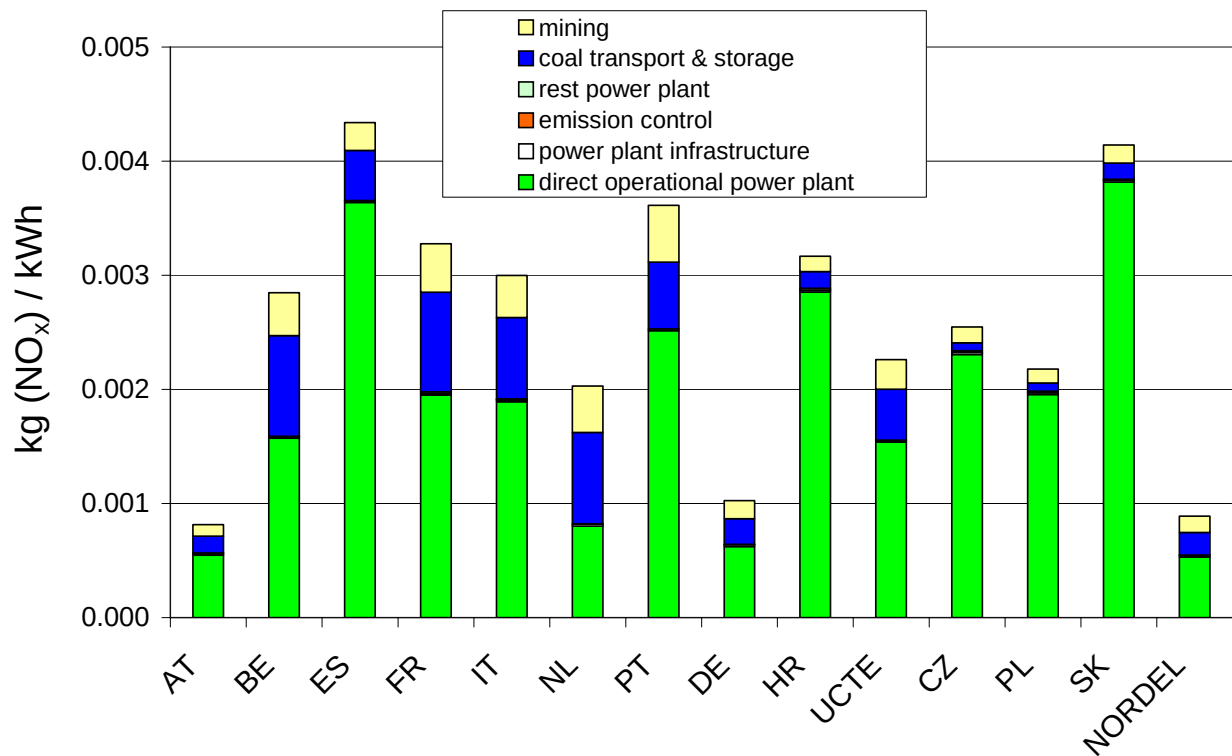


Fig. 11.11 Durchschnittliche NO_x-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; NO_x emissions have been updated for CZ, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten Stickoxid-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken liegen zwischen etwa 0.8 g (NO_x) / kWh in Österreich und ca. 4.3 g (NO_x) / kWh in Spanien. Hinsichtlich der Beiträge aus den analysierten Bereichen treten grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern auf. Der Anteil der direkten Kraftwerksemissionen an den kumulierten NO_x-Emissionen liegt zwischen 40% (NL) und 94% (CZ), der Anteil von Transport und Lagerung zwischen 3% (CZ, PL, SK) und 40% (NL) und der Anteil des Bergbaus zwischen 4% (HR, SK) und 20% (NL). Die anderen Beiträge sind vergleichsweise zu vernachlässigen und liegen bei etwa 1% der Gesamtemissionen. Die direkten Emissionen aus den Kraftwerken sind von der Installationsrate und der Effizienz von DeNO_x-Anlagen sowie spezifischen Betriebscharakteristika der Kraftwerke abhängig. Hohe NO_x-Emissionen aus dem Transport weisen Staaten auf, die grosse Kohlemengen aus Übersee importieren. Bei diesen Ländern treten auch höhere NO_x-Emissionen aus dem Bergbau auf, da die NO_x-Emissionen bei der Kohleförderung in den Überseeregionen höher sind, was hauptsächlich mit dem im Vergleich zu Europa höheren Dieserverbrauch zusammenhängt.

Fig. 11.12 zeigt die länderspezifischen SO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der gesamten Energiekette.

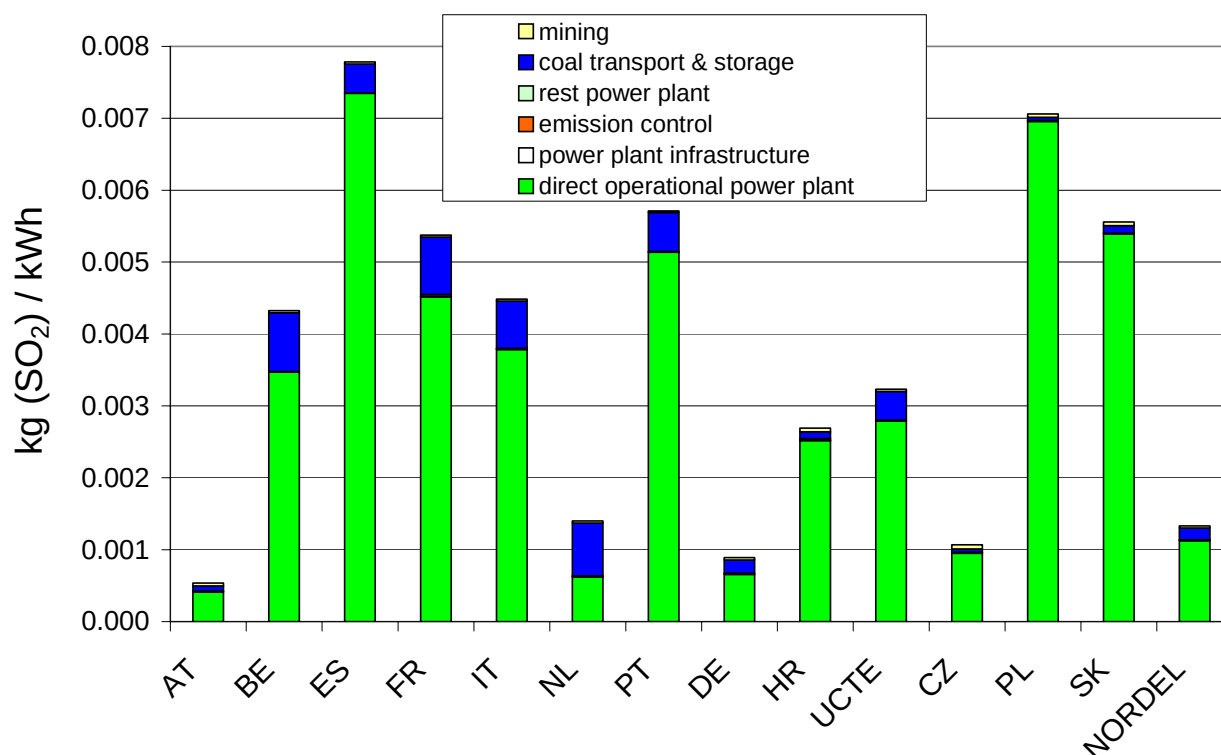


Fig. 11.12 Durchschnittliche SO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; SO_x emissions have been updated for CZ, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die kumulierten SO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken sind für die verschiedenen Länder recht unterschiedlich und umfassen eine Größenordnung von etwa 0.5 g (SO₂) / kWh in Österreich bis knapp 8 g (SO₂) / kWh in Spanien. Der Hauptanteil der kumulierten SO₂-Emissionen stammt meist direkt aus den Kraftwerken. Diese direkten Emissionen hängen einerseits vom Schwefelgehalt der verfeuerten Kohle und andererseits von der Installationsrate und der Effizienz der Rauchgasreinigung ab. Die SO₂-Emissionen aus dem Kohletransport sind ähnlich wie die NO_x-Emissionen für Länder, welche Kohle hauptsächlich aus Überseeregionen importieren, höher als für Länder, welche Kohle aus Russland sowie Ost- und Westeuropa nutzen. Der Anteil des Transports an den kumulierten SO₂-Emissionen liegt zwischen 1% (PL) und 53% (NL). Natürlich steigt die relative Bedeutung der den Kraftwerken vorgelagerten Prozesse mit abnehmenden Kraftwerksemissionen, wodurch der hohe Wert für die Niederlande zustande kommt.

Die SO₂-Emissionen aus dem Bergbau spielen hier eine geringe Rolle, der relative Anteil an den Gesamtemissionen liegt bei maximal 8% (AT). Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass die tatsächlichen SO₂-Emissionen aus dem Bergbau möglicherweise etwas unterschätzt werden, da um Konsistenz zwischen weltweiten Bergbau-Datensätzen innerhalb ecoinvent zu bewahren für den Strombedarf bei der Kohleförderung generell der UCTE-Versorgungsmix bilanziert wurde und die SO₂-Emissionen aus der Stromproduktion ausserhalb Europas höher sein könnten als hier bilanziert. Tatsächlich wird beispielsweise in China Kohle geringer Qualität zur Stromerzeugung im Kohlebergbau genutzt, wodurch der Anteil der Förderung an den kumulierten SO₂-Emissionen für die Stromerzeugung in der Provinz Shandong und Kohleminen in den Provinzen Shanxi und Shandong in (Dones et al. 2003) zwischen 3% und 12% liegt, was für die kumulierten Gesamtemissionen der gesamten Energiekette zwischen 5 g (SO₂) / kWh und 15 g (SO₂) / kWh ausmacht.

Die Beiträge aus der Produktion der Kraftwerksinfrastruktur, der Rauchgasreinigung sowie die restlichen Beiträge der Kraftwerke zu den kumulierten SO₂-Emissionen liegen unter 1%.

Fig. 11.13 zeigt die länderspezifischen Partikel-Emissionen <2.5 µm aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der gesamten Energiekette.

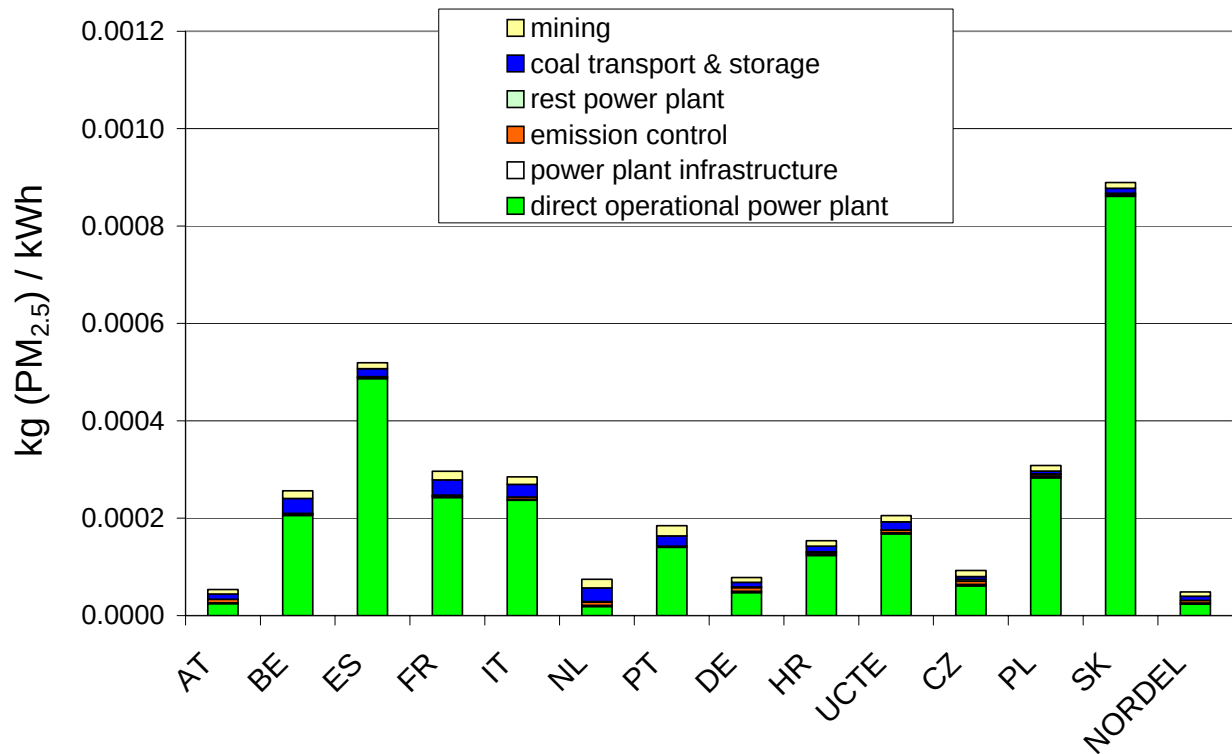


Fig. 11.13 Durchschnittliche PM_{2.5}-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Auch die Partikelemissionen $<2.5 \mu\text{m}$ sind länderspezifisch sehr unterschiedlich und liegen zwischen etwa $0.05 \text{ g (PM}_{2.5}\text{) / kWh}$ in Österreich und den NORDEL-Staaten und $0.9 \text{ g (PM}_{2.5}\text{) / kWh}$ in der Slowakei. Für die meisten Länder stammt der Grossteil der Emissionen aus den direkten Kraftwerksemissionen, deren Anteil zwischen 25% (NL) und 97% (SK) liegt. Dieser Teil der Partikelemissionen hängt vom Aschegehalt der Kohle, der Effizienz der installierten Partikelfilter und vom Wirkungsgrad der Kraftwerke ab. Je niedriger die direkten Emissionen aus den Kraftwerken sind, desto höher wird die relative Bedeutung von Transport und Bergbau. Die Anteile an den kumulierten Partikelemissionen $<2.5 \mu\text{m}$ liegen zwischen 1% (SK) und 38% (NL) bzw. zwischen 1% (SK) und 24% (NL). Wie schon bei den NO_x- und SO₂-Emissionen steigen auch bei den Partikelemissionen $<2.5 \mu\text{m}$ die Anteile aus den Prozessen, welche den Kraftwerken vorgelagert sind, mit zunehmenden Kohleimport aus Übersee. In Ländern, deren Kraftwerke zu einem hohen Anteil mit Raugasentschwefelungsanlagen ausgerüstet sind, sind auch deren Beiträge zu den kumulierten PM_{2.5}-Emissionen relevant. Maximal 13% der Gesamtemissionen werden indirekt über die Kalksteingewinnung durch die Entschwefelungsanlage verursacht.

Fig. 11.14 zeigt die länderspezifischen Partikel-Emissionen $<10 \mu\text{m}$ aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Abschnitten der gesamten Energiekette.

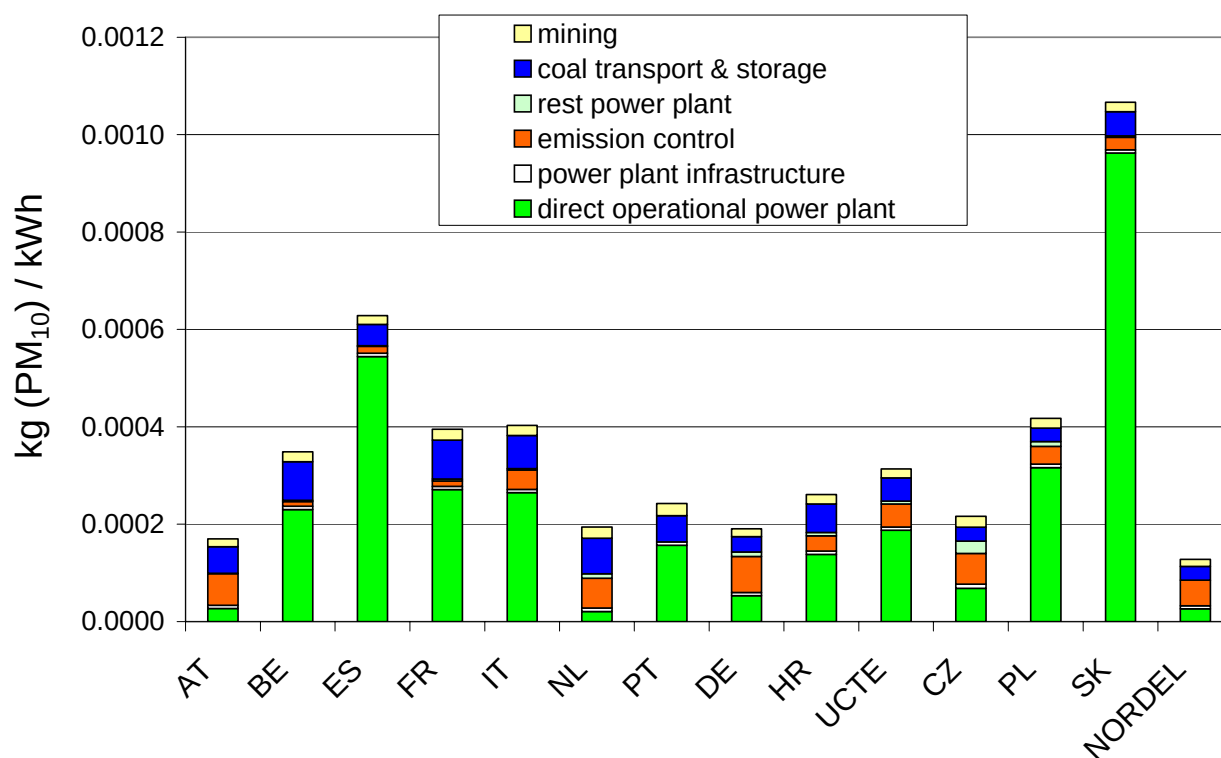


Fig. 11.14 Durchschnittliche PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

Die PM₁₀-Emissionen liegen zwischen etwa 0.1 g (PM_{2.5}) / kWh in den NORDEL-Staaten und knapp 1.1 g (PM_{2.5}) / kWh in der Slowakei. Ein Vergleich mit den Partikelemissionen <2.5 µm in Fig. 11.13 zeigt, dass der Anteil des Transports an den gesamten PM₁₀-Emissionen höher ist, aber auch der Anteil des Bergbaus – vor allem in den Ländern, die europäische Kohle nutzen – sowie der Anteil der Rauchgasreinigung. Somit nimmt die Bedeutung der direkten Emissionen bezüglich der PM₁₀-Emissionen im Allgemeinen ab. Der relative Anteil des Transports an den kumulierten PM₁₀-Emissionen liegt zwischen 5% (SK) und 38% (NL), jener des Bergbaus zwischen 2% (SK) und 12% (NL). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass der Überseetransport im Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm höhere Partikelemissionen verursacht als unterhalb von 2.5 µm. Ausserdem verursacht die Förderung in Europa und Russland wegen des grösseren Stromverbrauchs höhere Partikelemissionen im Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm als die Förderung in den Überseeregionen. Die Beiträge der Rauchgasreinigung liegen zwischen 0% (PT) und 44% (NORDEL). Für die Entschwefelungsanlage werden relativ grosse Mengen an Kalkstein benötigt und dessen Förderung verursacht hohe Partikelemissionen, insbesondere im Grössenbereich über 2.5 µm. Bemerkenswert ist, dass der Vorteil deutlich geringerer Kraftwerksemissionen durch höhere Emissionen aus Transport und Bergbau in Einzelfällen zunichte gemacht wird, wie ein Vergleich der Niederlande beispielsweise mit Deutschland und Tschechien zeigt. Die Herstellung der Kraftwerksinfrastruktur verursacht bis zu 5% der gesamten PM₁₀-Emissionen, andere indirekte Beiträge aus den Kraftwerken sind zu vernachlässigen.

Fig. 11.15 zeigt nochmals die länderspezifischen PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, wobei zwischen Partikeln <2.5 µm und Partikeln >2.5 µm und <10 µm unterschieden wird. In einigen Ländern sind die Partikelemissionen im Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm von grosser Bedeutung und übertreffen die Emissionen der Partikel <2.5 µm. Auch hier spielt die Rauchgasreinigung eine wichtige Rolle, da deren durch den Kalksteinabbau verursachten Emissionen an Partikeln im Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm etwa zehn mal so gross sind wie die Partikelemissionen <2.5 µm. So machen etwa in Österreich die indirekten Partikelemissionen aus der Rauchgasreinigung im Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm 89% der gesamten Beiträge aus dem Kraftwerk aus, unterhalb von 2.5 µm jedoch lediglich 21%.

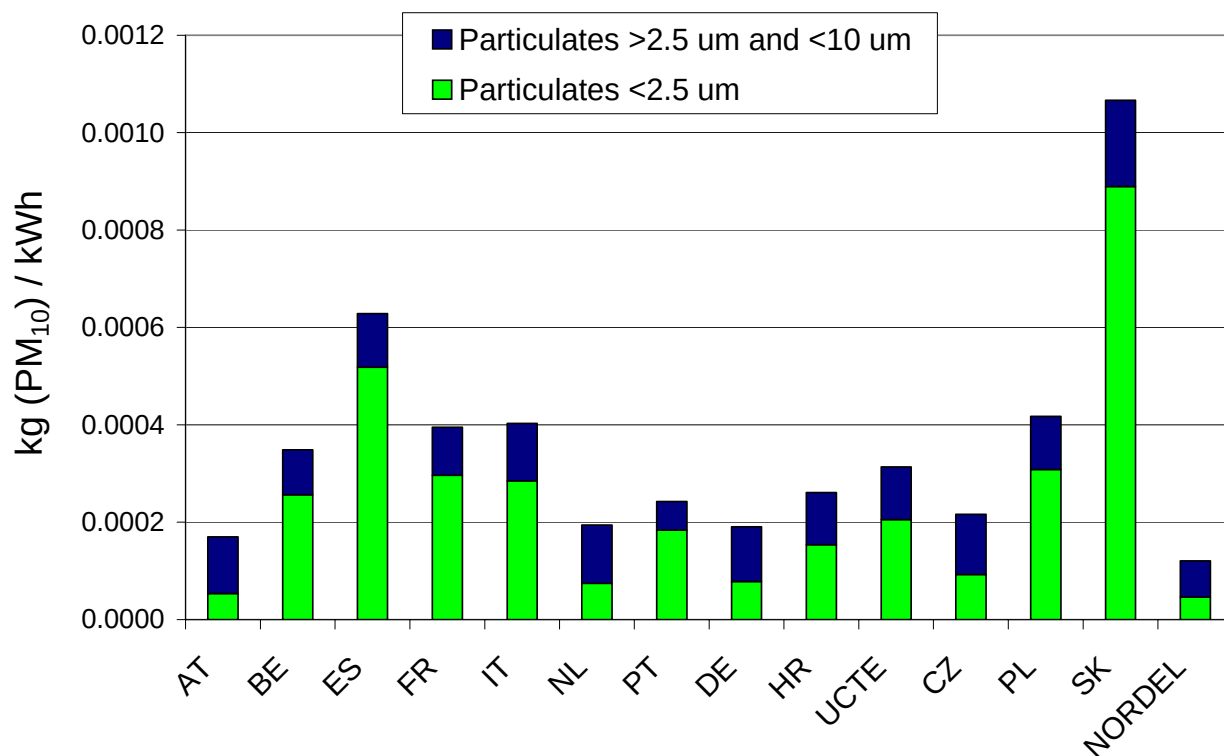


Fig. 11.15 Durchschnittliche PM₁₀-Emissionen aus der Stromerzeugung in länderspezifischen Steinkohlekraftwerken. (ecoinvent data v1.01 results; PM emissions have been updated for CZ, PL, and SK power plants in ecoinvent v2.0)

11.4.4 Wärmebereitstellung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Wärmebereitstellung mit der Kohle-Industriefeuerung 1-10 MW sowie dem mit Anthrazit, Braun- und Steinkohlebriketts und Steinkohlekoks betriebenen Einzelofen 5-15 kW diskutiert. Der modellierte Steinkohle-Mix der UCTE dient sowohl als Ausgangsstoff für die Herstellung der Steinkohlebriketts und des Koks, als auch direkt als Brennstoff für den Anthrazitofen und die Industriefeuerung. Zur Herstellung der Braunkohlebriketts wird die europäische Rohbraunkohle verwendet.

Die gesamte Energiekette der Wärmeproduktion wird in Beiträge aus folgenden Bereichen unterteilt: direkte Betriebsemissionen (boiler operation), Infrastruktur der Heizkessel (boiler infrastructure), Brennstofftransport (fuel transport), Ascheentsorgung (ash disposal) sowie die dem Betrieb der Kessel vorgelagerten Teile der Energiekette (upstream chain), welche die Kohleförderung, im Fall von Steinkohle den Transport nach Europa und die Veredelung zu Briketts oder Koks umfassen. Die Beiträge zu den kumulierten Gesamtemissionen aus der Ascheentsorgung und der Herstellung der Heizkessel sind für die hier diskutierten Emissionen zu vernachlässigen. Generell sind die Beiträge der vorgelagerten Kette für die Wärmebereitstellung mit dem Anthrazitofen und der Industriefeuerung geringer als jene aus der Heizung mit Briketts und Koks, da vor allem der Energieverbrauch und die Emissionen der Kohleveredelung wegfallen.

Fig. 11.16 zeigt die kumulierten CO₂-Emissionen aus der Wärmeproduktion mit den untersuchten Heizungen, welche zwischen etwa 120 g (CO₂) / MJ und etwa 180 g (CO₂) / MJ Nutzwärme liegen. Die direkten Betriebsemissionen machen zwischen 73% und 96% aus. Der grosse Wert für die Braunkohle-Brikettheizung ergibt sich aus dem relativ hohen Strombedarf zur Herstellung der Briketts, wobei angenommen wird, dass diese Elektrizität vom durchschnittlichen Braunkohlekraftwerk der UCTE bereitgestellt wird, welches generell hohe Luftemissionen aufweist. Dadurch kommt der hohe Anteil der dem Heizungsbetrieb vorgelagerten Teil der Energiekette von 25% zustande. Dieser Anteil liegt bei den Steinkohleheizungen zwischen 4% und 9%. Hauptgründe für die Unterschiede in den direkten CO₂-Emissionen sind die Unterschiede zwischen dem Wirkungsgrad der Industriefeuerung und des Einzelofens sowie die in Relation zum Heizwert unterschiedlichen Kohlenstoffgehalte der einzelnen Brennstoffe. Dass die Koksheizung mehr Kohlendioxid aus der vorgelagerten Kette als die anderen Steinkohleheizungen

freisetzt, liegt einerseits am gegenüber der Brikettherstellung höheren Energieverbrauch und andererseits am auch bei der Koksproduktion direkt freigesetzten CO₂. Die Ascheentsorgung und die Infrastruktur der Heizungen sind hinsichtlich der CO₂-Emissionen zu vernachlässigen. Die Beiträge aus dem Brennstofftransport liegen bei maximal 2%.

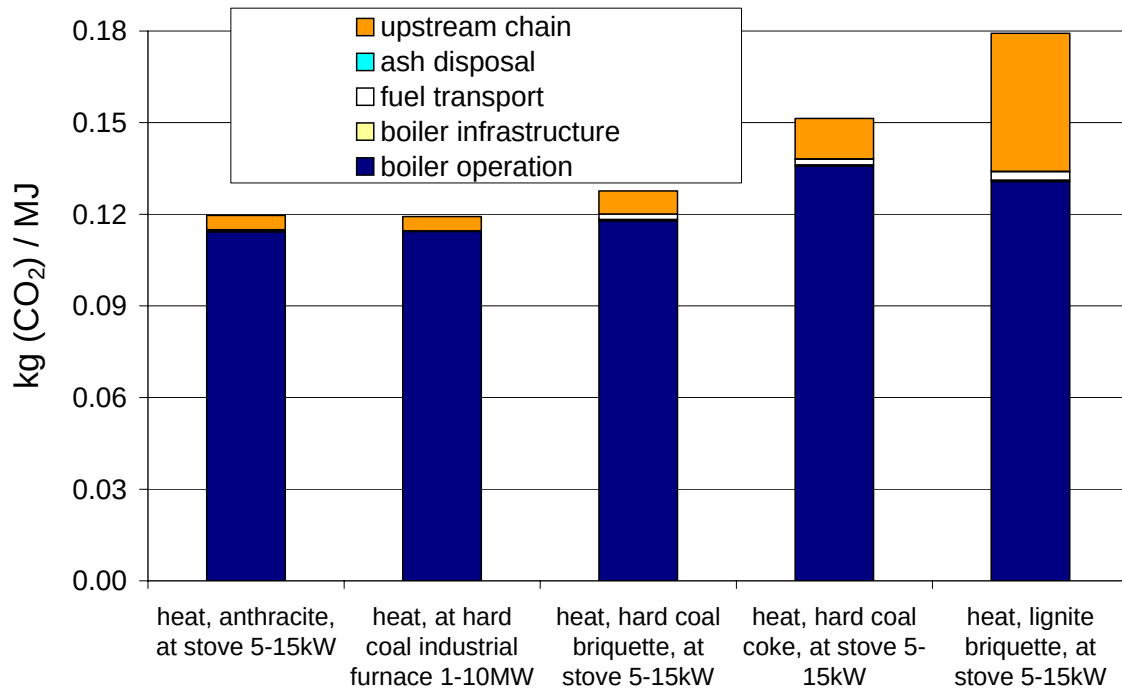


Fig. 11.16 Kumulierte CO₂-Emissionen aus der Wärmeproduktion der untersuchten Kohleheizungen. (ecoinvent data v1.01 results)

Fig. 11.17 zeigt die kumulierten SO₂-Emissionen aus der Wärmeproduktion mit den untersuchten Steinkohle-Heizungen. Diese liegen ungefähr zwischen 0.2 g (SO₂) / MJ und etwa 0.7 kg (SO₂) / MJ Nutzwärme. Bei den Steinkohleheizungen stammt der überwiegende Anteil (88% bis 95%) aus den direkten Betriebsemissionen, welche vom Schwefelgehalt der Brennstoffe und vom Wirkungsgrad der Heizungen abhängen. Diese direkten Emissionen machen bei der Braunkohle-Brikettheizung rund 80% aus. Deren direkte Betriebsemissionen wegen des im Vergleich zu Steinkohle niedrigeren Schwefelgehalts und der höheren Einbindungsrate in der Asche geringer. Unter den Steinkohleheizungen sind die SO₂-Emissionen aus den dem Betrieb vorgelagerten Teilen der Energiekette beim Koksofen aufgrund der aufwändigen Koksproduktion am höchsten. Die Beiträge aus der Ascheentsorgung, der Infrastruktur der Heizkessel und dem Brennstofftransport sind bei den SO₂-Emissionen für alle untersuchten Heizungen zu vernachlässigen.

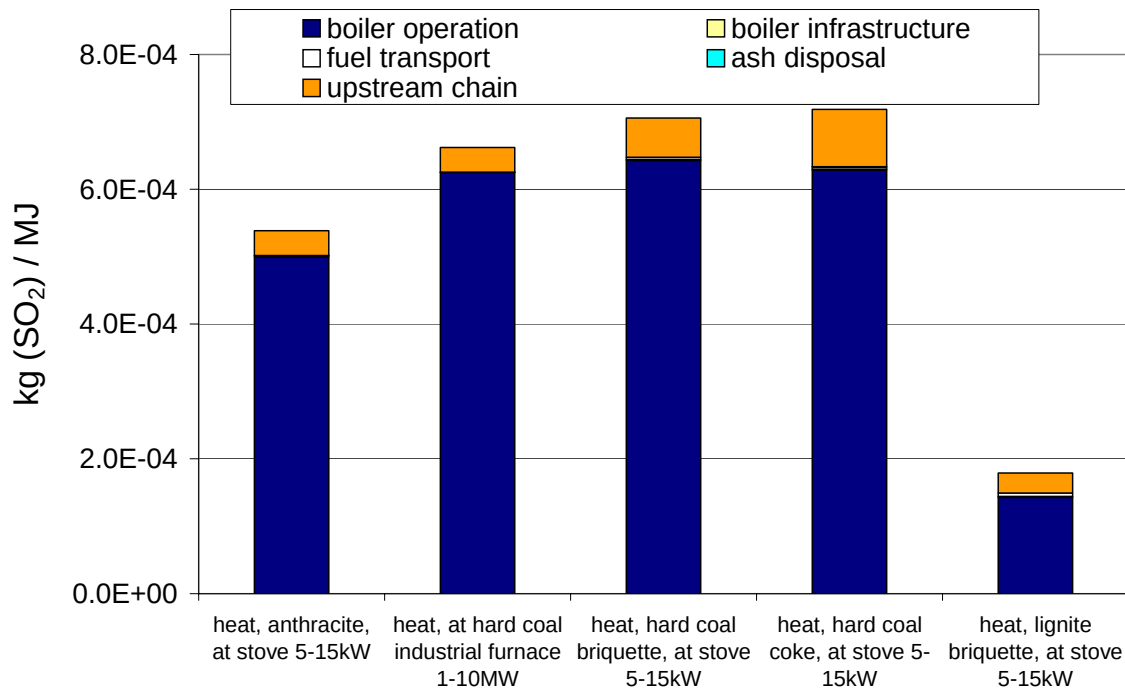


Fig. 11.17 Kumulierte SO₂-Emissionen aus der Wärmeproduktion der untersuchten Kohleheizungen. (ecoinvent data v1.01 results)

Fig. 11.18 zeigt die kumulierten NO_x-Emissionen aus der Wärmeproduktion mit den untersuchten Heizungen. Diese liegen zwischen knapp 0.14 g (NO_x) / MJ und etwa 0.3 g (NO_x) / MJ Nutzwärme. Bei den Stickoxiden spielen die den Steinkohleheizungen vorgelagerten Teile der Energiekette eine wichtigere Rolle als bei den anderen hier diskutierten Luftemissionen. Deren Anteil an den kumulierten NO_x-Emissionen beträgt hier zwischen knapp 20% und 60%. Wie schon bei der Analyse der Stromproduktion (Fig. 11.11) festgestellt, ist hier der Beitrag aus dem Kohletransport von den Förderregionen nach Europa von Bedeutung. Beim Koksofen ist wiederum deutlich der Einfluss der Koksherstellung im „upstream“-Beitrag zu sehen. Die direkten NO_x-Emissionen, welche bei der Industriefeuerung deutlich höher sind als beim Einzelofen, machen zwischen etwa 40% und 80% der Gesamtemissionen aus. Bemerkenswert sind die relativ hohen NO_x-Emissionen des Brennstofftransports vom europäischen Regionallager zu den Heizungen (bis zu 12% der gesamten NO_x-Emissionen), welche hauptsächlich vom Binnenschiff verursacht werden. Die Beiträge aus der Herstellung der Heizkessel und der Ascheentsorgung sind wiederum zu vernachlässigen.

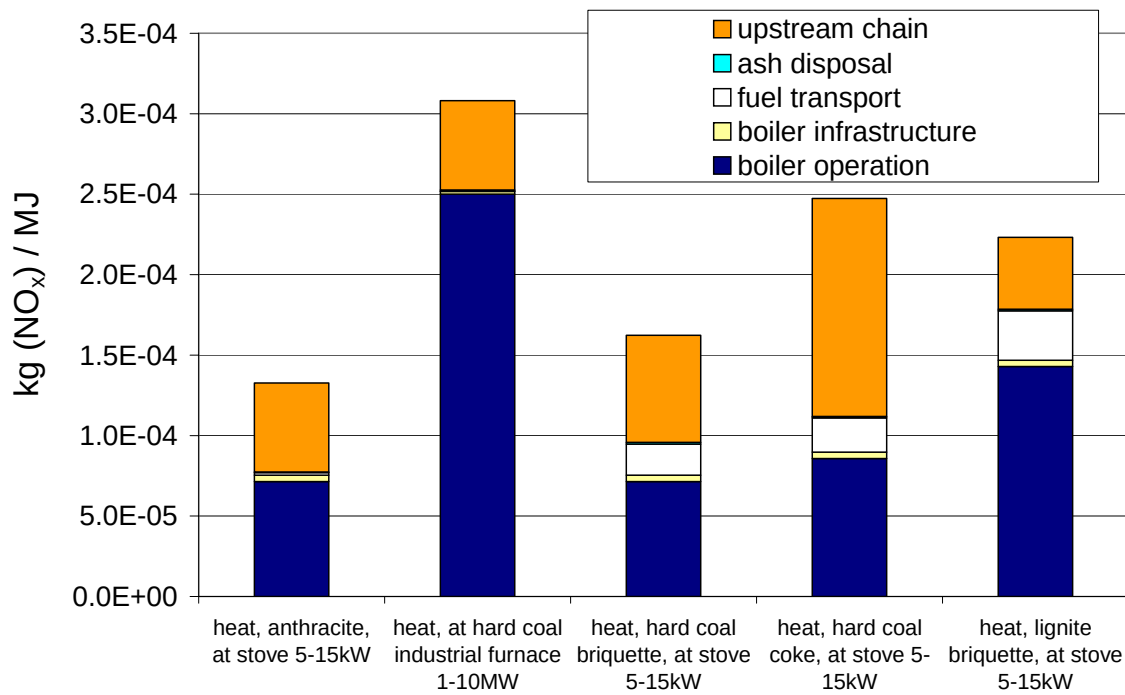


Fig. 11.18 Kumulierte NO_x-Emissionen aus der Wärmeproduktion der untersuchten Kohleheizungen. (ecoinvent data v1.01 results)

Fig. 11.19 zeigt die kumulierten PM₁₀-Emissionen aus der Wärmeproduktion mit den untersuchten Steinkohle-Heizungen, welche zwischen knapp 0.03 g (PM₁₀) / MJ und etwa 0.14 g (PM₁₀) / MJ Nutzwärme betragen. Die direkten PM₁₀-Emissionen sind hauptsächlich vom Aschegehalt der Brennstoffe abhängig. Die Beiträge aus der Kohleveredelung zu Koks und Briketts sind beträchtlich. Die vorgelagerte Kette trägt zwischen 10% und knapp 70% zu den kumulierten PM₁₀-Emissionen bei. Die Beiträge aus der Herstellung der Heizkessel sowie der Brennstofftransporte sind gering und liegen bei max. 6% bzw. max. 4%. Die Ascheentsorgung ist in Bezug auf die Partikelemissionen zu vernachlässigen.

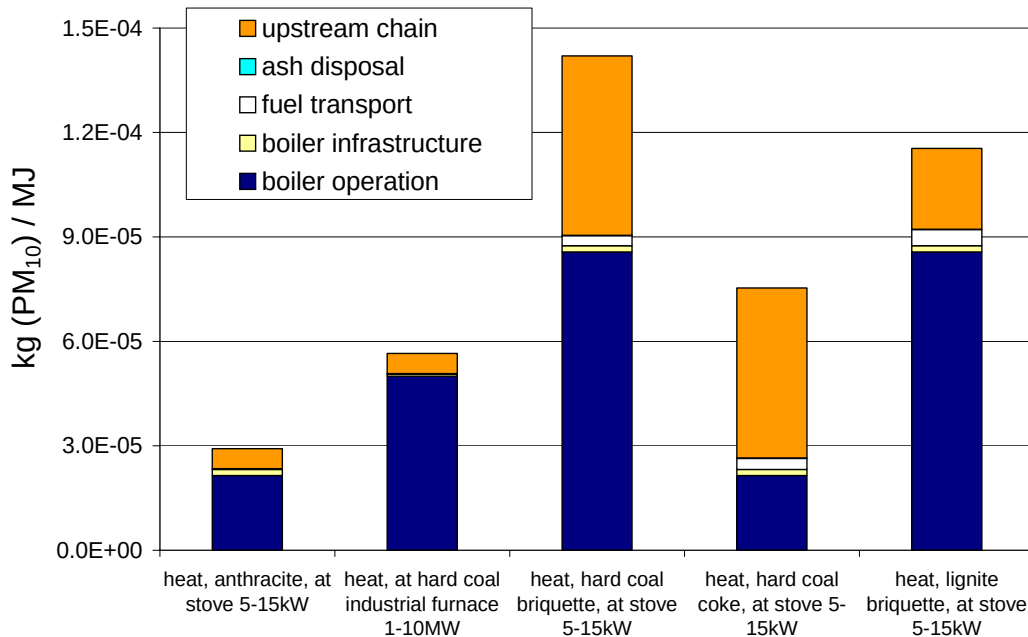


Fig. 11.19 Kumulierte PM₁₀-Emissionen aus der Wärmeproduktion der untersuchten Kohleheizungen. (ecoinvent data v1.01 results)

12 Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Hauptaugenmerk dieser Studie liegt auf der Stromproduktion in den Braun- und Steinkohlekraftwerken der UCTE- und CENTREL-Länder, da Kohle einer der wichtigsten Energieträger zur Stromerzeugung in Europa ist. Die Datengrundlage zu den Kohlekraftwerken der einzelnen Länder aus der Zeit um das Jahr 2000 ist äusserst umfangreich, die Bilanzierung sollte daher für den Betrieb der Kraftwerke konsistent und vollständig sein. Die Hauptemissionen der Kraftwerke NO_x , SO_2 sowie Partikel wurden aufgrund von Angaben der Kraftwerksbetreiber länderspezifisch ermittelt. Kohlendioxid sowie Spurenelemente wurden aufgrund von Berechnungen, welche die länderspezifische Zusammensetzung der Kohle berücksichtigen, bilanziert. Auch die durchschnittlichen Wirkungsgrade der Kraftwerke konnten für jedes einzelne Land separat ermittelt werden. Für zukünftige Studien bietet sich in diesem Bereich eine Aktualisierung der Emissionsparameter und Wirkungsgrade der durchschnittlichen Kohlekraftwerke in den Ländern, in denen heutige noch veraltete Kraftwerke ersetzt werden oder in welchen die Installationsraten von Rauchgasreinigungsanlagen erhöht werden, an.

Es wurde auch versucht, die den Kraftwerken vorgelagerten Teile der Energiekette mit einem hohen Detaillierungsgrad zu bilanzieren. So wurde bei der Steinkohleförderung zwischen acht wichtigen Förderregionen unterschieden, eine getrennte Bilanzierung des Betriebs der Tag- und Untertagbauminen war aber aufgrund fehlender Informationen darüber nicht möglich. Bei der Braunkohleförderung wurden die durchschnittlichen europäischen Verhältnisse bilanziert, hier könnten nicht zu vernachlässigende länderspezifische Unterschiede bestehen. Für die Kohleförderung waren im Allgemeinen die wichtigsten Daten wie Energieverbrauch oder durchschnittlicher Heizwert der Rohkohle verfügbar. Für die Berechnung des kumulativen Energieaufwands wurde lediglich ein durchschnittlicher Heizwert aus den acht Förderregionen bilanziert.

Es wurde keine Unterscheidung zwischen Dampfkohle, welche in Kraftwerken verbrannt wird, und anderen nach Europa importierten Kohlequalitäten getroffen. Die Heizwerte der länderspezifischen Steinkohle-Versorgungsmixe wurden mithilfe der Daten aus den verschiedenen Förderregionen ermittelt. Da auch die Heizwerte der Kraftwerkskohle länderspezifisch aus den Daten zu den einzelnen Kraftwerken berechnet wurden, bestehen hier für einzelne Länder zwischen den Heizwerten der Steinkohle-Versorgungsmixe und jenen der Kraftwerkskohlen Abweichungen von maximal 20%, meist von $\pm 5\%$. Eine getrennte Behandlung von Dampfkohle und anderen Qualitäten mithilfe von Handelsstatistiken und detaillierten Daten zu den Heizwerten einzelner Sortimente wäre wünschenswert. Für die in Europa geförderte Braunkohle wurde als Energieinhalt der durchschnittliche Heizwert der in den Kraftwerken verbrannten Kohlen angenommen. Damit ergeben sich jedoch für die einzelnen Länder ebenfalls Abweichungen zwischen diesem Durchschnittswert und dem länderspezifischen Energiegehalt der in den Kraftwerken verbrannten Braunkohle. Das führt zu Unkorrektheiten im kumulierten fossilen Energieaufwand bei der Stromerzeugung. Auch hier wäre eine detailliertere Bilanzierung von Vorteil.

Die Festlegung der Kurzzeitemissionen ins Grundwasser aus den Kohlebergen und der Kohleaufbereitung beruht auf eher wenig belastbaren Datengrundlagen, wodurch eine für die verschiedenen Förderregionen spezifische Bilanzierung nicht möglich war. Die Langzeitemissionen aus der Kohleförderung konnten nicht berücksichtigt werden, da ein verlässliches Modell fehlt. In zukünftigen Arbeiten sollten also die Kurzzeitemissionen regionsspezifisch erfasst und für die Langzeitemissionen entsprechende Modelle für verschiedene Regionen entwickelt werden.

Der Transport der Steinkohle aus den Förderregionen zu den Kraftwerken konnte gut erfasst werden. Es ist jedoch nicht klar, inwieweit die im für den Überseetransport verwendeten Datensatz getroffenen Annahmen für den Kohletransport gültig sind. Für Braunkohle spielt der Transport keine bedeutende Rolle, da Braunkohlekraftwerke in der Regel in der Nähe der Abbaugebiete betrieben werden.

Für die Wärmebereitstellung steht eine weniger umfassende Datengrundlage als für die Stromerzeugung zur Verfügung, welche für diese Studie nicht überarbeitet wurde. Angesichts der geringen Bedeutung von Kohleheizungen erscheint diese jedoch ausreichend. Nur für den Fall, dass Kohleheizungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen oder sich erhebliche technologische Fortschritte ergeben würden, könnte eine Überarbeitung dieses Teils der Studie notwendig sein.

Anhand der vorliegenden Gesamtergebnisse des Inventars wird sichtbar, dass sowohl bei der Strom- als auch bei der Wärmeerzeugung aus Steinkohle die den Kraftwerken bzw. Heizungen vorgelagerten Teile der

Energiekette erheblichen Einfluss auf die Gesamtemissionen einzelner Substanzen haben. Bei der Stromerzeugung wird diese Tatsache umso deutlicher, je geringer die Kraftwerksemissionen sind und je grösser die Anteile der aus Übersee importierten Steinkohle sind. Bei den hier diskutierten Luftemissionen ist dies vor allem für Stickoxide der Fall. Da bei der Verstromung von Braunkohle der Transport weit gehend entfällt, ist der den Kraftwerken vorgelagerte Teil der Energiekette generell weniger bedeutend. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass bei noch steigender durchschnittlicher Effizienz der länderspezifischen Rauchgasreinigung die Modellierung der den Kraftwerken vorgelagerten Teilen der Kohlekette genauer vorgenommen werden sollte, um die Ungenauigkeit einzelner kumulierter Emissionen zu verringern.

Da für die Kraftwerke und Heizungen keine direkten Emissionen ins Wasser oder den Boden bilanziert werden, stammen diese hauptsächlich aus dem Bergbau und Transporten, aber auch aus der Ascheentsorgung und der Rauchgasreinigung.

Zwischen den einzelnen Ländern, die Kohlekraftwerke betreiben, zeigen sich sowohl bei den direkten Kraftwerksemissionen, als auch bei den Wirkungsgraden teilweise deutliche Unterschiede, der Bereich einzelner Emissionen kann mehrere Grössenordnungen umfassen. Hier zeigt sich deutlich die Wichtigkeit einer effizienten Abgasreinigung, um die Umweltauswirkungen der Stromerzeugung mit Kohle möglichst gering zu halten.

Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass durch die Entschwefelung der Kraftwerksabgase indirekt über die Gewinnung des dazu nötigen Kalksteins relativ hohe Partikelemissionen verursacht werden, welche in der selben Grössenordnung wie die direkten Kraftwerksemissionen liegen können. Dies zeigt, dass sekundäre Faktoren durchaus eine gewichtige Rolle innerhalb der gesamten Energiekette spielen können.

Die Resultate der Heizsysteme zeigen, dass die Verwendung von veredelten Rohkohleprodukten wie Koks oder Briketts zu Heizzwecken aufgrund des zur Verarbeitung nötigen Energieaufwands und der direkt dabei entstehenden Emissionen teilweise erheblich höhere Gesamtemissionen entstehen können als bei der direkten Nutzung von Rohkohle als Brennstoff.

Die Annahmen, dass die Koksproduktion weltweit zum Grossteil auf dem „byproduct“-Verfahren basiert und dass die maximalen Emissionswerte dieses Prozesses aus USEPA-Berichten für die durchschnittliche weltweite Koksherstellung gültig sind, sollten überprüft werden. Falls in länderspezifischen LCA-Studien die Umwelteinflüsse der Koksproduktionen wichtig sein könnten, sollte eine Bewertung der lokalen Verhältnisse der Koksherstellungsverfahren vorgenommen werden.

13 Anhang, Kehlekette für europäische Kraftwerke, ecoinvent Datenbestand v1.01

Die folgenden Tab. 13.1 und Tab. 13.2 fassen Daten zur Kohleförderung, für Tag- und Untertagbau zusammen.

Tab. 13.1 Materialaufwand im Kohlebergbau, Tagbau.

Tagbau		USA Appalachia Ost	Kansk- Achinsk Ekibastuz	Kuzbass	Oberdorf Öster- reich	Rheinland Deutsch- land	Deutsch- land	Rietspruit Süd- Afrika	Bowen basin Australien	diese Studie	diese Studie
Kohle		Stk	Brk	Stk	Brk	Brk	Stk/Brk	Stk	Stk	Brk	Stk
Abraum:Kohle	m3/t	10.75	1.55	2.7	4.5	4.4		4	1.3	4	2
Abbauteufe	m							30			
Lebensdauer	a	30									
Betrieb											
Pneu	% oder kg/t	10%	0%	10%							0.1
Sprengstoff Abraum	% oder kg/t	20%	20%	25%				2 ANC	0.47 (ANFO-Spr)		1
Sprengstoff Kohle	kg/t							0.12	0.23 (Amnitrat)		0.2
Stahl	kg/t						0.1-1				
Holz	kg/t										
Dünger	kg/t										
Felsstaub	kg/t										
Bolzen (Stahl)	Stk/t										
Gasemissionen	m3/t										
Sand	kg/t										
Felsabbau/Abraum/Abfall	t/tRK		3.5	7	2.03				3		
Bau											
Holz	kg/t*a		2	0.15						1	0.1
Kupfer	kg/t*a					0.21				0.2	0.1
Metallprofile	kg/t*a		2.3	1		3.9				3.9	2
Zement	kg/t*a										
Beton	kg/t*a		25	10							
Eisenbeton	kg/t*a		25	2						5	10
Sand, Kies	kg/t*a		100	100							
Maschinen (Stahl)	kg/t*a		>2.14	>2.41	5	1.3		1		1.3	1
Wasser	kg/t*a										
Energie	MJ/t*a										
Quelle (Astakhov et al. 1984)						Schlösser 1993	Jensch 1988	Dohmen et al. 1988			

Tab. 13.2 Materialaufwand im Kohlebergbau, Untertagebau.

Untertagebau		USA, Appalachia Ost	UdSSR, Donetsk, Kuznetsk	Frankreich, Lorraine	Oesterreich, Trimmelkam Schmitzberg	Australien, Tahmoor	Deutsch- land	Deutsch- land	diese Studie für Europa
Kohle		Stk	Stk	Stk	Brk	Stk	Stk	Stk	Stk
Abraum:Kohle	m3/t								
Abbauteufe	m	max. 300	>500	760	165	410			
Methode		room & pillar	longwall	longwall	longwall	board & pillar			Strebbau
Lebensdauer	a	20-30				27		25	20-30a
Betrieb									
Pneu	% oder kg/t	1%							
Sprengstoff Abraum	% oder kg/t	0.01	0.004- 0.152(0.06)	0.25	5%				0.1
Sprengstoff Kohle	kg/t								
Stahl	kg/t		1	1.5	15%	0.085	0.1-1		1.5
Holz	kg/t	0.16	2.8-15(6.5)	10	20%	6.9			7
Dünger	kg/t	0.006							
Felsstaub	kg/t	66.5							
Bolzen (Stahl)	Stk/t	2.5		0.5					1
Gasemissionen	m3/t		0.7-38.3 (16)						
Sand	kg/t			700					
Felsabbau/Abraum/Abfall	t/tRK		0.02- 0.47(0.2)		0.35	0.3			
Bau			davon 10% sauer						
Holz	kg/t*a		16			0.12			
Kupfer	kg/t*a		0.05			0.004			0.05
Metallprofile	kg/t*a		27		14.7	1		60	
Zement	kg/t*a		35					10	
Beton	kg/t*a		192		140	13			150
Eisenbeton	kg/t*a		80						50
Sand, Kies	kg/t*a		700						
Maschinen (Stahl)	kg/t*a			1					
Wasser	kg/t*a		240						
Energie	MJ/t*a		150		0.13l Diesel 0.74 kWhel				
							Jensch 1988	Fritsche et al. 1989	

Tab. 13.3 und Tab. 13.4 zeigen Zusammensetzungen von Kohlebergen.

Tab. 13.3 Zusammensetzung verschiedener Berge.

ppm	Wasch- berge BRD	Flotations- berge BRD	Wasch- berge BRD	Frisch- berge BRD	Wasch- berge BRD	Schacht- berge BRD	Grobwasch- berge BRD	Feinwasch- berge BRD	Flotations- waschberge BRD	Wasch- berge USA Ost	Wasch- berge USA West	Flotations- berge BRD *
Al	107000	82900	120000									
As	20.4	6.9								57	8.8	50
Ba	500	1120					800	800	700			2200
Be												2.3
Ca	4700	2980	5000									11
Cd	0.07	1.35	0.6	<1	<1	<1				0.59		500
Cl	600	300	350									13
Co										26	7.7	190
Cr	145	120	135							63	26	50
Cu	47	59	70	33	43	54				41	32	0.57
Fe	29400	28000	40000				16000	19000	12000	94000	15900	
Hg							<0.02	<0.02	<0.02			
K	37000	33900	25000									
Mg	9100	11400	7000									
Mn	500	600	500				107	153	125	194	171	3000
Mo										25.5		7.4
Na	8800	6400	2400									
Ni				78	74	74				<15	<15	180
P	820	800	500									
Pb	40	167	100	40	52	118	11	13	<5	46	7.7	1100
S	7400	25500								115000	7900	15900
Se										7.7	<5	3.1
Sr	114	122										220
Ti	7600	5700	5000									
V										78	49	101
Zn	135	430	125	90	77	220				115	69	2200
	Schöpel 1985			Wiggering 1984			Tauber 1988					Güdelhofer 1988

* neue Sorte

Tab. 13.4 Zusammensetzung verschiedener Berge.

ppm	Berge total Welt diese Studie	Auslaugung theoretisch	davon praktisch realisiert	Eluatemissionen g/t Berge	0.43 Tagbau g/t v.F.	0.54 Untertag g/t v.F.
Al	100000	10%	50%	5000	2150	2700
As	20	100%	50%	10	4.3	5.4
Ba	800	100%	50%	400	172	216
Be						
Ca	4000	100%	80%	3200	1376	1728
Cd	0.5	100%	50%	0.25	0.1	0.1
Cl	300	100%	80%	240	103.2	129.6
Co	20	100%	50%	10	4.3	5.4
Cr	100	100%	50%	50	22	27
Cu	50	100%	50%	25	11	14
Fe	30000	10%	50%	1500	645	810
Hg	<0.02					
K	30000	10%	50%	1500	645	810
Mg	8000	100%	50%	4000	1720	2160
Mn	200	100%	50%	100	43	54
Mo	25	100%	50%	12.5	5.4	6.8
Na	5000	100%	80%	4000	1720	2160
Ni	50	100%	50%	25	11	14
P	600	100%	50%	300	129	162
Pb	50	100%	50%	25	11	14
S	8400	100%	80%	6720	2890	3629
Se	50	100%	50%	25	11	14
Sr	100	100%	50%	50	22	27
Ti	6000	10%	50%	300	129	162
V	50	100%	50%	25	11	14
Zn	100	100%	50%	50	22	27
Total	193916			27568	11854	14887

Tab. 13.5 und Tab. 13.6 zeigen Kokerei Emissionsdaten.

Tab. 13.5 Kokerei-Emissionen.

	LNRW 1993 g/t Koks	LNRW 1993 g/t Koks	RAG 1992 g/t Koks	UBA 1989 g/t Koks	UBA 1989 g/t Koks	UBA 1989 g/t Koks	Zimmermeyer et al. 1991 g/t Koks	Rentz et al. 1990 g/t Koks	Corinair 1991 g/t Koks	Corinair 1992 %
Produktion	DS 1992	Bandbreite	Neuanlage	DS 1986	DS 1995	BAT				
SO ₂	429	142-799		500	350	30		500		
SO ₃	2.8	0.18-6.22						690		
NO _x	861	429-1431		1000	600					
NH ₃	7.1	0.1-98								
H ₂ S	49	0.49-81								
HCN	0.09	0.03-0.32								
CO			341	2000	2000					
VOC				900	300	30		150	500	
NMVOC										
CH ₄	19	1-52							500	
Ethan										18
Propan										9
Ethen										55
Acethen										1.8
Propen										3.6
BaP					0.06	0.02	0.06			
Xylol										
Benzol	2.1	0.18-6.32		60	6					9
Toluol										1.8
aliph.KW	6.9	0.4-15.8								
arom.KW	1.5	0.1-3.2								
Staub	123	67-282		500	150	60		930		
Cd				0.01	0.005					
Pb				0.1	0.05					
As				0.005	0.003					
Hg				0.02	0.001					
Alkene										1.8

Tab. 13.6 Kokerei-Emissionen.

	Ziegler 1989 g/t Koks	Schucht 1987 g/t Koks	Bussmann et al. 1985 g/t Koks	Sloss 1993, Koksofen g/t Koks	Sloss 1993, By- Product g/t Koks	Eisenhut et al. 1993 g/t Koks	Geueke 1991	DGMK 1992 g/t Koks	diese Studie g/t Koks	diese Studie kg/TJ Koks
Produktion	DS 1986		KVT					DS 1988		Hu=28.6MJ/kg
SO ₂	400								430	15
SO ₃										
NO _x	500								860	30
NH ₃			<5.6						7	0.24
H ₂ S			<45						50	1.75
HCN									0.1	0.0035
CO	100		<168						1000	34.97
VOC										
NMVOC										
CH ₄								50	35	1.22
Ethan									18	0.63
Propan									9	0.31
Ethen									55	1.92
Acethen									1.8	0.06
Propen									3.6	0.13
C4+ Alkene									1.8	0.06
BaP				<0.5	<0.0001	0.062			0.062	0.00217
Xylol					6	1				
Benzol					44	26	1.3-72	1.5-10	9	0.31
Toluol					11	4			1.8	0.06
aliph.KW										0.00
arom.KW										0.00
Staub	100	200	<45						150	5.24
Cd									0.005	0.00017
Pb									0.05	0.00175
As									0.003	0.00010
Hg									0.001	0.00003

In Tab. 13.7 sind Daten zum Überseetransport von Steinkohle zusammengefasst.

Tab. 13.7 Hochseetransport von Importkohle.

	Import in	Import nach	Import nach		mittlere		mittlere		mittl.Schiffsgrösse		Oelver-	Oelver-	Oelver-
	UCPTE	NE	SE		Transportdistanz NE	Transportdistanz SE	Transportdistanz NE	Transportdistanz SE	NE	SE	brauch NE	brauch SE	brauch Europa
	Mt	Mt	Mt	%	km	km	km	km	t	t	kg/t Kohle	kg/t Kohle	kg/t Kohle
Australien	13.6	7	6.6	12%	23000	8000	19500	8000	170000	170000	18.1	16.0	17.1
Kanada	2.4	1.7	0.7	2%	16500	8000	18500	8000	120000	120000	16.8	18.2	17.2
China	2.6	2.3	0.3	2%	20000	8000	16500	8000	60000	60000	23.1	20.2	22.7
Kolumbien	5.9	4.5	1.4	5%	8500	8500	9000	9000	120000	120000	11.6	12.2	11.7
Süd-Afrika	25.1	11.5	13.6	23%	13500	13500	11000	11000	120000	120000	18.3	14.9	16.4
USA	38.4	21.4	17	35%	7000	7000	9000	9000	120000	120000	9.5	12.2	10.7
Venezuela	0.7	0.4	0.3	1%	8500	8500	9000	9000	60000	60000	13.9	14.7	14.2
UK	1.3	0.8	0.6	1%	500	500	4000	4000	120000	120000	0.8	5.5	3.1
CSFR	3	0.8	2.2	3%									
GUS	6.8	1.5	5.3	6%	3000	3000	4000	4000	60000	60000	5.0	6.6	6.3
BRD	3.7	2.6	1.1	3%									
Polen	6.8	5.4	1.4	6%									
Total	110.3	59.9	50.5	100%									
Total Schiff	96.8	51.1	45.8	88%	11480	8603	10657	8784			13.5	13.0	13.3

Quellen: (CI 1992, IEA 1984, IEA 1985, 1992, Mannini 1989) NE = Nord-Europa, SE = Süd-Europa

In Tab. 13.8 bis Tab. 13.30 sind ausgewählte Daten zu den in der Bilanzierung inkludierten Kohlekraftwerken länderspezifisch zusammengefasst

- In der ersten Kolonne der Tabellen steht der Ort, an dem das jeweilige Kraftwerk betrieben wird. Die Kraftwerke sind nach Land und innerhalb der Länder teilweise nach Versorgungsunternehmen und nach Braun- und Steinkohle geordnet.
- In der zweiten Kolonne steht die elektrische Nettoleistung in MW. Die verschiedenen Blöcke eines Kraftwerks werden meistens aufgeteilt.
- In der dritten Spalte steht die thermische Nettoleistung in MW. Daraus ist ersichtlich, in welchen Kraftwerken auch Wärme erzeugt wird.
- In der vierten Kolonne wird der Kohleverbrauch in Millionen Tonnen (Mt) für die einzelnen Blöcke angegeben. Wenn keine anderen Angaben vorlagen, wurde die Kohlenmenge dabei ausgehend vom Total der Kraftwerke entsprechend der Blockleistung linear auf die einzelnen Blöcke aufgeteilt. Dabei wurde vereinfachend angenommen, dass die verschiedenen Blöcke eines Kraftwerks die gleiche Auslastung besitzen.
- In Spalte 5 ist die Auslastung angegeben.
- Die Spalten 6 und 7 geben den Rückhaltegrad einer allfälligen REA bzw. DeNO_x-Anlage an.
- Die Kolonnen 8 bis 13 enthalten Angaben zur Kohlequalität; es sind der untere und obere Heizwert, der Schwefel- und Aschegehalt sowie die Feuchte dargestellt. Ausserdem gibt Kolonne 11 an, welcher Anteil des Schwefels bei der Verbrennung in der Asche eingebunden wird.
- Die Kolonnen 14 bis 18 geben die gesamten jährlichen Emissionen bzw. die in den Rauchgasreinigungsanlagen abgeschiedenen Stoffe an.
- Die vorletzte Spalte gibt den jährlichen Kohleinput an, allerdings in Energieeinheiten.
- In der letzten Spalte sind die Wirkungsgrade der einzelnen Kraftwerke angeführt.
- Die grau hinterlegten Felder enthalten die Emissionsparameter (SO₂, NO_x und Partikel) bzw. die zurückgehaltene Menge an SO₂, NO_x und Partikeln bezogen auf den Energiegehalt der verfeuerten Kohle.
- Die Quellenangaben zu den einzelnen Ländern sind in Kap.9.4.3.

Tab. 13.8 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Österreich.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO ₂ emittiert	SO ₂ zurück- gehalten	NO _x emittiert	NO _x zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Linz	80	220	0.266	65	90	85	17.6		0.3	40	15	8	96	863	218	1237	29	4685	
Voitsberg III	330	47.5	1.381	53.5	84.3	90	10.5		0.5	40	20	35	1301	6987	1020	9182	161	14505	38.4
Total Brk	410	267.5	1.648	56	85	89	11.65	0	0.47	40	19.19	31	1397	7850	1238	10419	190	19190	38
pro TJin													72.8		64.5		9.91		
														409		543	16468		
Steinkohle																			
Riedersbach I	50	10	0.051	31.1	96	0	28		0.8	5	10	10	30	720	195	0	2	1428	
Riedersbach II	165	15	0.207	40.9	96	50	28		1	5	10	10	277	6648	549	549	7	5803	
Timelkam II	66	20	0.090	41.5	90	80	28		0.8	5	10	10	137	1231	104	417	14	2520	
Zeltweg	137		0.048	9.6	84.5	50	23.75	25	0.5	5	10	10	70	382	118	118	9	1129	36.9
St. Andrä	124	17	0.108	28.0	83	80	25	26.3	0.5	5	10	10	175	854	278	1112	22	2707	40.5
Mellach	246	230	0.478	65	94	80	25	26.3	0.7	5	10	9	382	5980	507	2028	68	11951	
Dürrrohr I	405		0.477	39.2	90.6	80	25	28	0.7	5	12	9	597	5753	628	2513	22	11937	41.9
Dürrrohr II	352	200	0.689	65	90.6	80	25	28	0.7	5	12	9	861	8300	971	3884	32	17221	
Total Stk	1545	492	2.15	46	91	72	25.46	23	0.72	5	11.09	9	2528	29868	3351	10621	175	54696	41
pro TJin													46.2		61.3		3.20		
														546		194	4352		
Total	1955	759.5											3926	37718	3564	21040	365	73886	

Tab. 13.9 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Belgien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO ₂ emittiert	SO ₂ zurück- gehalten	NO _x emittiert	NO _x zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle neu				Durchschnitt gemäss BFE-FPE 2001															
Amercoeur	259		0.373	39.9	0	0	25		0.57	5	14.8	7.8	4035	0	1712	0	225	9314	
Awirs	416		0.594	39.9	0	0	25.2		0.57	5	13.7	7.8	6429	0	2745	0	362	14960	
Mol	255		0.367	39.9	0	0	25		0.57	5	20.3	12.5	3973	0	1686	0	222	9170	
Monceau	92		0.147	39.9	0	0	22.5		0.57	5	20.3	12.5	1593	0	624	0	80	3309	
Rodenhuize	525		0.723	39.9	0	0	26.1		0.57	5	14.4	8.4	7834	0	3437	0	457	18880	
Ruien	882		1.254	39.9	0	0	25.3		0.57	5	12.5	9.3	13578	0	5815	0	767	31719	
Langerlo	634		0.905	39.9	92	53.3	25.2		0.57	5	13.7	7.8	784	9015	1287	1471	551	22800	
Total Stk	3063	0	4.362	40	19	11	25.27	0	0.57	5	14.34	9	38225	9015	17305	1471	2664	110154	35
													347		157.1		24.2		
Steinkohle alte Datenbank																			
Genk I	206		0.535	57	0	80	25.6		0.6	5	12.8	8.5	6099	0	578	2311	193	13696	27
Genk II	206		0.535	57	0	80	25.6		0.6	5	12.8	8.5	6099	0	578	2311	193	13696	27
Langerbrugge XIX	124		0.200	56	0	80	24.9		0.7	5	15	8.8	2660	0	211	846	70	4980	44
Mol XI	124		0.297	46	0	0	25		0.6	5	20.3	12.5	3382	0	1888	0	524	7416	24
Mol XII	131		0.313	46	0	0	25		0.6	5	20.3	12.5	3572	0	1994	0	554	7834	24
Rodenhuize I	139		0.290	33	0	0	26.1		0.8	5	14.4	8.4	4402	0	1905	0	529	7558	19
Rodenhuize IV	269		0.560	33	0	80	26.1		0.8	5	14.4	8.4	8518	0	614	2458	205	14627	19
Pont-Brule II	112		0.225	54	0	80	25.3		0.6	5	13.4	8.2	2564	0	241	963	80	5690	34
Pont-Brule III	132		0.265	54	0	80	25.3		0.6	5	13.4	8.2	3022	0	284	1135	95	6707	34
Baudour	113		0.260	85	0	0	23.4		0.6	5	18.8	10.9	2964	0	1573	0	437	6084	50
Marchiennes I	117		0.130	65	0	0	24.4		0.7	5	18.2	9.6	1729	0	812	0	226	3172	76
Monceau III	111		0.150	79	0	0	22.5		0.6	5	20.3	12.5	1710	0	881	0	245	3375	82
Ruien I	56		0.061	57	0	0	25.3		0.4	5	12.5	9.3	465	0	393	0	109	1549	65
Ruien II	55		0.060	57	0	0	25.3		0.4	5	12.5	9.3	457	0	386	0	107	1521	65
Ruien III	130		0.142	57	0	80	25.3		0.4	5	12.5	9.3	1080	0	152	608	51	3596	65
Ruien IV	125		0.137	57	0	80	25.3		0.4	5	12.5	9.3	1039	0	146	585	49	3457	65
Ruien V	192		0.210	57	0	80	25.3		0.4	5	12.5	9.3	1595	0	225	899	75	5310	65
Waterschei I	114		0.120	62	0	0	23.7		0.9	5	19.8	9.2	2052	0	407	0	204	2844	78
Amercoeur I	137		0.210	65	0	0	25		0.5	5	14.8	7.8	1995	0	1336	0	371	5250	53
Amercoeur II	137		0.210	65	0	80	25		0.5	5	14.8	7.8	1995	0	223	891	74	5250	53
Awirs III	121		0.120	60	0	0	25.2		0.5	5	13.7	7.8	1140	0	768	0	213	3024	76
Awirs IV	122		0.120	60	0	0	25.2		0.5	5	13.7	7.8	1140	0	427	0	213	3024	76
Peronnes I	114		0.160	65	0	0	24.7		0.7	5	16.6	10.2	2128	0	1009	0	280	3952	59
Schelle XXXI	134		0.210	44	0	0	25.2		0.5	5	13.8	7.5	1995	0	1344	0	373	5292	35
Schelle XXXII	133		0.210	44	0	0	25.2		0.5	5	13.8	7.5	1995	0	1344	0	373	5292	35
Total Stk	3354	0	5.730	55	0	39	25	0	0.60	5	15	9	65797	0	19720	13007	5844	144196	41
													456		137		41		
														0		90	5913		

Tab. 13.10 Selected data for coal power plants in the Czech Republic (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	kt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Detmarovice1	200	30	0.34	43	90	0	22		0.5	5	25.8	9.9	324	2915	1094	0	43.8	7500	36
Detmarovice2	200	30	0.34	43	90	0	22		0.5	5	25.8	9.9	324	2915	1094	0	43.8	7500	36
Detmarovice3	200	30	0.34	43	90	0	22		0.5	5	25.8	9.9	324	2915	1094	0	43.8	7500	36
Detmarovice4	200	30	0.34	43	90	0	22		0.5	5	25.8	9.9	324	2915	1094	0	43.8	7500	36
Mladá Boleslav	70	300	0.14	50	85	0	22		0.9	5	25		368	2915	169	0	3.7	3154	35
PFBC Ostrava	60	110	0.11	50	80	0	23.7		0.5	5	22.4	6.1	217	867	929	0	23.2	2703	35
Total Stk	930		1.62	44	89	0	22.12	0	0.54	5	25.49	9	1880	15441	5476	0	202.0	35857	31
													52		153		5.6		
														431		0	11518		
Braunkohle																			
Chvaletice 1	200	25	0.89	54	94.3	0	10.6		1.3	5	24.6	30.8	1257	20789	1410	0	141.0	9461	36
Chvaletice 2	200	25	0.89	54	94.3	0	10.6		1.3	5	24.6	30.8	1257	20789	1410	0	141.0	9461	36
Chvaletice 3	200	25	0.89	54	94.3	0	10.6		1.3	5	24.6	30.8	1257	20789	1410	0	141.0	9461	36
Chvaletice 4	200	25	0.89	54	94.3	0	10.6		1.3	5	24.6	30.8	1257	20789	1410	0	141.0	9461	36
Hodonín FBB 1	60		0.31	37	75	0	9.1		0.7	5	19.2	42.1	1023	3070	446	0	33.5	2800	25
Hodonín FBB 2	45		0.23	37	75	0	9.1		0.7	5	19.2	42.1	767	2302	335	0	25.1	2100	25
		250																	
Komorany	196		0.42	25	91	0	10.5		1	5	63.51	26	719	7270	712	0	56.2	4415	35
Ledvice II 2	110	170	0.42	44	90	0	12		1	5	25.8	26.3	806	7250	901	0	27.0	5088	30
Ledvice II 3	110	170	0.42	44	90	0	12		1	5	25.8	26.3	806	7250	901	0	27.0	5088	30
Ledvice II 4	110	40	0.42	44	90	0	12		1	5	25.8	26.3	806	7250	721	0	54.1	5088	30
Litvinov T 800	770		1.97	35	90		12.3		1.3	5	25.8	26.3	4876	43887	2216		10.2	24283	35
Malesice	110	380	0.45	50	90	0	12.8		1.3	5	13.6	35.7	1112	10004	1195	0	39.8	5760	30
Melník II 5	110		0.63	68	95.0	0	11.3		1.1	5	26	29.6	661	12560	1297	0	51.9	7148	33
Melník II 6	110		0.63	68	95.0	0	11.3		1.1	5	26	29.6	661	12560	1297	0	51.9	7148	33
Melník III 9	500		1.92	49	95.0	0	11.2		2.1	5	25.5	30.3	3823	72635	3908	0	156.3	21462	36
		340																	
Opatovice 1	60		0.37	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1329	11964	580	0	49.8	4846	25
Opatovice 2	60		0.37	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1329	11964	580	0	49.8	4846	25
Opatovice 3	60		0.37	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1329	11964	580	0	49.8	4846	25
Opatovice 4	60		0.37	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1329	11964	580	0	49.8	4846	25
Opatovice 5	60		0.37	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1329	11964	580	0	49.8	4846	25
Opatovice 6	63		0.39	64	90	0	13.16		1.9	5	24.9	34.6	1396	12562	609	0	52.2	5088	25
		966.6																	
Pocerady 2	200	17	1.11	68	96.2	0	11.1		1.13	5	28.2	27.6	907	22967	2256	0	90.2	12343	35
Pocerady 3	200	17	1.11	68	96.2	0	11.1		1.13	5	28.2	27.6	907	22967	2256	0	90.2	12343	35
Pocerady 4	200	17	1.11	68	96.2	0	11.1		1.13	5	28.2	27.6	907	22967	2256	0	90.2	12343	35
Pocerady 5	200	16	1.11	68	96.2	0	11.1		1.13	5	28.2	27.6	907	22967	2256	0	90.2	12343	35
Pocerady 6	200	16	1.11	68	96.2	0	11.1		1.13	5	28.2	27.6	907	22967	2256	0	90.2	12343	35
Porici II 1	55		0.34	58	80	0	11.9		0.87	5	46.8	8	1118	4472	572	0	42.9	4024	25
Porici II 2	55		0.34	58	80	0	11.9		0.87	5	46.8	8	1118	4472	572	0	42.9	4024	25
Porici II 3	55		0.34	58	80	0	11.9		0.87	5	46.8	8	559	5031	715	0	42.9	4024	25
		294																	
Prunéřov I 3	110		0.55	52	90	0	10.9		1.7	5	20.7	34.2	1782	16036	1107	0	44.3	6013	30
Prunéřov I 4	110		0.55	52	90	0	10.9		1.7	5	20.7	34.2	1782	16036	1107	0	44.3	6013	30
Prunéřov I 5	110		0.55	52	90	0	10.9		1.7	5	20.7	34.2	1782	16036	1107	0	44.3	6013	30
Prunéřov I 6	110		0.55	52	90	0	10.9		1.7	5	20.7	34.2	1782	16036	1107	0	44.3	6013	30
Prunéřov II 21	210		1.14	70	90	0	11.3		1.8	5	20.9	34.5	3897	35076	2336	0	93.5	12877	36
Prunéřov II 22	210		1.14	70	90	0	11.3		1.8	5	20.9	34.5	3897	35076	2336	0	93.5	12877	36
Prunéřov II 23	210		1.14	70	90	0	11.3		1.8	5	20.9	34.5	3897	35076	2336	0	93.5	12877	36
Prunéřov II 24	210		1.14	70	90	0	11.3		1.8	5	20.9	34.5	3897	35076	2336	0	93.5	12877	36
Prunéřov II 25	210		1.14	70	90	0	11.3		1.8	5	20.9	34.5	3897	35076	2336	0	93.5	12877	36
		500																	
Tisová I 1	114		0.57	54	80	0	11.3		1.2	5	23.3	34.7	2611	10446	939	0	70.4	6471	30
Tisová I 2	69.8		0.42	54	80	0	11.3		1.2	5	23.3	34.7	1919	7675	690	0	51.8	4755	25
Tisová II 6	112		0.59	53	90	0	10.6		1.2	5	23.3	34.7	1342	12080	1162	0	46.5	6240	30
Tusimice II 21	200	25	0.78	49	95	0	11.27		1.62	5	21.64	34.4	1206	22912	1604	0	64.2	8830	35
Tusimice II 22	200	25	0.78	49	95	0	11.27		1.62	5	21.64	34.4	1206	22912	1604	0	64.2	8830	35
Tusimice II 23	200	25	0.78	49	95	0	11.27		1.62	5	21.64	34.4	1206	22912	1604	0	64.2	8830	35
Tusimice II 24	200	25	0.78	49	95	0	11.27		1.62	5	21.64	34.4	1206	22912	1604	0	64.2	8830	35
Total Brk	7144.8	3393.6	32.83	55	92	0	11.3	0	1.45	5	25.15	31	73769	831758	61532	0	3047	372552	33
													198		165		8.2		
														2233		0	22155		

Tab. 13.11 Ausgewählte Daten zu Steinkohlekraftwerken in Deutschland.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	TJin/a	%
Steinkohle																			
Altbach HKW 1	420	280	1.191	85	90	80	27	30	0.8	5	8	10	1811	16298	1788	7152	179	32167	35
Altbach HKW 2	389	280	0.348	32.3	96.5	70	27.2	30	0.8	5	13.5	10	185	5109	263	613	53	9474	42
Heilbronn III	100	28	0.105	31.9	90	75	25	30	1	5	13.5	10	162	1456	164	492	4	2636	38
Heilbronn IV	100	56	0.105	31.9	90	75	25	30	1	5	13.5	10	162	1456	164	492	4	2636	38
Heilbronn V	130	28	0.137	31.9	90	75	25	30	1	5	13.5	10	210	1892	213	639	5	3427	38
Heilbronn VI	130	28	0.137	31.9	90	75	25	30	1	5	13.5	10	210	1892	213	639	5	3427	38
Heilbronn VII	720	340	0.759	31.9	90	75	25	30	1	5	13.5	10	1165	10481	1180	3539	25	18981	38
Mannheim III	220	130	0.439	59.2	90.9	79.9	27		0.8	5	9	10	445	4441	638	2538	66	11861	35
Mannheim IV	220	130	0.439	59.2	90.9	79.9	27		0.8	5	9	10	445	4441	638	2538	66	11861	35
Mannheim VI	300	177	0.599	59.2	90.9	79.9	27		0.8	5	9	10	606	6056	870	3461	90	16175	35
Mannheim VII	475	280	0.949	59.2	90.9	79.9	27		0.8	5	9	10	960	9589	1378	5480	142	25610	35
Mannheim VIII	480	283	0.959	59.2	90.9	79.9	27		0.8	5	9	10	970	9690	1392	5537	144	25880	35
Rheinhafen VII	515	220	0.804	54.8	90	80	27.9		1	5	8.5	9	1223	11007	1012	4046	115	22445	40
Stuttgart-Münster	70	556	0.160	30	90	80	25		1	5	10	10	304	2736	226	905	23	4000	17
Walheim II	153		0.128	25	90	80	27	30	1	5	8	10	243	2183	192	766	19	3446	35
Friedensbrücke	66		0.131	39.5	87.5	0	28		1	5	10	10	311	2178	358	0	10	3668	22
München Nord III	350	555	1.000	60	94.6	80	28		1	5	10	10	1026	17974	1313	5250	100	28000	24
Sandreuth I	80	210	0.200	60	90	80	30.5		0.8	5	7	9	304	2736	331	1322	33	6100	25
Zolling-Leiningerwerk I	470	270	0.430	49.1	90	80	28.3		0.9	5	6.4	9	735	6613	669	2677	67	12161	60
Charlottenburg I	55		0.088	50.9	90	80	28.6	30.1	1	5	8	10	168	1510	113	452	14	2525	35
Charlottenburg II	55		0.088	50.9	90	80	28.6	30.1	1	5	8	10	168	1510	139	554	14	2525	35
Charlottenburg III	75		0.120	50.9	90	80	28.6	30.1	1	5	8	10	229	2059	189	756	19	3443	35
Moabit A	100		0.151	50.9	90	80	30.4	32	1	5	8	10	574	2295	187	747	25	4591	35
Moabit 1-2	50		0.076	50.9	90	0	30.4	32	1	5	8	10	143	1291	249	0	12	2295	35
Oberhavel I	100		0.236	69.9	90	80	30.2	31.8	1	5	7	10	449	4039	387	1550	39	7136	31
Oberhavel II	100		0.236	69.9	90	80	30.2	31.8	1	5	7	10	449	4039	387	1550	39	7136	31
Reuter A	50		0.215	50.9	90	80	30.5	32.1	1	5	7	10	409	3682	356	1423	36	6566	12
Reuter B	50		0.215	50.9	90	80	30.5	32.1	1	5	7	10	409	3682	356	1423	36	6566	12
Reuter C	132		0.568	50.9	90	80	30.5	32.1	1	5	7	10	1080	9720	939	3757	94	17333	12
Reuter West D	300	395	0.393	50.9	90	80	30.7	32.3	1	5	7	10	746	6715	652	2608	65	12050	40
Reuter West E	300	395	0.393	50.9	90	80	30.7	32.3	1	5	7	10	746	6715	652	2608	65	12050	40
Rudow I	38		0.066	50.9	90	80	30.7	32.3	1	5	6	10	126	1130	110	439	11	2027	30
Rudow II	38		0.066	50.9	90	80	30.7	32.3	1	5	6	10	126	1130	110	439	11	2027	30
Rudow III	100		0.174	50.9	90	80	30.7	32.3	1	5	6	10	330	2973	289	1155	29	5335	30
Farge I	325		0.500	35.1	90	80	29.3	30.5	1	5	7	9	950	8550	800	3201	80	14650	25
Hafen (Bremen) I	465		0.714	57.0	90	80	29.3	30.5	1	5	10	10	1356	12202	1142	4568	114	20907	40
Hastedt XV	130		0.245	61.3	90	80	29.3	30.5	1	5	10	10	466	4190	392	1569	39	7179	35
Tiefstack neu II	189	785	0.463	63.4	90	80	26.86		1	5	10	10	316	2844	445	1780	12	12436	30
Wedel I	260	373	0.536	51.8	90	80	26.59		0.7	5	8.7	8	666	5994	912	3648	42	14252	29.8
Frankfurt Gutleutstrasse I	205		0.177	26.8	90	80	28		1	5	10	10	336	3028	273	1094	27	4959	35
Frankfurt West II	68	105	0.059	26.8	90	80	28		0.9	5	5.8	9.6	100	904	91	363	9	1645	35
Frankfurt West III	68	105	0.059	26.8	90	80	28		0.9	5	5.8	9.6	100	904	91	363	9	1645	35
Offenbach O	60	100	0.030	70	80	80	27.3	28.7	1	5	7.5	10	114	456	34	136	5	818	162
Staudinger I	249	50	0.218	40	90	80	26.8	27.6	0.9	5	11.1	8	373	3359	326	1303	33	5849	54
Staudinger III	293	84	0.293	45.7	90	80	26.8	27.6	0.9	5	11.1	8	501	4512	437	1750	44	7857	54
Staudinger V	510		0.894	80	90	80	26.8	27.6	0.9	5	11.1	8	1529	13760	1334	5336	133	23961	54
Rostock	508	300	0.808	55.8	93.3	69.2	26		0.9	5	10	9	921	12900	1178	2651	118	21016	42.5
Afferde I	129		0.079	19	80	80	28		1	5	10	10	300	1199	91	365	12	2208	35
Hannover I	132	200	0.324	76.4	90	80	28		1	5	7	8	616	5548	501	2004	50	9085	35
Hannover II	132	215	0.324	76.4	90	80	28		1	5	7	8	616	5548	501	2004	50	9085	35
Mehrum III	700		1.210	37	90	80	28		1	5	10	10	2299	20691	1775	7100	187	33880	24
Wilhelmshaven I	816		1.001	38	90	80	25.7		0.8	5	13	8	1522	13698	1446	5785	145	25733	38
Wolfsburg (VW)	608		0.824	37.0	89.8	80	28		1	5	10	10	1444	14212	1015	4060	77	23072	31
Bergkamen A	684	20	1.297	63.4	90	80	28		0.4	5	9	9.3	3067	6788	2373	9491	174	36307	38
Bielefeld I	55	300	0.080	16.8	90	80	31.6		1	5	3.8	4.8	428	1092	305	1219	21	2528	12
Cuno-Herdecke II	94	25	0.190	63	90	90	25.9	27.3	0.9	5	10.1	9.3	326	2923	324	2917	19	4928	38
Datteln I	95	84	0.188	46	90	80	22.2		1.1	5	23.2	9.9	134	3798	263	1053	22	4176	33
Datteln II	95	84	0.188	46	90	80	22.2		1.1	5	23.2	9.9	134	3798	263	1053	22	4176	33
Datteln III	113	84	0.224	46	90	80	22.2		1.1	5	23.2	9.9	159	4518	313	1252	26	4968	33
Duisburg 1 I	96		0.185	60	50	50	28		1	5	10	10	401	3120	65	65	32	5190	35
Duisburg 2 A	70		0.135	60	90	80	28		1	5	10	10	130	2438	135	540	15	3784	35
Duisburg 2 B	140		0.270	60	90	80	28		1	5	10	10	259	4877	270	1080	29	7569	35
Elberfeld I	78		0.163	65	50	50	28		1	5	10	10	348	2752	166	166	9	4568	35
Elberfeld II	187		0.391	65	50	50	28		1	5	10	10	833	6598	397	397	23	10952	35
Flingern I	113		0.206	33	90	80	29.5	31.1	1	5	5	10	63	3856	398	1590	67	6094	19
Flingern II	13		0.024	33	90	80	29.5	31.1	1	5	5	10	7	444	46	183	8	701	19
Gersteinwerk I	720		1.130	63.4	90	80	27.6		1	5	10	10	1512	19958	2358	9432	114	31188	46
Herne II	150	ja	0.402	60.1	90	80	23		1	5	24	9.7	448	7195	700	2798	34	9253	31
Herne III	300	ja	0.805	60.1	90	80	23		1	5	24	9.7	897	14390	1399	5596	68	18505	31
Herne IV	500	ja	1.341	60.1	90	80	23		1	5	24	9.7	1495	23983	2332	9327	113	30842	31

Tab. 13.12 Ausgewählte Daten zu Steinkohlekraftwerken in Deutschland.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO ₂ emittiert	SO ₂ zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie
Steinkohle	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	TJin/a
Heyden IV	865		1.192	44.2	90	80	28.9	30.1	1	5	7	9	2593	20061	2543	10171	240	34457
Ibbenbüren B	709		1.465	72.5	90	80	28		0.8	5	10.8	8.2	2103	20165	3006	12025	69	41020
Knepper C	325	15	0.800	62	90	80	22.1		1.3	5	26.1	7.8	931	18829	1021	4086	193	17680
Lausward A	110		0.227	72	90	80	29.5	31.1	1	5	7	10	70	4235	446	1784	60	6695
Lausward B	120		0.247	72	90	50	29.5	31.1	1	5	7	10	76	4620	487	487	65	7304
Lausward C	120		0.247	72	90	80	29.5	31.1	1	5	7	10	76	4620	487	1946	65	7304
Lausward D	150		0.309	72	90	80	29.5	31.1	1	5	7	10	95	5776	608	2433	82	9129
Lünen 1	150		0.387	68.5	90	70	25.0		1.2	5	18.0	10.0	672	8146	541	1262	13	9669
Lünen 2	350		0.902	68.5	90	70	25.0		1.2	5	18.0	10.0	1567	19008	1262	2945	30	22561
Marl 0	60		0.050	15	95.8	80	22.3		0.8	5	25	10	77	683	62	250	1	1115
Münster/Hafen II	25	70	0.043	22.6	95	90	24		1.2	5	16	10	72	913	58	522	1	1037
Münster/Hafen III	27.5	80	0.048	22.6	95	90	24		1.2	5	16	10	79	1004	64	574	2	1140
Neuanlage I	75		0.210	65	90	0	28		1	5	10	10	408	3582	329	0	8	5880
Rauxel II	160	270	0.128	20	90	80	22.8		0.7	5	23.9	8.4	210	1488	169	675	132	2911
Scholven B	345	ja	0.742	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	1776	13737	1517	6070	225	18112
Scholven C	345	ja	0.742	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	1776	13737	1517	6070	225	18112
Scholven D	345	ja	0.742	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	1776	13737	1517	6070	225	18112
Scholven E	345	ja	0.742	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	1776	13737	1517	6070	225	18112
Scholven F	676		1.454	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	3481	26917	2973	11893	440	35488
Scholven X	82	244	0.176	61	90	80	24.4		1.1	5	16.6	10.5	422	3265	361	1443	53	4305
Shamrock I	152	300	0.300	42	90	80	22.6		1.2	5	22.9	10.1	311	6529	447	1787	71	6780
Siersdorf I	140		0.270	60	90	80	28		1	5	10	10	603	4532	601	2404	46	7569
Veltheim II	100		0.146	44.2	90	80	26.4	27.8	1	5	11	11	307	2465	306	1224	23	3853
Veltheim III	335		0.489	44.2	90	80	26.4	27.8	1	5	11	11	1029	8257	1025	4100	78	12907
Voerde A	644		1.412	59.4	90	70	27.8		1.1	5	9.0	8.5	3629	25888	2680	6252	67	39262
Voerde B	644		1.412	59.4	90	70	27.8		1.1	5	9.0	8.5	3629	25888	2680	6252	67	39262
Walsum VII	190		0.403	47.6	90	80	23		1.3	5	26.4	10.1	961	9003	669	2677	7	9278
Walsum IX	410		0.871	47.6	90	80	23		1.3	5	26.4	10.1	2074	19427	1444	5777	16	20022
Werdohl-Elverlingsen E3	200		0.260	37	90	90	23.5		1	5	15.1	10	445	4495	409	3683	26	6110
Werdohl-Elverlingsen E4	321		0.417	37	90	90	23.5		1	5	15.1	10	715	7214	657	5912	41	9807
West (STEAG AG) I	350		0.611	39	90	80	23		1.1	5	23.5	10	1196	11584	851	3403	53	14064
West (STEAG AG) II	350		0.611	39	90	80	23		1.1	5	23.5	10	1196	11584	851	3403	53	14064
Westerholt I	138	ja	0.350	59	90	80	21.4		1.6	5	24.4	10	629	10011	639	2556	52	7490
Westerholt II	138	ja	0.350	59	90	80	21.4		1.6	5	24.4	10	629	10011	639	2556	52	7490
Westfalen A	152		0.806	87.1	90	80	28		0.8	5	8.5	10	1518	10739	1505	6020	129	22579
Westfalen B	152		0.806	87.1	90	80	28		0.8	5	8.5	10	1518	10739	1505	6020	129	22579
Westfalen C	284		1.471	87.4	90	80	28		0.8	5	8.5	10	2769	19585	2745	10979	235	41178
Bexbach I	714		1.173	49.7	90	50	24.9	26.2	0.9	5	10	11	2007	18059	1447	1447	165	29207
Ensdorf 1	110		0.344	75.9	90	50	21.9	23	1	5	22.5	9.4	654	5884	387	387	110	7519
Ensdorf 3	273		0.466	41.4	90	80	21.9	23	1	5	22.5	9.4	885	7961	595	2379	59	10173
Römerbrücke I	56	85	0.072	40	80	90	28		1	5	10	10	274	1096	83	751	11	2018
Völklingen (HKW) I	230	205	0.340	61.6	90	80	20.3		1	5	26.4	12	646	5814	411	1646	103	6902
Völklingen (MKW) I	230	210	0.390	61.6	90	80	20.1		1	5	26.1	12.5	741	6669	469	1874	117	7839
Weiher 3 I	707		0.940	61.6	90	80	26.1		0.9	5	11.4	8	1607	14467	1374	5496	137	24534
Flensburg	170	420	0.160	32.1	80	80	28		0.9	5	9	10	438	2195	287	1149	54	4492
Kiel I	323	295	0.398	53.0	90	80	29.0	30.5	0.9	5	7.1	9	680	6119	631	2523	63	11520
Neumünster I	79	237	0.110	22.7	90	80	28		0.8	5	9	10	167	1505	127	510	17	3080
Stk total	29257.5	9902	54.322	53.6	89.6	77.2	26.4		0.97	5.0	12.74	9.6	94090	883732	88955	334725	7976	1435249
													65.6		62.0		5.56	
													616		233		4815	

Tab. 13.13 Ausgewählte Daten zu Braunkohlekraftwerken in Deutschland.

		Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO ₂ emittiert	SO ₂ zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie
		MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	kg/TJin	TJin/a
Braunkohle																		
Arzberg V	112		0.482	70.2	99	70	13.4		0.6	40	13.5	37.5	35	3437	439	1025	44	6462
Arzberg VII	130		0.560	70.2	99	70	13.4		0.6	40	13.5	37.5	40	3990	510	1190	51	7500
Schwandorf D	300	803	0.404	57.1	90	80	17.4		1	40	10.4	28.5	485	4364	438	1753	44	7030
Klingenberg V-VI	185	1010	1.018	64.1	90	80	10.5		0.6	40	7.5	45	733	6596	799	3198	80	10688
Cottbus	81.7	220	0.189	56.7	89		18.39		0.8	40	5.5	19	200	1615	213	0	21	3476
Frankfurt/Oder	76	80	0.496	57.0	87		10		0.9	40	8	54	697	4665	758	0	38	4964
Jänschwalde A	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Jänschwalde B	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Jänschwalde C	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Jänschwalde D	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Jänschwalde E	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Jänschwalde F	500	58	4.065	75.8	97	80	8.65		0.9	40	8.4	53.5	1317	42586	2551	10205	29	35164
Schwarze Pumpe 1	800	60	5.802	82.2	95		8.8		0.8	40	3.9	55.8	2785	52913	2746	0	413	51056
Schwarze Pumpe 2	800	60	5.802	82.2	95		8.8		0.8	40	3.9	55.8	2785	52913	2746	0	413	51056
Kassel	34	80	0.103	33.6	90		10		0.9	40	8	54	111	1000	157	0	20	1029
Buschhaus D	380		2.020	75	98	80	10.7		3.5	40	13.7	45.7	1697	83143	1604	6416	160	21614
Offleben C	325	858	1.920	70	93	80	10.5		2.2	40	14.5	44.2	3548	47140	1508	6032	151	20160
Berrenrath/Ville	107		0.471	62.1	90		8.3		0.4	40	7	56	166	2096	289	0	22	3911
Fortuna-Nord	93		0.410	62.1	90		8.3		0.4	40	7	56	131	1835	236	0	15	3400
Frechen/Wachtberg	186		0.819	62.1	90	80	8.3		0.4	40	7	56	236	3696	442	1768	22	6799
Frimmersdorf C	133		1.386	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	475	6177	816	3262	78	11503
Frimmersdorf D	133		1.386	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	475	6177	816	3262	78	11503
Frimmersdorf E	133		1.386	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	475	6177	816	3262	78	11503
Frimmersdorf F	133		1.386	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	475	6177	816	3262	78	11503
Frimmersdorf G	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf H	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf J	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf K	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf L	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf M	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf N	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf O	134		1.396	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	479	6224	822	3287	79	11590
Frimmersdorf P	262		2.730	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	936	12169	1607	6426	154	22661
Frimmersdorf Q	274		2.855	83.5	98	80	8.3		0.4	40	7	55.4	979	12726	1680	6721	161	23698
Goldenberg I	84		0.800	67.9	98.5	90	10		1	40	10	50	218	9382	439	3955	9	8000
Neurath D	562		4.033	75.9	90	80	8.2		0.4	40	6.3	55.3	1012	18346	2336	9343	257	33069
Neurath E	599.5		4.302	75.9	90	80	8.2		0.4	40	6.3	55.3	1079	19569	2491	9965	274	35273
Neurath F	562		4.033	75.9	90	80	8.2		0.4	40	6.3	55.3	1012	18346	2336	9343	257	33069
Neurath G	562		4.033	75.9	90	80	8.2		0.4	40	6.3	55.3	1012	18346	2336	9343	257	33069
Niederaussem A	147		1.124	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	247	5149	661	2644	57	9217
Niederaussem B	147		1.124	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	247	5149	661	2644	57	9217
Niederaussem C	267		2.042	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	448	9352	1201	4803	104	16742
Niederaussem D	282		2.156	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	473	9877	1268	5072	110	17683
Niederaussem E	283		2.164	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	475	9912	1273	5090	110	17745
Niederaussem F	283		2.164	74.4	97.5	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	475	9912	1273	5090	110	17745
Niederaussem G	564		4.313	74.4	97.7	80	8.2		0.4	40	6.8	56.5	947	19755	2536	10145	220	35365
Niederaussem H	564		4.313	74.4	97.7	80	8.48		0.4	40	6.8	56.5	979	19723	2623	10491	228	36573
Weisweiler C	144.3		1.606	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	400	3455	944	3776	46	12209
Weisweiler D	142.1		1.582	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	394	3402	930	3718	46	12023
Weisweiler E	285.3		3.176	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	792	6831	1866	7465	92	24139
Weisweiler F	291.9		3.250	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	810	6989	1910	7638	94	24698
Weisweiler G	615.8		6.855	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	1709	14744	4028	16112	198	52099
Weisweiler H	613.6		6.831	93.9	90	80	7.6	8	0.2	40	4	59.3	1702	14691	4014	16055	198	51912
Boxberg N	500		4.337	79.9	95	50	8.3		0.9	40	6	56	2342	44501	2828	2828	45	36000
Boxberg P	500		4.337	79.9	95	0	8.3		0.9	40	6	56	2342	44501	2768	0	45	36000
Boxberg 4 (Q)	852.6	150	5.991	79.9	95		8.6		0.9	40	3.5	57	3235	61469	4212	0	421	51524
Chemnitz II	185	450	1.129	39.5	98.0	0	10.2		4	40	17.2	53.1	1084	53128	872	0	218	11520
Lippendorf R	873.1	115	5.500	83.7	95	0	10.5		1.7	40	6.5	52	5610	106590	4319	0	432	57750
Lippendorf S	873.1	115	5.500	83.7	95	0	10.5		1.7	40	6.5	52	5610	106590	4319	0	432	57750
Deuben	86	ja	0.603	81.8	90		10.5		1.8	40	6.5		1303	11731	474	0	118	6336
Mummsdorf "Phönix"	110		0.518	54.9	90		10.5		1.8	40	6.5		1120	10077	407	0	102	5443
Schkopau 1	450		2.050	63	95		11.5		1.8	40	6.5	50	2214	42066	1172	0	195	23575
Schkopau 2	450		2.050	63	95		11.5		1.8	40	6.5	50	2214	42066	1172	0	195	23575
Wahlitz	37.4	ja	0.227	84.2	80		10.5		1.8	40	6.5		980	3921	178	0	45	2382
Zeitz	75		0.375	60.0	80		10.8		1.8	40	7.5	50.5	1622	6487	300	0	30	4055
Brk total	20666	4349	159.331	77.8	94.6	54.4	8.70		0.76	40.0	6.53	54.5	73302	1380372	99463	280621	7928	1390973
													52.7		71.5		5.70	
														992		202	7501	

Tab. 13.14 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Spanien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MW/e	MW/th	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Alcudia I	125		0.285	76.4	0	0	25.3		0.33	5	12.3	7.3	1801	0	1146	0	203	7201	42
Alcudia II	125		0.285	76.4	0	0	25.3		0.33	5	12.3	7.3	1801	0	1146	0	203	7201	42
Alcudia III	130		0.296	76.4	0	0	25.3		0.33	5	12.3	7.3	1873	0	1192	0	211	7489	42
Alcudia IV	130		0.296	76.4	0	0	25.3		0.33	5	12.3	7.3	1873	0	1192	0	211	7489	42
Los Barrios I	567.5		1.369	86.7	0	0	26.1	27.2	0.64	5	20	8.5	16768	0	12845	0	555	35729	43
Puertollano I	221		0.408	55.6	90	80	17.5	18.2	3.51	5	23.7	11.2	2720	24480	850	3400	930	7133	54
Compostilla I	141		0.300	65.9	0	0	19.3	20	1.56	5	30.2	10	8913	0	4037	0	760	5791	51
Compostilla II	141		0.300	65.9	0	0	19.3	20	1.56	5	30.2	10	8913	0	4037	0	760	5791	51
Compostilla III	330		0.702	65.9	90	0	19.3	20	1.56	5	30.2	10	2080	18720	9448	0	1778	13553	51
Compostilla IV	350		0.745	65.9	0	0	19.3	20	1.56	5	30.2	10	22126	0	10021	0	1886	14374	51
Compostilla V	350		0.745	65.9	0	0	19.3	20	1.56	5	30.2	10	22126	0	10021	0	1886	14374	51
Litoral de America I	550		1.213	77.7	0	0	25.5	26.5	0.44	5	20	7.8	10135	0	7155	0	405	30944	44
Litoral de America II	594		1.311	77.7	0	0	25.5	26.5	0.44	5	20	7.8	10946	0	7728	0	437	33420	44
Puente Nuevo I	324		1.189	74.1	0	0	14.7	15.3	0.20	5	10	9.3	4574	0	6321	0	1325	17473	43
Soto de Ribera I	67.5		0.059	35.6	0	0	20.9	21.8	0.9	5	30.0	10.4	1002	0	330	0	73	1242	61
Soto de Ribera II	254.4		0.108	64.7	0	0	20.9	21.8	0.9	5	30.0	10.4	1823	0	601	0	134	2259	230
Soto de Ribera III	350		0.106	63.9	0	0	20.9	21.8	0.9	5	30.0	10.4	1800	0	593	0	132	2230	316
Abono I	360		0.710	83.4	0	80	23.7	24.7	0.9	5	22.2	10.0	12284	0	965	3861	965	16858	56
Abono II	543		0.749	88.0	0	80	23.7	24.7	0.9	5	22.2	10.0	12964	0	1019	4075	1019	17792	85
Pasajes I	214		0.257	58.6	0	0	27.2	28.3	0.8	5	20	7.7	3912	0	1748	0	388	7001	57
Lada III	155		0.162	42.7	0	0	21.8	22.7	1	5	23.7	11.2	3071	0	928	0	206	3523	59
Lada IV	350		0.365	42.7	0	0	21.8	22.7	1	5	23.7	11.2	6934	0	2094	0	465	7956	59
Guardo I	148		0.202	55.6	0	0	20.6	21.44	1.37	5	29.1	10.9	5249	0	1113	0	247	4165	62
Guardo II	350		0.477	55.6	0	0	20.6	21.44	1.37	5	29.1	10.9	12413	0	2631	0	439	9851	62
La Robla I	270		0.635	72.1	0	0	22.5		1.77	5	23.4	8.5	21300	0	6000	0	700	14257	43
La Robla II	350		0.823	72.1	0	0	22.5		2.29	5	23.4	8.5	35800	0	13900	0	1100	18481	43
Narcea I	65		0.169	77.3	0	0	20.7	21.5	0.47	5	20.0	10.3	1500	0	600	0	240	3502	45
Narcea II	154		0.401	77.3	0	0	20.7	21.5	0.47	5	20.0	10.3	3600	0	1800	0	300	8297	45
Narcea III	350		0.911	77.3	0	0	20.7	21.5	0.44	5	20.0	10.3	7700	0	6300	0	1200	18857	45
Anlares I	365.2		1.146	52.1	0	0	20.2	21	0.94	5	26.7	7.5	20400	0	15100	0	1800	23149	26
total Stk	8424.6	0	16.724	69.8	5.9	10.7	22.0	19.0	0.98	5.0	22.14	9.1	268401	43200	132863	11336	20958	367381	51
													731		362		57.0		
														118		30.9	10021		
Braunkohle																			
Aviles IV	59		0.170	65	0	0	8.0		2.5	40	30.0	20	5100	0	345	0	115	1360	89
Meirama I	563.2		3.604	75.5	0	0	8.8	10.1	1.61	37	29.2	49	73000	0	10300	0	2600	31803	42
Cerco (Serchs) I	160		0.320	54.8	0	0	16.1		4.10	40	35.2	11.5	15755	0	2254	0	485	5159	54
Escucha I	160		0.600	56.6	0	0	15.9	16.72	4.67	40	34.68	14.3	33608	0	2875	0	596	9528	30
Puentes I	350		2.848	85.9	0	0	8.4		2.13	40	43.6	38.7	72974	0	4929	0	929	23954	40
Puentes II	350		2.848	85.9	0	0	8.4		2.13	40	43.6	38.7	72974	0	4929	0	929	23954	40
Puentes III	350		2.848	85.9	0	0	8.4		2.13	40	43.6	38.7	72974	0	4929	0	929	23954	40
Puentes IV	350		2.848	85.9	0	0	8.4		2.13	40	43.6	38.7	72974	0	4929	0	929	23954	40
Escatron I	80		0.107	34.7	93	90	13.8	14.6	6.60	40	30	22.2	2073	7914	259	2331	13	1483	59
Teruel I	350		1.299	78.9	90	0	16.3	17.2	5.30	40	27.9	20.0	51861	74372	9266	0	967	21133	41
Teruel II	350		1.299	78.9	90	0	16.3	17.2	5.30	40	27.9	20.0	51861	74372	9266	0	967	21133	41
Teruel III	350		1.299	78.9	90	0	16.3	17.2	5.30	40	27.9	20.0	51861	74372	9266	0	967	21133	41
Elcogas	335		0.350	31.1	98		22.55	23.12	0.93		41.1	11.8	190		293		3	7964	41
total Brk	3807.2	0	20.443	73.7	35.4	1.9	10.6	6.0	2.76	38.8	37.46	35.1	577203	231031	63838	2331	10427	212217	42
			2.59%										2720		301		49.1		
													1089			11.0	35590		

Tab. 13.15 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Frankreich.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Emile Huchet III	125		0.25	39.6	0	0	17.94	18.9	0.8	5	12	10	3778	0	895	0	138	4459	35
Emile Huchet IV	125		0.25	39.6	90	0	17.94	18.9	0.8	5	12	10	378	3400	275	0	41	4459	35
Emile Huchet V	343		0.68	39.6	0	0	17.94	18.9	0.8	5	12	10	10367	0	2456	0	378	12235	35
Emile Huchet VI	600		1.19	39.6	0	0	17.94	18.9	0.8	5	12	10	18134	0	2313	0	661	21403	35
Hornaing	250		0.34	39.6	0	0	26.31	27.70	0.8	5	12	10	5151	0	1620	0	249	8918	35
Lucy III	250		0.34	39.6	0	0	26.31	27.70	0.8	5	12	10	5151	0	1620	0	249	8918	35
Penchot	60		0.12	39.6	0	0	17.94	18.88	0.8	5	12	10	1813	0	430	0	132	2140	35
Tot CdF	1753																		
Albi I	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Blenod I	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Blenod II	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Blenod III	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Blenod IV	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1049	0	81	5774	36
Bouchain I	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Bouchain II	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Champagne sur oise I	250		0.21	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2242	0	1142	0	76	5447	36
Champagne sur oise II	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Cordemais I	600		0.50	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	5381	0	2741	0	183	13073	36
Cordemais IV	600		0.50	25	90	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	538	4842	2741	0	73	13073	36
Cordemais V	600		0.50	25	90	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	538	4842	2741	0	73	13073	36
La maxe I	263		0.22	25	50	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	1179	1179	1201	0	80	5730	36
La maxe II	263		0.22	25	50	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	1179	1179	1201	0	80	5730	36
Le havre I	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Le havre II	600		0.50	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	5381	0	2741	0	183	13073	36
Le havre IV	600		0.50	25	90	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	538	4842	2741	0	73	13073	36
Loire sur Rhone I	265		0.22	25	50	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	1188	1188	1210	0	81	5774	36
Loire sur Rhone II	265		0.22	25	50	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	1188	1188	1210	0	81	5774	36
Montereau I	260		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2332	0	1188	0	79	5665	36
Montereau II	260		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2332	0	1188	0	79	5665	36
Pont sur Sambre III	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Vaires I	250		0.21	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2242	0	1142	0	76	5447	36
Vaires II	265		0.22	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2376	0	1210	0	81	5774	36
Vitry I	0		0.00	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	0	0	0	0	0	0	0
Vitry II	0		0.00	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	0	0	0	0	0	0	0
Vitry III	250		0.21	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2242	0	837	0	53	5447	36
Vitry IV	250		0.21	25	0	0	26.31	27.70	0.57	5	12.2	10	2242	0	837	0	53	5447	36
Total EDF	8491		7.03																
Total Stk	10244		10.20		22	0	24.27	25.55	0.64	5.0	12.17	10.0	110072	22662	47623	0	6948	247540	0
													445		192		28.1		
														91.6		0	4987		
Braunkohle																			
Gardanne IV	250		0.45	37	0	0	16.60		1.4	98	12	10	252	0	567	0	24	7472	39
Gardanne V	600		1.202	37	90	0	16.60		1.4	40	15	20	2019	18167	2523	0	126	19949	35
Total Brk	850	0	2	37	64	0	16.6	0	1	56	14.18	17	2271	18167	3090	0	150	27421	36
													82.8		113		5.46		
	11094													663		0	8537		

Tab. 13.16 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Griechenland.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Amynteon I	300		4.000	67	0	0	4.82		0.5	40	40.2	53.7	24000	0	4312	0	539	19274	33
Amynteon II	300		4.000	67	0	0	4.82		0.5	40	40.2	53.7	24000	0	4312	0	539	19274	33
Kardia I	300		2.750	58	0	0	5.66		0.5	40	20	51.3	16500	0	3164	0	396	15555	35
Kardia II	300		2.750	58	0	0	5.66		0.5	40	20	51.3	16500	0	3164	0	396	15555	35
Kardia III	300		2.750	58	0	0	5.66		0.5	40	20	51.3	16500	0	3164	0	396	15555	35
Kardia IV	300		2.750	58	0	0	5.66		0.5	40	20	51.3	16500	0	3164	0	396	15555	35
Liptol	40		0.510	60	0	0	5.7		0.3	40	10	50	1836	0	883	0	147	2907	26
Ptolemais I	70		0.790	65	0	0	5.53		0.5	40	20	52	4742	0	1351	0	225	4371	33
Ptolemais II	125		1.411	65	0	0	5.53		0.5	40	20	52	8468	0	2413	0	402	7806	33
Ptolemais III	125		1.411	65	0	0	5.53		0.5	40	20	52	8468	0	2413	0	402	7806	33
Ptolemais VI	300		3.387	65	0	0	5.53		0.5	40	20	52	20323	0	5791	0	483	18733	33
St Demetrius I	300		3.443	68	0	0	5.36		0.5	40	7.6	52.5	20656	0	3874	0	484	18463	35
St Demetrius II	300		3.443	68	0	0	5.36		0.5	40	7.6	52.5	20656	0	3874	0	484	18463	35
St Demetrius III	310		3.557	68	0	0	5.36		0.5	40	7.6	52.5	21344	0	4003	0	500	19079	35
St Demetrius IV	310		3.557	68	0	0	5.36		0.5	40	7.6	52.5	21344	0	4003	0	500	19079	35
Megalopolis I	125		1.364	44	0	0	4.45		1.5	40	19.1	56.7	24545	0	1426	0	356	6062	29
Megalopolis II	125		1.364	44	0	0	4.45		1.5	40	19.1	56.7	24545	0	1426	0	356	6062	29
Megalopolis III	300		3.273	44	0	0	4.19		1.5	40	19.1	56.7	58909	0	5023	0	419	13699	30
Megalopolis B I	300		4.000	65	95	0	4.19		1.5	40	18	56.5	3600	68400	4093	0	102	16743	37
Total Brk	4530		50.510	62	6	0	5.15	0	0.70	40	19.40	53	353436	68400	61855	0	7523	260043	34
													585		133		104		
														214		0	37571		

Tab. 13.17 Selected data for lignite power plants in Hungary (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Ajka 1	30	y	0.056	11	0	0	9.3		2.3	40	34.2	19.6	1532	0	8	0	1.2	516	20
Ajka 2	30	y	0.056	11	0	0	9.3		2.3	40	34.2	19.6	1532	0	8	0	1.2	516	20
Ajka 3	12	y	0.022	11	0	0	9.3		2.3	40	34.2	19.6	613	0	3	0	0.5	206	20
Ajka 4	10	y	0.019	11	0	0	9.3		2.3	40	34.2	19.6	511	0	3	0	0.5	172	20
Ajka 5	20	y	0.037	11	0	0	9.3		2.3	40	34.2	19.6	1021	0	5	0	1.0	344	20
Borsod 1, 3, 10	60	y	0.187	31	60	0	9.2		0.95	40	34.2	19.6	855	1282	615	0	68	1724	34
Matra 1	100		1.013	78	96	0	7.6		0.9	40	17	48	438	10504	1504	0	84	7700	32
Matra 2	100		1.013	78	96	0	7.6		0.9	40	17	48	438	10504	1504	0	84	7700	32
Matra 3	212		2.148	78	96	0	7.6		0.9	40	17	48	928	22269	992	0	177	16324	32
Matra 4	212		2.148	78	96	0	7.6		0.9	40	17	48	928	22269	992	0	177	16324	32
Matra 5	212		2.148	78	96	0	7.6		0.9	40	17	48	928	22269	992	0	177	16324	32
Oroszlány 1	60		0.338	71	92	0	12.5		2.2	40	22.6	13.7	713	8203	633	0	22	4222	26
Oroszlány 2	60		0.338	71	92	0	12.5		2.2	40	22.6	13.7	713	8203	633	0	22	4222	26
Oroszlány 3	60		0.338	71	92	0	12.5		2.2	40	22.6	13.7	713	8203	633	0	22	4222	26
Oroszlány 4	60		0.338	71	92	0	12.5		2.2	40	22.6	13.7	713	8203	633	0	22	4222	26
		88																	
Total Brk	1238	88	10.197	69	86	0	8.31	0	1.10	40	18.38	42	12576	121912	9158	0	860	84741	32
													148		108		10.1		
														1439		0	22103		

Tab. 13.18 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Italien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Bastardo I	75		0.200	65	90	0	26.6		1	5	15		380	3420	223	0	15	5321	
Bastardo II	75		0.200	65	90	0	26.6		1	5	15		380	3420	223	0	15	5321	
Brindisi Nord I	320		0.500	65	0	0	26.6		1	5	15		9500	0	2782	0	185	13303	
Brindisi Nord II	320		0.500	65	0	0	26.6		1	5	15		9500	0	2782	0	185	13303	
Brindisi Nord III	320		0.500	65	0	0	26.6		1	5	15		9500	0	2782	0	185	13303	
Brindisi Nord IV	320		0.500	65	0	0	26.6		1	5	15		9500	0	2782	0	185	13303	
Brindisi Sud I	660		1.030	65	90	80	26.6		1	5	15		1957	17613	5731	22923	76	27405	
Brindisi Sud II	660		1.030	65	90	80	26.6		1	5	15		1957	17613	5731	22923	76	27405	
Brindisi Sud III	660		1.030	65	90	80	26.6		1	5	15		1957	17613	5731	22923	76	27405	
Brindisi Sud IV	660		1.030	65	90	80	26.6		1	5	15		1957	17613	5731	22923	76	27405	
Fusina I	165		0.287	65	0	0	26.6		1	5	15		5461	0	1599	0	107	7647	
Fusina II	171		0.298	65	0	0	26.6		1	5	15		5659	0	1657	0	110	7925	
Fusina III	320		0.557	65	90	80	26.6		1	5	15		1059	9531	3101	12405	41	14830	
Fusina VI	320		0.557	65	90	80	26.6		1	5	15		1059	9531	3101	12405	41	14830	
Genova III	70		0.163	56	0	0	26.6		1	5	15		3103	0	909	0	61	4346	
Genova IV	70		0.163	56	0	0	26.6		1	5	15		3103	0	909	0	61	4346	
Genova VI	160		0.373	56	0	0	26.6		1	5	15		7093	0	2077	0	138	9933	
La Spezia I	310		0.338	42	0	0	26.6		1	5	15		6420	0	1880	0	125	8990	
La Spezia II	325		0.354	42	0	0	26.6		1	5	15		6730	0	1971	0	131	9425	
La Spezia III	600		0.654	42	0	0	26.6		1	5	15		12425	0	3639	0	243	17399	
La Spezia VI	600		0.654	42	90	80	26.6		1	5	15		1243	11183	3639	14554	49	17399	
Monfalcone I	165		0.393	57	0	0	26.6		1	5	15		7464	0	2186	0	146	10453	
Monfalcone II	171		0.407	57	0	0	26.6		1	5	15		7736	0	2265	0	151	10833	
Sulcis I	240		0.300	59	0	0	26.6		1	5	15		5700	0	1669	0	111	7982	
Sulcis II	240		0.300	59	0	0	26.6		1	5	15		5700	0	1669	0	111	7982	
Sulcis III	240		0.300	59	90	80	26.6		1	5	15		570	5130	1669	6677	22	7982	
Vado Ligure I	330		0.450	67	90	80	26.6		1	5	15		855	7695	2504	10015	33	11973	
Vado Ligure II	330		0.450	67	90	80	26.6		1	5	15		855	7695	2504	10015	33	11973	
Vado Ligure III	330		0.450	67	0	0	26.6		1	5	15		8550	0	2504	0	167	11973	
Vado Ligure VI	330		0.450	67	0	0	26.6		1	5	15		8550	0	2504	0	167	11973	
Fiume Santo III	320		0.500	65	90	80	26.6		1	5	15		950	8550	742	2967	37	13303	
Fiume Santo IV	320		0.500	65	90	80	26.6		1	5	15		950	8550	742	2967	37	13303	
Santa Barbara I	125		0.550	50	0	0	26.6		1	5	15		10450	0	3060	0	204	14634	
Santa Barbara II	125		0.550	50	0	0	26.6		1	5	15		10450	0	3060	0	204	14634	
Porto Marghera I	70		0.200	74	0	0	26.6		1	5	15		3800	0	1113	0	74	5321	
Porto Marghera II	70		0.200	74	0	0	26.6		1	5	15		3800	0	1113	0	74	5321	
Total Stk	10587	0	16.920	60	47	41	26.6		1.00	5	15	0	176323	145157	88280	163698	13000	450182	
													392		196		28.88		
														322		364	5609		

Tab. 13.19 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in den Niederlanden.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Gelderland XIII	602	45	0.838	40.4	90	80	26.2	27.6	0.7	5	12	10	1115	10031	807	3228	28	21956	35
Amer 81	645		1.274	65.0	90	80	26.2	27.6	1.0	5	12	10	2421	21793	935	3739	75	33416	40
Amer 91	600	350	1.186	65.0	90	0	25.8	27.6	0.8	5	10	10.2	1870	16826	2834	0	69	30587	40
Borssele 12	426		0.716	53.6	90	0	26.2	27.6	0.7	5	12	10	952	8566	2850	0	42	18750	38
Maasvlakte I	540		1.182	62.9	90	80	26.5	27.5	0.5	5	11.2	10	2177	10102	4218	16872	70	31310	34
Maasvlakte II	540		1.182	62.9	90	80	26.5	27.5	0.5	5	11.2	10	2177	10102	4218	16872	70	31310	34
Buggenum MC7	250		0.688	82.0	98.5	80	26.2	27.6	1.0	5	10	10	196	12884	505	2020	40	18050	36
Hemweg HW8	630	460	1.310	66.0	90	80	27	27.6	1.0	5	12	10	2489	22401	983	3932	79	35370	37
Total Stk	4233	855	8.375	61.0	91	61	26.4	27.6	0.78	5	11.33	10	13396	112705	17350	46663	472	220748	37
													60.7		78.6		2.14		
														511		211	4295		

Tab. 13.20 Selected data for hard coal power plants in Poland (2005).

Steinkohle																			
Bialystok 1	55	y	0.205	59	0	0	20.6	0.4	5	19.7	1558	0	828	0	81	4223	24.0		
Bialystok 2	50	y	0.186	59	0	0	20.6	0.4	5	19.7	1416	0	752	0	74	3839	24.0		
Bialystok 3	50	y	0.186	59	0	0	20.6	0.4	5	19.7	1416	0	752	0	74	3839	24.0		
Bielsko-Biala EC1	77	261	0.271	32	0	0	19.5	0.8	5	24.1	4124	0	271	0	32	5290	14.8		
Bielsko-Biala EC2	55	186	0.258	63	0	0	19.5	0.8	5	24.1	3918	0	258	0	30	5027	21.8		
Blachownia 1	55		0.121	32	0	0	18	0.8	5	29.1	1845	0	438	0	101	2184	25.4		
Blachownia 2	55		0.121	32	0	0	18	0.8	5	29.1	1845	0	438	0	101	2184	25.4		
Blachownia 3	55		0.121	32	0	0	18	0.8	5	29.1	1845	0	438	0	101	2184	25.4		
Blachownia 4	55		0.121	32	0	0	18	0.8	5	29.1	1845	0	438	0	101	2184	25.4		
Blachownia 5	29		0.064	32	0	0	18	0.8	5	29.1	973	0	231	0	53	1152	25.4		
Blachownia 6	32		0.071	32	0	0	18	0.8	5	29.1	1073	0	255	0	59	1271	25.4		
Bydgoszcz II 1	50		0.160	38	0	0	22.6	0.8	5	20.5	2428	0	680	0	157	3611	16.6		
Bydgoszcz II 2	32		0.102	38	0	0	22.6	0.8	5	20.5	1554	0	603	0	100	2311	16.6		
Bydgoszcz II 3	55		0.176	38	0	0	22.6	0.8	5	20.5	2671	0	748	0	173	3972	16.6		
Bydgoszcz II 4	32		0.102	38	0	0	22.6	0.8	5	20.5	1554	0	603	0	100	2311	16.6		
Chorzów 1	9		0.023	32	0	0	20.8	0.8	5	21.7	345	0	126	0	21	473	19.2		
Chorzów 2	45		0.114	32	0	0	20.8	0.8	5	21.7	1727	0	630	0	105	2364	19.2		
Chorzów 3	45		0.114	32	0	0	20.8	0.8	5	21.7	1727	0	455	0	105	2364	19.2		
Czechowice 1	55		0.068	32	0	0	21.4	0.6	5	25.8	777	0	257	0	19	1458	38.0		
Czechowice 2	55		0.068	32	0	0	21.4	0.6	5	25.8	777	0	257	0	19	1458	38.0		
Dolina Odra 1	205	12.5	0.220	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	418	3760	808	0	30	5231	60.6	
Dolina Odra 2	205	12.5	0.220	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	418	3760	808	0	30	5231	60.6	
Dolina Odra 3	222	12.5	0.238	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	452	4072	875	0	32	5664	60.6	
Dolina Odra 4	222	12.5	0.238	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	452	4072	875	0	81	5664	60.6	
Dolina Odra 5	222	12.5	0.238	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	452	4072	875	0	32	5664	60.6	
Dolina Odra 6	222	12.5	0.238	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	452	4072	875	0	32	5664	60.6	
Dolina Odra 7	222	12.5	0.238	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	452	4072	875	0	32	5664	60.6	
Dolina Odra 8	232	12.5	0.249	49	90	0	23.8	1	5	18.4	9.2	473	4255	1440	0	34	5920	60.6	
Elbląg 1	21.5		0.030	33	0	0	21.1	0.6	5	26.1	345	0	189	0	16	639	35.0		
Elbląg 2	12		0.017	33	0	0	21.1	0.6	5	26.1	193	0	105	0	9	357	35.0		
Elbląg 3	12		0.017	33	0	0	21.1	0.6	5	26.1	193	0	105	0	9	357	35.0		
Elcho	112		0.253	45	95	0	17	0.9	5	22	216	4105	163	0	27	4296	37.0		
Elcho	112		0.253	45	95	0	17	0.9	5	22	216	4105	163	0	27	4296	37.0		
Gdansk II 1	22	250	0.069	44	0	0	20.7	0.7	5	25.7	923	0	383	0	64	1437	21.2		
Gdansk II 2	55		0.174	44	0	0	20.7	0.7	5	25.7	2308	0	692	0	160	3592	21.2		
Gdansk II 3	55		0.174	44	0	0	20.7	0.7	5	25.7	2308	0	692	0	160	3592	21.2		
Gdansk II 4	55		0.174	44	0	0	20.7	0.7	5	25.7	2308	0	692	0	160	3592	21.2		
Gdynia III 1	55	107	0.160	47	0	0	21.4	0.7	5	24	2128	0	654	0	151	3424	23.8		
Gdynia III 2	55	107	0.160	47	0	0	21.4	0.7	5	24	2128	0	654	0	151	3424	23.8		
Gorzów 1	4		0.020	48	0	0	20.9	0.9	5	25.9	342	0	111	0	19	418	14.5		
Gorzów 2	6		0.030	48	0	0	20.9	0.9	5	25.9	513	0	167	0	28	627	14.5		
Gorzów 3	29		0.145	48	0	0	20.9	0.9	5	25.9	2480	0	807	0	134	3031	14.5		
Gorzów 4	29		0.145	48	0	0	20.9	0.9	5	25.9	2480	0	807	0	134	3031	14.5		
Halemba 1	50	14.5	0.128	44	0	0	20	0.7	5	26.5	1696	0	496	0	114	2550	27.2		
Halemba 2	50	14.5	0.128	44	0	0	20	0.7	5	26.5	1696	0	496	0	114	2550	27.2		
Halemba 3	50	14.5	0.128	44	0	0	20	0.7	5	26.5	1696	0	496	0	114	2550	27.2		
Halemba 4	50	14.5	0.128	44	0	0	20	0.7	5	26.5	1696	0	496	0	114	2550	27.2		
Jaworzno III 1	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 2	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 3	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 4	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 5	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 6	31.7	53.5	0.086	53	95	0	17.4	1.3	5	22.9	107	2028	220	0	70	1504	35.0		
Jaworzno III 7	225		0.556	51	95	0	17.9	1.5	5	23.7	793	15058	1015	0	154	9955	36.0		
Jaworzno III 8	225		0.556	51	95	0	17.9	1.5	5	23.7	793	15058	1015	0	154	9955	36.0		
Jaworzno III 9	225		0.556	51	0	0	17.9	1.5	5	23.7	15850	0	1015	0	538	9955	36.0		
Jaworzno III 10	225		0.556	51	0	0	17.9	1.5	5	23.7	15850	0	1015	0	154	9955	36.0		
Jaworzno III 11	220		0.544	51	95	0	17.9	1.5	5	23.7	775	14723	993	0	241	9734	36.0		
Jaworzno III 12	225		0.556	51	95	0	17.9	1.5	5	23.7	793	15058	1015	0	154	9955	36.0		
Kozienice 1	215	20	0.469	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7313	0	1311	0	285	9575	41.0		
Kozienice 2	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	1372	0	298	10021	41.0		
Kozienice 3	220	20	0.480	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7483	0	2333	0	292	9798	41.0		
Kozienice 4	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	1372	0	298	10021	41.0		
Kozienice 5	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	2386	0	298	10021	41.0		
Kozienice 6	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	1372	0	298	10021	41.0		
Kozienice 7	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	1372	0	149	10021	41.0		
Kozienice 8	225	21	0.491	58	0	0	20.4	0.82	5	25.2	7653	0	1372	0	298	10021	41.0		
Kozienice 9	560	52	0.666	32	94.8	0	20.4	0.82	5	25.2	539	9832	1860	0	32	13580	41.0		
Kozienice 10	535	49	0.636	32	94.8	0	20.4	0.82	5	25.2	515	9393	1777	0	31	12974	41.0		
Kraków Leg 1	120		0.316	41	0	0	20.5	0.8	5	20.5	4798	0	1058	0	173	6471	23.8		
Kraków Leg 2	120		0.316	41	0	0	20.5	0.8	5	20.5	4798	0	1058	0	173	6471	23.8		
Kraków Leg 3	110		0.289	41	0	0	20.5	0.8	5	20.5	4398	0	970	0	159	5932	23.8		

Tab. 13.21 Selected data for hard coal power plants in Poland (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Lagisza 1	120	13	0.291	50	0	0	17.4		1	5	27.7		5530	0	1026	0	158	5064	37.1
Lagisza 2	120	13	0.291	50	0	0	17.4		1	5	27.7		5530	0	1026	0	158	5064	37.1
Lagisza 3	0	13	0.000	0	0	0	17.4		1	5	27.7		0	0	0	0	0	0	0.0
Lagisza 4	120	13	0.291	50	0	0	17.4		1	5	27.7		5530	0	1026	0	158	5064	37.1
Lagisza 5	120	13	0.291	50	0	0	17.4		1	5	27.7		5530	0	1026	0	158	5064	37.1
Lagisza 6	120	13	0.291	50	95.5	0	17.4		1	5	27.7		249	5281	1026	0	32	5064	37.1
Lagisza 7	120	13	0.291	50	94.6	0	17.4		1	5	27.7		299	5231	1026	0	32	5064	37.1
Laziska 1	125	21.2	0.248	53	90	0	23	0.9	5	20	11	424	3814	740	0	82	5700	36.9	
Laziska 2	125	21.2	0.248	53	90	0	23	0.9	5	20	11	424	3814	740	0	82	5700	36.9	
Laziska 3	225	38.2	0.446	53	90	0	23	0.9	5	20	11	763	6866	1332	0	74	10261	36.9	
Laziska 4	225	38.2	0.446	53	90	0	23	0.9	5	20	11	763	6866	1332	0	74	10261	36.9	
Laziska 5	225	38.2	0.446	53	90	0	23	0.9	5	20	11	763	6866	1332	0	74	10261	36.9	
Laziska 6	230	39.0	0.456	53	90	0	23	0.9	5	20	11	780	7018	1362	0	76	10489	36.9	
Lódz II 1	26		0.085	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		891	0	327	0	50	1670	12.8	
Lódz II 2	26		0.085	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		891	0	327	0	50	1670	12.8	
Lódz II 3	26		0.085	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		891	0	327	0	50	1670	12.8	
Lódz II 4	25		0.082	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		856	0	314	0	48	1606	12.8	
Lódz II 5	30		0.098	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		1028	0	377	0	58	1927	12.8	
Lódz II 6	15		0.049	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		514	0	189	0	29	964	12.8	
Lódz II 7	32		0.105	26	0	0	19.6	0.55	5	24.3		1096	0	402	0	62	2056	12.8	
Lódz III 1	33		0.078	30	0	0	19.6	0.55	5	25.5		819	0	300	0	46	1535	20.3	
Lódz III 2	55		0.131	30	0	0	19.6	0.55	5	25.5		1364	0	501	0	77	2559	20.3	
Lódz III 3	55		0.131	30	0	0	19.6	0.55	5	25.5		1364	0	501	0	77	2559	20.3	
Lódz III 4	55		0.131	30	0	0	19.6	0.55	5	25.5		1364	0	501	0	77	2559	20.3	
Lódz IV 1	55	105	0.190	44	0	0	20.5	0.55	5	23.7		1986	0	753	0	116	3895	19.6	
Lódz IV 2	55	105	0.190	44	0	0	20.5	0.55	5	23.7		1986	0	753	0	116	3895	19.6	
Miechowice 1	55		0.130	31	0	0	21.7	0.6	5	24.7		1482	0	537	0	124	2821	19.1	
Miechowice 2	55		0.130	31	0	0	21.7	0.6	5	24.7		1482	0	537	0	124	2821	19.1	
Opole 1	376		0.887	66	92		22.4	0.94	5	18.2		1273	15914	2957	0	79	19869	39.1	
Opole 2	373		0.880	66	92		22.4	0.94	5	18.2		1263	15787	2933	0	78	19710	39.1	
Opole 3	373		0.880	66	92		22.4	0.94	5	18.2		1263	15787	2933	0	78	19710	39.1	
Opole 4	370		0.873	66	92		22.4	0.94	5	18.2		1253	15660	2910	0	77	19552	39.1	
Ostroleka A 1	75	456	0.102	9	0	0	19.9	0.6	5	29		1168	0	611	0	122	2040	10.4	
Ostroleka B 1	221		0.422	55	0	0	19.9	0.6	5	28.7		4813	0	1939	0	378	8402	45.6	
Ostroleka B 2	200		0.382	55	0	0	19.9	0.6	5	28.7		4356	0	1755	0	342	7604	45.6	
Ostroleka B 3	226		0.432	55	0	0	19.9	0.6	5	28.7		4922	0	1983	0	386	8593	45.6	
Polaniec 1	225	8	0.426	46	0	0	19.1	0.7	5	26.2		5669	0	1234	0	247	8141	39.9	
Polaniec 2	225	8	0.426	46	0	0	19.1	0.7	5	26.2		5669	0	1234	0	247	8141	39.9	
Polaniec 3	225	8	0.426	46	0	0	19.1	0.7	5	26.2		5669	0	1234	0	247	8141	39.9	
Polaniec 4	225	8	0.426	46	97	0	19.1	0.7	5	26.2		170	5499	1234	0	49	8141	39.9	
Polaniec 5	225	8	0.426	46	97	0	19.1	0.7	5	26.2		170	5499	1234	0	49	8141	39.9	
Polaniec 6	225	8	0.426	46	97	0	19.1	0.7	5	26.2		170	5499	1234	0	49	8141	39.9	
Polaniec 7	225	8	0.426	46	97	0	19.1	0.7	5	26.2		170	5499	1234	0	49	8141	39.9	
Polaniec 8	225	8	0.426	46	97	0	19.1	0.7	5	26.2		170	5499	1234	0	49	8141	39.9	
Pomorzany 1	66	226.5	0.162	38	0	0	20.9	0.82	5	26.7		2516	0	649	0	45	3376	23.4	
Pomorzany 2	66	226.5	0.162	38	0	0	20.9	0.82	5	26.7		2516	0	649	0	45	3376	23.4	
Poznan Karolin 1	55		0.043	39	0	0	20.1	0.7	5	26		566	0	166	0	38	856	79.0	
Poznan Karolin 2	100		0.077	39	0	0	20.1	0.7	5	26		1030	0	302	0	70	1556	79.0	
Rybnik 1	225	7	0.459	86	75	0	21.3	0.82	20	22.5							9753	62.4	
Rybnik 2	225	7	0.415	78	25	0	21.3	0.82	20	22.5							8832	62.4	
Rybnik 3	225	7	0.460	86	25	0	21.3	0.82	20	22.5							9774	62.4	
Rybnik 4	225	7	0.435	81	25	0	21.3	0.82	20	22.5							9243	62.4	
Rybnik 5	215	7	0.254	50	75	0	21.3	0.82	20	22.5							5406	62.4	
Rybnik 6	215	7	0.364	71	75	0	21.3	0.82	20	22.5							7731	62.4	
Rybnik 7	220	7	0.446	85	25	0	21.3	0.82	20	22.5							9474	62.4	
Rybnik 8	225	7	0.458	86	70	0	21.3	0.82	20	22.5							9735	62.4	
													47391	46590	18150	0	2799		
Siekierki 1	50	196.8	0.036	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		197	0	160	0	17	857	60.7
Siekierki 2	30	118.1	0.022	33	95	0	23.7		0.7	5	24.1		118	274	133	0	10	514	60.7
Siekierki 3	30	118.1	0.022	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		118	0	133	0	10	514	60.7
Siekierki 4	30	118.1	0.022	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		118	0	133	0	10	514	60.7
Siekierki 5	30	118.1	0.022	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		118	0	133	0	10	514	60.7
Siekierki 6	109	429.0	0.079	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		429	0	348	0	27	1869	60.7
Siekierki 7	125	492.0	0.090	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		492	0	399	0	31	2143	60.7
Siekierki 8	109	429.0	0.079	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		429	0	348	0	27	1869	60.7
Siekierki 9	109	429.0	0.079	33	0	0	23.7		0.7	5	24.1		429	0	348	0	27	1869	60.7

Tab. 13.22 Selected data for hard coal power plants in Poland (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Siersza 1	153	5	0.397	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	528	14557	628	0	105	6629	34.9
Siersza 2	153	5	0.397	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	528	14557	837	0	105	6629	34.9
Siersza 3	120	6	0.311	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	414	11417	656	0	131	5200	34.9
Siersza 4	120	6	0.311	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	414	11417	656	0	131	5200	34.9
Siersza 5	120	6	0.311	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	414	11417	656	0	131	5200	34.9
Siersza 6	120	6	0.311	48	96.5	0	16.7		2	5	20.6	21.7	414	11417	656	0	131	5200	34.9
Skawina 1	50		0.109	40	0	0	20.8		1	5	20		2077	0	438	0	135	2274	27.7
Skawina 2	50		0.109	40	0	0	20.8		1	5	20		2077	0	438	0	135	2274	27.7
Skawina 3	110		0.241	40	0	0	20.8		1	5	20		4570	0	963	0	222	5003	27.7
Skawina 4	110		0.241	40	0	0	20.8		1	5	20		4570	0	963	0	222	5003	27.7
Skawina 5	110		0.241	40	0	0	20.8		1	5	20		4570	0	963	0	222	5003	27.7
Skawina 6	110		0.241	40	65	0	20.8		1	5	20		1599	2970	963	0	222	5003	27.7
Skawina 7	50		0.109	40	65	0	20.8		1	5	20		727	1350	438	0	135	2274	27.7
		618																	
Stalowa Wola 1	35		0.043	35	0	0	20.7		0.7	5	24		576	0	239	0	40	897	43.5
Stalowa Wola 3	120		0.149	35	0	0	20.7		0.7	5	24		1976	0	593	0	91	3075	43.5
Stalowa Wola 4	120		0.149	35	0	0	20.7		0.7	5	24		1976	0	593	0	91	3075	43.5
Stalowa Wola 5	60		0.074	35	0	0	20.7		0.7	5	24		988	0	296	0	68	1537	43.5
Stalowa Wola 6	40		0.050	35	0	0	20.7		0.7	5	24		659	0	274	0	46	1025	43.5
Szczecin	88	220	0.142	20	0	0	23.8	0.82	5	18.4			2207	0	434	0	145	3369	16.7
Wrocław 2	50		0.071	34	0	0	20.6		0.7	5	27		941	0	281	0	143	1458	37.3
Wrocław 3	100		0.142	34	0	0	20.6		0.7	5	27		1882	0	563	0	286	2915	37.3
Wrocław 4	100		0.142	34	0	0	20.6		0.7	5	27		1882	0	563	0	286	2915	37.3
Zabrze 1	35		0.099	27	0	0	22.7		0.7	5	22		1317	0	586	0	98	2249	13.3
Zabrze 2	35		0.099	27	0	0	22.7		0.7	5	22		1317	0	586	0	98	2249	13.3
Zabrze 3	11		0.031	27	0	0	22.7		0.7	5	22		414	0	184	0	31	707	13.3
Zabrze 4	25		0.071	27	0	0	22.7		0.7	5	22		941	0	418	0	70	1606	13.3
Zeran 1	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 2	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 3	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 4	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 5	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 6	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	54	2725	17.4
Zeran 7	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	39	2725	17.4
Zeran 8	25	120	0.109	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	593	0	694	0	39	2725	17.4
Zeran 9	15	72	0.065	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	356	0	416	0	32	1635	17.4
Zeran 10	35	168	0.153	60	0	0	25		0.7	5	12.5	11.5	830	0	971	0	76	3815	17.4
total Stk PL	20023.5	7702	41.86	50	47	0	20.0		0.91	6.1	22.38		365642	393997	144620	0	20361	836968	37.7
													437		173			24	
														471	0	11170			

Tab. 13.23 Selected data for lignite power plants in Poland (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Brk																			
Adamów 1	120	14	0.806	55	80	0	8		1.7	40	9.7		3288	13154	1091	0	546	6448	32.3
Adamów 2	120	14	0.806	55	80	0	8		1.7	40	9.7		3288	13154	1091	0	546	6448	32.3
Adamów 3	120	14	0.806	55	80	0	8		1.7	40	9.7		3288	13154	1091	0	546	6448	32.3
Adamów 4	120	14	0.806	55	80	0	8		1.7	40	9.7		3288	13154	1091	0	546	6448	32.3
Adamów 5	120	14	0.806	55	80	0	8		1.7	40	9.7		3288	13154	1091	0	546	6448	32.3
Belchatów 1	370	11	2.867	72	0	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	23040	0	3244	0	492	22839	36.0
Belchatów 2	370	11	2.867	72	0	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	23040	0	3244	0	492	22839	36.0
Belchatów 3	370	11	2.867	72	0	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	23040	0	3244	0	492	22839	36.0
Belchatów 4	370	11	2.867	72	0	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	23040	0	3244	0	492	22839	36.0
Belchatów 5	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 6	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 7	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 8	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 9	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 10	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 11	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Belchatów 12	370	11	2.867	72	93.6	0	7.97		0.6	40	9.2	53.8	1321	21719	3244	0	98	22839	36.0
Konin 1	55		0.428	62	0	0	9		0.6	40	6		3084	0	463	0	309	3855	27.9
Konin 2	55		0.428	62	0	0	9		0.6	40	6		3084	0	463	0	309	3855	27.9
Konin 3	55		0.428	62	0	0	9		0.6	40	6		3084	0	463	0	309	3855	27.9
Konin 4	50		0.389	62	0	0	9		0.6	40	6		2803	0	421	0	280	3504	27.9
Konin 5	50		0.389	62	0	0	9		0.6	40	6		2803	0	421	0	280	3504	27.9
Konin 6	50		0.389	62	0	0	9		0.6	40	6		2803	0	421	0	280	3504	27.9
Konin 7	28		0.218	62	0	0	9		0.6	40	6		1570	0	236	0	157	1962	27.9
Konin 8	120		0.934	62	95.5	0	9		0.6	40	6		306	6422	673	0	135	8410	27.9
Konin 9	120		0.934	62	95.5	0	9		0.6	40	6		306	6422	673	0	135	8410	27.9
		477																	
Patnów 3	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów 4	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów 5	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów 6	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów 7	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów 8	200		1.068	54	0	0	9.2		1.2	40	6.9		15372	0	1556	0	389	9821	34.7
Patnów II	464																		
Turów 1	235	7	1.569	52	87	0	9		0.6	40	18		1469	9831	1978	0	300	14125	27.2
Turów 2	235	7	1.569	52	87	0	9		0.6	40	18		1469	9831	1978	0	300	14125	27.2
Turów 3	235	7	1.569	52	87	0	9		0.6	40	18		1469	9831	1978	0	300	14125	27.2
Turów 4	261	7	1.469	52	87	0	9		0.6	40	18		1375	9203	1852	0	280	13223	32.2
Turów 5	261	7	1.469	52	87	0	9		0.6	40	18		1375	9203	1852	0	280	13223	32.2
Turów 6	261	7	1.469	52	87	0	9		0.6	40	18		1375	9203	1852	0	280	13223	32.2
Turów 7	200	7	1.126	52	0	0	9		0.6	40	18		8106	0	1419	0	2149	10133	32.2
Turów 8	200	7	1.126	52	0	0	9		0.6	40	18		8106	0	1419	0	2149	10133	32.2
Turów 9	200	7	1.126	52	0	0	9		0.6	40	18		8106	0	1419	0	2149	10133	32.2
Turów 10	200	7	1.126	52	0	0	9		0.6	40	18		8106	0	1419	0	2149	10133	32.2
total Brk PL	9575	749	62.99	60	50	0	8.39		0.7	40.0	10.7		272203	309470	75120	0	20349	528667	34.1
													515		142		38		
														585		0	12676		

Tab. 13.24 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Portugal.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Sines I	298		0.846	87.1	0	0	26.3	27.7	0.75	5	11.3	8	12118	0	6433	0	428	22259	37
Sines II	298		0.846	87.1	0	0	26.3	27.7	0.75	5	11.3	8	12118	0	6433	0	428	22259	37
Sines III	298		0.846	87.1	0	0	26.3	27.7	0.75	5	11.3	8	12118	0	6433	0	428	22259	37
Sines VI	298		0.846	87.1	0	0	26.3	27.7	0.75	5	11.3	8	12118	0	6433	0	428	22259	37
Pego I	292		0.89	95.7	0	0	25.7	27.1	0.7	5	14	10	11844	0	4798	0	303	22926	38.44
Pego II	292		0.89	95.7	0	0	25.7	27.1	0.7	5	14	10	11844	0	4798	0	303	22926	38.44
Stk total	1776	0	5.2	89.9	0.0	0.0	26.1	27.5	0.74	5.0	12.21	8.7	72158	0	35326	0	2315	134889	
													535		262		17.2		
														0		0	4659		

Tab. 13.25 Selected data for coal power plants in the Slovak republic (2005).

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Kosice TEK0 II	66	143	0.14	51	0	0	24	26	0.6	5	17.6	7.9	1542	0	649	0	83	3247	32.6
Vojany EVO I 1	110	305	0.20	44	90	35	24	26	1.0	5	19.4	6.8	389	3500	281	153	140	4913	30.9
Vojany EVO I 2	110	305	0.20	44	90	35	24	26	1.0	5	19.4	6.8	389	3500	281	153	140	4913	30.9
Vojany EVO I 3	110	305	0.20	44	0	0	24	26	1.0	5	19.4	6.8	3889	0	1122	0	1824	4913	30.9
Vojany EVO I 4	110	305	0.20	44	0	0	24	26	1.0	5	19.4	6.8	3889	0	1122	0	1824	4913	30.9
Vojany EVO I 5	110	305	0.20	44	0	0	24	26	1.0	5	19.4	6.8	3889	0	1122	0	1824	4913	30.9
Vojany EVO I 6	110	305	0.20	44	0	0	24	26	1.0	5	19.4	6.8	3889	0	1122	0	1824	4913	30.9
Total Stk	726	1973	1.36	44	27	11	24	26.0	0.96	5	19.22	7	17878	7001	5700	306	7659	32724	31
													546		174		234		
														214		9	7775		
Braunkohle																			
Nováky ENO A K1	18	77	0.09	35	0	0	10.5	10.5	1.9	40	30.9	29.2	2136	0	294	0	184	984	20.0
Nováky ENO A K2	32	77	0.17	35	0	0	10.5	10.5	1.9	40	30.9	29.2	3797	0	523	0	327	1749	20.0
Nováky ENO A FK1	28	98	0.12	35	80	0	10.5	10.5	1.9	40	30.9	29.2	532	2126	275	0	46	1224	25.0
Nováky ENO B K1	110	269	0.42	38	97.3	80	10.5	10.8	1.9	40	30.9	30.9	260	9375	332	1328	166	4437	29.3
Nováky ENO B K2	110	269	0.42	38	97.3	80	10.5	10.8	1.9	40	30.9	30.9	260	9375	332	1328	166	4437	29.3
Nováky ENO B K3	110	284	0.42	38	0	0	10.5	10.8	1.9	40	30.9	30.9	9635	0	1328	0	830	4437	29.3
Nováky ENO B K4	110	284	0.42	38	0	0	10.5	10.8	1.9	40	30.9	30.9	9635	0	1328	0	830	4437	29.3
Total Brk	518	1358	2.07	37	46	34	10.5	10.7	2	40	31	31	26255	20876	4411	2655	2548	21705	28
													1210		203		117.4		
														962		122.3	29311		

Tab. 13.26 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Slowenien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Ljubljana I-III	103	232	0.483	44.4	0	0	10.5		1.6	40	23	32	5688	0	1233	0	569	5073	28
Sostanj I-V	669		3.570	52.3	19.42	0	9.8		1.43	40	18.5	32	47665	11487	8760	0	1011	34986	32
Trbovlje	105		0.382	34.4	0	0	10		3	40	23	32	30227	0	1314	0	657	3818	30
Brk total	877	232	4.435	49.2	15	0	9.89	0.0	1.58	40.0	19.38	32.0	83580	11487	11308	0	2237	43878	31
													1905		258		51		
														262		0	19535		1

Tab. 13.27 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Mazedonien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Bitola	630		6.793	84.3	0	0	7.57		0.5	5	12	12	64534	0	26832	0	4472	51423	33
Oslomej	120		1.256	75.0	0	0	7.348		1.5	40	20	30	22608	0	2648	0	815	9229	31
Brk total	750	0	8.049	82.9	0	0	7.54	0.0	0.66	10.5	13.25	14.8	87142	0	29480	0	5287	60652	32
													2450		287		88		
														0		0	17493		

Tab. 13.28 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Bosnien-Herzegowina.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Gacko	265		1.778	63.5	0	0	9.5		1.5	40	20	12	32005	0	4288	0	3298	16891	31
Kakanj A1	25		0.012	5.5	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	342	0	39	0	49	185	23
Kakanj A2	25		0.000	0.0	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	0	0	0	0	0	0	23.3
Kakanj A3	25		0.000	0.0	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	0	0	0	0	0	0	23.3
Kakanj A4	23		0.029	12.9	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	802	0	92	0	114	434	22
Kakanj A5	84		0.355	52.0	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	9793	0	1128	0	868	5305	26
Kakanj A6	96		0.194	27.9	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	5358	0	617	0	142	2902	29
Kakanj A7	208		0.328	22.9	0	0	14.95		2.3	40	33.23	12.4	9047	0	1042	0	802	4900	31
Tuzla A1	19	10	0.025	9.6	0	0	9.5		1.5	40	20	12	450	0	60	0	74	238	24
Tuzla A2	13	16	0.022	11.4	0	0	9.5		1.5	40	20	12	396	0	53	0	65	209	22
Tuzla A3	77	14	0.495	49.4	0	0	9.5		1.5	40	20	12	8918	0	735	0	184	4707	25
Tuzla A4	182		0.000	0.0	0	0	9.5		1.5	40	20	12	0	0	0	0	0	0	28.3
Tuzla A5	182		0.789	36.3	0	0	9.5		1.5	40	20	12	14194	0	1902	0	1463	7491	28
Tuzla A6	198		0.749	34.0	0	0	9.5		1.5	40	20	12	13486	0	1807	0	1390	7117	30
Ugljevik 2	268		1.812	63.5	0	0	9.5		1.5	40	20	12	32612	0	4369	0	1008	17212	31
Brk total	1690	40	6.588	37.6	0	0	10.3	0.0	1.61	40.0	21.84	12.1	127403	0	16133	0	9457	67592	30
													1885		239		140		
														0		0	21151		

Tab. 13.29 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Kroatien.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Steinkohle																			
Plomin 1	98		0.267	72.7	0	0	25		0.7	5	12	12	3284	0	1856	0	94	6675	34
Plomin 2	192		0.302	46.2	94	0	25		0.7	5	12	11	241	3776	2148	0	109	7550	37
Check WEC e	290	0	0.569	58.6	50	0	25.0	0	0.7	5	12	11	3525	3776	4004	0	203	14225	38
Stk total													248		281		14		
														265		0	4786	1	

Tab. 13.30 Ausgewählte Daten zu Kohlekraftwerken in Serbien-Monenegro.

	Leistung	Leistung	Kohle	Auslastung	REA	DeNOx	Hu	Ho	S	S-Ein- bindung	Asche	Feuchte	SO2 emittiert	SO2 zurück- gehalten	NOx emittiert	NOx zurück- gehalten	Partikel	Energie	Wirkungs- grad
	MWe	MWth	Mt	%	%	%	MJ/kg	MJ/kg	%	%	%	%	t/a	t/a	t/a	t/a	t/a	TJin/a	%
Braunkohle																			
Pljevlja	210		1.491	51.7	0	0	9.211		1.5	40	20	50	13172	0	1396	0	3197	13734	25
Kolubara	245		0.672	19.8	0	0	7.611		0.8	40	20	30	6448	0	998	0	2448	5112	30
Kosovo A	617		2.086	20.8	0	0	6.46		0.25	40	20	30	6258	0	2864	0	8946	13476	30
Kosovo B	618		2.468	27.4	0	0	7.2		0.25	40	20	30	7405	0	3567	0	1982	17772	30
Kostolac I	281		0.646	15.6	0	0	7.117		1.7	40	20	30	13174	0	928	0	1539	4596	30
Kostolac II	640		4.158	43.5	0	0	7.042		1.7	40	20	30	84821	0	5945	0	3303	29280	30
Morava	108		0.703	57.2	0	0	9.24		0.8	40	20	30	6745	0	1155	0	4621	6492	30
Nikola Tesla A	1502		11.203	57.7	0	0	8.131		0.8	40	20	30	107549	0	17207	0	24634	91092	30
Nikola Tesla B	1160		11.303	74.7	0	0	8.06		0.8	40	20	30	108511	0	17283	0	9602	91104	30
Brk total	5381	0	34.730	47.8	0	0	7.85	0.0	0.88	40.0	20.0	30.9	354084	0	51343	0	60270	272658	30
													1299		188		221		
														0		0	25254		

Tab. 13.31 Einzelofen - Emissionen (UBA 1987).

		Fettkohle Nuss 4	Schnitt	Gasflammkohle Nuss 3	Schnitt
Kohlenanalyse					
Wasser	%				
Asche	%	4.4		3.1	
C	%	84.2		78.9	
S	%	1.04		0.86	
Cl	%				
Hu	MJ/kg	33.4		31.2	
		Schüttelrost-Feuerung 4075 kW, Baujahr 1967		Unterschub-Feuerung 2910kW, Baujahr 1979	
Emissionsfaktoren					
CO	kg/TJ	13-46	30	0-0.1	0.05
NOx	kg/TJ	125-149	130	209-267	220
SO2	kg/TJ	450-770	700	610-655	630
H2S	kg/TJ	0	0	0	0
HC	kg/TJ	3.2-3.4	3	0	0
Fluor	kg/TJ	1.3-2.3	2	0.5-0.7	0.6
Chlor	kg/TJ	18-33	20	50-60	50
Staub+Teer	kg/TJ	30-61	60	23-30	25
Kondensat	kg/TJ				
eta					
Fluoranthren	g/TJ	0.07-4.5	1	0.06-0.37	0.06
Pyren	g/TJ	0.01-0.36	0.1	0.02-0.18	0.03
Benzo(b)naphto(2,1-d)thiophen	g/TJ	0.03-0.89	0.1	0.01-0.02	0.02
Benzo(ghi)fluoranthren+BcPH	g/TJ	0.02-1.53	0.1	0.02-0.321	0.04
Cyclopenta(cd)pyren	g/TJ	0-0.03	0.01	0	0
Benzo(a)anthracen	g/TJ	0.02-0.11	0.05	0.01-0.3	0.3
Chrysen + Triphenylen	g/TJ	0.08-1.8	0.3	0.09-0.8	0.5
Benzo(b+j+k)fluoranthene	g/TJ	0.03-1.3	0.2	0.04-0.47	0.1
Benzo(e)pyrene	g/TJ	0.01-0.19	0.05	0.01-0.54	0.1
Benzo(a)pyrene	g/TJ	0-0.02	0.01	0-0.01	0.01
Perlyene	g/TJ	0-0.01	0.01	0	0
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	g/TJ	0-0.05	0.01	0-0.01	0.01
Benzo(g,h,i)perylene	g/TJ	0-0.03	0.01	0-0.01	0.01
Anthracen	g/TJ	0-0.01	0.01	0	0
Coronen	g/TJ	0-0.05	0.01	0	0
As	g/TJ	15-39		4-14	
Be	g/TJ	8-24			
Cd	g/TJ	2-8		5-15	
Hg	g/TJ				
Ni	g/TJ	113-267		29-61	
Pb	g/TJ	193-346		79-254	
Tl	g/TJ				
V	g/TJ	30-108		2-22	
Quelle (UBA 1987)					

Tab. 13.32 Industriefeuerungs-Emissionen (UBA 1987).

		Anthrazit Nuss 3	Nuss 4	Nuss 5	Schnitt Anthrazit	Steinkohlenkoks Brech 4	Schnitt Koks	Bitumenbriketts CS-Briketts	RA-Briketts	Schnitt Briketts
Kohlenanalyse										
Wasser	%	0.4	0.5	0.5	0.45	0.2	0.2	0.55	1	0.75
Asche	%	3.3	2.5	2.4	3	9.8	9.8	8	9.5	9
C	%	88.4	89.7	88.6	89	87.4	87.4	82	81.6	82
S	%	0.99	0.89	0.89	0.95	0.74	0.74	1.2	1.27	1.23
Cl	%	0.05	0.04	0.08	0.06	0.04	0.04	0.16	0.11	0.13
Hu	MJ/kg	33.9	33.9	33.8	33.9	29.4	29.4	31.5	31.4	31.4
Emissionsfaktoren										
CO	kg/TJ	900-8700	3000-9200	8500-11100	8700	3500-4100	4000	1000-6600	600-7200	6700
NOx	kg/TJ	20-61	16-31	2-15	25	10-75	65	38-71	52-72	50
SO2	kg/TJ	328-428	255-453	243-321	300	308-364	315	495-663	421-721	550
H2S	kg/TJ	0-1.9	1.3-3.9	1.7-3.5	2	0.4-2.1	1	0-1.9	0-2.4	1
HC	kg/TJ	17-186	143-373	128-374	200	1-14	7	128-589	81-325	200
Fluor	kg/TJ	0-1	0-1	0	0.15	0-2	0.17	0-3	1-3	0.32
Chlor	kg/TJ	3-9	4-8	4-6	6	2-24	4	3-48	3-12	20
Staub+Teer	kg/TJ	0-10	0-20	0-20	4	0-20	4	120-360	90-440	340
Kondensat	kg/TJ	500-5600	0-2900	0-600	1000	300-1500	1000	1100-6500	1400-7000	5000
Wirkungsgrad	-	80	77	75	77	82	82	80	78	79
Fluoranthren	g/TJ	5-65	3-28	4-23	20	6-33	10	70-1600	500-1500	1000
Pyren	g/TJ	3-41	0.3-24	3-22	20	4-25	10	60-1000	500-1300	600
Benzo(b)naphto (2,1-d)thiophen	g/TJ	1-16	1-28	2-39	15	0.6-9	2	60-420	110-370	200
Benzo(ghi)fluoranthren +BcPH	g/TJ	0.3-8	0.4-4.1	0.3-2.9	3	0.7-11	4	15-320	80-320	100
Cyclopenta(cd)pyren	g/TJ	0-0.1	0-0.3	0-3	0.1	0	0	0-125	6-300	50
Benzo(a)anthracen	g/TJ	1-20	0.1-7.3	0-2.6	5	1-21	5	30-340	150-400	200
Chrysen + Triphenylen	g/TJ	1-60	4-100	2-140	50	1-23	10	70-570	180-510	300
Benzo(b+j+k)fluoranthene	g/TJ	1.5-44	5-57	2-83	30	1-36	10	60-660	200-620	300
Benzo(e)pyrene	g/TJ	1-9	0.3-21	0.6-31	10	0.4-16	5	40-160	80-170	100
Benzo(a)pyrene	g/TJ	0.2-3	0.1-7	0.1-10	0.3	0.3-15	0.7	12-200	50-370	36
Perlyene	g/TJ	0-0.7	0-0.3	0-0.3	0.2	0.1-2.5	0.5	2-32	4-50	20
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	g/TJ	0.3-5	0.1-8	0.5-9.4	1	0.1-10	2	4-130	18-156	50
Benzo(g,h,i)perylene	g/TJ	0.4-5	0.1-9	0.5-10.9	2	0.1-10	2	7-150	19-150	80
Anthracen	g/TJ	0-1	0.4-2.9	0.1-2.6	1	0-1.7	0.2	3-36	0-40	20
Coronen	g/TJ	0.1-0.6	0.1-1.5	0.3-2.4	1	0-1.5	0.2	3-30	3-53	20
As	g/TJ	2-4	3-39	4-41				5-6	1-7	
Be	g/TJ									
Cd	g/TJ	2	1		1			1	2-4	
Hg	g/TJ								13	
Ni	g/TJ									
Pb	g/TJ	120-170	260-390	170-180	82			180-490	60-710	
Tl	g/TJ									
V	g/TJ	1	17-28	10-14				6-13	4-9	
Quelle (UBA 1987)										

Tab. 13.33 Industriefeuerungs-Emissionen (UBA 1987).

	Braunkohlebriketts		Schnitt	Fettkohle	Schnitt	Gasflammkohle	Schnitt
	Union 6 lang	Brikolett	Brk	Nuss 4		Nuss 3	
Kohlenanalyse							
Wasser	10.2	10.1	10.1				
Asche	3.4	3.5	3.4	4.4		3.1	
C	58.4	57.6	58	84.2		78.9	
S	0.19	0.21	0.2	1.04		0.86	
Cl							
Hu	21.9	21.7	21.8	33.4		31.2	
Emissionsfaktoren							
CO	1700-7500	800-6100	7000	13-46	30	0-0.1	0.05
NOx	38-100	63-74	65	125-149	130	209-267	220
SO2	24-69	27-101	54	450-770	700	610-655	630
H2S	0-2.9	0-2	1	0	0	0	0
HC	39-2446	63-1624	800	3.2-3.4	3	0	0
Fluor	0.1-0.6	0.1-0.3	0.14	1.3-2.3	2	0.5-0.7	0.6
Chlor	1-10	2-5.3	10	18-33	20	50-60	50
Staub+Teer	70-1670	70-960	1400	30-61	60	23-30	25
Kondensat	11800-19400	7300-18300	17000				
Wirkungsgrad	82	80	81				
Fluoranthren	650-1350	230-430	500	0.07-4.5	1	0.06-0.37	0.06
Pyren	500-1400	200-450	400	0.01-0.36	0.1	0.02-0.18	0.03
Benzo(b)naphto(2,1-d)thiophen	18-140	10-37	30	0.03-0.89	0.1	0.01-0.02	0.02
Benzo(ghi)fluoranthren+BcPH	140-400	70-110	100	0.02-1.53	0.1	0.02-0.321	0.04
Cyclopenta(cd)pyren	46-570	7-74	100	0-0.03	0.01	0	0
Benzo(a)anthracen	150-430	53-190	150	0.02-0.11	0.05	0.01-0.3	0.3
Chrysen + Triphenylen	240-620	80-410	200	0.08-1.8	0.3	0.09-0.8	0.5
Benzo(b+j+k)fluoranthene	130-450	90-160	150	0.03-1.3	0.2	0.04-0.47	0.1
Benzo(e)pyrene	55-175	35-70	100	0.01-0.19	0.05	0.01-0.54	0.1
Benzo(a)pyrene	70-270	37-96	210	0-0.02	0.01	0-0.01	0.01
Perlyene	18-90	8-32	50	0-0.01	0.01	0	0
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	23-130	18-57	50	0-0.05	0.01	0-0.01	0.01
Benzo(g,h,i)perylene	23-130	23-68	50	0-0.03	0.01	0-0.01	0.01
Anthracen	4-63	1.8-11	20	0-0.01	0.01	0	0
Coronen	2-60	5-19	20	0-0.05	0.01	0	0
As	1	1		15-39		4-14	
Be				8-24			
Cd	2	1-3		2-8		5-15	
Hg							
Ni				113-267		29-61	
Pb	122	70-120		193-346		79-254	
Tl							
V	2-8			30-108		2-22	
Quelle (UBA 1987)							

Tab. 13.34 Feuerungsemissionen (Braun et al. 1991).

	Steinkohle-Koks					Braunkohle-Briketts				
	von mg/Nm3	bis mg/Nm3	von kg/TJ	bis kg/TJ	Durchschnitt kg/TJ	von mg/Nm3	bis mg/Nm3	von kg/TJ	bis kg/TJ	Durchschnitt kg/TJ
CO	2370	7304	837	2578	2500	3422		1208	0	1200
SO2	657	1206	232	426	400	373		132	0	130
NOx	128	248	45	88	70	272		96	0	100
TOC	21	365	7	129	50	432		152	0	150
Staub	8	48	3	17	10	9	19	3	7	5
Formaldehyd	0.01		0.004	0.000	0.004	0.09		0.032	0	0.03
Acetaldehyd	0.02	0.08	0.007	0.028	0.02	1.1		0.388	0	0.4
Acrolein	0.01	0.07	0.004	0.025	0.01	2.4		0.847	0	0.8
Propionaldehyd	0.01	0.06	0.004	0.021	0.01	0.2		0.071	0	0.07
Benzaldehyd	0.02	0.08	0.007	0.028	0.02	4.2		1.483	0	1.5
Essigsäure	0.9	2.3	0.318	0.812	0.5	0.5		0.177	0	0.2
Propionsäure	0.1	0.5	0.035	0.177	0.1	0.4		0.141	0	0.1
Methan	0.737	2.211	0.260	0.780	0.5	6.499	594.96	2.294	210	100
Ethylen	nn	0.702	nn	0.248	0.1	2.457	266.76	0.867	94.17	20
Ethan	nn	0.375	nn	0.132	0.07	0.75	12.375	0.265	4.368	1
Acetylen	nn	0.108	nn	0.038	0.02	3.132	307.8	1.106	108.7	20
Propan/Propen	nn	0	nn	nn		nn	39.38	nn	13.9	3
Benzol	nn	0.12	nn	0.042	0.02	0.07	0.28	0.025	0.099	0.05
Toluol	nn	0.32	nn	0.113	0.03	3.09	4.09	1.091	1.444	1
Ethylbenzol	nn	0.09	nn	0.032	0.01	nn	0.43	nn	0.152	0.05
m,p-Xylol	nn	0.01	nn	0.004	0.001	nn		nn	0	
o-Xylol	nn	0.17	nn	0.060	0.01	nn		nn	0	
Phenol	nn	0.6	nn	0.212	0.05	1.18	2.91	0.417	1.027	0.5
Saliclaldehyd	nn	0.83	nn	0.293	0.04	nn	nn	nn	nn	
Naphtalin	nn	1.42	nn	0.501	0.2	0.02	0.07	0.007	0.025	0.02
Biphenyl	nn	0.02	nn	0.007	0.001	nn		nn	nn	
Fluoranthren	0.011	0.11	0.0039	0.03883	0.01	0.391		0.138		0.14
Pyren	0.007	0.065	0.0025	0.02295	0.01	0.388		0.137		0.14
Benzo(a)anthracen	0.0001	0.0016	4E-05	0.00056	0.0001	0.064		0.023		0.02
Chrysen + Triphenylen	0.0002	0.0015	7E-05	0.00053	0.0001	0.13		0.046		0.05
Benzo(b+j+k)fluoranthren	0.0001	0.0007	4E-05	0.00025	0.0001	0.089		0.031		0.03
Benzo(a)pyren	nn	0.0001	nn	3.5E-05	0.00002	0.036		0.013		0.013
Indeno(1,2,3-c,d)pyren	nn	0.0004	nn	0.00014	0.00002	nn		nn		nn
Benzo(g,h,i)perylene	nn	0.0001	nn	3.5E-05	0.00001	0.02		0.007		0.01
Anthracen	0.0002	0.022	7E-05	0.00777	0.004	0.082		0.029		0.03

Tab. 13.35 Emissionsdaten von Durchbrandöfen mit Anthrazit.

	UBA 1987 kg/TJ	Weber et al. 1989 (1) kg/TJ	Struschka et al. 1988 kg/TJ	UBA 1989 kg/TJ	Vitovec 1991 kg/TJ	Pope et al.1988 kg/TJ	Sloss 1993 kg/TJ	Corinair 1991 kg/TJ	Plassmann et al. 1977 kg/TJ
CO ₂	82'000								
CO	8'700		1000-8600	5000					
SO ₂	300		320-460	400					300
H ₂ S	2								
NO _x	25		55-85	50					
VOC	200		100-350	500					
NMVOC								10	
Methan								90	
HF	0.15		0.3-1						
HCl	6		3-19						
Staub+Teer	4		4-120	250					
N ₂ O					1				
Formaldehyd									
Benzol									
Toluol									
Phenol									
Benzo(a)pyren	0.0003								0.00002
PAK							0.009-0.096		0.0012
Nitro-B(a)P		0.00006							
Nitro-PAK		0.0002							
Polyzyklische org. Stoffe						0.05			
Dioxine/Furane							65 E-9		
As	0.01								
Be									
Cd	0.001		0.004						
Hg			0.009						
Ni									
Pb	0.082		0.23						
Tl									
V	0.01								
Zn			0.26						

(1) Zimmerkachelofen

Tab. 13.36 Emissionsdaten von Durchbrandöfen mit Steinkohlenkoks.

	UBA 1987	UBA 1989	Plassmann et al. 1977	Fritsche et al. 1992 (1)	Fritsche et al. 1992 (2)	Fichtner 1986 (3)	Struschka et al. 1988	diverse	Braun et al. 1991 (4)	Braun et al. 1991(5)	Baum 1988
	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ
CO ₂	102'700			92'400	92'400						
CO	4000	5000	4'500	2447	1'835	7000	550-3600		5'500	2500	7000
SO ₂	315	500	560	575	575	460	360-530		340	400	550
H ₂ S	1										
NO _x	65	50		61	61	100	40-60		40	70	100
VOC	7	5	10				5-30		15	50	20
NM VOC				61	41			5 a			
Methan				31	20			15 a		0.5	
HF	0.17		1.5	3.8	3.8	0.6	2				1.5
HCl	4			70.3	70.3	10	2.5-24				
Staub+Teer	4	50	13	61	61	100	5-80		60	10	
N ₂ O				2	2			1 c			
Formaldehyd						0.1				0.004	
Benzol										0.02	
Toluol										0.03	
Phenol										0.05	
Benzo(a)pyren	0.0007		0.00002			0.0002				0.00002	0.0029
PAH			0.0029								
Nitro-B(a)P								0.0004/ 0.00001 b			
Nitro-PAK								0.00048/ 0.00017 b			
Dioxine/Furane										0.5 E-6	
As											
Be											
Cd						0.017	0.016				0.0014
Hg											
Ni											
Pb						0.375	0.43				0.09
Tl											
V											
Zn							0.86				0.052

(1) 10 kW-Einzelofen, Durchschnitt 1989 für Westdeutschland

(2) 10 kW-Einzelofen, typische Neuanlagen

(3) 48 kW-Ofen

(4) Durchschnittliche Emissionsfaktoren 1987 für Oesterreich

(5) ALBRA 28kW und Kobra 35kW-Kessel

a) (Corinair 1991)

b) (Weber et al. 1989) Zimmerkachelofen/Umsstellbrandofen

c) (Vitovec 1991)

Tab. 13.37 Emissionsdaten von Durchbrandöfen mit Steinkohlenbriketts.

	UBA 1987	UBA 1989	Braun et al. 1991 (1)	Fritsche et al. 1992 (2)	Fritsche et al. 1992 (3)	Struschka et al. 1988	Maier et al. 1985	Euler 1984	Plass mann et al. 1977	Pope et al.1988	Baum 1988	diverse
	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ
CO ₂	84'600			93'500	93'500							
CO	6'700	5000	5'000	5'000	2'500	900-1500		10'000	5700		10'000	
SO ₂	550	500	270	450	450	580-690		440	360		500	
H ₂ S	1											
NO _x	50	50	50	50	50	70		50	30		50	
VOC	200	300	700			140		400	280		500	580 b
NM VOC				81.6	62.4							200 c
Methan				204	187.7							200 c
HF	0.32			3.4	3.4	2-4.5	1	1.7	1.6		1.5	
HCl	20			19.7	19.7	3-50	13	20			20	
Staub+Teer	340	250	200	102	102	120-150		350	380			
N ₂ O				4.1	4.1							1 d
Formaldehyd							0.2					
Benzol												
Toluol												
Phenol												
Benzo(a)pyren	0.036						0.0015					0.2 a
PAH											20	0.127-0.414 e
Polyzyklische org. Stoffe										2		
Dioxin/Furane												150-197 * E-9 e
As	0.005											
Be												
Cd	0.002					0.002	0.02				0.0011	
Hg	0.013											
Ni												
Pb	0.3					0.37	2				0.1	
Tl												
V	0.008											
Zn						0.86					0.052	

(1) Durchschnittliche Emissionsfaktoren 1987 für Oesterreich

(2) 10 kW-Einzelofen, Durchschnitt 1989 für Westdeutschland

(3) 10 kW-Einzelofen, typische Neuanlagen

a) (Zimmermeyer et al. 1991)

b) (DGMK 1992)

c) (Corinair 1991)

d) (Vitovec 1991)

e) (Sloss 1993)

Tab. 13.38 Emissionsdaten von Durchbrandöfen mit Braunkohlenbriketts.

	UBA 1987	Braun et al. 1991(1))	Braun et al. 1991(2)	Ritter et al.1988	diverse	Baum 1988	Fritsche et al. 1992 (3)	Fritsche et al. 1992 (4)	UBA 1989	Struschka et al. 1988	Pope et al. 1988	Plassmann et al. 1977	DGMK 1992	Euler 1984
	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ
CO ₂	87'400						97'000	98'000					99'000	
CO	5'500	6000	1200	5'200		7'000	6'500	2'500	4500	400-3600		1'400		7'000
SO ₂	60	480	130	110		230	148	148	100	65-115		120		120
H ₂ S	0.1													
NO _x	100	20	100	110		50	124	75	100	80		12		12
VOC	500	800	150			150			450	100-460		420		150
NM VOC					200 a		41.3	41.3					60	
Methan			100		200 a		20.6	20.6					260	
HF	0.14					0.7	1.1	1.1		0.3		0.5		0.6
HCl	1.5					10	18.6	18.6		1-4				10
Staub+Teer	540	250	5			350	103	70	350	15-500		60		330
N ₂ O					0.5 b		4.1	4.1						
Formaldehyd			0.03											
Benzol			0.05											
Toluol			1											
Phenol			0.5											
Benzo(a)pyren	0.019		0.013	0.035										
PAK					0.15- 0.46 d	0.59							nn 0.015	
Nitro-B(a)P					nn c									
Nitro-PAK					786 c									
Polyzyklische org. Stoffe											0.16			
Dioxine/Furane			2 E-9											
As	0.003													
Be														
Cd	0.002					0.002				0.003				
Hg										0.005				
Ni														
Pb	0.085					0.012				0.05				
Tl														
V	0.003													
Zn						0.006				0.108				

(1) Durchschnittliche Emissionsfaktoren 1987 für Oesterreich

(2) ALBRA 28 kW Kessel

(3) 10 kW-Einzelofen, Durchschnitt 1989 für Westdeutschland

(4) 10 kW-Einzelofen, typische Neuanlagen

a) (Corinair 1991)

b) (Vitovec 1991)

c) (Weber et al. 1989) Zimmerkachelofen

d) (Sloss 1993)

Tab. 13.39 Emissionsdaten von Universaldauerbrennern mit Braunkohlenbriketts

	UBA 1987 kg/TJ	Corinair 1991 kg/TJ	UBA 1989 kg/TJ	Struschka et al. 1988 kg/TJ	Vitovec 1991 kg/TJ	Fichtner 1986 kg/TJ
CO ₂	84'200					
CO	7'000		4500	800-1700		7000
SO ₂	54		100	65-115		217
H ₂ S	1					
NO _x	65		100	70-100		45
VOC	800		450	35-60		
NMVOC		200				
Methan		200				
HF	0.14			0.3		0.14
HCl	10			1-4		2.8
Staub+Teer	1400		350	55-80		350
N ₂ O					0.5	
Formaldehyd						0.1
Benzol						
Toluol						
Phenol						
Benzo(a)pyren	0.21					0.003
As	0.001					
Be						
Cd	0.002			0.003		0.003
Hg				0.005		
Ni						
Pb	0.1			0.05		0.06
Tl						
V	0.005					
Zn				0.108		

Tab. 13.40 Emissionsdaten von Steinkohle-Industriefeuerungen.

	VEÖ 1993 (1)	OECD 1991	Corinair 1991	UBA 1987 (2)	UBA 1987 (3)	Fichtner 1986 (4)	Fritsche et al. 1989/92	Torp 1991	UBA 1989	diverse
	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ	kg/TJ
CO ₂	94'000			92'300	92'700			95'000		
CO	150	93		30	0.05	175	<200		100	
SO ₂	600			700	630	400	760	584	650	
H ₂ S										
NO _x	250	329		130	220	53	190	200	220	
VOC	20			3	nn				30	30 a
NMVOC			15				<40			
Methan		2.4	15				3.5-12	0.3		
HF				2	0.6	0.55				
HCl				20	50	10				
Staub+Teer	100			60	25	170	19		95	
N ₂ O								3		0.5-1 b
Formaldehyd						0.08				
Benzo(a)pyren				0.00001	0.00001	2 E-7				
Dioxine/Furane										7-55*E-9 e
Dioxine/Furane										1.3*E-8 d
As				0.03	0.01					0.001-0.045 c
Be				0.02						
Cd				0.005	0.01	0.03				4 E-6-0.003 c
Hg										1 E-6-0.004 c
Ni				0.2	0.05					0.004-1 c
Pb				0.3	0.2	0.23				0.0002-0.2 c
Tl										
V				0.07	0.01					0.002-0.3 c
Co										0.0002-0.1 c
Cr										0.007-1.5 c
Cu										0.0003-0.3 c
Mn										0.001-0.4 c
Zn										0.0003-0.25 c

(1) Durchschnitt 1987 für Industrie-Feuerungen

(2) Schüttelrost-Feuerung, 4075 kW, Baujahr 1987, Fettkohle Nuss 4

(3) Unterschub-Feuerung, 2910 kW, Baujahr 1979, Gasflammkohle Nuss 3

(4) 725 kW Rostfeuerung, 0.7% S

a) (DGMK 1992)

b) (Vitovec 1991), (Botting et al. 1992)

c) (Hughes et al. 1988)

d) (Nielsen et al.1989) für 80MW-Feuerung in kg Teq/TJ

e) (Sloss 1993)

14 Korrekturen, ecoinvent v1.3 Daten

Der Datenbestand ecoinvent v1.3 wurde im Rahmen der Überarbeitung der Datenbank für ecoinvent v2.0 in einigen Punkten korrigiert. Diese Änderungen sind im Folgenden angeführt

Die Datensätze zum Betrieb der Braun- und Steinkohlekraftwerke wurden mit den Emissionen von „Radon-220“ und „Radon-222“ (nach „air, low population density“ ergänzt) sowie „Heat, waste“ (nach „water, river“) ergänzt. Die numerischen Werte sind in Tab. 9.72 bis Tab. 9.98 aufgeführt.

15 Anhang, Coal Energy Chain in China (ecoinvent data v2.0)

15.1 Introduction

The description of the representative Chinese coal chain is based primarily on the LCA work performed in 1999-2003 for the China Energy Technology Program (CETP) (Dones et al. 2003). A summary of this LCA study is available in the paper (Dones et al. 2004). The goal of the LCA task for CETP was the establishment of streamlined environmental inventories of coal, nuclear, natural gas, and wind energy systems for supply of electricity to the Shandong province with a twenty year time horizon. The assessment of the coal energy chain associated with current (1998-1999) power plants in Shandong established the reference line, for electricity generation in this province is practically all from coal. Surveys of operational power stations in Shandong as well as of major coal mines in Shanxi and Shandong provinces were performed by local organizations. The LCA work was performed in collaboration with the Policy Research Division at the Policy Research Center for Environment and Economy (PRCEE) of the State Environmental Protection Administration (SEPA) in Beijing, with assistance from the Shandong Electric Power Research Institute (SEPRI). LCA results were integrated into the Environmental Impact Assessment task, with estimation of external costs, the Electricity Sector Simulation task (dispatching to grid), as well as the Multi Criteria Decision Analysis task (Eliasson and Lee 2003).

This chapter reports only the structure of the simplified model herewith developed using only one representative power plant unit class (300 MW), the key parameters, and the tables illustrating the datasets. More complete information can be found in the original source (Dones et al. 2003; 2004) and in the parts of coal chain modeling in common with or directly derived from the chains associated with European coal power plants.

In the present application for ecoinvent data v2.0 no resources could be allocated to extend the analysis to the whole of China and to update to year 2005. Therefore, selected data for Shandong for the reference years 1998-1999 have herewith been adapted to the whole of China.¹ Hence, the data and cumulative results shall not be taken with the same level of confidence as the coal chain for European power plants, although there are sufficient arguments to support the validity of such modeling for providing a reliable input to the Chinese electricity supply mix in the context of ecoinvent data v2.0. However, important individual issues like methane emissions from underground coal mining, radon emissions, greenhouse gases from spontaneous coal fires, average transport distances of coal for Chinese power plants, and the still very limited installation of flue gas desulphurization (FGD) have been taken into account. Further extensions of the present model are recommended for future versions of the ecoinvent database.

15.2 Coal chain model

A diagram of the modelled coal chain is shown in Figure 15.1. Compared to the coal chain for European power plants, two modifications have been made:

- Use of a specific coal power plant with very low installed capacity, very low efficiency, low quality coal, and high emission factors, to contribute to total electricity consumption at mines besides the electricity taken from the grid; this supply mix from the grid is in this case assumed equivalent to the electricity from the average Chinese coal power plant (where coal is abundant, electricity to grid is supplied prevalently from coal power plants; for other coal mining regions of the world described in the ecoinvent database, electricity to coal mines is assumed to be supplied by selected/approximate electricity mixes);
- Definition of the dataset “hard coal supply mix (CN)” using the average transport distance for coal from official national statistics, but neglecting the definition of a dataset of the type “hard coal, at regional storage” as for other ecoinvent coal chains because for the modeling of exclusively domestic coal it would not be appropriate.

¹ Furthermore, the model established for ecoinvent data v2.0 is not representative for the Shandong coal power plant mix. In case a LCA user would require the Shandong electricity supply for specific LCA studies, please refer to (Dones et al. 2003).

Additionally, specific datasets for transport by train have been defined, which are also reported in Figure 15.1. In this figure, all datasets but “transport, lorry 32t (RER)” are defined with location CN.

In all CN datasets the electricity supply has been modeled with electricity from the Chinese grid (at various voltage levels) or from small mine power plants.

However, contrary to the nuclear model established for China (Dones 2007), European average transport distances have been assumed for all materials herewith, for it is highly likely that large industry has developed in the same or nearby areas of intensive coal mining.

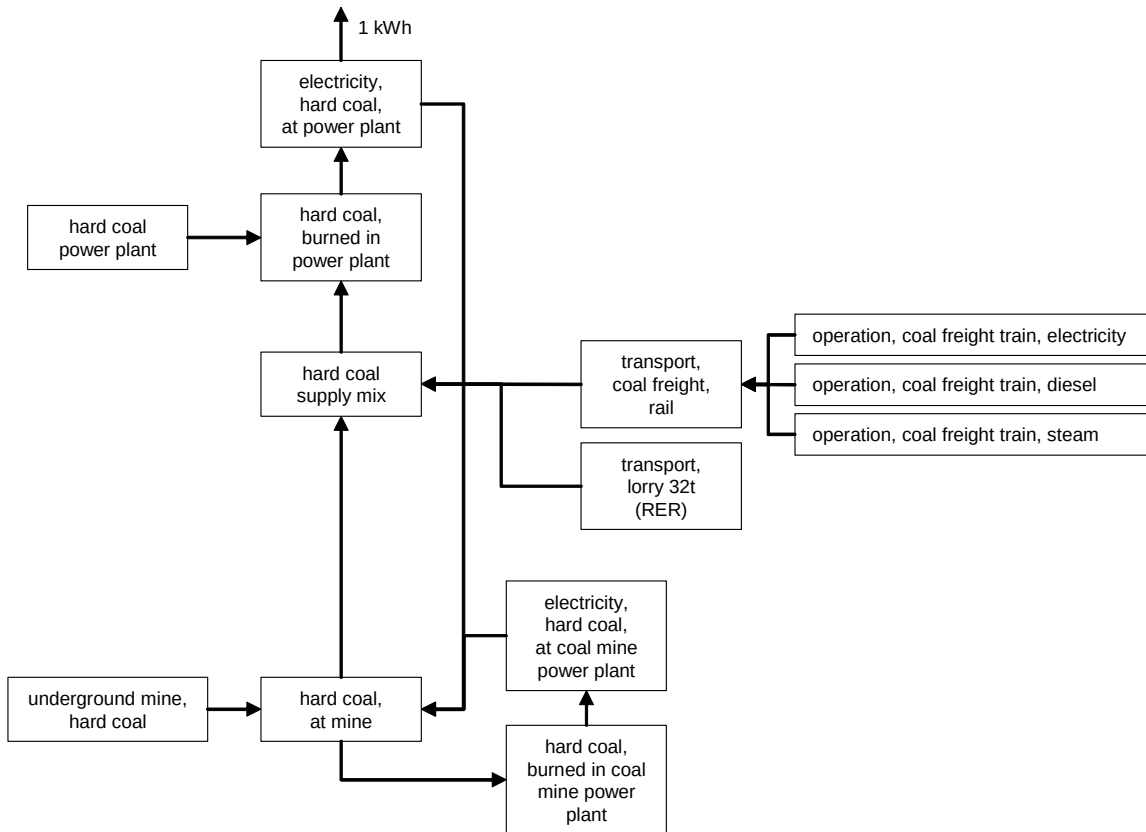


Figure 15.1 Schematic of the modelled coal chain for China in ecoinvent data v2.0.

15.3 Coal mining

Mining of coal in China is dominantly underground. Therefore, the dataset “underground mine, hard coal”, describing the infrastructure of such mine in the ecoinvent database has been adapted to China by changing electricity supply to a share of “electricity, medium voltage, at grid (CN)” and “electricity, hard coal, at coal mine power plant (CN)”. However, no attempt has been made to check suitability of the dataset with types of underground mines and actual data from Chinese sources not surveyed within CETP. Table 15.1 shows the dataset.

Operation of Chinese coal mines is based on the corresponding dataset “hard coal, at mine (CPA)” for generic input data, with the following modifications or remarks:

- Only underground mine infrastructure is required, but flow from infrastructure is equal to total as in the CPA corresponding dataset;
- Blasting, steel and wood use from Shanxi mining as in (Dones et al. 2003), assumed representative for the whole of China; Shanxi is China's largest coal-producing province with 600 million tons of coal in 2005,

accounting for 26 per cent of China's coal output;¹ Shanxi reserves are estimated at 28% of total for China, as reported in (Wei 2001) after (CCIIY 2000);

- Electricity supply from local mine power plants and the grid are taken from (Dones et al. 2003) and reflect the actual data for Shanxi at the end of the 1990s; the data include grid losses, as reported in the original source;

- Methane emissions of 16.9 kg(CH₄) per tonne of raw coal product as reported for year 1990 by (Rui et al. 1994) has herewith been adopted to represent the average coalbed methane emissions from underground mining in China, along Dones et al. (2003);

- The substantial carbon dioxide emission accounts for the large number of uncontrolled fires whose importance is mentioned in the literature; these fires consume huge quantities of coal every year in China; as reported in (Walker 1999), apparently the most complete survey on coal fires worldwide, the available estimates for China range from 10 Mt/a to 200 Mt/a; along with Dones et al. (2003) herewith the upper figure is assumed as more credible given the presumed loss of 140 Mt/a of coal in Xinjiang alone; 0.33 kg(CO₂ equiv.) per kg of coal produced (in 1999) are assumed herewith along (Dones et al. 2003), i.e. assuming that the dimension of the phenomenon has not been changing since;

- Sulphur dioxide emission corresponds to the coal burned in uncontrolled fires, assuming average 1% S-content, along with Dones et al. (2003);

- Rn-222 emissions have been extrapolated from the value in “hard coal, at mine (CPA)” multiplying it by a factor 36/20 corresponding to the average content of U-238 in Chinese coals compared to average worldwide as reported in (UNSCEAR 1993) (R-222 is in equilibrium with U-238).

The standard deviation values reflect relatively high uncertainties in the estimations and assumptions.

Table 15.1 Dataset “underground mine, hard coal (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcesses	Unit	underground mine, hard coal CN 1 unit	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Transformation, from unknown		resource	land	0	m2	2.22E+06	1	5	large spread in data
Transformation, to industrial area		resource	land	0	m2	2.22E+06	1	5	large spread in data
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land	0	m2				
Transformation, to traffic area, road network		resource	land	0	m2				
Occupation, industrial area		resource	land	0	m2a	4.44E+07	1	5	large spread in data
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land	0	m2a				
Occupation, construction site		resource	land	0	m2a				
Occupation, traffic area, road network		resource	land	0	m2a				
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	6.00E+04	1	5	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.00E+06	1	5	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.50E+07	1	5	own assumption
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg				
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction	0	kg				
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	9.10E+04	1	3	own assumption
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden materials	extraction	0	m3	1.65E+02	1	3	own assumption
sawn timber, hardwood, raw, air dried, u=20%, at plant	RER	wooden materials	extraction	0	m3	3.89E+05	1	3	own assumption
blasting	RER	construction processes	civil engineering	0	kg	3.00E+06	1	3	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	plastics	polymers	0	kg				
rock wool, at plant	CH	insulation materials	production	0	kg				
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	6.00E+06	1	3	own assumption
electricity, hard coal, at coal mine power plant	CN	hard coal	power plants	0	kWh	6.00E+06	1	3	own assumption
diesel, burned in building machine	GLO	construction processes	machinery	0	MJ	1.80E+08	1	3	own assumption
heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	oil	heating systems	0	MJ	1.80E+08	1	3	own assumption
heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	oil	heating systems	0	MJ				
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	2.47E+06	1	3	own assumption; original 2 standard for transports
transport, van <3.5t	RER	transport systems	road	0	tkm				
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	4.21E+06	1	3	own assumption; original 2 standard for transports
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	waste management	building demolition	0	kg				
disposal, building, polyethylene/polypropylene products, to final	CH	waste management	building demolition	0	kg				
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste management	building demolition	0	kg				
disposal, wood untreated, 20% water, to sanitary landfill	CH	waste management	sanitary landfill	0	kg				
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	8.99E+04	1	3	own assumption
underground mine, hard coal	CN	hard coal	production	1	unit	4.32E+07	1	3	own assumption

¹ http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-03/07/content_567877.htm (06 May 2007).

Table 15.2 Dataset “hard coal, at mine (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure	Process	Unit	hard coal, at mine CN 0 kg	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Transformation, from unknown		resource	land	0	m2	1.60E-04	1	10	large spread in data	
Transformation, to mineral extraction site		resource	land	0	m2	1.10E-05	1	10	large spread in data	
Occupation, mineral extraction site		resource	land	0	m2a	1.30E-03	1	10	own assumption	
Transformation, to dump site		resource	land	0	m2	1.50E-04	1	5	large spread in data	
Occupation, dump site		resource	land	0	m2a	1.80E-02	1	5	large spread in data	
Coal, hard, unspecified, in ground		resource	in ground	0	kg	1.206	1	1.5	own assumption; includes loss of coal for spontaneous fires	
Gas, mine, off-gas, process, coal mining		resource	in ground	0	Nm3	1.27E-02	1	2	own assumption	
Water, well, in ground		resource	in water	0	m3	2.63E-03	1	3	own assumption	
underground mine, hard coal	CN	hard coal	production	1	unit	3.33E-11	1	2	own assumption for relatively high uncertainty on average production of a Chinese mine; original 1.05 standard for	
tap water, at user	RER	water supply	production	0	kg	4.42E-01	1	2	own assumption	
blasting	RER	chemicals	inorganics	0	kg	6.00E-05	1	2	own assumption	
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.10E-03	1	2	own assumption	
round wood, hardwood, under bark, u=70%, at forest road	RER	wooden materials	extraction	0	m3	2.18E-06	1	2	own assumption	
diesel, burned in building machine	GLO	construction process	machinery	0	MJ	2.42E-02	1	2	own assumption	
heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	RER	hard coal	heating systems	0	MJ	1.07E-01	1	2	own assumption	
electricity, hard coal, at power plant	CN	hard coal	power plants	0	kWh	1.83E-02	1	2	own assumption	
electricity, hard coal, at coal mine power plant	CN	hard coal	power plants	0	kWh	2.42E-02	1	2	own assumption	
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	1.53E-01	1	2	own assumption	
Methane, fossil		air	low population density	0	kg	1.69E-02	1	2	own assumption	
Carbon dioxide, fossil		air	low population density	0	kg	3.30E-01	1	5	own assumption (stems from uncontrolled fires)	
Particulates, > 10 um		air	low population density	0	kg	1.09E-04	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
Radon-222		air	low population density	0	kBq	2.16E-02	1	5	own assumption, emission 1.8 times the average for other coals in ecoinvent, along UNSCEAR 1993	
Sulfur dioxide		air	low population density	0	kg	3.00E-03	1	5	own assumption (stems from uncontrolled fires)	
Aluminum		water	ground-	0	kg	1.00E-06	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Ammonium, ion		water	ground-	0	kg	1.00E-06	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Chloride		water	ground-	0	kg	1.62E-02	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Fluoride		water	ground-	0	kg	3.00E-06	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Iron, ion		water	ground-	0	kg	2.00E-06	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Manganese		water	ground-	0	kg	1.00E-06	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Nickel, ion		water	ground-	0	kg	1.00E-07	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
Solids, inorganic		water	ground-	0	kg	3.00E-06	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Solved solids		water	ground-	0	kg	1.50E-05	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
Strontium		water	ground-	0	kg	5.00E-06	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Sulfate		water	ground-	0	kg	5.00E-04	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Zinc, ion		water	ground-	0	kg	1.00E-07	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
disposal, hard coal mining waste tailings, in surface backfill	GLO	waste management	others	0	kg	1.55E-01	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
hard coal, at mine	CN	hard coal	production	0	kg	1	1			

15.4 Coal supply mix to power plants

Table 15.3 shows the dataset “hard coal supply mix (CN)”, describing the transport requirements from mines to power plants and also including loading/unloading at intermediate storage along other similar ecoinvent datasets. Only transport by train and lorry is accounted for, although a rather minor part of the transport occurs by freight ship (Wei 2003; Dones et al. 2003) to alleviate bottlenecks on overused railways and serve plants at the coast. The dataset is based on “hard coal at regional storage (CPA)” with the following variations:

- Assuming 3% coal loss on average, along with Dones et al. (2003);
- Assuming 10% of coal is transported by trucks for 20 km average, similarly to what surveyed in (Dones et al. 2003) for the Shandong case; this is additional to the train transport figures taken from Chinese statistics;
- According to Chinese statistics 2004, coal (steam coal as well as other products) is transported 576 km by train on the average;¹
- Electricity uses at storage are estimated as sum of the electricity consumptions in “hard coal at regional storage (CPA)” and “hard coal supply mix (UCTE)”.

No appropriate dataset is available for describing the operation of trucks, but the 32t lorry dataset for RER is used, although it is likely that the old and worn out trucks used for coal transport may not be meeting at all the efficiency and emission standards of the European circulating vehicles. The uncertainty factor for lorry transport has been somewhat increased to reflect these cases.

¹ www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/yb2004-e/indexeh.htm
www.allcountries.org/china_statistics/16_20_national_railway_freight_traffic_by.html

Table 15.3 Dataset “hard coal supply mix (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	hard coal supply mix	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit					CN 0 kg			
Transformation, from unknown		0	m2	1.00E-05	1	3	own assumption	
Transformation, to industrial area		0	m2	1.00E-05	1	3	own assumption	
Occupation, industrial area		0	m2a	1.00E-03	1	3	own assumption	
hard coal, at mine	CN	0	kg	1.03	1	5	own assumption	
transport, lorry >16t, fleet average	RER	0	tkm	2.06E-03	1	3	own assumption; original = 2.1 standard for transports	
transport, coal freight, rail	CN	0	tkm	5.93E-01	1	3	own assumption; original = 2.1 standard for transports	
electricity, medium voltage, at grid	CN	0	kWh	1.70E-02	1	4	own assumption	
Heat, waste		0	MJ	6.12E-02	1	3	own assumption, same as for corresponding electricity use	
Particulates, > 10 um		0	kg	2.00E-03	1	10	own assumption	
Arsenic, ion		0	kg	4.00E-11	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
BOD5, Biological Oxygen Demand		0	kg	1.00E-07	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
Cadmium, ion		0	kg	1.00E-11	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Chloride		0	kg	2.00E-06	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Chromium, ion		0	kg	2.00E-10	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
COD, Chemical Oxygen Demand		0	kg	1.00E-07	1	3.9	own assumption, 1.3 times higher than original	
Copper, ion		0	kg	1.00E-09	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Iron, ion		0	kg	2.00E-09	1	10	own assumption	
Lead		0	kg	2.00E-10	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Manganese		0	kg	2.00E-07	1	3.25	own assumption, 1.3 times higher than original	
Nickel, ion		0	kg	4.00E-10	1	10	own assumption	
Selenium		0	kg	2.00E-10	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Solids, inorganic		0	kg	1.00E-05	1	3.25	own assumption, 1.3 times higher than original	
Solved solids		0	kg	1.00E-04	1	2.6	own assumption, 1.3 times higher than original	
Sulfate		0	kg	4.00E-05	1	6.5	own assumption, 1.3 times higher than original	
Tin, ion		0	kg	2.00E-10	1	10	own assumption	
hard coal supply mix	CN	0	kg	1				

15.5 Power plants operation

Four datasets are defined in this simplified study, along with the standard ecoinvent approach of treating combustion separately from conversion to electricity at the plant and with the need to remark the difference between relatively large and efficient units used for grid supply and small, low efficient units burning low-quality coal for covering part (in same case, all) self-supply at large mines:

- “hard coal, burned in coal mine power plant (CN)”;
- “hard coal, burned in power plant (CN)”.
- “electricity, hard coal, at coal mine power plant (CN)”;
- “electricity, hard coal, at power plant (CN)”.

Due to the limited goal of the modeling of the Chinese coal chain for ecoinvent v2.0, a rough assumption has been made in order to define the average power plant in China. Although the study (Dones et al. 2003) addressed in great detail several power rate classes of power plants operational in Shandong in 1998-1999, as well as two different S-content in coal, no survey of the current (2005) situation in the whole country nor adaptation to China of these different classes has been attempted. However, it is known that since the end of the 1990s the official strategy of the State Utility has been to shut down small and inefficient plants, to build standard sub-critical units of 300 MW and 600 MW reaching very high rate of several tens of GW installed per year,¹ to reduce S-content of the coal input at least in the so called Acid Rain and Sulfur Dioxide Control Zones below one percent sulfur content if plants were to avoid the imposition of installing FDG before year 2010 (Dones et al. 2003), as well as to install FGD units (this has been pacing rather slowly, with estimated operational FGD corresponding to approximately 6% of total coal power plant installed at the end of 2005).²

¹ “By the end of 2005, total installed capacity reached to 508 GW, an average annual growth rate of 14.9 per cent, of which, (...) thermal power amounted to 384 GW, accounting for 75.6 per cent. (...) By the end of 2005, total power generation increased 280 TWh to 2,475 TWh, an increase of 12.8 per cent compared to the previous year. (...) Thermal power increased by 11.5 per cent to 2,018 TWh, accounting for 81.5 per cent of the total.” (Ni 2006)

² Some information sources report very optimistic figures, e.g. “In PRC, in 2005, 53 GW of installed capacity, or 14% of installed coal-fired generation, has been fitted with FGD equipment” (ADB 2006) after the Department of Environmental Protection and Resource Conservation, NDRC website, 2005 data. On the other end, IEA (2006) reports a total installed capacity of approximately 30 GW. However, as can be deduced from other sources, “installed” may not necessarily mean “full operational”. For example, according to China State Power, by the end of 2003 the installed (explicitly meaning constructed + under construction) FGD capacity

From the above, it seems a reasonable approximation to assume, along Dones et al. (2003), that a description of the 300 MW unit burning an average, relatively low-sulphur coal around 1% concentration (as burned in Shandong 300 MW units in 1999 after imposition of the restrictive directive mentioned above) may represent the average coal plant in China, at least at the level of the state-owned utility.

Variations among the different major grids in the country, or provinces, may be large. When smaller local utilities would still be using small units and dirtier coal, the emissions per kWh may greatly differ from what herewith calculated (Dones et al. 2003; 2004). Therefore, the reader of this report and the user of ecoinvent v2.0 are warned to be careful in using the provided datasets for specific applications, although the simplified model remains nevertheless useful for a background database and as first approximation.

Table 15.4 through Table 15.7 show the four datasets named above. In Table 15.4 and Table 15.5 all emissions are to air except the lowermost waste heat which is to water.

In the dataset “hard coal, burned in coal mine power plant (CN)”, no transport of coal within the mine has been accounted for, but only transport of chlorine and light fuel oil. As a basis, the environmental flows per MJ are assumed to correspond to the Slovak average hard coal power plant, because it is the one with highest values amongst European countries for which such a model is available in ecoinvent, thus likely the closest to the Chinese case. However, specific flows are assumed on purpose or derived from (Dones et al 2003) as described in the following:

- The requirement of infrastructure “hard coal power plant (CN)”, which describes relatively large unit, is calculated assuming a factor of three higher for the ratio mass/MW; for such a plant, the total electricity production in a lifetime, assuming a power rate of 20 MW after (Dones et al. 2003), is estimated with 7500 operational hours per year and 25 years life;
- The coal consumption per MJ is based on actual data from three representative major state-owned Shanxi large Coal Bureaus which were surveyed for (Dones et al. 2003) by SEPA, assuming an average gross efficiency of 15%;
- The ash to dispose of is assumed as 50% of the coal mass in input (upper range of values), because the coal burned at mines is apparently a mixture of poor coal, residues from beneficiation, and even good coal (Dones et al. 2003). The poor quality fuel cannot be sold to external customers, hence it is locally consumed in order to have effective resource utilization (incidentally, at the expenses of the local environment);
- Emission of criteria pollutants SO_x, NO_x, and PM is taken from (Dones et al. 2003), where the shares of PM to the three classes defined within ecoinvent follow the standard division as for all other modelled coal power plants; SO_x and PM emissions were derived from the above mentioned survey in Coal Bureaus of Shanxi, whereas NO_x emission rate corresponds to the average emitted in 1998 from small units in Shandong.
- The average composition of coal is unknown. Due to this uncertainty, the average value of 95 gCO₂/MJ bituminous coal from IPCC is considered.

In the dataset “hard coal, burned in power plant (CN)”, the transport of coal from mines is included in the coal supply mix, whereas the explicit transport requirements include only chlorine and light fuel oil transports. As for the previously described dataset for a small power plant, the basic environmental flows per MJ are assumed to correspond to the Slovak average hard coal power plant. However, specific flows are assumed on purpose or derived from (Dones et al 2003) as described in the following:

- The coal consumption per MJ is based on average data for Shandong coal units of the same size in year 1998, as in (Dones et al. 2003), assuming an average gross efficiency of 38%;
- Emission of criteria pollutants SO_x, NO_x, and PM is taken from (Dones et al. 2003), where the shares of PM to the three classes defined within ecoinvent follow the standard division as for all other modelled coal power plants; NO_x and PM emission rates correspond to the average data of Shandong coal units of the same size in year 1998, whereas the SO_x emission rate corresponds to the average in 1999;

corresponded to 20 GW (“Environmental-Achievements” <http://www.sp-china.com/environmental/a.html>, retrieved 09 May 2007). However, plans for future are promising: “In the 11th plan from 2006-2010 the six major Chinese utilities will install 300 new SO₂ flue gas desulfurization (FGD) systems.” <http://www.environmental-expert.com/resultteachpressrelease.asp?cid=5122&codi=8464>. This would mean that the present coal plant model (without FGD) might become obsolete in a few years.

- The average IPCC value of 95 gCO₂/MJ bituminous coal is considered (range 90-100), which corresponds to 2.3 kg CO₂/kg of the average Chinese coal with about 24 MJ/kg (range of Chinese bituminous coal is 22-27 MJ/kg,¹ corresponding range of CO₂ is 2.0-2.7 kg CO₂/kg coal).

- The radon emissions are the same as in Polish power plants, because they are maximal among the European plants, thus likely reflecting the high radioactivity of Chinese coal the closest.

The two datasets “electricity, hard coal, at coal mine power plant (CN)” and “electricity, hard coal, at power plant (CN)” correspond to the net efficiencies of nearly 13% and almost 36%, respectively.

Table 15.4 Dataset “hard coal, burned in coal mine power plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	hard coal, burned in coal mine power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
hard coal power plant	CN	hard coal	power plants	1	unit	1.48E-11	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal, at mine	CN	hard coal	production	0	kg	5.33E-02	1	1.40	own assumption
Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water	0	m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER			0	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER			0	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER			0	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER			0	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, lorry >18t, fleet average	RER	transport	road	0	km	6.75E-07	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guess estimate
transport, coal freight, rail	CN			0	km	1.35E-06	1	2.10	(4,2,2,3,1,5); average distance is guess estimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material land	PL			0	kg	2.66E-02	1	3.00	own ass. on the basis of 50% ash cont.; original dataset 1.58 (5,1,1,5,3,1); calc. from mass bal.
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary	CH			0	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste	air	high populat		0	MJ	7.38E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony	air	high populat		0	kg	1.98E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Arsenic	air	high populat		0	kg	1.21E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Barium	air	high populat		0	kg	1.22E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Benzene	air	high populat		0	kg	2.17E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene	air	high populat		0	kg	2.00E-13	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron	air	high populat		0	kg	7.00E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Bromine	air	high populat		0	kg	5.71E-07	1	2.70	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Butane	air	high populat		0	kg	1.90E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium	air	high populat		0	kg	1.16E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Carbon dioxide, fossil	air	high populat		0	kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil	air	high populat		0	kg	4.00E-05	1	6.00	own assumption; original 5.09 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium	air	high populat		0	kg	1.14E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Chromium VI	air	high populat		0	kg	1.41E-09	1	4.00	based on range of data
Cobalt	air	high populat		0	kg	4.72E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Copper	air	high populat		0	kg	1.53E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Dinitrogen monoxide	air	high populat		0	kg	5.00E-07	1	2.00	own assumption; original 1.61 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	air	high populat		0	kg	7.00E-15	1	4.00	own assumption; original 3.12 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane	air	high populat		0	kg	4.10E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde	air	high populat		0	kg	5.80E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	air	high populat		0	kg	2.19E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	air	high populat		0	kg	2.16E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride	air	high populat		0	kg	3.05E-05	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride	air	high populat		0	kg	2.73E-06	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine	air	high populat		0	kg	2.92E-07	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead	air	high populat		0	kg	6.32E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Lead-210	air	high populat		0	kBq	1.21E-04	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Manganese	air	high populat		0	kg	6.03E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Mercury	air	high populat		0	kg	3.20E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Methane, fossil	air	high populat		0	kg	1.00E-06	1	2.50	own assumption; original 1.61 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum	air	high populat		0	kg	2.15E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Nickel	air	high populat		0	kg	3.33E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Nitrogen oxides	air	high populat		0	kg	4.08E-04	1	2.00	own assumption; original 1.52 (3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	air	high populat		0	kg	1.00E-09	1	4.00	own assumption; original 3.12 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um	air	high populat		0	kg	1.01E-03	1	4.00	own assumption; original 3.27 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 10 um	air	high populat		0	kg	2.51E-04	1	2.50	own assumption; original 1.83 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	air	high populat		0	kg	1.18E-04	1	3.50	own assumption; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane	air	high populat		0	kg	1.47E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210	air	high populat		0	kBq	2.22E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Potassium-40	air	high populat		0	kBq	2.99E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Propane	air	high populat		0	kg	3.50E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene	air	high populat		0	kg	1.60E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226	air	high populat		0	kBq	3.14E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Radium-228	air	high populat		0	kBq	9.28E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Radon-220	air	high populat		0	kBq	6.50E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Radon-222	air	high populat		0	kBq	3.66E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Selenium	air	high populat		0	kg	9.89E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Strontium	air	high populat		0	kg	1.11E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Sulfur dioxide	air	high populat		0	kg	1.25E-03	1	2.00	own assumption; original 1.11 (3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228	air	high populat		0	kBq	5.00E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Thorium-232	air	high populat		0	kBq	7.86E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Toluene	air	high populat		0	kg	1.09E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238	air	high populat		0	kBq	2.61E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Vanadium	air	high populat		0	kg	2.79E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Xylene	air	high populat		0	kg	9.22E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc	air	high populat		0	kg	7.70E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncertain
Heat, waste	water	unspecified		0	MJ	1.85E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
hard coal, burned in coal mine power plant	CN	hard coal	power plants	0	MJ	1			

¹ <http://www.berr.gov.uk/files/file18578.pdf>

Table 15.5 Dataset “hard coal, burned in power plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	hard coal, burned in power plant CN 0 MJ	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit									
hard coal power plant	CN	hard coal	power plants	1	unit	1.30E-12	1	3.02	(3,3,2,3,1,3);
hard coal, at mine	CN	hard coal	production	0	kg				own assumption
Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water	0	m3	3.50E-03	1	1.40	(4,5,3,2,1,5); estimate based on literature
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER			0	kg	1.00E-05	1	1.65	(5,4,3,2,3,5); rough guess
light fuel oil, at regional storage	RER			0	kg	1.70E-05	1	1.20	(3,4,3,3,1,3); typical value for hard coal plant in DE
water, completely softened, at plant	RER			0	kg	6.00E-03	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
water, decarbonised, at plant	RER			0	kg	1.50E-01	1	1.40	(4,5,3,2,3,3); estimate based on literature
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport	road	0	km	6.75E-07	1	3.00	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
transport, coal freight, rail	CN			0	tkm	1.35E-06	1	3.00	(4,2,2,3,1,5); average distance is guesstimate
disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material land	PL			0	kg	7.15E-03	1	1.58	own ass. on the basis of 50% ash cont.; original dataset 1.58 (5,1,1,5,3,1); calc. from mass b
disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitar	CH			0	kg	5.00E-06	1	1.50	(5,1,1,1,1,1); calculated from mass balance
Heat, waste	air	high populat		0	MJ	5.67E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
Antimony	air	high populat		0	kg	1.98E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Arsenic	air	high populat		0	kg	1.21E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Barium	air	high populat		0	kg	1.22E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Benzene	air	high populat		0	kg	2.17E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Benzo(a)pyrene	air	high populat		0	kg	2.00E-13	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Boron	air	high populat		0	kg	7.00E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Bromine	air	high populat		0	kg	5.71E-07	1	2.70	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Butane	air	high populat		0	kg	1.90E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Cadmium	air	high populat		0	kg	1.16E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Carbon dioxide, fossil	air	high populat		0	kg	9.30E-02	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); based on available literature
Carbon monoxide, fossil	air	high populat		0	kg	8.00E-06	1	6.00	own assumption; original 5.09 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Chromium	air	high populat		0	kg	1.14E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Chromium VI	air	high populat		0	kg	1.41E-09	1	4.00	based on range of data
Cobalt	air	high populat		0	kg	4.72E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Copper	air	high populat		0	kg	1.53E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Dinitrogen monoxide	air	high populat		0	kg	5.00E-07	1	2.00	own assumption; original 1.61 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	air	high populat		0	kg	7.00E-15	1	4.00	own assumption; original 3.12 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Ethane	air	high populat		0	kg	4.10E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Formaldehyde	air	high populat		0	kg	5.80E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	air	high populat		0	kg	2.19E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	air	high populat		0	kg	2.16E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Hydrogen chloride	air	high populat		0	kg	3.05E-05	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Hydrogen fluoride	air	high populat		0	kg	2.73E-06	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Iodine	air	high populat		0	kg	2.92E-07	1	3.00	own ass.; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); calculated from trace element balance, input uncertain
Lead	air	high populat		0	kg	6.32E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Lead-210	air	high populat		0	kBq	1.21E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Manganese	air	high populat		0	kg	6.03E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Mercury	air	high populat		0	kg	3.20E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Methane, fossil	air	high populat		0	kg	1.00E-06	1	2.50	own assumption; original 1.61 (3,4,3,2,1,5); based on available literature
Molybdenum	air	high populat		0	kg	2.15E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Nickel	air	high populat		0	kg	3.33E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. est. 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Nitrogen oxides	air	high populat		0	kg	4.08E-04	1	2.00	own assumption; original 1.52 (3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	air	high populat		0	kg	1.00E-09	1	4.00	own assumption; original 3.12 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Particulates, < 2.5 um	air	high populat		0	kg	4.23E-05	1	4.00	own assumption; original 3.27 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um	air	high populat		0	kg	1.06E-05	1	2.50	own assumption; original 1.83 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	air	high populat		0	kg	4.97E-06	1	3.50	own assumption; original 2.28 (5,1,1,1,1,5); see power plant data base for details
Pentane	air	high populat		0	kg	1.47E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Polonium-210	air	high populat		0	kBq	2.22E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Potassium-40	air	high populat		0	kBq	2.99E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Propane	air	high populat		0	kg	3.50E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Propene	air	high populat		0	kg	1.60E-08	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Radium-226	air	high populat		0	kBq	3.14E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Radium-228	air	high populat		0	kBq	9.28E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Radon-220	air	high populat		0	kBq	6.50E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Radon-222	air	high populat		0	kBq	3.66E-04	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncerta
Selenium	air	high populat		0	kg	9.89E-09	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Strontium	air	high populat		0	kg	1.11E-07	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Sulfur dioxide	air	high populat		0	kg	7.73E-04	1	2.00	own assumption; original 1.11 (3,1,1,1,1,1); see power plant data base for details
Thorium-228	air	high populat		0	kBq	5.00E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncer
Thorium-232	air	high populat		0	kBq	7.86E-06	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncer
Toluene	air	high populat		0	kg	1.09E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Uranium-238	air	high populat		0	kBq	2.61E-05	1	5.00	own ass.; extrap. from prev. est. 3.27 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input uncer
Vanadium	air	high populat		0	kg	2.79E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Xylene	air	high populat		0	kg	9.22E-07	1	2.50	own assumption; original 1.65 (3,5,3,2,1,5); based on available literature
Zinc	air	high populat		0	kg	7.70E-08	1	6.00	own ass.; extrap. from prev. estimated 5.31 (5,1,1,1,1,5); calc. from trace el. balance, input u
Waste, waste	water	unspecified		0	MJ	1.45E-01	1	1.07	(2,1,1,1,1,1); calculated from energy balance
hard coal, burned in power plant	CN	hard coal	power plants	0	MJ	1			

Table 15.6 Dataset “electricity, hard coal, at coal mine power plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, hard coal, at coal mine power plant CN 0 kWh	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit									
hard coal, burned in coal mine power plant	CN	hard coal	power plant	0	MJ	28.24	1	2	estimated, for average is after CETP LCA Chapter
electricity, hard coal, at coal mine power plant	CN	hard coal	power plant	0	kWh	1			

Table 15.7 Dataset “electricity, hard coal, at power plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, hard coal, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						CN 0 kWh			
hard coal, burned in power plant	CN	hard coal	power plant	0	MJ	10.08	1	1.5	estimated, for average is after CETP LCA Chapter
electricity, hard coal, at power plant	CN	hard coal	power plant	0	kWh	1			

15.6 Outlook

The model of the average current Chinese coal chain for ecoinvent data v2.0 is approximate, because limited resources were made available for its development. Although it is likely sufficient to characterize coal technology in the current Chinese electricity mix, it is certainly insufficient for it lacks description of the coal power plant park. The simplified model should not be used for comparisons among average country-specific technologies let alone best coal technologies. Therefore, further work should be accomplished in the following areas (others may be added):

- A future review should use real average data for installed power plants in China and specific coal characteristics, taking into account retirement of old and inefficient units and refurbishments.
- Furthermore, it should account more closely for the dramatic coal power plant installation rate in the 2000's and the likely increasing use of FGD in the next future.
- Ship transport shares have not been included for lack of China-wide data, although some information is available for the Shandong case in (Dones et al. 2003). It is likely that maritime transport is used also to alleviate the increasing congestion in railway. Ship share may be introduced in a future work. However, since the average transport distance by train specific to coal has been used, the error should be minor.
- More accurate accounting of rail transport and, if necessary, road transport, with specific and possibly independently controlled Chinese data.
- A more accurate accounting of coal fires if available from current research.
- Sub-regional specific mine description may be necessary.
- Applying into the modeling the developments in environmental regulation and its actual implementation.

16 Anhang, Coal Energy Chain in the USA (ecoinvent data v2.0)

16.1 Introduction

Coal is the energy source in the USA, second to oil for its total energy supply. In year 2004, the share of coal (hard coal and lignite) to total primary energy supply was about 23% (IEA 2006). Nearly 90% of this coal was used for electricity generation (IEA 2006, eGRID 2006). The role of coal in the US electricity sector is even more prominent: coal power plants provided 50% of the gross production (main activity producers only, without auto producers) in 2004. The share of coal power plants to total installed electric capacity was about 38% in 2005 (IEA 2006).

16.2 Coal chain model

The present modelling covers hard coal (bituminous and sub-bituminous) production and combustion only. According to eGRID (2006), lignite contributed only less than 6% to total coal-based electricity production in the US in 2004.

The modelling of the US coal chain includes three main steps:

- Coal mining and processing: dataset “hard coal, at mine”
- Interim storage of coal , including coal transport to power plants: dataset “hard coal supply mix, at regional storage”
- Operation of power plants and electricity production: datasets “hard coal, burned in power plant” and “electricity, hard coal, at power plant”, specifically for eight US councils, along with the regions of the North American Electric Reliability Corporation (NERC).¹ Figure 16.1 shows this subdivision. Further NERC regions without hard coal power plants (Alaska and Hawaii) are not modelled herewith.

Figure 16.2 shows a diagram of the adopted model of the US hard coal chain. There is one main difference compared to the modelling of the European coal chains in ecoinvent (Röder et al. 2004): only one step instead of two between the coal mine and the power plant, namely the dataset “hard coal, supply mix, at regional storage/RNA” (see chapter 16.4. A specific dataset for coal transport by diesel train in the US has been modelled additionally (see chapter 16.4).

However, due to lack of data it was not possible to implement this regionalisation in all steps of the coal chain: coal mining and storage are modelled as US averages. Therefore, there is only one coal supply (upstream chain) for the region-specifically modelled power plant operation and electricity production.

¹ <http://www.nerc.com/> (16.5.2007)

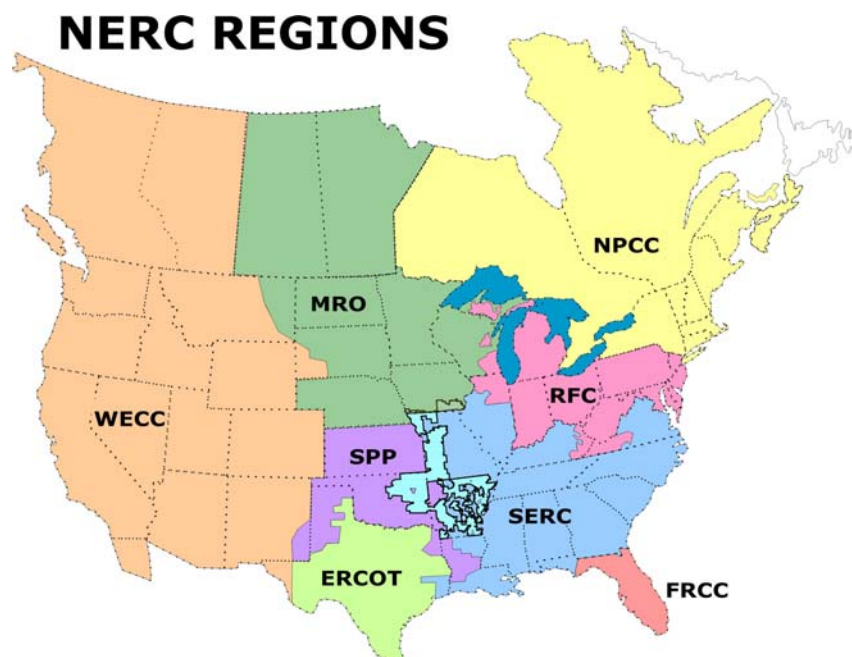


Figure 16.1 Regional Reliability Councils of the NERC¹; (ERCOT=Electric Reliability Council of Texas; FRCC=Florida Reliability Coordinating Council; MRO=Midwest Reliability Organization; NPCC=Northeast Power Coordinating Council; RFC=Reliability First Corporation; SERC=SERC Reliability Corporation; SPP=Southwest Power Pool; WECC=Western Electricity Coordinating Council).

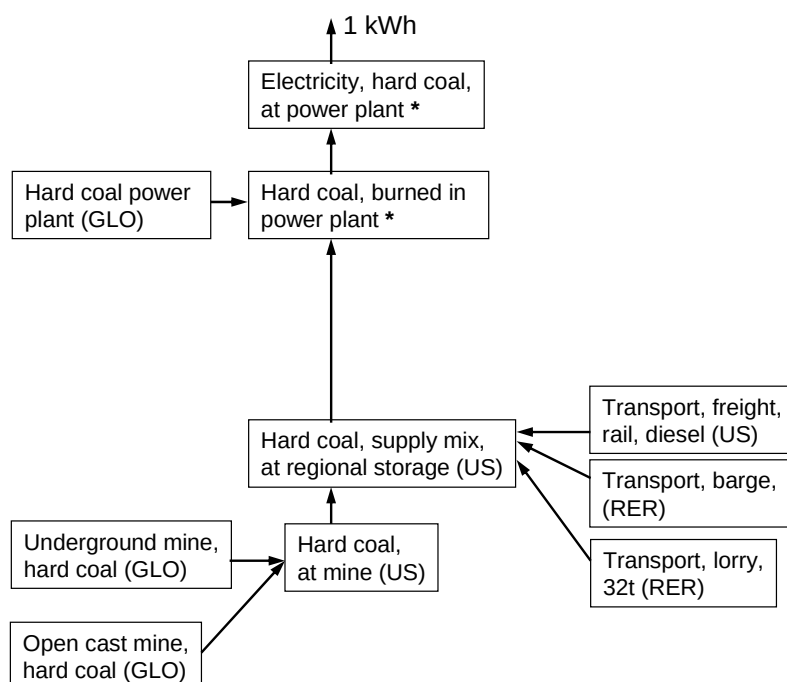


Figure 16.2 Schematic figure of the US hard coal chain, modelled in ecoinvent 2.0.

* Specifically modeled for eight US councils, along with the the regions of the North American Electric Reliability Corporation (NERC).

¹ <http://www.nerc.com/> (16.5.2007)

16.3 Coal mining

According to MIT (2007), US hard coal production accounted for 924 million tonnes in year 2004. Assuming an average lower heating value for US hard coal of 24.0 MJ/kg (Hinrichs et al. 1999), demand of hard coal as fuel for electricity production amounted to 827 million tonnes in year 2004 (eGRID 2006). According to OECD/IEA (2007), net hard coal exports of the US amounted to 14 million tonnes in 2004. US hard coal supply for electricity production in power plants can be assumed to be completely based on domestic coal production for this analysis.

Inventory data for average US hard coal mining are already available in (Röder et al. 2004), mostly based on (Hinrichs et al. 1999) and (RWTH 2001). Due to the limited budget for the task describing the entire US coal power chain and the likely small influence of more region-specific data for mining characteristics on the cumulative LCI results of the complete chain, these details for mining could not be modelled separately for each of the NERC regions. Available LCI data for mining in the NREL LCI database (NREL 2006)¹ are not matching the format and degree of details of the ones already included in ecoinvent v1.0. For this reason, US coal mining is furthermore modelled according to (Röder et al. 2004), see Table 16.1. The shares of open pit and underground mining (58% and 42%, respectively), already used in (Röder et al. 2004), are the same reported in (NREL 2006)². NREL (2006) reports only the emission of a few species to groundwater. These are shown in Table 16.2 and compared with the corresponding figures from (Röder et al. 2004). The two sets present emissions in the same order of magnitude.

Table 16.1 Inventory data for US hard coal production (Röder et al. 2004).

	F	G	H	I	K	L
3	Name	Location	Category	Sub-Category	Unit	hard coal, at mine
4	Location					RNA
5	InfrastructureProcess					0
6	Unit					kg
7	blasting	RER			kg	1.13E-03
8	diesel, burned in building machine	GLO			MJ	3.37E-02
9	electricity, high voltage, production UCTE, at grid	UCTE			kWh	2.51E-02
10	heat, at hard coal industrial furnace 1-10MW	RER			MJ	4.62E-02
11	open cast mine, hard coal	GLO			unit	1.93E-11
12	underground mine, hard coal	GLO			unit	1.40E-11
13	tap water, at user	RER			kg	3.55E-01
14	disposal, hard coal mining waste tailings, in surface backfill	GLO			kg	4.15E-01
15	Coal, hard, unspecified, in ground		resource	in ground	kg	1.32E+00
16	Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3		resource	in ground	m3	8.60E-03
17	Occupation, dump site		resource	land	m2a	1.50E-02
18	Occupation, mineral extraction site		resource	land	m2a	4.50E-03
19	Transformation, from unknown		resource	land	m2	1.57E-04
20	Transformation, to dump site		resource	land	m2	1.20E-04
21	Transformation, to mineral extraction site		resource	land	m2	3.70E-05
22	Water, well, in ground		resource	in water	m3	5.40E-04
23	Heat, waste		air	low population density	MJ	9.04E-02
24	Methane, fossil		air	low population density	kg	3.00E-03
25	Particulates, > 10 um		air	low population density	kg	2.74E-04
26	Radon-222		air	low population density	kBq	1.20E-02
27	Aluminum		water	groundwater	kg	1.00E-06
28	Ammonium, ion		water	groundwater	kg	1.00E-06
29	Chloride		water	groundwater	kg	7.01E-03
30	Fluoride		water	groundwater	kg	3.00E-06
31	Iron, ion		water	groundwater	kg	2.00E-06
32	Manganese		water	groundwater	kg	1.00E-06
33	Nickel, ion		water	groundwater	kg	1.00E-07
34	Solids, inorganic		water	groundwater	kg	5.80E-05
35	Solved solids		water	groundwater	kg	1.50E-05
36	Strontium		water	groundwater	kg	5.00E-06
37	Sulfate		water	groundwater	kg	5.00E-04
38	Zinc, ion		water	groundwater	kg	1.00E-07

¹ http://www.nrel.gov/lci/database/xl/SS_BituminousCoalProduction.xls,
http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCoalProduction.xls (April 2007).

² http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCoalProduction.xls, (April 2007).

Table 16.2 Emission to groundwater from hard coal mining: comparison of the data from (NREL 2006) with the corresponding figures from (Röder et al. 2004), further applied in this study.

	Fe	Mn	Total Solved Solids (TSS)	
	kg/kg	kg/kg	kg/kg	
NREL 2006	4.33E-06	2.88E-06	5.01E-05	
Röder et al. 2004	2.00E-06	1.00E-06	5.80E-05	solid inorganic
			1.50E-05	solved solids

16.4 Coal transport and storage

In (Röder et al. 2004) the steps of the coal chain between the mining and the power plant are modelled with two datasets, “hard coal, at regional storage” for each world region producing coal and “hard coal supply mix” for each European country using coal for electricity production, representing country-specific import shares. Since only domestic coal is assumed to be used in the USA for electricity production, this part of the coal chain can be modelled with only one intermediate step with the dataset “hard coal, supply mix, at regional storage” (Table 16.5). This dataset contains, along with the inventory in (Röder et al. 2004), energy demand for and particle emissions from coal handling, land use for the storage area, and emissions to groundwater due to leakage from the storage. Similarly to the supply mix datasets in (Röder et al. 2004), also included is the average US hard coal transport between mines and power plants. Only figures for coal transport distances and transportation means between mines and power plants (average factors for US) are reported in (NREL 2006)¹. Available data do not allow a split of total transport figures (in tonne-kilometres) between mines and regional storages (if any) and between regional storage to power plant. Likely, several plants are near to mines or even mine-mouth, or directly served from mines. The current modelling of coal supply mix including transport to power plants allows the consistent comparison of LCI of power plant operation within ecoinvent.

Table 16.3 shows the original values for means and distances of hard coal transport according to (NREL 2006) (left part of the table) and the corresponding datasets and figures used in the modelling of the US hard coal chain in ecoinvent. Due to the very low share (0.4%) in total coal transport and the likely low environmental burdens of coal slurry transport by pipeline, this part of total coal transport is not included in the current modelling.

Table 16.3 US average hard coal transport, distances and means of transport (NREL 2006) (left), and corresponding ecoinvent datasets used in the current modeling (right).

means of transport		per 1000 lb coal burned in power plant	corresponding ecoinvent DS		per kg coal at regional storage
barge	short ton-miles	39.3	Transport, barge/RER	tkm	1.26E-01
combination truck	short ton-miles	2.14	Transport, lorry 32t/RER	tkm	6.88E-03
pipeline-coal slurry	short ton-miles	1.56	<i>not included</i>	tkm	5.02E-03
rail	short ton-miles	324	Transport, freight, rail, diesel/US	tkm	1.04E+00

According to (Facanha & Horvath 2006) it can be assumed that US freight trains for coal transport are all operated using diesel engines. The new dataset “transport, freight, rail, diesel/US/tkm” (Table 16.4) is based on the existing European freight transport by train (“transport, freight, rail/RER/tkm”). Instead of the average European share of electric and diesel freight train transport, only diesel as fuel is used.

¹ http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCoalProduction.xls, (April 2007).

Table 16.4 Inventory data for freight transport by diesel train in the US.

Name	Location	Category	Sub-Category	Unit	transport, freight, rail, diesel
Location					US
InfrastructureProcess					0
Unit					tkm
disposal, locomotive	RER			unit	7.11E-10
disposal, railway track	CH			ma	9.30E-05
goods wagon	RER			unit	4.59E-08
locomotive	RER			unit	7.11E-10
maintenance, goods wagon	RER			unit	4.59E-08
maintenance, locomotive	RER			unit	7.11E-10
operation, freight train, diesel	RER			tkm	1
operation, maintenance, railway track	CH			ma	4.57E-05
railway track	CH			ma	9.30E-05

The rate of coal losses during transport and storage is modeled with a factor of 0.2% along with (Röder et al. 2004). Due to lack of US specific information, a high uncertainty factor is assigned to this figure.

Table 16.5 Inventory data for US coal supply mix at regional storage.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	Unit	hard coal supply mix, at regional storage
		Location					US
		InfrastructureProcess					0
		Unit					kg
4		Transformation, from unknown		resource	land	m2	1.00E-05
4		Transformation, to industrial area		resource	land	m2	1.00E-05
4		Occupation, industrial area		resource	land	m2a	1.00E-03
5		hard coal, at mine	RNA			kg	1.002
5		electricity, low voltage, at grid	US			kWh	7.20E-03
5		transport, barge	RER			tkm	1.26E-01
5		transport, lorry 32t	RER			tkm	6.88E-03
5		transport, freight, rail, diesel	US			tkm	1.04E+00
	4	Heat, waste		air	low population density	MJ	2.59E-02
	4	Particulates, > 10 um		air	low population density	kg	2.00E-03
	4	Arsenic, ion		water	ground-	kg	4.00E-11
	4	BOD5, Biological Oxygen Demand		water	ground-	kg	1.00E-07
	4	Cadmium, ion		water	ground-	kg	1.00E-11
	4	Chloride		water	ground-	kg	2.00E-06
	4	Chromium, ion		water	ground-	kg	2.00E-10
	4	COD, Chemical Oxygen Demand		water	ground-	kg	1.00E-07
	4	Copper, ion		water	ground-	kg	1.00E-09
	4	Iron, ion		water	ground-	kg	2.00E-09
	4	Lead		water	ground-	kg	2.00E-10
	4	Manganese		water	ground-	kg	2.00E-07
	4	Nickel, ion		water	ground-	kg	4.00E-10
	4	Selenium		water	ground-	kg	2.00E-10
	4	Solids, inorganic		water	ground-	kg	1.00E-05
	4	Solved solids		water	ground-	kg	1.00E-04
	4	Sulfate		water	ground-	kg	4.00E-05
	4	Tin, ion		water	ground-	kg	2.00E-10
	0	hard coal supply mix, at regional storage	US	hard coal	production	kg	1

16.5 Coal power plant

Modelling of the US coal power plants is mostly based on data and information from (eGRID 2006) and (NREL 2006). A few data for power plant operation, which are not available for US specific conditions from US sources, are modelled along with European power plants (Röder et al. 2004). Power plant operation and electricity production is specifically modelled for the eight NERC regions shown in Figure 16.1 as close as possible. Coal fuelled combined heat and power (CHP) plants only account for 4.4% of the installed coal power capacity in the US. Shares of CHP to total coal fuel use for electricity generation and total coal based electricity generation are 4.0% and 4.1%, respectively (eGRID 2006). Due to this little influence on the overall coal power sector, CHP plants are not included in this analysis.

Besides hard coal, also other fuels – oil, natural gas, and biomass – are burned in power stations classified as hard coal power plants (eGRID 2006). These secondary fuels amount to 2.4% of the total fuel input in all US hard coal power plants (1.37% oil, 0.99% natural gas, and 0.03% biomass, by the energy in the fuel). Among the 415 hard coal power plants in the database and used for this analysis (eGRID 2006), only 11 show a share of hard coal to total fuel input below 50% and only 36 a share of these secondary fuels above 10%. Due to the overall low share of secondary fuels (2.4%) and its likely negligible influence on cumulative LCI results for the US hard coal chain, fuel input is assumed to consist of hard coal only. This means that emission rates have not been allocated to different fuels, and the datasets do not contain requirements of secondary fuels.¹

16.5.1 Power plant infrastructure

Two new datasets for infrastructure of hard coal power plants with net capacities of the order of 100 MW_{el} and 500 MW_{el}, respectively (Table 16.7), have been defined, based on US and European data for material and energy requirements for construction and land use, already included in (Röder et al. 2004). Sources for these data used in (Röder et al. 2004) are old (late 1980's), but since their influence of power plant infrastructure on cumulative LCI results of the total coal chain is negligible, and since major changes are not expected for the masses of materials contained in the currently operational average power plants, data are further used as such.

These two infrastructure datasets are used in order to reflect the region-specific hard coal power plants in each NERC region. Table 16.6 shows the average electric net capacity of hard coal power plants installed in the eight NERC regions (eGRID 2006). Average plants with capacity >500 MW are assumed to have the same infrastructure of the model 500 MW unit, whereas for the ones with capacity <500 MW the infrastructure has been calculated assuming a linear relation between the masses of the 100 MW and 500 MW model units. These simplifying assumptions can be considered reasonable for the reason already mentioned above of the very marginal influence of the coal power plant infrastructure on the cumulative results.

Table 16.6 Average capacity of US hard coal power plants for the eight modelled NERC region (weighted with electricity production) after (eGRID 2006).

		Avg. US	ERCOT	FRCC	MRO	NPCC	RFC	SERC	SPP	WECC
average power plant capacity	MW _{el}	516	535	656	413	272	557	519	447	464

Along with (Röder et al. 2004), lifetime of these power plants is assumed to be 150'000 full load hours. Whereas European hard coal power plants are assumed to be operated in mid-load mode with 4000 full load hours per year (corresponding to a lifetime of 37.5 years) (Röder et al. 2004), a capacity factor (average US) of 66% is documented (eGRID 2006), corresponding to about 5800 full load hours per year, or a lifetime of about 26 years. Land occupation is modified accordingly.

¹ The datasets “hard coal, burned in power plant” contain light fuel oil, used for start-up, as input additionally to hard coal. The used amount corresponds to less than 0.1% (in terms of energy) of hard coal fuel input.

Table 16.7 Inventory data of the two power plant infrastructure datasets, used for the US coal chain.

Name	Location	Category	Sub-Category	Unit	hard coal power plant 100MW	hard coal power plant 500MW
Location					GLO	GLO
InfrastructureProcess					1	1
Unit					unit	unit
concrete, normal, at plant	CH			m3	1.68E+04	5.25E+04
diesel, burned in building machine	GLO			MJ	2.16E+07	8.10E+07
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE			kWh	1.35E+06	5.25E+06
rock wool, at plant	CH			kg	1.00E+05	3.75E+05
aluminium, production mix, at plant	RER			kg	1.00E+05	3.00E+05
chromium steel 18/8, at plant	RER			kg	1.00E+05	4.00E+05
copper, at regional storage	RER			kg	1.50E+05	6.50E+05
reinforcing steel, at plant	RER			kg	1.10E+07	4.23E+07
steel, low-alloyed, at plant	RER			kg	9.00E+05	3.60E+06
heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER			MJ	2.16E+07	8.10E+07
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER			kg	1.50E+05	5.00E+05
transport, lorry 32t	RER			tkm	3.30E+06	1.12E+07
transport, freight, rail	RER			tkm	2.50E+06	9.62E+06
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH			kg	1.00E+05	3.75E+05
disposal, building, polyethylene/polypropylene products, to final disposal	CH			kg	1.50E+05	5.00E+05
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH			kg	4.20E+07	1.31E+08
Occupation, construction site		resource	land	m2a	5.00E+04	2.50E+05
Occupation, industrial area		resource	land	m2a	2.33E+05	1.17E+06
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land	m2a	2.07E+05	1.04E+06
Occupation, traffic area, road network		resource	land	m2a	2.07E+05	1.04E+06
Transformation, from unknown		resource	land	m2	2.50E+04	1.25E+05
Transformation, to industrial area		resource	land	m2	9.00E+03	4.50E+04
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land	m2	8.00E+03	4.00E+04
Transformation, to traffic area, road network		resource	land	m2	8.00E+03	4.00E+04
Heat, waste		air	low population density	MJ	4.86E+06	1.89E+07

16.5.2 Coal supply characteristics

Power plant operation is modeled with the functional unit “MJ of coal, burned in power plant”. Therefore, the quantification of coal input depends on the energy content of the coal burned. This energy content differs for single hard coal qualities from different production regions from 19.4 MJ/kg to 31.5 MJ/kg (MIT 2007). For this study, the supply is modeled with three production regions with hard coal of different quality and thus energy content (Table 16.8). Figure 16.3 shows the geographical distribution of coal reserves in the US.

Table 16.8 Characterization of different US hard coal qualities (Hinrichs et al. 1999, MIT 2007)¹, used for the modeling the average power plant operation in the eight US NERC region.

		West	Interior (Illinois)	Appalachian	avg. US
Production	Mio. t	498.1	82	344.1	924 (total)
H _o	MJ/kg	21.2	25.7	28.9	25.2
H _u	MJ/kg	20.2	24.5	27.5	24.0
Ash content	%	6.1%	23.4%	18.3%	13.7%
Humidity	%	21.6%	10.8%	7.2%	13.9%
S content	%	0.5%	3.1%	2.5%	1.7%

¹ According to (IEA 2006), lower (or net) heating value of hard coal is about 5% lower than upper (or gross) heating value. This factor is used in this study for conversion from upper to lower heating values of hard coal.

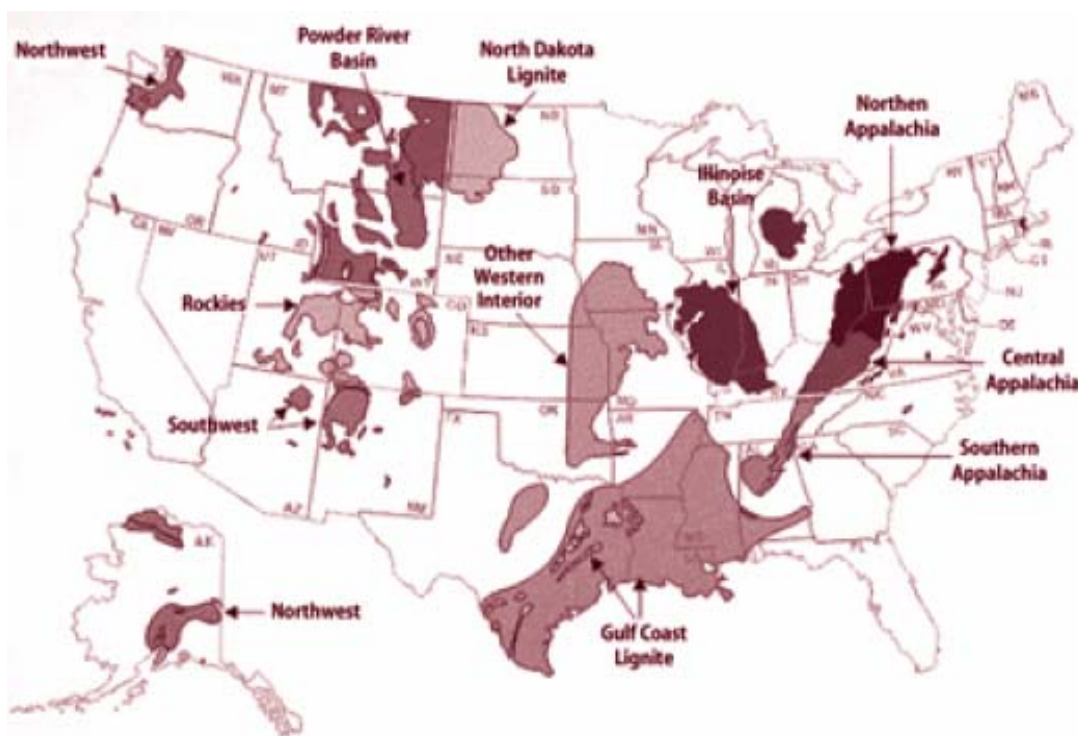


Figure 16.3 Distribution of coal reserves by type in the U.S. (MIT 2007).

The following hard coal mining regions are categorized as “West”: Northwest, Powder River Basin, Rockies, Southwest, and Other Western Interior. “Appalachian” coal originates from Northern, Central, and Southern Appalachia.

Appalachian coal (in terms of lower heating value) is assumed to be used in the following NERC regions (Figure 16.1): FRCC, NPCC, and RFC. Western coal is assumed to be used in the regions ERCOT, MRO, and WECC. Coal from the Interior is assumed to be used in the region SPP; and the SERC region is assumed to be supplied by mix of different qualities, i.e. US average hard coal mix as first approximation. This modelling appears to be consistent with the coal production per region (Appalachian, West, Interior) (MIT 2007) and the consumption per NERC region in 2004 (eGRID 2006), because the total amounts of coal from the three regions for power plant supply are below the total coal production in these mining regions.

16.5.3 Other resource demand

Besides coal as fuel, other requirements for power plant operation must be modelled. The quantities of the following elementary flows, used during operation, are assumed to be the same as for European power plants (Röder et al. 2004): “Water, cooling, unspecified natural origin”, “chlorine, liquid, production mix, at plant”, “light fuel oil, at regional storage”, “water, completely softened, at plant”, “water, decarbonised, at plant”, and “disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill”.

There are two possibilities for power plant cooling, mostly depending on the location of the plant: direct river or ocean cooling and installation of a cooling tower. The cooling is modelled with a gestimated US average of 75% waste heat dissipation per cooling tower and 25% per river cooling, along with (Röder et al. 2004).

16.5.4 Coal ash

Hard coal ash can either be used as secondary product (“recycled”), or be disposed of. According to (NREL 2006)¹, the rate of ash production is 0.0915 kg ash per kg burned coal (includes fly ash, bottom ash, and boiler slag). Thereof, 30% is further used; the rest must be disposed of (NREL 2006)². This disposal is modelled with the dataset “disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill/DE” as a first

¹ http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCombustioninUtilityBoilers.xls (April 2007).

² http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCombustioninUtilityBoilers.xls (April 2007).

approximation, since a more accurate description of the fate of disposed ashes in the US was considered to be of second priority compared to power plant operation. The German disposal dataset was chosen, since the environmental impacts, analysed with Eco-indicator 99 (H, A) (Goedkoop et al. 2001) represent average burdens among the country-specific disposal datasets available in ecoinvent (Doka 2003, ecoinvent Centre 2007).

16.5.5 Emissions

Emission factors for US hard coal power plants are based on (eGRID 2006), (NREL 2006), and (USEPA 1998).

Key emission factors for CO₂, NO_x, SO₂, and mercury (Hg) are modeled for NERC region-specific average power plants, based on (eGRID 2006). These figures are calculated as weighted averages of specific emissions from every single hard coal power plant in each region using year 2004 data. Region-specific emission factors of other air pollutants were not available. Table 16.9 shows key data for power plant operation and the calculated NERC region-specific emission factors for CO₂, NO_x, SO₂, and Hg (eGRID 2006).

Table 16.9 Key characteristics and air emission factors for criteria pollutants per NERC region in year 2004 after (eGRID 2006).

		US total	ERCOT	FRCC	MRO	NPCC	RFC	SERC	SPP	WECC
total installed electric net capacity	GW _{el}	346.5	8.9	10.5	22.6	8.1	130.9	112.5	22.1	31.4
	%		2.6%	3.0%	6.5%	2.3%	37.8%	32.5%	6.4%	9.1%
total fuel input*	MJ	2.04E+13	6.06E+11	5.81E+11	1.63E+12	4.49E+11	6.90E+12	6.46E+12	1.49E+12	2.37E+12
			3.0%	2.8%	8.0%	2.2%	33.8%	31.6%	7.3%	11.6%
total net electricity production	kWh	1.81E+12	5.19E+10	6.06E+10	1.18E+11	4.03E+10	6.38E+11	5.86E+11	1.10E+11	2.05E+11
			2.9%	3.3%	6.5%	2.2%	35.3%	32.4%	6.1%	11.3%
avg. net efficiency	%	31.8%	30.8%	37.5%	26.0%	32.3%	33.2%	32.7%	26.6%	31.1%
weighted avg. capacity factor	%	66.1%	69.4%	68.9%	69.8%	62.7%	61.8%	65.4%	67.0%	76.9%
	h/a	5793								
average emissions										
NO _x	kg/MJ _{in}	1.64E-04	6.37E-05	2.12E-04	1.96E-04	1.19E-04	1.70E-04	1.49E-04	1.69E-04	1.81E-04
SO ₂	kg/MJ _{in}	4.56E-04	2.33E-04	3.02E-04	2.89E-04	5.13E-04	6.29E-04	4.97E-04	2.79E-04	1.47E-04
CO ₂	kg/MJ _{in}	9.67E-02	9.64E-02	9.62E-02	9.69E-02	9.52E-02	9.68E-02	9.67E-02	9.65E-02	9.70E-02
Hg	kg/MJ _{in}	2.20E-09	2.45E-09	9.95E-10	1.80E-09	1.56E-09	2.92E-09	2.07E-09	1.52E-09	1.46E-09

* These figures, used for calculation of net power plant efficiencies and emissions rates of NO_x, SO₂, CO₂, and Hg, include emissions from small amounts of secondary fuels burned in hard coal power stations.

Amounts of retained NO_x and SO₂ had to be modeled as US averages, since no region-specific data on NO_x and SO_x retention were available. According to (NREL 2006), 33% of US coal power plant capacity is equipped with Flue Gas Desulphurization (FGD) units and these FGD units show an average removal efficiency of 85%. Emissions of SO₂ and NO_x from US average coal power plants without employment of FGD are documented in (NREL 2006 after AP-42 1998). The difference between these uncontrolled US averages and the region-specific actual emissions has served as an approximation for region-specific amounts of retained NO_x and SO₂.

Average US emissions of radionuclides are based on (USEPA 1998, pg. 9-6). Reported radionuclide species without corresponding elementary flow in ecoinvent are categorized as “Actinides, radioactive, unspecified”.

All other emission factors, i.e. trace elements (except Hg) are US averages, based on (NREL 2006)¹. Size distribution of particle emissions as well as an additional generic emissions factor of 5 kg/TJ_{in} of PM >10µm due to coal handling at the power plant site are considered along (Röder et al. 2004).

Table 16.10 and Table 16.11 show the inventory data for the eight NERC region-specific datasets for hard coal power plant operation.

¹ http://www.nrel.gov/lci/database/xl/DS_BituminousCombustioninUtilityBoilers.xls and http://www.nrel.gov/lci/database/xl/ES_BituminousCombustioninUtilityBoilers.xls (April 2007).

Table 16.10 Inventory data for the operation of hard coal power plants in the NERC regions ERCOT, FRCC, MRO, and NPCC.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	Unit	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant
		Location					ERCOT	FRCC	MRO	NPCC
		InfrastructureProcess					0	0	0	0
		Unit					MJ	MJ	MJ	MJ
5		hard coal power plant, 100MW	GLO			unit			4.07E-12	1.06E-11
5		hard coal power plant, 500MW	GLO			unit	3.70E-12	3.70E-12	2.89E-12	1.59E-12
5		hard coal, supply mix, at regional storage	US			kg	4.95E-02	3.63E-02	4.95E-02	3.63E-02
4		Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water	m3	3.50E-03	3.50E-03	3.50E-03	3.50E-03
5		chlorine, liquid, production mix, at plant	RER			kg	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05
5		light fuel oil, at regional storage	RER			kg	1.70E-05	1.70E-05	1.70E-05	1.70E-05
5		water, completely softened, at plant	RER			kg	6.00E-03	6.00E-03	6.00E-03	6.00E-03
5		water, decarbonised, at plant	RER			kg	1.50E-01	1.50E-01	1.50E-01	1.50E-01
5		SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER			kg	5.90E-04	5.21E-04	5.34E-04	3.10E-04
5		NOx retained, in SCR	GLO			kg	2.08E-04	5.95E-05	7.55E-05	1.52E-04
5		disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	DE			kg	2.68E-03	2.68E-03	2.68E-03	2.68E-03
5		disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH			kg	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-06
	4	Heat, waste		water	river	MJ	1.55E-01	1.41E-01	1.65E-01	1.51E-01
	4	Heat, waste		air	low population density	MJ	5.87E-01	5.34E-01	6.25E-01	5.75E-01
	4	Acenaphthene		air	low population density	kg	1.03E-11	1.03E-11	1.03E-11	1.03E-11
	4	Acrolein		air	low population density	kg	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09
	4	Actinides, radioactive, unspecified		air	low population density	kBq	4.18E-05	4.18E-05	4.18E-05	4.18E-05
	4	Aldehydes, unspecified		air	low population density	kg	1.92E-08	1.92E-08	1.92E-08	1.92E-08
	4	Antimony		air	low population density	kg	3.63E-10	3.63E-10	3.63E-10	3.63E-10
	4	Arsenic		air	low population density	kg	8.28E-09	8.28E-09	8.28E-09	8.28E-09
	4	Benzene		air	low population density	kg	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08
	4	Benzene, ethyl-		air	low population density	kg	1.90E-09	1.90E-09	1.90E-09	1.90E-09
	4	Benzo(a)pyrene		air	low population density	kg	7.67E-13	7.67E-13	7.67E-13	7.67E-13
	4	Beryllium		air	low population density	kg	4.24E-10	4.24E-10	4.24E-10	4.24E-10
	4	Cadmium		air	low population density	kg	1.03E-09	1.03E-09	1.03E-09	1.03E-09
	4	Carbon dioxide, fossil		air	low population density	kg	9.64E-02	9.62E-02	9.69E-02	9.52E-02
	4	Carbon disulfide		air	low population density	kg	2.63E-09	2.63E-09	2.63E-09	2.63E-09
	4	Carbon monoxide, fossil		air	low population density	kg	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05
	4	Chloroform		air	low population density	kg	1.98E-09	1.98E-09	1.98E-09	1.98E-09
	4	Chromium		air	low population density	kg	5.25E-09	5.25E-09	5.25E-09	5.25E-09
	4	Chromium VI		air	low population density	kg	1.60E-09	1.60E-09	1.60E-09	1.60E-09
	4	Cobalt		air	low population density	kg	2.02E-09	2.02E-09	2.02E-09	2.02E-09
	4	Cumene		air	low population density	kg	1.10E-10	1.10E-10	1.10E-10	1.10E-10
	4	Cyanide		air	low population density	kg	5.05E-08	5.05E-08	5.05E-08	5.05E-08
	4	Dinitrogen monoxide		air	low population density	kg	2.21E-06	2.21E-06	2.21E-06	2.21E-06
	4	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		air	low population density	kg	1.59E-14	1.59E-14	1.59E-14	1.59E-14
	4	Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140		air	low population density	kg	4.04E-10	4.04E-10	4.04E-10	4.04E-10
	4	Ethane, 1,2-dichloro-		air	low population density	kg	8.07E-10	8.07E-10	8.07E-10	8.07E-10
	4	Ethene, tetrachloro-		air	low population density	kg	8.68E-10	8.68E-10	8.68E-10	8.68E-10
	4	Formaldehyde		air	low population density	kg	4.85E-09	4.85E-09	4.85E-09	4.85E-09
	4	Furan		air	low population density	kg	1.01E-13	1.01E-13	1.01E-13	1.01E-13
	4	Halogenated hydrocarbons, chlorinated		air	low population density	kg	4.10E-09	4.10E-09	4.10E-09	4.10E-09
	4	Hexane		air	low population density	kg	1.36E-09	1.36E-09	1.36E-09	1.36E-09
	4	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic		air	low population density	kg	1.17E-08	1.17E-08	1.17E-08	1.17E-08
	4	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		air	low population density	kg	1.26E-08	1.26E-08	1.26E-08	1.26E-08
	4	Hydrogen chloride		air	low population density	kg	2.42E-05	2.42E-05	2.42E-05	2.42E-05
	4	Hydrogen fluoride		air	low population density	kg	3.03E-06	3.03E-06	3.03E-06	3.03E-06
	4	Lead		air	low population density	kg	8.48E-09	8.48E-09	8.48E-09	8.48E-09
	4	Lead-210		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Magnesium		air	low population density	kg	2.22E-07	2.22E-07	2.22E-07	2.22E-07
	4	Manganese		air	low population density	kg	9.89E-09	9.89E-09	9.89E-09	9.89E-09
	4	Mercury		air	low population density	kg	2.45E-09	9.95E-10	1.80E-09	1.56E-09
	4	Methane, dichloro-, HCC-30		air	low population density	kg	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09
	4	Methane, monochloro-, R-40		air	low population density	kg	1.07E-08	1.07E-08	1.07E-08	1.07E-08
	4	Methane, fossil		air	low population density	kg	7.60E-07	7.60E-07	7.60E-07	7.60E-07
	4	Nickel		air	low population density	kg	5.65E-09	5.65E-09	5.65E-09	5.65E-09
	4	Nitrogen oxides		air	low population density	kg	6.37E-05	2.12E-04	1.96E-04	1.19E-04
	4	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	low population density	kg	2.28E-06	2.28E-06	2.28E-06	2.28E-06
	4	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		air	low population density	kg	1.69E-08	1.69E-08	1.69E-08	1.69E-08
	4	Particulates, < 2.5 um		air	low population density	kg	3.39E-06	3.39E-06	3.39E-06	3.39E-06
	4	Particulates, > 2.5 um		air	low population density	kg	5.19E-06	5.19E-06	5.19E-06	5.19E-06
	4	Particulates, > 2.5 um, and < 10um		air	low population density	kg	4.19E-07	4.19E-07	4.19E-07	4.19E-07
	4	Phenol		air	low population density	kg	3.23E-10	3.23E-10	3.23E-10	3.23E-10
	4	Polonium-210		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Polonium-214		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Polonium-218		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Potassium-40		air	low population density	kBq	1.74E-05	1.74E-05	1.74E-05	1.74E-05
	4	Protactinium-234		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Radium-226		air	low population density	kBq	3.95E-06	3.95E-06	3.95E-06	3.95E-06
	4	Radium-228		air	low population density	kBq	2.34E-06	2.34E-06	2.34E-06	2.34E-06
	4	Radon-220		air	low population density	kBq	3.62E-04	3.62E-04	3.62E-04	3.62E-04
	4	Radon-222		air	low population density	kBq	6.58E-04	6.58E-04	6.58E-04	6.58E-04
	4	Selenium		air	low population density	kg	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08
	4	Sulfate		air	low population density	kg	9.66E-10	9.66E-10	9.66E-10	9.66E-10
	4	Sulfur dioxide		air	low population density	kg	2.33E-04	3.02E-04	2.89E-04	5.13E-04
	4	Styrene		air	low population density	kg	5.01E-10	5.01E-10	5.01E-10	5.01E-10
	4	Thorium-228		air	low population density	kBq	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06
	4	Thorium-230		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Thorium-232		air	low population density	kBq	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06
	4	Thorium-234		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Toluene		air	low population density	kg	4.84E-09	4.84E-09	4.84E-09	4.84E-09
	4	Uranium-234		air	low population density	kBq	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06
	4	Uranium-238		air	low population density	kBq	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06
	4	Xylene		air	low population density	kg	7.46E-10	7.46E-10	7.46E-10	7.46E-10
	0	hard coal, burned in power plant	ERCOT	hard coal	power plants	MJ	1			
	0	hard coal, burned in power plant	FRCC	hard coal	power plants	MJ		1		
	0	hard coal, burned in power plant	MRO	hard coal	power plants	MJ			1	
	0	hard coal, burned in power plant	NPCC	hard coal	power plants	MJ				1

Table 16.11 Inventory data for the operation of hard coal power plants in the NERC regions RFC, SERC, SPP, and WECC.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	Unit	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant	hard coal, burned in power plant
		Location					RFC	SERC	SPP	WECC
		InfrastructureProcess					0	0	0	0
		Unit					MJ	MJ	MJ	MJ
5		hard coal power plant, 100MW	GLO			unit			2.41E-12	1.67E-12
5		hard coal power plant, 500MW	GLO			unit	3.70E-12	3.70E-12	3.22E-12	3.37E-12
5		hard coal, supply mix, at regional storage	US			kg	3.63E-02	4.17E-02	4.09E-02	4.95E-02
4		Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water	m3	3.50E-03	3.50E-03	3.50E-03	3.50E-03
5		chlorine, liquid, production mix, at plant	RER			kg	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05
5		light fuel oil, at regional storage	RER			kg	1.70E-05	1.70E-05	1.70E-05	1.70E-05
5		water, completely softened, at plant	RER			kg	6.00E-03	6.00E-03	6.00E-03	6.00E-03
5		water, decarbonised, at plant	RER			kg	1.50E-01	1.50E-01	1.50E-01	1.50E-01
5		SOx retained, in hard coal flue gas desulphurisation	RER			kg	1.94E-04	3.26E-04	5.41E-04	6.76E-04
5		NOx retained, in SCR	GLO			kg	1.02E-04	1.23E-04	1.00E-04	9.05E-05
5		disposal, hard coal ash, 0% water, to residual material landfill	DE			kg	2.68E-03	2.68E-03	2.68E-03	2.68E-03
5		disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH			kg	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-06	5.00E-06
	4	Heat, waste		water	river	MJ	1.49E-01	1.51E-01	1.63E-01	1.54E-01
	4	Heat, waste		air	low population density	MJ	5.68E-01	5.73E-01	6.20E-01	5.85E-01
	4	Acenaphthene		air	low population density	kg	1.03E-11	1.03E-11	1.03E-11	1.03E-11
	4	Acrolein		air	low population density	kg	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09
	4	Actinides, radioactive, unspecified		air	low population density	kBq	4.18E-05	4.18E-05	4.18E-05	4.18E-05
	4	Aldehydes, unspecified		air	low population density	kg	1.92E-08	1.92E-08	1.92E-08	1.92E-08
	4	Antimony		air	low population density	kg	3.63E-10	3.63E-10	3.63E-10	3.63E-10
	4	Arsenic		air	low population density	kg	8.28E-09	8.28E-09	8.28E-09	8.28E-09
	4	Benzene		air	low population density	kg	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08
	4	Benzene, ethyl-		air	low population density	kg	1.90E-09	1.90E-09	1.90E-09	1.90E-09
	4	Benzo(a)pyrene		air	low population density	kg	7.67E-13	7.67E-13	7.67E-13	7.67E-13
	4	Beryllium		air	low population density	kg	4.24E-10	4.24E-10	4.24E-10	4.24E-10
	4	Cadmium		air	low population density	kg	1.03E-09	1.03E-09	1.03E-09	1.03E-09
	4	Carbon dioxide, fossil		air	low population density	kg	9.68E-02	9.67E-02	9.65E-02	9.70E-02
	4	Carbon disulfide		air	low population density	kg	2.63E-09	2.63E-09	2.63E-09	2.63E-09
	4	Carbon monoxide, fossil		air	low population density	kg	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05
	4	Chloroform		air	low population density	kg	1.98E-09	1.98E-09	1.98E-09	1.98E-09
	4	Chromium		air	low population density	kg	5.25E-09	5.25E-09	5.25E-09	5.25E-09
	4	Chromium VI		air	low population density	kg	1.60E-09	1.60E-09	1.60E-09	1.60E-09
	4	Cobalt		air	low population density	kg	2.02E-09	2.02E-09	2.02E-09	2.02E-09
	4	Cumene		air	low population density	kg	1.10E-10	1.10E-10	1.10E-10	1.10E-10
	4	Cyanide		air	low population density	kg	5.05E-08	5.05E-08	5.05E-08	5.05E-08
	4	Dinitrogen monoxide		air	low population density	kg	2.21E-06	2.21E-06	2.21E-06	2.21E-06
	4	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		air	low population density	kg	1.59E-14	1.59E-14	1.59E-14	1.59E-14
	4	Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140		air	low population density	kg	4.04E-10	4.04E-10	4.04E-10	4.04E-10
	4	Ethane, 1,2-dichloro-		air	low population density	kg	8.07E-10	8.07E-10	8.07E-10	8.07E-10
	4	Ethene, tetrachloro-		air	low population density	kg	8.68E-10	8.68E-10	8.68E-10	8.68E-10
	4	Formaldehyde		air	low population density	kg	4.85E-09	4.85E-09	4.85E-09	4.85E-09
	4	Furan		air	low population density	kg	1.01E-13	1.01E-13	1.01E-13	1.01E-13
	4	Halogenated hydrocarbons, chlorinated		air	low population density	kg	4.10E-09	4.10E-09	4.10E-09	4.10E-09
	4	Hexane		air	low population density	kg	1.36E-09	1.36E-09	1.36E-09	1.36E-09
	4	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic		air	low population density	kg	1.17E-08	1.17E-08	1.17E-08	1.17E-08
	4	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		air	low population density	kg	1.26E-08	1.26E-08	1.26E-08	1.26E-08
	4	Hydrogen chloride		air	low population density	kg	2.42E-05	2.42E-05	2.42E-05	2.42E-05
	4	Hydrogen fluoride		air	low population density	kg	3.03E-06	3.03E-06	3.03E-06	3.03E-06
	4	Lead		air	low population density	kg	8.48E-09	8.48E-09	8.48E-09	8.48E-09
	4	Lead-210		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Magnesium		air	low population density	kg	2.22E-07	2.22E-07	2.22E-07	2.22E-07
	4	Manganese		air	low population density	kg	9.89E-09	9.89E-09	9.89E-09	9.89E-09
	4	Mercury		air	low population density	kg	2.92E-09	2.07E-09	1.52E-09	1.46E-09
	4	Methane, dichloro-, HCC-30		air	low population density	kg	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09	5.86E-09
	4	Methane, monochloro-, R-40		air	low population density	kg	1.07E-08	1.07E-08	1.07E-08	1.07E-08
	4	Methane, fossil		air	low population density	kg	7.60E-07	7.60E-07	7.60E-07	7.60E-07
	4	Nickel		air	low population density	kg	5.65E-09	5.65E-09	5.65E-09	5.65E-09
	4	Nitrogen oxides		air	low population density	kg	1.70E-04	1.49E-04	1.69E-04	1.81E-04
	4	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	low population density	kg	2.28E-06	2.28E-06	2.28E-06	2.28E-06
	4	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		air	low population density	kg	1.69E-08	1.69E-08	1.69E-08	1.69E-08
	4	Particulates, < 2.5 um		air	low population density	kg	3.39E-06	3.39E-06	3.39E-06	3.39E-06
	4	Particulates, > 2.5 um		air	low population density	kg	5.19E-06	5.19E-06	5.19E-06	5.19E-06
	4	Particulates, > 2.5 um, and < 10um		air	low population density	kg	4.19E-07	4.19E-07	4.19E-07	4.19E-07
	4	Phenol		air	low population density	kg	3.23E-10	3.23E-10	3.23E-10	3.23E-10
	4	Polonium-210		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Polonium-214		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Polonium-218		air	low population density	kBq	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05	1.25E-05
	4	Potassium-40		air	low population density	kBq	1.74E-05	1.74E-05	1.74E-05	1.74E-05
	4	Protactinium-234		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Radium-226		air	low population density	kBq	3.95E-06	3.95E-06	3.95E-06	3.95E-06
	4	Radium-228		air	low population density	kBq	2.34E-06	2.34E-06	2.34E-06	2.34E-06
	4	Radon-220		air	low population density	kBq	3.62E-04	3.62E-04	3.62E-04	3.62E-04
	4	Radon-222		air	low population density	kBq	6.58E-04	6.58E-04	6.58E-04	6.58E-04
	4	Selenium		air	low population density	kg	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08	2.62E-08
	4	Sulfate		air	low population density	kg	9.66E-10	9.66E-10	9.66E-10	9.66E-10
	4	Sulfur dioxide		air	low population density	kg	6.29E-04	4.97E-04	2.79E-04	1.47E-04
	4	Styrene		air	low population density	kg	5.01E-10	5.01E-10	5.01E-10	5.01E-10
	4	Thorium-228		air	low population density	kBq	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06
	4	Thorium-230		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Thorium-232		air	low population density	kBq	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06	1.55E-06
	4	Thorium-234		air	low population density	kBq	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06	2.53E-06
	4	Toluene		air	low population density	kg	4.84E-09	4.84E-09	4.84E-09	4.84E-09
	4	Uranium-234		air	low population density	kBq	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06
	4	Uranium-238		air	low population density	kBq	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06	4.94E-06
	4	Xylene		air	low population density	kg	7.46E-10	7.46E-10	7.46E-10	7.46E-10
0		hard coal, burned in power plant	RFC	hard coal	power plants	MJ	1			
0		hard coal, burned in power plant	SERC	hard coal	power plants	MJ		1		
0		hard coal, burned in power plant	SPP	hard coal	power plants	MJ			1	
0		hard coal, burned in power plant	WECC	hard coal	power plants	MJ				1

16.5.6 Electricity production

Table 16.12 shows the average net efficiencies of hard coal power plants in each NERC region, the corresponding conversion factors MJ_{in} to net electricity supplied to the grid, and the resulting key emission factors for CO₂, NO_x, SO₂, and Hg per kWh net electricity (eGRID 2006).

Table 16.13 and Table 16.14 show the inventory data for the datasets for electricity at busbar.

Table 16.12 Net efficiencies of hard coal power plants in NERC regions and resulting key emission rates per kWh net electricity (eGRID 2006).

		US total	ERCOT	FRCC	MRO	NPCC	RFC	SERC	SPP	WECC
avg. net efficiency	%	31.8%	30.8%	37.5%	26.0%	32.3%	33.2%	32.7%	26.6%	31.1%
conversion factor	MJ _{in} /kWh	11.33	11.69	9.60	13.84	11.14	10.83	11.02	13.51	11.59
average emissions										
NO _x	kg/kWh _{out}	1.85E-03	7.44E-04	2.03E-03	2.71E-03	1.33E-03	1.84E-03	1.64E-03	2.30E-03	2.10E-03
SO ₂	kg/kWh _{out}	5.17E-03	2.73E-03	2.90E-03	3.99E-03	5.71E-03	6.81E-03	5.48E-03	3.78E-03	1.70E-03
CO ₂	kg/kWh _{out}	1.09E+00	1.13E+00	9.24E-01	1.34E+00	1.06E+00	1.05E+00	1.07E+00	1.31E+00	1.12E+00
Hg	kg/kWh _{out}	2.49E-08	2.86E-08	9.55E-09	2.49E-08	1.74E-08	3.16E-08	2.28E-08	2.06E-08	1.70E-08

Table 16.13 Inventory data for electricity production at hard coal power plant in the NERC regions ERCOT, FRCC, MRO, and NPCC.

Name	Location	Unit	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
Location			ERCOT	FRCC	MRO	NPCC
InfrastructureProcess			0	0	0	0
Unit			kWh	kWh	kWh	kWh
hard coal, burned in power plant	ERCOT	MJ	11.69			
hard coal, burned in power plant	FRCC	MJ		9.60		
hard coal, burned in power plant	MRO	MJ			13.84	
hard coal, burned in power plant	NPCC	MJ				11.14

Table 16.14 Inventory data for electricity production at hard coal power plant in the NERC regions RFC, SERC, SPP, and WECC.

Name	Location	Unit	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant	electricity, hard coal, at power plant
Location			RFC	SERC	SPP	WECC
InfrastructureProcess			0	0	0	0
Unit			kWh	kWh	kWh	kWh
hard coal, burned in power plant	RFC	MJ	10.83			
hard coal, burned in power plant	SERC	MJ		11.02		
hard coal, burned in power plant	SPP	MJ			13.51	
hard coal, burned in power plant	WECC	MJ				11.59

Table 16.15 shows the inventory data of the datasets for electricity, at hard coal power plant, in the US. The respective amounts and shares of total electricity production are shown in Table 16.9.

Table 16.15 Inventory data for electricity production at hard coal power plant in the US.

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, hard coal, at power plant
Location				US
InfrastructureProcess				0
Unit				kWh
electricity, hard coal, at power plant	ERCOT	0	kWh	0.029
electricity, hard coal, at power plant	FRCC	0	kWh	0.033
electricity, hard coal, at power plant	MRO	0	kWh	0.065
electricity, hard coal, at power plant	NPCC	0	kWh	0.022
electricity, hard coal, at power plant	RFC	0	kWh	0.353
electricity, hard coal, at power plant	SERC	0	kWh	0.324
electricity, hard coal, at power plant	SPP	0	kWh	0.061
electricity, hard coal, at power plant	WECC	0	kWh	0.113

16.6 Data quality

Data quality is reflected by the figures for standard deviation of each elementary flow in the datasets. In general, these figures are roughly estimated based on the uncertainty factors already used in (Röder et al. 2004) for the corresponding elementary flows.

Literaturverzeichnis

Sources Update 2007

- EU 2001 Directive 2001/80/EC of The European Parliament and of The Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. Retrieved at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2001/L/02001L0080-20011127-en.pdf>
- Frischknecht et al. 2006 Frischknecht R., Althaus H.-J., Bauer C., Capello C., Doka G., Dones R., Faist Emmenegger M., Hischer R., Jungbluth N., Kellenberger D., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2006) Documentation of changes implemented in ecoinvent Data v1.3. ecoinvent report No. 16. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2006.
- CN
- ADB 2006 Asian Development Bank (2006) Mitigation of Transboundary Air Pollution from Coal-Fired Power Plants in North-East Asia. Technical Assistance Report, Project Number: 39028, December 2006. Retrieved from <http://www.adb.org/Documents/TARs/REG/39028-REG-TAR.pdf>
- CCiy 2000 China Coal Industry Yearbook 2000. China Coal Industry Publishing House, Beijing.
- Dones 2007 Dones R. (2007) Kernenergie. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-VII, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.
- Dones et al. 2004 Dones R., Zhou X., Tian C. (2004) Life Cycle Assessment (LCA) of Chinese Energy Chains for Shandong Electricity Scenarios. In: Int. J. Global Energy Issues, Vol. 22, Nos. 2/3/4, pp. 199-224.
- Dones et al. 2003 Dones R., Zhou X., Tian C. (2003) Life Cycle Assessment. In: Eliasson B. and Lee Y. Y. (Eds): Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China - The China Energy Technology Program, Book Series: Alliance for Global Sustainability Series: Volume 4, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London (2003) pp. 319-444. Book including DVD. Available at: <http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40356-72-33707785-0,00.html>
- Eliasson and Lee 2003 Eliasson B. and Lee Y. Y. (Eds) (2003) Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China – The China Energy Technology Program, Book Series: Alliance for Global Sustainability Series: Volume 4, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London. Book incl. DVD. Available at: <http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40356-72-33707785-0,00.html>
- IEA 2006 IEA Clean Coal Centre (2006) Management of FGD residues. Profiles, PF 06-07, London, UK, September 2006. Retrieved at www.iea-coal.org.uk
- Ni 2006 NI C.C. (2006) China's Electric Power Demand and Supply in 2005. The Institute for Energy Economics Japan (IEEJ), January 2006. Retrieved from <http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/315.pdf>
- Rui et al 1994 Rui S. et al. (1994) Coal Industry: Sustainable Development and the Environment. Coal Industry Publishing House, Beijing.
- Spielmann et al. 2004 Spielmann M., Kägi T., Stadler P., Tietje O. (2004) Life cycle inventories of transport services. ecoinvent report No. 14. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2004.

- UNSCEAR 1993 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1993) Report to the General Assembly, with scientific annexes. United Nations sales publication E.94.IX.2, New York.
- Walker 1999 Walker S. (1999) Uncontrolled fires in coal and coal wastes. IEA Coal Research, London.
- Wei 2003 Wei W. (2003) Current Issues of China's Coal Industry: The Case of Shanxi. Proceedings of the 15th Annual Conference of the Association for Chinese Economics Studies Australia (ACESA), Melbourne. Retrieved at mams.rmit.edu.au/9tqqzgjfj9oks1.pdf

CZ

- ČEZ 2005 ČEZ Group (2005) Flue gas desulfurization at CEZ Group power plants. ČEZ , a. s., Prague, Czech Republic. Retrieved at www.cez.cz
- ČEZ 2006 ČEZ Group (2006) Annual Report 2005 – Energy. ČEZ , a. s., Prague, Czech Republic. Retrieved at www.cez.cz
- MRDCR 2005 Ministry for Regional Development of the Czech Republic (2005) Czech Republic – Portraits of Regions. Prague. Retrieved at <http://www.geogr.muni.cz/download/reg-rozvoj/cr-portrety-kraju-en.pdf>
- MUS 2006 MUS Czech Coal Group (2006) 2005 Annual Review, Most, Czech Republic. Retrieved at www.mus.cz
- MŽP ČR/CENIA 2006 MŽP ČR (Ministry of the Environment of the Czech Republic) and CENIA (Czech Environmental Information Agency) (2006) 2005 Report on the Environment in the Czech Republic. Retrieved at <http://www.env.cz/>
- Opatovice 2006 International Power Opatovice, a.s. (2006) Annual Report 2005, Retrieved at www.ipplc.cz
- ŠKO-ENERGO 2005 ŠKO-ENERGO (2005) Annual Report 2004, Mladá Boleslav. Retrieved at www.sko-energo.cz
- ŠKO-ENERGO 2006 ŠKO-ENERGO (2006) 1995-2005, Mladá Boleslav. Retrieved at www.sko-energo.cz
- Van Wees et al. 2002 van Wees M.T., Uytterlinde M.A., Maly M. (2002) Energy efficiency and renewable energy policy in the Czech Republic within the framework of accession to the European Union. Energy 27 (2002) 1057–1067.

HU

- AES 2006 AES Corporation (2006) 2005 Fact Book. AES Corporation, Arlington, VA, USA. www.aes.com Retrieved at <http://library.corporate-ir.net/library/76/761/76149/items/208208/AES2005FactBook.pdf>
- EM-LLC & MAKK 2003 Evolution Markets LLC & MAKK, the Hungarian Center for Environmental Economics (2003) Project Design Document For Erupt-3 – Ajka Biomass Project, Hungary. Retrieved at http://www.makk.zpok.hu/2kutatasaink/docs_eghajlat/MAKK%20Bakony%20PDD.pdf
- Euracoal 2005 Euracoal, European Association for Coal and Lignite (2005) Coal industry across Europe 2005. Euracoal, Brussels. Retrieved at http://euracoal.be/newsite/pdf/publication/coal_industry_2005.pdf
- Kádár 2004 Kádár P. (2004) Regulatory Problems of New Types of Power Generation. Retrieved at <http://www.powerconsult.hu/data/kpBPC2004v2.pdf>
- Kiss et al. 2005 Kiss B., Bajnóczy G. and Pálmai G. (2005) Green Electricity from Wood - Benefits and Limits in Hungary. Periodica Polytechnica Ser. Chem. Eng. Vol. 48, NO. 2, pp. 119–128. Retrieved at http://www.pp.bme.hu/ch/2005_2/pdf/ch2005_2_03.pdf

- KvVM 2005 a Hungarian Ministry of Environment and Water (2005) The Fourth National Communication of the Republic of Hungary on Climate Change 2005. KvVM, Budapest. Retrieved at <http://www.kvvm.hu/klima/dokumentum/pdf/nc4HUNc.pdf>
- KvVM 2005 b KvVM (2005) Hungary's Report on Demonstrable Progress under Article 3.2 of the Kyoto Protocol, in line with Decisions 22/CP.7 and 25/CP.8 of the UNFCCC. Hungarian Ministry of Environment and Water, KvVM, Budapest, <http://www.kvvm.hu/szakmai/klima>. Retrieved at <http://unfccc.int/resource/docs/dpr/hun1.pdf> /
- MEH 2005 Magyar Energia Hivatal (Hungarian Energy Office) (2005) Report on the activities of the Hungarian Energy Office in 2004
- MVM 2005 MVM Group (2005) Sustainability Report 2004. Hungarian Power Companies Ltd., Published by Magyar Villamos Művek Rt. Retrieved at www.mvm.hu
- MVM 2006 MVM (2006) STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, 2005. Magyar Villamos Művek Zrt., Budapest. Retrieved at english.mvm.hu/resource.aspx?ResourceID=stat_2005_anogl
- OPET CHP/DHC 2004 Energy Centre Hungary (2004) AES Borsod Biomass Retrofit Project. Attachment WP3-10. Organisations for the Promotion of Energy Technologies, Combined Heat and Power generation and District Heating and Cooling (2004). Project co-funded by the European Community, European Commission (Directorate-General for Energy and Transport), Contract no. NNE5/2002/52: OPET CHP/DH Cluster. Retrieved at <http://www.opet.dk/download/wp3/ECHKazincbarcika.pdf>
- SEC BIOMASS 2006 SEC BIOMASS (2006) Project no. SES6-CT-020007- (SES6). Project acronym: NETBIOCOF. Project title: Integrated European Network for Biomass Co-firing. Coordination Action. Priority 6 – Sustainable energy systems. Sustdev 1.2.5: New and advanced concepts in renewable energy technology – Biomass. D14: First State-Of-The-Art Report. Retrieved at <http://www.netbiocof.net/>
- Szita Tóth 2006 Szita Tóth Klára (2006) Comparative LCA for environmental load of Hungarian Energy Production, Background study in GVOP -3.1.1-2004-05-0248/3.0 project. Received in form of personal communication.
- Vertesi 2006 Vértési Power Plant Ltd. (2006) Annual Report 2005. Retrieved at http://www.vert.hu/uzleti_jel/uzl_jel_2005%201-35.pdf?type=application/pdf
- PL**
- Bełchatów 2003 Elektrownia Bełchatów (2003) The Power Station “Bełchatów” S.A. in Support of Environmental Protection. Retrieved from <http://www.elb.pl>
- Bełchatów 2006 a BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (2006) Annual Report 2005. Retrieved at www.elbelchatow.bot.pl
- Bełchatów 2006 b BOT Bełchatów Power Station S.A. Plant description. Retrieved at www.elbelchatow.bot.pl
- Dolna Odra 2006 Dolna Odra Power Plant Complex (2006) Annual Report 2005. retrieved at <http://www.dolnaodra.com.pl/>
- Kozienice 2005 a Technical and Economic Indices of Elektrownia "Kozienice" S.A. for 2004. retrieved from www.elko.com.pl
- Kozienice 2005 b Elektrownia "Kozienice" S.A. – 2005. Information report. Retrieved at <http://www.elko.com.pl/>
- Opole 2005 BOT Opole S.A. Power Plant (2005) Environmental Declaration according to EMAS Regulation. Retrieved at <http://www.elopole.bot.pl/pl/start.html>
- Ostrołęka 2006 Elektrowni Ostrołęka S.A. (2006) Raport Roczny 2005. retrieved from <http://www.zeo.pl>

- Rozen and Olejniczak 2005 Rozen K. and Olejniczak P. (2005) Poland's Coal-Based Power Generation: Will Pressure Create Diamonds? World Power 2005, KPMG. Retrieved at https://www.kpmg.de/library/pdf/050303_worldpower2005_KPMGFinalPoland_en.pdf
- Skawina 2006 Elektrownia Skawina S.A. (2006) Annual Report 2005. Retrieved at <http://www.elektrownia.skawina.pl/>
- Sokka et al. 2005 Sokka L., Koskela S. and Seppälä J. (2005) Life cycle inventory analysis of hard coal based electricity generation. The Finnish Environment 797. The Finnish Environment Institute, Helsinki. www.environment.fi/publications
- Stachura and Ratajczak 2004 Stachura E. and Ratajczak T. (2004) The Origin of Pyrite in Miocene Lignite from the „Bełchatów” Deposit. Mineralogical Society of Poland – Special Papers. Volume 24, 2004. Retrieved at <http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2004/081.pdf>
- Vattenfall 2005 Vattenfall (2005) Corporate Social Responsibility Report 2004 – Expectations and Performance. Vattenfall AB (publ), Stockholm, Sweden. Retrieved at www.vattenfall.com
- Vattenfall 2006 Vattenfall (2006) Corporate Social Responsibility Report 2005 – Expectations and Performance. Vattenfall AB (publ), Stockholm, Sweden. Retrieved at www.vattenfall.com
- Závodská-Juraj Lesný 2006 Lucia Závodská-Juraj Lesný (2006) Recent development in lignite investigation. Hungarian Electronic Journal of Sciences, HU ISSN 1418-7108: HEJ Manuscript no.: ENV-061026-A. Retrieved at <http://heja.szif.hu/ENV/ENV-061026-A/env061026a.pdf>
- Zielona Góra 2005 Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. (2005) Annual Report 2004. Zielona Góra, PL. www.ec.zgora.pl

SK

- IEA 2006 Slovak Republic Energy Policy Review 2005. International Energy Agency (IEA), OECD/IEA 2006, Paris. Retrieved at http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1598
- SEAS 2005 a Slovenské Elektrárne, a.s. (2005) Annual Report 2004. Slovenské elektrárne, Bratislava. Retrieved at www.seas.sk
- SEAS 2005 b Slovenské Elektrárne a. s. (2005) Environmental Report 2004. Slovenské elektrárne, Bratislava. Retrieved as http://www.seas.sk/_cms/_files/1183/vyr_spr_2005.pdf
- SEAS 2006 a Slovenské Elektrárne a. s. and ENEL (2006) Annual Report 2005. Slovenské elektrárne, Bratislava. Retrieved at www.seas.sk
- SEAS 2006 b Slovenské Elektrárne a. s. and ENEL (2006) Environmental Report 2005. Slovenské elektrárne, Bratislava. Retrieved at www.seas.sk
- Tepláreň Košice 2005 Tepláreň Košice, a.s. (2005) Annual Report 2004. Retrieved from <http://www.teko.sk/>
- Tepláreň Košice 2006 Tepláreň Košice, a.s. (2006) Annual Report 2005. Retrieved from <http://www.teko.sk/>

USA

- AP-42 1998 U. S. Environmental Protection Agency (EPA), Technology Transfer Network, Clearinghouse for Inventories & Emissions Factors (1998) AP-42, Section 1.1, Bituminous and Subbituminous Coal Combustion, <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf>.
- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Final report ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland
- ecoinvent Centre 2007 ecoinvent data v1.3, <http://www.ecoinvent.ch/>. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland.

- eGRID 2006 Emissions & Generation Resource Integrated Database (2006) Inventory of US electric power system, excel-file "eGRID2006yr04plant121506.xls" (15.12.2006), <http://www.epa.gov/cleanenergy/egrid/index.htm>.
- Facanha & Horvath 2006 Facanha C., Horvath A. (2006) Environmental Assessment of Freight Transportation in the U.S. In: Int. Journal of LCA 11 (4), pp. 229-239. DOI: <http://dx.doi.org/10.1065/lca2006.02.244>
- Goedkoop et al. 2001 Goedkoop M, Effting S, Collignon M. The Eco-indicator 99. A damage oriented method for life cycle impact assessment. Amersfoort NL: PRe Consultants BV; 2001.
- Hinrichs et al. 1999 Hinrichs W., Atmaca T., Neumann W., Thormann A. (1999) Stoffmengenflüsse und Energiebedarf bei der Gewinnung ausgewählter mineralischer Rohstoffe. Teistudie Steinkohle. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Staatliche geologische Dienste in der Bundesrepublik Deutschland. Hannover, Germany.
- IEA 2006 International Energy Agency (2006) Electricity Information 2006, IEA statistics, OECD, IEA, Paris.
- MIT 2007 Massachusetts Institute of Technology (2007) The Future of Coal. Options for a carbon constrained world. ISBN 978-0-615-14092-6. MIT, Cambridge, US, <http://web.mit.edu/coal/>.
- NREL 2006 US National Renewable Energy Laboratory (2006) U.S. Life-Cycle Inventory (LCI) Database, <http://www.nrel.gov/lci/about.html>, last updated in the coal chain as of October 2006, according to http://www.nrel.gov/lci/database/pdf/USLCIDB_ChangeLog.pdf.
- OECD/IEA 2007 International Energy Agency (2007) World Energy Outlook 2006, OECD, IEA, Paris.
- Röder et al. 2004 Röder A., Bauer C. and Dones R. (2004) Kohle. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland.
- RWTH 2001 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (2001) Abschlussbericht der Untersuchung über Flächeninanspruchnahme durch Aktivitäten des Steinkohlenbergbaus. Institut für Bergbaukunde I der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Germany.
- USEPA 1998 U. S. Environmental Protection Agency (EPA) (1998) The Study of Hazardous Air Pollutant Emissions from Electric Utility Steam Generating Units – Final Report to Congress. Volumes 1 and 2. EPA-453/R-98-004a and EPA-413/R-98-004b.-98-004b

Zitierte Quellen (2004)

- ABB 1995 Persönliche Mitteilungen (1995) von Müller M. (ABB Kraftwerke, Baden, CH) und Henry C.W. (ABB Kraftwerke, Winterthur, CH) mit Beiträgen des Steinkohlekraftwerks in Mannheim (D) und der Demonstrationsanlage in Värtan (S).
- AGEB 1991 Arbeitsgruppe Energiebilanzen (1991) Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1990. Essen, Deutschland.
- Allhorn et al. 1984 Allhorn H., Birnbaum U., Huber W. (1984) Kohleverwendung und Umweltschutz. Berlin.
- American Embassy 1998 American Embassy Sarajevo (1998) The Commercial Guide to Bosnia and Herzegovina (BIH). Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
- AP-42 1986 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (1986) Compilation of air pollutant emission factors; Volume I: Stationary sources. Fourth Edition. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation.

-
- AP-42 2002 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2002) AP-42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Sources. Bituminous and Subbituminous Coal Combustion. Am 8.4.2003 von <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s01.pdf> heruntergeladen.
- Astakhov et al. 1984 Astakhov A., Grübler A. (1984) Resource requirements and economics of the coal-mining process: a comparative analysis of mines in selected countries. Laxenburg, Österreich.
- Auksutat & Krenc 2001 Auksutat M., Krenc O. (2001) Nachrüstung einer Rauchgasentschwefelungsanlage in Tschechien zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäss EU-Richtlinie. Beitrag zur VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt, Leipzig 04.-05.04.2000.
- Axenfeld et al. 1991 Axenfeld F., Münch J., Pacyna J.M. (1991) Europäische Test-Emissionsdatenbasis von Quecksilber-Komponenten für Modellrechnungen. Umweltforschungsplan Nr. 104 02 726, Friedrichshafen, Deutschland.
- Bambauer et al. 1988 Bambauer H.U., Gebhard G., Holzapfel Th., Krause Ch., Willner G. (1988) Schadstoff-Immobilisierung in Stabilisaten aus Braunkohlenaschen und REA-Produkten. In: *Fortschr. Miner.* 66, 2, s.253-290. Stuttgart.
- Bartelt 1986 Bartelt D. (1986) Untersuchungen zur Aufbereitung von asche- und schwefelreicher, niedrig inkohlter Kohle einer spanischen Lagerstätte. Essen, Deutschland.
- Bauer et al. 1985 Bauer C.F., Andren A.W. (1985) Emissions of vapor-phase fluorine and ammonia from the columbia coal fired power plant. In: *Environ. Sci. Technol.* 19, 1099-1103.
- Baum 1988 Baum F. (1988) Luftreinhaltung in der Praxis. München, Deutschland.
- Baumann et al. 1993 Baumann Th., Ménard M., (1993) Der kumulierte Energieaufwand; Methode und Resultate der Input-Output-Analyse. Diplomarbeit am Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich.
- Benesch & Farwick 1998 Benesch W.A., Farwick H. (1998) Aktuelle Feuerungskonzepte bei der STEAG. In: *VGB KraftwerksTechnik* 78 11/98 S. 55-59.
- Benesch 2001 Benesch W.A. (2001) Planning New Coal-fired Power Plants. In: *VGB PowerTech* 81 6/2001 S. 37-44.
- Benthaus et al. 1978 Benthaus F. et al. (1978) Rohstoff Kohle; Eigenschaften Gewinnung Veredelung Weinheim, Deutschland.
- Bernert et al. 1988 Bernert J., Würfel H. (1988) Betrachtungen über den Einfluss bei der Kohlehydrierung entstehender PAH-Emissionen auf den Arbeitsplatz und die Immission. In: *Erdöl Erdgas Kohle*, 104. Jg., Heft 11, 1988, s.465-469.
- BEW 1991 Bundesamt für Energie (1991) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1990. Bulletin SEV/VSE Nr.12/1991.
- BEW 1992 Bundesamt für Energie (1992) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1991. Bulletin SEV/VSE Nr.12/1992
- BEW 1993 Bundesamt für Energie (1993) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1992. Bulletin SEV/VSE Nr.12/1993
- Bewag 2001 Bewag AG (2001) Geschäftsbericht 2000/01. Berlin.
- Bialystok 2001 Elektrociepłownia Białystok (2001) Annual Report 2000. Białystok, Polen.
- Birnbaum et al. 1991 Birnbaum U., Wagner H.-J. (1991) Einheitliche Berechnung von CO₂-Emissionen. In: *Energiewirtschaftliche Tagesfragen*, 42.Jg. (1991), Heft 1/2
- BKB 2002a Braunschweigische Kohlen-Bergwerke AG (2002) Geschäftsbericht 2001. Braunschweig, Deutschland.
- Blessing et al. 1991 Blessing R., Frenkler W., Wissmann G. (1991) Dioxin-Emissionen aus Feuerungsanlagen. In: *BWK*, Nr.3(1991), E43-E48.
-

-
- Böcker et al. 1988 Böcker D., Koenigs H. B. (1988) Von der Brikettfabrik zum Veredelungsbetrieb. In: *Braunkohle 40, Heft 7*, s.188-200.
- Böcker et al. 1992 Böcker D., Klöcker K.J., Klutz H.-J. (1992) Verfahren zur Trocknung und Mahlung von Braunkohle. In: *BWK Bd.44 (1992) Nr.7/8*, s.315-322.
- Bolt et al. 1986 Bolt N., Snel A. (1986) Environmental aspects of fly-ash application in The Netherlands. In: *Kema scientific & Technical Reports 4 (11)*: 125-140. Arnhem, Niederlande.
- Booras et al. 1991 Booras G., Olkhovskij G., Rukes B. (1991) Advanced fossil technologies for electricity generation. Beitrag zu "Senior Expert Symposium on the electricity and the environment". Helsinki 13-17 May 1991.
- Borsch et al. 1992 Borsch P., Wagner H.-J. (1992) Energie und Umweltbelastung. Springer Verlag, Berlin.
- Botting et al. 1992 Botting A.J., Gavin D.G., Hughes I.S.C. (1992) Emissions of Nitrous Oxide from Coal-Fired Fluidised Bed Boilers. In: *Energy & Environment, Volume 3, Number 3*.
- BP 1989 The British Petroleum Company (1989) BP Statistical Review of World Energy. London, UK.
- BP 1995 The British Petroleum Company (1995) BP Statistical Review of World Energy. London, UK.
- Braun et al. 1991 Braun H., Angrüner B., Ecker P., Gschaidner R., Sorger A., Wurst F., Ellinger R. (1991) Emissionen bei der Verbrennung. Wien.
- Braun et al. 1992 Braun H., Angrüner B., Ecker P., Wurst F., Prey Th. (1992) Dioxinmissionen bei Feuerungen. Wien.
- Brüggemann et al. 1998 Brüggemann H., Scheffknecht G., Marx F.J., Koch G. (1998) Erste Betriebserfahrungen nach Umbau der Feuerung des Kraftwerkes Bexbach I. In: *VGB KraftwerksTechnik 78 12/98* S. 61-65.
- Brune et al. 1984 Brune D., Stehfest H. (1984) Folgen eines verstärkten Kohleeinsatzes in der Bundesrepublik Deutschland; Teilbericht: Umweltfolgeanalysen für Abwasseremissionen und feste Rückstände aus der Kohlegewinnung und -nutzung. Kernforschungszentrum Karlsruhe KfK 3526.
- Builtjes et al. 1989 Builtjes P., Meini H., Veldt C. et al. (1989) PHOXA - Photochemical Oxidant and Acid Deposition Model Application within the Framework of Control Strategy Development. Apeldoorn, Friedrichshafen, Berlin.
- Burek 2000 Burek K. (2000) Operational Experience with Circulating Fluid Bed Technology in Poland, XXXII. Beitrag zu: *Kraftwerkstechnisches Kolloquium - Nutzung schwieriger Brennstoffe in Kraftwerken*. Dresden 24./25.10.2000.
- Bussmann et al. 1985 Bussmann B., Hofherr K., Philipp J. Reinitzhuber F. in Steinmetz E. (Hrsg.) (1985) Kokereitechnik. In: *Haus der Technik - Vortragsveröffentlichungen, Heft 497, Neuere Ergebnisse beim Betrieb der Kokstrockenkühlanlagen der Kokerei August Thyssen*. Essen.
- BUWAL 1991 Habersatter K. (1991) Ökobilanz von Packstoffen: Stand 1990. Schriftenreihe Umwelt Nr. 132, Bern.
- BWA 1992 Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (1992) Brennstoffstatistik 1991; Kennzahlen der Wärmekraftwerke. Wien.
- BWK 1992 Mitteilung BWK 3295 (1992) 90% kleine Kraftwerke. In: *BWK Bd.44 (1992) Nr. 3*, S. 64.
- BWK 1995 Schellberg W., Wetzel R. (1995) Entwicklungstendenzen in Kombikraftwerken mit integrierter Flugstromvergasung: Wirkungsgrade, Umweltdaten, Kosten. In: *BWK Bd. 47 (1995) Nr. 9 – September*.
-

Camplin 1980	Camplin W.C. (1980) Coal-fired Power Stations - the Radiological Impact of Effluent Discharges to Atmosphere. National Radiological Protection Board, Harwell, Didcot, Oxon.
Cariccia et al. 1990	Caricchia A.M., Delle Site A., Di Palo C. (1990) Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici nelle ceneri di una centrale a carbone. Rom.
CERI 1976	Colorado Energy Research Institute (CERI) (1976) Net Energy Analysis: An Energy Balance Study of Fossil Fuel Ressources. Golden, USA.
Cernushi et al. 1989	Cernushi S., Giugliano M. (1989) The enrichment behaviour and the removal efficiency of trace elements from coal combustion. In: <i>Brasser L.J., Mulder W.C. (Eds.) "Man and his Ecosystem: Pèroceedings of the 8th World Clean Air Congress 1989". The Hague Vol.4, s.315-320.</i>
CEZ 2002	CEZ a.s. (2002) Informationen von www.cez.cz (17.06.2002) bezogen.
Chadwick et al. 1987	Chadwick M.J., Highton N.H., Lindmann N (Ed.) (1987) Environmental Impacts of Coal Mining and Utilization. Oxford, UK.
Chemopetrol 2001	Chemopetrol, a.s. (2001) Environment, Health and Safety Report 2000. Litvinov, Tschechien.
Chemopetrol 2002	Chemopetrol, a.s. (2002) Annual Report 2001, Litvinov, Tschechien.
CI 1992	OECD/IEA (1992) Coal Information 1992. Paris.
CI 1994	OECD/IEA (1995) Coal Information 1994. Paris.
CI 2001	OECD/IEA (Hrsg.) (2001) Coal Information 2001. Paris.
CIAB 1992	Coal Industry Advisory Board (1992), Global Methane Emissions from the Coal Industry.
CITEPA 1987	Centre Interprofessionnel d'Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) (1987) La retention du soufre lors de la combustion du charbon. Paris.
Clarke et al. 1992	Clarke L.B., Sloss L.L., (1992) Trace elements - emissions from coal combustion and gasification. IEA Coal Research, London.
Coal Statistics 1992	United Nations (1992) Annual Bulletin of coal statistics for Europe. New York.
Coleman et al. 1990	Coleman S.L., Bragg L.J. in Chyi L.L., Chou C.-L. (1990) Recent advances in coal geochemistry. Geological Society of America, Special Paper 248, "Distribution and mode of occurrence of arsenic in coal".
Conrad et al. 1992	Conrad V.B., Krofcheck D.S. (1992) ICP-MS Determination of trace elements in coal and other geological materials. In: <i>Vourvopoulos G.: "Elemental Analysis of Coal and its by-products"</i> . Singapur.
Corinair 1991	European Environment Agency (1991) CORINAIR Inventory; VOC's Default Emission Factors, Stand Juli 1991.
Corinair 1991b	Veldt C. (1991) Corinair Inventory "Default Emission Factors (VOC Profiles)", Draft report. Commission of the Eueropean Community, Stand September 1991.
Corinair 1992	Veldt C., Bakum A., Bouscaren R. (1992) Corinair Inventory "Default Emission Factors from Stationary Sources (NO _x -VOC including CH ₄)". Commission of the European Community, Stand Januar 1992.
Corinair 1996	EMEP/CORINAIR (1996) Emissions Inventory Guidebook: Combustion in Energy and Transformation Industries.
CORINAIR 1999	EMEP/CORINAIR (1999) Emissions Inventory Guidebook: Extraction & Distribution of Fossil Fuels and Geothermal Energy.
Corovic 2002	Corovic N. (2002) Persönliche Mitteilung an R. Frischknecht, 26.08.2002.

Couch 1989	Couch G.R. (1989) Power generation from lignite. IEACR/19, London.
Daniel 1991	Daniel M. (1991) Power station coal use: Prospects to 2000. IEACR/41, London.
Debriv 2001	Bundesverband Braunkohle (2001) Braunkohle 2001 - Ein Industriezweig stellt sich vor. Köln/Senftenberg, Deutschland.
DEI 2002	Public Power Corporation (DEI) (2002) Informationen von www.dei.gr (04.07.2002)
DGMK 1992	DGMK-Arbeitskreis (1992) Ansatzpunkte und Potentiale zur Minderung des Treibhauseffektes aus Sicht der fossilen Energieträger. Hamburg.
DOE 1980	U.S. Department of Energy (DOE) (1980) Environmental Data - Energy Technology Characterizations Coal. Washington, D.C.
DOE 1983	U.S. Department of Energy (DOE) (1983) Energy Technology Characterizations Handbook; Environmental Pollution and Control Factors. Washington, D.C.
DOE 1988	U.S. Department of Energy (DOE) (1988) Energy Technologies & the Environment; Environmental Information Handbook. Washington, D.C.
DoE 1992	Department of the Environment (DoE) (1992) Acidic Emission Abatement Technologies; Volume 1: Coal Fired Systems. London.
Dohmen et al. 1988	Dohmen A., Hagen G., Groten A. (1998) Der Steinkohlentagebau Rietspruit/ Republik Südafrika. In: <i>Braunkohle 40, Heft 1/2, s.24-29.</i>
Dones et al. 2003	Dones R., Zhou X., Tian C. (2003) Life Cycle Assessment. In: <i>Eliasson B. and Lee Y.Y. (Eds.), Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China – The China Energy Technology Program – A Framework for Decision Support in the Electric Sector of Shandong Province, s. 319-444.</i> Kluwer Academic Publishers, the Netherlands.
Dubbel 1987	Beitz W., Küttner K.-H.(Hrsg.) (1987) Taschenbuch für den Maschinenbau. 16.Auflage, Berlin.
Düngelhoff et al. 1983	Düngelhoff J.-M., Lengemann A., Plankert M., Schlimm W., Schmidt W., Wilder H. (1983) Bergehalde und Grundwasser. Krefeld, Deutschland.
e.on 2002	e.on Kraftwerke GmbH (2002) Informationen unter www.eon-kraftwerke.com (04.07.2002).
E.ON Benelux 2001	E.ON Benelux (2001) Informationen unter www.eon-benelux.com (13.08.2002).
ECK 2002	Elektrociepłownia Krakow S.A. (2002) Informationen unter www.eck-sa.krakow.pl (27.06.2002).
Eden et al. 1997	Eden D., Heiting B., Luckas M. (1997) Berechnung und Optimierung von SO ₂ -Rauchgaswäschern. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 77 6/97 S. 505-511.</i>
EDF 1993	Persönliche Mitteilung von G.Roy, EDF, Paris 1993.
EDF 1996	Persönliche Mitteilung EDF, Paris 1996.
EdF 2002	Electricité de France (2002) Rapport Annuel - développement durable. Paris.
EdF Vitry 2000	Electricité de France, Centrale Vitry (2000) La centrale EDF de Vitry obtient le label "environnement" ISO 14 001. Pressemitteilung, Vitry 30.05.2000.
EDP 1993	Persönliche Mitteilung von J. Branco und H. Verdelho (1993) Electricidade de Portugal S.A., Lissabon.
EDP 2001	Electricidade de Portugal, S.A (2001) Environmental Report 2000. Lissabon.
EI 1992	OECD/IEA (1992) Electricity Information 1992. Paris.
EI 1995	OECD/IEA (1995) Electricity Information 1994. Paris.
EI 2001	OECD/IEA (2001) Electricity Information 2001. Paris.

Eisenhut 1990	Eisenhut W. (1990) Möglichkeiten der Abwärmenutzung bei der Kokserzeugung. VDI-Berichte Nr.857.
Eisenhut et al. 1993	Eisenhut W., Friedrich F., Reinke M. (1993) Coking Plant Environment in West-Germany. Mitgeteilt von DeutscheMontanTechnologie, Bochum.
Ekonerg 1996	Emissionsfaktoren Kroatien 1994.
Elblag 2002	Elektrociepłownia Elblag (2002) Informationen unter www.ec.elblag.pl (16.08.2002).
ELCO 1992	Marx E. (1992) Handbuch Feuerungstechnik. ELCO Energiesysteme, Klöckner Wärmetechnik, Verlag Gustav Kopf GmbH, Waiblingen-Bittenfeld, Deutschland.
Electabel 1993	Persönliche Mitteilung von F. de Weyn, Electabel, Brüssel 1993.
Electabel 1996	Persönliche Mitteilung Electabel (1996) Emissionsdaten für Belgien für das Jahr 1994. Electabel, Brüssel.
Electabel 1999	Electabel (1999) Annual Report 1998. Brüssel.
Electabel 2002	Electabel (2002) Environmental Report 2001. Brüssel.
Electabel Nederland 2002	Electabel Nederland (2002) Markt, maatschappij en milieuzorg - Milieujaarverslag 2001. Zwolle, Niederlande.
Elektroprivreda B-H 2002	Elektroprivreda Bosnien-Herzegowina (2002) Informationen unter www.elektroprivreda.ba (15.08.2002).
Elektrownia Jaworzno 2002	Elektrownia Jaworzno (2002) Informationen unter www.pl.ej3.pkesa.pl (26.06.2002).
Elektrownia Opole 2002	Elektrownia Opole (2002) Informationen unter www.elopole.pl (26.06.2002).
Ellaz 2002	Elektrownia Laziska (2002) Informationen unter www.ellaz.pl (26.06.2002).
Elliott 1980	Elliott M.A. (Hrsg.) (1980) Chemistry of coal utilization. New York.
Elpolsa 2002	Elektrownia Polaniec (2002) Informationen unter www.elpolsa.pl (26.06.2002).
EMR 1990	Ad Hoc Committee on Emission Factors, Energy, Mines and Resources Canada (1990) Emission factors for Greenhouse and other gases by fuel type: an inventory.
ENDESA 2001	ENDESA (2001) Informe Anual de Medio Ambiente 2000. Madrid.
ENEA 1991	ENEA für Ministry of Environment, Italy (1991) National Emission Inventories of SO _x , NO _x , NMVOCs, CO, TSP, NH ₃ , CH ₄ , CO ₂ , N ₂ O in Italy 1985-1989.
ENEA 2001	Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (2001) Rapporto Energia e Ambiente 2001. Rom.
ENEL 1998	ENEL (1998) Rapporto Ambientale 1997. Rom.
ENEL 1999	ENEL (1998) Rapporto Ambientale 1998. Rom.
ENEL 2000	ENEL (1998) Rapporto Ambientale 1999. Rom.
ENEL 2001	ENEL (2001) Rapporto Ambientale 2000. Rom.
Energie Oberösterreich 1999	Energie Oberösterreich AG (1999) Umwelterklärung für den Standort Riedersbach, Riedersbach 1999, http://www.energieag.at/riedersbach/index.html und Informationen über das Kraftwerk Timelkam (www.energieag.at/lambach/kws/timelkam/seite1.html) (08.08.2002).
Engelhard 1988	Engelhardt J. (1988) Braunkohlenverarbeitung und Umweltschutz. In: <i>Braunkohle</i> 40 Heft 7, s.218-223
EOP 2002	Elektrárny Opatovice (2002) Informationen unter www.eop.cz (14.08.2002).
EPS 2002	Electric Power Industry of Serbia (2002) Informationen unter www.eps.co.yu (15.08.2002).

- EPZ Borssele 2002 EPZ Centrale Borssele (2002) Milieukrant 2000, Borssele o.J. (www.epz.nl 13.08.2002).
- Ernst 1992 Ernst H. (1992) Energiewirtschaft und Braunkohlenbergbau in den Ländern Mitteleuropas. In: *Braunkohle* 12/92 s.12-20
- ESMAK 2002 Electric Power System in the Republic of Macedonia (2002) Informationen unter www.esmak.com.mk (14.08.2002).
- Euler 1984 Euler H. (1984) Umweltverträglichkeit von Energieversorgungskonzepten. Forschungen zur Raumentwicklung, Bonn.
- Ewers et al. 1992 Ewers J., Kwasny J. (1992) Braunkohlenveredlung und –verwendung. In: *BWK Bd.44, Nr.4, s.119-123*
- EWG 1988 EWG (1988) Richtlinie des Rates vom 24.11.1988 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Grossfeuerungsanlagen in die Luft. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 336, 31. Jg, 7.12.1988, 88/609/EWG.
- Eyre et al. 1991 Eyre N.J., Michaelis L.A. (1991) The impact of UK Electricity, Gas and Oil Use on Global Warming. ETSU Harwell, UK.
- Fazekas 1997 Fazekas A. (1997) Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirkungsgrade in der ungarischen Kraftwirtschaft. In: *VGB KraftwerksTechnik* 77 4/97 S. 304-306.
- Felices et al. 1989 Felices F.A., Perez E.M., Calvo G.M., Tapia L. (1989) Fluidized bed boiler development to use high ash and sulphur content coal. In: 14. WEC "Energy for tomorrow", Montreal.
- FH Meschede (2002) N.N (2002) Das Kraftwerk Werne auf einen Blick. Unter <http://proxy.meschede.uni-paderborn.de/public/stracke/projekte/gerstein/> (Juni 2002)
- Fichtner 1986 Konstantinidis P., Kieferle P., Bäder A. (1986) Schadstoffbewertung der Heizsysteme. Band 10 in: *Örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte*. Bonn.
- Fiedler et al. 1988 Fiedler H.J., Rösler H.J. (1988) Spurenelemente in der Umwelt. Stuttgart.
- Fitzner 1990 Fitzner G. (1990) Ergebnisse der Methanabsaugung im deutschen Steinkohlenbergbau in den Jahren 1988/89. In: *Glückauf* 126 Nr.17/18, s.848-851.
- Fleischhauer et al. 1990 Fleischhauer M., Friedrich R., Häring S., Haugg A., Müller J., Reuter A., Voss A., Wystreil H.-G. (1990) Grundlagen zur Abschätzung und Bewertung der von Kohlekraftwerken ausgehenden Umweltbelastungen in Entwicklungsländern. Stuttgart.
- Folgmann 1984 Folgmann B. (1984) Informationspaket umweltfreundliche Kohlekraftwerke. BINE, Fachinformationszentrum Karlsruhe.
- Franke et al. 1989 Franke F.H., Guntermann K.J., Paersch M.J. (1989) Kohle und Umwelt. Bergbau Rohstoffe Energie, Band 26, Essen.
- Freier 1984 Freier R.K. (1984) Chemie des Wassers in Thermischen Kraftanlagen. Berlin.
- Frischknecht & Faist Emmenegger 2003 Frischknecht R. and Faist Emmenegger M. (2003) Strommix und Stromnetz. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (ed. Dones R.). Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, CH. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht et al. 2004a Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hirschier R., Hellweg S., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2004a) Overview and Methodology. Final report ecoinvent 2000 No. 1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht et al. 2004b Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hirschier R., Hellweg S., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2004b) Code of Practice. Final report

- ecoinvent 2000 No. 2. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht et al. 2004c Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hirschier R., Hellweg S., Humbert S., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2004c) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Final report ecoinvent 2000 No. 3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Fritsche 1989 Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H. (1989) Emissionsmatrix für klimarelevante Schadstoffe in der BRD. Darmstadt, Deutschland.
- Fritsche et al. 1989 Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H. (1989) Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen: Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS). Darmstadt/Kassel, Deutschland.
- Fritsche et al. 1992 Fritsche U., Leuchtner J., Matthes F.C., Rausch L., Simon K.-H. (1992) Umweltanalyse von Energie-, Transport- und Stoffsystemen: Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS) Version 2.0. Darmstadt/Kassel.
- Fritsche et al. 1992b Fritsche U., Matthes F.C. (1992) Analyse von Datenbasen zu klimarelevanten Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/Darmstadt/Freiburg.
- Garcia et al. 1992 Garcia J.P., Beyne-Masclet S., Mouvier G., Masclet P. (1992) Emissions of volatile organic Compounds ba coal-fired Power Stations. In: *Atmospheric Environment Vol. 26A, No.9, s.1589-1597*.
- GdS 1989 Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (1989) Methanemissionen bei der Steinkohlengewinnung. Essen.
- GdS 1990 Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (1990) Methanemissionen aus Kleanfeuerungen. Essen.
- Gebhard et al. 1989 Gebhard G., Lukas W., Bambauer H.U. (1989) Stabilisierung von Rückständen aus der Braunkohleentschwefelung. In: *VGB Kraftwerkstechnik 69, Heft 4, 1989, s.384-392*.
- GEK 1978 Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption (GEK) (1978) Die Umweltbelastung im Energiebereich. Schriftenreihe der Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption, Studie Nr.24, Bern.
- Gerhard et al.1985 Gerhard L., Kautz K., Pickhardt W., Scholz A., Zimmermeyer G. (1985) Untersuchung der Spurenelementverteilung bei der Verbrennung von Steinkohle in drei Kraftwerken. In: *VGB Kraftwerkstechnik 65, Heft 8, August 1985, s.753-763*.
- Germani et al.1988 Germani M.S., Zoller W.H. (1988) Vapor-Phase Concentrations of Arsenic, Selenium, Bromine, Iodine and Mercury in the Stack of a Coal-Fired Plant. In: *Environ.Sci.Technol., Vol. 22, No.9, 1988, s.1079-1085*.
- GESAMP 1984 Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP) (1984) Thermal Discharges in the marine environment. Reports and Studies No.24.
- Geueke 1991 Geueke K.-J. (1991) Benzol-Emissionen aus industriellen Anlagen - Messtechnik und Ergebnisse. In: *VDI Bericht Nr.888, 1991, s.565-575*.
- GKM 2002 Grosskraftwerk Mannheim AG (2002) Geschäftsbericht 2001. Mannheim, Deutschland.
- GKW Weser 2002 Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH (2002) Informationen unter www.gkw-weser.de/ (25.07.2002).
- Goetz et al. 1982 Goetz L., Springer A., Pietra R., Sabbioni E. (1982) Mobilization of heavy metals from fossil-fuelled power plant, potential ecological and biochemical implications; Part III: Heavy metal content in coals burnt in European power plants. Commission of the European Communities, Report EUR 6998 EN.
- Gross 1988 Gross G.R. (1988) Probleme der Abraumbewegung und der Kohlenförderung im Tagebau Ptolemais, Griechenland. In: *Braunkohle 40, Heft 1/2, s.12-17*.

-
- Grünewald et al. 1990 Grünewald K.-G., Otterstetter H. (1990) Untersuchungen zur Aufbereitung von Flugasche aus Kraftwerken mit Hilfe der Flotation. In: *BWK, Band 42, Nr.1/2*, s.61-63.
- Grünewald et al. 1991 Grünewald K.G., Dettmann P., Fassbänder M., Jahn P. (1991) Bau- und Betriebserfahrungen mit der ersten abwasserfreien Pilot-Anlage zur REA-Abwasseraufbereitung mit Wertstoffrückgewinnung. VGB Kraftwerk und Umwelt.
- Guggenberger et al. 1981 Guggenberger J., Krammer G., Lindenmüller W. (1981) Ein Beitrag zur Ermittlung der Emissionen von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Grossfeuerungsanlagen. In: *Staub - Reinhalt.Luft 41Nr.9*, s.339-344.
- Guntermann et al. 1987 Guntermann K., Beyer L.G. (1987) Untertagevergasung: Stand europäischer Projekte. In: *Erdöl, Erdgas, Kohle 103.Jg., Heft 1*, s.39-43.
- Gutberlet et al. 2000 Gutberlet H., Neuhaus S., Lutat A. (2000) Einfluss der Brennstoffqualität und verfahrenstechnischer Parameter auf Nebenreaktionen der Sulfitoxidation in Rauchgasentschwefelungsanlagen. In: *VGB KraftwerksTechnik 80 8/2000 S. 75-78*.
- Guttenbrunner et al. 1998 Guttenbrunner M., Madlsperger G., Pfeffer S., Steiner H. (1998) Umrüstung der Braunkohle-Kraftwerke der Oberösterreichischen Kraftwerke AG auf Steinkohle. In: *VGB KraftwerksTechnik 78 6/98 S. 81-86*.
- Gysel 1993 , Pers. Mitteilung von Gysel B., Sulzer Thermtec, 5.2.1993
- Hagelücken 1988 Hagelücken M. (1988) Der Braunkohlenbergbau 1987 in Europa. In: *Glückauf 124 Nr.7*, s.379-390.
- Hagenmaier et al. 1989 Hagenmaier H., Beising R. (1989) Untersuchung von Kraftwerksrauchgasen auf polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane. In: *VGB Kraftwerkstechnik 69, Heft 10, 1989*, s.1024-1027.
- Halbritter et al. 1982 Halbritter G., Bräutigam K.R., Fluck F.W., Lessmann E. (1992) Contribution to a comparative environmental impact assessment of the use of coal and nuclear energy for electricity generation for selected site conditions in the FRG. In: *Health impacts of different sources of energy*. WHO/UNEP/IAEA-Symposium, Wien.
- Ham 1989 Ham A.J. (1989) Der Wasserverbrauch von Wärmekraftwerken und seine Minimierung. In: *VGB Kraftwerkstechnik 69, Heft 1, 1989*, s.15-22.
- Häsänen et al. 1986 Häsänen E., Pohjola V., Hakkala M., Zilliacus R., Wickström K. (1986) Emissions from Power Plants fueled by Peat, Coal, Natural Gas and Oil. In: *The Science of Total Environment*, 54 s.29-51.
- HC 2002 Hidroenergía del Cantábrico (2002) Memoria Anual 2001. Madrid/Bilbao (www.h-c.es).
- HEF II 1983 Reinders M.E. (1983) Handbook of Emission Factors, Part 2 Industrial sources. The Hague.
- HEF III 1988 Ministry of Housing, Physical Planning and Environment (1988) Handbook of Emission Factors, Part 3 Stationary combustion sources. The Hague.
- Heiermann 1989 Heiermann H. (1989) Von der Mechanisierung zur Automatisierung; Bergtechnik bei der Ruhrkohle AG. Schriftenreihe der Ruhrkohle AG, Heft 17, Essen.
- Heilbronn 2002 Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn (2002) Umwelterklärung 2000, Heilbronn 2002.
- Hein 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn K.R.G. Hein, DMT Bochum 1993.
- Hein et al. 1991 Hein K.R.G., Boersma D. (1991) Gaseous Nitrogen Species in the pressurized fluidized bed Combustion of Coals. In: *1991 International Conference on Coal Science*. IEA Coal Research.
- Heinrichs 1982 Heinrichs H. (1982) Trace element discharge from a brown coal fired power plant. In: *Environmental technology letters*, Vol.3, pp 127-136.
-

-
- Heinrichs et al. 1984a Heinrich H., Brumsack H.-J. (1984) Anmerkungen zum Beitrag "Mineralogical aspects of the combustion of hard coal in power plants - from coal to fly ash". In: *Fortschr. Miner.* 62,1,73-77.
- Heinrichs et al. 1984b Heinrich H., Brumsack H.-J., Lange H. (1984) Emissionen von Stein- und Braunkohlekraftwerken der BRD. In: *Fortschr. Miner.* 62,1, s.79-105.
- Heinze et al. 1999 Heinze G., Sparmann A., Welp H., Braun W. (1999) Betriebliche und energetische Optimierung der Rauchgasentschwefelungsanlagen im Kraftwerk Jänschwalde. In: *VGB KraftwerksTechnik* 79 12/99 S. 87-90.
- Heithmüller & Kather 1999 Heithmüller R.J., Kather A. (1999) Wärme- und feuerungstechnisches Konzept des Dampferzeugers für den BoA-Block Niederaussem K. In: *VGB KraftwerksTechnik* 79 5/99 S. 75-82.
- Heiting et al. 1997 Heiting B., Bärnthaler K., Weiss C. (1997) REA-Wäscher "2000" - eine neue Generation von SO₂-Absorbern für Braunkohle. Beitrag zur *VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt*, Düsseldorf 16.-17.04.1997.
- Heizwerk Bern 1993 Persönliche Mitteilungen zur Kohlefeuerung im Heizwerk Bern.
- Hempel et al. 1981 Hempel D., Munke K. (1981) Auftreten von Grubengas im untertägigen Braunkohlenbergbau der DDR - Notwendigkeit und Umfang von Schlagwetterschutzmassnahmen. In: *Neue Bergbautechnik*, 11.Jg., Heft 7, 1981, s.393-397.
- Henning 1985 Henning H. (1985) Stand und Entwicklung im Kühlturmbau. In: *Steinmetz E. (Hrsg.) Planung, Bau und Betrieb von Wärmekraftwerken*. Haus der Technik, Vortragsveröffentlichungen, Heft 501, Essen.
- Henning 1991 Henning D. (1991) Zur Altlastenproblematik im Lausitzer Braunkohlenrevier. In: *Neue Bergbautechnik*, 21.Jg., Heft 12, Dez. 1991, s.417 ff.
- HEP 2001 Hrvatska Elektroprivreda d.d. (2001) Hrvatska Elektroprivreda and the Environment 1999 – 2000. Zagreb, Kroatien.
- HEP 2002 Hrvatska Elektroprivreda d.d. (2002) Annual Report 2001. Zagreb.
- Herda & Römer 2000 Herda W.R., Römer W. (2000) Sanierung grossvolumiger Rauchgasentschwefelungskomponenten mit Nickelbasislegierungen und Sonderedelstählen. In: *VGB KraftwerksTechnik* 80 11/2000 S. 78-84.
- Hesketh et al. 1983 Hesketh H.E., Cross F.L. (1983) Fugitive emissions and controls. Ann Arbor.
- Hessling 1991 Hessling M.K. (1991) Mine productivity. IEA Coal Research Nr. 35, London.
- Heuersdorf 1999 N.N. (1999) www.heuersdorf.de/Ha/Ha52.html (05.07.2002).
- HEW 2001 Hamburgische Electricitätswerke AG (2001) Umweltbericht 2000. Hamburg.
- HEW 2002 Hamburgische Electricitätswerke AG (2002) Geschäftsbericht 2001. Hamburg.
- Hildebrand 1990 Hildebrand M. (1990) Stand der Rauchgasreinigung in den westlichen Ländern der BRD. In: *VGB-Seminar „Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken“*. Cottbus.
- Hildebrand 1991 Hildebrand M. (1991) Emissionsentwicklung im EVU-Bereich der alten Bundesländer in den Jahren 1989 und 1990. In: *Elektrizitätswirtschaft Jg.90 (1991)*, H 12, s.691-706.
- Hildebrand 1992 Hildebrand M. (1992) 10 Jahre Emissionsbilanzen der Stromversorger (1982 bis 1991). In: *Elektrizitätswirtschaft Jg.91 (1992)*, H 18, s.1158-1179.
- Hinrichs et al. 1999 Hinrichs W., Atmaca T., Neumann W., Thormann A. (1999) Stoffmengenflüsse und Energiebedarf bei der Gewinnung ausgewählter mineralischer Rohstoffe. Teistudie Steinkohle. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Staatliche geologische Dienste in der Bundesrepublik Deutschland. Hannover, Deutschland.
-

-
- | | |
|---------------------------|---|
| Hjalmarsson 1992 | Hjalmarsson A.-K. (1992) Interactions in emissions control for coal-fired plants. IEA Coal Research, London. |
| Hjalmarsson et al. 1991 | Hjalmarsson A.-K., Soud H.N. (1991) NO _x control installations on coal-fired plants. IEA Coal Research, London. |
| Hofschreuderl et al. 1990 | Hofschreuderl P., Vrinsl E.L.M., Oeseburg F., Aronds C., Visser G.Th. (1990) Dust emissions by continous dumping of coal from a conveyor. In: <i>Masuda S. and Takahashi "Aerosols; Science, Industry, Helath and Environment", Vol.2</i> , Oxford. |
| Hojczyk et al. 1997 | Hojczyk B., Hühne W., Thierfelder H.G. (1997) Das Steinkohlekraftwerk Rostock. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 77 4/97 S. 315-320</i> . |
| Hojdar et al. 1992 | Hojdar J., Klimecky O. (1992) Braunkohle in der CSFR. In: <i>Neue Bergbautechnik</i> , 22. Jg., Heft 9/10, 1992, s.358-364. |
| Horn 1995 | Horn M. (1995) Ostdeutsche Stromversorgung in einem schwierigen Umfeld. DIW-Wochenbericht 25/95, Berlin. |
| Hövelmann 1987 | Hövelmann A. (1987) Neue Entsorgungsprobleme kohlegefeuerter Kraftwerke. Jül-2172, KFA Jülich. |
| Hughes et al. 1988 | Hughes I.S.C., Littlejohn R.F. (1988) Emissions of trace elements from coal fired industrial boilers. In: <i>International Journal of energy research</i> , Vol.12, s.473-480 . |
| Hüsch 2000 | Hüsch J. (2000) Erfahrungen mit der Rauchgasentschwefelung nach dem Wellman-Lord-Verfahren. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 80 11/2000 S. 62-67</i> . |
| Hüttl 2001 | Hüttl R. (2001) Rekultivierung im Braunkohletagebau – Fallbeispiel Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft. In: <i>Akademie-Journal 1/2001</i> . Bezogen von http://www.akademienunion.de/pdf/00000002.pdf im August 2003. |
| IAEA 1991 | IAEA (1991) Senior Expert Symposium on the electricity and the environment. Helsinki 13-17 May 1991, Vienna. |
| Iberdrola 2002 | Iberdrola S.A. (2002) Informe Medioambiental. Madrid. |
| IEA 1984 | OECD/IEA (1984) Coal Transport Infrastructure. Paris. |
| IEA 1985 | OECD/IEA (1985) Moving Coal. Paris. |
| IEA 1992 | IEA/OECD (1992) Energy Balances of OECD Countries 1989-1990. Paris. |
| IEA 1994 | IEA/OECD (1994) Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries 1991-1992. Paris. |
| IEACR 1989 | IEA Coal Research (1989) Rewiews in Coal Science: The problems of sulphur. London. |
| IIP 1990 | IIP Karlsruhe, Ministerium für Umwelt baden-Württemberg (1990) Entsorgung von Reststoffen aus der Rauchgasreinigung; Teil 2: TA Luft-Feuerungsanlagen. Karlsruhe. |
| Jacobs et al. 1981 | Jacobs H., Kreutzer A., Pleyer H., Stoll A. (1981) Grundflächenbedarf von Kraftwerken. In: <i>Siemens-Energietechnik 3 Heft 8-9</i> , s.298-302. |
| Jahrbuch 1992 | N.N. (1992) Jahrbuch Bergbau, Oel und Gas, Elektrizität, Chemie. |
| Jahrbuch 2001 | Klatt H.-J., Meller E, Middelschulte A., Milojcic G., Reichel W., Riemer H.-W. (2001) Jahrbuch 2001 der europäischen Energie- und Rohstoffwirtschaft, 108. Jg. Gückauf, Essen. |
| Jahresstatistik 1988 | Eidgenössische Oberzolldirektion (1989) Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, Erster Band 1988. |
| Jelavic et al. 1992 | Jelavic V. (1992) Balance of Emission of Pollutants into the atmosphere from Croatiaen Power Utility Thermal Power Plants. EKONERG -Energy Research and Environmental Protection Institute, Zagreb. |
-

-
- | | |
|------------------------|--|
| Jensch 1988 | Jensch W. (1988) Vergleich von Energiesystemen unterschiedlicher Zentralisierung. IfE-Schriftenreihe Heft 22, München. |
| Jones 1992 | Jones T. (1992) Environmental impact assessment for coal IEA Coal Research/IEACR 46, London. |
| Jones et al. 1990 | Jones J.W., Kirchgesser D.A. et al. (1990) Method for Estimating Methane Emissions from Underground Coal Mines: Preliminary Findings. |
| Kamberger 1993 | Pers. Mitteilung von Herrn W. Kamberger, Sulzer Thermtec, 1993. |
| Kaschig 2000 | Kaschig O. (2000) Der Energiesektor in der Republik Mazedonien - Ausbaupläne der Staatlichen Energiegesellschaft. In: <i>Elektrizitätswirtschaft 99 Heft 22 S. 64</i> . |
| Kasparu & Ullmann 1994 | Kasparu J., Ullmann L. (1994) A Minimum-Cost SO ₂ Scrubber Case Study. In: <i>Proceedings of 2nd International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Central Europe</i> , Prag, 31.10. - 01.11.1994. |
| Käss et al. 2000 | Käss M., Thierbach H.-U., Schreier W., Sabel Th., Risio B. (2000) Neues Staubfeuerungskonzept für niedrigste Emissionen bei extremen Betriebsanforderungen im Kraftwerk Altbach/Deizisau der Neckarwerke Stuttgart AG. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 80, Teil 1: 11/2000 S. 39-45, Teil 2: 12/2000 S. 65-72</i> . |
| Kautz 1984 | Kautz K. (1984) Mineralogical aspects of the combustion of hard coal in power plants - from coal to fly ash. In: <i>Fortschr. Miner. 62,1,51-72</i> . |
| Keefer 1993 | Keefer R. F., Sajwan K. S. (1993) Trace Elements in Coal and Coal Combustion Residues. London. |
| Kehr et al. 1999 | Kehr M., Gade U., Schettler H. (1999) Entwicklungspotentiale innerhalb der 800-/900-MW-Kraftwerksgeneration der VEAG. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 79 8/99 S. 18-28</i> . |
| Kerth 1988 | Kerth M. (1988) Die Pyritverwitterung im Steinkohlenbergematerial und ihre umweltgeologischen Folgen. Essen. |
| Kiefer et al. 1991 | Kiefer F., Frank-Fuchs A., Schneider H. (1991) Verhalten und Auswirkungen von Graelat und Flugasche in Lysimeterversuchen. In: <i>VGB Kraftwerk und Umwelt 1991, s.139-149</i> . |
| Kirmse et al. 2000 | Kirmse D., Lysk S., Kather A., Scheffknecht G. (2000) Betriebserfahrungen mit den beiden 800-MW-Dampferzeugern im Kraftwerk Schwarze Pumpe. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 80 6/2000 S. 29-38</i> . |
| Kirsch 1981 | Kirsch H. (1981) Die Herkunft der Spurenelemente Zink, Cadmium und Vanadium in Steinkohlen und ihr Verhalten bei der Verbrennung. BMFT-FB-T 81-054, Essen. |
| Kobal et al. 1990 | Kobal I., Brajnik D., Kaluza F., Vengust M. (1990) Radionuclides in Effluent from Coal Mines, a Coal-Fired Power Plant, and a Phospahte Processing Plant in Zasavje, Slovenia. In: <i>Health Physics Vol.58, No.1, s.81-85</i> . |
| Kok et al. 1989 | Kok A., Bolt N., Jeltersma R. (1989) Spontaneous heating and stockpiling losses of coal. In: <i>Kema Scientific & Technical Reports 7 (2):63-89</i> . |
| KOLKO 1989 | Vereinigung der Schweizerischen Kohlenwirtschaft (1989) Geschäftsbericht 1988. Basel. |
| KOLKO 1990 | Vereinigung der Schweizerischen Kohlenwirtschaft (1990) Geschäftsbericht 1989. Basel. |
| KOLKO 1991 | Vereinigung der Schweizerischen Kohlenwirtschaft (1991) Geschäftsbericht 1990. Basel |
| KOLKO 1993 | Vereinigung der Schweizerischen Kohlenwirtschaft (1993) Jahresbericht 1992. Arlesheim, Schweiz |
| Kraftwerke online | Kraftwerksdatenbank auf www.kraftwerke-online.de , Informationen bezogen im Juni 2002. |
-

- Kraftwerksdatenbank UBA 2002 Umweltbundesamt Berlin (2002) Kraftwerksdatenbank „Kohlenkraftwerke in Deutschland“. In Auszügen zur Verfügung gestellt (16.07.2002).
- Krzikalla 1993 Krzikalla N. (1993) Das Verhalten ausgewählter Spurenelemente in GuD-Kraftwerken mit integrierter Kohlevergasung. Jül-2756, Jülich.
- Kunze 1990 Kunze B. (1990) Emission ausgewählter Elemente aus Braunkohlekraftwerken. In: *Energietechnik* 40, H.8, s.295-302.
- Kyte 1991 Kyte W.S. (1991) Waste and Water Issues. Proceedings “Coal in the Environment”, London.
- Lama 1992 Lama D. (1992) Methane gas emissions from coal mining in australia: Estimates and control strategies. In: *IEA/OECD Proceedings of “International conference on coal, the environment and development: Technologies to reduce greenhouse gas emissions”*. Paris.
- Lambertz et al. 1992 Lambertz J., Heinrich K. (1992) Umweltschutz in den Veredelungsbetrieben der Rheinbraun AG. In: *Braunkohle* 12/92 s.20-26.
- Landolt-Börnstein 1972 Hausen H. (Hrsg.) (1972) Thermodynamische Eigenschaften von Gemischen, Verbrennung, Wärmeübertragung. IV.Band Technik, 4. Teil, 6. Auflage, Berlin.
- Lange et al. 1991 Lange M., Bade M., Günther G., Haug N. (1991) Luftreinhaltung bei Kraftwerks- und Industriefeuerungen. In: *BWK Bd.43Nr.4*. s.198-203.
- Lauffer et al. 1993 Persönliche Mitteilung von Prof. Lauffer und Dr. Roge, Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Mai 1993, Essen.
- Lautarski et al. 1982 Lautarski R., Pohjola V., I. Savolainen, Vuori S. (1992) A comparative assessment of the health impacts of coal-fired, peat-fired and nuclear power plants. In: *Health impacts of different sources of energy*. WHO/UNEP/IAEA-Symposium, Wien.
- Levander 1990 Levander Th. (1990) The relative contributions to the Greenhouse effect from the use of different fuels. In: *Atmopheric Environment Vo.24A, No.11*, p.2707-2714.
- Levin 1993 Levin B. (1993) CO₂-Emissionen von Energiesystemen zur Stromerzeugung unter Berücksichtigung der Energiewandlungsketten. Dissertation TU Berlin.
- LfU 1998 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (1998) Untersuchungen zur Emission von Luftschadstoffen aus Hausbrandfeuerstätten beim Einsatz von Braunkohlebriketts. Beriche des Landesamts für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Sonderheft 5/1998.
- Linak et al. 1988 Linak W., McSorley J., Hall R. et al. (1988) N₂O Emissions from Fossil Fuel Combustion. EPA/600/D-89/203, Durham.
- LNRW 1993 Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 11/5438 (1993) Reduzierung der durch Kokereien verursachten Umweltbelastung. Düsseldorf.
- Löcken et al. 1986 Löcken K., Jüntgen H. (1986) Mathematisches Modell zur Abschätzung der Methanausgasung aus einem Kohleflöz. In: *Erdöl, Erdgas, Kohle* 102. Jg., Heft 1, s.43-45.
- Ludanyi et al. 2001 Ludanyi G., Stöckmann H., Heiting B. (2001) Mátra Power Plant, Hungary - FGD Retrofit with the Scrubber in the Dry Cooling Tower. In: *VGB Power Tech* 81 5/2001 S. 105-111.
- Lüderitz et al. 1988 Lüderitz P., Marquart D. (1988) Spurenelementemissionen aus Braunkohlenkraftwerken: der Einfluss von Elektroabscheidern auf die Zusammensetzung der Flugasche. In: *Z.gesamte Hyg.* 34 Heft 4, s.266-269.
- Lützke et al.1987a Lützke K., Sobottka H. (1987) Messung und Bewertung der Schwermetallemissionen ausgewählter Anlagen und Vorschläge zu Minderungsmaßnahmen; Teilbericht über die Bestimmung der Schwermetall- und Spurenelementemissionen eines braunkohlebefeuchten Kraftwerkskessels. Essen.

-
- | | |
|-----------------------|--|
| Lützke et al.1987b | Lützke K., Grossmann W., Sobottka H., Tölle J. (1987) Messung und Bewertung der Schwermetallemissionen ausgewählter Anlagen und Vorschläge zu Minderungsmaßnahmen. Abschlussbericht, Essen. |
| Mahler 1990 | Mahler W. (1990) Zur Vorhersage des Verbrauchs von Elektroenergie in Braunkohle Tagebauen. In: <i>Braunkohle 7/1990</i> s.38-41. |
| Maier 1990 | Maier H. (1990) Emissionen rauchgasflüchtiger und filtergängiger Schwermetalle aus braunkohlebefeuerten Anlagen. In: <i>VGB Kraftwerkstechnik 70, Heft 10, s.876-881</i> . |
| Maier et al. 1985 | Maier W., Gerken A. (1985) Kommunen, Konzepte und Konkurrenten. In: <i>Energie, Jahrg. 37, Nr.5</i> . |
| Maier et al. 1989 | Maier H., Schöngrudner W., Much K. (1989) Das Verhalten von Schwermetallen in einer Braunkohlefeuerung - Versuch einer Bilanzierung. In: <i>VGB Kraftwerkstechnik 69, H.8, s.824-828</i> . |
| Maier et al. 1999 | Maier H., Benz J., Triebel W., Buck P. (1999) SCR-Technologie - Betriebsverhalten, Wechselstrategie, Regeneration. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 79 8/99 S. 66-70</i> . |
| Mannini 1989 | Mannini A. (1989) World coal ports. IEA Coal Research Nr. 15, London. |
| Mannini et al. 1990 | Mannini A., Daniel M., Kirchner A., Soud H. (1990) World coal fired power stations. IEA Coal Research, London. |
| Markewitz 1991 | Markewitz P. (1991) Theoretische Untersuchungen zum Verhalten von Schwermetallen in Kohlekraftwerken. Angewandte Systemanalyse Nr. 61, Jül 2497, Jülich. |
| Marutzky 1989 | Maritzky R. (1989) Emissionsminderungen bei Feuerungsanlagen für Festbrennstoffe. In: <i>Das Schornsteinfegerhandwerk 3/89, s.7-15</i> . |
| Marx & Johäntgen 1997 | Marx F.J., Johäntgen U. (1997) Ökologische und ökonomische Aspekte beim NOx-mindernden Feuerungsumbau an einer Grossdampferzeugeranlage, VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt, Düsseldorf 16.-17.04.1997. |
| Marx et al. 1990 | Marx F.J., Urhahn G., Eckel J. (1990) Betriebserfahrungen mit der Entstickungsanlage im Kraftwerk Bexbach. In: <i>BWK, Band 42, Beilage, s.L11-L16</i> . |
| Masclet et al. 1987 | Masclet P., Bresson M.A., Mouvier G. (1987) Polycyclic aromatic hydrocarbons emitted by power stations, and influence of combustion conditions. In: <i>FUEL, 1987, Vol.66, s.556-562</i> . |
| Maude et al. 1994 | Maude C. W., Kirchner A. T., Daniel M., Montfort O. (1994) World coal-fired power stations - Europe and Russia. London. |
| Meij 1989 | Meij R. (1989) Tracking trace elements at a coal-fired power plant equipped with a wet flue-gas desulphurization facility. In: <i>Kema Scientific & Technical Reports 7 (5): 267-335, Arnhem 1989</i> . |
| Meij 1991 | Meij R. (1991) The fate of mercury in coal-fired power plants and the influence of wet flue gas desulphurisation. In: <i>Water, Air and Soil Pollution 56: 21-33, 1991</i> . |
| Meij et al. 1986 | Meij R., Janssen L.H.J.M., van der Kooij J. (1986) Air pollutant emissions from coal-fired power stations. In: <i>Kema Scientific & Technical reports 4 (6): 51-69, Arnhem 1986</i> . |
| Meij et al. 1989 | Meij R., Alderliesten P.T. (1989) The emission of inorganic trace compounds at coal-fired power plants equipped with wet flue gas desulphurization plants. In: <i>Brasser L.J. and Mulder W.C. (Eds) Man and his Ecosystem. Proceedings of the 8th World Clean Air Congress 1989, The Hague, The Netherlands 11-15 September 1989, Volume 4, s.303-308, Amsterdam 1989</i> . |
| Menke et al. 1990 | Menke C., Leithner R. (1990) Auswirkung der Energieversorgung auf die Luftqualität in der Region Braunschweig. In: <i>BWK, Band 42, Nr.7/8, s. 446-456</i> . |
| Merz et al. 1989 | Merz E., Kroth K., Scholz W., Holzapfel Th. (1989) Radioaktivitätsmessung an Gips aus Rauchgasentschefelungsanlagen (REA) und Aktivitätsbilanzierung des |
-

-
- Rauchgasentschwefelungsprozesses eines mit rheinischer Braunkohle befeuerten Grosskraftwerkes. In: *VGB Kraftwerkstechnik* 69, Heft 11, s.1114-1118.
- Mibrag 2001 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (2001) PocketInfo 2001. Theissen, Deutschland.
- Mibrag 2002a Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (2002) Geschäftsbericht 2001. Theissen Deutschland.
- Mrozowski et al. 1977 Mrozowski M., Kot A. (1977) Möglichkeiten der Vergrößerung der energetischen Rohstoffbasis durch bessere Ausnutzung der Steinkohlenlagerstätten. In: *Untersuchungen und Erkundungen von Braunkohlen und deren Lagerstätten. Vorträge zum Berg- und Hüttenmännischen Tag 1976 in Freiberg*.
- Müller et al. 1992 Müller W.-U., Streffer C., Schabronath J. (1992) Die Radonexposition im Steinkohlenbergbau des Ruhrgebietes. In: *Reiners Ch., Streffer C., Messerschmidt O., Strahlenrisiko durch Radon*. 32. Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte e.V. in Essen 30. Mai - 1. Juni 1991, Stuttgart.
- Münch et al. 1992 Münch J., Axenfeld F., Pacyna J.M., Duiser J.A., Feldt C. (1992) Beschaffung von Grunddaten für den Stoffeintrag in unterschiedliche Ökosysteme: Grenzüberschreitender Transport von Luftverunreinigungen unter besonderer Berücksichtigung des Stoffeintrages in Nord- und Ostsee. Im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin.
- Myers et al. 1982 Myers D.K, Gentner J.R., Johnson J.R., Mitchel R.E.J. (1982) Carcinogenic potential of various energy sources. In: *Health impacts of different sources of energy*. Procedures of Int. Symposium organizes by WHO, UNEP, IAEA Nashville 1981, IAEA Wien.
- Necker et al. 1999 Necker P., Schäfer K.-H., Lehmann B., Seeger R. (1999) Inbetriebnahme und erste Betriebserfahrungen mit dem Heizkraftwerk 2 (HKW 2) der Neckarwerke Stuttgart AG am Standort Altbach/Deizisau. In: *VGB KraftwerksTechnik* 79 4/99 S. 26-33.
- Nielsen et al. 1989 Niesen P.R., Blinksbjerg P. (1989) Emission of Dioxins (PCDD and PCDF) from some secondary Sources; Combustion of Straw, Coal and Waste Oil from Automobiles. In: *Chemosphere*, Vol. 19, Nos.1-6, s.731-734.
- Nishiwaki et al.1982 Nishiwaki Y., Shah S.M., Kanoh E., Tsunetoshi Y. et al. (1992) Studies on the effects of atmospheric contamination due to fossil-fuel combustion in Japan. In: *Health impacts of different sources of energy*. WHO/UNEP/IAEA-Symposium, Wien.
- Nriagu 1989 Nriagu J.O. (1989) Natural versus anthropogenic emissions of trace metals to the atmosphere. In: *Pacyna J.M., Ottar B. (eds.) Control and fate of atmospheric trace metals*. Dordrecht, Netherlands.
- Nriagu et al. 1988 Nriagu J.O., Pacyna J.M. (1988) Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soils by trace metals. In: *Nature*, Vol 333, s.134-139.
- NRW 1992 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (1992) Bericht über die Tätigkeit der Bergbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1991. Düsseldorf.
- NWS 2001 Neckarwerke Stuttgart (2001) Umweltbericht 2000. Stuttgart.
- NWS 2002 Neckarwerke Stuttgart (2002) Umweltbericht 2001. Stuttgart.
- OECD 1983 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1983) Environmental Effects of Energy Systems - The OECD COMPASS Project. OECD, Paris.
- OECD 1985 Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1985) Environmental Effects of Electricity Generation. OECD/IEA, Paris.
- OECD 1991 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) prepared for IPCC (1991) Estimation of Greenhouse Gas Emissions and Sinks. OECD, Paris.
-

OECD 1993	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Advanced Emission Controls for Power Plants. OECD, Paris.
OECD 1993a	Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1993) Energy Balances of OECD Countries 1990-1991. OECD, Paris.
OECD 1993b	Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1993) Energy Statistics of OECD Countries 1990-1991. OECD, Paris.
OECD 1994	Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1994) Global Methane and the Coal Industry. OECD, Paris.
OECD 1995	Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1995) Energy Statistics of OECD Countries 1992-1993. OECD, Paris.
OECD/IEA 1991	Organisation for Economic Co-operation and Development / International Energy Agency (OECD/IEA) (1991) Greenhouse Gas Emissions; The energy dimension. OECD, Paris.
OFE 1996	US Department of Energy's, Office of Fossil Energy (1996) Clean Coal Power Program. Bezogen von: http://www.doe.gov (Juni 1996).
ORNL 1980	ORNL (1980) A Methodology and a Preliminary Data Base for Examining the Health Risks of Electricity Generation from Uranium and Coal Fuels. Oak Ridge, USA.
Ortiz et al. 1989	Ortiz A., Gomara E. (1989) CORINAIR; Inventario de emision de contaminantes atmosfericos; corinair prototipo 1985, Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Madrid, Spanien.
Pacyna 1981	Pacyna J.M. (1981) Emission Factors for trace metals from coal-fired power plants. NILU Report 14/81. Norwegian Institute for Air Research, Lillestrom, Norwegen.
Pacyna 1982	Pacyna J. (1982) Trace Element Emissions from Coal-, and oil-Power Plants in Europe Methodology of calculations. Lillestrom.
Pacyna 1986a	Pacyna J.M. (1986) In: Nriagu J.O., Davidson C.I. (1989) Toxic metals in the atmosphere, Atmospheric trace elements from natural and anthropogenic sources. <i>Advances in Environmental Science and Technology</i> , Vol. 17, s.33. New York.
Pacyna 1986b	Pacyna J.M. in Nriagu J.O., Davidson C.I. (1986) Toxic metals in the atmosphere, Emission factors of atmospheric elements. <i>Advances in Environmental Science and Technology</i> , Vol. 17, s.1. New York.
Pacyna 1989	Nriagu J.O., in Pacyna J.M, Ottar B. (1989) Control and Fate of Atmospheric Trace Metals, Technological Parameters affecting atmospheric emissions of trace elements from major anthropogenic sources. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Niederlande.
Pacyna et al. 1987	Pacyna J.M., Nriagu J.O. (1987) Atmospheric Emissions of Chromium from natural and anthropogenic sources. In: <i>Nriagu J.O, Nieboer E. (Eds) Chromium in the natural and human environments</i> . New York 1987?
Pacyna et al. 1989a	Pacyna J.M., Münch J. (1989) In: <i>J.P.Vernet Heavy Metals in the environment. Vol.1,s.144-147, European inventory of trace metal emissions to the atmosphere</i> . Genf, Schweiz.
Pacyna et al. 1989b	Pacyna J.M., Nriagu J.O. (1989) In: <i>Nriagu J.O., Nieboer E. Chromium in the natural and human environments, Atmospheric emissions of chromium from natural and anthropogenic sources. Advances in Environmental Science and Technology</i> , Vol. 20. New York.
Pacyna et al. 1991	Pacyna J.M., Münch J. (1991) Anthropogenic mercury emission in Europe. In: <i>Water, Air and Soil Pollution</i> 56: 51-61.

-
- | | |
|-----------------------|--|
| Pannon Power 2002 | Pannon Power (2002) Informationen von www.pert.hu (17.06.2002). |
| Parker 1992 | Parker M.J. (1992) European Community Coal Policy: the Subsidy Issue. In: <i>ENER Bulletin</i> 12-92, s.5-14. |
| PECH 1980 | PECH (1980) Trace-Element Geochemistry of Coal Resource Development Related to Environmental Quality and Health. Washington, USA. |
| Peter et al. 1995 | Peter R., Franitz W., Böse E., Hartwich W., Kessel W. (1995) Umrüstung des Kraftwerkes Jänschwalde mit 3000 MW elektrischer Leistung auf NO _x -arme Verbrennungstechnologie unter weitgehender Beibehaltung der Anlagenkonfiguration. In: <i>VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt, Cottbus 17.-18.05.1995</i> . |
| Piccot et al. 1990a | Piccot S., Chadha A., Kirchgesser D.A. et al. (1991) Measurement of Methane Emissions in the Plume of a Large Surface Coal Mine Using Long Path Fourier Transform Infrared Remote (FTIR) Sensing. |
| Piccot et al. 1990b | Piccot S.D., Chadha A., DeWaters J., Lynch T., Marsosudiro P., Tax W., Walata S., Winkler J.D. (1990) Evaluation of Significant Anthropogenic Sources of Radiatively Important Trace Gases. EPA, US Environmental Protection Agency. |
| Plassmann et al. 1977 | Plassmann E., Zündorf O.-J. (1977) Emissionen luftfremder Stoffe aus Hausbrandfeuerstätten und Kleingewerbebetrieben. Schriftenreihe Umweltschutz TÜV Rheinland, Band 5, Köln. |
| Plewnia et al. 1983 | Plewnia M., Schmitz J., Huber W. (1983) Vergleich ausgewählter Heizungssysteme unter energetischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Projekt Stand und Entwicklungstendenzen der Raumwärmeversorgung der Haushalte. Jül-Spez-234/Bd.3, Jülich. |
| Pope et al. 1988 | Pope A.A., Cruse P.A., Most C.C. (1988) Toxic Air Pollutant Emission Factors -A Compilation for Selected Air Toxic Compounds and Sources. EPA, US Environmental Protection Agency. |
| Porsche et al. 2000 | Porsche Th., Scholz G., Heidan G. (2000) Mitverbrennung von Mischbrennstoffen aus Teerrückständen in den Braunkohlekraftwerken Schwarze Pumpe. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 80 9/2000 S. 66-70. |
| Pospischill 1993 | Pospischill H. (1993) Die Methanemissionen der vorgelagerten Kohle- und Erdgasprozesskette und ihre Bedeutung am Beispiel der Strombereitstellung. Jülich. |
| Potthast 1998 | Potthast U. (1998) Kraftwerk Schkopau - Planung, Bau und erste Betriebserfahrungen. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 78 1/98 S. 21-26. |
| Pronobis 2000 | Pronobis M. (2000) NO _x -arme Verbrennung mit gestufter Kohlenstaubzuführung und deren Einfluss auf die Hochtemperaturkorrosion der Verdampferwände. XXXII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium - Nutzung schwieriger Brennstoffe in Kraftwerken, Dresden 24./25.10.2000. |
| Püttmann et al. 1988 | Püttmann W., Gossel W. (1988) Analytik von aromatischen Kohlenwasserstoffen in Abraummaterial aus dem Steinkohlenbergbau. In: <i>Wissenschaft und Umwelt</i> 3/1988, s.123-130. |
| RAG 1992 | „Kaiserstuhl setzt Massstäbe“. RAG Dialog Nr.1, Oktober 1992, Essen. |
| Ramachandran 1991 | Ramachandran T.V. (1991) Radiological Impact of Power Plants: Coal versus Nuclear. In: <i>Indian J. Environmental Protection</i> , Vol.11, No.4, April 1991, s.299-303. |
| RDK 2000 | Energie Baden-Württemberg AG, Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe (2000) Umwelterklärung 2000. Karlsruhe. |
| Remak-Rozruch 2002 | Remak Rozruch SA (2002) Informationen von http://www.remak-rozruch.com.pl/html/english/referencje3.html (08.08.2002). |
| Rentz 1991 | Rentz O. (1991) Coal Use and Air Pollution Issues. In: <i>Proceedings Coal in the Environment</i> . London. |
-

-
- | | |
|---------------------------------|---|
| Rentz et al. 1990 | Rentz O., Haasis H.-D., Morgenstern Th. et al. (1990) Optimal Control Strategies for reducing Emissions from Energy Conversion and Energy Use in all Countries of the European Community. Gaseous Nitrogen Species in the pressurized fluidized bed Combustion of Coals. KfK-PEF 72, Kernforschungszentrum Karlsruhe. |
| Respondek et al. 1992 | Respondek A., Stein W. (1992) Ergebnisse von Staubbiederschlags- und Schwebstaubmessungen im Rheinischen Braunkohlenrevier in den Jahren 1990/91. In: <i>Braunkohle 10/1992</i> , S.6-12. |
| Rheinbraun 1989 | Rheinbraun AG (1989) Emissionsfaktoren für Braunkohle. Köln. |
| Rheinbraun 1991 | Rheinbraun AG (1991) Anwendungstechnik (mitgeteilt durch N. Schlösser, Rheinbraun AG) „Anhaltswerte“. Köln. |
| Rheinbraun 1993 | Rheinbraun AG (1993) Zahlen-Daten 91/92. Köln. |
| Rheinische Braunkohlewerke 1989 | Rheinische Braunkohlenwerke (1989) Methan-Emissionen bei Gewinnung, Veredelung und Verwendung Rheinischer Braunkohle. |
| Ritter et al. 1988 | Ritter G., Faber W., Heinen R. (1988) Emissionen aus der Verfeuerung von Briketts aus Rheinischer Braunkohle im Hausbrandbereich. In: <i>Erdöl-Erdgas-Kohle Jg 104, Heft 9, September 1988</i> . |
| Rogner 1990 | Selzer H., Rogner H.-H. (1990) Analyse der Förderpotentiale und langfristigen Verfügbarkeit von Kohle, Erdgas und Erdöl. Studie A.3.1 der Enquête-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages, Bonn. |
| Rogoll & Lühring 2000 | Rogoll A., Lühring D. (2000) Betriebserfahrungen mit der Druckwirbelschichtanlage im HKW Cottbus bei der Verbrennung von Trocken-Wirbelschichtkohle, XXXII. <i>Kraftwerkstechnisches Kolloquium - Nutzung schwieriger Brennstoffe in Kraftwerken, Dresden 24./25.10.2000</i> . |
| Roulet et al. 1999 | Roulet V., Lucat P., Levy D. (1999) Zwei Jahre Betriebserfahrung mit der 250-MW-ZWSF der SOPROLIF im Kraftwerk Provence. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 79 9/99 S. 34-39</i> . |
| Rozendaal et al. 1998 | Rozendaal C.M., Korthout A.J.C., Meerkerk A. (1998) Einfluss von Kohlemischungen auf die Leistung der NOx-armen Kohlenstaubfeuerung im Kraftwerk Amer in den Niederlanden. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 78 4/98 S. 55-61</i> . |
| RSU 1991 | Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1991) Abfallwirtschaft. Bonn. |
| RSWG 1992 | Background Document of the Response Strategies Working Group (1992) Technological Options for Reducing Methane Emissions, Draft. |
| Ruhrkohle 1987 | Verlag Glückauf GmbH, 7. Auflage (1987) Ruhrkohlen Handbuch. Essen. |
| RWE 1993 | Pers. Mitteilungen der RWE Energie AG, Essen 1993. |
| RWE Power 2001 | RWE Power (2001) Geschäftsbericht 2000/01. Essen. |
| RWE Rheinbraun 2001 | RWE Rheinbraun (2001) Geschäftsbericht 2000/01. Köln. |
| RWTH 2001 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (2001) Abschlussbericht der Untersuchung über Flächeninanspruchnahme durch Aktivitäten des Steinkohlenbergbaus. Institut für Bergbaukunde I der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. |
| Saarenergie 2002 | SaarEnergie GmbH (2002) Informationen auf www.saarenergie.de (04.07.2002). |
| Sabbioni et al. 1983 | Sabbioni E., Goetz L., Springer A., Pietra R. (1983) Trace metals from coal-fired power plants. In: <i>The Science of the total environment</i> , 29, S.213-227. |
| Sakkas et al. 1998 | Sakkas G., Kakaras E., Georgoulis L., Kavouridis K. (1998) Electrical Power Generation in Greece - The Role of Lignite in Near Future. <i>Proc. of 17th Congress of the World Energy Council, Houston, 18.-22.09.1998</i> . |
-

-
- | | |
|----------------------|--|
| Saueregger 2000 | Saueregger, F. (2000) Betriebserfahrungen mit der Wirbelschicht-Verbrennungsanlage im Werk Zeitz der Südzucker GmbH. <i>XXXII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium - Nutzung schwieriger Brennstoffe in Kraftwerken</i> , Dresden 24./25.10.2000. |
| Schäfer 1989 | Schäfer H.-G. (1989) Zusammensetzung, Eigenschaften, Absaugung und Verwertung von Grubengas im Ruhrbergbau. In: <i>Bergbau</i> 9/1989, s.438-443. |
| Scharf & Meisel 2000 | Scharf R., Meisel L. (2000) Wirkungsgraderhöhung im Kraftwerk Wilhelmshaven durch eine Zweigturbinenanlage. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 80 1/2000 S. 49-53. |
| Schlessing 1997 | Schlessing J. (1997) Ermittlung von Betriebsparametern der Dampferzeugung in Kohlekraftwerken. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 77 9/97 S. 731-737. |
| Schlessing 1998 | Schlessing J. (1998) Die Anwendung von erprobten Betriebsparametern und Kennzahlen auf den Einsatz von schwer zu verbrennenden Kohlen in trockenentaschten Dampferzeugern. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 78 8/98 S. 74-91. |
| Schlessing 1998 | Schlessing J. (1998) Die Anwendung von erprobten Betriebsparametern und Kennzahlen auf den Einsatz von schwer zu verbrennenden Kohlen in trockenentaschten Dampferzeugern. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 78 8/98 S. 74-91. |
| Schlösser 1993 | Pers. Mitteilung von N. Schlösser, Rheinbraun AG, Köln. |
| Schmidt et al. 1981 | Schmidt K.-H., Romey I., Mensch F. (1981) Kohle Erdöl Erdgas, Chemie und Technik. Würzburg, Deutschland. |
| Schnug 1991 | Schnug A. (1991) Elektrizitätswirtschaft. BWK Bd.43, Nr.4. |
| Schönrok & Hein 1997 | Schönrok M., Hein M. (1997) 7 Jahre Betriebserfahrung mit High-Dust-DENOX-Anlagen hinter Schmelzkammerfeuerungen. <i>VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt, Düsseldorf 16.-17.04.1997</i> . |
| Schöpel 1985 | Schöpel M. (1985) Die Abgänge des Steinkohlebergbaus. Verwitterungs- und Lösungsvorgänge im Bergematerial, dargestellt an Lysimeterversuchen. Clausthal, Deutschland. |
| Schucht 1987 | Schucht K. (1987) Umweltschutz als unternehmerische Aufgabe für den Steinkohlenbergbau. In: <i>Erzmetall</i> 40 (1987) Nr.2, s.77-83. |
| Schütz et al. 2001 | Schütz M., Klapcic S., Bärnthaler K., Guggenberger W. (2001) The First FGD Plant in Croatia - Realization of the RWE Concept "Absorber 2000" at the FGD Plomin. In: <i>VGB PowerTech</i> 81 4/2001 S. 64-71. |
| Schwirten 1988 | Schwirten D. (1988) Die Funktionsweise eines Grubenkraftwerks am Beispiel des Kraftwerks Wachtberg. In: <i>Braunkohle</i> 40 Heft 7, s.212-218. |
| SdK 1991 | Statistik der Kohlenwirtschaft eV. (1991) Zahlen zur Kohlenwirtschaft. Essen und Köln, Deutschland. |
| SdK 1993 | Statistik der Kohlenwirtschaft eV. (1993) Zahlen zur Kohlenwirtschaft. Essen und Köln. |
| SE 2002 | Slovenské Elektrárne a.s. (2002) Informationen auf www.seas.sk (01.07.2002). |
| Selzer et al. 1990 | Selzer H., Rogner H.-H. (1990) Energiebedingte Methanemissionen. Studie A.3.3 der Enquête-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des deutschen Bundestages, Bonn. |
| Simon et al. 2000 | Simon E., Bischoff W., Schuster H. (2000) Neuere Erkenntnisse zum einsatz eines erweiterten Kohlebandes an einem steinkohlebefeuernden Dampferzeuger. In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 80 8/2000 S. 43-48. |
| Skorupska 1993 | Skorupska N.M. (1993) Coal specifications - impact on power station performance. IEACR/52, London. |
| Sloss 1992 | Sloss L.L. (1992) Halogen emissions from coal combustion. IEA Coal Research, London. |
-

-
- | | |
|-----------------------------|--|
| Sloss 1993 | Sloss L.L. (1993) Organic Compounds from Coal Utilisation, DRAFT. London. |
| Smajevic & Hodzic 2000 | Smajevic I., Hodzic N. (2000) Betriebserfahrungen im Kraftwerk Kakanj bei der Verbrennung der starkverschmutzungsneigenden mittelbosnischen Braunkohle. <i>XXXII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium - Nutzung schwieriger Brennstoffe in Kraftwerken, Dresden 24./25.10.2000.</i> |
| Smith 1984 | Smith I.M. (1984) PAH from coal utilisation - emissions and effects. IEA Coal Research, London. |
| Smith et al. 1991 | Smith I.M., Thanbimuthu K.V. (1991) Greenhouse gases, abatement and control: the role of coal. IEA Coal Research, London. |
| Smith et al. 1992a | Smith I.M., Thambimuthu K.V. (1992) Greenhouse gas emissions and the role of coal. World Energy Council. 15th Congress, Madrid. |
| Smith et al. 1992b | Smith I.M., Sloss L.L. (1992) Methane emissions from coal. Perspectives, London. |
| SNET 1992 | Société Nationale d'Électricité et de Thermique (2002) Informationen auf www.snet-electricite.fr (12.08.2002). |
| Snow 1994 | Snow G.C. (1994) Performance Analysis and Pilot Plant Test Results for the Komorany Fluidized Bed Retrofit Project. In: <i>Proceedings of 2nd International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Central Europe, Prag, 31.10. - 01.11.1994.</i> |
| Soud 1991 | Soud H.N. (1991) Emission standards handbook: air pollutant standards for coal-fired plants. IEA Coal Research, London. |
| Sparmann et al. 1998 | Sparmann A., Liebmann V., Lemke D. (1998) Erste Betriebserfahrungen mit dem REA-Nasswaschverfahren und der Gipsverwertung im VEAG-Kraftwerk Jänschwalde. In: <i>VGB KraftwerksTechnik 78 11/98 S. 108-114.</i> |
| Spliethoff 2000 | Spliethoff H. (2000) Verbrennung fester Brennstoffe zur Strom- und Wärmeerzeugung. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 6 Nr. 443, Düsseldorf. |
| Sporenberg 1985 | Sporenberg F. (1985) Ermittlung von Emissionsfaktoren für die Elemente Blei, Cadmium, Quecksilber und Zink sowie Beurteilung der Feinstaubabscheidung bei steinkohlegefeuerten Kraftwerken. VDI, Reihe 15: Umwelttechnik Nr.35, Düsseldorf. |
| Stadtwerke Bielefeld 2002 | Stadtwerke Bielefeld (2002) www.stadtwerke-bielefeld.de/Unternehmen/strom.html (04.07.2002). |
| Stadtwerke Flensburg 2002 | Stadtwerke Flensburg (2002) Informationen auf www.stadtwerke-flensburg.de (04.07.2002). |
| Stadtwerke Hannover 2002 | Stadtwerke Hannover (2002) Geschäftsbericht 2001. Hannover. |
| Stadtwerke Kiel 2002 | Stadtwerke Kiel (2002) http://www.stadtwerke-kiel.de/Profile/gkk.htm (05.07.2002). |
| Stadtwerke Kiel 2002 | Stadtwerke Kiel (2002) http://www.stadtwerke-kiel.de/Profile/gkk.htm (05.07.2002). |
| Stadtwerke Münster 2002 | Stadtwerke Münster (2002) Informationen auf www.stadtwerke-muenster.de (05.08.2002). |
| Stadtwerke Neumünster 2002 | Stadtwerke Neumünster (2002) Informationen auf www.stadtwerke-neumuenster.de (05.08.2002). |
| Stadtwerke Saarbrücken 2002 | Stadtwerke Saarbrücken (2002) http://www.saarbruecker-stadtwerke.de/strom.html (30.07.2002). |
| Stamatelopoulos et al. 1998 | Stamatelopoulos G.N., Kakaras E.K., Bergeles G., Georgoulis L. (1998) Suggestions for the Refurbishment of a Greek Lignite-fired Plant - Efficiency, Costs, and Operation Aspects. In: <i>Proceedings of the 1998 International Joint Power Generation Conference, Vol. 1, Baltimore 23.-26.08.1998.</i> |
-

-
- | | |
|-----------------------|---|
| Stamer et al. 1991 | Stamer R., Eicker H. (1991) Gasaustritte aus verfüllten Schächten und Sicherheitsvorkehrungen über Tage. Glückauf-Forschungshefte 52 (1991) Nr.4. |
| STEAG 1988 | STEAG AG Essen (1988) Strom aus Steinkohle - Stand der Kraftwerkstechnik. Berlin. |
| Steinmetz 1992 | Steinmetz R. (1992) Schematische Gegenüberstellung von Schaufelradbagger/ Band/ - Absetzer- Betrieb und Förderbrückenbetrieb bei der Abraumgewinnung und -verkipfung in Braunkohletagebauen In: <i>Braunkohle</i> 3/92 s.5-7. |
| Steinmetz et al. 1990 | Steinmetz R., Redlich H. (1990) Direktfördiverfahren als energiesparende Technologien in der Abraumbewegung. In: <i>Neue Bergbautechnik</i> 20. Jg., Heft 6, 1990, s.208-212. |
| Steweag | Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG (2002) http://www.steweag-steg.com/plant/mellach.htm (09.08.2002). |
| Stock et al. 1986 | Stock P., Horbert M., Schäpel C. (1986) Klimatische Untersuchungen an Bergehalden im Ruhrgebiet. Arbeitshefte Ruhrgebiet. |
| Struschka et al. 1988 | Struschka M., Straub D., Baumbach G. (1988) Schadstoffemissionen von Kleinfeuerungsanlagen. VDI-Fortschrittsberichte Reihe 15, Nr. 60, Stuttgart. |
| Strzodka et al. 1990 | Strzodka K., Slaby D. (1990) Aufgaben zur rationellen Energieanwendung und Gestaltung der Hilfsprozesse in Tagebauen. In: <i>Neue Bergbautechnik</i> , 20. Jg., Heft 4, 1990, s.134-139 |
| Sustersic et al. 2001 | Sustersic A., Zlahtic F., Jevsek F. (2001) Environmental Protection of Termal Power Plants in the Process of Slovenia's Approaching the European Union. In: <i>VGB PowerTech</i> 81 3/2001 S. 70-75. |
| Swaine 1990 | Swaine D.J. (1990) Trace Elements in Coal. London. |
| Swaine 1995 | Swaine D.J., Goodarzi F. (1995) Environmental Aspects of Trace Elements in Coal. London. |
| Syring 1990 | Syring H. (1990) REA-Abwasser-Beseitigung. In: <i>VGB-Seminar "Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken"</i> , Cottbus. |
| Takeshita 1993 | Mitsuru Takeshita, Herminé Soud (1993) FGD performance and experience on coal-fired plants. IEA Coal Research, London. |
| Tauber 1988 | Tauber C. (1988) Spurenelemente in Flugaschen; Kohle - Kraftwerk – Umwelt. Köln. |
| Taubert 1990 | Taubert U. (1990) Waste Managment on hard coal fired power plants. In: Aarson M.L.et al.: <i>Fuel Strategies; Coal supply, dust control, and byproduct utilization</i> . New York. |
| Tauschitz et al. 1997 | Tauschitz J., Kager W., Voges W. (1997) Restwärmeauskopplung im Dampfkraftwerk Voitsberg 3 In: <i>VGB KraftwerksTechnik</i> 77 2/97 S. 98-103. |
| TET 2002 | Termoelektrarna Trbovlje (2002) Informationen von www.tet.si (15.08.2002). |
| Thomas 1992 | Thomas L. (1992) Handbook of Pratical Coal Geology. Chichester, UK. |
| Tippmer 1988 | Tippmer K. in Steinmetz E. (Hrsg.) (1988) Kokereitechnik. Haus der Technik - Vortragsveröffentlichungen, Heft 537, Rückgewinnung von Prozess- und Brauchwasser sowie Wertstoffen aus dem Abwasser der Kokerei KT 45. Essen. |
| Torp 1991 | Persönliche Mitteilung von Torp U., Ministry of the Environment, Kopenhagen. |
| UBA 1987 | Ratajczak E.-A. (1987) Emissionsmessungen an kohlegefeuerten Hausbrandfeuerstätten, insbesondere im Hinblick auf gesundheitsgefährdende Abgasbestandteile. Band 1-3, Im Auftrag des UBA Berlin, Essen. |
| UBA 1989 | Umweltbundesamt Berlin (1989) Luftreinhaltung'88; Tendenzen-Probleme-Lösungen. |
-

-
- Uerpmann 1990 Uerpmann E.-P. (1990) Betriebserfahrungen mit nasser Rauchgasentschwefelung in Braunkohlekraftwerken. In: *VGB-Seminar Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken*. Cottbus, Deutschland.
- UN 1992 United Nations (1992) Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe. Genf.
- UNEP 2000 United Nations Environment Programme (2000) Post-Conflict Environmental Assessment - FYR of Macedonia, Genf.
- Union Fenosa 2001 Union Fenosa Generación (2001) Informe de Gestión de Medio Ambiente 2000. Madrid.
- Unipede 1993 Unipede (International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy) (1993) NO_x Control Technologies. Paris.
- Unipede 1996 Unipede (International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy) (1996) Unipede Electricity Statistics, Generation and Consumption 1990-1994. Paris.
- Universität Bratislava 1996 Universität Bratislava, Prírodovedecká Fakulta (Naturwissenschaftliche Fakultät) (1996) Pripomínky k energetickej koncepcii (EK) pre SR - Budúci vývoj energetickej spotreby rok 1996, <http://www.fns.uniba.sk/zp/fond/koncept/index.htm> (01.07.2002)
- UNSCEAR 1988 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988) Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. New York.
- UNSCEAR 1993 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1993) Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. New York.
- Unsworth et al. 1991 Unsworth J.F., Barratt D.J., Roberts P.T. (1991) Coal quality and combustion performance. Elsevier, Chester, UK.
- Van der Brugghen et al. 1989 Van der Brugghen F.W., Koppius-Odink J.M. (1989) Flue Gas Cleaning of power Stations in the Netherlands In: Brasser L.J and Mulder W.C. (Eds), *Man and his Ecosystem. Proceedings of the 8th World Clean Air Congress 1989, The Hague, Volume 4*, s.321-325.
- Van der Sloot et al. 1982 Van der Sloot H.A., Wijkstra J., Van Dalen A., Das H.A., Slanina J., Deckers J.J., Wals G.D (1982) Leaching of trace elements from coal solid waste. Netherlands Energy Research Foundation, Petten, Niederlande.
- van Wijk 1992 van Wijk A.J.M. (1992) De Nederlandse Elektriciteitsvoorziening 1981-2002; Brandsofinzet en Emissies. Utrecht, Niederlande.
- VDI 1993 VDI Bericht 1043 (1993) Instrumente zur Minderung energiebedingter Klimagasemissionen IKARUS. Tagung Schliersee, 29./30. April 1993, Schliersee, Deutschland.
- VEAG 2002 Vereinigte Energiewerke AG (2002) Geschäftsbericht 2001. Berlin.
- VEÖ 1993 Persönliche Mitteilung des Verbandes der Elektrizitätswerke Österreichs. Wien.
- Verbund 2002 Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft) (2002) Umweltbericht 2001. Wien.
- Vernon 1991 Vernon J.L. (1991) Pollution control for industrial coal-fired boilers. IEA Coal Research, London.
- Vernon et al. 1990 Vernon J.L., Soud H.N. (1990) FGD installations on coal-fired plants. IEA Coal Research, London.
- VGB 1992 VGB und VDEW (1992) Verwertungskonzept für Reststoffe aus Kohlekraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland. VGB-TW 702, Essen.
- VGB Kraftwerkstechnik 6/1999 N.N. (1999) Stahlbau Plauen baut den grössten Kraftwerksblock Deutschlands. In: *VGB KraftwerksTechnik* 79 6/99 S. 13.
- VGB Kraftwerkstechnik 7/1998 N.N. (1998) Neubau im Cuno-Heizkraftwerk Herdecke In: *VGB KraftwerksTechnik* 78 7/98 S. 12.
-

- VGB Kraftwerkstechnik 8/1997 N.N. (1997) ABB baut 330-MW-Kombi-Kraftwerk in Tschechien. In: *VGB KraftwerksTechnik* 77 8/97 S. 675.
- Visser 1992 Visser G.Th. (1992) A wind-tunnel study of the dust emissions from the continous dumping of coal. In: *Atmospheric Environment Vol.26A, No.8, s.1453-1460, 1992*
- Vitovec 1991 Vitovec W. (1991) N₂O-Emissionen aus pyrogenen Quellen in Österreich". Dissertation TU Wien.
- Voje et al. 1991 Voje H.-H., Fischer B., Mittelbach G. (1991) Inbetriebnahme- und Betriebserfahrungen mit SNCR-Anlagen an Schmelzfeuerungskesseln. In: *VGB Kraftwerkstechnik* 71 (1991), Heft 10.
- vom Berg 1990 vom Berg W. (1990) Verwertung von Verbrennungsrückständen. In: *VGB-Seminar "Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken, Cottbus.*
- von Ameln 1989 von Ameln D. (1989) Zum Einsatz automobiler Betriebsmittel in der Vor- und Herrichtung von Steinkohlebergwerken. TH Aachen, Aachen, Deutschland.
- Von der Heide et al. 2000 von der Heide B., Bärnthaler K., Barok I. (2000) Nichtkatalytische Entstickung von Rauchgasen aus zwei Kesseln mit Schmelzkammerfeuerung im Kraftwerk Vojani, Slowakische Republik. In: *VGB-Konferenz Kraftwerk und Umwelt, Leipzig 04.-05.04.2000.*
- Voos 1985 Voos H. (1985) Rauchgasreinigung - angewandte Verfahren und Entwicklungen. In: *Steinmetz E. (Hrsg.) 'Planung, Bau und Betrieb von Wärmekraftwerken', Haus der Technik, Vortragsveröffentlichungen, Heft 501, Essen.*
- Vorbach 2001 Vorbach St. (2001) Stand der Technik und Innovationspotenziale im Ländervergleich Deutschland, Polen und Tschechien, Vortrag 12.12.2001, http://www.kfunigraz.ac.at/inmwww/vorbach/stand_der_technik_vorbach.pdf (06.08.2002).
- Vrins 1990 Vrins E. (1990) A field study on the airborne dust emissions from a coal storage and handling site. In: Masuda S. and Takahashi *Aerosols; Science, Industry, Health and Environment", Vol.2. Oxford, UK.*
- VSE 1996 Ospelt Ch., Knoepfel I., Spreng D. (1996) Direkter und indirekter Energieverbrauch der Haushalte. Bulletin des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), 12/96.
- VW 1999 Volkswagen AG (1999) Umwelterklärung VW Kraftwerk GmbH 1999, Standort Wolfsburg. Wolfsburg, Deutschland.
- VW Hannover 2001 Volkswagen AG (2001) Umwelterklärung VW Standort Hannover. Hannover, Deutschland.
- Wagner 1989 Wagner H.-J. (1989) Aufschlüsselung von Investitionskosten. Jül-Spez 524, Jülich.
- Walker 1993 Walker S. (1993) Major coalfields of the world. IEACR/51, London.
- Wlaker 1999 Walker, S. (1999) Uncontrolled fires in coal and coal wastes. London, IEA Coal Research.
- Weber et al. 1989 Weber E., Cramer H., Ganse I. (1989) Untersuchungen über das Auftreten von Nitro-PAH bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Essen.
- WEC 1988 World Energy Conference (1989) Environmental Effects Arising from Electricity Supply and Utilisation and the Resulting Costs to the Utility. London.
- WEC 2000 World Energy Council (Hrsg.) (2000) Restructuring and Privatisation of the Coal Industries in Central and Eastern Europe. World Energy Council, London.
- Weinzierl 1992 Weinzierl K. (1992) Status und Perspektiven des Kombikraftwerkes mit integrierter Kohlevergasung. In: *Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 42. Jg. (1992) Heft 4, s.204-210.*

-
- | | |
|---------------------------|--|
| Weltenergiekonferenz 1989 | WEC Survey of Energy Resources, Wold Energy Conference (1989) London. |
| Wiggering 1984 | Wiggering H. (1984) Mechanismen bei der Verwitterung aufgehaldeter Sedimente (Berge) des Oberkarbons. Essen. |
| Wiggering et al. 1991 | Wiggering H., Kerth M. (Hrsg.) (1991) Bergehalden des Steinkohlenbergbaus; Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes. Wiesbaden, Deutschland. |
| Wijk 1992 | Van Wijk A.J.M., Rijkuniversiteit Utrecht (1992) De Nederlandse Elektriciteitsvoorziening 1981-2002; Brandstofinzet en emissies. Utrecht, Niederlande. |
| Yokoyama et al. 1991 | Yokoyama T., Nishinomiya S. (1991) N ₂ O Emissions from Fossil Fuel Fired Power Plants. In: <i>Environ.Sci.Technol.</i> , 1991, 25, s.347-348. |
| Zahner 1985 | Zahner Ph. (1985) Le stockage du charbon et du coke en plein air: pollution et protection des eaux. Les cahiers de l'environnement No 38, OFPE, Bern. |
| Zehner & Schreier 2001 | Zehner P., Schreier W. (2001) Possibilities and Limitations for the Economical Utilization of Imported Coals in Existing Power Plants. In: <i>VGB PowerTech 81 5/2001</i> S. 76-86. |
| Zhang 1998 | Zhang, X. (1998) Coal fires in Northwest China. Detection, monitoring and prediction using remote sensing data. PhD Thesis, ITC publication No.58, International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences. Enschede, Niederlande. [(Zitiert in Walker 1999).] |
| Ziegler 1989 | Ziegler A. (1989) Forschungsschwerpunkte im deutschen Steinkohlenbergbau. <i>Energiewirtschaftliche Tagesfragen</i> 39.Jg., Heft 1/2. |
| Zimmermeyer et al. 1991 | Zimmermeyer G., Roge G., Schabronath J. (1991) Minderung der Emissionen von PAH am Beispiel einiger stationärer Anlagen. In: <i>VDI-Berichte Nr.888, 1991, s.93-115.</i> |

Weitere ausgewertete Quellen (nicht zitiert)

Agst 1985	Agst J., "Die Brennstoffe", 7. Auflage Moers 1985
Altena 1986	Altena H., "Verbesserung des Grubenklimas durch Kälteerzeugungsanlagen über- und untertage", BMFT-FB-HA 86-024, Essen 1986
Amann 1990	Amann M., "Recent and future development of Emissions of nitrogen oxides in Europe", Atmospheric Environment Vol.24A, No.11, p2759-2765
Anders et al. 1989	Anders R., Sauer H., in "Desulphurisation in coal combustion systems", 19-21 April 1989, "Removal of SO ₂ from coal combustion systems", European Federation of Chemical Engineering, London 1989
Barrie et al. 1988	Barrie W.B., Carr C.H., "Water use in Coal Mining Industry and its Influence on ground Water in Western Canada", Ottawa 1988
Bergmann et al. 1990	Bergmann H., Ewers J., "Neue Kraftwerkskonzepte für Braunkohle", VGB Kraftwerkstechnik, 70.Jg., Heft 5, 1990,
Bertling et al. 1983	Bertling H., Baer H., "Möglichkeiten der Verwertung zurückgewonnener Energie aus Kokstroeknkühlung", Glückauf, 119 (1983) Nr.24, s.1203-1209
Bertling et al. 1990	Bertling H., Schönau H., "Entwicklungsstand und -perspektiven der Verkokung von Steinkohlen", Erdöl, Erdgas Kohle, 106. Jg., Heft 4, 1990, s.217-222
Bessette 1984	Bessette R.D., "Coal Handling, Storage and Sampling", Purdue Industrial Fuel Conference 1984
Bragg et al. 1991	Bragg L.J., Finkelmann R.B., Tewalt S.J., "Distribution of Chlorine in United States Coal", in Chlorine in Coal, Stringer J., Banerjee D.D. (Ed.), Amsterdam 1991
BUWAL 1986	"Schadstoffemissionen des privaten Strassenverkehrs 1950 - 2000", Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 55, Bern 1986
BUWAL 1987	"Vom Menschen verursachte Schadstoff-Emissionen in der Schweiz 1950 - 2010", Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 76, Bern 1987
Cavallaro et al 1991	Cavallaro J.A., Deurbrouck A.W., Killmeyer R.P., Fuchs W., Jacobson P.S., "Sulfur and ash reduction potential and selected chemical and physical properties of United States coals", DE91 015938 1991
Cernushi 1987	Cernushi S., Giugliano M., "Trace elements emission factors from coal combustion", The Science of the total Environment, 65 (1987) s.95-107
Chadwick et al. 1984	Chadwick K., Myttenaere C., Sinnaeve J., "Health and environmental impacts of energy production and utilization" European Appl. Res. Rept. - Environ. and Nat.Res.Sect. Vol.2 No.2 (1984) pp. 293-350
Chow et al. 1992	Chow W., Nott B., "Electric power industry's response to recent emission regulations" in Vourvopoulos G., "Elemental Analysis of Coal and its by-products", Singapore 1992
Corfee 1990	Corfee J., Leggett J., "An international comparison of air pollution controls for power plants: Costs and regulatory requirements", Energy & Environment, Volume 1, Number 1 1990, s.49 - 73
DBIV 1990	Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V. "Jahresbericht 1990", Köln 1991
DeLuchi 1991	DeLuchi M.A., "Emissions of Greenhouse Gases from the use of transportation fuels and electricity", Argonne National Laboratory 1991
DGMK 1989	Riepe W., DGMK, "Bestimmungsmethoden von Metallen in Kohlen und deren Produkten", Hamburg 1989
DOE 1989a	"Energy systems emissions and material requirements", prepared by Meridian Corp., Virginia/Washington 1989

-
- | | |
|------------------------|---|
| DOE 1989b | San Martin R.L., "Environmental emissions from Energy technology systems: The total fuel cycle", Washington 1989 |
| Düring 1991 | Düring K., "Energietransport", BWK Bd.43 (1991) Nr.4, s.204-208 |
| EGKS 1992 | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl EGKS, "Die Investitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft; Bericht über die Erhebung 1992", Luxemburg 1992 |
| Eitz 1991 | Eitz A.W., "Probleme der Stromerzeugung in den neuen Bundesländern", VGB Kraftwerke 1991 |
| Ernst 1988 | Ernst J. "Anforderungen an chemische Messungen im Kraftwerksbereich", VGB Kraftwerkstechnik 68, Heft 2, 1988, s.175-181 |
| Eyre 1991 | Eyre N. "Environmental Burdens of Coal Technologies; Draft Working Document", ETSU, Harwell 1991 |
| Fichtner 1985 | Haji-Javad M., Heinisch M., Hetschel M., Hutter F., Ludwig H., "Konzeption eines Steinkohlekraftwerkes aus umweltfreundlichen Komponenten", BMFT-FB-T 85-065, Stuttgart 1985 |
| Foell 1979 | Foell W.K.(ed.), "Management of energy/ Environmental Systems: Methods and Case Studies", New-York 1979 |
| Franklin 1989 | "Appendix to the comparative energy and environmental impacts for soft drink delivery systems 1987 to 1995", Franklin Associates Ltd, Prairie Village 1989 |
| Fritz 1980 | Fritz W., "Die verschiedenen Kohlenarten und ihre Eigenschaften", 1980 |
| Fritzsche 1988 | Fritzsche A.F., "Gesundheitsrisiken von Energieversorgungssystemen", Köln 1988 |
| Gattinger et al. 1990 | Siemens Energietechnik, "Emissionen und Umwelt", 1990 |
| Geiger et al. 1990 | Geiger B., Hofer R., Kleeberger H. "Energieträger- und Emissionsmatrix, in 'Energie und Klima', Studie A.1.1.a der Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des deutschen Bundestages, Bonn 1990 |
| Goossens et al. 1989 | Goossens W.H.P., Van Loon P.C. "First year operational experience with the largest single absorber FGD in Europe", in Brasser L.J and Mulder W.C. (Eds), "Man and his Ecosystem" proceedings of the 8th World Clean Air Congress 1989, The Hague, Volume 4, s.327-332 |
| Gruber et al. 1990 | Gruber K.H., Hammerschmid R., Winkler R., Rentz O., "Dynamisierung der Grenzwerte für TA Luft-Feuerungsanlagen und Konzeption der Reststoffentsorgung", BWK Band 42 (1990) Nr.11, s.637 - 657 |
| Grübler 1980 | Grübler A., "The WELMM approach to energy and natural resources", Energy in a finite world |
| Güdelhöfer et al. 1988 | Güdelhöfer P., Miste J., Scholl G. "Ermittlung und Verminderung der Schadstoffemissionen bei Wirbelschichtfeuerungen mit Kohle", Umweltforschungsplan des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Essen 1988 |
| Güthner 1980 | Güthner G., "Minderung diffuser Staubemissionen stationärer Anlagen", Umwelt 2/80, s.261-266 |
| Hansel 1988 | Hansel G., "Rekultivierung im Steinkohlenbergbau", Energiewirtschaftliche Tagesfragen 38.Jg. (1988) Heft 8, s.619-623 |
| Harrad et al. 1991 | Harrad S.J., Fernandes A.R., Creaser C.S., "Domestic coal combustion as a source of PCDDs and PCDFs in the british environment", Chemosphere, Vol.23, No.3, s.255-261, 1991 |
| Hein 1990 | Hein K.R.G. "NO _x -Minderung bei Feuerungen für rheinische Braunkohlen", in VGB-Seminar "Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken", Cottbus 1990 |
-

-
- | | |
|-----------------------|---|
| Herrmann 1977 | Herrmann G., "Stromtransport oder Kohletransport - neue Steinkohlekraftwerke wohin?", <i>Energiewirtschaftliche Tagesfragen</i> 27.Jg (1977) heft 4, s.287-278, 1977 |
| Hohmeyer et al. 1990 | Hohmeyer O., Böhm E., Angerer G., Hiessl H., Toussaint D., Ayse Esin B.A., "Methodenstudie zur Emittentenstruktur in der Bundesrepublik Deutschland; Verknüpfung von Wirtschaftsstruktur- und Umweltbelastungsdaten" 1. Zwischenbericht, Karlsruhe 1990 |
| Holdren et al 1980 | Holdren J.P., Morris G., Minzter I., "Environmental Aspects of Renewable Energy Sources"; <i>Annual Review of Energy</i> 5: 241-291, 1980 |
| Holdren et al 1983 | Holdren J.P., Anderson K.B., Deibler P.M., Gleick P.H., Minzter I.M., Morris G.P., "Health and safety Impacts of renewable, Geothermal and Fusion Energy" in Travis C.C., Etnier E.L. (eds) "Health Risk of Energy Technologies, AAAS Selected Symposium 82, Colorado 1983, s.141-208 |
| Holzapfel 1990 | Holzapfel A., "Aussichten der REA-Gips-Verwertung unter rechtlich-wirtschaftsgeographischen Aspekten. Brennstoff-Wärme-Kraft 42 (1990) Nr.1/2 s.64 |
| IIASA 1991 | "IDEA - an International Database for ecoprofile Analysis; A tool for decision Makers", Laxenburg 1991 |
| Infras 1981 | Prozessdatenspiegel für 42 Förderungs-, Transport- und Umwandlungsprozesse im Bereich der Raumwärmeversorgung, Zürich 1981 |
| Jung 1987 | Jung J., "Zukünftige Heizungssysteme; Nutzungsketten - Verluste - Emissionen", <i>Energiewirtschaftliche Tagesfragen</i> 37.Jg (1987) Heft 2, s.166-171 |
| Kaouras 1989 | Kaouras G., "Kohlepetrographische, Palynologische Untersuchungen der pilozänen Braunkohle von Kariochori bei Ptolemais/NW-Griechenland", Dissertation, Göttingen 1989 |
| Kato 1992 | Kato N., "Structure of energy consumption and trends of emission of atmospheric species related to the global change in asia", in IEA/OECD Proceedings of "International conference on coal, the environment and development: Technologies to reduce greenhouse gas emissions", Paris 1992 |
| Kausch 1992 | Kausch P., "Die Rolle der Consol Energy Inc. in der Steinkohlenindustrie der USA", <i>Braunkohle</i> 12/92 s.8-12 |
| Kirchner et al 1974 | Kirchner H., Merz E., Schifffers A., "Radioaktive Emissionen aus mit rheinischer Braunkohle befeuerten Kraftwerksanlagen", <i>Braunkohle</i> , Heft 11, Bd. 26, 1974 |
| Koch et al. 1992 | Koch E., Altenbeck P., "Umsetzung der Grossfeuerungsanlagen-Richtlinie der EG in den Mitgliedstaaten", Landesanstalt für Immissionsschutz Nordrhein-Westfalen, LIS-Bericht Nr.98, Essen 1992 |
| KOLKO 1981 | "Kohlestudie Schweiz; Die Möglichkeit eines verstärkten Kohleinsatzes in der Schweiz und deren ökologische und volkswirtschaftliche Auswirkungen", Basel 1981 |
| Krejci-Graf 1983 | Krejci-Graf K., "Minor Elements in Coals", in Augustithis S.S. (ed.) "The significance of trace elements in solving petrogenetic problems", Athen 1983 |
| Küster et al. 1990 | Küster D., Telöken R., "Betriebserfahrungen mit NO _x -armer Verbrennung in Steinkohlekraftwerken", <i>BWK</i> , Band 42 (1990), Beilage s.L17 - L22 |
| Masuhr et al. 1990 | Masuhr K.P., Meckel H., Voss A., Fahl U., "Austausch fossiler Energieträger untereinander", in "Fossile Energieträger: Band 4", Enquête-Kommission, Karlsruhe 1990 |
| Moskowitz et al. 1987 | Moskowitz P.D., Hamilton L.D., "Energy and complex industrial systems environmental emissions data reporting and aquisition", Workshop for the Preparation of Guidlines for the joint IAEA/ UNEP/ WHO Project on "Assessing and managing Health and Environmental Risks from Energy and other complex industrial systems", Long Island 1987 |
-

-
- | | |
|-----------------------|--|
| Müller 1989 | Müller R. "Potential der Kohlevergasung in GuD-Kraftwerken", Erdöl, Erdgas, Kohle |
| Müller 1991 | Müller L., "Die Metropole Berlin mit veränderten Bedingungen für die Strom- und Fernwärmeversorgung", VGB Kraftwerke 1991, s. 26 |
| Oversby 199? | Oversby V.M., "The need for a full-system analysis when evaluating energy options", Livermore |
| Pott 1985 | Pott F. "Pyrolyseabgase, PAH und Lungenkrebsrisiko - Daten und Bewertung", Staub Reinhaltung der Luft, Bd.45 (1985), Nr.7/8, s.369-379 |
| Reichl 1990 | Reichl A., "Energetische und ökologische Bewertung der Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung", BWK, Band 42(1990), Heft Nr.6, s. 325-336 |
| Reuther et al 1991 | Reuther D., Zanner H., Zerkowski J., "Feuerungstechnische Eigenschaften einiger Steinkohlen", VGB Kraftwerke 1991 s. 164-169 |
| Rubin et al. 1990 | Rubin E.S., Salmento J.S., Chow W. in 83rd Annual Meeting of the Air & Waste Management Association, "Chemical Characterization of Power Plant Waste Streams", Pittsburgh 1990 |
| RWE 1991 | "Energieflussbild 1989 der Bundesrepublik Deutschland", BWK Bd.43, Nr.7/8, Juli/August 1991, s.344 |
| Schiffer 1992 | Schiffer H.-W., "Energemarkt '91", Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 42. Jg. (1992), Heft 3, s.154-174 |
| Schladot et al. 1982 | Schladot J.D., Nürnberg H.W., "Atmosphärische Belastung durch toxische Metalle in der Bundesrepublik Deutschland - Emission und Deposition", KFA Jül 1776, Jülich 1982 |
| Schulz 1979 | Schulz M., "Hydrogeochemische Felduntersuchungen zum Auslaageverhalten verschiedener Bergematerialien des Nordrhein-Westfälischen Steinkohlengebietes und einer Hochofenschlacke", Kiel 1979 |
| Schüssler et al. 1990 | Schüssler U., Kümmel R., "Schadstoff-Wärmeäquivalente", ENERGIE, Jg. 42, Nr.5, 1990 |
| Schwarz 1990 | Schwarz H., "Wie sieht die Energie- und Umwelt-Zukunft der DDR aus", ENERGIE. Jg.42, Nr.1/2 1990 |
| Stat.Bundesamt 1990 | "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen", Fachserie 18, Reihe 2, Input-Output-Tabellen 1985-1988, Statistisches Bundesamt, Stuttgart 1990 |
| Sturm 1990 | Sturm K.-D. "Aus für Alternativen ? Stand und Perspektiven der Müllverbrennung", Energie, Jg.42, Nr.9, 1990, s.16-22 |
| Swaine 1989 | Swaine D.J., "Environmental aspects of Trace Elements in Coal", Journal of coal quality, Vol 8, Nr. 3-4, s.67-71 |
| Thole 1990 | Thole B., "Braunkohlennutzung in der Bundesrepublik Deutschland", Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 40.Jg. (1990) Heft 12, s.866-873 |
| Torrens 1991 | Torrens I.M."Towards Cleaner and More Efficient Coal Use Technologies" in CMDC "Cleaner Energy for Sustainable Development", Genf 1991 |
| UCPTE 1992 | Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité", Jahresbericht 1991, Madrid 1992 |
| UNEP 1979 | "The Environmental Impacts of Production and Use of Energy; Part 1: Fossil Fuels", Energy reports Series, UNEP Nairobi 1979 |
| UNEP 1985 | UNEP, "The environmental impacts of production and use of energy", Energy Report Series ERS-14-85, Nairobi 1985 |
| van Berk 1987 | van Berk W., "Hydrochemische Stoffumsetzungen in einem Grundwasserleiter - beeinflusst durch eine Steinkohlenbergehalde", Düsseldorf 1987 |
-

-
- | | |
|----------------------|---|
| VDEW/VGB/VIK 1990 | "Verwertungskonzept für Reststoffe aus Kohlekraftwerken. Teil III: Rückstände aus der Wasser- und Abwasseraufbereitung", VGB-Kraftwerkstechnik 70 (1990) H.12, s.1033-1041 |
| Vernon 1989 | Vernon J., in "Desulphurisation in coal combustion systems", 19-21 April 1989, "Regulatory control of SO ₂ emissions: current status and future trends", European Federation of Chemical Engineering, London 1989 |
| VGB-Merkblatt 1991 | VGB Technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber e.V., "Wirkungsgradänderungen an Dampfturbinen - Ursachen und Gegenmassnahmen -", Essen 1991 |
| Victorin et al. 1986 | Victorin K., Jantunen M.J., Itkonen A., Ahlborg U.G., Stahlberg M., Honkasalo S. "Mutagenic Effluents from a Coal-Fired Power Plant: Short-Term Variations and relation to Power Load and Other Load-Dependent Emissions", Environ.Sci.Technol. 1986, 20, s.400-404 |
| VIK 1991 | VIK Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V., "Staistik der Energiewirtschaft 1991/92", Essen 1992 |
| Voigtländer 1990 | Voigtländer P. "Stand der Emissionen von Luftschadstoffen aus DDR-Kraftwerken - Schwefeldioxid, Stickoxide, Staub", in VGB-Seminar "Rauchgasreinigung und Reststoffentsorgung in Kraftwerken, Industrie- und Heizkraftwerken", Cottbus 1990 |
| Wadge et al. 1986 | "The concentration and particle....", The science of the total Environment, 54 (1986) 13-27 |
| Wagner et al 1989 | Wagner H.-J., Wassmann B., Hansen K., Schön R., "Ermittlung von Emissionsfaktoren zur Herstellung von Materialien", Jülich 1989 |
| Watson 1982 | Watson A.P., "Energy analysis of the coal fuel cycle: Community health and resource change in an appalachian coal county" in "Health impacts of different sources of energy", WHO/UNEP/IAEA-Symposium, Wien 1992 |
| Weiss 1977 | Weiss J.-P. "Produktions- und Beschäftigungseffekte des Baus von Kraftwerken", Referat auf der Fachtagung Nr.18 des Bundesministeriums für Forschung und Technologie über "Energieforschung und Arbeitsplätze" in Dortmund 1977, Dortmund 1977 |
| Zupke et al 1990 | Zupke U., Hartmann J., "Die ökologische Hinterlassenschaft der DDR", Geographische Berichte 35 (1990) 4, s.225-232 |